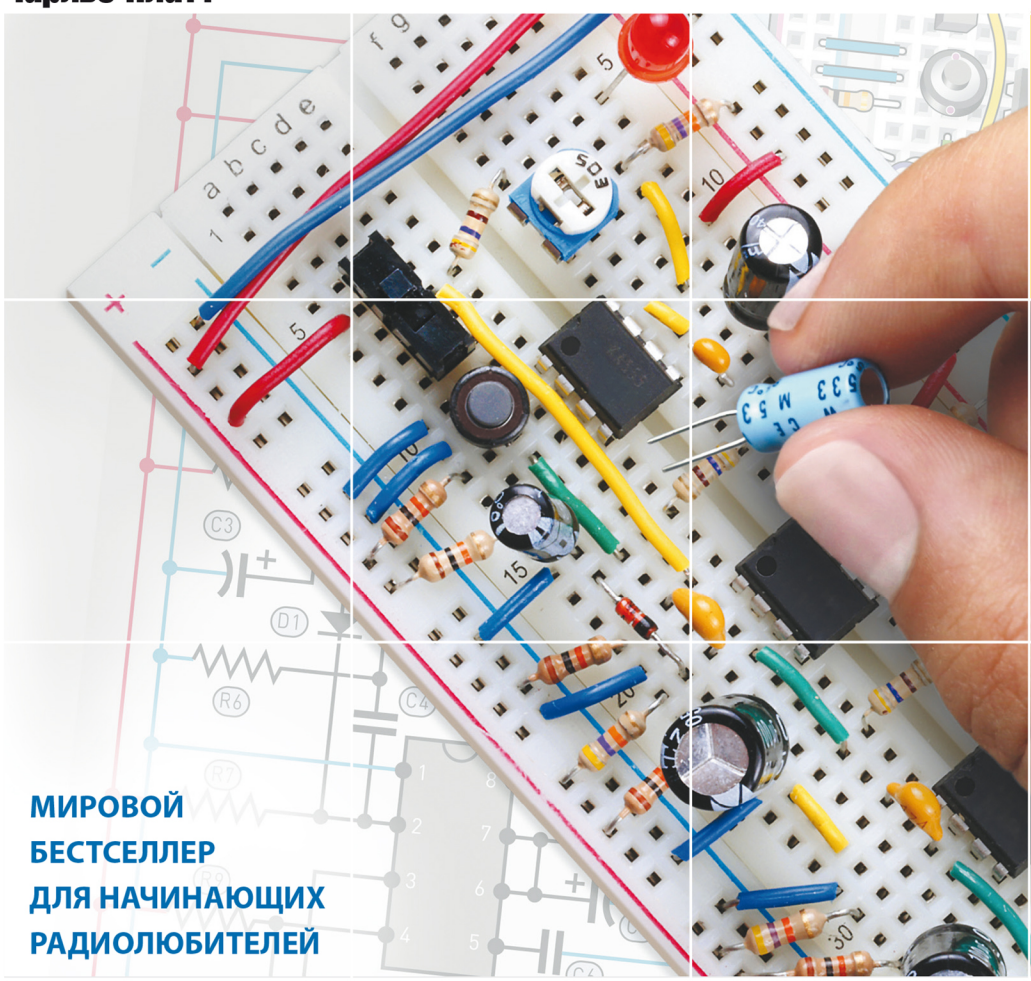
Электроника

для начинающих

Чарльз Платт



bhv®

3-е издание

МИРОВОЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

ОБУЧЕНИЕ
В ХОДЕ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

+ Материалы
на www.bhv.ru

Make:

THIRD EDITION

Make: Electronics

Charles Platt

Чарльз Платт

ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

3-е издание

Санкт-Петербург
«БХВ-Петербург»
2024

УДК 621.3
ББК 32.85
П37

Платт Ч.
П37 Электроника для начинающих: Пер. с англ. — 3-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2024. — 352 с.: ил.

ISBN 978-5-9775-1764-5

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и включено более 500 наглядных рисунков и фотографий. В третьем, полноцветном, издании значительная часть текста, схемы и диаграммы обновлены, фотографии пересняты в высоком качестве; число компонентов и их цена уменьшены; проекты с использованием платы Arduino переработаны; рассмотрены и другие микроконтроллеры.

Электронный архив на сайте издательства содержит спецификации и ссылки на электронные компоненты.

Для начинающих радиолюбителей

УДК 621.3
ББК 32.85

Группа подготовки издания:

Руководитель проекта	*Евгений Рыбаков*
Зав. редакцией	*Людмила Гауль*
Перевод с английского	*Михаила Райтмана*
Компьютерная верстка	*Людмилы Гауль*
Корректор	*Светлана Крутоярова*
Оформление обложки	*Зои Канторович*

© 2024 BHV
Authorized Russian translation of the English edition of ***Make: Electronics, 3E*** ISBN 9781680456875 © 2021 Helpful Corporation.
This translation is published and sold by permission of O'Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same.

Авторизованный перевод с английского языка на русский издания ***Make: Electronics, 3E*** ISBN 9781680456875 © 2021 Helpful Corporation.
Перевод опубликован и продается с разрешения компании-правообладателя O'Reilly Media, Inc.

«БХВ-Петербург», 191036, Санкт-Петербург, Гончарная ул., 20.

ISBN 978-1-68045-687-5 (англ.)
ISBN 978-5-9775-1764-5 (рус.)

© Helpful Corporation, 2021
© Перевод на русский язык, оформление. ООО «БХВ-Петербург», ООО «БХВ», 2024

БЛАГОДАРНОСТИ

В написании и выпуске этой книги мне помогали многие люди. Я особенно благодарен Дэвиду Керсонсу, Джоли де Миранде, Асаду Эбрагиму, Брайану Гуду, Полу Хенли, Брайану Джепсону, Роджеру Стюарту и Фредерику Уилсону за то, что поделились своими знаниями со мной и заметили мои ошибки. Спасибо Джеффу Паленику за игру Civil War и, в особенности, Фредрику Янссону, самому терпеливому и проницательному соавтору, которого я только смог найти.

Оформление обложки — творение рук Джулиана Брауна, который также руководил предпечатной подготовкой и изданием этой книги. Иллюстрации, фотографии, диаграммы и схемы выполнены мной.

Фотография на обложке тоже сделана мной. На ней изображена рука ассистента К. Доуса с макетной платой, а эскизы на заднем плане подготовлены компанией Family Dollar.

Благодарю редактора Патрика ДиХусто, который всячески поддерживал меня. А также Дейла Догерти и Гарета Бранвина, которые предоставили мне исключительную свободу на создание первого издания книги. Я писал его так, как хотел, следуя принципу “обучение в ходе экспериментов”.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Третье издание я посвящаю памяти Ганса Камензинда, блестящего разработчика аналоговых интегральных схем, переехавшего из Швейцарии в Калифорнию на заре появления Силиконовой долины. Проработав в компании Signetics, он покинул ее, чтобы создать знаменитый таймер 555. Это самая популярная микросхема в истории — за полвека было изготовлено несколько миллиардов экземпляров. Даже сейчас ее используют в своих проектах практически все, кто изучает электронику.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение **9**

Как получить максимальное удовольствие от этой книги **9**

Новое в третьем издании 9
Предназначение книги 10
Замечание насчет порчи компонентов 10
Сложны ли эксперименты? 10
Структура книги 10
Если схема не работает 10
Общение с читателями 11
Как сообщить об ошибке 11
Подписка на новости и обновления 11
Обращение к общественности 12
Что дальше? 12
Электронный архив 13

Глава 1. Основы электроники **14**

Что нужно для проведения экспериментов главы 1 14
Эксперимент 1. Попробуйте электричество на вкус! 23
Эксперимент 2. Смиримся с действительностью 28
Эксперимент 3. Исследование напряжения 39
Эксперимент 4. Теплота и мощность 49
Эксперимент 5. А давайте сами сделаем батарейку 56

Глава 2. Управление электрическим током **60**

Инструменты для работы 60
Эксперимент 6. Коммутация 70
Эксперимент 7. Изучение реле 82
Эксперимент 8. Зуммер на реле 87
Эксперимент 9. Время и конденсаторы 101
Эксперимент 10. Транзисторные переключатели 110
Эксперимент 11. Свет и звук 121

Глава 3. Пайка 136
Принадлежности для пайки 136
Эксперимент 12. Соединение двух проводов 145
Эксперимент 13. Готовим «жареные» светодиоды 154
Эксперимент 14. Миниатюрный мультивибратор 156

Глава 4. А вот и микросхемы! 163
Необходимые инструменты и компоненты 163
Эксперимент 15. Генерация импульса 168
Эксперимент 16. Не говори со мной таким тоном! 180
Эксперимент 17. Охранная сигнализация 191
Эксперимент 18. Тестер рефлексов 208
Эксперимент 19. Изучение логики 220
Эксперимент 20. Разблокировщик 232
Эксперимент 21. Блокировщик кнопок 244
Эксперимент 22. Прыжки и кувырки 251
Эксперимент 23. Игральные кости 256

Глава 5. Что дальше? 271
Организация рабочего места 271
Эксперимент 24. Электромагнетизм 280
Эксперимент 25. Настольный генератор электроэнергии 284
Эксперимент 26. Разборка динамика 290
Эксперимент 27. Самоиндукция катушки 294
Эксперимент 28. Радио без питания и пайки 298
Эксперимент 29. Железо против программ 306
Эксперимент 30. Улучшенная версия «Кубиков» 318
Возврат к истокам 329

Глава 6. Альтернативы Arduino 329
Возврат к истокам 329
Ограничения микроконтроллеров PIC 331
Python 332
Система Micro:bit 334
От Pi к Pico 337
Что еще мы не рассмотрели 338

Заключение 340
Приложение. Описание электронного архива 341
Предметный указатель 342

ВВЕДЕНИЕ

Как получить максимальное удовольствие от этой книги

Книга «Электроника для начинающих» переворачивает традиционную систему обучения с ног на голову. Вместо того чтобы начинать с теории, а затем практиковаться для ее проверки, я начинаю с эксперимента, а затем загружаю вас теорией. Я назвал такой подход «обучением в ходе экспериментов», и он мне нравится по двум причинам:

- так интереснее;
- так ближе к научным экспериментам в реальном мире.

Во время научного эксперимента наблюдения могут привести к новым знаниям о природе какого-либо явления. Почему же вы, изучая электронику, не должны наслаждаться подобным опытом? Выяснить эмпирическим путем, как работают компоненты, гораздо интереснее, чем заранее знать ответ до эксперимента.

Единственный недостаток моего подхода заключается в том, что для достижения полного успеха необходимо создавать реальные устройства. К счастью, существуют специальные наборы для этой книги, в которых вы найдете все необходимые компоненты по относительно скромной цене.

Новое в третьем издании

Первое и второе издания книги разошлись сотнями тысяч экземпляров, и даже переводились на несколько иностранных языков. Я удивлен и восхищен этим успехом, но моя книга останется популярной только в том случае, если будет удовлетворять потребности читателей. Учитывая это, я написал третье издание.

Значительная часть текста была переписана. Большинство схем и диаграмм обновлены. Изображения компонентов на макетных платах стали четче.

Отзывы читателей, в том числе и насчет используемых инструментов, отчасти были учтены.

Многие фотографии были пересняты, чтобы улучшить их четкость.

Некоторые эксперименты были пересмотрены с учетом пожеланий читателей.

Несколько проектов я переделал, сократив число компонентов в схемах. Теперь, надеюсь, они стали понятнее.

Последние три главы, касающиеся Arduino, я переработал, добавив обзор других микроконтроллеров.

Я плотно сотрудничал с ведущим поставщиком наборов компонентов для этой книги, стремясь сократить количество и упростить компоненты, используемые в экспериментах, чтобы вы сэкономили на их покупке.

Наборы компонентов для второго издания не подойдут для третьего издания книги. Я время от времени буду упоминать об этом, потому что не хочу, чтобы читатели разочаровались, купив старый набор и обнаружив, что он не подходит для эксперимента. Пожалуйста, обращайте внимание на упоминание «Третье издание», если вы планируете приобрести набор.

Предназначение книги

Все пользуются электронными устройствами, но многие не совсем четко понимают, как они функционируют.

Считаете, что вам это не нужно знать? Вы же можете управлять автомобилем, не понимая работы двигателя внутреннего сгорания, так почему вам нужно знать об электричестве и электронике?

На то есть три причины:

- Изучая, как работают технологии, вы обретаете возможность самостоятельно контролировать мир, а не подчиняться ему. Когда вы сталкиваетесь с проблемами, вы учитесь решать их, а не испытывать разочарование от них.
- Изучение электроники способно доставить удовольствие, если вы подходите к процессу правильно. Кроме того, это вполне доступно.
- Знание электроники может повысить вашу ценность как сотрудника или даже продвинуть вас по карьерной лестнице.

Замечание насчет порчи компонентов

Один из важных аспектов «обучения путем открытия» — вероятные ошибки. Схема может не заработать, а компоненты будут выходить из строя. На мой взгляд, это хорошо, так как ошибки — весьма ценный способ обучиться. Я надеюсь, вы будете жечь компоненты и собирать неправильные схемы, изучая поведение и особенности электронных деталей. Источники питания с крайне малым напряжением, описываемые в этой книге, могут повредить чувствительные компоненты, но не навредят вам. Не бойтесь ошибаться. Транзисторы и светодиоды дешевы и их несложно заменить.

Сложны ли эксперименты?

Изначально я предполагаю, что вы не знаете ничего. Поэтому первые эксперименты чрезвычайно просты, и вам даже не понадобятся макетная плата и паяльник.

Не думаю, что основные концепции будет сложно усвоить. Но, разумеется, если вы хотите изучить электронику более глубоко и собирать собственные схемы, без трудностей не обойтись. В этой книге я свел теорию к минимуму, а вся математика, которая вам понадобится, сводится к сложению, вычитанию, умножению и делению. Необязательно, но желательно понимать, как умножать и делить на 10, просто перемещая десятичную запятую.

Структура книги

В каждой главе бóльшая часть информации представлена в виде учебных материалов в нескольких разделах, после которых приводятся непосредственно практические эксперименты.

Изложение материала идет от простого к сложному путем последовательного накопления информации. Вы можете открыть книгу на любой странице, но эксперименты, описанные в последующих главах, потребуют знаний, раскрываемых в предыдущих главах, поэтому я предлагаю читать книгу по порядку, стараясь ничего не пропускать.

Если схема не работает

Обычно только один вариант схемы работает, а сотни ошибочных вариантов — нет. И вы вряд ли достигнете желаемого результата, если не будете соблюдать методику работы.

Мне ли не знать, как досадно, когда компоненты вроде бы на своих местах в цепи, но

не работают. Тем не менее, по этому поводу бессмысленно раздражаться. Единственный способ решить проблему — методично исследовать каждый компонент.

Я протестировал все схемы, поэтому уверен в их работоспособности. Если у вас что-то не работает, обратите внимание на наиболее вероятные проблемы:

- Вы ошиблись в подключении компонентов. Все ошибаются, я сам только что воткнул перемычку не туда. Ваши шансы отыскать ошибку вырастут, если вы отойдете от своего рабочего стола на полчасика и отвлечетесь. Затем возвращайтесь и осмотрите схему еще раз.
- Возможно, вы сожгли компонент, например транзистор или микросхему, и он вышел из строя. На этот случай полезно иметь запасные части.
- Может быть нарушено соединение компонентов и макетной платы. Покачайте установленные компоненты, измерьте напряжение, как вариант установите ключевые компоненты в другие разъемы платы.

Во всех главах книги я привожу подробные советы по обнаружению неисправностей. Здесь я затронул этот вопрос, чтобы вы в общих чертах понимали последовательность действий в случае, если схема не работает. Кстати, в отличие от большинства авторов, у меня есть электронная почта, по которой вы можете связаться со мной. Единственное, о чем я настоятельно попрошу, — следуйте моим рекомендациям.

Общение с читателями

Разумеется, у меня мало времени, но я стараюсь ответить всем желающим. Пожалуйста, будьте терпеливы. Иногда я могу ответить в тот же день, а иногда и через неделю. Если вы пишите мне, то, пожалуйста:

- Прикрепите фотографии схемы, которая не работает. Мне важно рассмотреть некоторые детали, например цвета полос на резисторах.
- Сообщите, над каким проектом вы работаете, и упомяните название книги, в которой он приведен. Обратите внимание, что я написал несколько книг по электронике, поэтому мне нужно знать, какую из них вы читаете.
- Лаконично, но ясно опишите проблему! Расскажите мне о проблеме так же, как описываете симптомы заболевания врачу и просите поставить диагноз.

По адресу **make.electronics@gmail.com** отправьте мне письмо со словом HELP в качестве темы.

Как сообщить об ошибке

Когда пишешь книгу, возникает еще больше ошибок, чем при простой сборке схем. Естественно, я делаю все возможное, чтобы свести ошибки к минимуму, но все же, если вы нашли их, пожалуйста, сообщите об этом. Вы можете написать мне на указанный адрес электронной почты, либо перейти на страницу со списком опечаток в этой книге на сайте издательства. Если вы напишете мне, я смогу лично обсудить с вами проблему, если это необходимо. А на сайте издательства вы можете просмотреть опечатки, присланные другими читателями, и, возможно, найти решение проблемы. Если решения вашей проблемы нет, вы можете описать ошибку на сайте издательства, чтобы другие читатели тоже узнали о ней. Страница со списком опечаток в этой книге на сайте издательства доступна по адресу **www.oreilly.com/catalog/errata.csp?isbn=9781680456875**.

Подписка на новости и обновления

Даже если у вас не возникло проблем и вам нечего мне написать, я рекомендую сообщить мне адрес электронной почты. Он мне понадобится, чтобы сообщить вам:

- О найденных в этой книге или в ее продолжении, «Электроника: логические микросхемы, усилители и датчики для начинающих», каких-либо существенных ошибках и способах их решения.
- О недостатках и проблемах с наборами компонентов, предназначенных для этой книги или издания «Электроника: логические микросхемы, усилители и датчики для начинающих».
- О выходе в свет нового издания этой и других моих книг. Такие уведомления я отправляю раз в пару лет.

Я не буду использовать ваш адрес электронной почты для отправки каких-либо других сообщений, и не буду продавать его или сообщать посторонним. (На самом деле, я даже не знаю, как торговать адресами электронной почты и кому вообще их можно продать.)

Если вы сообщите свой адрес электронной почты, я вышлю вам неопубликованный в книге экспериментальный проект со схемами в двухстраничном PDF-файле. Проект интересный, уникальный и относительно простой в сборке. Он нигде не публиковался!

Если говорить о причинах, по которым я прошу вас подписаться на новости и обновления, то они заключаются в следующем. Если в мою книгу закралась ошибка, а я ее обнаружу, но не смогу об этом сообщить вам, вероятно, вы выйдете из себя, когда сами столкнетесь с ней позже. Такая ситуация может подпортить мою репутацию, поэтому я хочу избежать ее и ваших проклятий в мой адрес.

Для подписки отправьте пустое электронное письмо (ну или можете что-нибудь написать) по адресу **make.electronics@gmail.com** со словом REGISTER в качестве темы.

Я читаю все электронные письма сам, потому что иногда люди пишут вопросы, даже когда просто подписываются на новости. Так что не ждите немедленного автоматизированного процесса подписки! Если я в отпуске, то «уникальный бонусный проект» нужно будет подождать пару недель. Но в конце концов вы его получите. Ожидание — это неизбежный атрибут самостоятельной работы, в том числе и моей.

Обращение к общественности

Как правило, когда люди недовольны книгой и хотят пожаловаться, обычно они переходят на сайт магазина, например amazon.com, и оставляют там отзыв. Если вы тоже хотите написать подобный отзыв, то, пожалуйста, сначала свяжитесь со мной. Возможно, я смогу вам помочь решить проблему.

Помня о большой силе воздействия откликов читателей, пожалуйста, соблюдайте принцип справедливости. Один отрицательный отзыв способен вызвать куда больший эффект, чем вы можете себе представить. Он может затмить даже десяток положительных отзывов. Например, некоторых читателей раздражают мелкие проблемы вроде невозможности найти в магазине нужный компонент. Я был бы рад помочь им, если бы они попросили меня, а не писали негативные отзывы.

Онлайн-продажи книг являются моим основным источником дохода, и рейтинг в четыре с половиной звезды для меня очень важен. Ну и, разумеется, если вам просто не нравится моя книга, вы можете сообщить об этом.

Что дальше?

Закончив читать эту книгу, вы поймете многие из основных принципов электроники. Мне бы хотелось, чтобы заинтересованные читатели приобрели еще одну мою книгу — «Электроника: логические микросхемы, усилители и датчики для начинающих». Освоить ее чуть сложнее, но в ней

используется тот же метод «обучение в ходе экспериментов». Моя цель — чтобы вы в конечном итоге получили так называемый «промежуточный» уровень понимания электроники.

Я недостаточно квалифицирован, чтобы написать более «продвинутое» руководство, поэтому не ищите на прилавках третью книгу с условным названием «Электроника для продвинутых».

Еще вы можете приобрести трехтомный справочник «Энциклопедия электронных компонентов», два тома из которых я написал в соавторстве с очень умным исследователем Фредриком Янссоном. Компоненты отсортированы по категориям, поэтому, если какой-либо из них не подходит для вашего устройства, сразу можно прочитать про следующий. Возможно, даже если вы про него не знали, он окажется решением вашей задачи.

Кстати, для детей и подростков я написал небольшую книгу «Easy Electronics», которую считаю самым простым способом изучить основные концепции электроники. К этой книге тоже выпущен набор компонентов, а устройства настолько просты, что вам даже не понадобятся инструменты для их сборки. Представьте себе: практическая книга, которая не требует инструментов!

Если вы человек творческий, рекомендую ознакомиться с моей книгой «Make: Tools», которая представляет собой руководство по использованию ручных инструментов с тем же практическим подходом, что и «Электроника для начинающих». Вы начнете с освоения ручной пилы и закончите сборкой небольших пластиковых корпусов, которые пригодятся для ваших электронных устройств.

— *Чарльз Платт*

Электронный архив

Учитывая, что русское издание книги выходит в сокращенном варианте, издательство “БХВ-Петербург” разместило часть материалов в электронном архиве (см. *приложение*), доступном для закачки с FTP-сервера издательства по ссылке **https://zip.bhv.ru/9785977517645.zip** или со страницы книги на сайте **www.bhv.ru**.

1 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

Для начала нам предстоит провести пять экспериментов.

В первом из них представится возможность ощутить вкус электричества! Вы сможете почувствовать, что такое электрический ток и познакомитесь с электрическим сопротивлением.

В следующих двух экспериментах вы познакомитесь с прибором для измерения силы тока и напряжения, а четвертый эксперимент будет посвящен расчету мощности. Попутно будет предложено сжечь светодиод, расплавить предохранитель и вывести на практике фундаментальный закон электротехники.

Пятый эксперимент продемонстрирует вам выработку электричества с помощью самых простых предметов прямо на рабочем столе.

Все пять экспериментов позволят раскрыть суть целого ряда важных концепций. Возможно, многое из всего этого не станет для вас откровением, но лучше все же попрактиковаться, прежде чем приступить к штурму науки, следуя дальнейшим указаниям.

Что нужно для проведения экспериментов главы 1

Каждая глава в этой книге начинается с изображения и описания всех необходимых инструментов, оборудования, компонентов и расходных материалов. Если приобретать подобные вещи вам еще не приходилось, более подробная информация о них имеется в электронном архиве, прилагаемом к книге (см. *приложение*). Там же указаны места приобретения компонентов и расходных материалов (интернет-ресурсы или магазины).

Если покупка отдельных компонентов вас чем-то не устраивает, в продаже можно найти как минимум два готовых набора деталей, необходимых для реализации проектов, рассмотренных в этой книге. Их поставщики, перечисленные в электронном архиве, не имеют к автору никакого отношения как в деловом, так и в финансовом плане, но комплектацию наборов я проверил.

Продавцы могут отправлять комплекты за границу, но, к сожалению, почтовые расходы по пересылке из США в другие страны обходятся дорого, поскольку Почтовая служба Соединенных Штатов не субсидируется государством. Проживающим за пределами США компоненты лучше закупать у азиатских поставщиков, где почтовые тарифы ниже, а сами компоненты дешевле.

Мультиметр

Самым важным инструментом при изучении электротехники и электроники считается переносной мультиметр. Он покажет, что происходит внутри электрической цепи, сродни тому, как аппарат МРТ позволяет врачу увидеть, что происходит внутри тела человека.

Приставка «мульти» в слове «мультиметр» означает, что прибор под таким названием обладает несколькими измерительными функциями, наиболее важными из которых являются измерение напряжения, тока и электрического

сопротивления. Электротехники зачастую называют такой прибор «тестером», имея в виду именно мультиметр. Каким бы сложным и непонятным он ни казался поначалу, обращаться с ним намного проще, чем с современным телефоном и ничуть не сложнее, чем с фотокамерой.

Нам нужен тестер, имеющий цифровой дисплей. Порой попадаются и аналоговые мультиметры со стрелкой, перемещающейся по шкале, но они сложнее в применении и ими лучше не пользоваться.

Один из встречавшихся мне самых компактных и простых тестеров показан на рис. 1.1. Его подбирал один из производителей наборов компонентов, ссылка на которого имеется в электронном архиве к книге, но аналогичные тестеры можно найти и в Интернете. При желании сэкономить этого мультиметра будет вполне достаточно для проведения всех экспериментов с 1 по 30, тогда весь остальной материал о тестерах можно пропустить. Но, если вам захочется узнать, что можно приобрести подороже, и какую пользу из этого удастся извлечь, читайте дальше.

Сравнение автоматического и ручного режимов

Автоматический выбор диапазона измерений — наиболее очевидная выгода от приобретения более дорогого тестера. Представьте, что нужно измерить температуру. Если используется термометр духовки, и интересует температура от 100 до 260 градусов, вполне достаточно будет разброса в пять градусов. Но если измеряется температура тела, хочется получить точность в 0,1 градуса в диапазоне от 35 до 41 градуса.

Так же обстоят дела и с измерениями напряжения или других параметров электрической цепи. В одних случаях нужно измерять малые величины и иметь высокую точность, а в других — большие величины, при которых приемлемы менее точные результаты.

Рис. 1.1. Обычный цифровой мультиметр (шаг фоновой сетки равен 25 мм)

Тестер, работающий в ручном режиме, требует выбора диапазона значений путем предварительной установки переключателя в нужную позицию. Например, для измерения напряжения 1,5-вольтовой батарейки формата AA нужно установить переключатель тестера на измерение напряжений до 2 В, и тогда можно получить результат с приемлемой точностью.

Тестер с автоматическим выбором диапазона сам оценит напряжение и установит нужный диапазон. Звучит заманчиво, да и цена на такие тестеры падает, но лично мне они не нравятся. При каждом измерении эти тестеры «задумываются» на несколько секунд, выбирая диапазон, а я человек нетерпеливый. К тому же, раз диапазон выбран не вами, в значениях, высветившихся на дисплее, с ходу не разберешься. Предположим, тестер показывает 1,48. Что это, вольты или милливольты? На дисплее, конечно, будет едва заметная надпись «V» или «mV», на которую можно не обратить внимания и допустить ошибку.

Совет

Предлагаю все же остановиться на использовании ручного тестера. Шансы допустить ошибку снизятся, обойдется он дешевле сопоставимого с ним автоматического тестера, и таких же нетерпеливых, как я, он будет меньше нервировать.

Рис. 1.2. Тестер с автоматическим выбором диапазона измерений

Рис. 1.3. Тестер с ручной установкой диапазона измерений

Как узнать, какой именно тестер изображен на картинке, ручной или автоматический? Автоматический тестер обычно распознается по описанию товара, но сомнения можно развеять, рассмотрев циферблат на передней панели. У автоматического тестера цифр будет немного, а по виду он будет примерно таким, как на рис. 1.2. Тестер с ручным выбором диапазона будет похож на тот, что изображен на рис. 1.3.

Все написанное дальше о тестерах будет в основном касаться приборов с ручным выбором диапазона измерений.

Цена

Советовать, по какой цене брать тестер, сродни совету по покупке машины. Цены самой навороченной и самой дешевой машины могут соотноситься как 100:1, так же и с тестерами. К тому же, цены не стоят на месте.

В этом вопросе предлагаю ориентироваться на тестер, изображенный на рис. 1.1. Что можно выгадать, приобретая более дорогую модель?

Во-первых, долговечность. Именно этот тестер у меня долго стоял без дела, но контакты переключателя диапазонов на передней панели со временем могут попросту износиться. Пока вы и сами не знаете, насколько стойким будет ваше увлечение электроникой, это можно не брать в расчет.

Чем больше затраты, тем шире функции, но эта тема непростая, поскольку для объяснения дополнительных функций нужно разбираться с терминологией. Пока что речи не было даже о напряжении и силе тока, не говоря уже о тестировании транзисторов, поэтому здесь мы рассмотрим обозначения и сокращения, которые встречаются на передней панели тестера, и объясним, какие из них нам обязательно пригодятся. Конкретные подробности будут раскрываться по мере чтения книги.

Нам потребуется всё, что в табл. 1.1 выделено серой заливкой. Остальное тоже не помешает, но в проводимых экспериментах особой роли играть не будет.

Производители тестеров постоянно добавляют все новые, на их взгляд привлекательные функции, но пользы от них порой немного. Посмотрим на то, что вам вряд ли пригодится:

- *NCV* означает «тестирование скрытой проводки». Тестер покажет наличие напряжения рядом с розеткой или проводкой. К нашей книге это не имеет никакого отношения.
- *Измерение температуры*. Тестер может определять перегрев компонента, но нам вполне достаточно будет почувствовать его на ощупь.
- Кнопки *Max/Min* и *Hold*. Пригодится для съема быстроменяющихся показаний, но вам это вряд ли понадобится.

Таблица 1.1. *Самые распространенные обозначения и сокращения на передней панели мультиметров*

Обозначение	Расшифровка
V	Напряжение (в вольтах)
A	Сила тока (в амперах)
Ω	Электрическое сопротивление (в омах)
mA	Миллиамперы (тысячные доли амперов)
или F	Емкость (в фарадах)
Hz	Частота электрического тока (в герцах)
	Постоянный ток (DC)
	Переменный ток (AC)
	Тестирование диодов
	Тестирование батарей
или	Прозвонка цепей (тестер будет подавать звуковой сигнал)
hFE и/или NPN/PNP	Тестирование транзисторов

Примечание

Подсветка дисплея. Вообще-то мы будем работать с электронными компонентами при свете настольной лампы, поэтому подсветка тестеру не понадобится.

Шести буквам и обозначениям из верхней половины табл. 1.1 зачастую предшествуют множители. Например, «m» обозначает множитель со значением 1/1000, поэтому «mV» означает 1/1000 вольта, т. е. милливольт. Греческая буква μ (произносится как «мю») представляет собой множитель со значением 1/1 000 000, поэтому «μA» означает 1/1 000 000 ампера, т. е. микроампер. Множители приведены в табл. 1.2, диапазоны измерений — в табл. 1.3.

Примечание

Следует заметить, что строчная буква m означает «разделить на 1000». А заглавная буква M означает «умножить на 1 000 000». Постарайтесь не запутаться!

В некоторых тестерах не используются значения диапазонов, начинающиеся с цифры 2; их значения могут начинаться с 4, образуя, к примеру, такой ряд, как 40, 400, 4k и т. д. У некоторых тестеров значения диапазонов начинаются с 6. Не думаю, что для экспериментов, приводимых в книге, какой-либо из этих вариантов дает конкретные преимущества.

Таблица 1.2. *Множители, часто используемые в тестерах*

Множитель	Наименование	Значение
p	пико	1/1 000 000 000 000
n	нано	1/1 000 000 000
μ	микро	1/1 000 000
m	милли	1/1 000
k	кило	×1 000
M	мега	×1 000 000

Таблица 1.3. *Распространенные диапазоны измерений*

Наименование	Значения					
V DC, вольты, постоянный ток	200m	2	20	200		
V AC, вольты, переменный ток	200m	2	20	200		
A DC, амперы, постоянный ток	200μ	2m	20m	200m	10 или 20	
A AC, амперы, переменный ток	200μ	2m	20m	200m	10 или 20	
Ω, омы	200	2k	20k	200k	2M	20M
F, фарады	2n	20n	200n	2μ	20μ	200μ

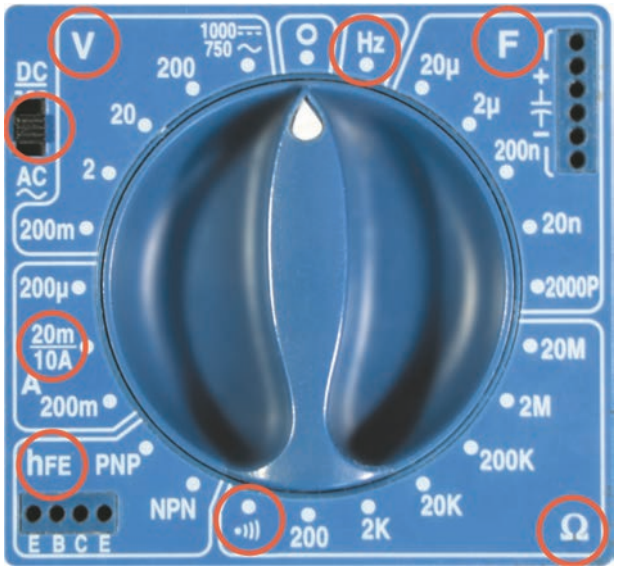


Рис. 1.4. Шкала тестера, который, по-моему, сможет выполнять все функции, востребованные в наших экспериментах

Хорошо бы, конечно, иметь более широкий диапазон значений, но на это могут потребоваться дополнительные затраты. Я думаю, что самыми важными являются значения, выделенные серой заливкой в табл. 1.3, а те, что не выделены, можно считать необязательными.

Возьмем, к примеру, F (фарады). Показанный здесь диапазон абсолютно ни к чему, если емкость данным тестером не измеряется. Но если это предусмотрено, то выделены именно те значения, к наличию которых следует присмотреться.

А теперь, чтобы увидеть, как диапазоны выглядят на самом деле, посмотрим еще на несколько обозначений, встречающихся на передней панели тестеров. Показанная на рис. 1.6 шкала, охватывающая вращающийся переключатель, разбита на секции с буквой или обозначением, например V или A. Символ «V» означает Volts, и относится к секции измерения напряжения. Диапазон применяется к измерениям как переменного (AC), так и постоянного (DC) напряжения, и выбирается переключателем, обведенным кружком. Если вам не вполне понятна разница между AC и DC, то пока она для нас не имеет никакого значения. Заметьте, что диапазон простирается от 200 mV и до 200 V, что немного лучше диапазона, приведенного в табл. 1.3.

Если смотреть дальше по круговой шкале, можно заметить обведенные кружками все важные элементы из табл. 1.1, и все рекомендуемые там диапазоны. Похоже, этот тестер нам подойдет.

А теперь посмотрим на рис. 1.5. У этого тестера нет переключателя AC/DC. Вместо этого соответствующие позиции имеются на шкале. Слева можно увидеть букву V с обозначением, соответствующим DC. А справа еще одна буква V с волнистой линией, что соответствует AC, и относится к двум соседним белым положениям переключателя. Знак молнии просто означает «предостережение», вполне понятное при планировании измерений напряжений порядка 600 В, хотя мне трудно представить, когда это может пригодиться. Нашим целям больше соответствуют измерения низких напряжений, а у этого тестера нет низковольтных диапазонов для измерения переменного напряжения. Печально, поскольку порой нужно измерить переменное напряжение, скажем, на выходе микросхемы таймера.

Здесь не видно возможности измерения силы переменного тока. За буквой «A» следует обозначение «DC», а вот «A» с волнистой линией для «AC» здесь нет. Нехорошо. Тестер также не может измерять емкость в фарадах. Тогда что это за буква F, очерченная кружком? Так ведь у нее символ градуса, следовательно, это «градусы по Фаренгейту». Немудрено запутаться, тем более что тестер поставляется без датчика температуры, и от этой функции никакого проку.

И напоследок я обвел кружком обозначение «2M», показывающее верхний предел измерения электрического сопротивления. Хотелось бы, конечно, 20M. Да уж, этот тестер меня не впечатлил. Им, конечно, можно воспользоваться для экспериментов, описанных в этой книге, но он стоит дороже основной модели, показанной на рис. 1.1, и не дает никаких дополнительных выгод.

Итак, сколько вы готовы потратить? Поищите в Интернете базовую модель тестера, изображенную на рис. 1.1, и уточните цену этого мультиметра, обозначив ее как $B. Потратив сумму от двух до четырех $B, вы сможете приобрести тестер со всеми рекомендованными функциями. Тестер, показанный на рис. 1.3 и купленный мной для проведения экспериментов при работе над книгой, обошелся мне примерно в три раза больше, чем $B, и вполне оправдал все мои ожидания. Если увеличить расходы, то автоматический тестер, показанный на рис. 1.2, обойдется в сумму, в шесть раз превышающую $B.

На рис. 1.6 изображен мой любимый тестер на момент написания книги. Заметьте, что на его дисплее отображаются четыре цифры. Стали появляться и более дешевые тестеры с четырехразрядным дисплеем, но дополнительная цифра еще не говорит о том, что схема тестера в десять раз точнее, чем у трехразрядного тестера. Чтобы во всем разобраться, нужно внимательно сравнить характеристики, предоставленные изготовителями. Чтобы провести эксперименты, рассматриваемые в этой книге, точность до четырех знаков не нужна.

Единственный недостаток тестера, показанного на рис. 1.6, — его цена, которая примерно в 20 раз больше цены базового мультиметра ($B). Я считаю это долговременными вложениями. Меня вполне устраивает его точность, и я надеюсь, что он прослужит мне много лет, но все это можно и не брать в расчет, если не знать, насколько сильным будет ваше увлечение электроникой.

Если, оценив все эти предложения, вы еще не решили, какой тестер покупать, читайте книгу дальше, чтобы понять, как тестер будет использоваться в первых четырех экспериментах. А затем уже примите правильное решение.

На этом раздел о тестерах завершен. Надеюсь, теперь принять решение о приобретении тестера вам будет проще.

Рис. 1.5. При изучении этого тестера обнаруживается отсутствие ряда желаемых функций

Рис. 1.6. Этот тестер стоит почти в 20 раз дороже изображенного на рис. 1.1

Защитные очки

При работе над проектами с применением электронных компонентов следует исключать любой риск для глаз. К примеру, когда укорачивается ножка светодиода, откусываемая часть может полететь вам в лицо.

Избежать неприятностей помогут самые дешевые защитные или же обычные очки. Простые защитные очки показаны на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Защитные очки

Соединительные провода

Для подключения компонентов в нескольких первых экспериментах будут использоваться соединительные провода (оголенные с обоих концов).

Разумеется, два конца есть у любого куска провода. Но в данном случае, как видно из рис. 1.8, имеется в виду наличие на каждом конце зажима типа «крокодил». Каждый подпружиненный зажим позволяет получить электрический контакт путем захвата любого проводника и его надежного удержания, что освободит ваши руки для другой работы. Для наших экспериментов подойдут очень короткие провода, вроде тех, что показаны на рисунке. Можно, конечно, взять провода и подлиннее, но они будут постоянно путаться.

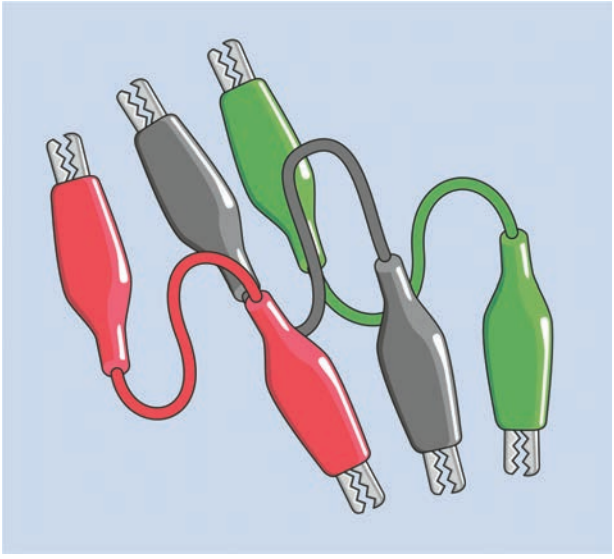


Рис. 1.8. Соединительные провода

Провода с небольшими штырьками на концах, иногда называемые перемычками, здесь не понадобятся.

Источники питания

Почти во всех рассматриваемых в книге экспериментах будет использоваться источник питания напряжением 9 В. Можно взять обычную 9-вольтовую щелочную батарейку, продающуюся в супермаркетах и обычных магазинах. Подойдет любая марка. Чуть позже будет предложено перейти на блок питания постоянного тока, но пока он нам не понадобится.

У 9-вольтовой батарейки имеются положительная и отрицательная клемма. Не перепутайте их! Если плюсовая клемма трудно различима, пометьте ее красным маркером.

Примечание

В экспериментах с первого по четвертый используйте только 9-вольтовую щелочную батарейку. Не пытайтесь воспользоваться более мощной батареей, или той, которая выдает напряжение более 9 В. Не забывайте, что литиевые батареи могут быть опасны, и не должны применяться в каких-либо проектах, рассматриваемых в данной книге.

Разъем для батареи (необязательный)

Далее на рисунках вы увидите, что к клеммам 9-вольтовой батареи прикреплены провода с зажимами типа «крокодил», но если требуется более надежный контакт, можно купить специальный разъем, защелкивающийся на клеммах вашей батареи, с двумя оголенными на концах проводами, показанный на рис. 1.9.

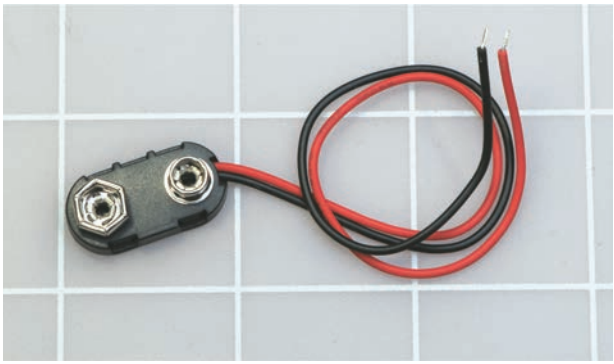


Рис. 1.9. Разъем для подключения 9-вольтовой батареи

Предохранитель

Предохранитель разрывает цепь при прохождении через него избыточного тока. Вам понадобится парочка обычных стеклянных предохранителей, вроде тех, что изображен на рис. 1.10, или можно воспользоваться автоматическими предохранителями, приобретаемыми в магазинах автозапчастей. В любом случае нужен будет предохранитель на 1 ампер и предохранитель на 3 ампера (на стальных торцевых крышках стеклянных предохранителей будут штампы с соответствующими обозначениями 1A и 3A). На картинке показано увеличенное изображение предохранителя типа 2AG с диаметром трубки примерно 5 мм.

Картриджные предохранители зачастую рассчитаны на 250 В, но нам подойдут любые от 10 В и выше. (Понятие «рассчитаны» означает мнение производителя насчет максимального напряжения, подходящего данному товару.)

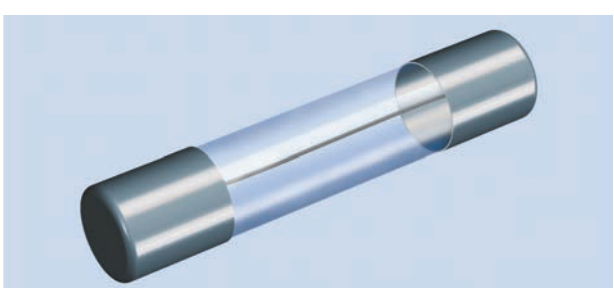


Рис. 1.10. Увеличенное изображение предохранителя типа 2AG диаметром 5 мм

Светодиоды

Светодиоды, больше известные по аббревиатуре LED, могут быть самых разных форм и размеров. Мы воспользуемся так называемыми светодиодными индикаторами, проходящими по каталогам как стандартные светодиоды, вставляемые в панель. В первых двух главах книги проще будет воспользоваться светодиодами диаметром 5 мм, а для всех остальных экспериментов больше подойдут светодиоды диаметром 3 мм, поскольку их будет проще встроить в некоторые макеты с плотным размещением компонентов. Самый обычный красный светодиод изображен на рис. 1.11.

В книге будут часто встречаться обычные красные светодиоды. Дело в том, что именно они по сравнению с приборами, излучающими другой цвет, потребляют меньше тока и начинают светиться при меньшем напряжении, что сыграет важную роль в ряде экспериментов. Под словом «обычные» подразумеваются самые дешевые и доступные светодиоды. Они используются настолько широко, что полезно будет запастись хотя бы дюжиной.

Некоторые светодиоды выполнены в корпусе из прозрачного материала, и излучаемый ими цвет можно увидеть только при подаче питания, а другие, вроде изображенного на рис. 1.11, называемые также диффузными, заключены в пластик, соответствующий цвету излучения. Прозрачные светодиоды ярче, но при прочих равных условиях, я полагаю, что диффузные светодиоды лучше смотрятся.

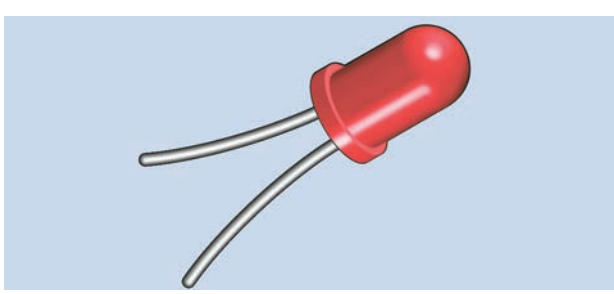


Рис. 1.11. Увеличенное изображение стандартного индикаторного светодиода

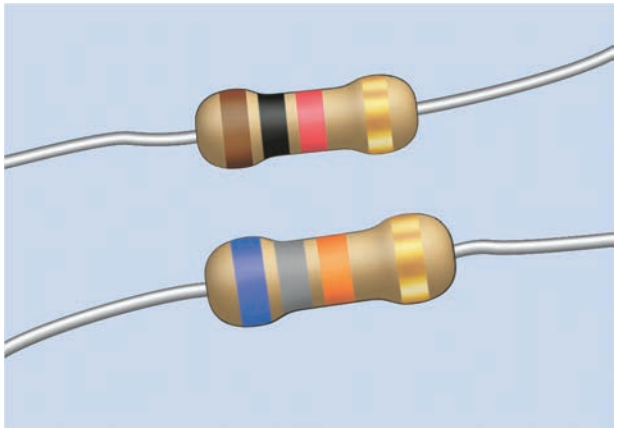


Рис. 1.12. Два обычных резистора

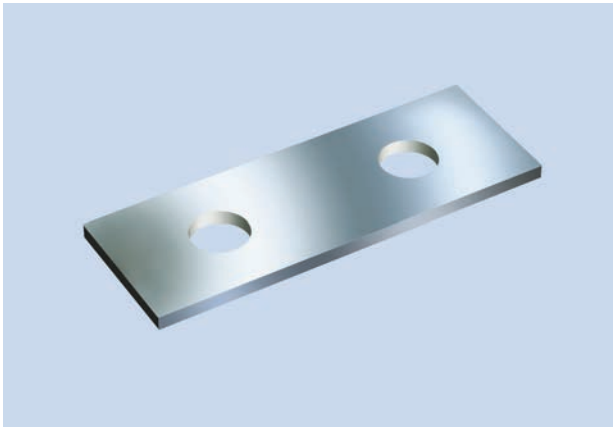


Рис. 1.13. Оцинкованный крепежный элемент. Подыщите пластину длиной более двух с половиной сантиметров. Вместо нее подойдут небольшие скобы

Резисторы

Чтобы задавать напряжение на разных участках электрической цепи, понадобятся различные резисторы (также называемые сопротивлениями). Их увеличенное изображение показано на рис. 1.12 (их реальная длина не превышает полутора сантиметров). Чуть позже мы рассмотрим, как узнать номинал резисторов по цветным полоскам на их корпусе. А цвет самого корпуса нам абсолютно не важен.

Не стоит покупать резисторы по две-три штуки строго под каждый эксперимент. При их мизерных ценах и размерах лучше брать их оптом со скидкой, в наборах или же заказывать на таких сайтах, как eBay. Если вы хотите узнать точные номиналы резисторов, применяемых в каждом эксперименте, загляните в таблицы, приведенные в электронном архиве, прилагаемом к книге.

Что еще нам потребуется

В пятом эксперименте будет показан способ создания собственной «лимонной» батареи. Для проведения этого небольшого опыта потребуются медные монеты (или же другие подобные предметы с медной поверхностью), а также оцинкованные предметы вроде крепежного элемента длиной 2–3 см, изображенного на рис. 1.13. Четырех пластин или небольших скоб будет вполне достаточно. Их можно найти в любом хозяйственном магазине.

Новые, менее окисленные монеты будут работать лучше старых. Если в вашей стране медные монеты больше не используются, загляните в прилагаемый к книге электронный архив, где приведены советы по покупкам и можно найти варианты замены.

Блокнот экспериментатора

При проведении эксперимента нужно записывать, как все было устроено и что в итоге произошло. Заметки можно делать на компьютере или в телефоне, но лучше воспользоваться обычным блокнотом. Тогда не придется открывать приложение, прежде чем начать делать записи, и не будет грозить опасность их случайного удаления. Положите его на стол в укромном уголке, и поймете, что он окажется куда полезнее, чем ранее вам представлялось.

Вводная часть закончилась, давайте перейдем к делу!

ЭКСПЕРИМЕНТ 1

Попробуйте электричество на вкус!

Можно ли почувствовать вкус электричества? Похоже, что да. В этом эксперименте источником электричества будет батарейка, а пробником — ваш собственный язык. В итоге вы познаете суть электрического сопротивления.

Что вам понадобится

- 9-вольтовая алкалиновая батарейка (1 шт.)
- Мультиметр (1 шт.)

И все!

Внимание!

Применяйте источник с напряжением не более 9 В. 9-вольтовая алкалиновая батарейка безопасна. Но не пытайтесь экспериментировать с батарейкой, выдающей более высокое напряжение, и не используйте более мощный аккумулятор. Категорически неприемлемы автомобильный аккумулятор или батарея от устройства сигнализации! Если у вас на зубах металлические брекеты, не прикасайтесь ими к батарейке.

Проверка чувствительности языка

Коснитесь, как показано на рис. 1.14, кончиком влажного языка металлических контактов 9-вольтовой батарейки. (Возможно, ваш язык будет поменьше того, что изображен на картинке. Но результат эксперимента не зависит от размеров языка.)

Чувствуете пощипывание? Отложите батарейку в сторону, высуньте язык и тщательно протрите его салфеткой. Еще раз прикоснитесь батарейкой к языку и почувствуйте, что пощипывание стало намного слабее.

Рис. 1.14. Смелый экспериментатор проверяет качество 9-вольтовой щелочной батарейки

Примечание

Что, так ничего и не почувствовали? Встречаются люди с очень плотной кожей или с сухим языком, или же и с тем, и с другим. Уже много лет мне приходят редкие письма от читателей, не почувствовавших никакого пощипывания. Если у вас то же самое, разведите щепотку соли в стакане воды и смочите этим раствором язык. Это должно сработать!

Так что же произошло? Чтобы понять это, можно воспользоваться тестером.

Настройка тестера

Прежде всего, нужно убедиться, что в новом тестере есть батарейка. Установите переключатель в любое положение и дождитесь включения дисплея. Если не сработало, придется,

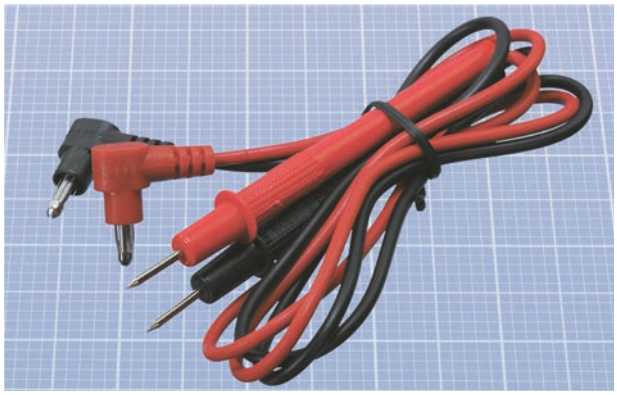


Рис. 1.15. Обычные провода от тестера (шаг фоновой сетки 25 мм)

Рис. 1.16. Гнезда, куда вставляются штекеры проводов тестера

Рис. 1.17. Тестер другой, а гнезда для подключения проводов те же

наверное, перед использованием вскрыть тестер и вставить в него батарейку. Дать конкретные рекомендации по способу вставки или по типу батареи просто невозможно, поскольку тестеры сильно отличаются друг от друга. К каждому тестеру прилагается инструкция, которой и следует руководствоваться.

К тестерам прилагаются два провода — красный и черный. В отличие от других применяемых в экспериментах монтажных проводов, я называю их проводами тестера. Вообще-то словом «провод» можно назвать любой кусок проволоки, соединенный с устройством или с компонентом.

Как показано на рис. 1.15, у каждого провода на одном конце имеется штекер, а на другом — стальной щуп. Штекеры вставляют в тестер, а щупы прикладывают к месту измерения параметров. С помощью щупов можно измерить силу тока или определить наличие напряжения. Все наши устройства предполагают использование низкого напряжения и небольшой силы тока, поэтому щупы не способны нанести какой-либо вред (если только ими не уколоться по неосторожности).

Можно прикупить и другие провода для тестера. Какие-то из них будут короче, а у каких-то будут на концах зажимы типа «крокодил» или небольшие подпружиненные крючки, известные как миниатюрные захваты. Лично мне нравятся короткие провода с захватами, но в комплекте с тестерами идут провода с простыми щупами.

А куда вставлять провода в тестер? Тут не всё так просто.

Сначала разберемся с тем, что попроще — с черным проводом. Его штекер втыкается в общее для всех измерений гнездо тестера с пометкой «COM». После этого штекер черного провода переставлять уже не придется.

Другое гнездо обозначено буквой V и греческой буквой Ω, которая означает электрическое сопротивление.

У гнезда могут быть и другие обозначения, но V и Ω будут всегда, показывая, что оно предназначено для измерения электрического напряжения или сопротивления. Вставьте в него красный провод (рис. 1.16 и 1.17).

Третье гнездо помечено символами «mA», что означает миллиамперы. К нему мы вернемся чуть позже. Есть еще и четвертое гнездо с пометкой «10A» или «20A», что означает 10 ампер или 20 ампер. Им мы тоже вскоре займемся. Пока эти гнезда нам не пригодятся.

Что такое сопротивление?

Электрическое сопротивление уменьшает силу тока. Практически всё, что есть в этом мире, даже ваш язык, обладает неким сопротивлением.

Расстояние измеряется в милях или километрах, а температура — в градусах по Фаренгейту или по Цельсию. Электрическое сопротивление измеряется в омах, международных единицах, названных в честь родоначальника электротехники Георга Ома. Греческая буква Ω означает омы.

Для сопротивлений, превышающих 999 Ом, добавляют букву К, означающую килоом, равный 1 000 Ом. Иногда за буквой К ставят букву Ω, чтобы не было никаких сомнений, но чаще всего обходятся без нее. Например, сопротивление в 1 500 Ом обычно помечают как 1,5 кОм. Для обозначения сопротивлений выше 999 999 Ом, указывают букву М, означающую мегаом, т. е. миллион Ом. В просторечье мегаом зачастую звучит как «мег». Если говорят, что используется резистор на «два-точка-два мега», значит, его номиналом будет 2,2 МОм.

Основные соотношения:

1 кОм = 1 000 Ом

1 МОм = 1 000 кОм = 1 000 000 Ом

Промежуточные значения приведены в табл. 1.4.

В Европе встречаются номиналы резисторов с буквами R, K или M вместо десятичного разделительного знака. На европейской принципиальной схеме 5K6 означает 5,6 кОм, 6M8 — 6,8 МОм, а 3R3 — 3,3 Ом. Здесь европейский стиль применяться не будет, но схемы с таким обозначением могут вам попадаться в других местах.

Таблица 1.4. *Таблица перевода единиц сопротивления*

Омы	Килоомы	Мегаомы
1 Ом	0,001 кОм	0,000001 МОм
10 Ом	0,01 кОм	0,00001 МОм
100 Ом	0,1 кОм	0,0001 МОм
1000 Ом	1 кОм	0,001 МОм
10 000 Ом	10 кОм	0,01 МОм
100 000 Ом	100 кОм	0,1 МОм
1 000 000 Ом	1000 кОм	1 МОм

Материал с очень высоким электрическим сопротивлением называется изолятором. Изоляторами являются практически все изделия из пластмасс, включая изоляцию проводов.

Материал с очень низким сопротивлением называется проводником. Очень хорошо проводят электрический ток медь, алюминий, серебро и золото.

А как вы думаете, ваш язык — это изолятор или проводник?

Давайте выясним это.

Оценка проводимости языка

Посмотрите на шкалу переключателя вашего тестера, там обязательно будет одна или несколько позиций, помеченных буквой омега. На автоматических тестерах достаточно просто установить указатель переключателя на эту букву, как показано на рис. 1.18. А затем коснитесь языка щупами, разведя их на 2–3 см, и дождитесь автоматического выбора диапазона измерений. Обратите внимание на букву К на цифровом дисплее.

Рис. 1.18. Выбор измерения сопротивлений на автоматическом тестере

Рис. 1.19. Ручной тестер требует выбора диапазона измерений

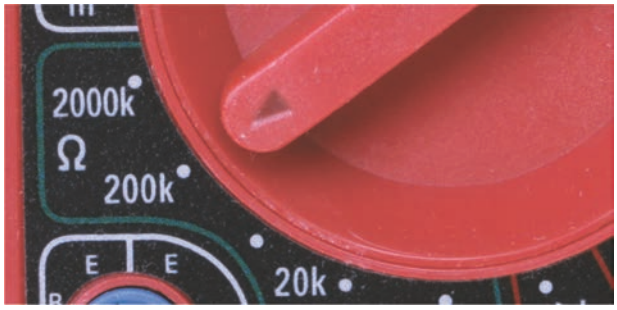


Рис. 1.20. Тестер другой, но функция та же

На ручном тестере нужно выбрать диапазон измерений. Обычно выбирается максимально ожидаемое значение. Тестер будет измерять сопротивления, не превышающие это значение. Для измерения сопротивления языка подойдет установка переключателя в позицию 200K или 400K (200 000 Ом или 400 000 Ом). Посмотрите на увеличенные изображения ручного тестера на рис. 1.19 и рис. 1.20.

А что, если сопротивление языка будет больше 200 кОм? Ручной тестер выдаст сообщение об ошибке, обычно похожее на OL, что означает «open leads» («разомкнутые провода»), которое появляется, если провода ни к чему не подключены. И что делать? Да просто перевести переключатель на следующее более высокое значение шкалы, например, на 2M. Вряд ли у вашего языка будет более высокое сопротивление.

Совет

Увидев на дисплее символы OL, выберите другой диапазон измерений.

Полученное значение сопротивления вашего языка запишите в блокнот с данными по экспериментам. Мы к нему еще вернемся.

А теперь уберите щупы, высуньте язык и вытрите салфеткой язык насухо, как и раньше. Повторите опыт на сухом языке — тестер должен показать более высокое значение.

Из этих измерений можно сделать два вывода.

- Похоже, при прикосновении языка к выводам батарейки пощипывание и электрический ток были тем сильнее, чем более влажным был язык.
- А в опыте с тестером было похоже, что чем больше влаги, тем меньше сопротивление.

Фраза «было похоже» говорит о том, что еще ничего не доказано. Пока у нас только гипотеза. Даже если низкое сопротивление способствует более высокой силе тока, то хотелось бы знать, насколько. И что вообще понимается под «силой тока»? Ответы на эти вопросы будут получены в ходе следующих экспериментов. К концу четвертого эксперимента все тайное станет явным.

Не смогли измерить сопротивление языка, увидев просто сообщение об ошибке вида OL? Попробуйте сначала промыть щупы моющим средством для посуды, а затем прочистить их чем-нибудь немного абразивным, например, зубной пастой. Более сильные абразивные ве-

щества, вроде чистящего средства для ванн, лучше не использовать, поскольку ими можно повредить покрытие щупов. Промойте и высушите щупы после чистки.

Если ничего не поможет, смочите язык подсоленной водой, как при проведении опыта с батарейкой.

Сопротивления других материалов

Удачно проведенный эксперимент без каких-либо случайных помех всегда будет давать один и тот же результат.

При тестировании языка полно случайных факторов, известных как неконтролируемые параметры. Одним из них была влажность вашего языка. Полагаю, еще одним было расстояние между щупами, и это можно исследовать.

Сблизьте кончики щупов примерно до полсантиметра. Коснитесь ими влажного языка. Теперь раздвиньте их до 2–3 сантиметров и повторите опыт. Какие показания вы получите?

> ***Примечание***
>
> Когда ток проходит меньшее расстояние, то при прочих равных условиях он испытывает меньшее сопротивление.

Проведите, согласно рис. 1.21, точно такой же эксперимент на руке. Если тестер ничего не покажет, увлажните кожу. Расстояние между щупами можно изменять пошагово, например, по полсантиметра, и фиксировать сопротивление, показываемое тестером. Как вы считаете, будет ли сопротивление удваиваться, если удвоить расстояние между щупами?

Есть еще один параметр, который пока не рассматривался, — это сила давления щупов на кожу. Полагаю, если щупы вдавить сильнее, сопротивление уменьшится. Можете это доказать? Сумеете назвать причину? Как можно построить эксперимент, чтобы исключить этот параметр?

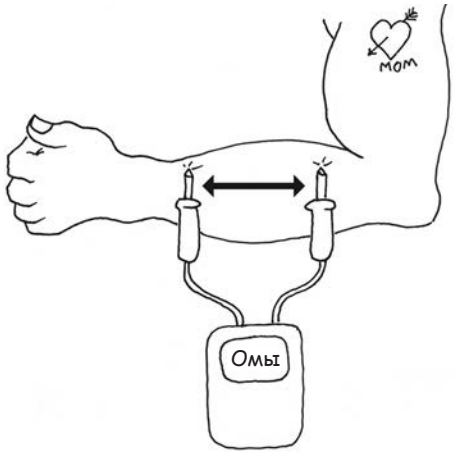


Рис. 1.21. Измените расстояние между щупами и проверьте показания вашего тестера

Если надоело измерять сопротивление собственной кожи, можно окунуть щупы в стакан с водой, затем подсолить воду и повторить опыт. Вы же наверняка слышали, что вода проводит электричество, но все не так просто. У дистиллированной воды относительно высокое сопротивление, в чем можно убедиться, купив такую воду в супермаркете. Сопротивление можно снизить за счет растворения в воде соли или других примесей.

Чтобы понять суть всего происходящего в наших экспериментах, нужно разобраться в законах, определяющих протекание электрического тока. (Иногда в этом плане говорится о силе тока или амперaже.) Порядок измерений будет показан в эксперименте номер два.

Человек, обнаруживший сопротивление

Георг Симон Ом, портрет которого представлен на рис. 1.22, родился в Баварии в 1787 году и проработал в безвестности основную часть своей жизни, изучая природу электрического тока с использованием самостоятельно изготовленной металлической проволоки. (В начале 1800-х годов нельзя было просто пойти в строительный магазин и купить 30 метров провода для дверного звонка.)

Рис. 1.22. Георг Симон Ом, получивший награду за свою новаторскую работу, бóльшую часть которой он выполнял практически в безвестности

Ограниченные ресурсы и недостаточные математические способности не помешали Ому продемонстрировать в 1827 году, что электрическое сопротивление такого проводника, как медь, изменяется обратно пропорционально площади его поперечного сечения, а ток, протекающий через него, при постоянной температуре пропорционален приложенному к нему напряжению. Четырнадцать лет спустя Королевское общество в Лондоне наконец-то признало значение его вклада в науку и наградило его медалью Копли. Сегодня его открытие известно как закон Ома. Возможность открыть этот закон для самого себя (т. е. переоткрыть его заново) вам представится в ходе проведения четвертого эксперимента.

Наведение порядка и подготовка к следующему эксперименту

Батарейка осталась практически новой, и ею можно будет воспользоваться еще раз.

Не забудьте выключить тестер, прежде чем класть его на место. Многие тестеры, оставаясь в бездействии, способны выключаться или напоминать о себе звуковым сигналом, но если выключить тестер сразу же после завершения работы, срок службы его батарейки можно будет продлить.

ЭКСПЕРИМЕНТ 2

Смиримся с действительностью

В этом эксперименте вам предстоит собрать нашу первую электрическую схему и разобраться в природе электрического тока, пропуская его через светодиод в предельном и запредельном режимах.

Что вам понадобится

- 9-вольтовая батарейка (1 шт.).
- Резистор на 15 Ом с цветовым кодом коричневый – зеленый – черный (1 шт.).
- Резистор на 150 Ом с цветовым кодом коричневый – зеленый – коричневый (1 шт.).
- Резистор на 470 Ом с цветовым кодом желтый – фиолетовый – коричневый (1 шт.).
- Резистор на 1,5 кОм с цветовым кодом коричневый – зеленый – красный (1 шт.).
- Обычный красный светодиод (2 шт.).
- Провода для тестера (1 красный, 1 черный и 1 другого цвета).
- Мультиметр (1 шт.).

Номинал резистора

Зачастую по причинам, которые вскоре будут рассмотрены, в электрическую цепь необходимо добавить сопротивление. Эта задача существенно упрощается путем добавления компонентов, которые, как вы уже, наверное, догадались, называются резисторами и имеют номиналы, измеряемые в омах.

Резисторы, приобретаемые для устройств, рассмотренных в книге, могут иметь маркировку, а могут быть и без нее, поскольку узнать номинал резистора нетрудно. Сначала посмотрим, как измерить номинал резистора, а затем выясним, как декодировать его цветовую маркировку.

На некоторых резисторах четко нанесено мелким шрифтом число, которое можно прочитать с помощью увеличительного стекла (рис. 1.23). К сожалению, большинство производителей наносят на резисторы не числа, а маркировку в виде цветных полосок.

В списке деталей для этого эксперимента указаны цвета полос, нанесенных на каждом резисторе. Их можно увидеть на рис. 1.24. Выводы резисторов являются проводами, хотя и выглядят не так, как провода тестера или соединительные провода с зажимами типа «крокодил» с обоих концов. Выводы светодиода тоже являются проводниками.

У резисторов вместо показанных на рисунке золотистых полос (крайние справа) могут быть серебристые полосы, что вполне нормально. В чем тут разница мы вскоре узнаем.

В первую очередь нужно проверить номиналы резисторов. Красный провод тестера должен быть вставлен в его гнездо для измерения напряжений и сопротивлений, как это было при проведении первого эксперимента. У 15-омного резистора сопротивление намного меньше, чем у вашего языка, поэтому нужно выбрать другой диапазон измерений. Обычно наименьшим

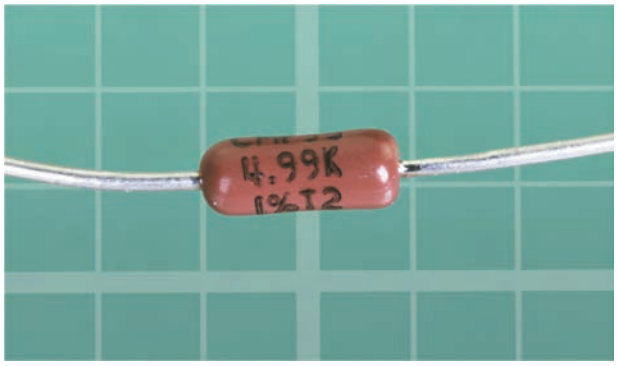


Рис. 1.23. Не самый распространенный резистор с номиналом, обозначенным числом

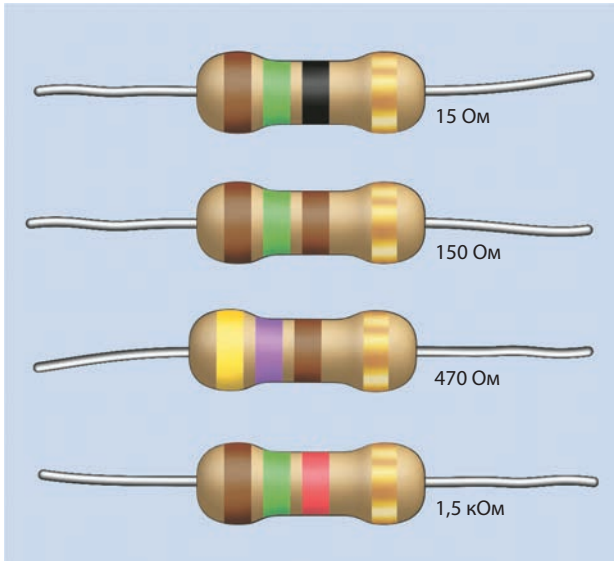


Рис. 1.24. Резисторы, необходимые для проведения этого эксперимента

бывает диапазон в 200 Ом, поэтому попробуем установить переключатель на него.

Порядок подключения выводов резистора не играет никакой роли. Положите его на ровную деревянную или полимерную поверхность, не проводящую электричество, и возьмите щупы за пластиковые наконечники. Если при измерении номинала резистора касаться металлических наконечников щупов — будет также измеряться и ваше собственное сопротивление, чего бы нам явно не хотелось (рис. 1.25).

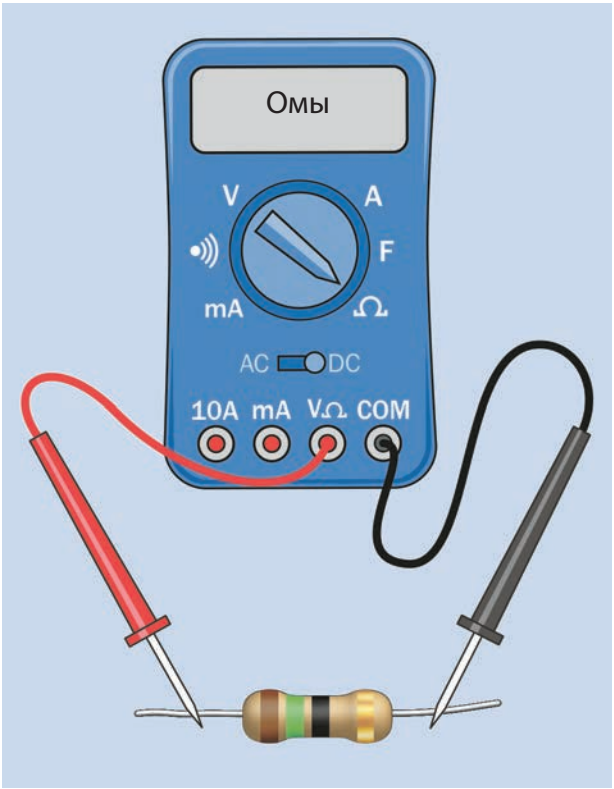


Рис. 1.25. Проверка номинала 15-омного резистора

Надавите на выводы посильнее, чтобы добиться хорошего контакта. Если неудобно, можно добавить пару монтажных проводов, показанных на рис. 1.26. Теперь проверку номиналов резисторов можно провести без участия рук, и получить практически такие же результаты.

Запишите в блокнот значение, полученное при измерении сопротивления. Теперь вместо 15-омного возьмите 150-омный резистор. Измерив его номинал, попробуйте проделать то же самое с резистором на 470 Ом, но пока вы не смените диапазон с 200-омного на 2К, будете получать сообщение об ошибке, обозначаемое как OL. Последним проверьте резистор с номиналом 1,5 кОм.

Готов поспорить, что полученные значения не совпадут в точности с ожидаемым номиналом. У меня получились значения 15,1 Ом, 148 Ом, 467 Ом и 1520 Ом.

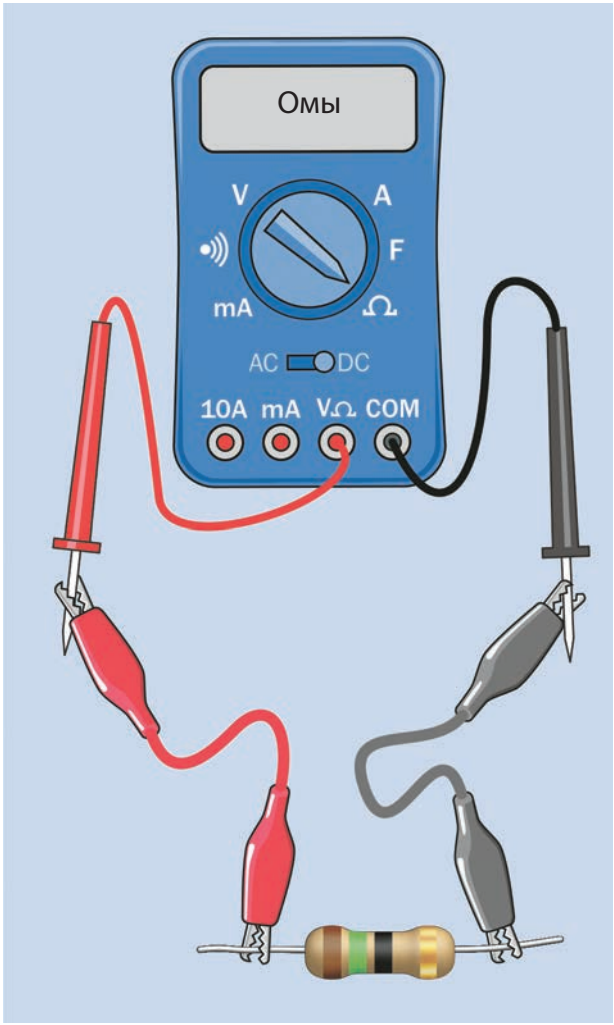


Рис. 1.26. Подключение резистора с помощью монтажных проводов

Итак, вы только что столкнулись с непреложной истиной электроники:

> Измерения никогда не бывают абсолютно точными.

И тестер, и резисторы обладают погрешностью. На результаты измерений электрического сопротивления могут повлиять и другие факторы, например, температура воздуха в помещении. Не стоит сбрасывать со счетов и сопротивление между концами щупов тестера и выводами резистора. Наша цель — добиться максимально

точного измерения, но достичь абсолютной точности невозможно. Для электронного оборудования это считается вполне нормальным явлением.

Цветовая маркировка номиналов резисторов

После более-менее удачной проверки номиналов резисторов настало время разобраться с их кодировкой. Цветовая маркировка резисторов показана на рис. 1.27, а процедура декодирования выглядит следующим образом.

- Цвет корпуса резистора игнорируется.
- Если есть серебристая или золотистая полоса, поверните резистор так, чтобы она была справа. Серебристая полоса обозначает возможное отклонение от номинала не более 10%, а золотистая — не более 5%. Эти проценты определяют так называемый допуск резистора. Есть резисторы с допуском в 1% или даже меньше, и в таких случаях на них не наносятся серебристые или золотистые полосы, а используются иные цвета. Как бы то ни было, между этой полосой и другими полосами есть вполне заметный более широкий разрыв, превышающий размеры разрывов между другими полосами.
- Ближе к левому концу резистора наносятся три или четыре цветовые полосы. Если в группе три полосы, цвет первых двух говорит о двух первых цифрах номинала резистора. Если в группе четыре полосы, цвет первых трех говорит о трех первых цифрах номинала резистора.
- Последняя полоса в группе говорит о числе нулей, следующих за цифрами в номинале резистора.

Посмотрим, к примеру, на резистор с номиналом 1,5 кОм. На него нанесены следующие полоски: коричневая (1), зеленая (5) и красная (два нуля). В итоге получается 1500, что и составляет 1,5 кОм.

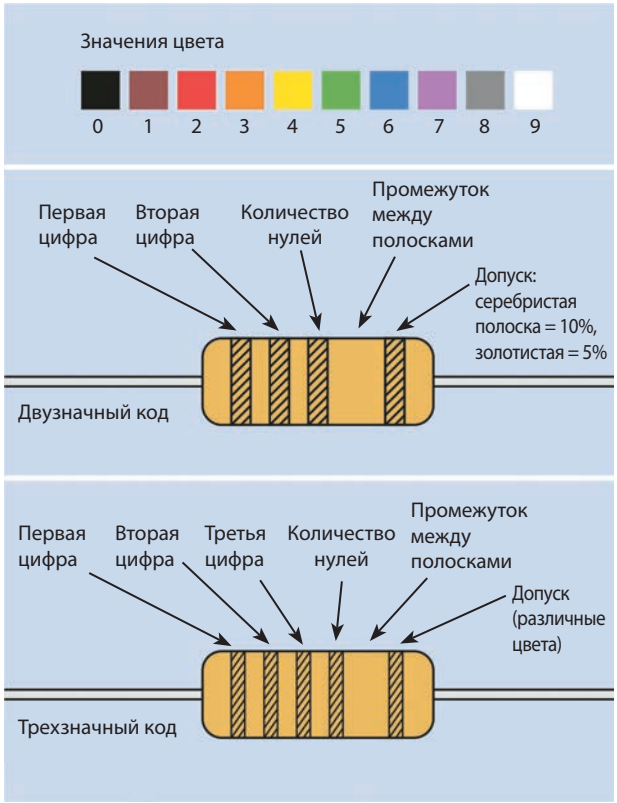


Рис. 1.27. Система цветовой маркировки резисторов

У резистора, имеющего группу из четырех цветовых полос допуск, как правило, не более 5%. Но для проектов, рассматриваемых в нашей книге, допуск особой роли не играет.

Странные номиналы

Если посмотреть на номиналы нескольких резисторов (или на их прейскурант в интернет-магазине), можно заметить повторение одного и того же набора цифр. В сотнях ом зачастую фигурируют номиналы 100, 150, 220, 330, 470 и 680. В тысячах ом обычно встречается последовательность 1,0 кОм, 1,5 кОм, 2,2 кОм, 3,3 кОм, 4,7 кОм и 6,8 кОм. В десятках ом можно увидеть ряд цифр 10, 15, 22, 33, 47 и 68. Почему там именно такие наборы цифр?

Когда-то добиться высокой точности при производстве резисторов было трудно, и допуск

составлял 20%. Другими словами, истинный номинал мог быть на 20% выше или ниже ожидаемого. Если взять резистор на 15 кОм, его истинное сопротивление могло снижаться до 12 кОм, поскольку:

15 кОм – 20% = 12 кОм.

А резистор на 10 кОм мог иметь сопротивление на 20% выше:

10 кОм + 20% = 12 кОм.

Получается, что у резисторов на 15 кОм и на 10 кОм могло быть одно и то же сопротивление, и изготовление резисторов промежуточных номиналов не имело никакого смысла.

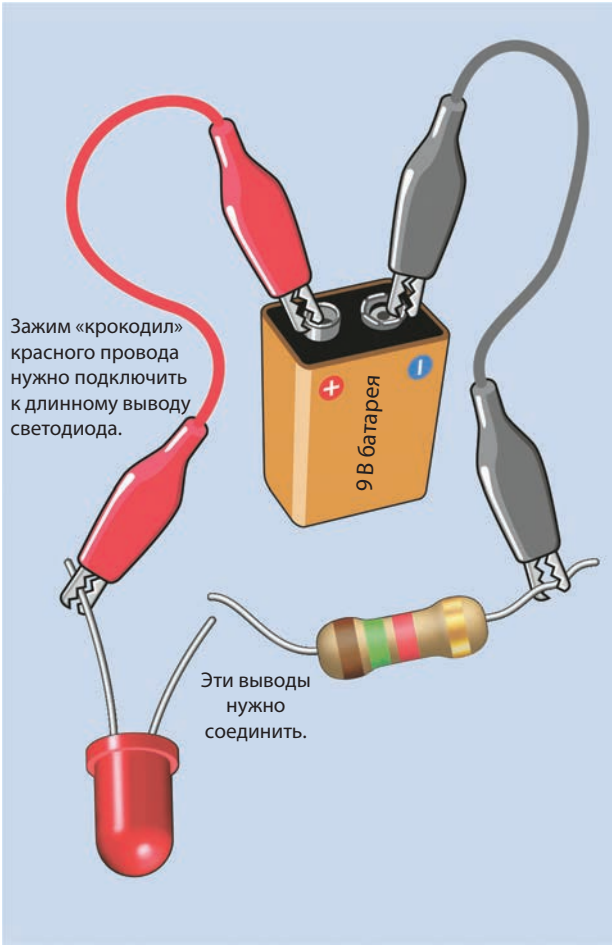


Рис. 1.28. Проверка светодиода

Всё это показано в табл. 1.5. В средней строке приведены точные номиналы резисторов, т. е. целевые значения производителя. Можете убедиться, насколько рационально был сделан выбор, чтобы диапазон возможных значений в ±20% почти не имел перекрытий.

Таблица 1.5. *Исходный диапазон множителей для номиналов резисторов и диапазон значений плюс-минус 20%*

На 20% ниже номинала	0,8	1,2	1,76	2,64	3,76	5,44
Номинальное значение	1,0	1,5	2,2	3,3	4,7	6,8
На 20% выше номинала	1,2	1,8	2,64	3,96	5,64	8,16

Сейчас точность изготовления резисторов существенно возросла, но все уже привыкли к старому ряду номиналов, который вам, скорее всего, и попадется. Именно с таким расчетом он используется и в этой книге.

Первая схема

Возьмем один из красных светодиодов. Обычные лампочки бесполезно грелись, а светодиоды в этом плане намного технологичнее: почти всю потребляемую энергию они преобразуют в свет и служат при должном обращении чуть ли не бесконечно.

А если нарушить правила их использования? Результат долго ждать себя не заставит.

Начнем с резистора номиналом 1,5 кОм с полосами коричневого, зеленого и красного цвета. Присоедините любой из его выводов к зажиму монтажного провода, подсоединенного к минусовой клемме 9-вольтовой батарейки.

А другой монтажный провод соедините с выводом светодиода, как показано на рис. 1.28. Причем соединить нужно именно тот вывод, который там показан.

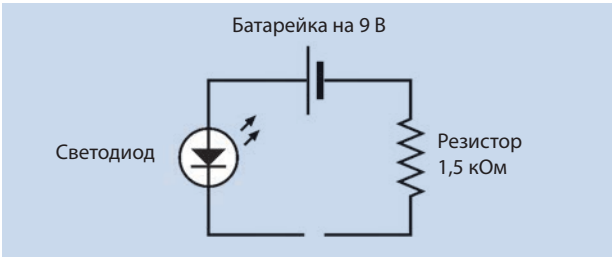


Рис. 1.29. Принципиальная схема для проверки светодиода

> ***Примечание***
>
> При подключении светодиода на его длинном выводе всегда должен быть более положительный потенциал, чем на коротком, здесь у длинного вывода имеется как бы дополнительная (+) длина.

Соедините свободные выводы светодиода и резистора. Светодиод загорелся! Отлично. Заработала ваша первая электрическая схема (рис. 1.29).

Полярность

Работая с таким источником питания, как батарея, следует помнить:

- Символ «плюс» всегда означает «положительный».
- Символ «минус» всегда означает «отрицательный».
- Положительный и отрицательный выводы различаются полярностью.

Когда в инструкции производителя или в книге говорится, что при подключении такого компонента, как светодиод, важно соблюдать полярность, перед подачей питания нужно убедиться в правильности его подключения.

Если подключить плюсовую клемму не к длинному, а к короткому выводу светодиода, то полярность окажется обратной, и светодиод работать не будет. Неправильное подключение может сократить срок его службы.

А что, если выводы светодиода были укорочены для упрощения монтажа, и вы забыли, какой из них был длиннее? Не проблема! У светодиода этого типа есть плоский срез на круглом основании корпуса, которым помечен короткий (минусовой) вывод.

Принципиальная схема

Если внимательно присмотреться, то схема, изображенная на рис. 1.29, похожа на сборку компонентов на рис. 1.28. Схема в точности повторяет макет, перерисованный с применением условных обозначений или элементов. Такое изображение называется принципиальной электрической схемой. Разобраться в таких схемах несложно, много места они не занимают, и поэтому будут применяться по всей книге. Примеры новых условных графических обозначений элементов принципиальных схем будут показаны при переходе к изучению шестого эксперимента.

Обратите внимание на обозначение полярности выводов батарейки на рис. 1.29:

- Длинной черточкой в символе батарейки обозначен ее положительный вывод.
- Большой треугольник в символе светодиода всегда указывает направление от плюса к минусу.
- Маленькие стрелочки служат напоминанием, что диод является светоизлучающим. (Есть и другие, не светоизлучающие диоды.)

В некоторых странах символом резистора служит прямоугольник с впечатанным в него номиналом. В нашей книге употребляется американская символика в виде ломаной линии, которая иногда используется и европейскими специалистами.

Перегрузка светодиода

А теперь замените резистор на 1,5 кОм резистором на 150 Ом с коричневой, зеленой и еще одной коричневой полосами. Что получится? Светодиод станет светиться намного ярче.

Увлажнение языка уменьшило сопротивление между щупами тестера, а при касании выводов 9-вольтовой батарейки усилило пощипывание. При уменьшении сопротивления в вашей цепи светодиод сильнее светит.

А как вы думаете, можно ли и дальше повышать яркость свечения светодиода? Возможно, вы предполагаете, что из этого выйдет, но строить догадки мы не станем. Заменим резистор с номиналом 150 Ом резистором на 15 Ом, но соединять провода пока не станем.

Сведущие в электротехнике тут же возразят: «Нет-нет, не стоит этого делать!». Однако когда кто-то мне что-то запрещает, мне всегда хочется посмотреть, что из этого выйдет.

Но об одном все же следует подумать. Соединяемые провода, если их долго держать в руках, могут сильно нагреться. Хотите перестраховаться — наденьте перчатки.

Если теперь соединить выводы светодиода и 15-омного резистора, то светодиод на мгновение всё же вспыхивает, но ничем хорошим это не заканчивается. Постепенно его свет гаснет, превращаясь в тусклое свечение.

Некоторые светодиоды «погибают» еще эффектнее. Почему — не знаю. Парочка читателей уверяла меня, что их светодиоды при перегрузке буквально трескались пополам. У меня, сколько ни старался, так не получалось. Выяснилось только, что 3-миллиметровые светодиоды выходили из строя быстрее 5-миллиметровых.

Как бы то ни было, но теперь вы знаете, что вывести электронные компоненты из строя совсем не трудно. Светодиод после перегрузки можно выбросить — нормально работать он уже не будет. Он пал жертвой в угоду приобретения практического опыта. К счастью, светодиоды, стоят недорого.

Так в чем же истинная причина выхода светодиода из строя? Можно предположить, что это всё из-за слишком большого прошедшего через него тока, но мне не нравятся пустые догадки. Полагаю, здесь нужно на практике измерить силу тока, просто воспользовавшись тестером. Но сначала я дам вам определение.

Определение электрического тока

Сила тока — это электрический заряд за секунду, обычно измеряемый в *амперах*. Поток состоит из *электронов*, каждый из которых представляет собой крошечную частицу, несущую электрический заряд. Если бы человек смог быстро посчитать электроны, проносящиеся по проводу, то 1 ампер выглядел бы как 6,25 квинтиллиона электронов в секунду.

Коротко об ампере

Ампер — международная единица измерения, кратко обозначаемая буквой А. Один миллиампер (мА) — одна тысячная ампера. А микроампер (мкА) — одна тысячная миллиампера.

Основные соотношения:

1 мА = 1000 мкА
1 А = 1000 мА = 1 000 000 мкА

Промежуточные значения приведены в табл. 1.6.

Таблица 1.6. *Таблица перевода единиц силы тока*

Микроамперы	Миллиамперы	Амперы
1 мкА	0,001 мА	0,000001 А
10 мкА	0,01 мА	0,00001 А
100 мкА	0,1 мА	0,0001 А
1000 мкА	1 мА	0,001 А
10 000 мкА	10 мА	0,01 А
100 000 мкА	100 мА	0,1 А
1 000 000 мкА	1000 мА	1 А

Измерение силы тока

У всех встречавшихся мне тестеров было гнездо с обозначением либо «10A», либо «20A» (максимальное значение силы тока, измеряемое тестером). Пока что токи такой силы нам измерять не придется.

У вашего тестера также должно быть гнездо с обозначением «mA» для измерения тока меньшей силы. Рядом обычно указано максимально допустимое значение для этого предела измерения. Чаще всего это 200 мА, иногда 400 мА. Присмотритесь к своему тестеру и запомните, на какой максимальный ток в миллиамперах он рассчитан.

Гнездо с пометкой «mA» зачастую отделено от других гнезд, но так бывает не всегда! В некоторых тестерах для измерений параметров в вольтах, омах и миллиамперах имеется одно общее гнездо. Пример такого тестера показан на рис. 1.30. Еще этот тестер отличается от других средним расположением гнезда COM, работающего точно так же, как и на других тестерах, а гнездо справа от него четко помечено для измерения значений в вольтах, омах, микроамперах и миллиамперах.

Это удобно тем, что штекер красного провода можно практически никогда не переставлять в другое гнездо. Но на многих тестерах для измерения силы тока в миллиамперах предусмотрено отдельное гнездо. Именно такими были тестеры, изображенные на рис. 1.16 и 1.17 в описании предыдущего эксперимента.

Чтобы измерить силу тока, его нужно пропустить через ваш тестер. Здесь нелишними будут меры предосторожности, поскольку слишком большой ток может пережечь предохранитель внутри тестера, и тогда его придется вскрывать для замены предохранителя. Новый предохранитель соответствующего типа нужно будет найти в интернет-магазине, и пока его не доставят по почте, тестером нельзя будет измерять силу тока. В дешевом тестере предохранитель может

Рис. 1.30. У этого тестера одно гнездо для измерения значений в вольтах, омах, микроамперах и миллиамперах

быть несъемным, и его замена, как вы уже догадались, превратится в непростую операцию! Поэтому не пропускайте через тестер слишком сильный ток. Если следовать всего двум простым правилам, такое с вами никогда не случится. Лично я в последний раз сжег предохранитель в тестере лет пять назад, после чего на всякий случай купил парочку запасных предохранителей.

Для описанного здесь эксперимента можно смело выбирать на тестере гнездо с пометкой «mA», поскольку точно известно, что измеряемый ток не превысит 25 мА. Установите переключатель в положение, соответствующее большей силе тока (в нашем случае это будет 200 мА).

Ну, а если я вам не скажу заранее, какой силы ток будет измеряться? Тогда его нужно вычислить согласно методике, излагаемой в *главе 4*, или начать измерение с гнезда с пометкой 10A (или 20A), постепенно переходя к гнездам с меньшими показателями силы тока.

Сила тока в цепи со светодиодом

Соберите схему заново, воспользовавшись новым светодиодом. Проверьте, что теперь в ней используется резистор номиналом 1,5 кОм, а не 150 Ом, и, тем более, не 15 Ом. Вам уже не нужно портить светодиоды.

Включите тестер в электрическую цепь, как показано на рис. 1.31, и убедитесь, что штекер красного провода установлен в гнездо с пометкой

«mA», а не в гнездо для измерения параметров в вольтах и омах (если, конечно, в вашем тестере есть отдельное гнездо для измерения силы тока в миллиамперах).

Примечание

Не забывайте, что при измерениях силы тока тестер включается в цепь последовательно, и ток протекает через него.

От плюсового вывода батарейки ток идет через тестер, светодиод, резистор и возвращается к минусовому выводу батарейки.

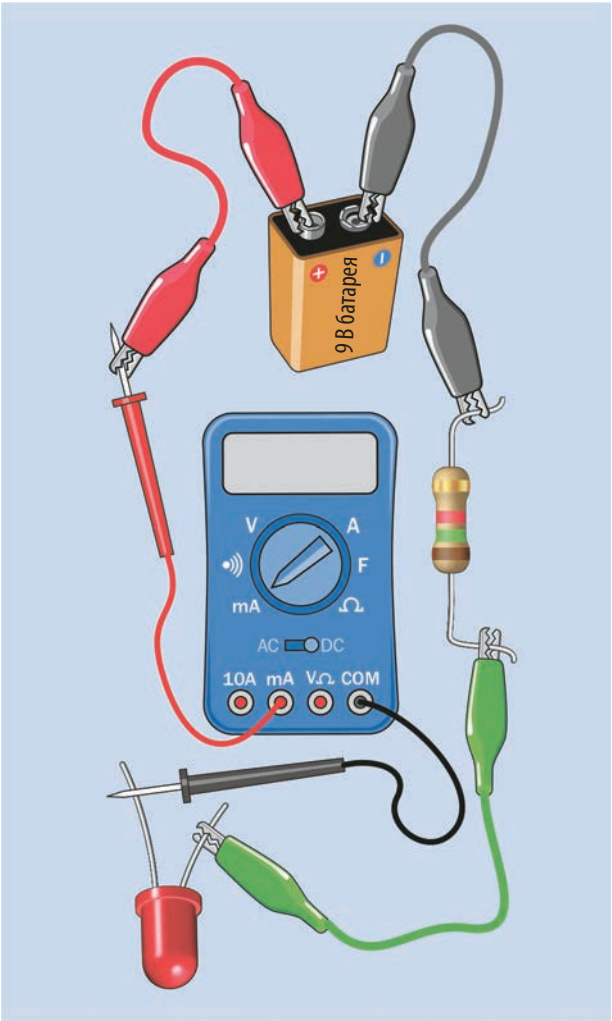


Рис. 1.31. Измерение силы тока с помощью вашего тестера

Не удивляйтесь тому, что черный провод тестера подключен к длинному выводу светодиода. Это нормально. Логика здесь следующая:

- Потенциал на красном проводе тестера должен быть положительнее, чем на черном, поэтому он подключен к плюсовому выводу батарейки.
- Черный провод тестера через светодиод и резистор подключен к минусовому выводу батарейки.

Какое значение покажет тестер? Каким бы оно ни было, запишите его в рабочий блокнот. В моей схеме было получено значение 5,1 мА. Фактически оно было 5,08, но я округлил его до 5,1, поскольку такие измерения не отличаются особой точностью по причинам, объясняемым далее. Не нужно брать в расчет лишние десятичные позиции, если они не подтверждаются измерениями.

Примечание

Отбрасывая десятичную позицию, нужно прибавлять к предыдущей позиции единицу, если отбрасываемая содержала 5, 6, 7, 8 или 9. Поэтому из 5,08 получается 5,1. Это называется *округлением в бóльшую сторону*.

Если отбрасывается позиция, содержащая 1, 2, 3 или 4, то значение предыдущей позиции изменять не нужно. Это называется *округлением в меньшую сторону*.

А теперь переставьте тестер из левой части цепи в правую. Обе позиции тестера показаны на рис. 1.32. Черный провод тестера должен быть подключен к минусовому выводу батарейки. У меня при таком подключении показания тестера не изменились. А у вас? Надеюсь, так же, поскольку в простой электрической цепи вроде этой току протекать больше негде. Поэтому показания тестера должны быть одинаковыми в любом месте цепи.

Примечание

В простой цепи сила электрического тока везде должна быть одинаковой.

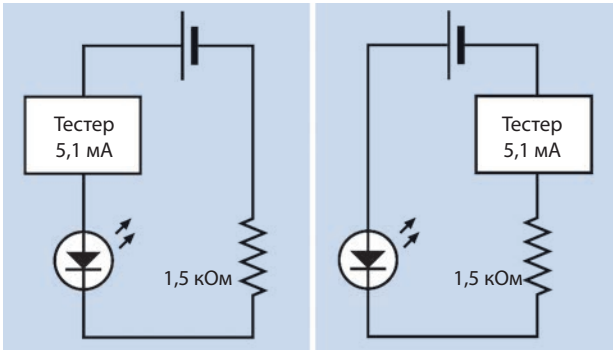


Рис. 1.32. Два способа измерения силы тока в цепи

А приемлема ли для светодиода сила тока 5,1 мА? Похоже, что да. Светодиод не перегорает. Но все ли с ним будет в порядке, если ток такой же силы будет проходить через него день или два? Полагаю, что да.

А как вы думаете, можно ли было заставить светодиод светить ярче и при этом не выходить из строя, немного уменьшив сопротивление? Лучше не строить догадки и спросить у производителя.

Получение сведений о компонентах

Почти у каждого компонента есть техническое описание, опубликованное производителем в Интернете. Найти его, если известен артикул компонента, не составит никакого труда. При самостоятельной покупке компонента его ищут по артикулу. А когда компонент приобретают в составе набора, артикул обычно указывает поставщик.

Предположим, артикул моего красного светодиода выглядит как Cree C503B-RAN. Я просто захожу в привычную поисковую систему и набираю в строке поиска следующее предложение:

cree C503B-RAN datasheet

На экран практически сразу же выводится вся информация, которая могла бы мне пригодиться.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_A = 25°C)

Items	Symbol	Absolute Maximum Rating	Unit
Forward Current	I_F	50 Note1	mA
Peak Forward Current Note2	I_{FP}	200	mA
Reverse Voltage	V_R	5	V
Power Dissipation	P_D	130	mW
Operation Temperature	T		

TYPICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C)

Characteristics	Condition	Minimum	Typical	Maximum
Forward Voltage	I_F = 20 mA		2.1	2.6
Reverse Current	V_R = 5 V			100
Dominant Wavelength	I_F = 20 mA			

Рис. 1.33. Выдержки из технического описания светодиода

Там, конечно, много лишнего, и есть чисто технические подробности, поэтому на рис. 1.33 оставлены только те сведения, которые мне нужны.

Когда в описании встречается фраза «Absolute Maximum Ratings» («Максимально допустимые значения»), то всё, что к ней относится, нужно воспринимать как дорожный знак «Ограничение высоты» над пролетом моста. Именно это и имеется в виду! Если превысить пределы, компонент выйдет из строя. Нужно всегда выдерживать параметры ниже максимальных.

Видно, что для данного светодиода максимально допустимое значение силы тока составляет 50 мА, следовательно, измеренное значение в 5,1 мА всего лишь доля от максимума. В нашем примере параметр «Forward current» («Прямой ток») означает, что это ток, протекающий через компонент при прямом включении. Что же касается параметра «Peak forward current» («Пиковый прямой ток»), то он относится к силе тока, проходящего через компонент не более доли секунды, в моменты случайных всплесков напряжения в блоке питания. В нормальных условиях их быть не должно.

А теперь посмотрите в описании раздел «Typical Characteristics» («Типичные характеристики»).

В нем приведены оптимальные параметры для длительной эксплуатации компонента. Обратите внимание, что в столбце «Condition» («Условие») указано «I_F = 20 mA». Объяснение, что такое «I_F» пока отложим до более детального изучения технического описания, а пока возьмем на заметку только значение 20 мА, которое следует принимать во внимание в «обычных» условиях.

Получается, включение в цепь резистора на 1,5 кОм обеспечило весьма щадящий режим работы. Можно попробовать устанавливать в цепь резисторы со всё меньшим и меньшим номиналом, постепенно доводя измеряемый ток до 20 мА, но я просто дам вам быстрый ответ: оптимальным для 9-вольтовой батарейки и обычного красного светодиода будет резистор на 47 Ом. Можете сами это проверить.

Разумеется, если по каким-то причинам, возможно, для продления срока службы батарейки, нужно уменьшить яркость свечения светодиода, ничто не помешает вам воспользоваться резистором с более высоким номиналом.

Рис. 1.34. Андре-Мари Ампер

Вот теперь светодиоду в вашей схеме будет вполне комфортно работать в течение длительного времени. Отсюда урок: всегда читайте техническое описание от производителя!

А сейчас оставьте в схеме резистор номиналом 470 Ом, но отсоедините провод от батарейки, чтобы она не разряжалась впустую.

Отец электромагнетизма

Одаренный математик Андре-Мари Ампер (рис. 1.34) родился в 1775 году во Франции. Он стал преподавателем естественных наук во многом благодаря самообразованию на основе знаний, почерпнутых из книг отцовской библиотеки. Самой известной работой Ампера стала теория электромагнетизма (1820 г.), описывающая способ получения магнитного поля за счет прохождения электрического тока. В результате впервые появилась возможность надежно измерять то, что впоследствии назвали силой тока.

Он также создал первый прибор для измерения потока электричества (известный нам как *гальванометр*). А в редко выпадающее ему свободное время он открыл химический элемент фтор. В те времена люди не отвлекались на пустую переписку и на видеоклипы с котами.

Постоянный и переменный ток

Электрический ток, получаемый от батарейки, называют *постоянным током* (сокращенно DC — Direct Current). Его можно представить в виде постоянного потока электронов в одном направлении, подобного потоку воды из крана.

А вот ток в электрических розетках является *переменным током* (сокращенно AC — Alternating Current). Полярность напряжения между нулевым и фазным контактами розетки меняется

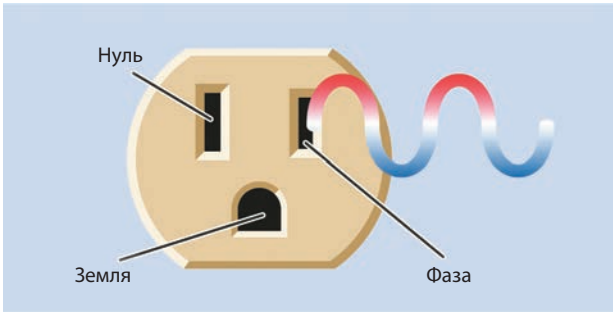


Рис. 1.35. Контакты электрической розетки

с положительной на отрицательную 50 раз в секунду (в США — 60 раз в секунду).

Польза от переменного напряжения заключается в том, что энергетические компании для снижения высокого напряжения в электросети до безопасных для вашего дома значений используют трансформаторы, которые, по причинам, раскрываемым далее, работают только с переменным током. Без переменного тока также не обходятся электродвигатели и бытовая техника.

Устройство электрической розетки показано на рис. 1.35. Такие розетки используются в Северной и Южной Америке, в Японии и в некоторых других странах. Европейские розетки выглядят иначе, но принципиальное устройство у них такое же.

Если в устройстве, подключаемом к розетке, возникает неисправность, например, провисание внутреннего провода и его касание с металлическим корпусом, защиту обеспечивает контакт земли. В Англии и в некоторых других странах такой контакт может называться контактом заземления.

В большей части этой книги я не собираюсь заниматься переменным током, на что есть две причины: 1) большинство простых электрических схем подключают к источнику постоянного напряжения; 2) понять поведение постоянного тока намного проще.

Наведение порядка и подготовка к следующему эксперименту

Поскольку для следующего эксперимента потребуется такая же схема, как и ранее, ничего убирать не нужно, а источником питания по-прежнему будет батарейка.

ЭКСПЕРИМЕНТ 3

Исследование напряжения

В этом эксперименте нам предстоит узнать всё о напряжении.

Что вам понадобится

- 9-вольтовая батарейка (1 шт.).
- Резистор на 470 Ом с цветовым кодом желтый – фиолетовый – коричневый (1 шт.).
- Резистор на 1 кОм с цветовым кодом коричневый – черный – красный (2 шт.).
- Резистор на 1,5 кОм с цветовым кодом коричневый – зеленый – красный (1 шт.).
- Резистор на 2,2 кОм с цветовым кодом красный – красный – красный (1 шт.).
- Резистор на 3,3 кОм с цветовым кодом оранжевый – оранжевый – красный (1 шт.).
- Обычный красный светодиод (2 шт.).
- Провода для тестера (1 красный, 1 черный и 1 другого цвета).
- Мультиметр (1 шт.).

Разность потенциалов

Поскольку тестер теперь должен измерять напряжение, он будет подключаться не последовательно, а параллельно. Соединение компонентов показано на рис. 1.36, а принципиальная схема изображена на рис. 1.37.

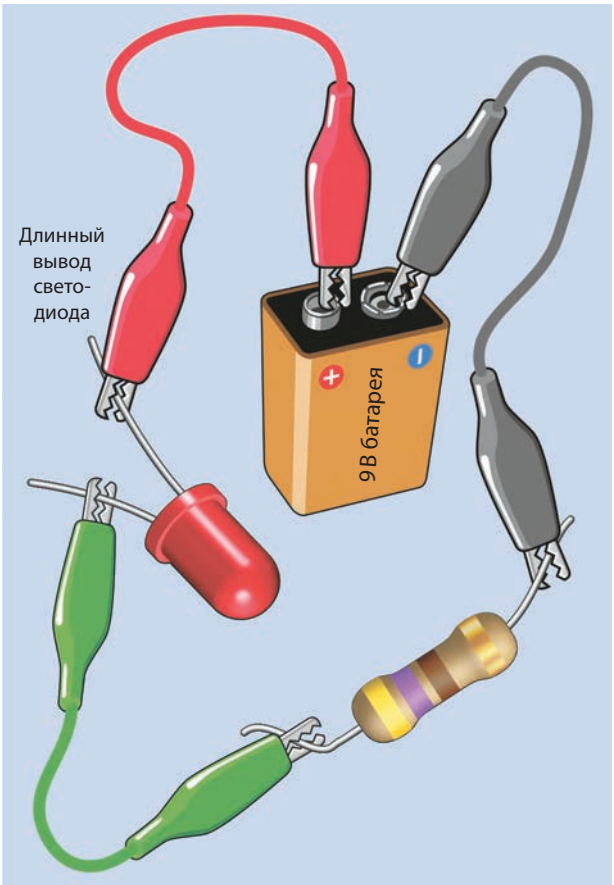


Рис. 1.36. Соединение компонентов

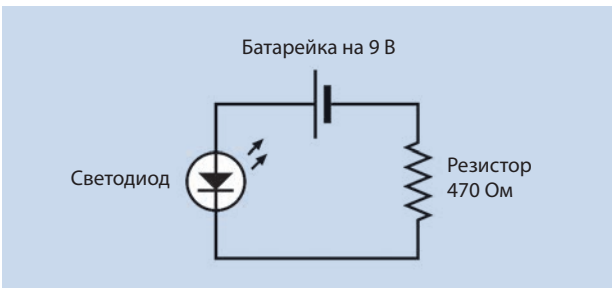


Рис. 1.37. Принципиальная схема электрической цепи, показанной на рис. 1.36

При этом штекер красного провода тестера нужно переставить из гнезда «мА» в гнездо «вольт – ом".

Примечание

Если у вашего тестера есть отдельное гнездо «мА», то перед измерением напряжения нужно всегда проверять, вставлен ли штекер красного провода в гнездо «вольт-ом». Всегда!

Установите переключатель тестера в позицию измерения постоянного напряжения в диапазоне до 20 В или же просто задайте режим измерения напряжения, если тестер выбирает диапазон автоматически (рис. 1.38 и 1.39).

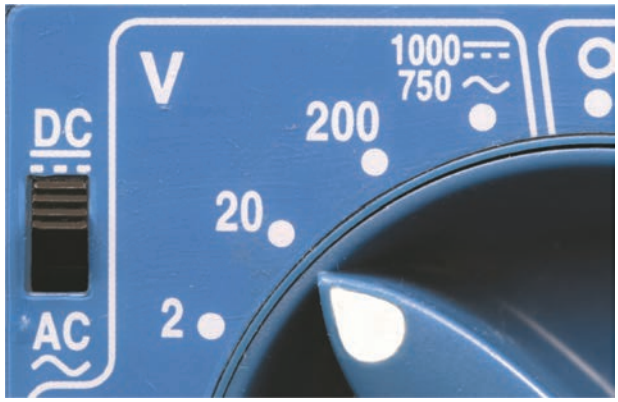


Рис. 1.38. Установка регулятора ручного тестера на соответствующий диапазон напряжений

Рис. 1.39. Установка регулятора автоматического тестера на измерение напряжений

Теперь тестер можно использовать для проверки напряжения между любыми двумя точками электрической цепи. У тестера, настроенного на измерение напряжения, очень высокое сопротивление, поэтому ток через него почти не проходит. Можно даже проверить напряжение между выводами батареи (рис. 1.40), что не нанесет тестеру никакого вреда. Запишите полученное значение напряжения в рабочий блокнот.

Примечание

Образно выражаясь, при измерении напряжения тестер действует как наблюдатель на спортивном мероприятии, который ведет подсчет.

Соедините щупы тестера с выводами резистора, как показано на рис. 1.41, и измерьте падение напряжения, вызываемое резистором в цепи. Запишите результат в рабочий блокнот.

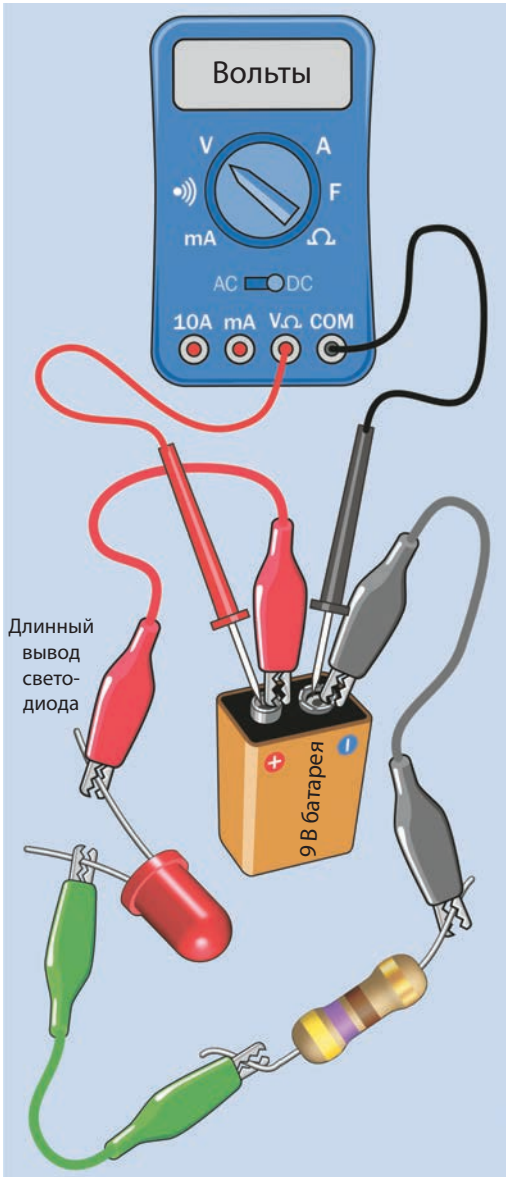


Рис. 1.40. Проверка напряжения батареи, включенной в электрическую цепь

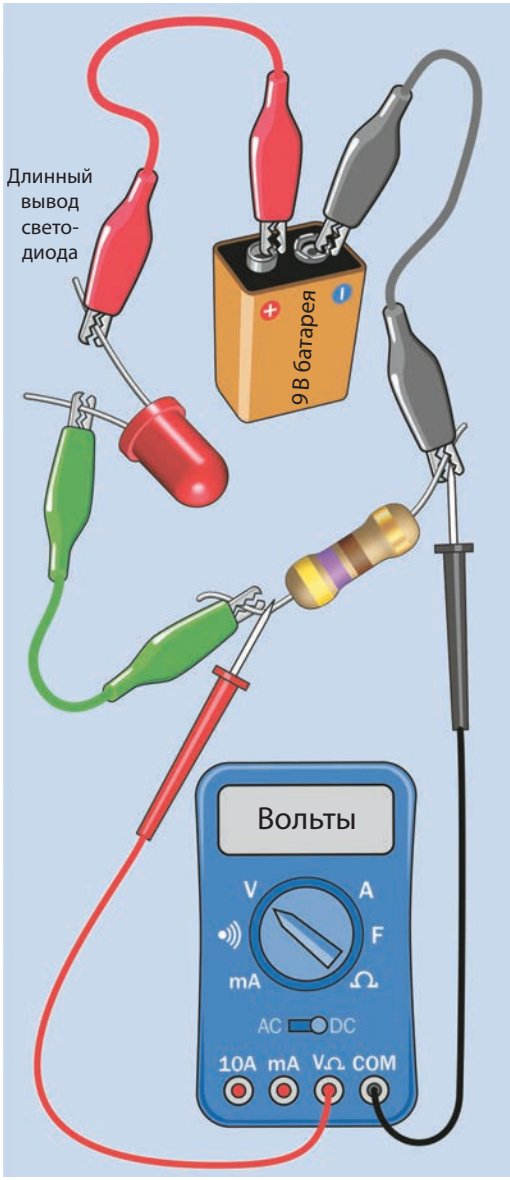


Рис. 1.41. Измерение падения напряжения на резисторе

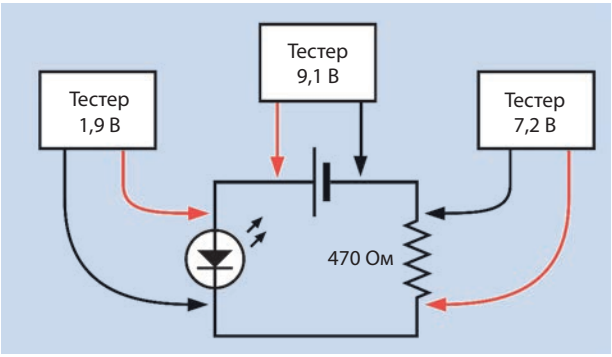


Рис. 1.42. Показания тестера на разных участках вашей электрической цепи

То же самое можно проделать и со светодиодом. На принципиальной схеме, изображенной на рис. 1.42, указаны результаты моих измерений, округленные до одного десятичного знака. У вас они окажутся другими, поскольку тестер, резистор и батарейка не будут точно такими же, как у меня. Но они не должны сильно отличаться.

Заметьте, что сумма падений напряжения на компонентах примерно равна напряжению, выдаваемому батарейкой. Компоненты потребляют столько же энергии, сколько выдает батарейка, потому что напряжение не может больше нигде теряться, кроме как в тестере, потребляющем при измерении напряжения крайне малое количество энергии.

При измерении напряжения нужно соблюсти следующие условия:

- Электрическая цепь должна быть подключена к источнику питания.
- На тестере выбран режим измерения напряжения.
- Тестер подключен к элементам цепи параллельно.
- Поскольку напряжение подобно давлению, оно всегда измеряется между двумя точками, у одной из которых электрический потенциал выше, чем у другой. Такое состояние часто называют разницей потенциалов между ними.
- Если поменять местами щупы тестера, он всё равно измерит напряжение, но перед значением на дисплее будет стоять знак «минус».

В данном эксперименте на светодиод подается прямое напряжение. В техническом описании, показанном на рис. 1.33, указан диапазон 2,1–2,6 В. Получается, в нашей цепи оно чуть меньше нижней границы диапазона.

Для светодиода указанные в техническом описании данные означают, что при подаче на него напряжения в диапазоне 2,1–2,6 В он будет соответствовать спецификации производителя (особенно по излучаемому количеству света).

Что нужно знать о вольтах

Вольт является международной единицей измерения, обозначаемой заглавной буквой «В» (или «V»). Милливольт (обычно записывается как мВ) равен 1/1000 вольта.

Примечание

При проведении наших экспериментов измерять милливольты не придется.

Основное соотношение:

1 В = 1 000 мВ

Кратные и дольные значения приведены в табл. 1.7. Напряжения в киловольтах обычно бывают в высоковольтных линиях электропередач.

Таблица 1.7. *Таблица перевода единиц напряжения*

Милливольты	Вольты	Киловольты
1 мВ	0,001 В	0,000001 кВ
10 мВ	0,01 В	0,00001 кВ
100 мВ	0,1 В	0,0001 кВ
1000 мВ	1 В	0,001 кВ
10 000 мВ	10 В	0,01 кВ
100 000 мВ	100 В	0,1 кВ
1 000 000 мВ	1000 В	1 кВ

Изобретатель электрической батареи

Алессандро Вольта, портрет которого представлен на рис. 1.43, родился в Италии в 1745 году, задолго до разделения естествознания на отдельные науки. После изучения химии (в 1776 году он открыл метан), Вольта стал профессором физики и заинтересовался так называемой гальванической реакцией, при которой лягушачья лапка дергалась под воздействием электрического разряда.

Используя рюмку, наполненную соленой водой, Вольта показал, что химическая реакция между двумя электродами (медным и цинковым) способна генерировать постоянный электрический ток. В 1800 году он доработал свое устройство, соединив несколько пластин из меди и цинка, разделенных картоном, который пропитан солью и водой. Этот «вольтов столб» стал первой электрической батареей.

Рис. 1.43. Алессандро Вольта обнаружил, что химические реакции могут создавать электричество

Сегодня трудно представить, что крупное научное открытие в области электричества можно было сделать с помощью пары металлических пластин, соленой воды и картона.

Сравнение напряжения и силы тока

Вы уже убедились в том, что при уменьшении сопротивления сила тока возрастает. А что если при том же самом сопротивлении увеличить напряжение? Не станет ли это еще одним способом увеличения силы тока?

Так и есть, и нагляднее всего представить себе, что электричество ведет себя как вода. На заре электротехники некоторые исследователи действительно считали электричество своеобразной жидкостью, поскольку поток электронов вел себя подобно жидкости.

Вода на рис. 1.44, находящаяся выше отверстия, создает давление. Скорость потока будет аналогична силе тока, а диаметр отверстия аналогичен сопротивлению.

Рис. 1.44. Аналогия с водой

Когда вода доливается в бак (рис. 1.45), давление увеличивается. При прежнем отверстии повышение давления вызовет усиление потока.

Совет

Представьте себе, что напряжение — это давление, измеряемое между двумя точками.

Ампер можно сравнить с единицей измерения скорости потока, именуемой силой тока.

Представьте себе сопротивление ограничителем потока.

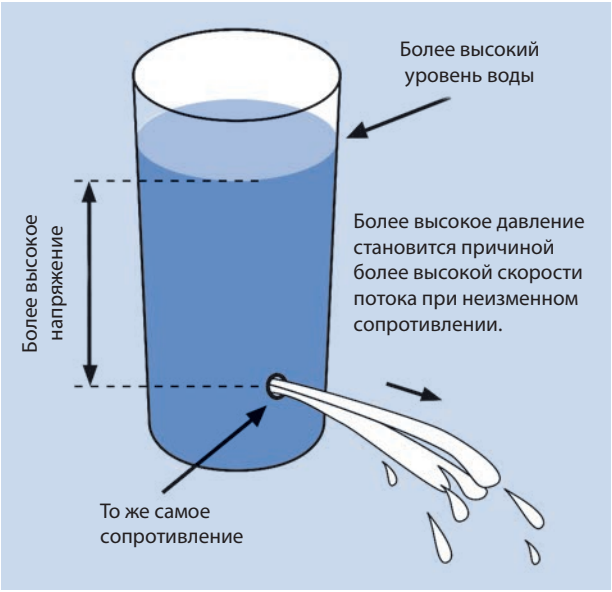


Рис. 1.45. При увеличении давления поток усиливается, если сопротивление остается прежним

Рис. 1.46. Еще одна аналогия для электрического напряжения, силы тока и сопротивления.

На рис. 1.46 показан другой взгляд на ситуацию.

А теперь нужно выявить четкую взаимосвязь напряжения, силы тока и сопротивления, которая, к счастью, обнаруживается довольно легко.

Звездочки и скобки

Сначала рассмотрим простые арифметические действия с использованием следующих знаков: – (минус), + (плюс), / (деление), * (умножение).

Удивление здесь может вызвать только последний знак, поскольку звездочка, а не символ × обозначает умножение в большинстве компьютерных языков.

Кроме того, нам понадобятся круглые скобки. Предположим, имеется следующая арифметическая задача:

```
A = 13 * (12 / (7 – 3))
```

При сомнениях насчет очередности вычислений порядок задается круглыми скобками. Заметьте, что здесь одна пара круглых скобок находится внутри другой пары. В данном случае это (7-3), что равно 4. Значит, формулу можно упростить:

```
A = 13 * (12 / 4)
```

А поскольку выражение 12/4 находится внутри круглых скобок, деление будет выполняться после умножения:

```
A = 13 * 3
```

Итак, ответ: A = 39.

Те же правила действуют при использовании букв, представляющих такие значения, как напряжение или сила тока. Вычисления нужно всегда начинать с выражений в наиболее глубоко вложенных круглых скобках и продолжать делать то же самое после упрощения формул.

Это закон!

Цель эксперимента состоит в проведении четырех измерений, позволяющих прийти к выводу о том, как работает электричество. Именно так часто бывает в науке: сначала нужно получить данные, а затем воспользоваться возможностью сделать на их основе соответствующие выводы.

Разберите цепь, отложив в сторону светодиод. Пока что он нам не понадобится. Нужны будут четыре резистора с номиналами 1 кОм, 1,5 кОм, 2,2 кОм и 3,3 кОм.

Измерьте напряжение батарейки согласно схеме, показанной на рис. 1.47. Для этого тестер должен быть настроен на измерение напряжения. Возможность такого измерения обусловливается высоким внутренним сопротивлением самого тестера, защищающим его от прохождения слишком большого тока. Не вздумайте делать подобные измерения, если тестер настроен на измерение тока в миллиамперах, поскольку тем самым можно пережечь предохранитель. Запишите полученное значение в рабочий блокнот.

Теперь переставьте штекер красного провода тестера в гнездо с пометкой «мА», если, конечно, оно есть в вашем тестере, и установите переключатель тестера на значение диапазона измерений до 20 мА (или до 200 мА, если диапазон до 20 мА на нем отсутствует). Вам нужно провести четыре измерения согласно схеме, показанной на рис. 1.48, где указаны полученные мною значения, округленные до двух цифр.

Заметьте, что здесь указано фактическое напряжение моей 9-вольтовой батарейки, составившее 9,6 В, поскольку она была совсем новой.

Затем полученные значения были внесены в табл. 1.8. Последний столбец заполнялся значениями, полученными на калькуляторе при перемножении предыдущих значений в миллиамперах и килоомах. То же самое вы можете сделать и для своих значений. Тут я также воспользовался округлением до одного десятичного знака.

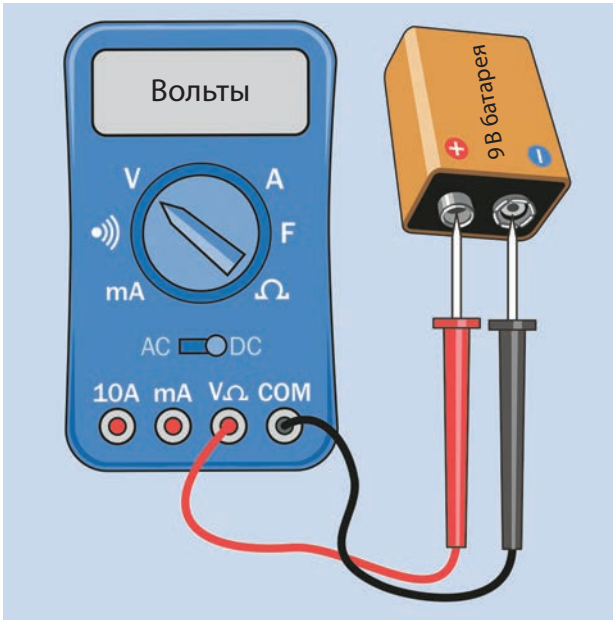


Рис. 1.47. Подключать тестер к батарейке можно только при выборе режима измерения напряжения

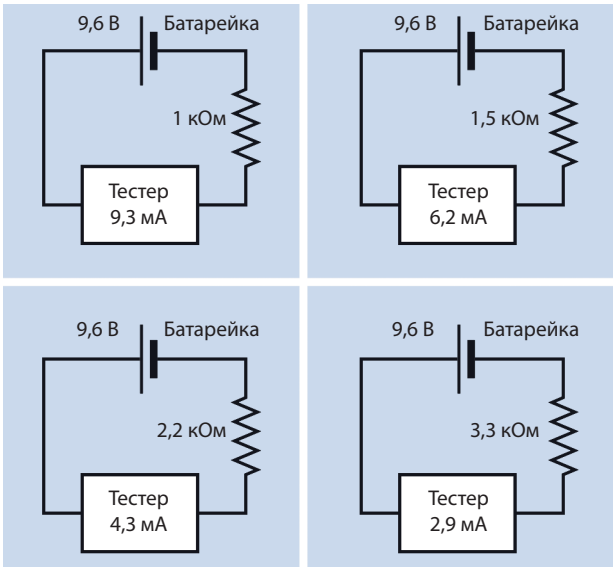


Рис. 1.48. Результаты измерения силы тока, полученные с четырьмя различными резисторами

Ничего странного в этой таблице не заметили? Значения в последнем столбце очень похожи друг на друга. Все они близки к напряжению, выдаваемому батарейкой.

Наблюдая подобные совпадения, нужно задаваться вопросом, а нет ли во всем этом некой закономерности. При серьезных исследованиях этот эксперимент для надежности был бы проведен многократно с использованием множества других резисторов и разных источников электропитания. Кроме того, применялось бы более точное измерительное оборудование. Но уверяю вас, что результат был бы всегда один и тот же. И выглядел бы он следующим образом:

Напряжение батареи в вольтах = миллиамперы * * килоомы

Таблица 1.8. *Значения, полученные на основе измерений, показанных на рис. 1.48*

Ток, мА	Сопротивление, кОм	мА*кОм
9,3	1	9,3
6,2	1,5	9,3
4,3	2,2	9,5
2,9	3,3	9,6

Результат можно переписать, воспользовавшись основными значениями в амперах и омах. Напомню:

1 мА = 1 А / 1000

1 кОм = 1 Ом * 1000

Следовательно:

вольты = (амперы / 1000) * (омы * 1000)

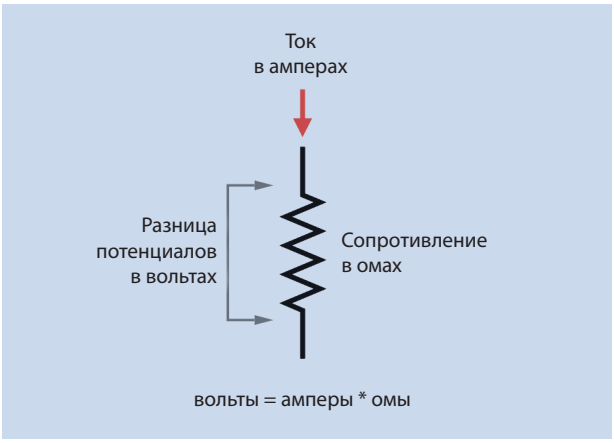


Рис. 1.49. Порядок применения закона Ома

Но тысячи можно сократить, получив следующий результат:

вольты = амперы * омы

Предположим, напряжение в вольтах обозначается буквой U, сопротивление в омах — буквой R, а сила тока в амперах — буквой I. Почему именно I? Потому что раньше ток измерялся вызываемым им эффектом индуктивности. Но не станем вдаваться в эту тему, просто, если в любой формуле, связанной с электричеством, попадается буква I, знайте, что она обозначает силу тока:

U = I * R

Не забывайте, что значение U должно быть в вольтах, I — в амперах, а R — в омах. Эта формула известна как закон Ома, и она составляет основу электротехники. Получается, вы этот закон только что открыли, точнее сказать, переоткрыли.

Сопротивление, изображенное на рис. 1.49, может состоять из одного резистора или из целого ряда резисторов.

Три формы записи закона Ома

Если вспомнить школьную алгебру, то формулу закона Ома можно переписать, переставив буквы.

Нужно узнать сопротивление — воспользуйтесь такой записью формулы:

R = U / I.

Если требуется сила тока:

I = U / R.

Нужно напряжение — возьмите исходную формулу:

U = I * R.

Десятичное преобразование

Легендарный британский политик сэр Уинстон Черчилль известен своими жалобами на «эти проклятые точки». Он имел в виду десятичные дроби. Поскольку Черчилль в то время был канцлером казначейства, контролировавшим все государственные расходы, его затруднения с десятичными дробями создавали некую проблему. Тем не менее, он, как и вы, соблюдал освященную веками британскую моду.

Поскольку в законе Ома значения задаются в вольтах, амперах и омах, зачастую возникает необходимость в преобразовании миллиампер в амперы, килоом в омы и обратно. Предположим, имеется значение 1,2 мА, и нужно узнать, сколько это будет в амперах. Когда малое значение переводится в большее, превосходящее в 1000 раз, десятичную запятую нужно переместить на три позиции влево:

1,2 мА = 0,0012 А

Предположим, имеется значение 230 Ом, и нужно узнать, сколько это в килоомах. И снова нужен перевод малой величины к значению, превосходящему ее в 1000 раз. Представьте, что после 230 стоит десятичная запятая, и на самом деле это 230,0. Теперь переместите запятую на три позиции влево:

230 Ом = 0,23 кОм

Конечно же, для умножения или деления на 1000 можно воспользоваться калькулятором.

Применение тестера

Я не стал заострять внимание на влиянии тестера на измерение напряжения, просто упомянул, что его внутреннее сопротивление достаточно велико, но ведь оно всё же должно создавать какой-то незначительный эффект?

Конечно, должно, и это одна из причин, по которой не был получен стабильный результат при умножении миллиампер на килоомы (см. табл. 1.8). Но такие издержки неизбежны. Значения были округлены до двух знаков, поскольку понятно, что тестер повлияет на точность измерений.

Как ни печально, но практически во всех научных аспектах процесс измерения чего-либо не обходится без влияния внешних факторов на измеряемое значение.

Последовательное и параллельное соединение

В собираемых нами ранее простых цепях электричество проходило через все компоненты один за другим. Компоненты были соединены последовательно.

Для двух сопротивлений в последовательной электрической цепи общее сопротивление получается при сложении их значений (рис. 1.50).

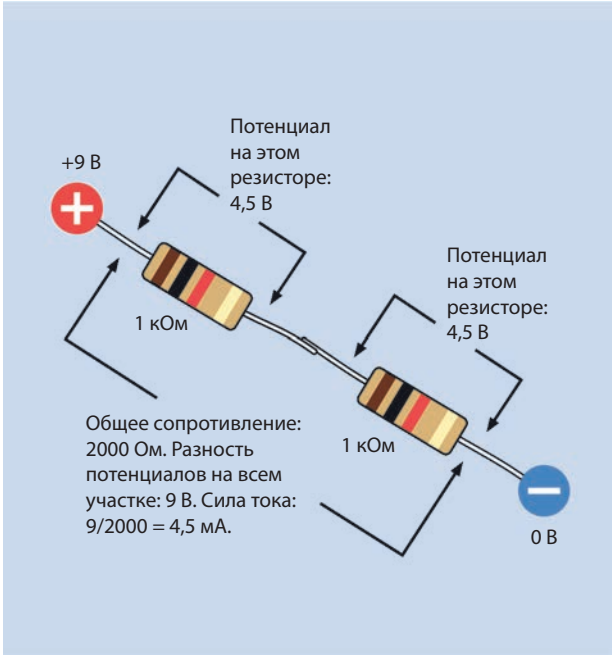


Рис. 1.50. Чтобы определить общее сопротивление двух одинаковых резисторов, соединенных последовательно, нужно просто сложить их номиналы

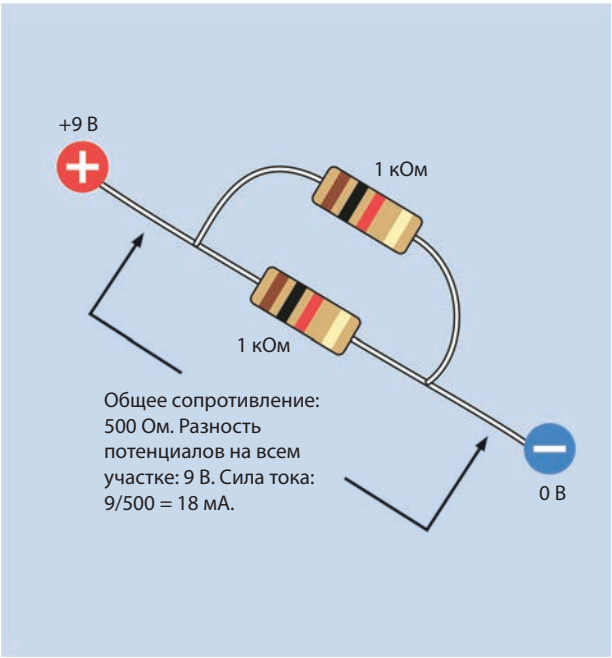


Рис. 1.51. Чтобы определить общее сопротивление двух одинаковых резисторов, включенных параллельно, нужно просто разделить номинал одного резистора на 2

А что будет, если два одинаковых резистора включить в цепь рядом друг с другом, как на рис. 1.51? У электрического тока будут два пути, поэтому при равных номиналах резисторов их общее сопротивление получится путем деления номинала на два. И теперь уже речь пойдет о параллельном соединении резисторов.

А если номиналы резисторов не одинаковы? При последовательном соединении их номиналы будут складываться, как и раньше, а вот при параллельном соединении ситуация немного усложнится.

Ее можно исследовать с помощью тестера, используя в параллельном соединении сочетание разных резисторов. Но позвольте мне облегчить задачу. Если R1 — сопротивление одного резистора, а R2 — другого, и они соединены параллельно, то их общее сопротивление R определяется следующим образом:

1/R = (1/R1)+(1/R2)

Как-то всё это не очень удобно! Нам нужно узнать значение R, а не единицы, деленной на R. Но можно ведь воспользоваться знаниями школьной алгебры и привести формулу к следующему виду:

1/R = (R1+R2)/(R1 * R2)

поэтому:

R = (R1*R2)/(R1+R2)

Нужно ли было всё это объяснять? Возможно, кому-то и пригодится, и я не хотел оставаться в долгу, не упомянув об этом. Понимаю, что кому-то не очень нравится алгебра, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Но в следующем эксперименте, где будет рассматриваться вычисление мощности в электрической цепи, без элементарной математики просто не обойтись.

Наведение порядка и подготовка к следующему эксперименту

Следующий эксперимент обойдется без светодиода, и в нем будет задействован всего один резистор на 15 кОм. Неиспользуемые резисторы можно сложить в пакеты или конверты, надписав на каждом значение номинала. А еще лучше воспользоваться для их хранения коробочками, более детальный разговор о которых пойдет в начале *главы 5*.

Для описанного далее эксперимента подойдет прежняя 9-вольтовая батарейка.

ЭКСПЕРИМЕНТ 4

Теплота и мощность

Электричество способно порождать тепло. Для вас это не секрет, поскольку есть электрические водонагреватели, электрические плиты и электрические фены. Кроме того, когда был сожжен светодиод, подключенный к 9-вольтовой батарейке, то возможно, его выход из строя был обусловлен перегревом.

Насколько это было возможно? Здесь нужно еще раз обратиться к цифрам.

Что вам понадобится

- 9-вольтовая батарейка (1 шт.).
- Резистор на 15 Ом с цветовым кодом коричневый – черный – красный (1 шт.).
- Обычный предохранитель в виде стеклянной трубки диаметром 5 мм на 1 А (1 шт.).
- Обычный предохранитель в виде стеклянной трубки диаметром 5 мм на 3 А (1 шт.).
- Провода для тестера (1 красный, 1 черный).
- Мультиметр (1 шт.).

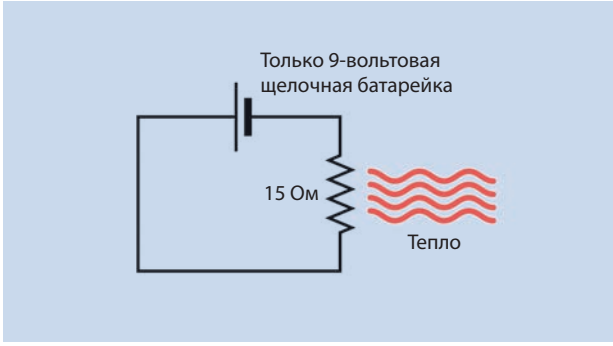


Рис. 1.52. Если приложить к 15-омному резистору напряжение 9 В, он быстро нагреется

Нагрев резистора

Перемкните выводы вашей батарейки резистором с номиналом 15 Ом, как показано на рис. 1.52. Но не держите его подключенным слишком долго! Резистор довольно быстро станет горячим.

> ***Внимание!***
>
> Проводить этот опыт с более мощной батареей небезопасно. Ни в коем случае не применяйте литиевые батареи из ноутбуков, электроинструментов, телефонов и других портативных устройств. С ними могут произойти неприятности, изображенные на рис. 1.53.

Рис. 1.53. Вот почему не стоит применять литиевые батареи

Также не стоит применять свинцово-кислотные аккумуляторы. Автомобильный аккумулятор может выдать ток, достаточный для сварки двух кусков металла. Ронявшие гаечный ключ на клеммы автомобильного аккумулятора и выжившие после этого прекрасно знакомы с таким эффектом. Именно поэтому автомобильный аккумулятор продается с пластиковой крышкой на плюсовой клемме (рис. 1.54).

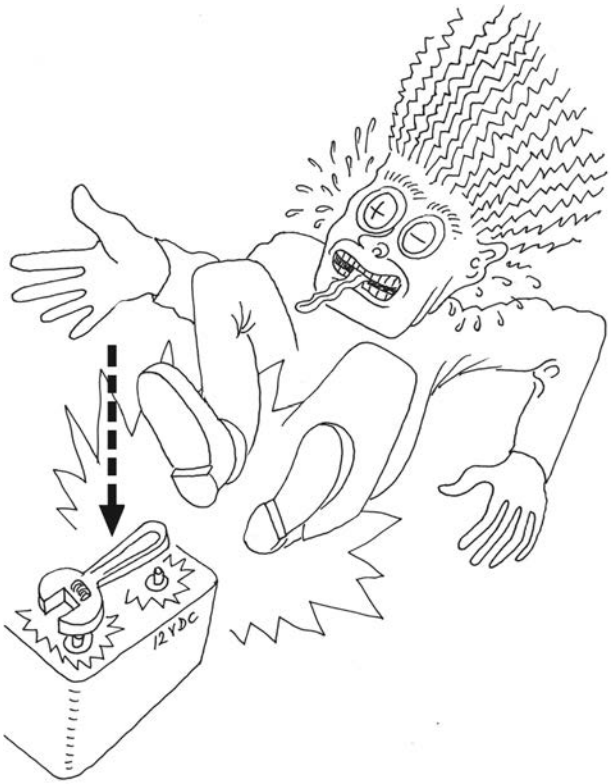


Рис. 1.54. Автомобильный аккумулятор лучше не брать. И тем более не стоит кидать гаечный ключ на его клеммы

Используемая в эксперименте 9-вольтовая щелочная батарейка не в состоянии выдать большой ток, поэтому опыты с ней безопасны.

Теперь, когда установлено, что проходящие через сопротивление электроны приводят к его нагреву, попробуем рассчитать мощность эффекта. Для этого нужно будет перейти к измерению мощности в ваттах.

Кстати, не забудьте убрать с батарейки 15-омный резистор!

Температура, теплота и мощность

Температура является таким же свойством объекта, как, например, его размер или вес.

Нагрев происходит за счет переноса тепловой энергии из одного места в другое. Он может осуществляться благодаря теплопроводности, конвекции или излучению и измеряется в джоулях, сокращенно Дж. Согреваясь, сидя у костра, вы получаете джоули тепловой энергии от огня, потому что его температура выше, чем ваша.

Мощность определяется как скорость передачи тепла и измеряется в ваттах. Один ватт эквивалентен 1 джоулю в секунду.

Относительно электричества ватты могут определяться иначе:

ватты = вольты * амперы

Мощность часто обозначают буквой P, поэтому вам может повстречаться следующая формула:

P = U * I

Нагрев 15-омного резистора можно почувствовать на ощупь. Чем быстрее тепло перейдет на пальцы, тем сильнее будут неприятные болевые ощущения. Чем быстрее электрический ток будет вырабатывать тепло внутри компонента, тем меньше шансы рассеять тепловую энергию в окружающей среде. Поэтому большое значение приобретает скорость теплопередачи, для выражения которой будет применяться такая единица измерения, как ватт.

Перевод одних производных единиц измерения мощности в другие

Перед символом мощности Вт, как и в случае с напряжением, может стоять строчная буква «м», означающая «милли»:

1 Вт = 1000 мВт

Поскольку мощности обычных, солнечных и ветровых электростанций выражаются более высокими единицами измерения, могут встречаться и киловатты (с префиксом «к»):

1 кВт = 1000 Вт = 1 000 000 мВт.

Промежуточные значения в милливаттах, ваттах и киловаттах приведены в табл. 1.9.

В ваттах указывается мощность стереосистем, а также обычных и светодиодных лампочек.

Таблица 1.9. *Таблица перевода единиц мощности*

Милливатты	Ватты	Киловатты
1 мВт	0,001 Вт	0,000001 кВт
10 мВт	0,01 Вт	0,00001 кВт
100 мВт	0,1 Вт	0,0001 кВт
1000 мВт	1 Вт	0,001 кВт
10 000 мВт	10 Вт	0,01 кВт
100 000 мВт	100 Вт	0,1 кВт
1 000 000 мВт	1000 Вт	1 кВт

Откуда взялось понятие «Ватт»

Джеймс Уатт, портрет которого изображен на рис. 1.55, известен как изобретатель паровой машины. Он родился в 1736 году в Шотландии, где и основал небольшую мастерскую в Университете города Глазго, приложив все силы для усовершенствования удачной конструкции, позволяющей использовать пар для перемещения поршня в цилиндре. Финансовые проблемы и примитивное состояние техники обработки металлов задержали практическое применение его конструкции вплоть до 1776 года.

Разработка Джеймсом Уаттом паровой машины привела к промышленной революции, и, несмотря на трудности с получением патентов (которые в то время могли быть выданы только по решению парламента), он и его деловой партнер в конечном итоге обогатились за счет своих инноваций. Хотя Уатт жил еще до начала эпохи электричества, его имя все же в 1889 году (через 70 лет после смерти) было присвоено основной единице электрической мощности.

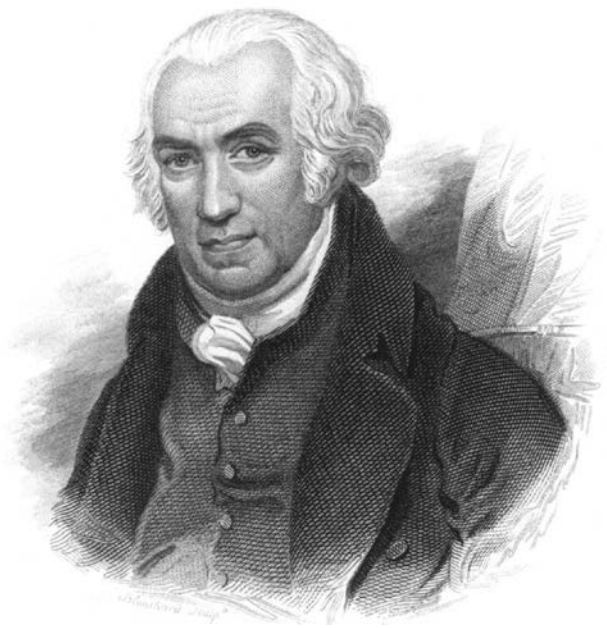


Рис. 1.55. Джеймс Уатт

А почему же тогда язык не нагрелся?

Теперь, понимая, что такое ватт, можно запросто рассчитать величину теплопередачи. Касаясь языком клемм батарейки, вряд ли можно было подумать, что он нагревается, но нагрев, пусть и небольшой, все же был.

Но все же насколько «небольшой»? Поскольку ватты = вольты * амперы, сначала нужно выяснить, сколько ампер прошло через язык. Для этого воспользуемся законом Ома. Можно заглянуть в записи измерений в рабочем блокноте, но давайте просто предположим, что у языка при приложении к нему напряжения в 9 В было сопротивление, равное 50 000 Ом. Нам нужно найти силу тока, поэтому воспользуемся следующей версией формулы закона Ома:

I = U / R,

в соответствии с которой получим искомый результат:

I = 9 / 50 000 = 0,00018 А.

А теперь, перемножив разницу потенциалов с силой тока, получим мощность в ваттах:

W = U * I.

В итоге W = 9 * 0,00018 = 0,00162 Вт.

А сколько это будет в милливаттах? Переместите десятичную запятую на три позиции вправо, и получите ответ: 1,62 мВт. Это весьма скромная величина. Высокое сопротивление вашего языка ограничило число электронов, проходящее через него за секунду, что не дало выделить какое-либо заметное количество тепла. Поэтому вы его и не почувствовали (ограничившись ощущением пощипывания за счет раздражения нервных окончаний электрическим током).

Почему нагрелся резистор?

Максимально допустимая мощность, рассеиваемая обычными резисторами в наших экспериментах, равна четверти ватта. Можно купить более мощные резисторы, но для последующих наших проектов они не пригодятся.

Интересно, а не вышел ли последний эксперимент с 15-омным резистором за пределы допустимого?

Обратимся еще раз к закону Ома. 15-омный резистор был соединен с клеммами 9-вольтовой батарейки:

I = U / R.

Получится, I = 9 / 15 = 0,6 А.

А зная силу тока, можно вычислить мощность:

W = U * I = 9 * 0,6 = 5,4 Вт.

Ой! Четверть ватта — это 0,25 Вт, получается, в резисторе выделилась мощность в 20 раз больше номинальной величины. Именно поэтому говорилось, что подключение должно быть кратковременным. Неудивительно, что резистор нагрелся!

Использование предохранителя

Представленные формулы отличаются предельной простотой, но и у них есть свои пределы. Предположим, клеммы 9-вольтовой батарейки соединены проволочной перемычкой с крайне малым сопротивлением, например, в 0,01 Ом. Теоретически закон Ома гласит, что ток в данном случае будет равен 900 А, а если умножить это на 9 В, то мощность составит 8100 Вт. Этого почти достаточно для электроснабжения целого дома. А можно ли отключить свой дом от сети и просто подключить 9-вольтовую батарею к распределительной коробке?

Наверное, нет. Батарейка способна выдать только ограниченную силу тока, потому что происходящие в ней химические реакции, генерирующие электричество, не могут идти достаточно быстро. Закон Ома работает только тогда, когда ваш источник тока стабилен.

А какую мощность способна выдать 9-вольтовая батарейка? Можно, конечно, просто настроить тестер на измерение силы тока и подключить его к батарейке, но это может пагубно отразиться на тестере. У меня другой план: лучше воспользоваться предохранителем.

Предохранитель был изображен на рис. 1.10. Если забыли, как он выглядит, посмотрите на рисунок еще раз. Это патронный предохранитель, состоящий из крошечного стеклянного цилиндра с металлическими колпачками на концах и соединяющей их тонкой проволоки. Проволока сделана из специального материала, который очень легко плавится, когда через него проходит слишком большой ток. Назначение плавкого предохранителя состоит в том, чтобы защитить другие компоненты схемы, разорвав цепь еще до того, как они выйдут из строя. При этом говорят, что предохранитель перегорел.

Нужные нам предохранители должны быть диаметром 5 мм, чтобы их можно было захватить зажимами соединительных проводов. В качестве альтернативы вы можете взять автомобильные предохранители с выступами.

Один предохранитель должен быть на 1 А, а другой на 3 А. Они похожи друг на друга, но, если внимательно посмотреть на них через увеличительное стекло, на одном из контактов каждого предохранителя можно заметить обозначение «1А» или «3А», возможно, с парой других цифр или букв.

Разобравшись, на какой ток рассчитан каждый предохранитель, постарайтесь их не перепутать! Можете пометить их маркером разного цвета.

Примечание

У предохранителя нет полюсов, его можно подключать как угодно.

Начните с предохранителя на 1 А. Подключите его к аккумулятору согласно рис. 1.56. Прижмите свободный зажим типа «крокодил» к неподключенному выводу предохранителя всего на пару секунд. Этого должно хватить, чтобы проводник предохранителя расплавился. Перегрева можно не бояться, поскольку проводник внутри предохранителя расплавится так быстро, что нагрев корпуса даже не почувствуется.

Электрическая схема цепи, изображенной на рис. 1.56, приведена на рис. 1.57, и там же приведены различные символы, используемые для обозначения предохранителя. Почему их так много? Я не знаю. Здесь еще не все показаны. Выбраны только наиболее распространенные.

Отсоедините предохранитель от цепи и внимательно его рассмотрите.

Внимание!

Никогда не смотрите на предохранитель, находящийся под током. Это дурная привычка. Если через него пройдет ток, намного превышающий расчетный, предохранитель может перегореть с яркой вспышкой.

Заметили обрыв провода? Он должен выглядеть так, как на рис. 1.58. Если обрыва не видно, повторите эксперимент, замкнув цепь на три секунды.

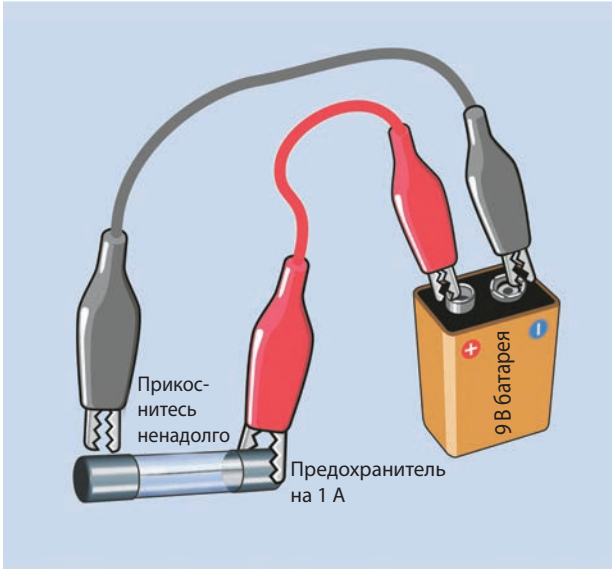


Рис. 1.56. Как пережечь предохранитель на 1 А

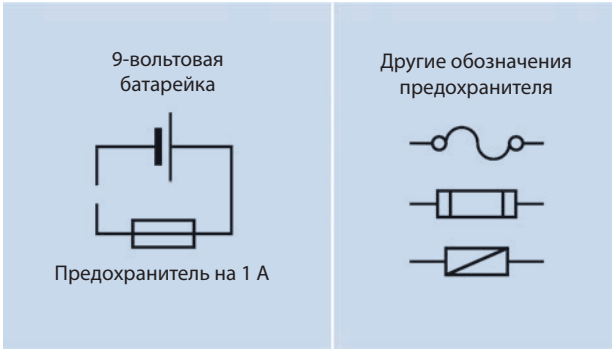


Рис. 1.57. Принципиальная схема цепи, изображенной на рис. 1.56

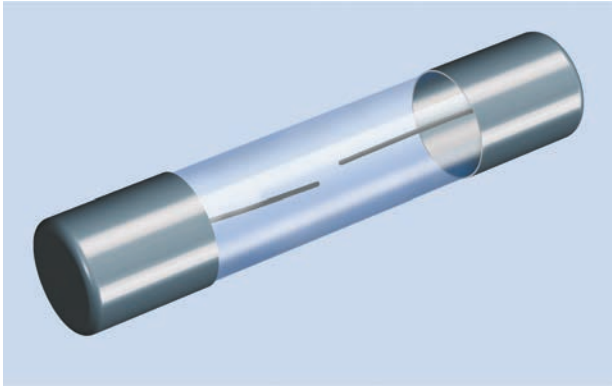


Рис. 1.58. Этот предохранитель перегорел

Примечание

Предохранители не отличаются особой точностью калибровки. Для того чтобы провод расплавился, одним предохранителям на 1 А нужно больше тока, чем другим.

Поскольку расплавился предохранитель на 1 А, то нетрудно догадаться, что через него при достаточно точной калибровке прошел ток больше 1 А. Но как выяснить, насколько больше?

Воспользуемся предохранителем на 3 А. Повторим эксперимент, оставив на этот раз предохранитель под током на четыре секунды. Отсоедините предохранитель и проверьте его состояние. Полагаю, он окажется целым. Ведь так? Следовательно, ток превысил 1 А, но, при условии достаточно точной калибровки предохранителя, был не более 3 А. Даже при более грубой калибровке предохранитель на 3 А пережечь куда проще 10-амперного. Можно было бы измерить силу тока, воспользовавшись гнездами тестера с маркировкой «10A» или «20A», хотя я бы на всякий случай оставил в цепи предохранитель на 3 А.

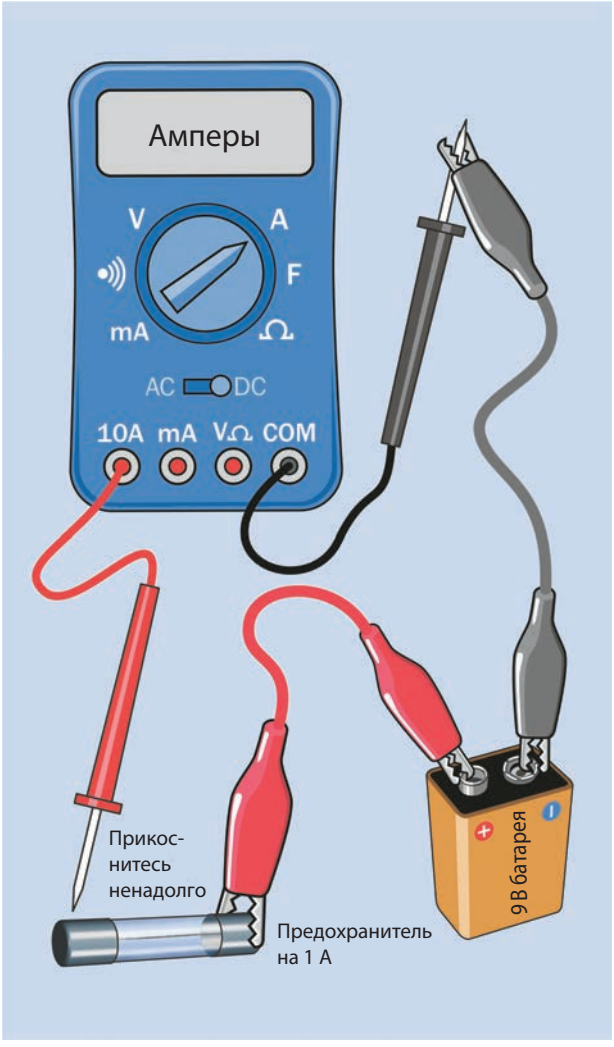


Рис. 1.59. Определение максимального тока, выдаваемого 9-вольтовой батарейкой

Соберите цепь, показанную на рис. 1.59. На этот раз нужно быть абсолютно уверенным, что штекер красного провода установлен в гнездо с пометкой «10A» или «20A». Установите переключатель тестера на измерение силы тока (вероятно, для 10 А или 20 А у него будет особая позиция). Прикоснитесь на мгновение щупом тестера к контакту предохранителя, чтобы успеть увидеть цифры на дисплее, и что у вас получится? У меня тестер показал 1,6 А.

Кстати, тестеры не рассчитаны на пропуск больших токов в течение длительного периода времени, даже при использовании гнезд на 10A или 20A. Обычно с максимально допустимым током они работают примерно 15 секунд, после чего должны остывать в течение получаса.

После эксперимента верните штекер красного провода в гнездо измерений напряжений и сопротивлений. Теперь тестер можно подключить непосредственно к клеммам батарейки, чтобы измерить ее напряжение тем же способом, что был показан на рис. 1.47.

У моей батарейки напряжение было 8,73 В. В вашем рабочем блокноте должны быть собраны все серии измерений, что позволит оценить влияние проведенных экспериментов на напряжение батарейки. Батарейки с нагрузкой выше расчетной долго не служат.

Текущие выводы

К каким выводам можно прийти на основе этого эксперимента?

- Даже небольшая 9-вольтовая батарейка может выдать ток более 1 А. Теоретически при параллельном подключении этого хватит, чтобы зажечь 50 светодиодов.
- Но если этот ток будет протекать несколько секунд, батарейка разрядится.

А какой силы ток должна была выдать батарейка через предохранитель согласно закону Ома? Ну, это зависит от сопротивления в цепи. Вы можете подумать, что сопротивление мультиметра и предохранителя ничтожно мало, но на самом деле у предохранителя сопротивление больше, чем у куска обычной проволоки. Вы можете вынуть его из вашей схемы и измерить его с помощью своего мультиметра. У моего предохранителя сопротивление около 0,5 Ом.

А тестер? Вы не можете измерить им внутреннее сопротивление, но можно заглянуть в техническое описание. Внутреннее сопротивление моего тестера составило около 0,5 Ом при использовании гнезда с пометкой «10A».

Кроме того, в эксперименте задействованы два провода тестера. Можно подумать, что их сопротивление почти равно нулю, но, как показывает практика, последние лет 10 производители экономят на сечении проводов для тестеров. Я соединил десять проводов вместе и измерил их общее сопротивление, оно составило около 2 Ом, учитывая зажимы типа «крокодил». Таким образом, два провода тестера имеют сопротивление примерно 0,4 Ом или даже больше, если у вашей модели они длинные. А еще есть провода в самом тестере.

Поскольку тестер, предохранитель и провода в этом эксперименте были соединены последовательно, нагрузка на батарею составила около 1,5 Ом. Вспомним закон Ома:

$I = U / R = 9 / 1,5 = 6$ А.

И еще кое-что. Даже сама батарейка имеет сопротивление! Согласно проверенным мной источникам, внутреннее сопротивление щелочной батарейки на 9 В составляет примерно 1,5 Ом. Следовательно, теоретически батарейка должна была выдать ток 3 А. Но, как я уже говорил в начале, закон Ома не всегда применим, если вы подаете на компоненты нагрузки, на которые те не рассчитаны.

Наведение порядка и подготовка к следующему эксперименту

Выбросьте сгоревший предохранитель.

Батарейка еще может пригодиться, в зависимости от того, сколько она была подключена к предохранителю. Не выбрасывайте ее, если напряжение составляет 8,7 В или выше. В будущем обязательно проверьте напряжение этой батарейки, прежде чем использовать ее в эксперименте.

В большинстве стран батарейки можно сдать на переработку. Причем в некоторых странах такое требование может быть прописано в законе.

ЭКСПЕРИМЕНТ 5

А давайте сами сделаем батарейку

В былые времена, еще до появления Интернета, развлечений у детей было намного меньше, и они мастерили разные штучки из того, что было в доме, например, делали батарейки, втыкая гвоздь и монету в лимон. Можете не верить, но это правда!

Старый опыт с лимонной батарейкой теперь, когда появились слаботочные светодиоды, стал намного интереснее. Еще не пробовали? Самое время начать.

Что вам понадобится

- Лимоны (2 шт.) или, лучше, пластиковая бутылка с чистым лимонным соком (1 шт.).
- Омедненные монеты, например, пенни США (4 шт.).
- Крепежные элементы длиной не менее 2,5 см из оцинкованной стали, которые продаются в хозяйственных магазинах (4 шт.).
- Провода тестера (1 красный, 1 черный, 3 других цветов).
- Мультиметр (1 шт.).
- Обычный красный светодиод (1 шт.).

Подготовка эксперимента

Батарейка представляет собой электрохимическое устройство, т. е. в ней электричество возникает в результате химической реакции. Нужно только подобрать правильные материалы, в качестве которых я собираюсь воспользоваться медью, цинком и лимонным соком.

С соком проблем быть не должно. Лимоны стоят недорого, или же можно вместо них купить одну из тех желтых пластиковых бутылочек с концентрированным соком.

Пенни уже не делают целиком из меди, но они все же покрыты тонким медным слоем, что нас вполне устроит. Нужно только, чтобы монеты были новыми и блестящими. Если медь окислена, она будет темно-коричневого оттенка, и провести эксперимент не получится.

Цинк достать тяжелее. Нам нужна защищенная от ржавчины оцинкованная пластина. В хозяйственных магазинах бывают оцинкованные скобы, длина каждой из сторон которых составляет 2,5 см, или же должны быть крепежные пластины такой же длины. Гальваническое покрытие имеет серебристо-серый цвет.

Опыт с лимоном: часть первая

Разрежьте лимон пополам и вставьте в него медную монету. Не касаясь этой монеты, воткните как можно ближе к ней оцинкованную пластину или скобу. Теперь настройте тестер на измерение постоянного напряжения до 2 В и соедините щуп красного провода с монетой, а щуп черного провода — с оцинкованной пластиной. Тестер должен показать напряжение от 0,8 до 1 В.

Чтобы запитать светодиод, требуется более высокое напряжение. А как его получить? Последовательно соединив отдельные гальванические элементы. Проще говоря, нужно еще больше лимонов! Чтобы собрать батарею, можно воспользоваться соединительными проводами с «крокодильчиками» на концах, как показано на рис. 1.60. Обратите внимание, что каждый провод соединяет пластину с монетой. В этом эксперименте нельзя соединять монеты с монетами или пластины с пластинами.

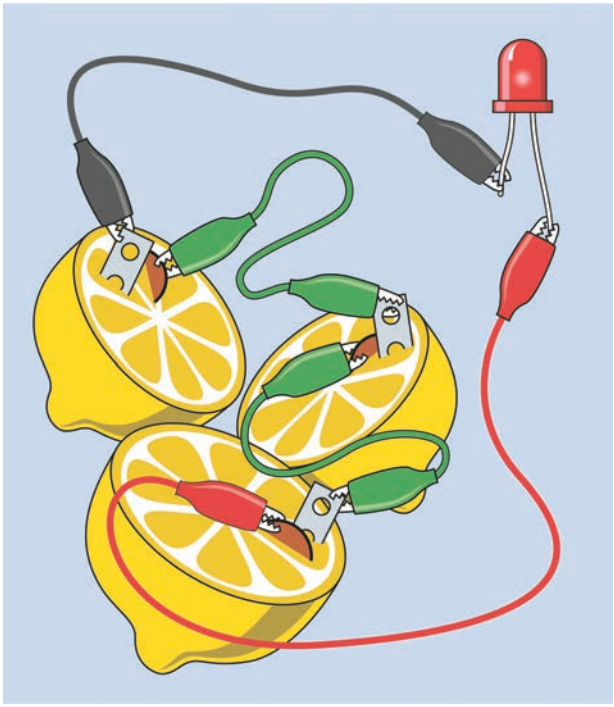


Рис. 1.60. Батарейка из трех лимонов должна выдать ток, достаточный для питания светодиода

При аккуратной сборке, когда монеты и платины находятся как можно ближе, но не касаются друг друга, появится возможность зажечь светодиод при помощи батареи из трех последовательно соединенных элементов.

Есть и другой вариант: можно воспользоваться показанным на рис. 1.61 небольшим пластиковым контейнером для хранения мелких деталей, у которого имеются перегородки. Эти перегородки разбивают контейнер на ячейки, позволяющие собирать последовательные цепи, и облегчают захват монет и пластин. После того, как конструкция будет установлена ровно, выдавите в ячейки немного концентрированного лимонного сока. Подойдет также грейпфрутовый сок или уксус.

Свою батарею я решил сделать из четырех элементов, поскольку при подключении светодиода напряжение падает, и батарея не способна обеспечить достаточный ток, дающий хоть какой-

Рис. 1.61. Надежного результата можно добиться и с выжатым или налитым из бутылки лимонным соком

либо эффект. У созданной вами батареи оказалось весьма высокое внутреннее сопротивление!

Схема, изображенная на рис. 1.61, сразу заработала.

Природа электричества

Чтобы понять принцип работы лимонной батареи, придется для начала разобраться с атомами. В центре каждого атома есть ядро, состоящее из частиц с положительным зарядом, называемых протонами. Ядра окружены электронами, несущими отрицательный заряд. Как уже упоминалось, электрический ток образуется в результате движения электронов.

Для разрушения ядра атома требуется много энергии, и при этом также может высвободиться много энергии, как это и происходит при ядерном взрыве. Но чтобы заставить пару электронов покинуть атом (или присоединиться к атому), требуется сравнительно немного энергии. Атом, который потерял или приобрел один или несколько электронов, называется ионом. Если ему не хватает электронов, это положительный ион, а если у него их избыток, он становится отрицательным ионом.

Химическая реакция между цинком и лимонным соком приводит к тому, что положительные

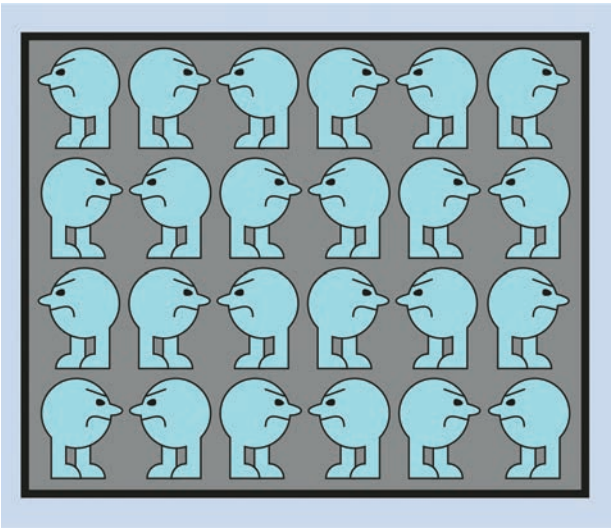


Рис. 1.62. Группа электронов, испытывающих взаимное отталкивание

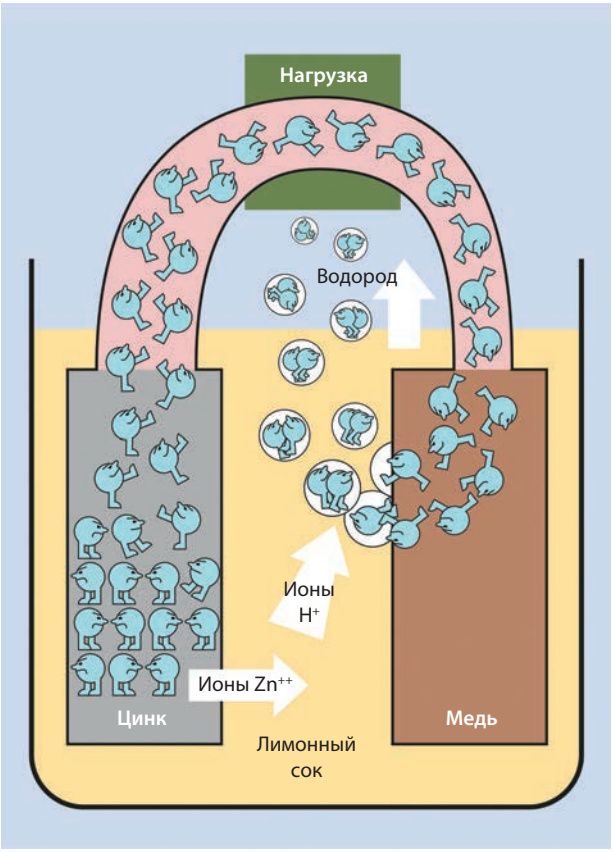


Рис. 1.63. Электроны высвобождаются из лимонной батарейки

ионы цинка вытягиваются из цинкового электрода, оставляя там электроны. Они могут свободно перемещаться, но где?

Я считаю, что электроны похожи на крошечных вспыльчивых людей. Они, как показано на рис. 1.62, подвержены взаимному отталкиванию. Но ваша лимонная батарейка, как показано на рис. 1.63, позволяет им освободиться. Они могут проходить по проводу через какую-либо нагрузку, например светодиод. Теряя немного энергии в нагрузке, они достигают медного электрода. Лимонный сок, окружающий медь, просто содержит положительные ионы водорода, желающие заполучить отрицательных «компаньонов».

Пары электронов выходят из меди и соединяются с парами ионов водорода, образуя крошечные пузырьки газообразного водорода. Пузырьки поднимаются из лимонного сока, и электроны уходят со своими новообретенными «друзьями» на поиски новых приключений.

В реальности всё происходит гораздо сложнее, но желающие досконально во всем разобраться могут расширить свой кругозор, воспользовавшись другой литературой.

Всё сказанное относится к батарее из гальванических элементов, способной генерировать электричество, как только ее клеммы будут соединены, и электроны будут способны переходить с одного электрода на другой. Ток, который может выдать такая батарея, определяется скоростью протекания химических реакций внутри нее. Когда металл в электродах будет полностью израсходован на химические реакции, батарея больше не сможет генерировать электричество и разрядится. Перезарядить ее будет непросто, поскольку химические реакции необратимы, а электроды могут испортиться.

В перезаряжаемом элементе питания, известном также как аккумулятор, более разумный выбор электродов и электролита позволяет обращать химические реакции вспять.

Путаница с положительными и отрицательными полюсами

Как уже говорилось, электрический ток представляет собой поток электронов, имеющих отрицательный заряд. А почему тогда до сих пор при проведении экспериментов говорилось, что электричество течет от положительного полюса батареи к ее отрицательному полюсу?

Дело в том, что в 1747 году Бенджамин Франклин (Benjamin Franklin), наблюдая за грозами, пришел к выводу, что молния распространяется вниз от положительно заряженных грозовых облаков и уходит в землю.

Отчасти он был прав: некоторые грозовые тучи могут иметь более высокий положительный заряд, чем земля, но в таких условиях «пораженный молнией» действительно может пострадать от электрического разряда, проходящего от земли через его тело и выходящего из макушки его головы, как показано на рис. 1.64.

Ошибка Франклина не была исправлена вплоть до 1897 года, когда физик Дж. Дж. Томсон (J. J. Thomson) объявил об открытии электрона и доказал, что электричество представляет собой поток отрицательно заряженных частиц. В батарее электроны выходят из отрицательной клеммы и перетекают к положительной клемме.

Можно предположить, что после этого все должны были забыть об ошибке Бена Франклина. Но в действительности поток отрицательных зарядов к более высокому положительному потенциалу эквивалентен потоку положительных зарядов к более высокому отрицательному потенциалу. Когда электрон покидает свое прежнее место, он забирает оттуда небольшой отрицательный заряд, поэтому оставленное им место приобретает более высокий положительный потенциал, как это было бы при перетекании в этом направлении положительного заряда. Тем самым остается в силе вся математика, описывающая поведение электричества, применительно к потоку положительных зарядов.

На протяжении более 100 лет считалось, что электрический ток протекает от положительного полюса к отрицательному, и в силу традиции эта концепция сохранилась до нашего времени, хотя в действительности электроны движутся в противоположном направлении.

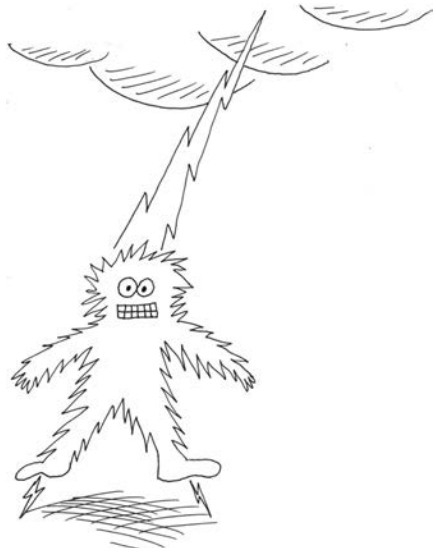


Рис. 1.64. Хотя этот несчастный может подумать, что его ударила молния, но на самом деле все может быть как раз наоборот, и молния ударила из него

Примечание

Ток от положительного полюса к отрицательному теперь правильно называть условным направлением.

На обозначениях в электронных схемах, где представлены такие компоненты, как диоды и транзисторы, можно увидеть стрелки, напоминающие порядок размещения этих компонентов, и все эти стрелки указывают от плюса к минусу. Подобное условное направление электрического тока будет сопровождать вас на протяжении всей этой книги.

Наведение порядка и подготовка к следующему эксперименту

Те детали, что были погружены в лимоны или в лимонный сок, могли обесцветиться, но они пригодны для повторного применения. Сами лимоны лучше не использовать в пищу, так как в результате электрохимической реакции они могут содержать различные металлы.

2 УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Казалось бы, что особенного в управлении электрическим током с помощью обычного переключателя, но здесь речь пойдет не только о механических переключателях. С помощью реле или транзистора можно переключать ток в одной цепи подачей управляющего сигнала из другой цепи. Важность такого переключения обусловлена тем, что на этом эффекте основаны все цифровые устройства.

Также в этой главе предстоит познакомиться с емкостью, поскольку в электронных схемах это не менее важное понятие, чем сопротивление.

По аналогии с первой главой начнем с перечня рекомендуемых инструментов, расходных материалов и компонентов, чтобы познакомиться с ними вплотную. Возможно, что-то из этого у вас уже есть, но инструкции по приобретению недостающего можно найти в электронном архиве, прилагаемом к книге.

Инструменты для работы

Миниатюрные отвертки

Для работы с маленькими винтиками, имеющимися в некоторых электронных компонентах, понадобятся миниатюрные отвертки. Предлагаю приобрести набор, похожий на тот, что изображен на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Миниатюрные отвертки, из которых четыре с плоскими шлицами и две с крестообразными

Некоторые дешевые наборы очень похожи на тот, что показан на рисунке, но если потратить чуть больше денег на изделие известной торговой марки, можно будет по достоинству оценить качество материалов и изготовления.

Небольшие удлиненные плоскогубцы

Общая длина этих плоскогубцев должна быть не более 13 см. С их помощью удобно изгибать проводники или захватывать мелкие детали там, где их трудно ухватить пальцами. У плоскогубцев, изображенных на рис. 2.2, подпружиненные ручки, но кому-то, может быть, нравятся обычные рукоятки, показанные на следующих рисунках.

Поскольку эти плоскогубцы не будут использоваться для приложения больших усилий, можно купить самые дешевые из тех, что сможете найти.

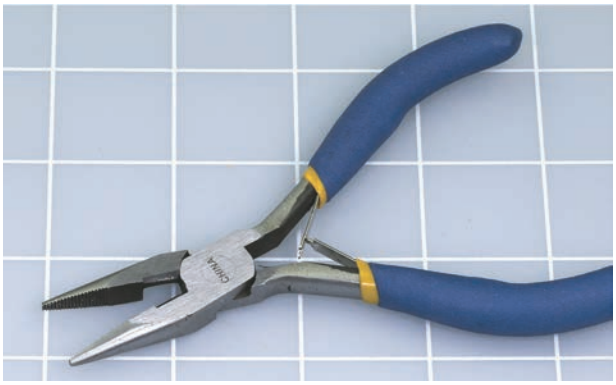


Рис. 2.2. Плоскогубцы, подходящие для работы с электронными устройствами, не должны быть длиннее 13 см

Рис. 2.3. Кусачки не должны быть длиннее 13 см

Кусачки

Обычно у плоскогубцев ближе к шарниру имеются режущие кромки, но, чтобы перекусить провод в труднодоступном месте, нужны кусачки вроде тех, что показаны на рис. 2.3. Они не должны быть длиннее 13 см. Их режущие качества могут быть невысоки, поскольку будут в основном использоваться для перекусывания медных проводов.

Как и плоскогубцы, кусачки бывают с простыми или с подпружиненными ручками.

Рис. 2.4. Бокорезами, в отличие от кусачек, можно пользоваться в более узких местах

Бокорезы (дополнительно)

Бокорезы, показанные на рис. 2.4, тоньше и меньше кусачек и обычно рассчитаны на меньшие усилия. Что выбрать для перекусывания проводов, кусачки или бокорезы — вопрос личных предпочтений. Мне больше нравятся кусачки.

Длинногубцы (дополнительно)

Они похожи на плоскогубцы с тонкими, сужающимися к концу губками, позволяющими выполнять более точную работу. Нередко их используют для доступа к плотно смонтированным компонентам на макетной плате. Скорее всего, их можно будет найти в интернет-магазине или в магазине специальных инструментов. Нужно

Рис. 2.5. Длинногубцы, позволяющие выполнять точную работу в стесненном пространстве

убедиться, что внутренние поверхности губок плоские, как на рис. 2.5. Вам не нужны круглогубцы, предназначенные для создания петель на ювелирной проволоке.

Инструмент для снятия изоляции

Мы используем провода, покрытые пластиковой изоляцией. Для снятия части изоляции лучше всего подходят специальные инструменты — стрипперы, показанные на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Стриппер для снятия изоляции с проводов

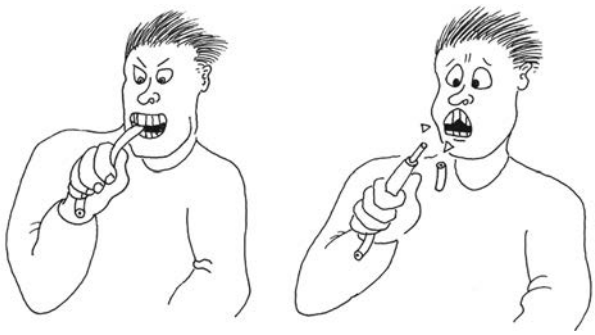


Рис. 2.7. Спешите? Не можете найти стриппер? Остановитесь, пока не поздно

Рис. 2.8. Миниатюрная макетная плата, не подходящая для многих проектов, рассматриваемых в книге

Стрипперы бывают с изогнутыми, прямыми или закругленными ручками. Думаю, нам подойдут любые.

Нужно подобрать стриппер под используемые провода. Посмотрите, имеется ли среди калибровочных надписей на его губках число 22, т. е. подходит ли он для работы с проводом калибра 22 AWG (с диаметром 0,64 мм). Подойдет стриппер с диапазоном от 14 до 24 AWG (0,5 – 1,6 мм) или от 20 до 30 AWG (0,25 – 0,8 мм). Номера калибров будут рассмотрены в описании монтажных соединительных проводов чуть позже.

В Интернете может попасться автоматический инструмент для зачистки проводов. Считается, что он позволяет зачищать изоляцию одним движением руки. Попробовав подобный инструмент в деле, я понял, что он портит провод.

Лихие ребята могут сказать, что зачистят провод и без инструмента, но мои слегка сточенные передние зубы подсказывают, что это порочная затея (рис. 2.7).

Макетная плата

Макетная плата для сборки электронных схем представляет собой небольшую пластиковую панель с отверстиями, отстоящими друг от друга на 2,5 мм. В пластике запрессованы крошечные пружинные зажимы, обеспечивающие контакт между проводами и компонентами, вставляемыми в отверстия. На макетной плате собирать электронные схемы гораздо быстрее, чем с помощью проводов с зажимами типа «крокодил», которые упоминались в *главе 1*.

Макетную плату также называют монтажной платой без пайки или платой для сборки прототипов, но это всё названия одного и того же изделия.

Один из вариантов миниатюрной макетной платы изображен на рис. 2.8. В описании товара она часто фигурирует как плата, «подходящая для Arduino», но для наших целей в ней слишком мало отверстий, и покупать ее не стоит.

На рис. 2.9 показана макетная плата с одинарной шиной. Шиной называется ряд отверстий, расположенных параллельно длинной стороне платы. На рисунке эти отверстия обведены.

На рис. 2.10 изображена макетная плата с двойной шиной. На каждой из ее сторон имеется два ряда отверстий, составляющих двойную шину. Они обозначены символами плюс и минус.

В первом издании этой книги использовались макетные платы с двойными шинами, поскольку при этом число проводов, идущих к компонентам, оказывалось минимальным. Но получилось так, что некоторые читатели допустили ошибки в разводке из-за того, что две шины с каждой стороны легко перепутать. Во втором издании этой книги я заменил макетные платы, и схемы собирались на платах с одинарными шинами, что дало положительный эффект, но сейчас платы с одинарной шиной встречаются довольно редко. Поэтому в этом третьем издании книги мне пришлось вернуться к макетным платам с двойной шиной.

На рис. 2.10 показана именно такая плата, которая нам нужна. Производитель не имеет значения, но в ее описании должно быть указано не менее 800 отверстий (часто называемых контактными точками).

Раньше говорилось, что нам нужна только одна макетная плата, поскольку она многоразовая. Но цены снизились настолько, что можно подумать о покупке двух или трех таких плат. Тогда можно будет создавать макеты новых схем, не разбирая старые.

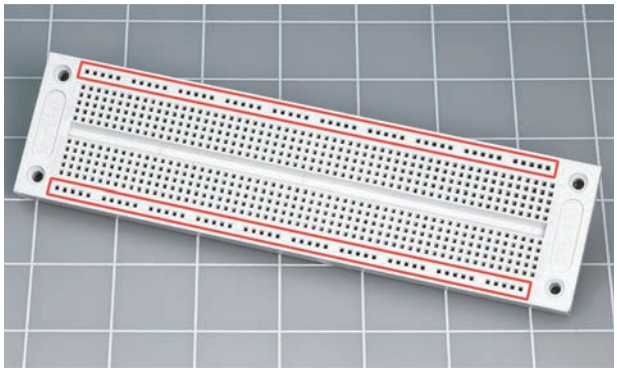


Рис. 2.9. Макетная плата с одинарной шиной. Каждая показанная здесь шина выделена прямоугольной обводкой. Применять этот тип макетной платы в наших экспериментах не рекомендуется

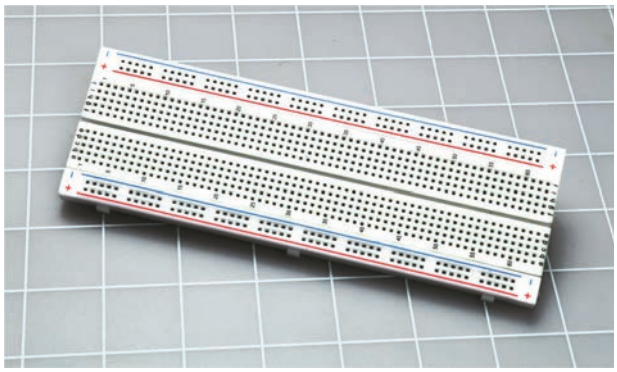


Рис. 2.10. Макетная плата с двойной шиной, используемая в наших экспериментах

Монтажные провода

Провод, используемый для сборки схем на макетной плате, часто называют монтажным проводом, хотя иногда его можно найти в общей категории проводов в бухтах. Он часто продается на пластмассовых катушках по 7,5 или 30 метров провода, похожих на ту, что изображена на рис. 2.11.

Рис. 2.11. Монтажный провод на катушках с намоткой 7,56 и 30 м провода

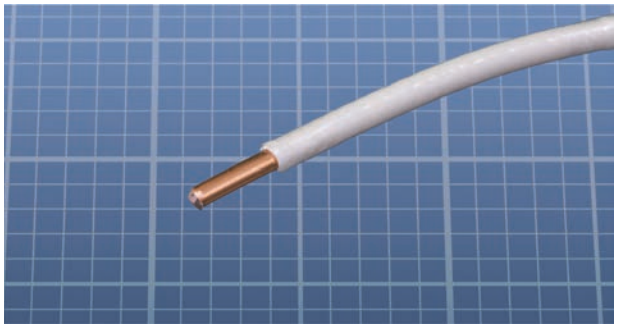


Рис. 2.12. В одножильном монтажном проводе под изоляцией находится только один проводник

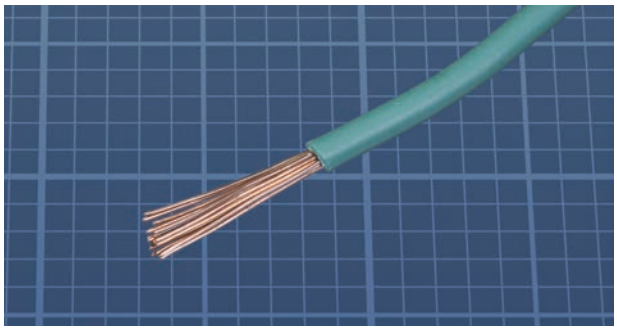


Рис. 2.13. Преимущество многожильного провода заключается в его большей гибкости по сравнению с одножильным

Если снять изоляцию, вы увидите, что это одножильный проводник (рис. 2.12). Сравните его с многожильным проводом, показанным на рис. 2.13. Многожильный провод гибче сплошного, но при попытке просунуть его в отверстие макетной платы жилы могут распушиться, что разозлит вас. Здесь действительно нужен одножильный провод.

Американский калибр провода (часто называемый аббревиатурой AWG) представляет собой число, характеризующее толщину проводника. Чем оно больше, тем тоньше провод. Таблицы или калькуляторы, позволяющие перевести толщину провода в дюймы или метрические единицы, можно легко найти в Интернете. Для этого можно воспользоваться следующими поисковыми запросами:

перевести awg в дюймы

перевести awg в мм

Для проектов, рассматриваемых в книге, оптимальная толщина провода составляет 22 AWG (с диаметром 0,64 мм). В предыдущем издании этой книги предлагалось применять провод 0,8 мм (более толстый), поскольку он мог надежнее соединить контакты в макетной плате, но обнаружилось, что у некоторых плат более жесткие зажимы, чем у других, и их трудно использовать с таким проводом. Поэтому лучшим выбором будет провод диаметром 0,64 мм.

Некоторые медные провода без изоляции имеют серебристый цвет. Про такие провода говорят, что они луженые. Для проектов, рассматриваемых в этой книге, подойдет как луженый, так и обычный медный провод.

Вам предлагается приобрести четыре катушки по 7,5 метров каждая, с проводами с красной, синей, зеленой и желтой изоляцией. Разные цвета помогут избежать ошибок при монтаже и быстрее отыскать неправильные соединения в схемах. Во всех схемах, рассматриваемых в этой книге, красные и синие провода обозначают положительные и отрицательные провода питания, а зеленые и желтые служат для промежуточных соединений. При поиске проводов вместо синего может попасться черный провод, которым при желании можно заменить синий.

Многожильный провод (дополнительно)

Когда готовую схему помещают в корпус, соединения переключателей с монтажной платой лучше выполнять многожильным проводом, поскольку он гибче обычного. При его покупке лучше выбрать провод диаметром 0,64 мм. При выборе цвета лучше обойтись без красного, синего, зеленого и желтого, чтобы отличать этот провод от монтажных проводов.

Перемычки

Если снять изоляцию примерно по сантиметру с каждого конца короткого отрезка провода,

согнуть концы вниз и просунуть их в отверстия макетной платы, получится перемычка вроде той, что изображена на рис. 2.14. С ее помощью создаются соединения, проходящие через несколько промежуточных рядов отверстий, а если точно подобрать длину, получится аккуратный макет, в котором легко найти допущенные ошибки.

Снятие изоляции и изгиб провода под прямым углом не отнимают слишком много времени, но у некоторых не хватает на это терпения. Поэтому может появиться желание приобрести готовые перемычки в ассортименте (рис. 2.15).

Раньше я и сам пользовался готовыми перемычками, но прекратил эту практику, поскольку цвета изоляции сбивали меня с толку. У готовых перемычек каждый цвет соответствует определенной длине, а мне хотелось, чтобы цвета обозначали функцию перемычки в схеме. Например, чтобы красные провода, независимо от длины, были подключены к плюсовой шине питания.

Можно, конечно, воспользоваться и готовыми перемычками, но кроме цветовой путаницы, они еще и обходятся дороже самодельных.

Существуют также и гибкие перемычки с небольшими штекерами на концах, показанные на рис. 2.16. Возможно, именно они в первую очередь и попадутся при поиске монтажных проводов в Интернете. Гибкость позволяет не обрезать их по размеру и соединять ими контактные отверстия на удалении от 2,5 мм до 7,5 см друг от друга. Все перемычки будут одного размера, что представляется весьма привлекательным вариантом!

К сожалению, такой монтажный провод удобен до первой ошибки, без которой в реальности просто не обойтись. Время, сэкономленное на ускоренном создании соединений, будет затем потеряно при утомительном поиске неправильных соединений в путанице перемычек.

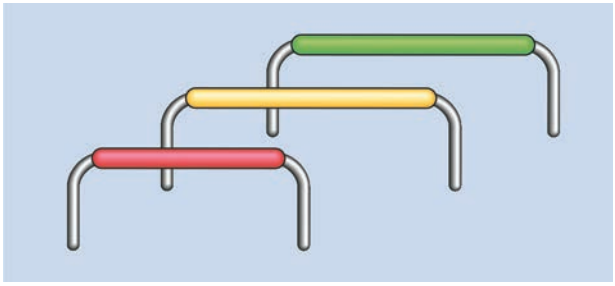


Рис. 2.14. Перемычки для соединений на макетных платах

Рис. 2.15. Набор готовых перемычек

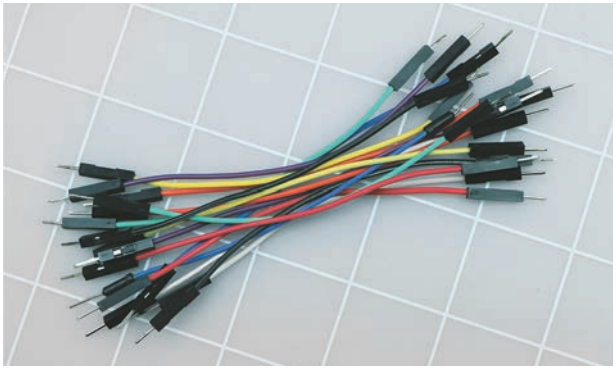


Рис. 2.16. Гибкие перемычки со штекерами на концах

На рис. 2.17 изображена небольшая схема, собранная на двух платах с использованием гибких перемычек. А на рис. 2.18 показана точно такая же схема, но с самодельными перемычками. И с какой схемой вы бы предпочли иметь дело, пытаясь найти ошибку?

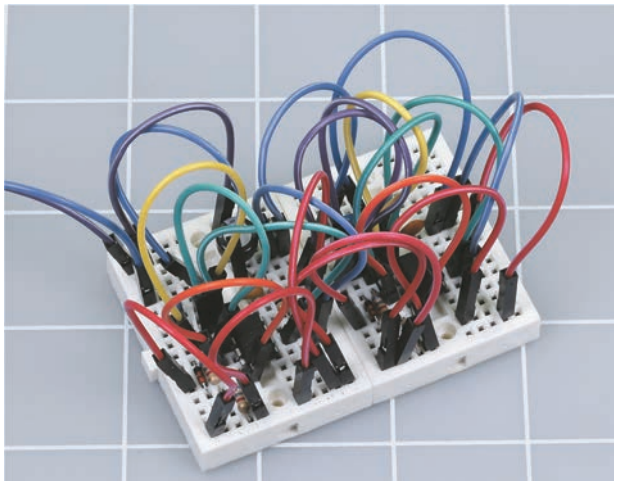


Рис. 2.17. Схема на двух небольших платах с использованием гибких перемычек

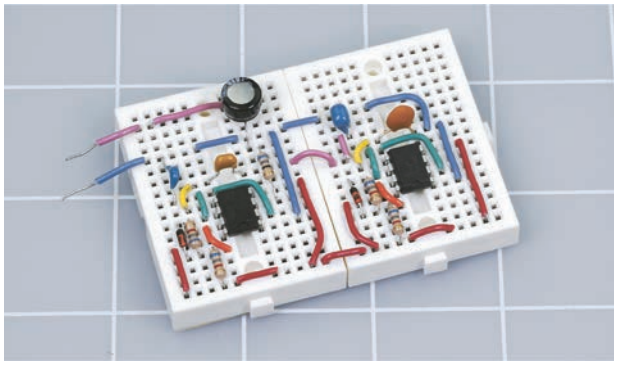


Рис. 2.18. Та же схема, что и на рис. 2.17, но с монтажом самостоятельно изготовленными перемычками

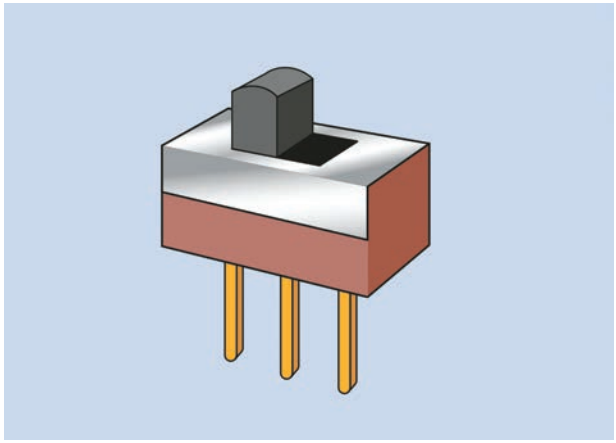


Рис. 2.19. Ползунковый переключатель со штифтами, расположенными с интервалом в полсантиметра

Кстати, если прислать мне фотографию неработающей схемы, чтобы разобраться в причине неисправности, то я, возможно, смогу вам помочь, если применялись самодельные перемычки, но при монтаже гибкими перемычками я вряд ли смогу помочь.

Если вы еще не поняли, что предпочтительнее самодельные перемычки, знайте, что контакты на гибких перемычках бывают ненадежными, даже если кажутся совершенно нормальными. Это может существенно осложнить поиск ошибок. К тому же штекеры при длительном использовании могут отваливаться.

Убежденным сторонникам гибких перемычек я предлагаю остановиться на компонентах «премиум» от **adafruit.com**, у которых, судя по всему, более надежные штекерные соединения.

Ползунковый переключатель

Переключатели бывают десятков типов, но для экспериментов, рассматриваемых в этой книге, понадобятся ползунковые переключатели. Для проведения шестого эксперимента понадобятся два переключателя вроде тех, что изображены на рис. 2.19, с выводами, отстоящими друг от друга на 0,5 см, которые можно будет легко захватить «крокодилами» проводов тестера.

Для всех остальных наших экспериментов нужны будут ползунковые переключатели с выводами, расположенными на расстоянии четверти сантиметра друг от друга, что позволит их вставлять в макетную плату. Ползунковый переключатель этого типа показан на рис. 2.20.

Если заказать комплект компонентов для этой книги, в нем должны быть два ползунковых переключателя большего размера. Если такой комплект не заказывался, и переключатели большего размера не попадаются, можно будет немного отогнуть штырьки небольшого переключателя в сторону и воспользоваться монтажными проводами с «крокодилами» (рис. 2.30).

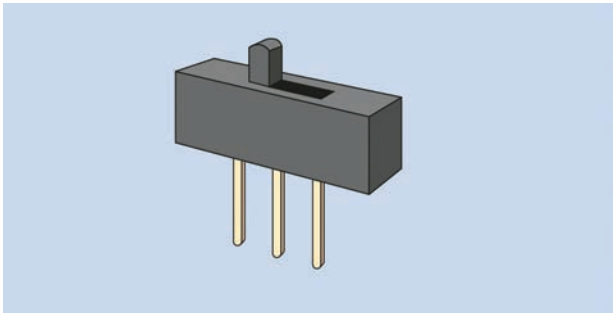


Рис. 2.20. Ползунковый переключатель в пластмассовом корпусе с расстоянием между выводами 2,5 мм

Поскольку в наших экспериментах будут только низковольтные и слаботочные переключения, покупать мощные или дорогие переключатели не нужно.

Кнопка

Этот элемент срабатывает при нажатии пальцем. При подключении его к макетной плате обеспечивается удобный способ замыкания цепи. Четыре наиболее распространенных переключателя такого типа показаны на рис. 2.21.

Мне больше нравится тип А, поскольку у такой кнопки гладкие, прямые, округлые выводы, которые легко вставить в макетную плату. К сожалению, этот тип встречается реже других.

Можно также воспользоваться кнопкой второго типа (Б), но ее выводы обычно отстоят друг от друга на 6,5 мм. Напрямую для макетной платы она не подойдет (поскольку шаг отверстий там другой). Но ее можно подогнать, крепко захватив вывод плоскогубцами, выпрямив изгибы и аккуратно согнув, чтобы сделать расстояние между выводами равным 0,5 см. Тогда выводы переключателя плотно войдут в отверстия платы.

У кнопки типа В контакты находятся на приемлемом расстоянии друг от друга (0,5 см), но ее труднее разместить на плате из-за недостатка места для квадратного корпуса этого переключателя.

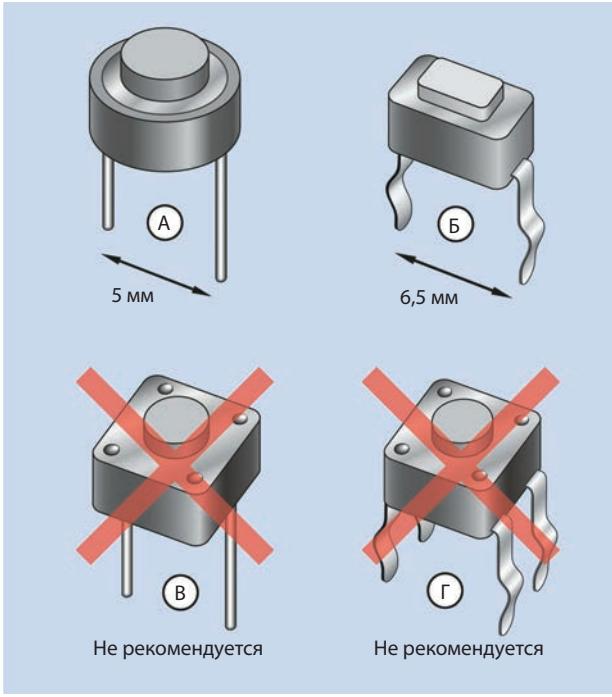


Рис. 2.21. Четыре типа кнопок

Кнопка типа Г наиболее распространена, но четыре изогнутых вывода трудно вставить в макетную плату, и часто контакт с ее гнездами теряется. Квадратный корпус этой кнопки тоже занимает много места, и ее сложнее смонтировать на макетной плате.

Номенклатура переключателей и места их приобретения указаны в электронном архиве, прилагаемом к книге, наряду со сведениями о других компонентах.

Реле

Реле представляет собой удаленно активируемый переключатель. Поскольку функции выводов не стандартизированы производителями, приобретая этот компонент на замену рекомендуемого, нужно проявлять осмотрительность. На рис. 2.22 показано реле рекомендуемой марки Omron G5V-2-H1-DC 9, при желании выбрать другое реле нужно обратиться к электронному архиву (см. *приложение*).

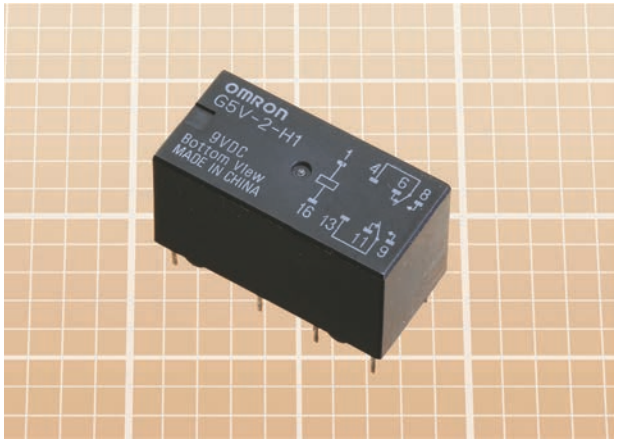


Рис. 2.22. Реле, рекомендованное для наших экспериментов

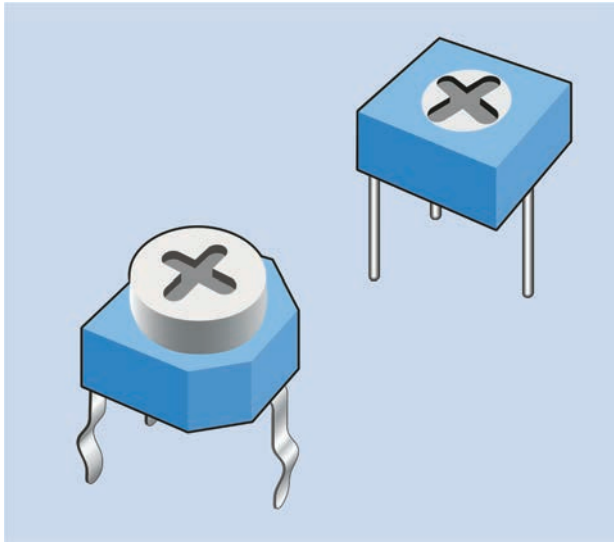


Рис. 2.23. Подстроечные потенциометры

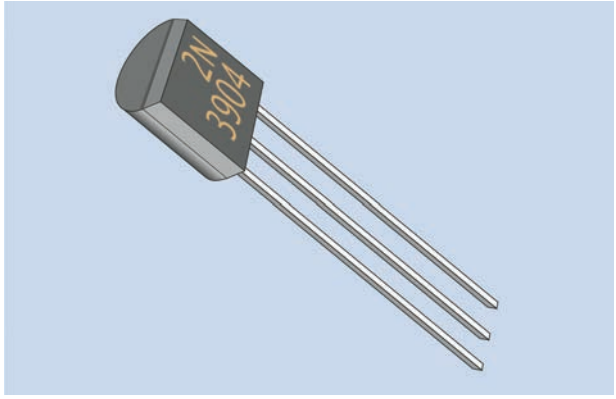


Рис. 2.24. Транзистор 2N3904

Подстроечный потенциометр

У потенциометра три вывода, сопротивление между которыми изменяется при вращении подвижного элемента. Подстроечный потенциометр, известный также как подстроечный резистор, представляет собой миниатюрный потенциометр, подходящий для подключения к макетной плате. Два таких потенциометра, предназначенных для регулировки с помощью миниатюрной отвертки, показаны на рис. 2.23. Далее нам потребуются потенциометры двух разных номиналов, которые можно найти в таблицах компонентов в электронном архиве.

Для электрических схем, рассматриваемых в книге, понадобятся подстроечные потенциометры в квадратном корпусе размером не более 0,8 см. Более крупные могут не поместиться в имеющемся пространстве. Для подстроечных потенциометров, как и для многих других компонентов, стандарта расположения контактов не существует; если вы будете приобретать потенциометры самостоятельно, обратитесь к электронному архиву.

Транзистор

В наших экспериментах будет использоваться только один тип транзистора. Его обозначение — 2N3904. Подойдет транзистор от любого производителя. Его внешний вид показан на рис. 2.24.

В предыдущем издании книги были рекомендованы транзисторы 2N2222. Они попадаются гораздо чаще, чем 2N3904, и имеют более высокую номинальную мощность, но компания Motorola решила выпустить собственный вариант с другим расположением выводов, вызвав большую путаницу. Поэтому в наших экспериментах транзисторы 2N2222 больше применять нецелесообразно.

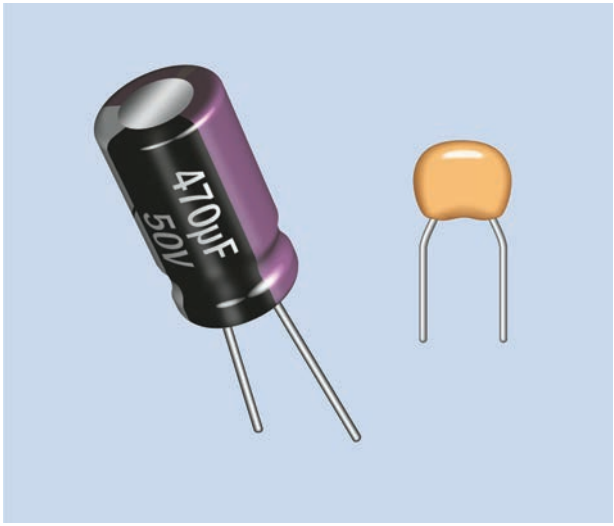


Рис. 2.25. Конденсаторы: электролитический (слева) и керамический (справа)

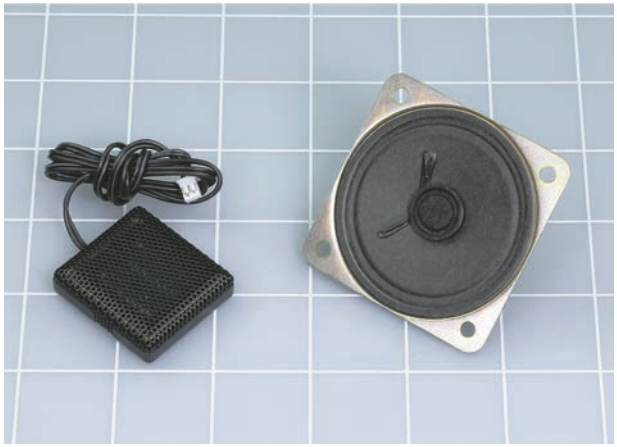


Рис. 2.26. Два динамика с диаметрами диффузоров 3 и 5 см

Конденсатор

Конденсаторы дороже резисторов, но не настолько, чтобы приобретать их по отдельности, отказавшись от покупки целого набора. Информация по конденсаторам приведена в электронном архиве, прилагаемом к книге.

При небольших номиналах лучше выбрать керамические конденсаторы в виде небольшого шарика из керамики. При больших номиналах дешевле окажутся электролитические конденсаторы. Каждый из них изображен на рис. 2.25. Они могут быть разными по цвету, но это неважно.

Более подробно конденсаторы будут рассмотрены при описании восьмого эксперимента.

Динамик

Для наших экспериментов понадобится громкоговоритель (более известный как динамик) диаметром не менее 2,5 см, хотя динамик с диаметром 5 см будет звучать лучше. Динамик с диффузором 7,5 см будет воспроизводить низкие частоты более точно, но при этом, как правило, потребляется больше энергии.

Мы не будем добиваться высококачественного звучания, поэтому покупать дорогие динамики не стоит. Пара подходящих образцов показана на рис. 2.26. Предлагаю воспользоваться самым дешевым 5-сантиметровым динамиком с сопротивлением 8 Ом.

Резисторы

Резисторы нужны будут почти для всех проектов, описанных в книге. Если набор резисторов для экспериментов первой главы еще не куплен, ознакомьтесь, пожалуйста, с таблицами в электронном архиве, чтобы понять, что вам понадобится.

А что еще?

Наверное, вы думаете, что здесь и так указано слишком много инструментов и компонентов. Но почти все из этого будет использоваться в наших экспериментах по нескольку раз. В начале каждой главы будут предлагаться еще несколько компонентов, включая некоторые не слишком дорогие интегральные микросхемы.

ЭКСПЕРИМЕНТ 6

Коммутация

Что такое переключатели, понять не трудно, поскольку их немало в каждом доме. Это и настенные выключатели, и выключатели питания на приборах, но интереснее будет разобраться с выключателями, имеющими несколько положений, или со схемами, в которых соединено сразу несколько переключателей.

Что вам понадобится

- Мультиметр.
- 9-вольтовая батарейка (1 шт.).
- Ползунковый однополюсный переключатель на два направления с тремя выводами с расстоянием 0,5 см между ними (можно взять переключатель поменьше, если есть навыки аккуратной и точной работы) (2 шт.).
- Монтажные и тестерные провода (1 красный, 1 черный и 3 других цветов).
- Обычный красный светодиод (1 шт.).
- Резистор номиналом 470 Ом (1 шт.).

Рис. 2.27. Ножевой рубильник, предназначенный для образовательных целей. Детали современных переключателей сохранили те же названия и функции

Самый простой переключатель

На рис. 2.27 показан самый примитивный тип школьного переключателя для проведения занятий по электричеству. Он известен как ножевой рубильник. Покупать его не нужно, он просто поможет мне объяснить функции, присущие практически всем средствам коммутации.

Ось рычага с красной ручкой называется полюсом переключателя. Полный поворот рычага в ту или иную сторону называется переключением. Не удивительно, что такое устройство называется однополюсным переключателем на два направления, сокращенно SPDT. (Иногда употребляется другая аббревиатура — 1P2T.)

Металлические зажимы с двух сторон переключателя называются контактами, и поскольку при повороте рычага цепь замыкается, это устройство является переключателем включения. Эта терминология распространяется и на современные переключатели.

Любители фильмов ужасов могут вспомнить сумасшедшего ученого, похожего на персонажа, изображенного на рис 2.28, использующего ретроверсию переключателя в своем логове.

Переключатели, которые были изображены на рис. 2.19 и 2.20, меньше, дешевле и практичнее. Их называют ползунковыми переключателями, потому что переключение происходит при перемещении в ту или иную сторону небольшого выступа сверху, называемого ползунком. Соединение внутри переключателя обеспечивается за счет конструкции, разрез которой показан на рис. 2.29.

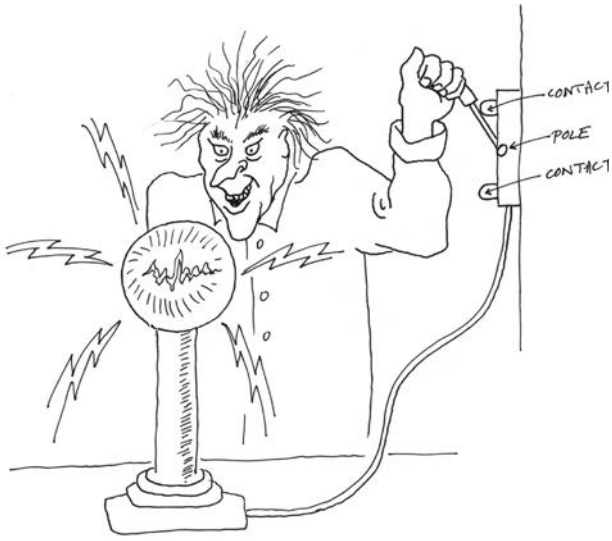


Рис. 2.28. Этот сумасшедший ученый оборудовал свою лабораторию однополюсным переключателем на два направления

Нам потребуются ползунковые переключатели с тремя контактами. Вполне логично будет предположить, что они работают так же, как контакты рубильника, что вскоре и предстоит проверить.

Последние десятилетия популярные ползунковые переключатели уменьшались в размерах, и их стало удобнее встраивать в скромные габариты электронных схем. Но захватить их выводы зажимами типа «крокодил» весьма непросто. В идеале в эксперименте будут два ползунковых переключателя с тремя контактами, разнесенными на 0,5 см.

В комплекте, заказываемом с этой книгой, имеются два ползунковых переключателя такого размера. При самостоятельном приобретении компонентов переключатели достаточно большого размера могут не попасться, но те, у кого верный глаз и твердая рука, могут воспользоваться переключателями с разносом контактов в 0,25 см (см. рис. 2.20). Чтобы захватить контакты, их нужно просто отогнуть чуть в сторону, как показано на рис. 2.30.

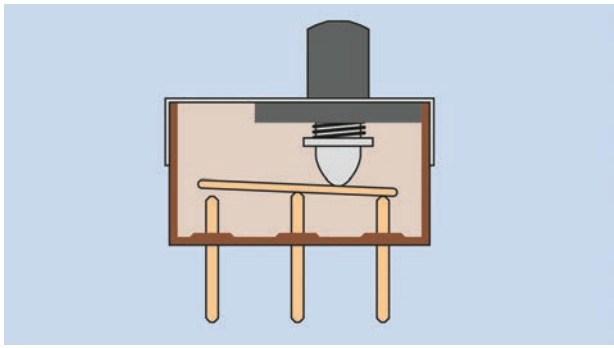


Рис. 2.29. Внутреннее устройство ползункового переключателя

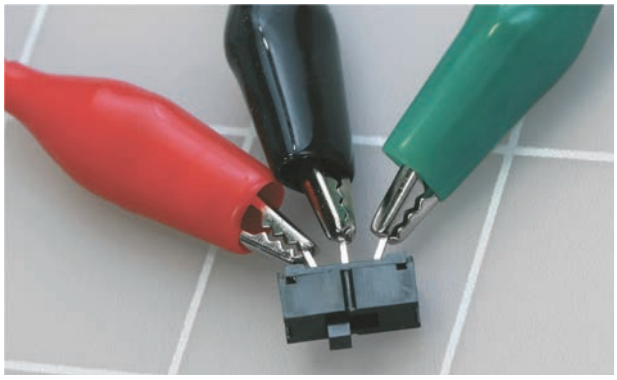


Рис. 2.30. Отогните контакты компактного переключателя чуть в сторону, и тогда их можно будет захватить зажимом «крокодил» соединительных проводов

Прозвонка цепи

Настройте тестер на прозвонку цепи, установив переключатель напротив символа, показанного на рис. 2.31 и 2.32. Соедините щупы, и тестер издаст звуковой сигнал. Цепь проверяется на отсутствие обрыва, что и называется прозвонкой. Кроме звукового сигнала тестер выводит на экран соответствующее сообщение.

Теперь насадите «крокодилы» на щупы и захватите выводы ползункового переключателя, как показано на рис. 2.33. Передвиньте ползунок в одну сторону, затем в другую, чтобы получить звуковой сигнал и избавиться от него. Особо любопытных, наверное, заинтересует вариант подключения к крайним выводам переключателя, можете проверить и его.

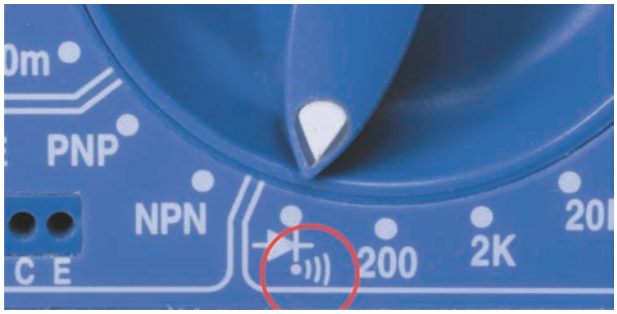


Рис. 2.31. Символ прозвонки цепи на тестере

Рис. 2.32. Символ прозвонки цепи на другом тестере

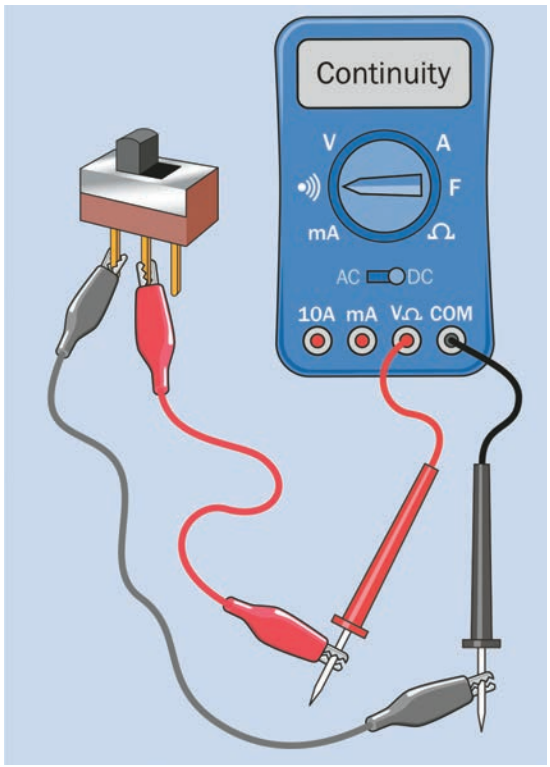


Рис. 2.33. Изучение ползункового переключателя

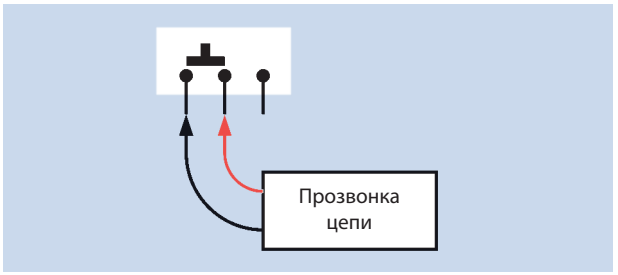


Рис. 2.34. Принципиальная схема конструкции, изображенной на рис. 2.33

На рис. 2.34 показана принципиальная схема теста переключателя, где символ переключателя очень похож на его вид изнутри.

Теперь, когда стало понятно, как всё просто, перейдите к более интересному занятию. Соберите цепь с двумя переключателями, изображенную на рис. 2.35, и изучите принципиальную схему на рис. 2.36. Переключатели на схеме названы *A* и *B*. Можно, конечно, было выбрать что-

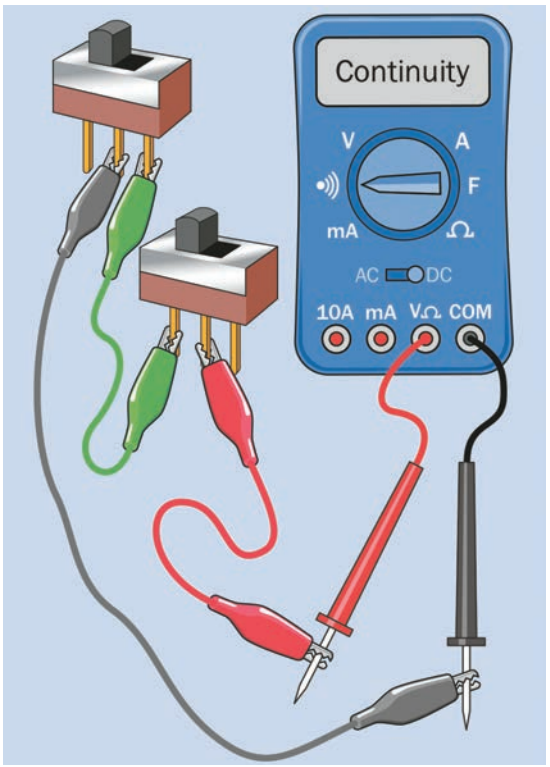


Рис. 2.35. Последовательное соединение переключателей

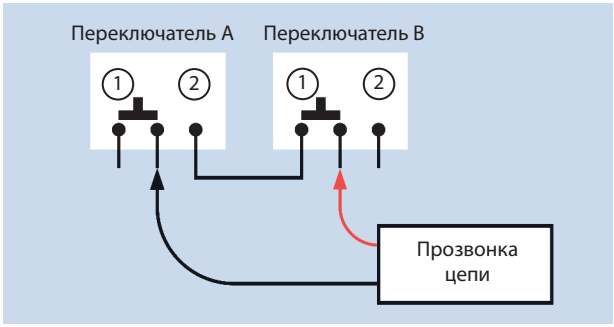


Рис. 2.36. Принципиальная схема конструкции, изображенной на рис. 2.35

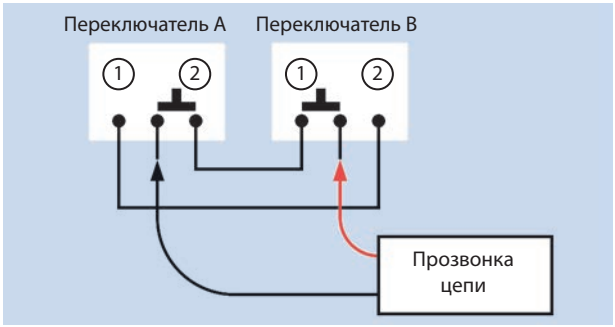


Рис. 2.37. Последовательно-параллельная цепь

нибудь поинтереснее, но на схемах вы чаще увидите именно *A* и *B*, а не «Майк» или «Шейла». Положения ползунка на обоих переключателях обозначены как 1 и 2.

Давайте разберемся с количеством возможных комбинаций, составленных из положений переключателей. У переключателя *A* два положения, и для каждого из них у переключателя *B* также имеются два положения. Безусловно, 2 * 2 = 4, поэтому общее число комбинаций равно четырем. Можно нарисовать в рабочем блокноте небольшую таблицу, похожую на табл. 2.1, где отметить комбинации, при которых тестер издает звуковой сигнал. Вряд ли таблица со столь очевидными данными покажется вам полезной, но концепция таких таблиц представлена здесь по той причине, что именно такие таблицы в большом количестве нам придется составлять при переходе к работе с цифровой логикой.

Таблица 2.1. *Комбинации положений последовательно соединенных переключателей и результат прозвонки цепи*

Переключатель *A*	**Переключатель *B***	**Результат**
Положение 1	Положение 1	Цепь разомкнута
Положение 1	Положение 2	Цепь разомкнута
Положение 2	Положение 1	**Цепь замкнута**
Положение 2	Положение 2	Цепь разомкнута

Переключатели на рис. 2.36 соединены последовательно, т. е. ток должен сначала пройти через один переключатель, а потом через другой, и есть только одна комбинация положений переключателей, при которой подается звуковой сигнал. Она выделена в таблице полужирным шрифтом.

Добавим еще один провод, чтобы получить цепь, показанную на рис. 2.37. Полагаю, понять, как это сделать, можно и без схемы.

Назовем эту цепь «последовательно-параллельной», поскольку в ней два последовательных соединения, но с параллельными проводами. Если составить новую таблицу (табл. 2.2), получится, что в вариантах A-1 и B-2 или A-2 и B-1 будет удачная прозвонка цепи, а в других вариантах — нет.

Таблица 2.2. *Комбинации положений последовательно-параллельно соединенных переключателей и результат прозвонки цепи*

Переключатель *A*	**Переключатель *B***	**Результат**
Положение 1	Положение 1	Цепь разомкнута
Положение 1	Положение 2	**Цепь замкнута**
Положение 2	Положение 1	**Цепь замкнута**
Положение 2	Положение 2	Цепь разомкнута

Здесь интересно то, что если тестер молчит, можно заставить его зазвучать, переместив ползунок любого переключателя. А если он звучит, можно заставить его замолчать, также переместив ползунок любого переключателя. Как выяснится далее, этим можно будет воспользоваться в быту. Возможно, вы догадываетесь, о чем я говорю.

Трехсторонняя коммутация

До сих пор использовалось только обозначение конкретного ползункового переключателя. Есть еще одно обозначение, способное представить практически любой тип переключателя. Назовем его универсальным обозначением.

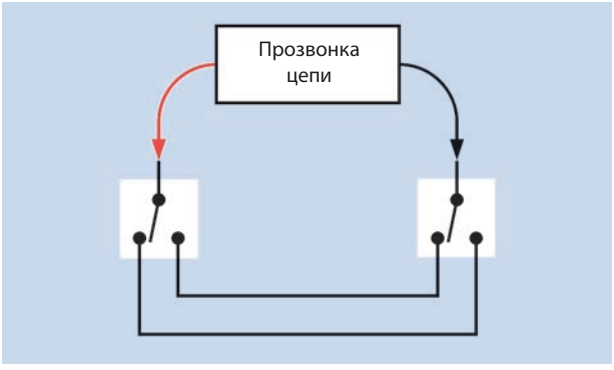


Рис. 2.38. В этой цепи используется универсальное обозначение однополюсного переключателя с двусторонним переключением, ранее показанного на рис. 2.37

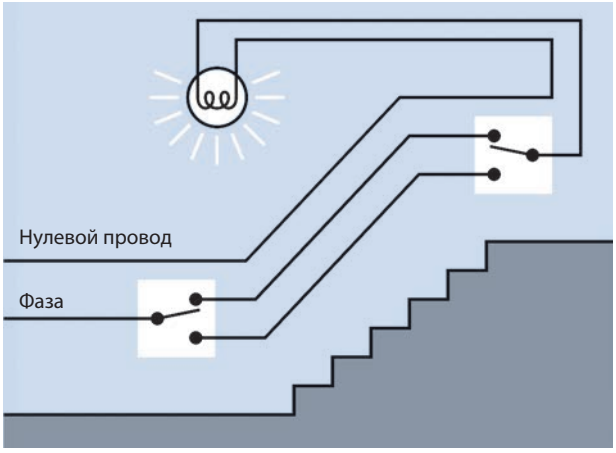


Рис. 2.39. Схема домашней проводки, названная трехсторонней коммутацией

А сколько вообще типов переключателей? Их сотни! Чтобы понять, что имеется в виду, просто введите в строке поиска в Интернете следующую фразу:

for types of switch

Обозначение универсального переключателя на схемах встречается чаще символа ползункового переключателя. На рис. 2.38 изображена та же схема, что и на рис. 2.37. Цепь работает точно так же, поскольку все соединения сохранены в прежнем виде. Два горизонтальных провода расположены параллельно, но ток от тестера проходит через переключатели последовательно.

Если в доме есть лестничный пролет, то там будет как минимум один светильник, подключенный таким образом. Выключатель в самом низу предназначен для включения света, если он выключен, или для выключения, если включен, а выключатель наверху может использоваться точно таким же образом. Всё это показано на рис. 2.39. Электрик сказал бы, что это трехсторонняя коммутация, потому что у каждого переключателя три вывода. Но мы уже видели, что

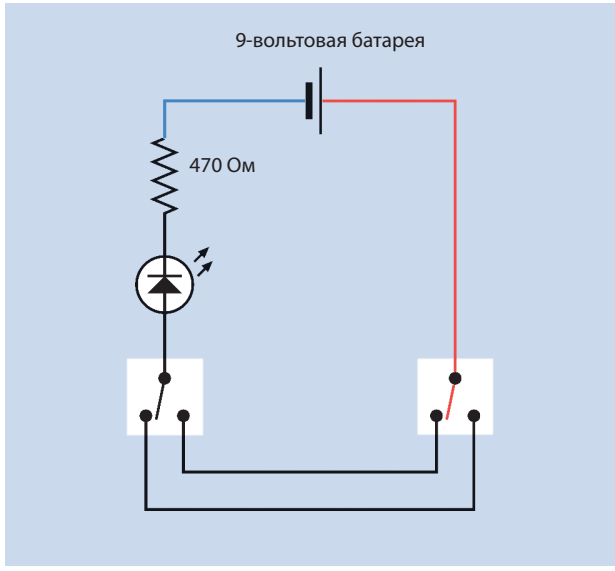


Рис. 2.40. Демонстрация принципа трехсторонней коммутации при низком напряжении

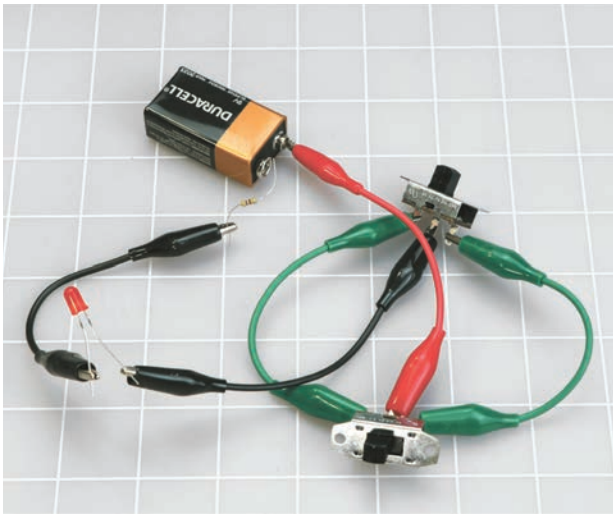


Рис. 2.41. Цепь по рис. 2.40, собранная из реальных компонентов

в действительности есть четыре комбинации положений выключателей.

При желании увидеть трехстороннюю домашнюю проводку в миниатюре цепь на рис. 2.38 можно изменить, заменив тестер светодиодом, гасящим резистором и батарейкой и собрав цепь, показанную на рис. 2.40.

Чтобы убедиться, что я действительно собираю схемы, о которых пишу, посмотрите на макет, изображенный на рис. 2.41.

Подробнее о переключателях

Порой нужен всего лишь однополюсный выключатель (обозначаемый аббревиатурами SPST или 1P1T). Типичный пример — выключатель с позициями «включено-выключено»: контакт возникает только в одном положении. Различные обозначения выключателя приведены на рис. 2.42. В этой книге для наглядности все переключатели изображены на фоне белого прямоугольника.

Двухполюсные выключатели на схемах также имеют множество вариантов условных обозначений.

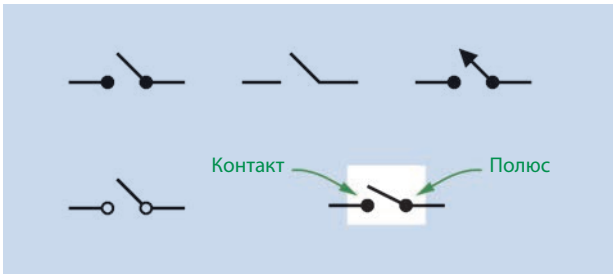


Рис. 2.42. Различные стили представления на цепи однополюсного выключателя

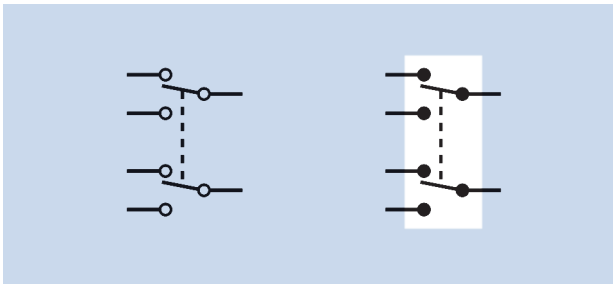


Рис. 2.43. Два варианта обозначения двухполюсного переключателя

Бывают также переключатели с двумя совершенно отдельными полюсами, управляемые одним механизмом включения, позволяющие одновременно коммутировать две разные цепи. Они называются двухполюсными переключателями, сокращенно DP (или иногда 2P). Двухполюсный переключатель может быть однополюсным или двухполюсным, в зависимости от его предназначения. Обозначения двухполюсного переключателя приведены на рис. 2.43. Пунктирная линия в каждом обозначении указывает, что при срабатывании выключателя оба его контакта замыкаются одновременно, даже если электрически они не связаны.

А зачем нужны два отдельных полюса? Предположим, имеется стереосистема, выход которой желательно переключать с двух динамиков в гостиной на два динамика в столовой. Для этого понадобится только один переключатель, но два аудиоканала должны оставаться отдельными, поэтому выходы стереосистемы подключаются к двум раздельным полюсным контактам переключателя.

В табл. 2.3 приведены типы переключателей. Бывают переключатели с одним, двумя, тремя или более полюсами, и каждый переключатель может иметь только один контакт (с одним направлением) или комбинацию из двух контактов (с двумя направлениями).

Таблица 2.3. *Типы переключателей*

	Одно-полюсные	**Двух-полюсные**	**Трех-полюсные**
С одним направлением	SPST или 1P1T	DPST или 2P1T	3PST или 3P1T
С двумя направлениями	SPDT или 1P2T	DPDT или 2P2T	3PDT или 3P2T

Возможно, обо всех тонкостях конструкций переключателей вы и не задумывались, но их гораздо больше, чем можно себе представить. Бывают подпружиненные переключатели, возвращающиеся в исходную позицию сразу же после прекращения внешнего воздействия. Их называют переключателями без фиксации положения, и примером может послужить обычная кнопка. При нажатии на обычную кнопку пара контактов внутри переключателя замкнется, и в этом случае контакты считаются нормально разомкнутыми (сокращенно NO — normally open). Но есть и такие подпружиненные переключатели, у которых при нажатии на кнопку контакты размыкаются, и в таком случае контакты считаются нормально замкнутыми (сокращенно NC — normally closed).

Однополюсный переключатель без фиксации положения с одним направлением с нормально разомкнутыми контактами также можно описать как (ВКЛ.)-ВЫКЛ., где круглые скобки указывают, в каком состоянии нужно удерживать кнопку нажатой. Если же у переключателя нормально замкнутые контакты, то его можно описать как ВКЛ.-(ВЫКЛ.).

Существуют переключатели без фиксации положения с двумя направлениями. Другими словами, они переключают цепь между двумя положениями «включено», но одно из них подпружинено. Такой переключатель без фиксации положения можно обозначить как (ВЫКЛ.)-ВЫКЛ.

И наконец, бывают переключатели с двумя направлениями и центральным положением, при котором цепи находятся в разомкнутом состоянии. Они тоже могут быть подпружиненными.

Для наших экспериментов какие-либо сложные переключатели не понадобятся, но они могут вам встретиться в дальнейшем, поэтому здесь и приведено их краткое описание. В табл. 2.4 название «Переменного действия» относится к неподпружиненному переключателю, остающемуся в одном из своих положений. Название «Без фиксации положения» означает, что для сохранения положения переключатель нужно в нем удерживать.

Таблица 2.4. *Конфигурации переключателей*

	Переменного действия	**Без фиксации положения**
С одним направлением	ВКЛ-ВЫКЛ	Нормально замкнутые ВКЛ-(ВЫКЛ)
		Нормально разомкнутые (ВКЛ)-ВЫКЛ
С двумя направлениями	Без нейтрального положения ВКЛ-ВКЛ	Без нейтрального положения ВКЛ-(ВКЛ)
	Разомкнут в нейтральном положении ВКЛ-(ВЫКЛ)-ВКЛ	Разомкнут в нейтральном положении (ВКЛ)-ВЫКЛ-(ВКЛ)

Следует знать, что у одного типа переключателя без фиксации положения имеется свое собственное название: кнопка. Три разных обозначения

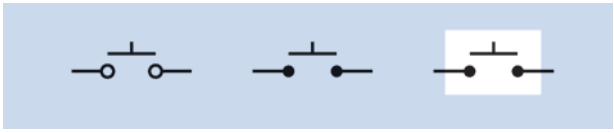


Рис. 2.44. Три обозначения кнопки, являющейся самым простым типом переключателя без фиксации

кнопки показаны на рис. 2.44. В книге для обозначения кнопки будет использоваться обозначение, показанное справа на рис. 2.44.

Существует огромное множество других переключателей, о которых здесь не упоминалось, например, пакетные переключатели с пятью или даже с десятью положениями и несколькими полюсами. Поскольку теперь они применяются всё реже, речь о них в книге не пойдет.

Искрение контактов

При установке электрического контакта возникает искрение, поскольку ток проскакивает между контактами за мгновение до их замыкания. Еще одно искрение возникает при разрыве контакта, что плохо сказывается на состоянии переключателя. Искрение разрушает контакты вплоть до прекращения надежного срабатывания.

Эта проблема не столь актуальна в слаботочных цепях и при низких напряжениях, характерных для наших экспериментов. Но при включении и выключении электродвигателей нужно пользоваться мощным выключателем, поскольку при пуске двигателя возникает начальный скачок тока, который как минимум вдвое превышает ток, потребляемый двигателем при его нормальной работе. Поэтому, если двигатель рассчитан на 2 А, то для его включения и выключения следует, наверное, воспользоваться переключателем на 4 А.

Подобные меры безопасности важно соблюдать в домашних условиях. У меня в мастерской на потолке очень мощные источники света, потребляющие ток около 8 А, а при включении всплеск тока еще выше. Электрик, который монтировал проводку, не учел, что я буду пользоваться такими мощными лампами, и поставил обычный выключатель света. Когда я увидел это, возникла мысль, насколько его хватит. Примерно через три года контакты окончательно выгорели из-за искрения, поэтому я поставил новый выключатель, рассчитанный на 15 А.

Можно, конечно, понадеяться на то, что переключатель, рассчитанный на меньшую мощность, работает вполне исправно. Но в конечном итоге он все же выйдет из строя.

История развития систем коммутации

Переключатели настолько привычны, а их конструкция столь незамысловата, что трудно представить, что и они прошли длительный процесс развития. Примитивные рубильники вполне устраивали пионеров электричества для подключения и отключения каких-то устройств в лаборатории, но с распространением телефонных систем потребовался более сложный подход. Оператору телефонного коммутатора нужно было подключить любую пару из сотен имеющихся линий. А как это можно было сделать?

В 1878 году Чарльз Э. Скрибнер (Charles E. Scribner), портрет которого изображен на рис. 2.45, разработал переключатель «складной

Рис. 2.45. Чарльз Э. Скрибнер в конце 1800-х годов изобрел переключатель «складной нож», используемый для коммутации телефонных линий

нож», названный по рукоятке в руке оператора, напоминавшей рукоятку ножа. Из рукоятки выступал штекер диаметром 6,35 мм, и когда штекер вставляли в гнездо, возникал контакт штекера внутри гнезда. А в самом гнезде были контакты переключателя.

Точно такая же система до сих пор применяется в гитарах и усилителях. Когда говорят о штекерах, употребляют термин, восходящий к изобретению Скрибнера.

Варианты обозначений переключателя

Какими бывают обозначения переключателя с одним направлением, вы уже видели. Теперь посмотрим варианты обозначений других элементов, с которыми вам уже приходилось сталкиваться, например, батарейки. С ними нужно ознакомиться на случай, если какие-либо из них повстречаются на электрических схемах.

На рис. 2.46 показаны различные варианты обозначения подачи питания на электрическую схему. В верхнем ряду расположены три варианта обозначения батареи питания. Традиционно одна пара линий представляла собой один 1,5-вольтовый гальванический элемент, две пары линий обозначали пару элементов, доводящих напряжение до 3 В, и т. д. Но при обозначении на схемах источника питания с более высоким напряжением составляющий схему специалист вместо рисунка из десятков элементов обычно изображал между ячейками пунктирную линию. Многие сейчас уже не утруждают себя обозначением множества гальванических элементов, но если они вам где-нибудь всё же встретятся, вы будете знать, что это такое.

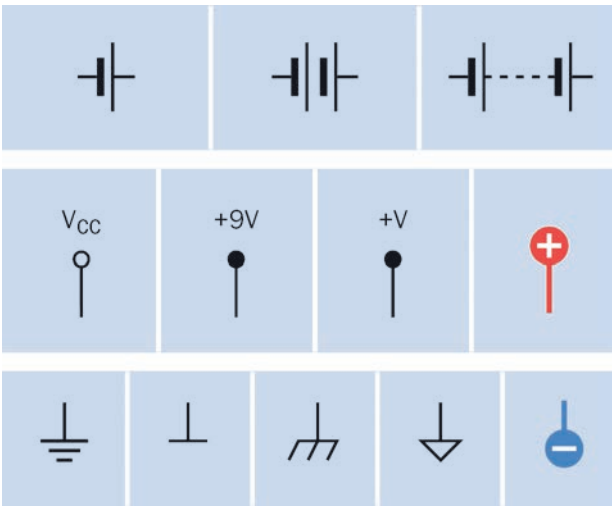


Рис. 2.46. Различные способы обозначения подачи напряжения питания на схемах

А можно ли узнать общее напряжение батареи, когда она обозначена пунктирной линией? Вы, конечно, не сможете, но специалист, составивший схему, наверняка рядом с обозначением батареи указал ее напряжение.

Обозначения батарей встречаются всё реже. Вместо них, скорее всего, будет указана аббревиатура, например, Vcc, V+, +V или V с добавлением числового параметра. Тем самым обозначается место подачи в схему положительного напряжения. Изначально обозначение Vc относилось к напряжению на коллекторе транзистора, а Vcc означало напряжение питания для всех коллекторов, но теперь Vcc встречается даже в схемах без транзисторов. Многие люди произносят это обозначение как «ви-си-си», даже не понимая, откуда оно взялось.

В этой книге подача положительного напряжения будет обозначена символом «плюс» в круге, поэтому недоразумений быть не должно.

Подачу отрицательного напряжения может обозначать любой символ из нижнего ряда на рис. 2.46, который называется отрицательным заземлением или просто заземлением. Поскольку заземляться могут многие части схемы, то по ней бывают разбросаны несколько символов заземления. При практической сборке все точки заземления нужно будет тем или иным способом соединить вместе. Для этого можно воспользоваться проводами или готовыми

соединениями внутри макетной платы, или же освоить технологию изготовления печатных плат с медными дорожками.

В книге заземление обозначено знаком минус в круге, поскольку такое обозначение интуитивно понятно. На схемах, составленных другими специалистами, могут попадаться иные обозначения отрицательного заземления. В устройствах, запитываемых от источника постоянного напряжения, на схемах все они означают одно и то же: ноль вольт относительно шины положительного напряжения.

В устройствах, подключаемых к розетке с переменным напряжением, ситуация сложнее, поскольку в розетке могут быть три контакта: фаза, ноль и заземление.

На схемах с питанием от настенной розетки источник переменного напряжения обозначается в виде волнистой линии, показанной на рис. 2.47, похожей на лежащую на боку букву S. Часто рядом с обозначением указывается напряжение источника питания, которое в США обычно составляет 110, 115 или 120 В. Иногда на схемах попадаются обозначения, показанные на рис. 2.47 справа, имеющие отношение к металлическому корпусу устройства, в котором находится электронная схема. Если используется трехжильный шнур питания, корпус подключается к контакту заземления электрической розетки.

Кстати, контакт заземления в домашней розетке действительно соединяется с землей снаружи здания. Когда я договаривался о подключении к электросети где-либо в глубинке, коммунальная компания требовала, чтобы я вбил в землю 2,5-метровый омедненный штырь, который послужил бы заземлением для строящегося дома. Земля обладает уникальной способностью накапливать электроны.

Вернемся к обозначениям стандартного вставляемого в панель индикаторного светодиода. Их много, но все означают одно и то же. Варианты

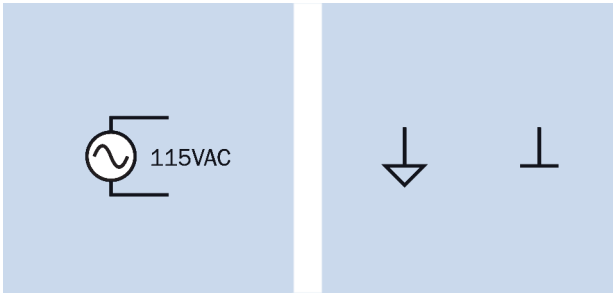


Рис. 2.47. Обозначение источника питания и заземления в цепи переменного тока

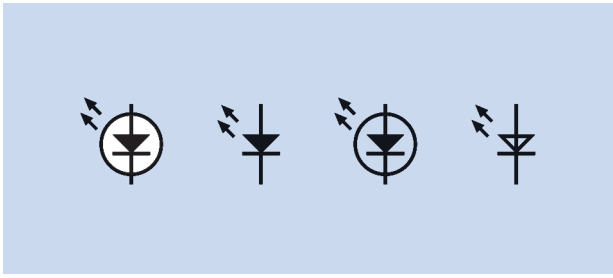


Рис. 2.48. Четыре способа обозначения светодиода на схеме

изображены на рис. 2.48. Крупная стрелка внутри обозначения указывает на направление тока, а небольшие стрелки показывают, что компонент излучает свет. А зачем столько вариантов обозначения? Непонятно. Я предпочитаю условное обозначение в виде контурного рисунка, чтобы компонент выделялся на фоне всей остальной схемы.

Ориентация обозначения светодиода может быть произвольной, исходя из удобств составителя схемы, а пара стрелок может быть с левым или с правым наклоном. Просто один и тот же компонент обозначается по-разному.

Даже скромные резисторы и те обозначаются по-разному. На рис. 2.49 изображен зигзаг, популярный в Соединенных Штатах, а в Европе принято обозначение, показанное справа. Эти два резистора имеют номинал 4,7 кОм, но здесь могло бы быть любое другое значение. Ранее уже упоминалось, что в европейском стиле

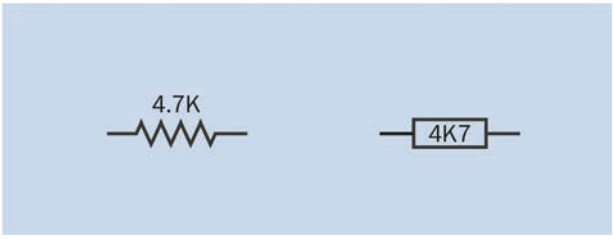


Рис. 2.49. Обозначение резистора 4,7 кОм, принятое в США (слева) и в Европе (справа)

обозначений при указании, что номинал сопротивления выражается в омах, килоомах или мегаомах, буквы R, K или M вместо знака десятичного разделителя не используются.

Принципиальная схема

Многим нравится составлять схемы, пользуясь программами в Интернете. Соответствующие сайты можно найти по следующему запросу:

online circuit simulator

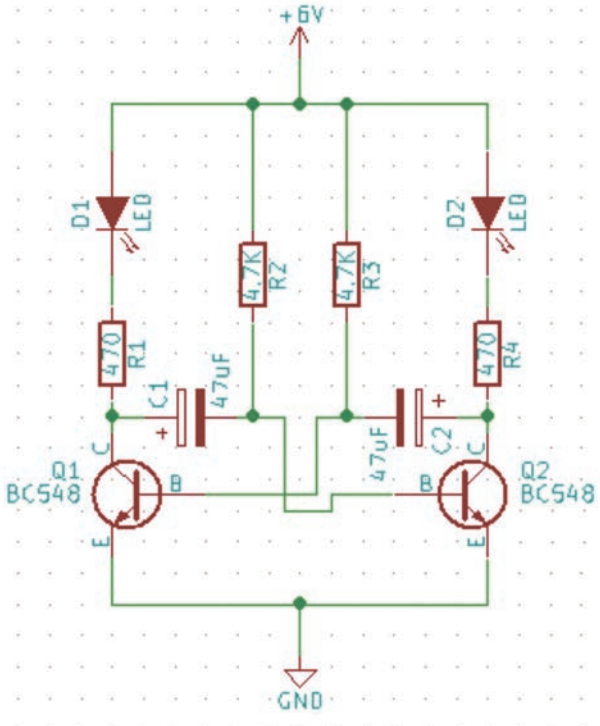


Рис. 2.50. Принципиальная схема, созданная с применением программы для рисования схем

Вся работа сводится к перетаскиванию компонентов и рисованию линий, указывающих соединения между ними, после чего симулятор показывает, что получится, когда на схему будет подано питание.

Пример такой принципиальной схемы иллюстрирует рис. 2.50. В ее составе имеется несколько пока что не рассмотренных обозначений, но есть уже известные вам обозначения плюса питания в ее верхней части и заземления в нижней части (с надписью GND), а также обозначения светодиодов (не заключенных в окружности) и резисторов (в европейском формате, хотя десятичные значения по какой-то причине указаны в формате США).

Рядом с каждым компонентом указано его условное наименование, например, D1 или R1, чтобы на него было проще ссылаться в описании схемы. Стрелки, показывающие, что светодиоды излучают свет, почему-то направлены не вверх, а вниз, но так ведет себя программа для рисования схем. В итоге получилась правильная, хотя и не самая наглядная принципиальная схема.

Плюс питания чаще всего помещается в верхней части схемы, а минус — в нижней, и ток подобно воде течет по компонентам сверху вниз. Неудобство такого расклада в том, что при монтаже схемы на макетной плате ток будет идти по горизонтали между вертикальными шинами. Обычно в книгах по электронике предполагается необходимость переделки принципиальной схемы в сборку на макетной плате, но выполнить это, не допустив ошибок, не так-то просто. Поэтому большинство принципиальных схем в нашей книге, составлены так чтобы они максимально походили на сборку на макетной плате.

Обозначение пересечения проводников

При усложнении принципиальных схем зачастую приходится показывать проводники, проходящие друг над другом без электрического

соединения. В верхней части рис. 2.51 показано три способа обозначения пересечений, куда включена пара устаревших стилей, на случай если вам придется столкнуться с ними.

У «очень старого стиля» есть одно большое преимущество: его невозможно истолковать по-иному. Но программы рисования схем больше не поддерживают этот стиль.

«Старый стиль» применялся в 1960-х годах, но был невыразителен, и тоже почти вышел из употребления, хотя он может встречаться в старых книгах.

Третий стиль теперь практически универсален и повсеместно используется в нашей книге. Правило очень простое:

- Отсутствие точки на схеме означает отсутствие соединения.

И наоборот, как показано в нижней части рис. 2.51, там, где точка, всегда есть соединение. Иногда будут встречаться схемы с мелкими, трудно различимыми точками, требующими пристального внимания, и при сканировании или копировании схем такие точки могут пропадать. Лично я всегда предпочитаю крупные точки.

Еще одна тонкость, без которой не обойтись: весьма часто встречается соединение четырех проводников «перекресток», изображенное в нижней части рис. 2.51, в котором легко запутаться, так как оно выглядит как пересечение без соединения, особенно, если точка плохо пропечатана. Обозначение, показанное чуть выше — более удачная альтернатива.

Рис. 2.51. Различные стили для изображения соединяющихся и не соединяющихся проводников

Соединения с цветовой кодировкой

Чтобы не перепутывались плюс и минус питания, на моих схемах все плюсовые проводники окрашены красным, а минусовые (заземляющие) — синим цветом. Этот стиль уже можно было заметить на рис. 2.40.

Что касается дальтоников, то красно-синий дальтонизм встречается, насколько я знаю, крайне редко.

ЭКСПЕРИМЕНТ 7

Изучение реле

Наше знакомство с переключателями продолжится изучением переключателя с дистанционным управлением, который срабатывает при получении сигнала. Такой переключатель называется реле, поскольку он передает команду из одной части схемы в другую. Реле относится к электромеханическим устройствам, поскольку оно потребляет электрический ток и переключает электрические цепи, но при этом содержит механические компоненты в виде контактов и якоря. На замену реле приходят транзисторы, но еще не везде. К примеру, реле все еще встречаются в автомобилях, и, полагаю, при желании их можно будет найти и в посудомоечных машинах, холодильниках или кондиционерах.

Что вам понадобится

- 9-вольтовая батарейка (1 шт.).
- Биполярное 9-вольтовое реле постоянного тока с двумя направлениями (DPDT) (1 шт.).
- Дополнительно: еще одно реле (1 шт.).
- Кнопка (1 шт.).
- Монтажные и тестерные провода (1 красный, 1 черный и 1 другого цвета).
- Канцелярский нож (1 шт.).
- Мультиметр.

Реле

Я рекомендую взять реле с двумя выводами на одном конце корпуса и шестью на другом. Шесть выводов расположены в две линии по три, как шесть точек на кубиках, что можно увидеть на рис. 2.52, где реле показано со стороны выводов. Какое именно реле подошло бы для этого эксперимента, можно узнать в электронном архиве, прилагаемом к книге.

У некоторых старых мощных реле прозрачные пластиковые корпуса, позволяющие увидеть их механическую часть. К сожалению, такие реле — редкость, но можно в исследовательских целях вскрыть любое другое реле. Если сделать это достаточно аккуратно, то впоследствии такое реле можно будет использовать, в противном случае плата за обучение путем исследования будет невелика.

Вопросы полярности

Реле срабатывает при прохождении через него рабочего тока. Напряжение подается на ту самую обособленную пару выводов, подключенных к катушке внутри реле.

Полярность подачи напряжения на катушки многих реле не играет никакой роли, т. е. плюс питания можно подключать к любому выводу. Но бывает, что полярность важна. Для реле в нашем эксперименте полярность не важна, но если выбрано реле какого-либо другого типа, всегда нужно проверять его техническое описание, чтобы убедиться, что оно неполярно.

Подача звукового сигнала

Сначала нужно убедиться, что реле работает. На рис. 2.52 реле подключено таким образом, что кнопка подключает батарею питания к катушке реле. Тестер, настроенный на прозвонку цепи, должен издавать звуковой сигнал при замыкании контактов внутри реле. Также при срабатывании реле должен слышаться слабый «щелчок», или, если его трудно услышать, в этот момент можно почувствовать вибрацию, возникающую

при перемещении якоря реле, воздействующего на контакты.

Теперь попробуйте перенести щуп с черным проводом на свободный контакт на одну позицию ближе к вам. Поведение тестера изменится на противоположное, т. е. звуковой сигнал будет возникать при отпущенной и прекращаться при нажатой кнопке. Нетрудно понять, что внутри реле находится переключатель с двумя направлениями. Подача питания от батарейки вызывает срабатывание переключателя.

А зачем это нужно? Реле может срабатывать при небольшом напряжении и малом токе, а переключать цепи с более высоким напряжением и большим током. Например, при запуске двигателя автомобиля, относительно небольшой и дешевый замок зажигания (или приемник, управляемый пультом дистанционного управления) посылает слаботочный сигнал по тонким проводам на реле, которое находится рядом со стартером. Реле запускает двигатель, подавая ток на стартер по более толстому и дорогому проводу, способному пропускать до 100 А. И внутри стиральной машины где-то есть таймер, посылающий сигнал на реле, которое подключает питание к двигателю, вращающему барабан, полный мокрой одежды.

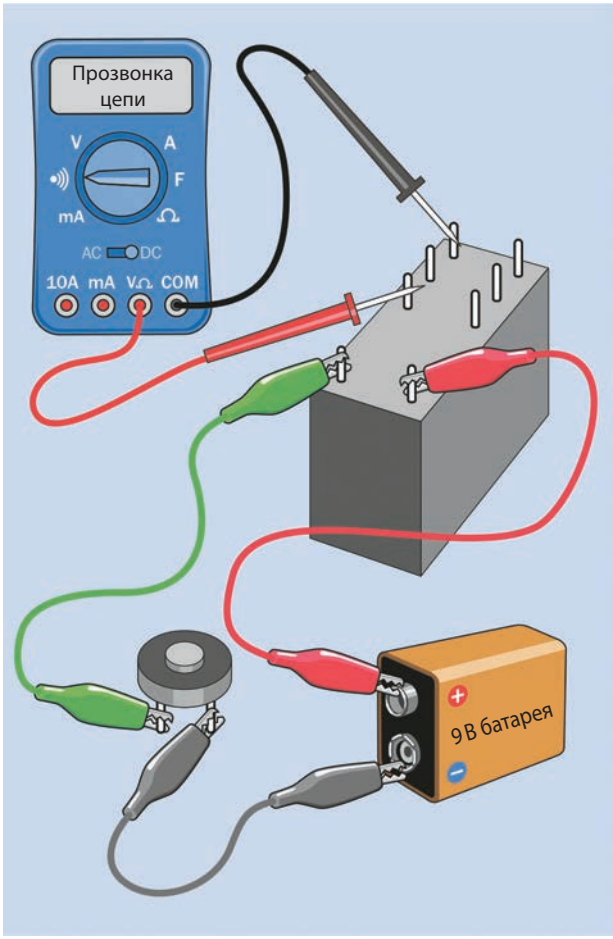


Рис. 2.52. Первое знакомство с реле

Что происходит внутри реле

На рис. 2.53 показано внутреннее устройство реле до нажатия кнопки.

На рис. 2.54 показано, что кнопка нажата, и под воздействием магнитного поля катушки срабатывают контакты внутри реле. Заметьте, что реле относится к типу DPDT — у него два полюса, хотя здесь задействован только тот, что слева.

На возможный вопрос, почему катушка в реле как бы отталкивает от себя внутренний контакт, отвечу так: внутри реле имеется якорь, притягивающийся к катушке и толкающий контакты. Убедиться в этом можно будет чуть позже, когда мы снимем защитный корпус реле.

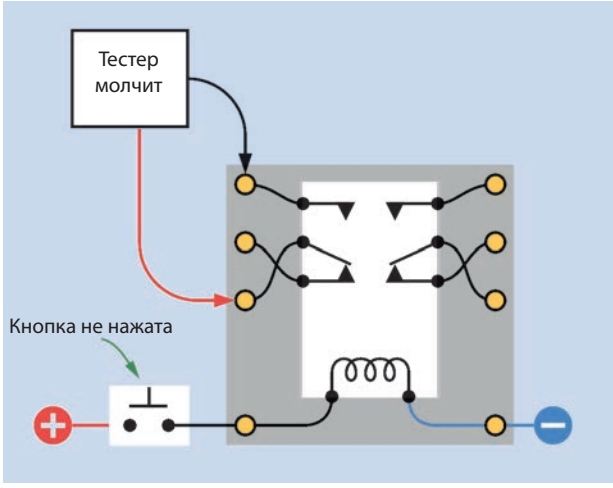


Рис. 2.53. Устройство реле

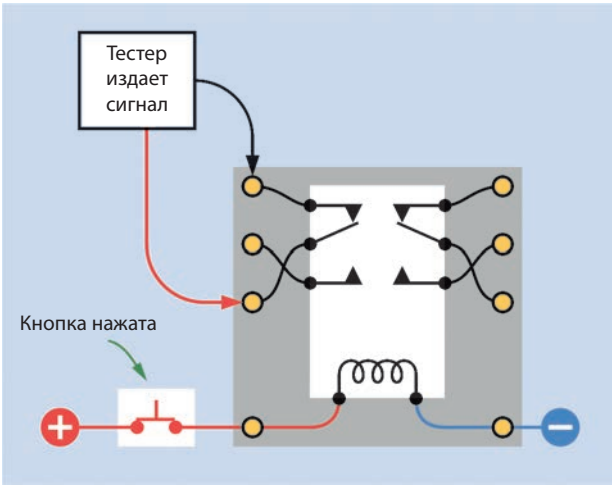


Рис. 2.54. Катушка вызывает перемещение контактов внутри реле

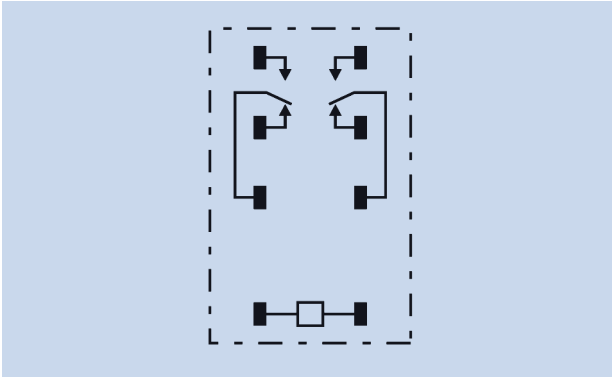


Рис. 2.55. Цоколевка реле, приведенная в техническом описании

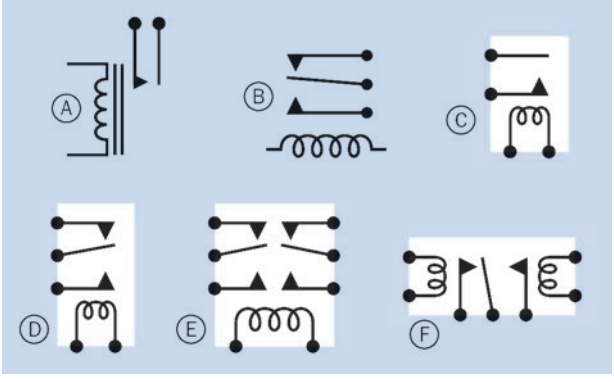


Рис. 2.56. Схематические обозначения реле различных типов

Другие реле

Я полагаю, что уже рассмотренные функции выводов являются типовыми для самых распространенных реле такого размера. Но некоторые реле работают по-другому. Узнать характер работы незнакомого реле можно, изучив техническое описание или протестировав различные пары контактов с помощью мультиметра, подавая напряжение на катушку. Выяснить, как именно соединены контакты, можно методом исключения. Практически всегда у реле будет обособленная пара выводов, соединенная с обмоткой.

В техническом описании должна быть схема, подобная изображенной на рис. 2.55, предоставляемая производителем реле. Стиль немного другой, чем на рис. 2.54, но можно заметить, что соединения те же самые.

О реле полезно знать следующее:

- Реле бывают с фиксацией положения, т. е. внутренние контакты при выключении питания остаются в текущем положении. Этот тип менее распространен, но у него есть преимущество: обмотку не нужно постоянно держать под напряжением, чтобы контакты находились во включенном положении. На реле подается кратковременный импульс, и переключатель переводится с одного положения в другое, а подача еще одного импульса приведет переключатель в исходное состояние.
- Существуют неполяризованные и поляризованные реле, также есть реле с двумя, а есть с одним направлением перемещения контактов.
- У некоторых реле катушки рассчитаны на подачу переменного тока вместо постоянного.

На рис. 2.56 приведены обозначения реле различных типов. Тип A — однополярное реле с одним направлением. Тип B — однополярное реле с двумя направлениями. Тип C — однополярное реле с одним направлением, нарисованное

в предпочитаемом мной стиле на фоне белого прямоугольника, напоминающего, что внутри него — единый компонент. Тип D — однополярное реле с двумя направлениями. Тип E — биполярное реле с двумя направлениями. Тип F — однополярное реле с двумя направлениями и с фиксацией положения.

Обозначения в основном рассчитаны на наше представление, что при подаче напряжения на катушку реле его подвижный контакт притягивается к катушке. К сожалению, многие реле работают совершенно иначе. Чтобы понять, что происходит на самом деле, нужно всегда обращаться к техническому описанию.

Реле на схемах всегда рисуют с внутренним переключателем, находящимся в позиции при обесточенном реле, исключением является реле с фиксацией положения, где переключатель указывают в произвольной позиции.

Проверяемое реле относится к слаботочным, т. е. оно не рассчитано на переключение цепей большой мощности. Предельные значения коммутируемого тока указаны в техническом описании. Мощные реле способны коммутировать цепи с большим током, и важно выбрать реле с контактами, рассчитанными на максимальный ток в вашей цепи, как это делается с любым переключателем, выбираемым под нужную мощность.

В предстоящих экспериментах вы узнаете полезные примеры применения реле, например, в электронном кодовом замке. А пока давайте посмотрим, как превратить реле в зуммер. Но сначала, пожалуй, следует заглянуть внутрь реле.

Удаление корпуса реле

Если не терпится узнать, что там внутри, реле можно извлечь из корпуса, воспользовавшись способами, показанными на рис. 2.57 или рис. 2.58. Но все-таки, наверное, лучше воспользоваться простым канцелярским или обычным ножом.

Рис. 2.57. Первый вариант удаления корпуса реле (не заслуживающий особого внимания)

Рис. 2.58. Второй вариант удаления корпуса реле (вообще не заслуживающий внимания)

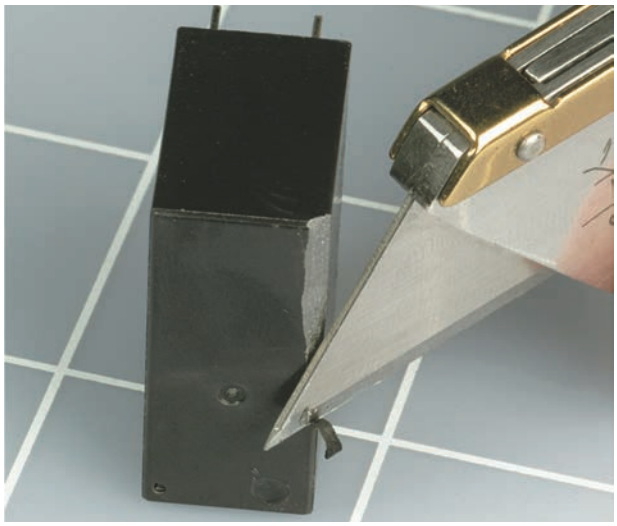


Рис. 2.59. Стачивание ребер пластмассового корпуса реле – это первый шаг к его удалению. Стачивать их нужно от себя вниз, по направлению к рабочему столу

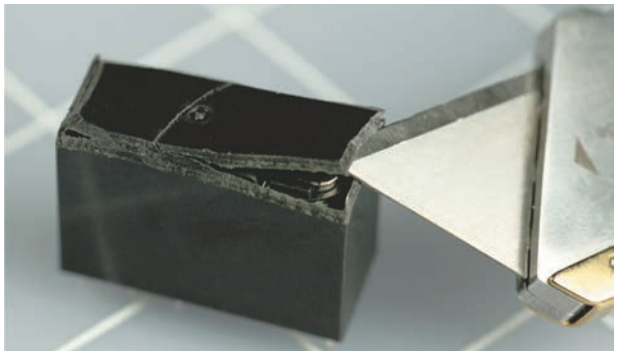


Рис. 2.60. После стачивания ребер можно будет удалить одну из граней корпуса

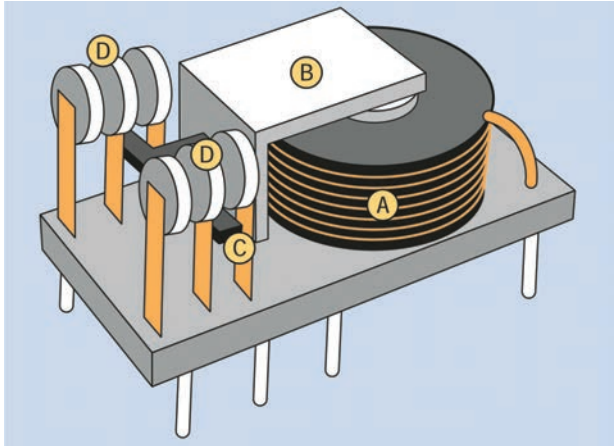


Рис. 2.61. Составные части реле

Мне нравятся приемы, показанные на рис. 2.59 и 2.60. Обычным ножом нужно сточить ребра пластмассового корпуса до появления тонкой, с волосок, прорези. Больше стачивать не нужно, поскольку детали могут оказаться слишком близко к лезвию ножа. Теперь нужно удалить верхнюю часть корпуса и повторить эту процедуру с остальными ребрами корпуса; тогда если всё будет сделано аккуратно, реле останется без корпуса, но всё равно будет срабатывать при подаче напряжения на его катушку.

Процедура будет безопасна, если зажать реле в тисках или другом фиксирующем приспособлении. Пальцы нужно держать подальше от режущей кромки лезвия ножа, и всегда стачивать ребра сверху вниз.

Что же внутри реле?

На рис. 2.61 показан упрощенный вид деталей обычного реле. Катушка *A* притягивает якорь *B*. Пластиковый толкатель *C* давит на гибкие металлические контакты, перемещая подвижный контакт реле *D* от одного контакта к другому.

Схему можно сравнить с реальным реле без корпуса, изображенным на рис. 2.62. Реле стоит на коврике, расчерченном на квадраты по 2,5 см.

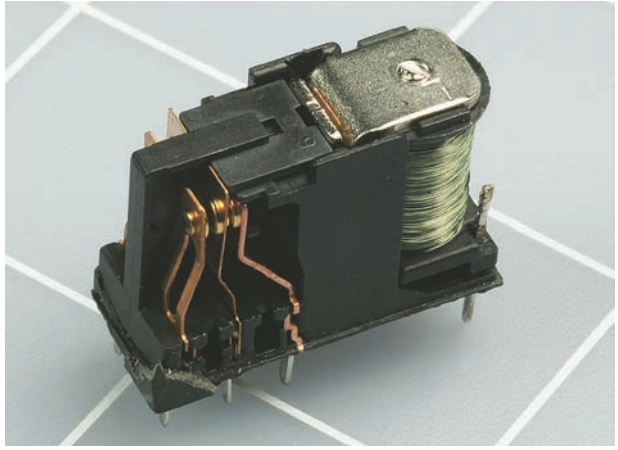


Рис. 2.62. Внутреннее устройство миниатюрного слаботочного реле

Рис. 2.63. Разнообразные реле, рассчитанные на постоянное напряжение 12 В

На рис. 2.63 изображены разные по размерам реле со снятыми корпусами. Все они рассчитаны на постоянное напряжение 12 В. Самым простым и понятным является автомобильное реле в крайнем левом углу, поскольку его проектировщикам не нужно было сильно беспокоиться о габаритах. Внутри автомобиля довольно много места для реле, каждая сторона которого имеет длину 2,5 см.

Реле меньшего размера спроектированы более изобретательно, они сложнее, и в их конструкции труднее разобраться. За редким исключением справедливо общее правило: чем меньше размер реле, тем слабее коммутируемый с его помощью ток.

Терминология, связанная с реле

Напряжение на обмотке — номинальное напряжение, на которое рассчитано реле.

Напряжение срабатывания — минимальное напряжение на обмотке, при котором происходит замыкание ранее разомкнутых контактов переключателя реле. Реле может срабатывать и при меньшем напряжении, но стабильность срабатывания не гарантируется.

Рабочий ток — это ток в обмотке реле при поданном на нее напряжении, указываемый в миллиамперах. Иногда указывается мощность, потребляемая обмоткой (в милливаттах).

Коммутационная способность — максимальная величина тока, коммутируемого контактами реле, не наносящая им вреда. Обычно этот параметр относится к резистивной нагрузке, т. е. к пассивному устройству, например, к обычной лампе накаливания. А вот такой нагрузке, как обмотка электродвигателя, свойственен начальный скачок тока, зачастую раза в два превышающий ток, потребляемый им после запуска.

ЭКСПЕРИМЕНТ 8

Зуммер на реле

У используемых в предыдущих экспериментах проводов с зажимами «крокодил» было два больших преимущества: они позволяли быстро собрать схему и легко понять, что с чем соединено.

Но пришло время познакомиться с самым распространенным средством сборки экспериментальных электронных схем: макетной платой, не требующей пайки, образец которой был изображен на рис. 2.10.

В сороковых годах прошлого века электрические схемы монтировали на деревянном основании, похожем на разделочную доску. Провода и компоненты прибивались гвоздями, скреплялись скобами или ввинчивались в доску, поскольку это было проще монтажа на металлическом шасси и на кусках листового металла. Пластмассовых изделий в те времена не было. (Мир без пластика, можно ли это себе представить?).

Современная макетная плата для сборки схем без пайки выглядит как небольшая пластина размерами 5×18 см и толщиной не более 1,27 см. Она позволяет собирать схемы гораздо быстрее прибивания проводов гвоздями к дереву, но у нее есть недостаток: внутренние соединения компонентов не видны и их сложно показать. Но я постараюсь помочь вам.

Предлагаю сразу приступить к работе и собрать схему для предыдущего эксперимента с реле, сделав при этом еще один шаг вперед.

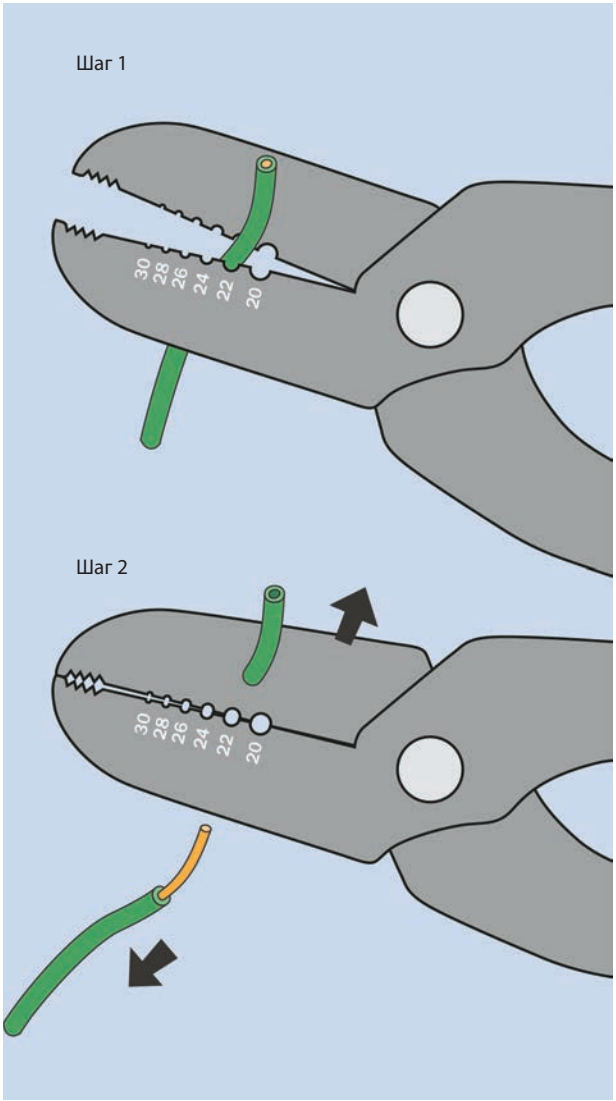


Рис. 2.64. Зачистка изоляции с конца провода

Что вам потребуется

- Батарея на 9 В (1 шт.).
- Разъем для подключения батареи (опционально) (1 шт.).
- Макетная плата (1 шт.).
- Двухполюлюсное реле на 9 В (1 шт.).
- Красный светодиод (2 шт.).
- Кнопка (2 шт.).
- Резисторы на 100 Ом (1 шт.), 470 Ом (1 шт.) и 1 кОм (2 шт.).
- Электролитические конденсаторы на 100 мкФ (1 шт.) и 1000 мкФ (1 шт.).
- Керамический конденсатор на 1 мкФ (1 шт.).
- Плоскогубцы, кусачки, инструмент для зачистки проводов (по 1 шт.).
- Монтажный провод хотя бы двух цветов, длиной примерно по 15 см.

Изготовление перемычек

Чтобы собрать схему на макетной плате, вам понадобятся перемычки наподобие тех, что были изображены на рис. 2.14. Сделаем несколько перемычек для этого эксперимента.

Поместите кусочек монтажного провода в паз соответствующего размера на инструменте для зачистки проводов, как показано на рис. 2.64. Провод должен быть диаметром 0,64 мм, и если вы купили подходящий инструмент для зачистки, на нем найдется паз с отметкой «22». Пазы отмерены так, чтобы отрезалась только пластиковая изоляция, а медный проводник оставался цел.

Второй шаг: зажав инструмент для зачистки, потяните его и провод в разные стороны, как показано стрелками на рисунке.

Теперь вы умеете снимать изоляцию, а значит, пора освоить простой способ сделать перемычку заданного размера. Следуйте инструкции,

показанной на рис. 2.65. Сперва снимите несколько сантиметров изоляции и выбросьте ее. Затем отмерьте по оставшейся изоляции расстояние, равное длине перемычки, которую вы хотите сделать. Помните, что отверстия на макетной плате отстоят друг от друга примерно на 2,54 мм.

Я заранее знаю, что нам понадобятся красные и синие перемычки длиной 12,7 мм. Одна пара потребуется для подключения батареи к макетной плате, а еще две пары будут смонтированы на самой плате. А раз так, то расстояние, отмеченное как «X» на рис. 2.65, должно быть равно 12,7 мм, и вам понадобятся три красных и три синих перемычки.

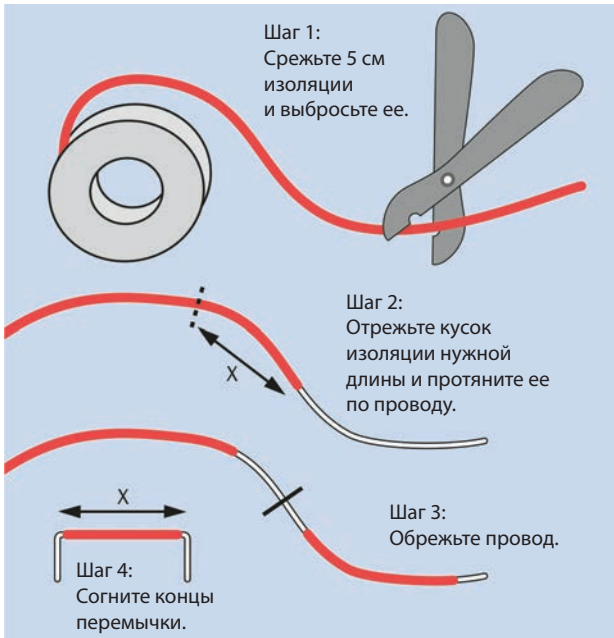


Рис. 2.65. Делаем перемычки

Подключение питания

Шиной называют электрический проводник, по которому питание передается на разные компоненты. Нам достаточно подать питание на один конец шины, а затем подключить к ней остальные компоненты.

На макетной плате с каждой стороны есть по паре встроенных шин. Физически они все одинаковые, но для наглядности помечены красными и синими полосами, что удобно для разводки напряжения питания положительной и отрицательной полярности. На всех моих схемах красная полоса будет в крайнем левом углу, и вам тоже стоит привыкнуть располагать плату так же.

Поначалу я буду использовать по одной шине в каждой паре, потому что соединения пока простые. Нам нужно подать положительное напряжение питания на крайнюю левую красную шину и отрицательное — на крайнюю правую синюю шину. Один из способов сделать это показан на рис. 2.66 — нужно вставить перемычки в плату и повернуть их так, чтобы легко можно было подключить к ним батарейку зажимами типа «крокодил».

Еще один вариант показан на рис. 2.67. Он подходит, если у вас есть разъем для батареи с парой

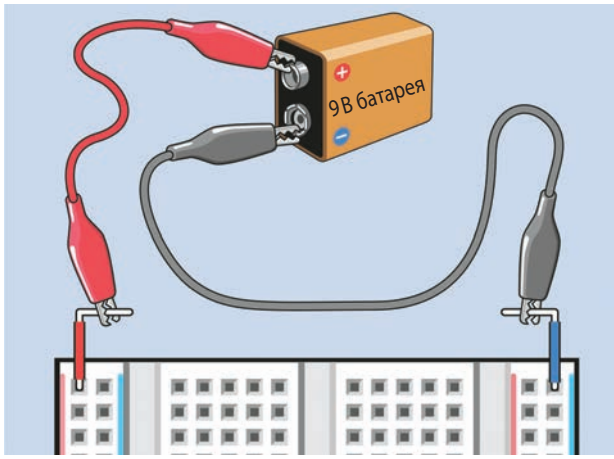


Рис. 2.66. Подача питания на плату с помощью проводов и перемычек

оголенных концов. Эти концы можно вставить прямо в макетную плату, что кажется удобным вариантом, однако концы проводов очень тонкие, и вставить их не всегда легко. К тому же такое соединение будет не столь надежно, так как, в отличие от провода диаметром 0,64 мм, эти провода могут вылететь в самый неподходящий момент. Лично я предпочитаю вариант, показанный на рис. 2.66.

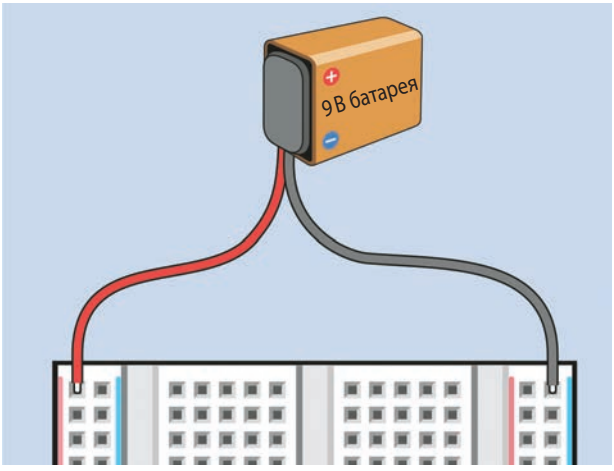


Рис. 2.67. Подача питания на плату с помощью разъема для батареи

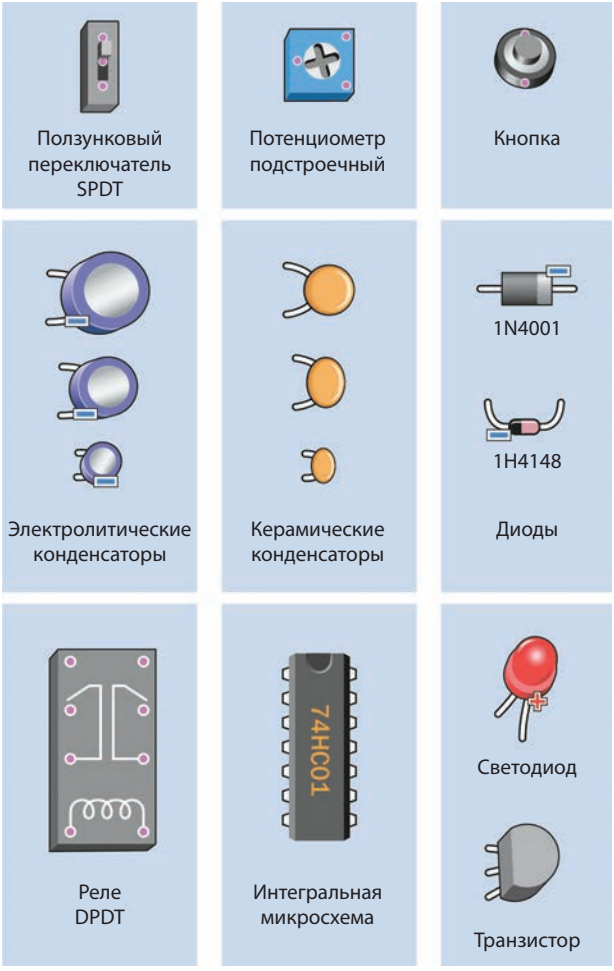


Рис. 2.68. Компоненты, которые понадобятся нам для макета

Наш первый макет

На мой взгляд, более наглядное представление о макете дают не фотографии, а монтажные схемы, поэтому на протяжении всей книги я буду использовать именно их. На рис. 2.68 показаны кое-какие компоненты, которые на этих схемах будут появляться. С большинством из них вы еще не встречались, но этот рисунок всегда будет под рукой и поможет вам.

При изображении компонентов на монтажной схеме важно учитывать некоторые особенности:

- Скрытые выводы. Если в нижней части компонента есть контакты, которые плохо видны, я укажу их расположение в виде розовых точек с белым контуром. Такие точки будут на кнопке, ползунковом переключателе, триммере и реле.
- Многие компоненты показаны в перспективе с одной стороны, чтобы они выглядели более реалистично. Будучи вставленными в макетную плату, они будут стоять на ней вертикально.
- У светодиодов я буду добавлять знак «плюс» рядом с длинным положительным выводом, а у электролитического конденсатора будет знак «минус», чтобы напомнить вам, что нужно искать символы «минус» на его корпусе (позже в этом эксперименте у нас появятся конденсаторы). Отрицательный вывод диода (катод) будет каким-то образом помечен производителем, но для уверенности я подпишу знак «минус». Если вам интересно, обычные диоды появились намного раньше светодиодов.
- На рис. 2.68 показаны контакты, расположенные внутри корпуса реле, чтобы напомнить, как оно работает.

Как видно из рис. 2.69, в схеме используется то же реле, что и в эксперименте 7. Для удобства ряды контактов расположены на расстоянии 7,6 мм друг от друга, что позволяет выполнять соединение через канавку по центру макетной платы.

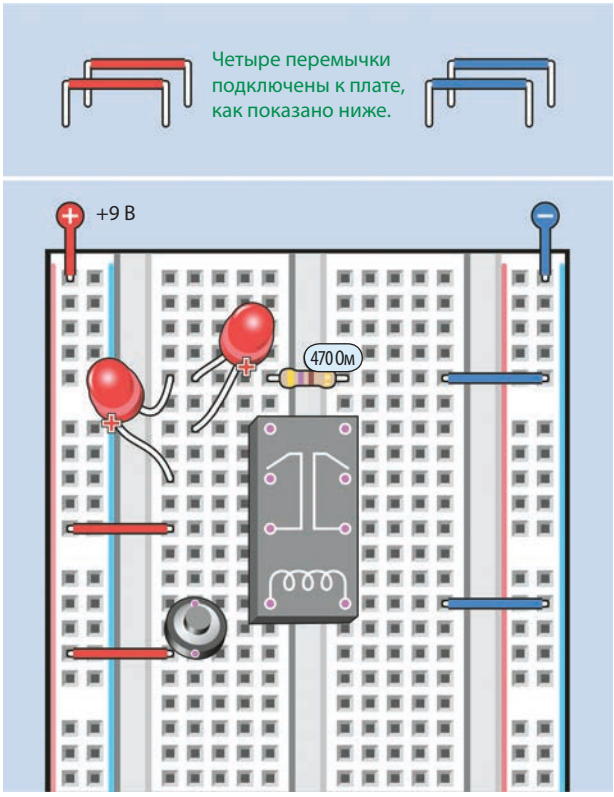


Рис. 2.69. На макетной плате установлены первые компоненты

Также в схеме есть резистор, обозначенный как 470 Ом, и два красных светодиода. Кнопка представляет собой тактильный переключатель с контактами, отстоящими друг от друга на 5 мм, и ее удобно вставлять в плату. Обратите внимание, что два красных провода слева и два синих провода справа — это перемычки, вставленные в плату.

Примечание

Там, где это потребуется, номинал компонента на монтажных схемах будет заключен в бледно-голубой овал, чтобы выделить его на фоне платы. На принципиальных схемах в этом нет необходимости.

Подайте питание, и левый светодиод должен загореться. Нажмите на кнопку (внизу слева) — левый светодиод погаснет, а правый загорится. Ваша первая схема на макетной плате готова. Теперь разберемся, как и почему она работает.

Заглянем внутрь

На рис. 2.70 обозначены скрытые шины макетной платы, за счет которых выполняется соединение. На шинах отмечены маленькие точки, которые указывают, где можно подключать компоненты.

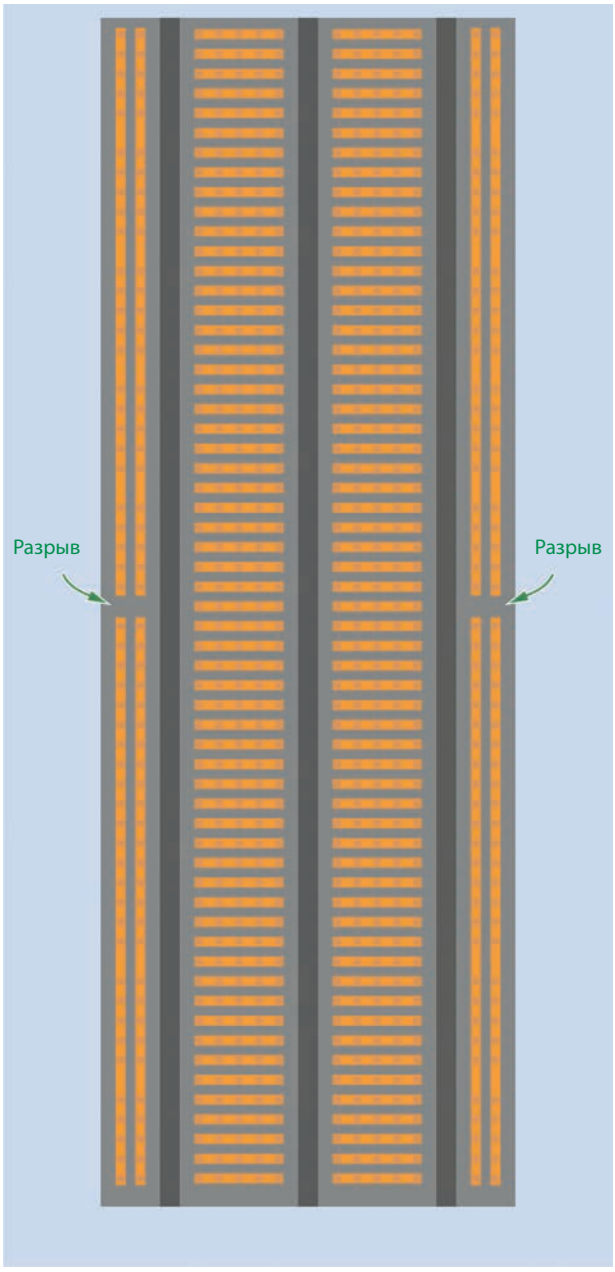


Рис. 2.70. Соединения внутри макетной платы

Четыре перемычки вставлены в плату, как показано на рис. 2.71.

> **Совет**
>
> Если у вас возникают трудности с установкой компонента на плату, вы можете переместить его на одну позицию влево или вправо на макетной плате (если позволяет место), так как эти выводы тоже соединены посредством горизонтальных шин внутри платы.

В вертикальных шинах, расположенных справа и слева по краям платы, есть разрывы (но не на всех платах). Эти зазоры позволяют использовать два разных источника питания: один для верхней половины платы, а другой — для нижней. На практике это редко бывает полезно, а разрывы шин чаще раздражают, потому что об их существовании легко забыть. Когда вы собираете схему, занимающую всю плату, и вдруг во второй половине схемы пропадает питание, это означает, что, вероятно, вы забыли добавить перемычки, соединяющие промежутки в шинах.

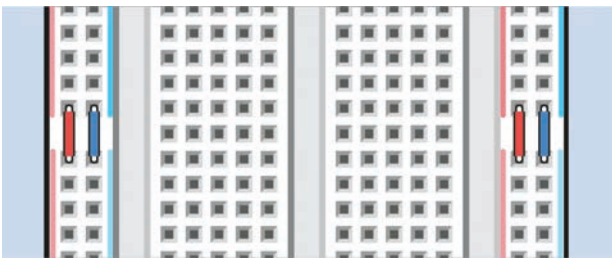


Рис. 2.71. Перемычки, устраняющие разрывы шин в макетной плате

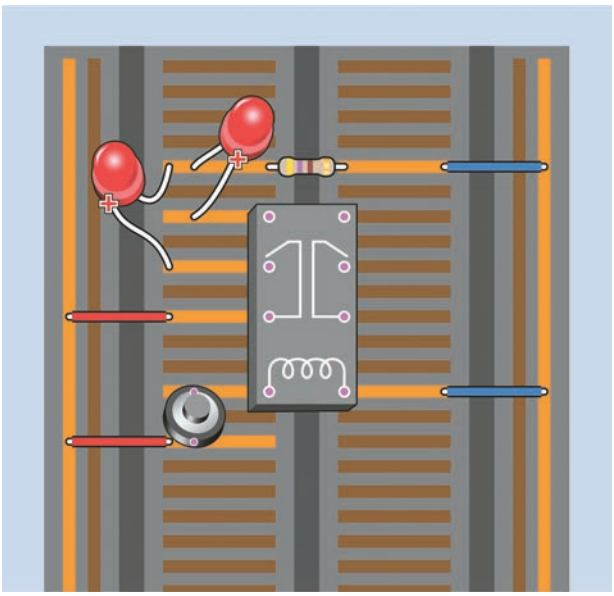


Рис. 2.72. Соединения между компонентами в схеме реле. Задействованные внутренние шины макетной платы изображены светлее неиспользуемых

Чтобы узнать, есть ли на вашей плате эти разрывы, вставьте перемычки по краям так, чтобы их концы были открыты, и прозвоните цепь с помощью мультиметра. При необходимости добавьте перемычки и устраните разрывы шин. На рис. 2.71 показана центральная часть платы с добавленными перемычками.

А что внутри у реле?

Попробуем с помощью рис. 2.72 объяснить, как работает схема с реле. На рисунке показано, как компоненты соединяются внутри платы. Я затемнил шины, которые не соединяют никаких компонентов и в схеме не участвуют. Электрический ток идет, начиная с положительной шины, проходит через контакты реле, светодиод и резистор 470 Ом и, наконец, достигает отрицательной шины. Сопротивление контактных шин настолько низкое, что длина пути не имеет значения.

Посмотрим на принципиальную схему, изображенную на рис. 2.73. Я постарался сделать ее максимально похожей на макетную плату. Со временем я буду чаще приводить именно принципиальные схемы, а макетные платы будут использоваться только для больших схем.

Из рис. 2.73 ясно, что ток от положительной шины идет на левый светодиод через контакты реле, хотя кнопка еще разомкнута и напряжение на обмотку не подается.

Помимо окраски проводов, которая позволяет понять, где у нас 9 В, а где 0 В, я раскрасил светодиоды, чтобы показать какой из них в данный момент горит, а какой нет. Провода между

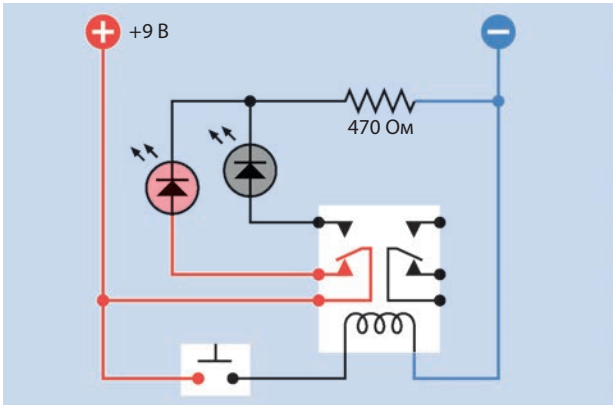


Рис. 2.73. Схема с реле и светодиодами

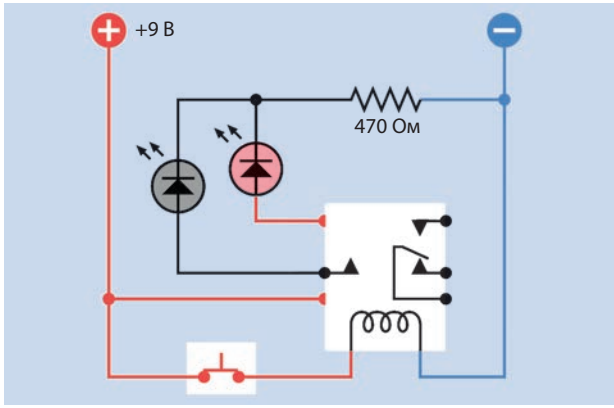


Рис. 2.74. Кнопка нажата, и реле сработало

светодиодами и резистором черные, потому что напряжение на них всегда где-то между 0 и 9 В.

Теперь посмотрим на рис. 2.74. На нем показано, как питание подается на катушку реле, которое срабатывает, и в результате загорается другой светодиод.

Почему для защиты двух светодиодов предусмотрен только один резистор на 470 Ом? Потому что этого достаточно, ведь светодиоды загораются только по одному.

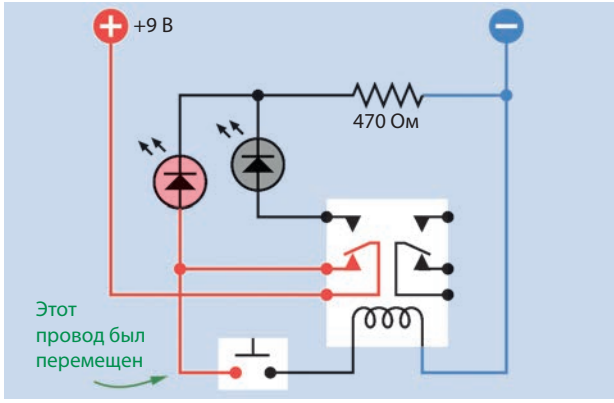


Рис. 2.75. Измененная схема

А теперь пусть пожужжит!

Теперь попробуем изменить схему и сделать ее интереснее. Посмотрите на рис. 2.75 и сравните новую схему с предыдущей (рис. 2.73). Видите разницу? В новой схеме ток, поступающий от шины, должен пройти через контакты внутри реле, прежде чем достигнуть кнопки, которая может подать питание на катушку.

Что от этого изменится? Если попробуете испытать схему, то услышите жужжание. (Если у вас плохой слух, дотроньтесь до корпуса реле — оно будет вибрировать).

Макет этой схемы изображен на рис. 2.76. Красная перемычка теперь подает питание на полюс реле. Ток проходит через замкнутые контакты реле, и далее идет вниз по добавленной недавно зеленой

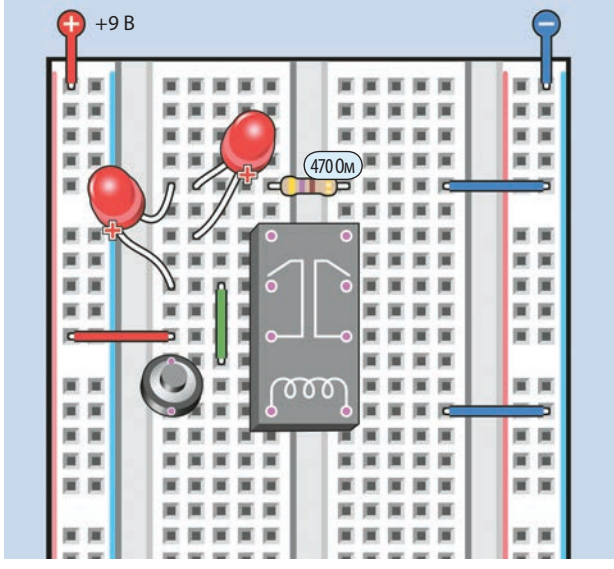


Рис. 2.76. Макет схемы, изображенной на рис. 2.75

перемычке. Кнопка соединена с положительной шиной питания. Теперь, когда вы нажимаете кнопку, реле срабатывает. Но! Когда контакты размыкаются, они отключают питание кнопки, поэтому напряжение с катушки пропадает, и контакты снова возвращаются в исходное положение. Из-за этого питание снова подключается, а контакты опять размыкаются. Этот цикл повторяется раз за разом. Таким образом, реле переключается между двумя состояниями.

Поскольку реле у нас маломощное, оно включается и выключается довольно быстро. Если точнее, оно вибрирует примерно 50 раз в секунду (слишком быстро, чтобы заметить мигание светодиода).

Когда вы так «издеваетесь» над реле, может сгореть обмотка или могут сломаться контакты, поэтому не стоит держать кнопку нажатой слишком долго. Чтобы схема не потеряла работоспособность, нужно сделать так, чтобы все происходило медленнее, и в этом нам поможет *конденсатор*.

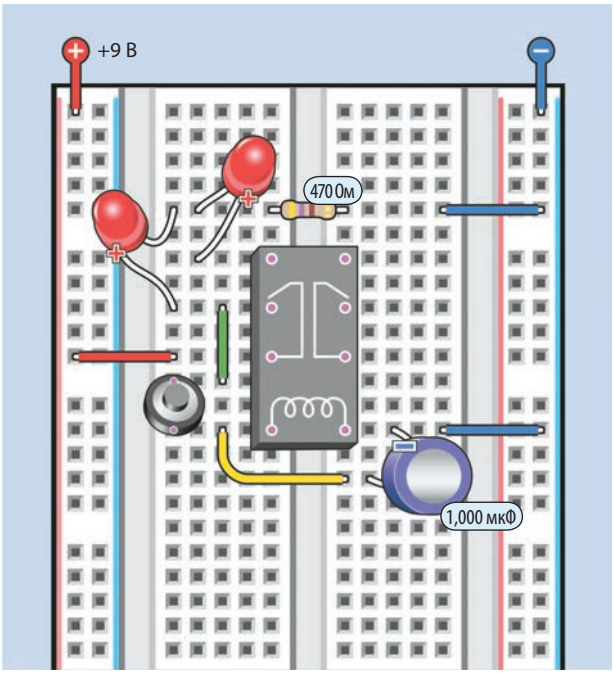


Рис. 2.77. В схему, показанную на рис. 2.76, добавлен конденсатор емкостью 1000 мкФ

Добавим емкость

В схеме, приведенной на рис. 2.77, я добавил новый компонент в нижней части. Это электролитический конденсатор емкостью 1000 мкФ. О конденсаторах я расскажу сразу же после того, как вы увидите, что из этого вышло.

Проверьте, что подключили конденсатор правильно — его отрицательный вывод должен быть обращен к верхнему краю макетной платы. Нижний конец конденсатора подключается через желтую перемычку к другой стороне катушки, и в этом случае мы говорим, что конденсатор подключен параллельно катушке.

Если у вашего конденсатора длинные выводы, можно подключить его к реле без желтой перемычки.

Теперь, когда вы удерживаете кнопку нажатой, реле должно прерывисто щёлкать, а не жужжать, а светодиоды будут попеременно мигать.

Конденсатор подобен крошечной аккумуляторной батарейке, которая набирает напряжение за доли секунды, пока нижняя пара контактов реле замкнута. Затем, когда контакты размыкаются, конденсатор высвобождает заряд на контакты реле, и на катушке еще какое-то время сохраняется напряжение.

Конденсатор сначала берет энергию из цепи, а затем отдает ее обратно. В ходе этого процесса конденсатор *заряжается* и *разряжается*.

Сохранение электрического заряда

Чтобы лучше понять, что происходит внутри конденсатора, соберите новую схему, показанную на рис. 2.78. Обратите внимание, что теперь конденсатор повернут отрицательной обкладкой к нижнему краю макетной платы.

Сначала на секунду нажмите на нижнюю кнопку. Она подключена через плату и резистор 100 Ом к двум выводам конденсатора. Когда вы нажи-

маете кнопку, заряд на одной стороне конденсатора нейтрализует заряд на другой стороне, т. е. вы разряжаете конденсатор.

Резистор в этой цепи нужен для защиты контактов кнопки от внезапного скачка тока, так как они рассчитаны только на 50 мА.

Отпустите нижнюю кнопку. Теперь нажмите верхнюю кнопку, и светодиод медленно загорится. Если вы отпустите кнопку, светодиод постепенно погаснет. Если вы представите себе путь тока, то увидите, что при нажатии верхней кнопки питание проходит через резистор 1 кОм к верхнему выводу конденсатора. Внутреннее сопротивление конденсатора настолько мало, что в первый момент ток буквально «всасывается» в конденсатор, но по мере заряда конденсатора ток, проходящий через него, снижается, и всё бóльшая часть тока начинает протекать через светодиод. Всё это происходит относительно медленно, потому что общий ток в цепи ограничивает резистор 1 кОм.

Примечание

Последовательно включенный резистор замедляет заряд конденсатора.

Если вы коснетесь нижней кнопки еще раз, то светодиод очень быстро погаснет, так как заряд на конденсаторе обнулится через резистор номиналом 100 Ом вместо светодиода.

Принципиальная схема изображена на рис. 2.79, и на ней встречается новый символ, предназначенный для конденсатора.

Внутренние шины макетной платы показаны светлыми на рис. 2.80.

Рассматривая эту простую схему, можно сделать несколько выводов:

- Нижний вывод конденсатора должен быть заземлен, иначе схема не будет работать. Вы можете убедиться в этом сами, убрав синюю перемычку в центре платы.

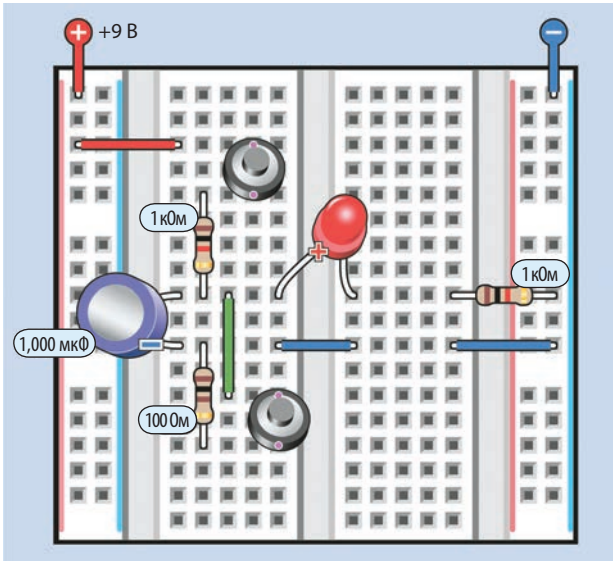


Рис. 2.78. Макет для исследования зарядки и разрядки конденсатора

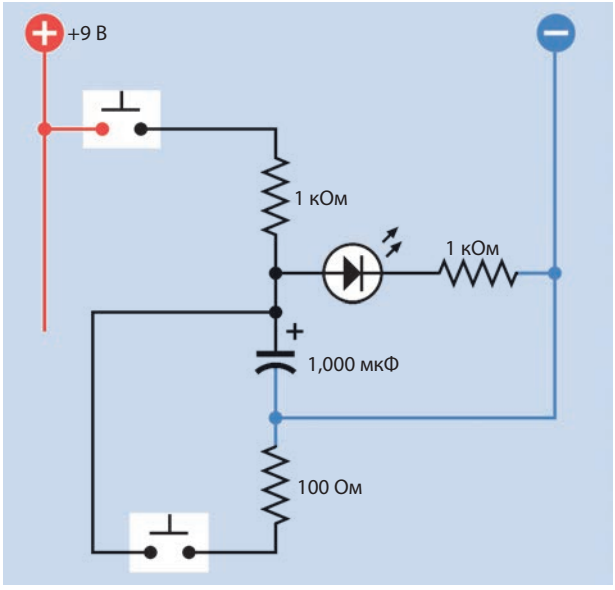


Рис. 2.79. Принципиальная схема макета, изображенного на рис. 2.78

Когда резистор и конденсатор соединены последовательно, такая комбинация называется *RC-цепочкой* (сокращение от «резистор-конденсатор»).

Резистор с более высоким номиналом в *RC*-цепочке заставляет конденсатор заряжаться

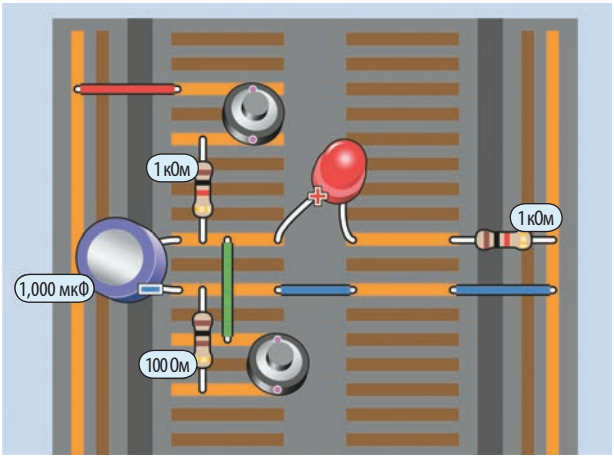


Рис. 2.80. Компоненты и их соединение на макетной плате

медленнее. Вы можете проверить это сами. Для этого замените любой из резисторов 1 кОм резистором с более высоким номиналом.

Конденсатор с большей емкостью в *RC*-цепи будет заряжаться медленнее. Если у вас нет конденсатора емкостью более 1000 мкФ, замените его конденсатором меньшего номинала и посмотрите, будет ли светодиод загораться и тускнеть быстрее.

Конденсатор того типа, который вы используете, может состоять из двух скрученных вместе полос очень тонкой алюминиевой фольги, каждая из которых прикреплена к одному из выводов конденсатора. Полоски фольги часто называют *обкладками*, потому что самые первые конденсаторы состояли из двух металлических пластин с небольшим зазором между ними.

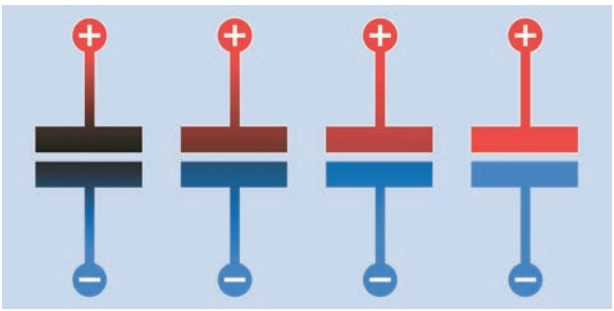


Рис. 2.81. Рисунки иллюстрируют процесс приобретения заряда конденсатором

Когда к одной из обкладок приложен положительный потенциал, на другой пластине возникает отрицательный потенциал, поэтому нижний вывод конденсатора в этой цепи должен быть заземлен. Образно выражаясь, можно сказать, что синие провода — это источник электронов.

На рис. 2.81 наглядно проиллюстрирован процесс заряда конденсатора в виде противоположных зарядов, постепенно накапливающихся на его обкладках.

Примечание

Конденсатор сохраняет свой заряд после того, как вы отключите его от цепи, но изоляция внутри него не идеальна, поэтому между обкладками возникают утечки, и конденсатор постепенно разряжается.

А кто такие эти «фарады»?

Емкость конденсатора измеряется в фарадах и обозначается заглавной буквой *C*. Термин назван в честь Майкла Фарадея, еще одного корифея в области электротехники.

Большие конденсаторы номиналом в несколько фарад делать сложно и дорого, но, к счастью, в современной электронике они не слишком нужны. В схемах обычно применяются конденсаторы номиналом в микрофарады, нанофарады и пикофарады. Рассмотрим эти единицы измерения, начиная с наименьшей:

1000 пикофарад (пФ) = 1 нанофарад (нФ)
1000 нанофарад (нФ) = 1 микрофарад (мкФ)
1 000 000 микрофарад (мкФ) = 1 фарад (Ф)

Перевод единиц емкости приведен в табл. 2.5.

А существуют ли миллифарады? Не может же их не быть, раз есть миллиампер и милливольт. Равны ли 1000 микрофарад миллифараду, а 1000 миллифарад — фараду?

Да, да и да, и единица «миллифарад» существует, но встречается не часто. Возможно, дело в том, что обозначение «мФ» может быть неверно понятно как «микрофарад».

Таблица 2.5. *Таблица перевода единиц емкости*

Пикофарады	Нанофарады	Микрофарады	Фарады
1	0,001	0,000001	
10	0,01	0,00001	
100	0,1	0,0001	
1 000	1	0,001	
10 000	10	0,01	
100 000	100	0,1	
1 000 000	1000	1	0,000001
			0,00001
			0,0001
			0,001
			0,01
			0,1
			1

Емкость конденсаторов, обычно используемых в небольших электронных схемах, может варьироваться от 0,1 нФ (что составляет 0,0001 мкФ) до 1000 мкФ. У конденсаторов с меньшей емкостью, как правило, указывают те же двузначные множители, что и у резисторов: 1,0, 1,5, 2,2, 3,3, 4,7 и 6,8.

Вам нужно привыкнуть к пикофарадам, нанофарадам и микрофарадам. Чтобы перейти от пФ к нФ, нужно переместить десятичную точку на три знака влево. Чтобы изменить нФ на мкФ, переместите запятую еще на три знака влево.

Чтобы перейти от мкФ к нФ, добавьте три нуля. Чтобы превратить нФ в пФ, добавьте еще три нуля. Все это ясно из табл. 2.2.

Полезные сведения о конденсаторах

Теперь приведем некоторые подробности о конденсаторах, к которым, возможно, вы захотите вернуться позже.

Существует много разновидностей конденсаторов, но наиболее распространены *керамические* и *электролитические*, их мы и будем использовать в книге.

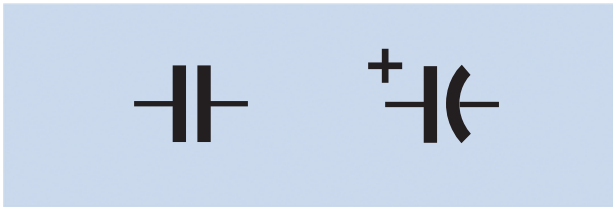


Рис. 2.82. Условные графические обозначения конденсаторов

Керамические конденсаторы обычно выглядят как маленькие диски или капли, как показано на рис. 2.25 справа. Они часто бывают бежевого или синего цвета и обычно выпускаются с номиналами меньше 1 мкФ. У них нет полярности, подключать их можно как угодно.

Электролитические конденсаторы имеют вид миниатюрных жестяных банок, обернутых тонкой пластиковой пленкой любого цвета, как на рис. 2.25 слева. Если емкость превышает 1 мкФ, то такие электролитические конденсаторы оказываются дешевле керамических. Они имеют полярность и требуют правильного подключения. Отрицательный вывод отмечен на корпусе и почти всегда короче положительного.

У обозначения конденсатора на схемах два основных варианта, показанных на рис. 2.82. Символ с двумя прямыми линиями обычно обозначает любой конденсатор, а линии изображают обкладки. Вариант справа с изогнутой линией служит только для обозначения конденсаторов с полярностью, где изогнутая сторона является отрицательной. Я всегда добавляю к этому символу знак плюс, но есть схемы, авторы которых не удосуживаются так делать. Также встречаются схемы, на которых приводят обычный символ конденсатора, и приходится угадывать, какая обкладка «более положительна».

Общие правила замены конденсаторов таковы:

- Поскольку керамический конденсатор можно подключать независимо от полярности, вы всегда можете использовать его вместо электролитического конденсатора.

- Если схема спроектирована так, что ток может протекать через конденсатор в любом направлении, вам следует избегать электролитических конденсаторов.
- Существуют неполяризованные электролитические конденсаторы, но они встречаются редко. На самом деле они состоят из двух последовательно соединенных обычных конденсаторов с противоположной полярностью.

Если вы снова посмотрите на схему, изображенную на рис. 2.79, из нее будет совершенно очевидно, какая обкладка конденсатора окажется более положительной, потому что один из выводов подключен непосредственно к отрицательной шине. Я буду напоминать вам о важности полярности везде, где это требует разъяснения, на протяжении всей книги.

Блокирование постоянного тока

Мы уже поняли, что конденсатор может накапливать и высвобождать электрический заряд. Но это не то же самое, что пропускать ток. На самом деле конденсатор не пропускает постоянный ток, так как его обкладки не соприкасаются друг с другом.

Чтобы проверить это, проведем простой эксперимент. Настройте мультиметр на измерение тока в миллиамперах и соедините его последовательно с резистором 10 кОм и керамическим конденсатором емкостью 1 мкФ. Подключите схему к 9-вольтовой батарейке, и вы увидите, что ток по цепи не течет. Отключите конденсатор и подключите его наоборот. Тока все равно нет (керамический конденсатор не имеет полярности).

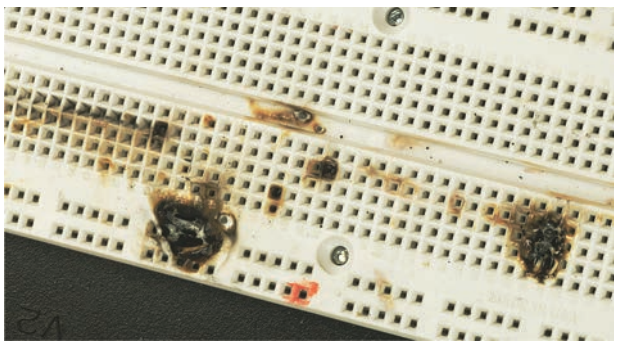


Рис. 2.83. Макетная плата, повреждённая лопнувшим танталовым конденсатором

Тот же эксперимент можно провести с электролитическим конденсатором на 100 мкФ. Соедините его последовательно с резистором 10 кОм и мультиметром, и при правильной полярности конденсатора ток, измеряемый мультиметром, окажется почти равным нулю, так как конденсатор блокирует ток. Теперь переверните конденсатор, и ваш мультиметр покажет, что конденсатор пропускает некоторый ток.

Примечание

Электролитический конденсатор при правильном включении блокирует постоянный ток, но если полярность неверная, то сопротивление такого конденсатора снижается.

Что произойдет, если вы уберете мультиметр и подадите ток непосредственно на конденсатор с неправильной полярностью и без последовательно подключенного защитного резистора на 10 кОм?

Так делать не следует. Вы навсегда испортите компонент, он быстро нагреется и может взорваться.

Электролитические конденсаторы — не единственный тип конденсаторов, требующих соблюдения полярности. Танталовые конденсаторы, например, очень чувствительны к смене полярности. С ними нужно работать осторожно и помнить, что полярность на них отмечена маленьким, порой почти незаметным плюсиком. Я вот не всегда его замечаю.

На рис. 2.83 показан результат неправильного подключения танталового конденсатора к источнику питания, который выдавал большой ток. Примерно через десять секунд конденсатор взорвался, как крошечный фейерверк, разлетевшись на маленькие пылающие осколки, некоторые из которых прожгли макетную плату. Итак, урок ясен. Соблюдайте полярность!

Майкл Фарадей и конденсаторы

Единица измерения «фарад» назван в честь Майкла Фарадея, который обнаружил, что две параллельные и очень близко расположенные металлические пластины, если к одной из них приложить заряд, притягивают противоположный заряд к другой пластине. Фарадей — это английский химик и физик, живший с 1791 по 1867 год. Его портрет изображен на рис. 2.84.

Хотя Фарадей был не слишком образован и плохо разбирался в математике, науку он черпал из книг, которых за семь лет работы учеником переплетчика повидал немало. Кроме того, он жил в то время, когда относительно простые эксперименты позволяли открыть фундаментальные свойства электричества. Он сделал крупные открытия, например, открыл электромагнитную индукцию, которая впоследствии стала предпосылкой к созданию электродвигателей. Он также обнаружил, что магнитные поля могут влиять на лучи света.

За свои труды он получил множество наград, а его портрет печатался на английских купюрах номиналом 20 фунтов стерлингов с 1991 по 2001 год.

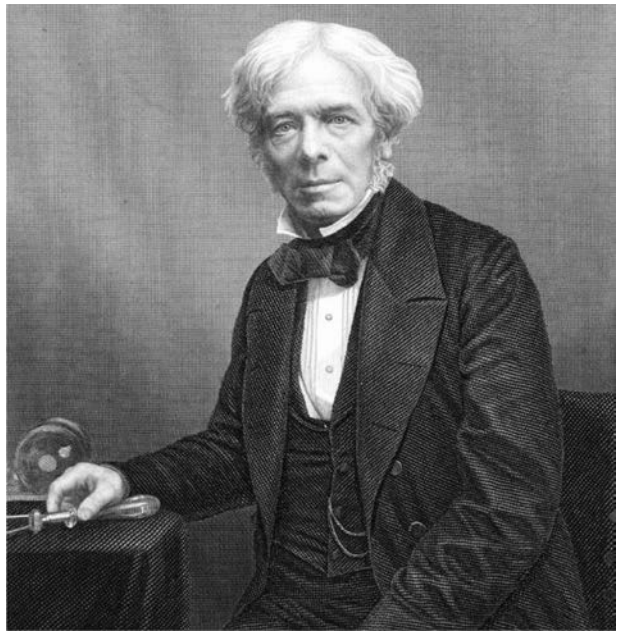


Рис. 2.84. Майкл Фарадей, в честь которого названа единица «фарад»

Расшифровка обозначений на электролитических конденсаторах

На электролитических конденсаторах напечатаны их номиналы и максимальное рабочее напряжение, которое конденсатор может надежно выдержать. Это важный параметр, потому что слой изоляции внутри конденсатора очень тонкий и может выйти из строя под воздействием чрезмерного напряжения.

Однако на конденсатор всегда можно подавать более низкое напряжение, чем его номинальное рабочее напряжение.

Что, точно можно? Никаких подвохов? Предположим, у вас есть конденсатор на 250 В, можно ли его включить в схему с питанием 5 В? Да, можно. Более высокое номинальное напряжение просто означает, что конденсатор будет больше и дороже. Но работать при низком напряжении это ему не помешает.

Маркировка керамических конденсаторов

Современные керамические конденсаторы могут содержать несколько перемежающихся пластин микроскопических размеров. Некоторые керамические конденсаторы изображены на рис. 2.85.

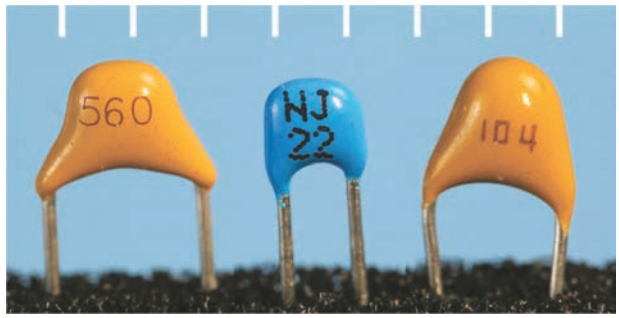


Рис. 2.85. Современные керамические конденсаторы очень маленькие и обычно округлой формы. Слева направо: 56 пФ, 22 пФ и 0,1 мкФ (шаг делений шкалы 2,54 мм)

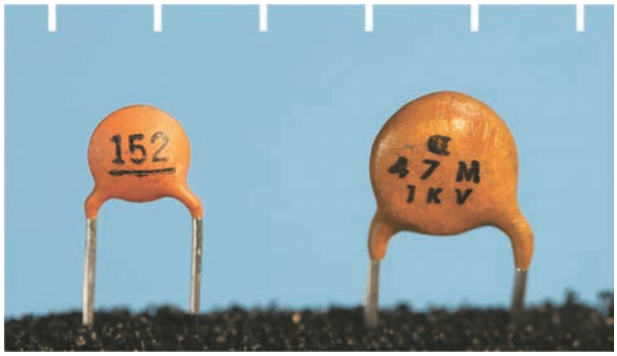


Рис. 2.86. Два дисковых керамических конденсатора: 1500 пФ (слева) и 47 пФ с допуском 20%, рассчитанный на 1 кВ (справа) (шаг шкалы 5 мм)

В XX веке еще были распространены дисковые конденсаторы, в которых в качестве обкладок использовались два плоских диска. Два таких конденсатора изображены на рис. 2.86.

Видно, что на керамическом конденсаторе обычно напечатана маркировка. Вот как ее расшифровать:

- **Первые две цифры** — начало номинала конденсатора.
- **Третья цифра** — число последующих нулей.

В конце также может быть буква, обозначающая допуск конденсатора. Вот несколько примеров: J означает 5%, K означает 10%, L означает 15%, M означает 20%.

Первая пара чисел всегда обозначает емкость в пикофарадах, поэтому, если на конденсаторе написано 473M, его емкость равна будет 47 000 пФ (47 с тремя нулями) с допуском 20%.

Тут полезно вспомнить, как преобразовывать маленькие единицы в большие, перемещая десятичную точку влево: например, 47 000 пФ равно 47 нФ или равно 0,047 мкФ.

Еще один пример. Предположим, у вас есть керамический конденсатор, на котором написано 685K. Его емкость равна 68 и еще 5 нулей, т. е. 6 800 000 пФ. Это 6800 нФ или 6,8 мкФ (необычно большое значение для керамического конденсатора, но и такие бывают). А буква «K» — это не килограммы. Для керамического конденсатора она означает допуск 10%, если только не написана отдельно с буквой V, что вместе означает «киловольт».

А если маркировка состоит всего из двух цифр, например 22? Тогда указано значение в пикофарадах без дополнительных нулей, как в случае с синим конденсатором на рис. 2.85.

А как узнать рабочее напряжение? Его часто не пишут, и узнать информацию о напряжении можно только у поставщика. Когда вы покупаете небольшие компоненты, их обычно поставляют в пластиковых пакетиках с этикетками (для хранения конденсаторов такой формат подходит). Как вариант, вы можете хранить компоненты в ящиках для деталей (таких, как показано на рис. 5.3), но тогда вам придется сделать небольшие этикетки самостоятельно. Моя собственная система хранения конденсаторов показана на рис. 5.7.

Если вы взяли из контейнера конденсатор и забыли, какое у него рабочее напряжение, то дело плохо. К счастью, большинство из них рассчитаны на постоянное напряжение 25 В или выше (в отличие от электролитических, которые могут быть рассчитаны на 5 В). Я проверял конденсаторы некоторых поставщиков и обнаружил, что менее 1% керамических конденсаторов рассчитаны на напряжение ниже 25 В. В ваших схемах напряжение питания, скорее всего, не будет превышать 12 В, поэтому можете смело покупать керамические конденсаторы, рассчитанные на 25 В или выше. Тогда вам не придется беспокоиться об их номинальном напряжении.

Не лезь, убьет

Если очень большой конденсатор зарядить высоким напряжением, он может сохранять это напряжение в течение нескольких минут или

даже часов. Поскольку описанные в этой книге устройства работают при низком напряжении, мы с такой проблемой не встретимся, но если вы вдруг захотите вскрыть старый прибор, в котором присутствует высокое напряжение (например, старинный телевизор с электронно-лучевой трубкой), вас может поджидать сюрприз, причем последний в вашей жизни. Все очень серьезно. Если вы подключили к сети старый телевизор, не лезьте в него, даже если вынули вилку из розетки. В нем достаточно высокое напряжение, которое может привести к летальному исходу.

ЭКСПЕРИМЕНТ 9

Время и конденсаторы

В этом эксперименте мы покажем удивительную связь между конденсаторами и временем. Я расскажу, как можно использовать конденсаторы для сглаживания электрического тока, а еще вы увидите загадочное явление емкостной связи.

Что вам понадобится

- Батарейка на 9 В, относительная новая (фактическое напряжение должно быть не менее 9,1 В).
- Макетная плата, монтажный провод, кусачки, инструменты для зачистки проводов, измерительные провода и мультиметр — это все уже вам знакомо.
- Кнопка (2 шт.).
- Стандартный красный светодиод (1 шт.).
- Резисторы: 100 Ом (2 шт.), 470 Ом (1 шт.), 1 кОм (2 шт.), 10 кОм (2 шт.).
- Конденсаторы: 100 мкФ, 1000 мкФ (по 1 шт.).

В недрах конденсатора

Настройте мультиметр на измерение напряжение, проверьте напряжение 9-вольтовой батареи и запомните результат, потому что я попрошу вас вернуться к нему позже. Для этого эксперимента напряжение вашей батареи должно быть 9,1 В или выше. Если это не так, нужно взять новую батарею.

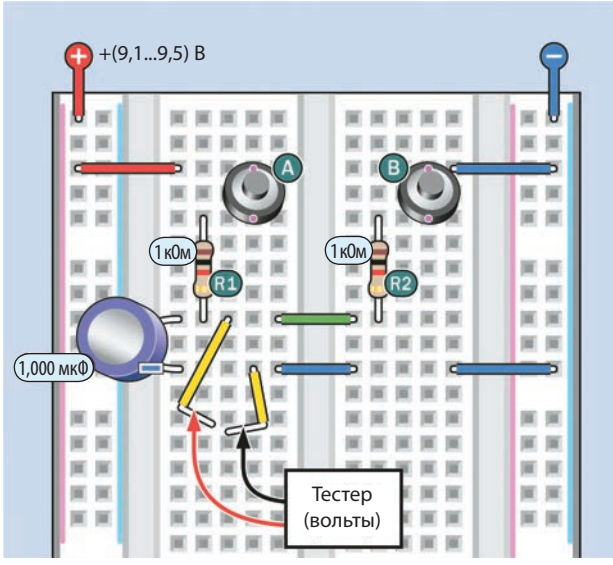


Рис. 2.87. Макет схемы для демонстрации зарядки и разрядки конденсатора

Рассматривая схему макета, изображенного на рис. 2.78, мы кратко описали работу *RC*-цепи, а теперь пришла пора получше узнать, как именно заряжается и разряжается конденсатор. Вместо светодиода будет использоваться мультиметр, поэтому первым делом удалим из схемы светодиод и его последовательный резистор. Ваша новая схема должна выглядеть так, как показано на рис. 2.87.

Особенности новой цепи:

- Положительное напряжение питания должно равняться 9,1 В или более.
- Появилась вторая кнопка.
- У двух желтых перемычек нижние концы отогнуты и выставлены наружу, чтобы к ним можно было приложить щупы мультиметра и узнать, какое напряжение присутствует на обкладках конденсатора.

Я обозначил кнопки как *A* и *B*, а резисторы R1 и R2, чтобы их можно было легко найти.

В нашей книге все схемы далее составлены по следующим правилам:

- Белая надпись в темном овале — это метка, которой для удобства объяснения обозначается компонент. Метка никак не связана с номиналом компонента (т. е. не обозначает, например, номинал резистора).
- Номиналы компонентов всегда будут отображаться черным шрифтом на бледно-голубом фоне, чтобы их легко было отличить от меток. Позже, когда на макетной плате у меня будет больше компонентов, я буду приводить их описания в нижней части схем.
- На схемах попроще я буду писать метки и номиналы простым текстом.

Ну что, поэкспериментируем? Сначала соедините свободные концы двух желтых перемычек, чтобы убедиться, что конденсатор полностью разряжен. Затем разделите их и присоедините к ним измерительные щупы, желательно «крокодилы», если они у вас есть. Индикатор должен показывать 0 В.

Чтобы рассчитать время процесса зарядки, используйте приложение для телефона или часы с секундомером. Запустите таймер, удерживая кнопку *A* нажатой. Сколько времени требуется конденсатору, чтобы достичь напряжения в 9 В?

Когда я проводил этот эксперимент, счетчик дошел до 9 В примерно через 3 секунды.

Поставьте вместо R1 резистор на 10 кОм. Разрядите конденсатор с помощью желтых перемычек и повторите эксперимент.

Теперь зададим себе следующие вопросы:

- Потребовалось ли конденсатору в десять раз больше времени на достижение напряжения 9 В, когда вы поставили резистор 10 кОм вместо резистора 1 кОм?
- Напряжение на конденсаторе росло постепенно, или оно росло сначала быстро, а затем медленнее?
- Если подождать достаточно долго, достигнет ли конденсатор фактического напряжения батарейки, которое вы измерили?
- Когда вы отпускаете кнопку *A*, продолжая при этом измерять напряжение на конденсаторе мультиметром, происходит ли медленное уменьшение напряжения?
- Установите вместо R2 резистор на 10 кОм. Когда вы держите нажатой кнопку *B*, разряжается ли конденсатор с той же скоростью, с которой вы его заряжали?

Далее постараемся найти ответы на все эти вопросы.

Напряжение, сопротивление и емкость

Представьте, что R1 — это кран, ограничивающий поток воды, а конденсатор — это воздушный шарик, который вы пытаетесь наполнить, как показано на рис. 2.88. Если вы закроете кран, оставив лишь тонкую струйку, это будет похоже на увеличение сопротивления в цепи, на наполнение шара уйдет больше времени.

Первоначально давление в трубе больше, чем давление внутри шарика. Следовательно, вода

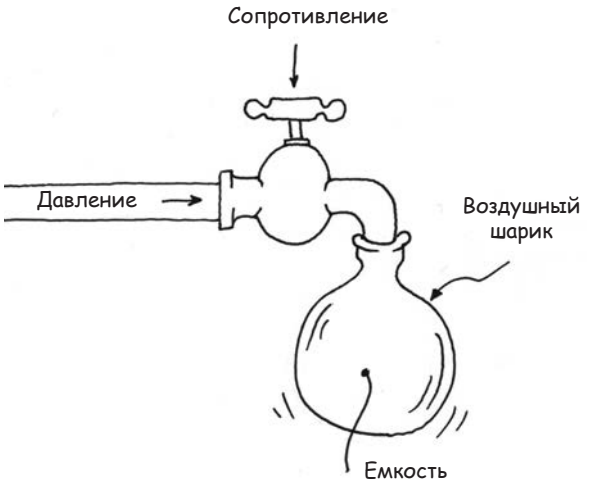


Рис. 2.88. Вода, заполняющая воздушный шарик, аналогична электрическому току, протекающему через конденсатор

втекает в шарик быстро, но по ходу процесса резина баллона растягивается, и давление внутри шарика увеличивается. Обратное давление замедляет поток из крана, и вода перестанет течь, когда давление в шаре сравняется с давлением в трубе или шарик лопнет.

Конденсатор работает аналогично. Сначала в него устремляются электроны, но по мере увеличения напряжения для новых электронов остается все меньше места. Процесс зарядки становится все медленнее и медленнее. Теоретически зарядить конденсатор полностью невозможно, и напряжение на нем никогда не достигнет величины напряжения источника.

Постоянная времени

Скорость изменения заряда конденсатора называется постоянной времени. Ее определение очень простое. Предположим, у вас есть конденсатор емкостью C фарад, заряжаемый через резистор сопротивлением R Ом. В этом случае постоянная времени TC рассчитывается следующим образом:

TC = R * C.

В схеме на рис. 2.87 заряжается конденсатор 1000 мкФ через резистор 1 кОм. Эти значения можно подставить в формулу постоянной времени, предварительно переведя единицы измерения в омы и фарады. Тогда 1 кОм — это 1000 Ом, а 1000 мкФ — это 0,001 фарад, что дает простой результат:

TC = 1000 * 0,001 = 1

Вот и всё: у данной цепи из резистора и конденсатора TC = 1.

И что мы в итоге получили? Означает ли это, что конденсатор полностью зарядится за 1 секунду? Нет, это было бы слишком просто, и ваш эксперимент уже показал, что это не так.

Определение постоянной времени звучит следующим образом: TC — это интервал времени в секундах, необходимый конденсатору для достижения 63% подаваемого на него напряжения (при условии, что процесс начинается с нуля вольт).

Почему 63%? Почему не 62%, не 64%, не 50%? Ответ на этой вопрос лежит в дебрях техники. Я покажу вам, как это работает, но если вы хотите узнать, почему это работает, наберите в Гугле «постоянная времени конденсатора».

На рис. 2.89 и 2.90 показано две аналогии. На рис. 2.89 изображен голодный человек, планирующий набить желудок тортом, словно конденсатор, желающий заполнить себя электронами.

Сначала он ужасно голоден, поэтому 63% пирога пролетает в желудок за 1 секунду, что является его постоянной времени для поедания торта. Вторая часть идет помедленнее, потому что бедолага уже не так голоден. Он съедает 63% оставшегося торта, что занимает еще 1 секунду. За третий подход он съедает 63% того, что еще осталось, всё так же за одну секунду. И так далее. Человек постепенно наполняет себя тортом, но никогда не съедает весь торт, потому что берет только 63% того, что осталось.

На рис. 2.90 я изобразил конденсатор как цилиндр, наполненный жидкостью. Высота

Рис. 2.89. Голодный обжора похож на конденсатор

жидкости — это напряжение. После каждой постоянной времени (которая, как вы помните, составляет 1 секунду, если у нас есть конденсатор на 1000 мкФ и резистор на 1 кОм), конденсатор заполняется на 63% разницы между его зарядом и приложенным напряжением.

В теории процесс зарядки конденсатора может длиться вечно, но в реальном мире есть общее практическое правило:

- По прошествии пяти постоянных времени заряд конденсатора настолько близок к 100%, что мы можем считать процесс завершенным.

Если вы больше любите графики, на рис. 2.91 показан рост напряжения на конденсаторе со временем. Я вычислил точки на графике по формуле для постоянной времени.

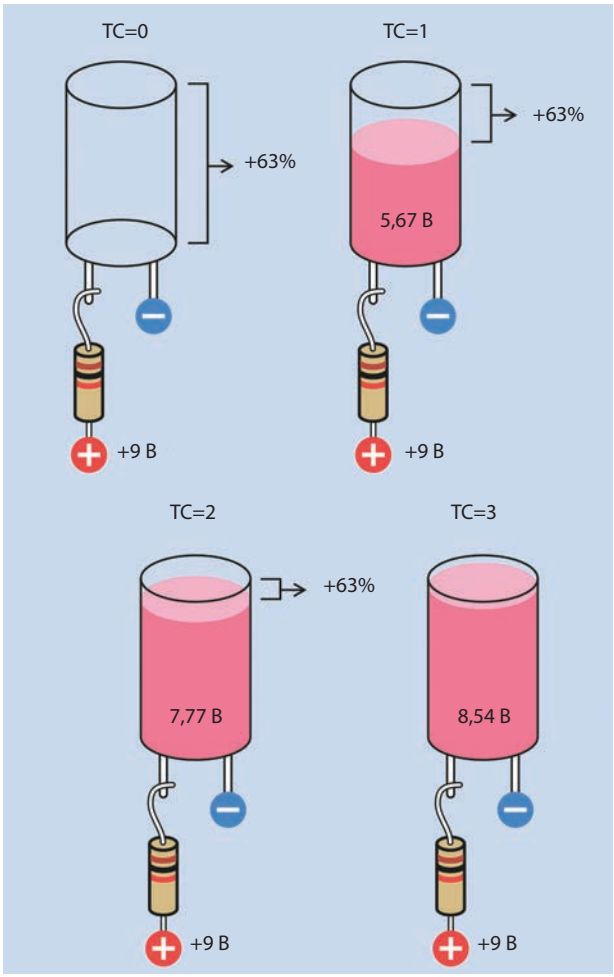


Рис. 2.90. Визуализация конденсатора в виде цилиндра с жидкостью

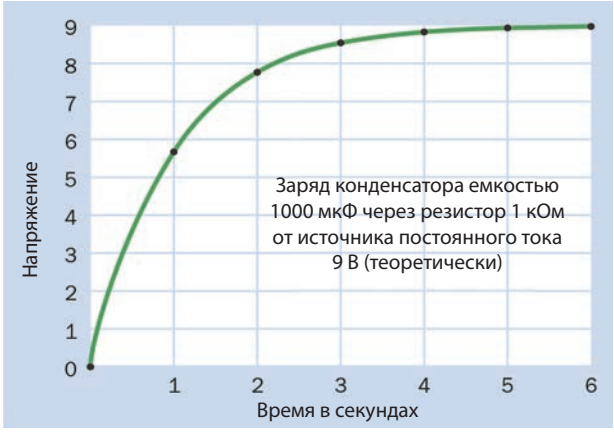


Рис. 2.91. График заряда на конденсаторе, вычисленный исходя из постоянной времени

Я не ожидаю, что кто-то точно помнит, какое напряжение может быть на пластинах конденсатора во время зарядки, но важно помнить следующее:

- Если вы уменьшите номинал резистора или конденсатора, процесс заряда пойдет быстрее.
- Если вы увеличиваете номинал резистора или конденсатора, процесс заряда замедлится.

Проверка постоянной времени

Вы можете проверить правильность моих расчетов самостоятельно. Это всегда полезно, а реализовать очень легко.

Вернемся к рис. 2.87. Используем два резистора на 10 кОм (R1 и R2), чтобы у вас было время делать пометки в процессе заряда и разряда.

Разрядите конденсатор, соединив желтые перемычки, затем запустите процесс заряда, удерживая нажатой кнопку *A*. Отмечайте напряжение каждые 10 секунд, пока не пройдет 1 минута. Вы можете попросить кого-то засекать время и говорить вам, когда подходит момент записывать новое значение.

Помните, что постоянная времени цепи равна номиналу конденсатора, умноженному на номинал резистора, в фарадах и омах. Сейчас вместо резистора на 1 кОм взят резистор на 10 кОм, поэтому постоянная времени стала в 10 раз больше. Но если отмечать напряжение каждые 10 секунд, полученная серия показаний должна выглядеть так же, как и на моем графике, где интервал был равен 1 секунде.

Вы также можете измерить время, необходимое конденсатору для разряда через R2, удерживая нажатой кнопку *B*. Оно должно быть таким же, как время, необходимое конденсатору для зарядки через кнопку *A*.

Конечно, в электронике нет ничего абсолютно точного, поэтому ваши показания могут отличаться от моих по следующим причинам:

- У вас другая батарея, резистор и конденсатор.
- Ваш мультиметр не идеально точен, и вам потребуется несколько микросекунд, чтобы прочитать его показания.
- У конденсаторов бывают утечки, поэтому вы теряете небольшую часть заряда даже в процессе зарядки.
- Ваш мультиметр обладает внутренним сопротивлением, которое, хоть и велико, все же крадет немного заряда у конденсатора. Поэтому его показания будут очень медленно падать, если вы оставите его подключенным к желтым перемычкам, не касаясь ни одной из кнопок.

Думаю, вы согласитесь с общим правилом:

- Процесс измерения значения всегда влияет на само значение, которое вы пытаетесь измерить.

А сможете ли вы сделать таймер?

Идея такова: вместо измерения времени заряда конденсатора с помощью часов вы можете заряжать конденсатор, чтобы измерить время. Когда конденсатор достигает определенного напряжения, он может каким-то образом включить светодиод, и такая схема будет функционировать как секундомер.

Можете ли вы придумать, как это сделать? Вам может понадобиться один дополнительный компонент, который я представлю в эксперименте 10. В конце этого эксперимента я покажу вам очень простой таймер.

А пока рассмотрим еще две области применения конденсаторов. Они настолько универсальны, что могут выполнять еще две задачи: сглаживание и развязку.

Сглаживание сигнала

Конденсатор можно использовать для сглаживания сигнала, и схема на рис. 2.92 наглядно продемонстрирует такую возможность. Схема похожа на изображенную на рис. 2.78, но вместо резистора с номиналом 1 кОм установлена зеленая перемычка, емкость конденсатора стала равна 100 мкФ вместо 1000 мкФ, а желтые перемычки убраны.

Нажимая кнопку как можно быстрее, посмотрите на светодиод. А теперь уберите конденсатор и повторите тест. Обратите внимание, что когда конденсатор есть, он сглаживает переходы включения-выключения светодиода.

Схема на рис. 2.93 может пояснить, как конденсатор выполняет задачу сглаживания. Представьте, что ваш 9-вольтовый блок питания выдает нестабильное значение. Напряжение беспорядочно колеблется, и «другим компонентам» в схеме это не нравится. Если вы добавите конденсатор, он будет поглощать небольшие скачки или *пики* в источнике питания. Затем конденсатор возвращает заряд до того, как пройдет следующий всплеск.

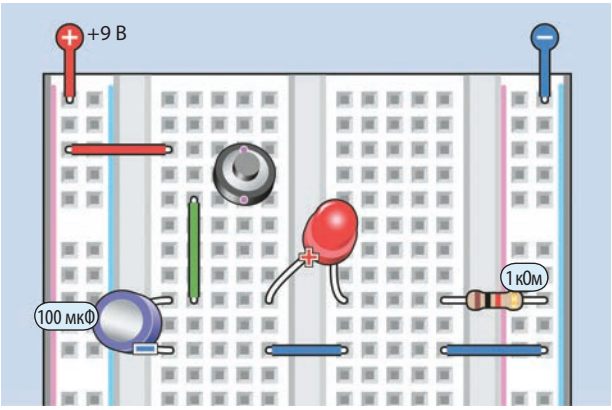


Рис. 2.92. Макет для демонстрации сглаживания

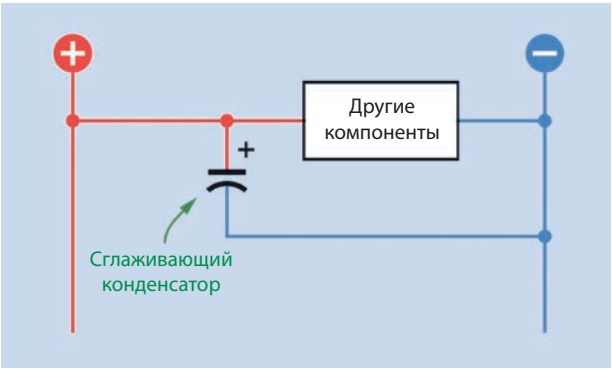


Рис. 2.93. Типовое включение сглаживающего конденсатора

Всплески напряжения — это тоже переходные процессы, потому что они длятся недолго.

Если вы установите конденсатор меньшей емкости, сглаживающий эффект уменьшится, но заряд будет накапливаться быстрее.

Основной принцип таков:

- Конденсатор меньшего номинала способен сгладить меньшие, но более быстрые и частые колебания тока.

Другие компоненты

Эта возможность может быть полезна, если в схеме есть электрические помехи, от которых вы хотите избавиться. Например, вы можете использовать адаптер переменного тока, подключить его к розетке переменного тока в вашем доме и тем самым создать постоянное напряжение для устройства, например, светодиодной настольной лампы. Адаптер может выдавать нестабильный постоянный ток с пиками. Для лампы это подойдет, но, если вы хотите использовать его для питания электронного устройства на микросхемах, придется добавить сглаживающий конденсатор.

А есть и такое применение: выбирая номинал конденсатора, вы можете сделать его чувствительным к определенным частотам.

Это может быть полезно в схемах для работы со звуком. На рис. 2.94 показана воображаемая звуковая волна до и после ее очистки воображаемым конденсатором.

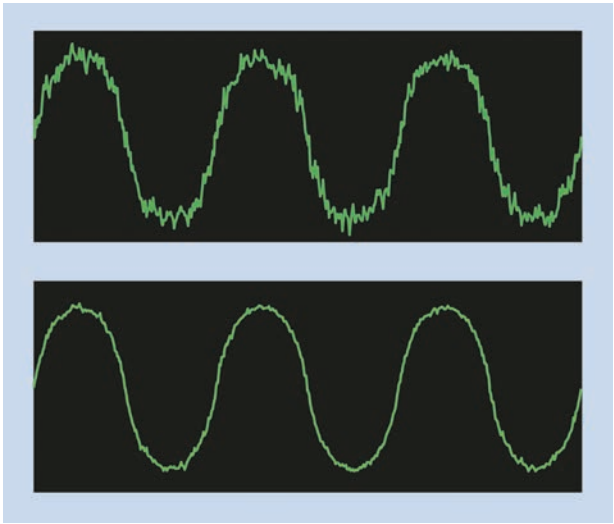


Рис. 2.94. Вверху: воображаемая звуковая волна до сглаживания конденсатором. Внизу: после сглаживания

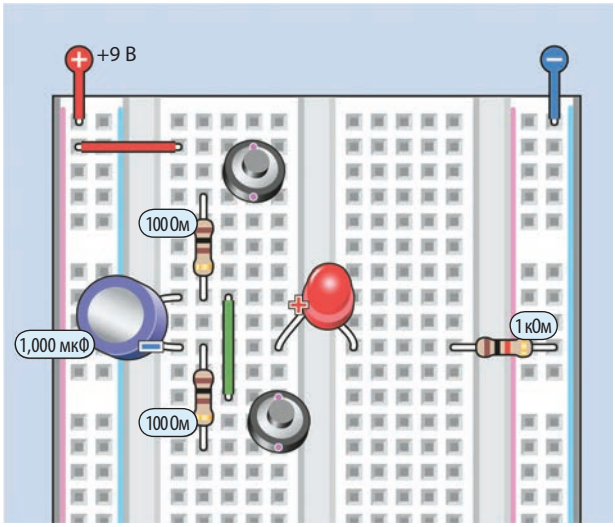


Рис. 2.95. Схема для демонстрации емкостной связи

Емкостная связь

Покажу вам еще одну необычную вещь, которую умеет делать конденсатор. Это явление часто понимается неправильно.

В эксперименте 8 я упомянул, что конденсатор блокирует постоянный ток (при условии, что вы соблюдаете правильную полярность). Но это возможно только при стабильном напряжении. Внезапные изменения напряжения создадут впечатление, что через конденсатор идет ток.

Как это может произойти? Это ведь невозможно, поскольку обкладки конденсатора не касаются друг друга.

Ответ весьма прост. Первый шаг, как всегда, — посмотреть своими глазами, что происходит.

Взгляните на компоненты, установленные на макетной плате на рис. 2.95. Обратите внимание, что я снова взял конденсатор на 1000 мкФ. Нижняя кнопка по-прежнему служит для разрядки конденсатора, а верхняя кнопка заряжает его. Резисторы на 100 Ом предназначены только для защиты кнопок от слишком большого тока.

Важной особенностью этой схемы является то, что светодиод и его резистор на 1 кОм были перемещены вниз и теперь соединены с нижней обкладкой конденсатора, которая уже не заземлена. На рис. 2.96 изображена принципиальная схема.

Сперва нажмите нижнюю кнопку, чтобы на обеих обкладках конденсатора образовался одинаковый потенциал. Теперь отпустите нижнюю кнопку и удерживайте нажатой верхнюю кнопку. Вы увидите, как светодиод вспыхнет, а затем медленно погаснет, пока вы держите палец на кнопке.

Отпустите верхнюю кнопку и снова нажмите ее. На этот раз ничего не происходит. По-видимому, для успеха эксперимента конденсатор нужно разрядить.

Нажмите нижнюю кнопку еще раз, чтобы разрядить конденсатор, затем снова нажмите верхнюю кнопку, и светодиод снова замигает.

Откуда взялся ток, от которого мигает светодиод? Вариант всего один. Должно быть, ток

как-то прошел через верхнюю кнопку, а затем вниз через конденсатор.

Я повторил эксперимент, подключая осциллограф к верхней и нижней обкладкам конденсатора. Полученные осциллограммы показаны на рис. 2.97. Я держал палец на верхней кнопке в

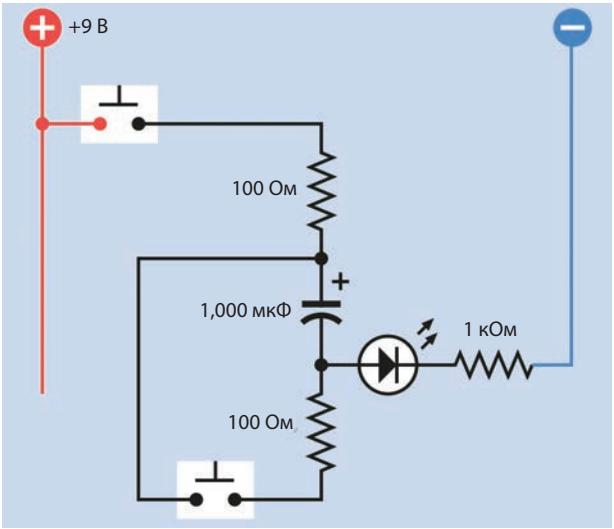


Рис. 2.96. Принципиальная схема макета по рис. 2.95

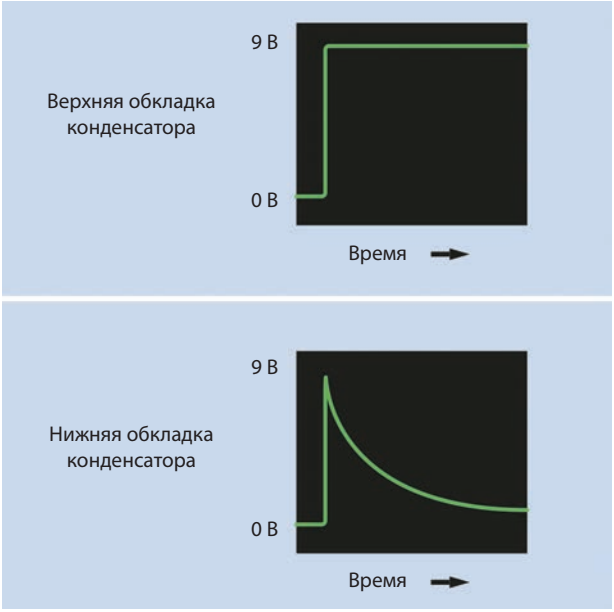


Рис. 2.97. Всплеск заряда возникает, когда импульс проходит через конденсатор, а затем рассеивается через нагрузку на отрицательную землю

течение нескольких секунд. Верхняя обкладка заряжалась очень быстро, так как для замедления этого процесса имеется только резистор на 100 Ом. Но напряжение также появилось и на нижней обкладке, почти одновременно, а затем начало постепенно уходить через светодиод.

В большинстве учебников пишут примерно следующее: конденсатор блокирует постоянный ток, но пропускает переменный ток.

С этим никто не спорит, и моя небольшая демонстрация доказывает, что быстрый импульс действительно проходит через конденсатор. Если вы создадите последовательность коротких импульсов, как в источнике переменного тока, то все они пройдут. На самом деле этот принцип используется в миллиардах, а может быть, и в триллионах электронных устройств.

Беда в том, что знание того, что это происходит, не помогает мне понять, как это происходит.

Знаменитый экспериментатор по имени Джеймс Максвелл когда-то считал, что этого быть не должно, но он видел эффект своими глазами, поэтому придумал теорию, объясняющую, почему это могло произойти. Он назвал импульс, проходящий через конденсатор, *током смещения*. Этот ток как бы смещается с одной стороны конденсатора на другую.

Если вы почитаете где-нибудь о токе смещения, там будет написано примерно так: «В современной физике мало тем, которые вызвали столько путаницы и непонимания, сколько токи смещения. Отчасти это связано с тем, что Максвелл говорил о море молекулярных вихрей, в то время как современные учебники исходят из того, что ток смещения может существовать в свободном пространстве».

Молекулярные вихри? Данная теория уже выходит за пределы книг по электронике для начального уровня, и ее обсуждение быстро становится еще более сложным, когда дело доходит до серьезных уравнений. Возможно, именно

поэтому большинство авторов обходят это понятие стороной. Оно и впрямь сложное.

Но вам достаточно знать лишь один простой факт — ток смещения существует! Внезапное изменение напряжения на одной обкладке конденсатора вызывает такое же изменение напряжения на другой обкладке, словно они работают зеркально.

Рассмотрим варианты применения этого эффекта.

Применение конденсатора

С помощью конденсатора можно преобразовать длинный импульс в короткий, когда кто-то нажимает на кнопку. На рис. 2.98 изображено некоторое устройство, которое требуется активировать кратковременно. Резистор с номиналом 10 кОм, расположенный справа, называется подтягивающим резистором — он поддерживает потенциал на входе устройства на уровне около 0 В. Затем кто-то нажимает на кнопку, и через конденсатор проходит короткий импульс тока. Это на мгновение повышает напряжение на входе устройства, подавляя действие резистора 10 кОм до тех пор, пока заряд на конденсаторе не исчезнет и схема не вернется в исходное состояние. Обратите внимание, что человек, нажимающий кнопку, может продолжать удерживать ее, но конденсатор пропустит только первый импульс.

Длительность импульса будет зависеть от того, насколько велика емкость конденсатора. В данном случае подойдет конденсатор емкостью 0,1 мкФ. Резистор 10 кОм слева на схеме гарантирует, что конденсатор изначально будет разряжен.

При таком использовании конденсатор называется разделительным, потому что он отделяет один участок цепи от другого.

Предположим, что устройству, получающему сигнал, нужен отрицательный импульс вместо

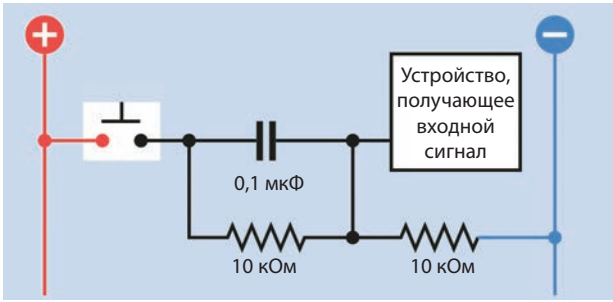


Рис. 2.98. С помощью конденсатора и подтягивающего резистора можно сформировать короткий импульс на входе устройства

положительного. В этом случае вы можете инвертировать источник питания. Подтягивающий резистор станет стягивающим резистором, и отрицательный импульс будет компенсировать положительное напряжение на входе устройства. Я буду применять описанный метод в нескольких проектах этой книги.

Рассмотрим еще одно распространенное использование разделительного конденсатора: его можно поставить между источником звука и усилителем. На рис. 2.99 амплитуда напряжения источника звука колеблется между 8 и 9 В, а промежуток между 8 и 0 В называется *смещением* относительно нулевого уровня (или постоянной составляющей). Нужно усилить сигнал, но если вы подключите его напрямую к усилителю, вы усилите и сигнал, и смещение. Если ваш усилитель умножит напряжение на 10, вы получите диапазон от 80 до 90 В.

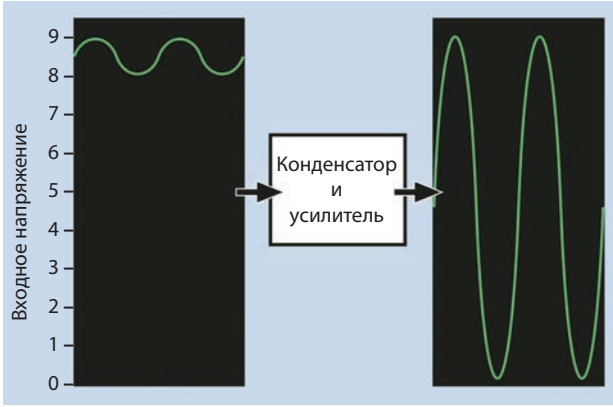


Рис. 2.99. Удаление смещения из аудиосигнала

Если пропустить сигнал через конденсатор подходящей емкости, он блокирует смещение и пропускает только переменную составляющую. Если ее усилить и добавить пару дополнительных компонентов, вы получите диапазон от 0 до 9 В.

Движемся дальше: активные компоненты

Мы подробно поговорили о конденсаторах, потому что они очень полезны и встречаются повсеместно. Я не ожидаю, что вы запомните всё сразу, но к этому разделу при необходимости всегда можно вернуться.

Резисторы и конденсаторы называются *пассивными компонентами*. Они ничего не включают и не выключают, ничего не усиливают и работают без отдельного источника питания. Они просто изменяют напряжение и ток, проходящий через цепь.

Теперь рассмотрим *активные компоненты*, и первый и самый важный из них — транзистор.

ЭКСПЕРИМЕНТ 10

Транзисторные переключатели

В сегодняшней истории человечества транзисторы незаменимы во всех аспектах повседневной жизни. Они открыли нам безграничные возможности.

Что нам понадобится

- Макетная плата, соединительный провод, кусачки, инструмент для зачистки, мультиметр, как и прежде.

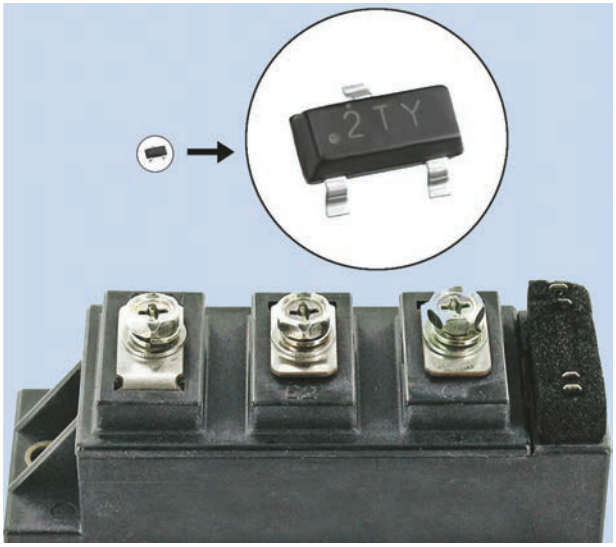


Рис. 2.100. Транзистор для поверхностного монтажа вверху слева и силовой транзистор внизу, приблизительно в натуральную величину (в белом кружке транзистор для поверхностного монтажа увеличен в 10 раз)

- Батарея 9 В и коннектор, если есть (1 шт.).
- Транзистор 2N3904 (1 шт.).
- Резисторы: 100 Ом (1 шт.), 470 Ом (2 шт.), 1 кОм (1 шт.), 33 кОм (1 шт.), 100 кОм (1 шт.), 330 кОм (1 шт.).
- Конденсатор на 1 мкФ (1 шт.).
- Стандартный красный светодиод (1 шт.).
- Кнопка (2 шт.).
- Ползунковый двухконтактный переключатель (1 шт.).
- Реле на напряжение 9 В (как и прежде).
- Триммер с номиналом 10 кОм (1 шт.).

Твердотельный переключатель

На рис. 2.100 показаны два транзистора, оба изображены приблизительно в натуральную величину. Тот, что вверху слева, предназначен для поверхностного монтажа и имеет размер примерно 1,5 × 3 мм, т. е. с рисовое зерно. Справа на этом рисунке он показан в увеличенном

виде. Этот транзистор стоит буквально копейки и предназначен для работы с источником питания 3,3 В. Транзистор, который расположен ниже, примерно в 25 раз длиннее и рассчитан на ток до 100 А при напряжении 600 В.

Когда транзисторы были впервые разработаны в 1948 году, никто и представить не мог, что они будут выполнять столь разнообразные задачи. Современный мир не может существовать без них.

Транзистор, который потребуется для экспериментов, описанных в этой книге, показан на рис. 2.101. Такие транзисторы широко используются в небольших низковольтных цепях, они рассчитаны на напряжение до 40 В и способны пропускать ток до 200 мА. Тип транзистора — 2N3904, а размеры его черного пластмассового корпуса составляют примерно по 6 мм в каждом измерении.

Важно знать названия трех выводов этого транзистора, показанные на рис. 2.102. Цилиндрические алюминиевые корпуса сейчас не очень распространены, но я показал его на рисунке на случай, если вам такое попадется. Если вы повернете металлический корпус так, чтобы маленький язычок был расположен, как показано на рисунке, то контакты будут иметь те же функции, что и у транзистора в черном пластмассовом корпусе, когда его плоская сторона обращена вправо.

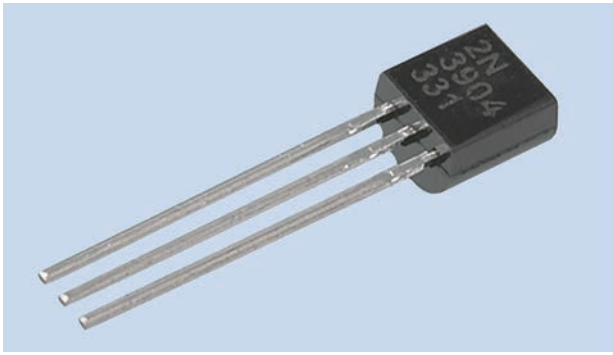


Рис. 2.101. Транзистор 2N3904

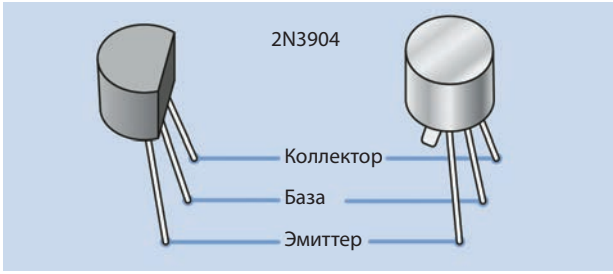


Рис. 2.102. Цоколевка транзистора 2N3904

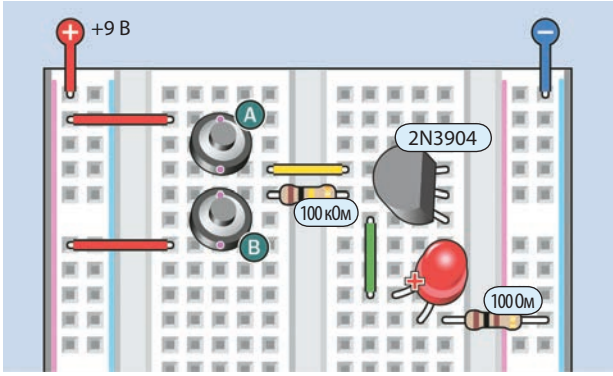


Рис. 2.103. Макет для проверки транзистора

Внимание!

Транзистор чувствителен к полярности. При неправильном включении вы можете необратимо повредить его.

Транзистор может в каком-то смысле работать как реле, и лучший способ понять это — убедиться на опыте. Соберите схему, показанную на рис. 2.103, обращая внимание на различие между двумя резисторами, один из которых на 100 кОм (коричневый – черный – желтый), а другой номиналом 100 Ом (коричневый – черный – коричневый). Если вам кажется, что сопротивление резистора в 100 Ом недостаточно для защиты светодиода, не беспокойтесь — транзистор не пропустит ток, способный повредить светодиод.

Кнопка *A* подключается непосредственно к коллектору транзистора через желтую перемычку и шины внутри макетной платы. Кнопка B подключается через резистор 100 кОм к базе транзистора. Зеленая перемычка соединяет эмиттер

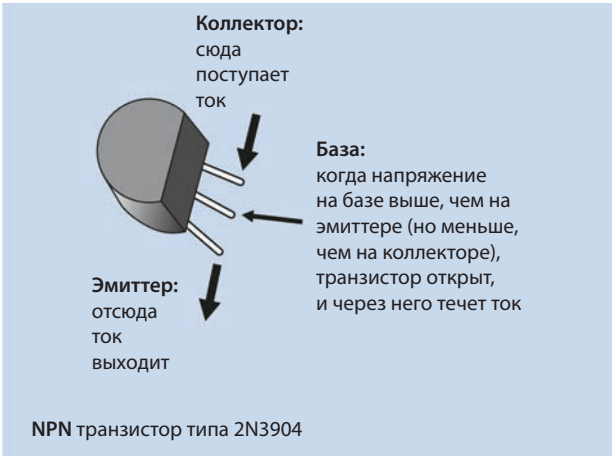


Рис. 2.104. Как NPN-транзистор управляет током

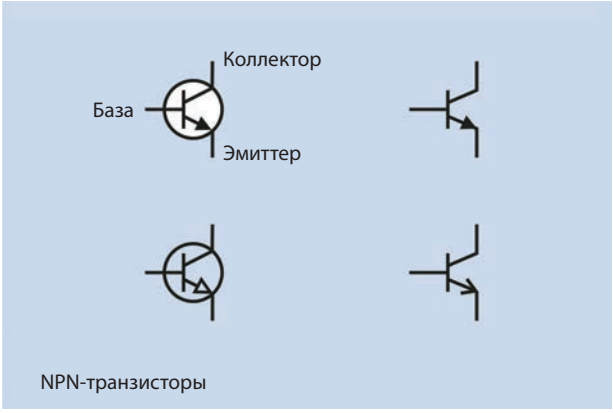


Рис. 2.105. Некоторые условные обозначения для NPN-транзистора

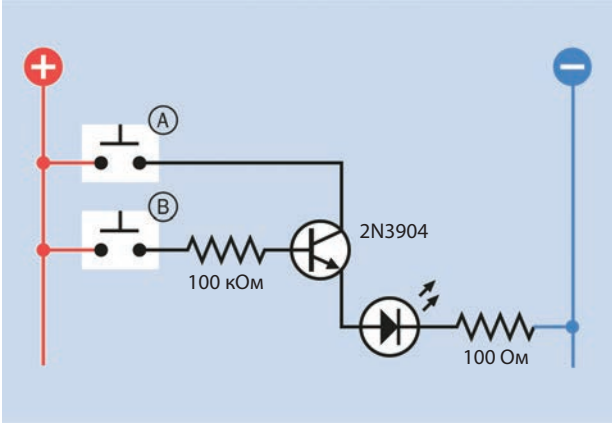


Рис. 2.106. Принципиальная схема макета, изображенного на рис. 2.103

транзистора через светодиод и резистор 100 Ом с отрицательным полюсом источника питания.

Нажмите кнопку *B* — вы увидите тусклое свечение светодиода. Отпустите эту кнопку и нажмите кнопку *A*, и тогда светодиод вообще не будет светиться.

Продолжайте удерживать нажатой кнопку *A*. Одновременно нажмите и отпустите кнопку *B*. Вы увидите, что кнопка *B* управляет током, который входит в коллектор транзистора и выходит через эмиттер. На рис. 2.104 я проиллюстрировал эту концепцию.

Этот опыт позволяет сформулировать важный вывод:

- Поскольку сопротивление резистора довольно велико (100 кОм), вы можете быть уверены, что через базу транзистора проходит очень небольшой ток.
- Получается, крошечный ток коммутирует гораздо больший ток, который протекает через коллектор и эмиттер.

На рис. 2.105 показано несколько вариантов условного обозначения этого транзистора, который называется NPN (почему — объясню чуть позже). Когда корпус 2N3904 ориентирован плоской стороной вправо (если смотреть сверху), его обозначения соответствуют схеме. На схемах вы можете встретить транзисторы с кружками вокруг них или без них, и они могут быть ориентированы в любом направлении для удобства того, кто рисовал схему. Всегда обращайте внимание на то, в какую сторону указывает стрелка на символе NPN-транзистора, чтобы не перепутать коллектор и эмиттер.

Примечание

Стрелка показывает направление тока (от плюса к минусу) через NPN-транзистор.

На рис. 2.106 изображена принципиальная схема, которую вы только что протестировали.

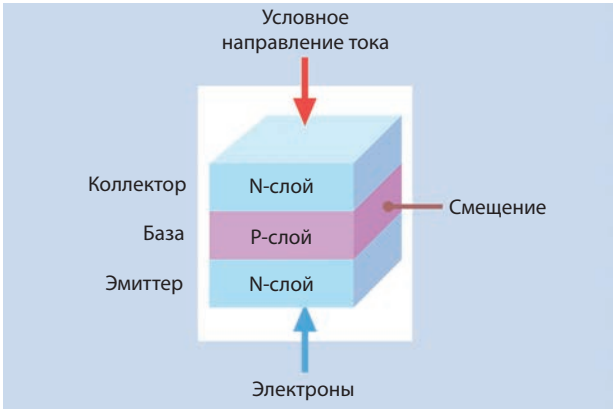


Рис. 2.107. Структура NPN-транзистора

Как работает транзистор

Внутри транзистора 2N3904 находится «сэндвич» из двух видов кремния с противоположной полярностью. Один тип, известный как *P-слой*, содержит избыток *носителей положительного заряда*, что на самом деле означает нехватку электронов и свободные места для них. Он зажат между двумя *N-слоями*, в которых имеется избыток электронов. Это показано на рис. 2.107. Напряжение, приложенное к базе (центральному слою) относительно эмиттера, называется *смещением*.

Электроны не могут пройти через нижний N-слой, пока не притянутся положительным смещением, приложенным к P-слою. Когда появляется ток базы, электроны продолжают движение через верхний N-слой, к которому извне приложено положительное напряжение. Помните, что обычный ток течет в направлении, противоположном электронам, поэтому верхний слой называется коллектором, а нижний слой — эмиттером, и на обозначении транзистора NPN есть стрелка, указывающая наружу.

Примечание

На всех схематических обозначениях стрелка указывает протекание условного тока. (Две стрелки у символа светодиода означают свет, а не электричество.)

Транзисторы структуры PNP ведут себя противоположно транзисторам NPN, так как у них два

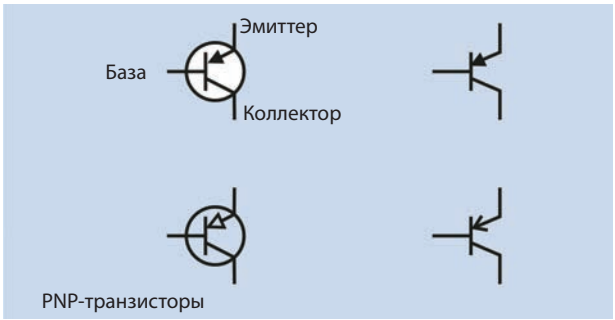


Рис. 2.108. Схематические обозначения PNP-транзисторов

P-слоя и один N-слой между ними. Варианты обозначений показаны на рис. 2.108.

Работа PNP-транзистора несколько сбивает с толку (по крайней мере, меня), потому что это как бы противоположность NPN-транзистору. Стрелка на эмиттере теперь указывает внутрь. Она по-прежнему показывает условное направление тока, но теперь транзистор включается, когда напряжение на базе низкое по сравнению с эмиттером, а не высокое.

Примечание

Транзистор NPN: увеличение базового напряжения способствует протеканию тока от коллектора к эмиттеру.

Транзистор PNP: снижение базового напряжения способствует протеканию тока от эмиттера к коллектору.

Поскольку транзистор PNP во всем противоположен транзистору NPN, вас не должно удивлять, что ток через него протекает, как показано на рис. 2.109.

Все транзисторы NPN и PNP являются *биполярными транзисторами* (иногда сокращенно БПТ), потому что у них всегда два *p-n*-перехода между тремя слоями. Существует много других типов транзисторов, которые в этой книге мы описывать не будем.

Примечание

На моих схемах названия выводов транзисторов 2N3904 и 2N3906 указаны относительно плоской стороны каждого из них. У других транзисторов выводы расположены по-другому. Подробности смотрите в технических спецификациях транзисторов.

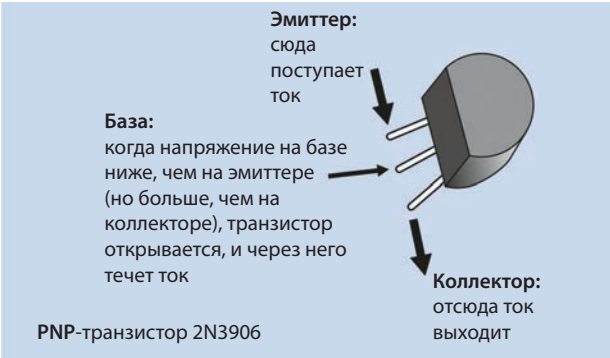


Рис. 2.109. Управление током в PNP-транзисторе

Вы можете спросить, а зачем нужны два противоположных типа транзисторов? Потому что в некоторых схемах PNP-транзисторы оказываются удобнее. Однако NPN-транзисторы встречаются чаще, и ни в одном из проектов этой книги PNP-транзисторы не применяются.

В ходе эксперимента мы увидели, как положительное напряжение на базе биполярного транзистора NPN может управлять протеканием тока в цепи коллектора. Но что произойдет, если это напряжение немного изменится? Пришло время для еще одного эксперимента, в котором вы увидите, что транзистор может усиливать изменения тока, поступающего в его базу.

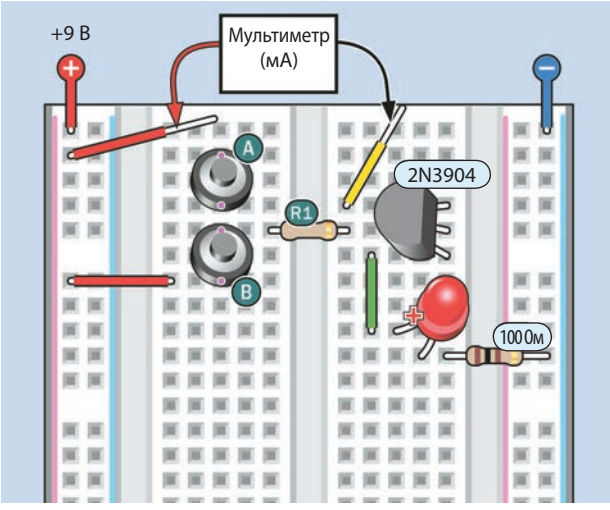


Рис. 2.110. Измерение тока, протекающего через коллектор транзистора

Усиление

Сначала настройте мультиметр на измерение тока в миллиамперах и при необходимости подключите красный провод к соответствующему разъему на мультиметре. Если у вас тестер с ручным выбором диапазона, установите самый нижний предел измерения тока в миллиамперах.

Чтобы узнать, какой ток протекает через коллектор вашего транзистора 2N3904, соберите макет, как показано на рис. 2.110. Вытащите один конец красной перемычки из платы и один конец желтой перемычки и подключите между ними тестер. Теперь попробуйте три разных резистора на месте R1. Вам понадобится один резистор на 33 кОм, один на 100 кОм и один на 330 кОм. Вставляйте их по одному, каждый раз нажимая кнопку *B*, и записывайте измеряемый ток (кнопку *A* нажимать не нужно, потому что вы обходите ее с помощью мультиметра).

Теперь я хотел бы, чтобы вы выяснили, какой ток протекает через базу транзистора в каждом случае. Для этого снова вставьте красную и желтую перемычки и поместите мультиметр между другой красной перемычкой и резистором, как показано на рис. 2.111. Попробуйте каждый из резисторов по очереди (33 кОм, 100 кОм и 330 кОм) и нажимайте кнопку *A* в каждом случае, чтобы ток протекал через коллектор транзистора (теперь вам не нужно нажимать кнопку *B*, потому что вы обходите ее с помощью мультиметра).

И что нам дал этот эксперимент? Заполните таблицу, аналогичную табл. 2.6.

Если у вас вызывает вопросы третий столбец с пометкой «бета» (β), то я рассчитал эти значения с помощью своего калькулятора. Я разделил ток коллектора на ток базы в каждом случае и попрошу вас сделать то же самое.

Бета = ток коллектора / ток базы

Примечание

Бета (β) — это коэффициент *усиления* транзистора.

Независимо от номинала резистора значение коэффициента усиления для данного транзистора составляет около 190. Важно уяснить, что этот коэффициент усиления остается примерно одним и тем же независимо от того, сколько тока течет в базу, по крайней мере, в пределах трех значений, которые вы задали. Мы можем сказать, что транзистор *реагирует линейно*, что важно, например, при усилении звуковых сигналов.

Максимальный ток коллектора, который вы испробовали, возникал при резисторе в цепи базы, номиналом 33 кОм и составлял около 20 мА. Если бы вы уменьшили сопротивление базового резистора, чтобы транзистор пропускал больший ток, вы бы обнаружили, что значение бета остается почти постоянным вплоть до предельного тока транзистора, т. е. до 200 мА, но от такого тока сгорит светодиод, кроме того, выдать 200 мА едва ли сможет и 9-вольтовая батарея.

Таблица 2.6. *Экспериментальные значения теста транзисторов*

Номинал резистора в цепи базы, кОм	Ток базы, мА	Ток коллектора, мА	Бета (β)
33	0,12	22,0	183
100	0,056	10,6	189
330	0,020	3,8	190

Теперь самое интересное. Упростите схему, как показано на рис. 2.112 и нажмите пальцем на оголенные концы красной и желтой перемычки, наблюдая за светодиодом. Если ничего не происходит, смочите палец и повторите попытку. Чем сильнее вы нажимаете, тем ярче горит светодиод. Транзистор усиливает крошечный ток, протекающий через ваш палец.

Внимание!

Важно, чтобы красная и желтая перемычки не соприкасались друг с другом напрямую. Это может повредить транзистор.

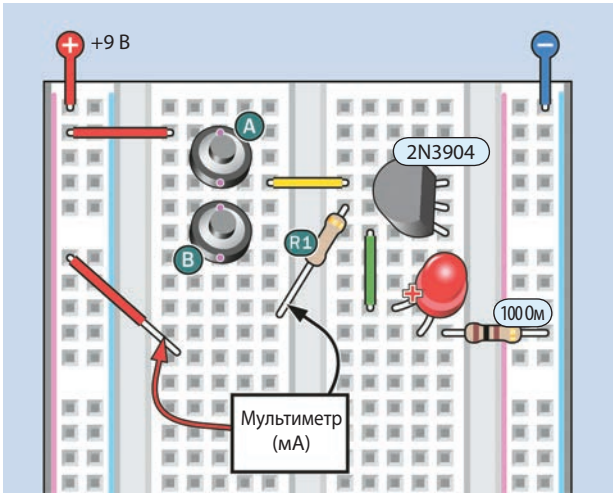


Рис. 2.111. Измерение тока, втекающего в базу транзистора

Такая демонстрация переключения с помощью пальцев безопасна, если электричество проходит только через палец. Вы этого не почувствуете, потому что прикладывается всего 9 вольт от маленькой батареи. Никогда не используйте в этом эксперименте более высокое напряжение и не касайтесь проводников двумя руками, так как ток в этом случае пойдет через все тело. При работе с такой схемой нет никаких шансов навредить себе, потому что ток очень мал, но нельзя допускать, чтобы ток шел из одной руки в другую. Кроме того, прикасаясь к проводам, будьте осторожны, чтобы не пораниться.

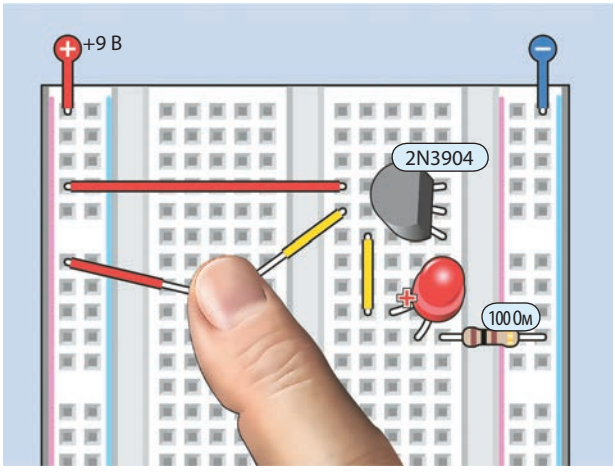


Рис. 2.112. Включение светодиода пальцем

Основные моменты, связанные с усилением:

- Сопротивление цепи «коллектор – эмиттер» биполярного транзистора зависит от напряжения на базе. Когда напряжение низкое, это сопротивление настолько велико, что предотвращает протекание почти всего тока между коллектором и эмиттером. Сопротивление падает, когда ток базы растет. Наконец, говорят, что транзистор *насыщен*, когда его эффективное сопротивление становится минимально возможным, и транзистор пропускает максимально возможный ток.
- Когда через транзистор протекает максимальный ток, говорят, что он насыщается.
- Напряжение на эмиттере всегда будет ниже любого напряжения, подаваемого на коллектор. А разница между ними — это своего рода плата транзистору за его услуги по усилению.
- Поскольку выходное напряжение меньше входного, биполярный транзистор не усиливает напряжение. Он усиливает ток.
- Напряжение базы должно хотя бы на 0,7 В превышать напряжение эмиттера, чтобы через нее мог проходить ток.

Важные сведения о транзисторах

Прежде чем использовать транзистор, с которым вы раньше не сталкивались, зайдите в Интернет и изучите его спецификацию. Помните, что у многих транзисторов расположение выводов эмиттера, коллектора и базы не такое, как у 2N3904. Также найдите информацию о максимальном токе, который может выдержать транзистор.

Примечание

Если вы подключите транзистор наоборот, он будет работать, хотя и не очень хорошо. А потом он, скорее всего, совсем перестанет работать, и повреждение может быть необратимым.

Внимание!

Никогда не подключайте источник питания непосредственно к любым двум выводам транзистора — транзистор от этого сгорит. Всегда ограничивайте ток, протекающий через транзистор, с помощью другого компонента, например, резистора, как и в случае со светодиодами.

Чтобы узнать, работает ли транзистор, снимите его с макетной платы и воткните его выводы в маленькие отверстия на мультиметре, которые предназначены для этой цели и помечены C, E и B, что означает коллектор, эмиттер и базу. Поверните переключатель вашего мультиметра в положение тестирования транзисторов, которое обычно обозначено как h_{FE}. Это сокращение от гибридного параметра усиления по прямому току с общим эмиттером, но вам не обязательно это запоминать. Запомните h_{FE}.

Плотно вставьте транзистор. На дисплее мультиметра должно появиться число, равное значению бета. Если вы проверяете транзистор неправильно, или если он поврежден, показание прибора будет нестабильным, или пустым, или нулевым, или намного меньше, чем должно быть (почти всегда ниже 50, а чаще меньше 5).

Существует гораздо больше типов транзисторов, например, MOSFET (полевые транзисторы металл – оксид – полупроводник), которые более эффективны, чем биполярные транзисторы, но биполярные транзисторы были самыми первыми. Они также наименее уязвимы к перегрузкам, таким как слишком высокое напряжение или статический разряд, хотя хорошенько постаравшись, вы можете повредить даже надежный транзистор.

Транзистор или реле?

Закончим этот раздел сравнением транзистора и реле. Реле не в состоянии усиливать ток, как транзистор, но оно может переключать ток. И что же лучше выбрать, если задача требует переключения тока? Это зависит от обстоятельств, представленных в табл. 2.7.

Таблица 2.7. *Сравнение параметров транзисторов и реле*

Параметр	Транзистор	Реле
Долгосрочная надежность	Превосходная	Ограниченная
Возможность переключаться в режиме DP или DT	Нет	Да
Возможность переключать большие токи	Ограниченная	Да
Возможность переключать переменный ток	Обычно нет	Да
Срабатывание от переменного тока	Обычно нет	По желанию
Малые габариты	Превосходно	Очень ограниченно
Возможность переключения на очень высокой скорости	Да	Нет
Выигрыш в цене при работе с высоким напряжением/током	Нет	Да
Выигрыш в цене при работе с малым напряжением/током	Да	Нет
Утечка тока в непроводящем режиме	Да	Нет

Одно из ограничений транзисторов NPN и PNP заключается в том, что они забирают часть мощности, затрачивая ее на свою работу. Когда реле находится в положении «выключено», оно вообще не потребляет ток, а когда оно «включено», ток, выходящий из него, равен входящему. Реле с фиксацией состояния не потребляет ток ни в одном из двух положений, ему лишь нужен импульс, чтобы переключиться.

Реле поддерживает больше вариантов переключения. Контакты реле могут быть нормально разомкнутыми, нормально замкнутыми или с фиксацией. Реле может содержать двухпозиционный переключатель, который дает вам выбор из двух положений «включено», и может быть двухполюсным, что позволяет коммутировать две отдельные цепи. Устройства с одним транзистором не могут обеспечить такую же универсальность, хотя вы можете применить несколько транзисторов и получить такой же результат.

История создания транзисторов

Хотя некоторые историки связывают происхождение транзистора с изобретением диодов (которые пропускают электрический ток в одном направлении и не пропускают в противоположном направлении), первый полностью функциональный транзистор был разработан в Bell Laboratories в 1948 году Джоном Бардином, Уильямом Шокли и Уолтером Браттейном, изображенными на рис. 2.113.

Рис. 2.113. Впереди — Уильям Шокли, сзади — Джон Бардин, справа — Уолтер Браттейн. За разработку первого в мире транзистора они получили Нобелевскую премию в 1956 году

Шокли был руководителем группы, и он увидел, сколь велик возможный потенциал твердотельного переключателя. Бардин был теоретиком, а Браттейн довел устройство до рабочего состояния. Сотрудничество было весьма плодотворным, пока не пришел успех. В этот момент Шокли начал хитрить, пытаясь запатентовать транзистор исключительно под своим именем. Его коллеги, разумеется, были не рады этому.

Разлетевшаяся по миру рекламная фотография усложняла дело, так как на ней Шокли был изображен сидящим в центре перед микроскопом, словно он один делает всю работу, а два других стояли позади него. Копия этой фотографии появилась на обложке журнала Electronics. В действительности Шокли редко присутствовал в лаборатории, где выполнялась настоящая работа.

В итоге коллектив быстро распался. Браттейн перевелся в другую лабораторию AT&T. Бардин переехал в Иллинойсский университет, чтобы заниматься теоретической физикой. Впоследствии Шокли покинул Bell Labs и основал Shockley Semiconductor в месте, которое впоследствии стало Кремниевой долиной, но его амбиции превзошли возможности технологий того времени. Его компания никогда не производила прибыльных продуктов.

В конце концов, восемь сотрудников Шокли уволились и основали собственный бизнес — фирму Fairchild Semiconductor, которая стала чрезвычайно успешным производителем транзисторов и (позже) интегральных схем.

В 2016 году Fairchild была приобретена On Semiconductor за 2,4 миллиарда долларов.

Наипростейший таймер

Я обещал показать схему таймера, используя только те компоненты, о которых вы уже знаете, и сейчас вы с ней познакомитесь. Макет изображен на рис. 2.114. Размещайте компоненты аккуратно, так как некоторые из них расположены очень близко друг к другу. Сначала переведите ползунок двухпозиционного переключателя вниз, а затем переместите его вверх. Примерно через одну секунду загорится светодиод.

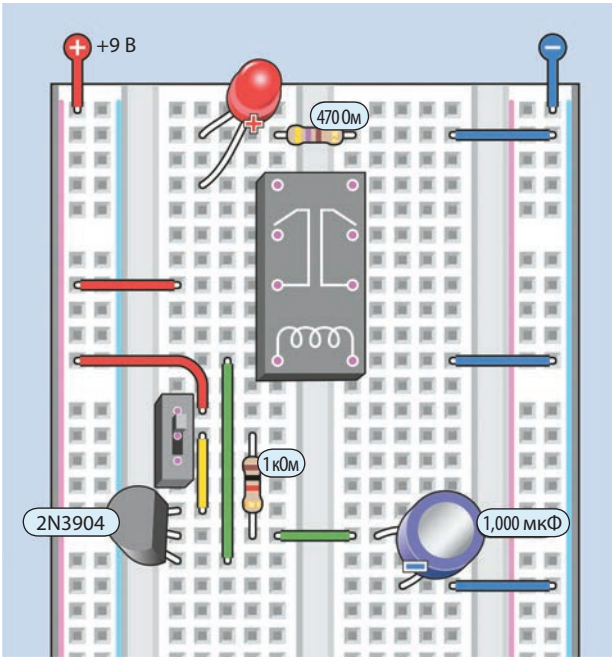


Рис. 2.114. Макет таймера

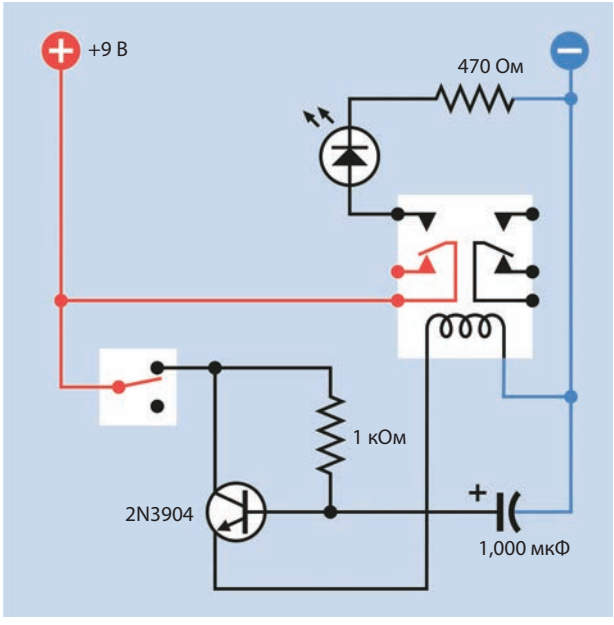


Рис. 2.115. Принципиальная схема таймера

Всего одна секунда? Маловато для таймера! Это действительно так, но я покажу вам, как сделать время срабатывания регулируемым. Сначала давайте посмотрим, как работает устройство, тут лучше всего поможет принципиальная схема, изображенная на рис. 2.115.

То самое реле, которое вы использовали в эксперименте 7, подключено так, что оно включает светодиод, когда напряжение подается на катушку. Итак, чтобы заставить эту схему работать, мне просто нужен конденсатор, который заряжался бы, начиная с 0 В, и когда напряжение на конденсаторе становится достаточным, срабатывает реле. Проще простого, да?

Не совсем. Если я подключу конденсатор напрямую к реле, то он будет разряжаться через катушку реле в процессе заряда через резистор, и напряжения не хватит, чтобы сработало реле. Помните, что катушка внутри реле проводит электрический ток и до срабатывания контактов. В результате я не могу снять большой ток с конденсатора во время его зарядки. Возможно, мне нужен усилитель тока. И это действительно так.

Когда ползунок переключателя слева на рис. 2.114 находится в верхнем положении, конденсатор заряжается через резистор 1 кОм. Конденсатор также подключен к базе транзистора, поэтому потенциалы на базе и на конденсаторе равны.

Напряжение от контактов переключателя также подается на коллектор транзистора, и ток проходит через эмиттер на катушку реле. Транзистор не будет перегружен, потому что катушка обладает некоторым сопротивлением.

Конденсатор заряжается, транзистор усиливает ток, выходной сигнал поступает на катушку, и когда напряжение на транзисторе достигает примерно 6 В, реле включает светодиод. При выбранных мной номиналах компонентов задержка составляет около 1 с.

Как теперь сделать эту схему более полезной? Понадобится компонент с переменным сопротивлением, чтобы отрегулировать время, которое потребуется конденсатору для достижения необходимого напряжения. Тут нужен миниатюрный *потенциометр*, который можно смонтировать на макетной плате, т. е. *триммер*.

Регулировка сопротивления

Если вы вернетесь к рис. 2.23, то увидите там триммеры. На рис. 2.116 изображен триммер (вид сверху), кружки показывают расположение контактов под ним. Контактов будет три, но их положение может различаться. Вы можете использовать триммер с контактом A и двумя контактами B или с контактом A и двумя контактами C.

Важно правильно подобрать расстояния между контактами, так как триммер нужно установить на вашей макетной плате. Существует множество других типов триммеров, но если вы покупаете свой собственный, его точные характеристики можно посмотреть в электронном архиве.

Справа на рис. 2.116 показано три варианта условного обозначения, которое используется для любого типа триммера или потенциометра.

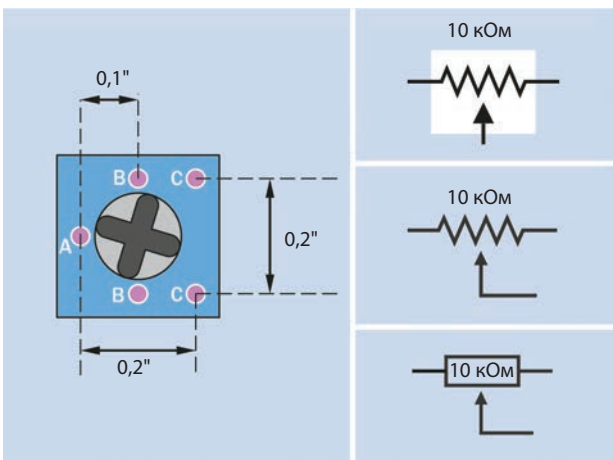


Рис. 2.116. Контакты под триммером должны находиться в местах, отмеченных кружками, либо с маркировкой B, либо с маркировкой C

Примечание

Триммер — это миниатюрный потенциометр. В этой книге вы не встретите полноразмерные потенциометры. Вы можете посмотреть про них в Интернете, если интересно.

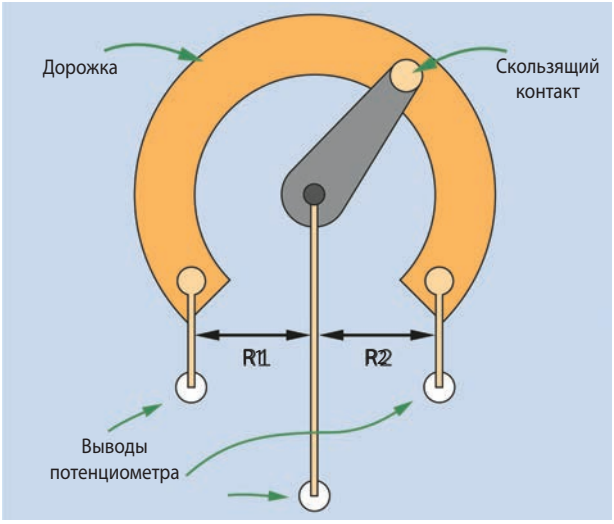


Рис. 2.117. Внутреннее устройство потенциометра

Внутри любого потенциометра есть проводящая дорожка и скользящий контакт, который перемещается по нему, как показано на рис. 2.117. Контакт движется по дорожке, и при этом сопротивление между ним и другими контактами будет меняться. Если R1 — сопротивление между подвижным контактом и левым концом дорожки, а R2 — сопротивление между контактом и правым концом дорожки, то общее сопротивление потенциометра будет равно R1 + R2.

Для эксперимента с таймером я рекомендую триммер на 10 кОм, который позволит отмерять интервалы до 11 секунд. Подойдет ли триммер на 25 кОм, если потребуется более длительный период? Возможно, но когда конденсатор заряжается в течение длительного интервала времени, у него возрастает утечка тока, и таймер становится менее точным.

На рис. 2.118 показана макетная плата с установленным на ней триммером. В моем случае

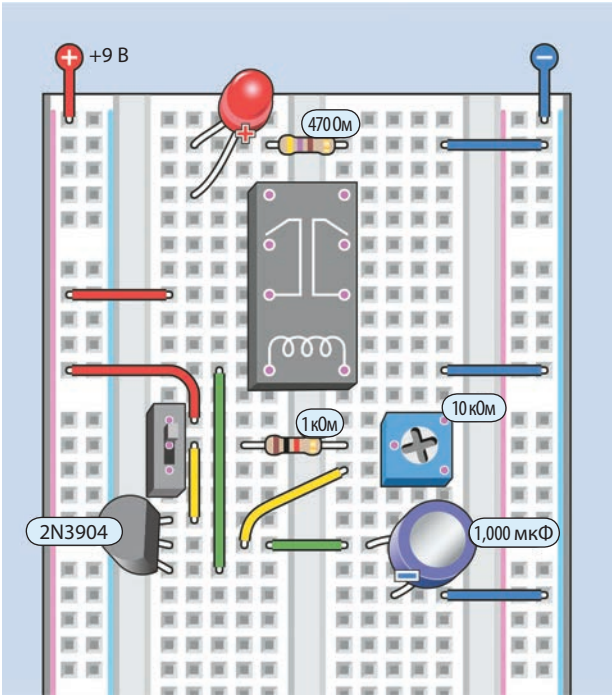


Рис. 2.118. Макет таймера с триммером, который позволяет выполнять регулировку интервала времени

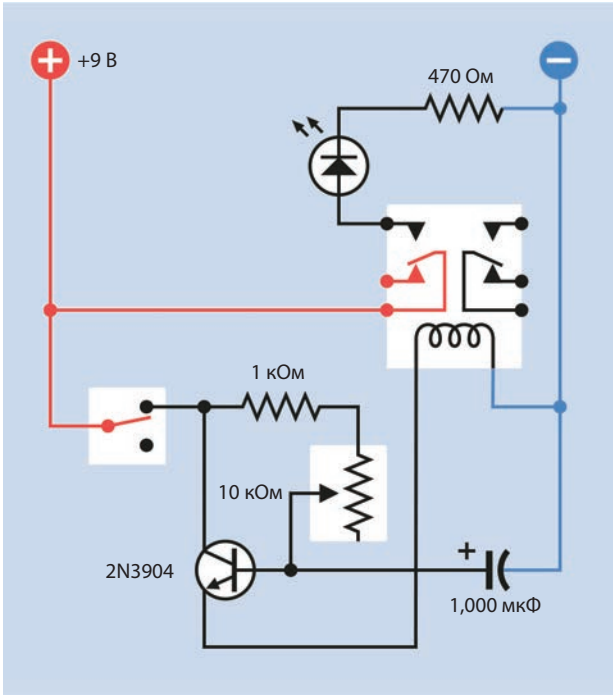


Рис. 2.119. Принципиальная схема регулируемого таймера

это триммер с парой контактов, обозначенных как «С» на рис. 2.116, но триммер с контактами с маркировкой «В» будет работать точно так же. Главное, чтобы был правильно расположен контакт «А».

На рис. 2.119 изображена принципиальная схема. Подстроечный триммер соединен последовательно с резистором 1 кОм, так что теперь сопротивление между плюсом питания и базой транзистора может варьироваться от 1 до 11 кОм.

Если вы хотите сделать законченное устройство, я предлагаю вам купить полноразмерный потенциометр и смонтировать схему в маленьком корпусе. Для питания возьмите сетевой адаптер переменного тока с выходным напряжением 9 В. На оси потенциометра закрепите ручку для регулировки. Сделайте полукруглый бумажный циферблат и измерьте время каждой задержки с помощью часов или секундомера. В результате вы получите циферблат с отметками от 1 до 10 секунд (или с каким-либо другим диапазоном, который у вас получится).

ЭКСПЕРИМЕНТ 11

Свет и звук

Почти в любой книге по электронике для начинающих описывается схема с мигающим светодиодом. Заставить светодиод мигать — это скучно, но причины популярности этой схемы довольно веские: результат немедленный и наглядный, к тому же из скромного устройства с мигающим светодиодом можно сделать что-то более серьезное.

И что же здесь еще можно придумать? В этом эксперименте мы перейдем от мигания светодиода к генерации звука как в автомобильной сигнализации. А поверите ли вы, если я скажу, что мы сможем даже сымитировать пение птиц?

Работая над третьим изданием этой книги, я долго думал, какой вариант схемы с мигающим светодиодом лучше выбрать.

Я хотел найти схему, которая была бы максимально проста в сборке и понимании, но, углубившись в вопрос, обнаружил, что некоторые схемы капризничали и не всегда начинали работать, а в других были катушки индуктивности, которые я не хотел рассматривать до пятой главы. В некоторых схемах требовались однопереходные транзисторы, которые почти устарели и будущее которых неопределенно, а во многих других схемах использовались микросхемы, с которыми я не хочу иметь дело до четвертой главы.

В итоге я вернулся к той же схеме, которая была рассмотрена во втором издании, потому что она надежна и универсальна. Некоторым читателям она показалась трудной для понимания, поэтому на этот раз я добавил гораздо больше пояснений.

Что вам понадобится

- Макетная плата, соединительный провод, кусачки, инструмент для зачистки, мультиметр, как и прежде.
- Транзистор: 2N3904 (6 шт.).
- Батарея на 9 В и дополнительный разъем (1 шт.).
- Резисторы: 100 Ом (1 шт.), 470 Ом (1 шт.), 1К (1 шт.), 4,7 кОм (4 шт.), 10 кОм (1 шт.), 47 кОм (2 шт.), 470 кОм (2 шт.).
- Конденсаторы: 10 нФ (3 шт.), 1 мкФ (2 шт., предпочтительно керамические), 47 мкФ (2 шт., опционально).
- Светодиод (2 шт.).
- Кнопка (2 шт.).
- Маленький динамик, 8 Ом (1 шт.).

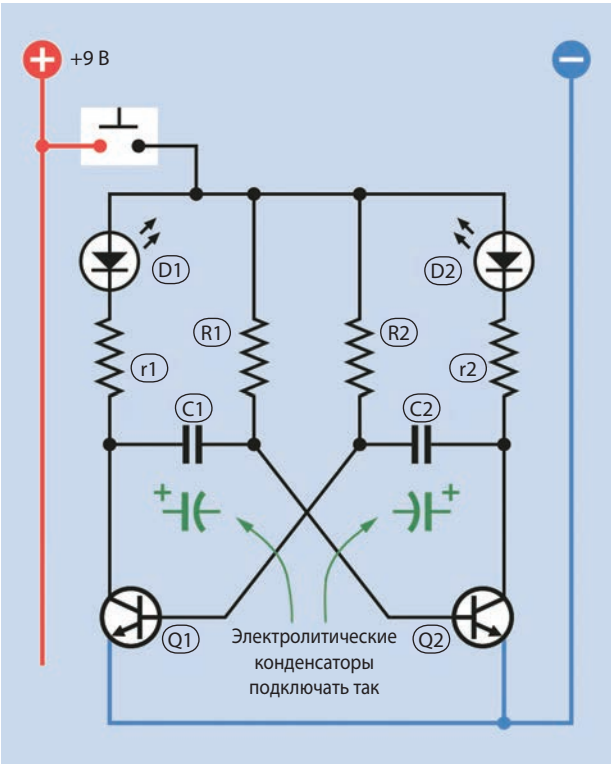


Рис. 2.120. Популярная схема нестабильного мультивибратора, которая выглядит просто, но часто описывается неправильно

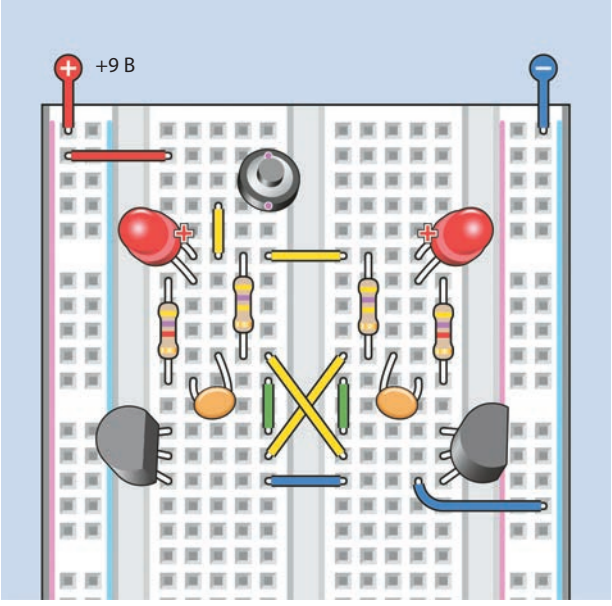


Рис. 2.121. Макет нестабильного мультивибратора со светодиодами

Непонятый мультивибратор

Схему с мигающим светодиодом иногда называют *осциллятором*, хотя это название не совсем верно, потому что выходной сигнал осциллятора должен плавно меняться по *синусоидальному закону*.

Мигалку с переключаемым выходным сигналом правильнее назвать *нестабильным мультивибратором*. Термин сложный, но самоочевидный, так как выходное напряжение нестабильно, и его уровень постоянно меняется.

Попробуйте поискать в Интернете *транзисторный нестабильный мультивибратор*.

На предложенных вам картинках вы увидите более 100 вариантов схемы, показанной на рис. 2.120. Наряду со схемами вы найдете в Интернете описания их работы, но вот же странность: мало кто упоминает ток смещения, который, как вы скоро увидите, лежит в основе функционирования этого мультивибратора. (К счастью, у вас уже была возможность поработать с ним эксперименте 9.)

Сперва нужно убедиться, что мультивибратор работает. На рис. 2.120 я пометил компоненты так, чтобы мне было легко обращаться к ним. На рис. 2.121 я показал, как разместить их на макетной плате, а на рис. 2.122 изображены компоненты (с указанием номиналов) и соединяющие их внутренние шины макетной платы. Позаботьтесь о том, чтобы точно расположить все детали, и посчитайте отверстия в макетной плате, чтобы всё было правильно.

Сравните компоновку макетной платы со схемой на рис. 2.120, и вы увидите, что соединения такие же. Я взял керамические конденсаторы, но вы можете установить и электролитические, если правильно расположите их, как показано на рис. 2.120. Подробнее об использовании электролитических конденсаторов в этой схеме я расскажу чуть позже.

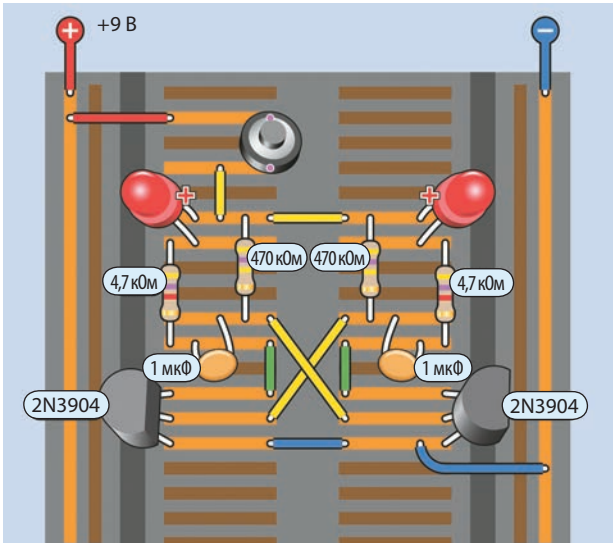


Рис. 2.122. Внутренние шины макетной платы

Обратите внимание, что на рис. 2.122 компоненты с левой стороны платы имеют те же номиналы, что и компоненты справа, но расположены зеркально. На рис. 2.120 резисторы r1 и r2 обозначены строчной буквой, чтобы подчеркнуть, что они имеют малый номинал (4,7 кОм), а номинал резисторов R1 и R2 гораздо больше — по 470 кОм каждый. Не путайте их!

Кстати, на схемах светодиоды обычно обозначают буквой D, так как это *диоды*. Транзисторы обозначают буквой Q, вероятно потому, что у первых транзисторов, исполненных в виде маленьких алюминиевых цилиндров, был торчащий язычок, из-за чего они были похожи на букву Q.

Когда вы удерживаете нажатой кнопку, светодиоды будут мигать по очереди, переключаясь чуть чаще, чем раз в секунду.

Поскольку эта схема немного сложнее предыдущих, здесь мы чуть приостановимся и рассмотрим ситуацию, когда компоненты вроде бы установлены и соединены, но схема не работает. Это время от времени случается со всеми, но есть хорошо зарекомендовавшие себя стратегии решения этой проблемы.

Устранение неполадок

Далее приведены рекомендации по устранению возможных неполадок в схемах.

- Наберитесь терпения. Чем больше вы раздражаетесь и расстраиваетесь, тем меньше у вас шансов понять суть проблемы. Электронная схема — это не враг, который пытается разрушить вашу жизнь. Это скорее ваш друг, которому просто нужно немного помочь.
- Не сидите сложа руки. Осмотрите компоненты со всех сторон. Возьмите макетную плату, рассмотрите внимательно все шины, чтобы проверить, куда именно вставлены все выводы.
- Используйте лупу. Например, я держу под руками дополнительную пару очков для мелких предметов, а также у меня есть налобная лупа, изображенная на рис. 3.11. Еще один способ — перевести камеру телефона в режим крупного плана и использовать экран вместо микроскопа.
- Всегда работайте с настольной лампой. А лучше даже с двумя, расположенными с противоположных сторон, чтобы детали не терялись в тени.
- Отсканируйте или сфотографируйте схему из книги и распечатайте ее более крупную копию. На распечатанной увеличенной версии можно делать пометки ручкой и тем самым проверить каждый установленный вами компонент.
- Проверьте все номиналы компонентов. Если вы перепутаете желтые и коричневые полоски на резисторе, можете случайно получить значение в 1000 раз выше или ниже требуемого. В идеале следует проверять значение каждого компонента с помощью тестера непосредственно перед тем, как монтировать его на плате. Это быстрее, чем уже потом извлекать и проверять компоненты.
- Внимательно прочитайте идентификационные номера на транзисторах и проверяйте их с помощью своего мультиметра. Возможно, вы случайно повредили транзистор, не заметив этого.

- Проверьте потребление тока. Настройте тестер на измерение тока в миллиамперах и подключите его между положительным полюсом батареи и положительной шиной на макетной плате. Если где-то возникло короткое замыкание, вы увидите большие показания на дисплее. Наша схема должна потреблять ток менее 50 мА.
- Проверьте напряжения на плате. Закрепите черный провод вашего мультиметра на отрицательной клемме источника питания, используя «крокодил». Затем настройте прибор на измерение постоянного напряжения и пройдитесь красным щупом по всей плате, пока питание подано на схему. Любое место с близким к нулю напряжением может указывать на плохой контакт. Не забудьте предварительно убедиться в исправности батареи.
- Не стоит слепо доверять макетной плате. У дешевой платы могут быть ненадежные зажимы, особенно если вы ранее вставляли в них провода большого диаметра.
- Если сразу найти ошибку не удается, займитесь чем-то другим. Часто бывает так, что по возвращении к работе после перерыва вы сразу замечаете ошибку.

Возможно, все эти рекомендации кажутся довольно очевидными, но кто угодно может время от времени забывать об очевидных истинах.

Принцип работы мультивибратора

Чтобы понять, что происходит в этой схеме, вернитесь к рис. 2.120 и задайте вопрос: при каких обстоятельствах светодиод D1 загорится? Ток должен пройти через него, а затем найти путь к отрицательной шине. Ток идет через D1, затем через резистор r1, а затем через транзистор Q1.

При каких обстоятельствах Q1 будет проводить ток? Когда напряжение базы поднимается выше 0,7 В относительно эмиттера, который соединен с отрицательной шиной источника питания.

Откуда на базу транзистора Q1 подается напряжение? Оно поступает через резистор R2, но есть загвоздка: нижний конец R2 также подключен к конденсатору C2, и когда вы впервые включаете питание, на C2 не будет заряда. Таким образом, ток сначала потечет в конденсатор C2, пока напряжение не поднимется до нужных базе 0,7 В. Тогда транзистор Q1 начнет проводить ток, и светодиод D1 загорится.

Поскольку схема симметрична, то же самое происходит и с другой стороны. Но компоненты на обеих сторонах имеют одинаковые номиналы, почему тогда оба светодиода не загораются одновременно? И еще вопрос: что их выключает?

Этот вопрос требует более подробного рассмотрения, поэтому я проиллюстрирую работу схемы в виде пяти упрощенных шагов. Начнем

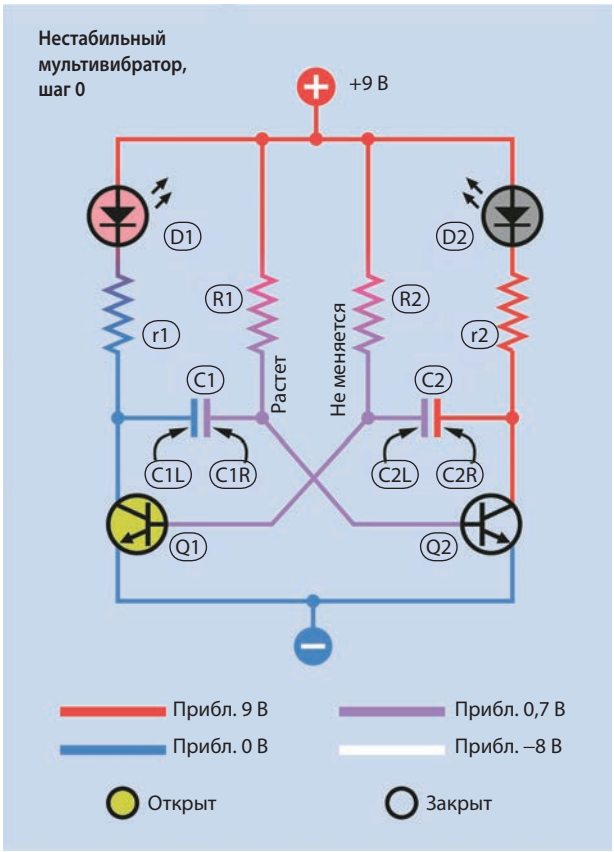


Рис. 2.123. Исходное состояние схемы в момент подачи питания

с нулевого шага, потому что именно в момент, когда вы подаете питание, но светодиоды еще не начали мигать, схема находится в исходном «нулевом» состоянии (рис. 2.123).

Я использовал цвета для обозначения напряжения нетрадиционным способом, потому что надеюсь, что это прояснит ситуацию. Также я покрасил каждый транзистор в зеленый цвет, когда через него проходит ток, оставив его прозрачным (фоновый цвет), когда он находится в выключенном состоянии.

Я пометил обкладки внутри конденсаторов, и эти обозначения понадобятся позже. C1L — левая обкладка конденсатора C1, C1R — правая обкладка конденсатора C1 и т. д.

На нулевом шаге конденсаторы C1R и C2L начинают заряжаться через R1 и R2, поэтому напряжение на них почти одинаковое — около 0,7 В. Но из-за незначительных различий в производственном процессе не существует двух абсолютно одинаковых компонентов. Один резистор будет иметь чуть более низкое значение, чем другой, один конденсатор будет заряжаться немного быстрее, чем другой. В данном случае представим, что C2L достиг стабильных 0,7 В всего за мгновение до C1R. Вот почему соединение с C2L теперь «стабильно», а напряжение на C1R «растет». В результате транзистор Q1 открывается и начинает пропускать ток, а Q2 все еще закрыт. Теперь вы понимаете, почему один светодиод загорается раньше другого.

Поскольку Q1 проводит ток, напряжение на его коллекторе почти такое же низкое, как и на его эмиттере. Следовательно, потенциал на C1L равен потенциалу коллектора транзистора Q1. Светодиод D1 загорается, когда ток проходит через него и r1, а затем через Q1 к отрицательной шине. Это стабильная ситуация.

В правой половине цепи Q2 еще не начал проводить ток. Поскольку напряжение на аноде и катоде D2 примерно одинаково, светодиод погашен.

Это начальный расклад. Теперь посмотрим на шаг 1 на рис. 2.124. Напряжение на базе Q2 наконец достигло 0,7 В, поэтому этот транзистор начал проводить ток. Следовательно, светодиод D2 теперь светится, но потенциал на C2R был обнулен через Q2. Когда вы очень быстро меняете напряжение на одной обкладке конденсатора, напряжение на другой стороне изменяется почти на такую же величину из-за тока смещения. Это происходит независимо от того, возрастает ли напряжение (как вы видели в эксперименте 9) или внезапно падает. Здесь напряжение на C2R упало примерно с 9 В почти до 0 В. Это привело к падению потенциала на C2L на такую же величину, примерно с 0,7 до –8 В.

А разве напряжение может быть ниже нуля?

Разумеется! В вашей батарее 9 В — это разница между потенциалами ее контактов, ограниченная химическими реакциями. Удобно обозначить положительную клемму как 9 В, а отрицательную — 0 В, но это лишь означает, что на шине 0 В больше электронов. Но бывает напряжение еще более низкое, чем эти 0 В.

Поскольку конденсатор C2L подключен к базе транзистора Q1, внезапное падение напряжения на C2L влияет на транзистор и отключает его. На C1L быстро возрастает положительный потенциал, потому что ему теперь некуда больше деваться. Когда этот процесс завершен, на обоих выводах светодиода D1 появляется положительный потенциал, поэтому он отключается. На этом шаг 1 завершен.

На шаге 2 через четверть секунды на левой стороне схемы ничего не меняется, а на правой стороне конденсатора C2 восстанавливается после большого отрицательного напряжения. Ток течет в конденсатор C2L через R2, поэтому напряжение на C2L растет примерно с –8 В примерно до 0 В, хотя оно еще недостаточно велико, чтобы включить транзистор Q1.

На шаге 3 напряжение на конденсаторе C2L, наконец, поднялось до 0,7 В, что привело к включению транзистора Q1.

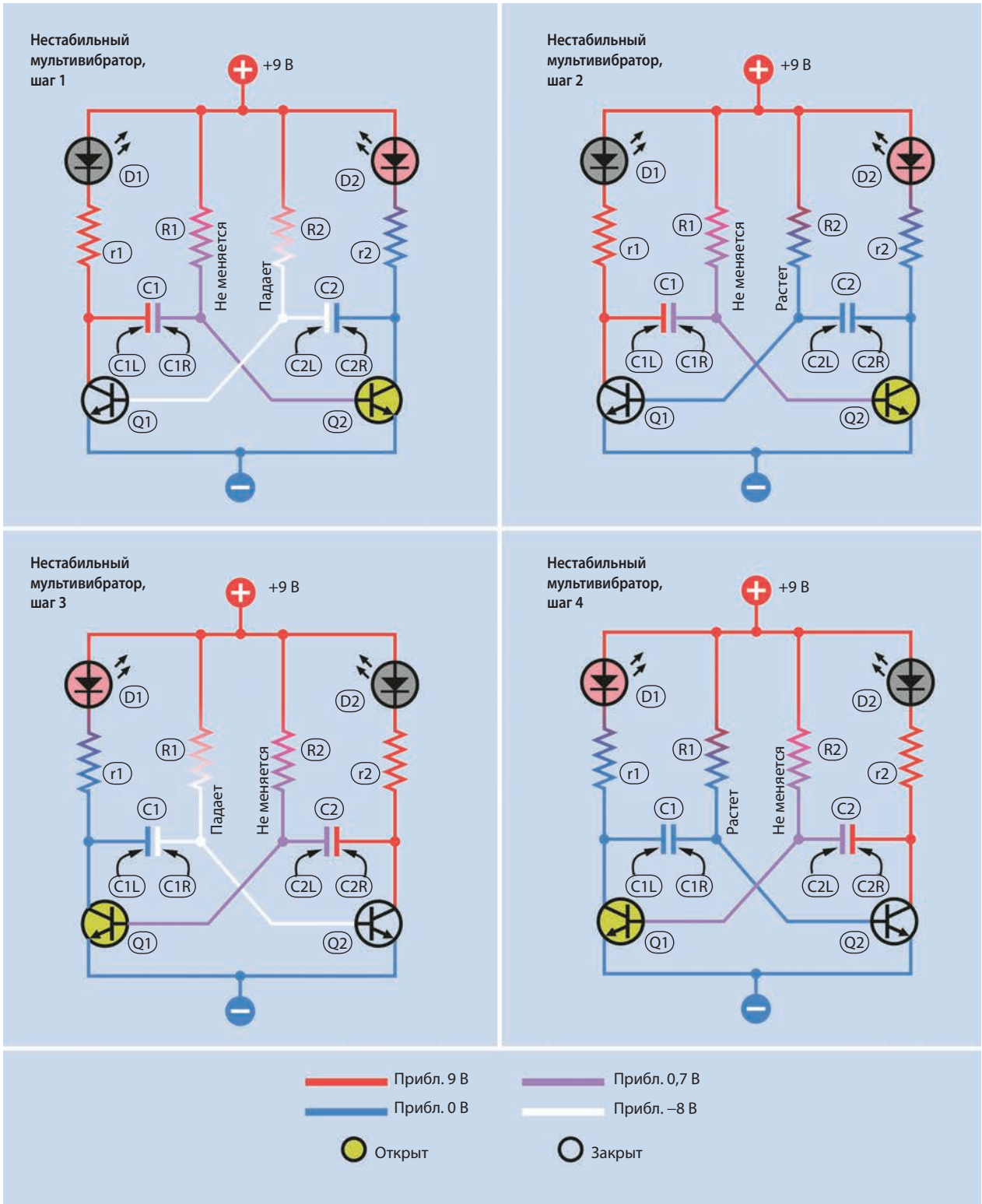


Рис. 2.124. Работа нестабильного мультивибратора, шаги 1, 2, 3, 4

Весь положительный заряд с C1L утекает в землю, так что теперь напряжение на C1 резко падает. Напряжение на C1R снижается примерно до –8 В, что отключает Q2, и вы можете видеть, что ситуация на шаге 3 является зеркальным отражением шага 1.

На шаге 4 напряжение на конденсаторе C1R поднимается до 0 В, чего еще недостаточно для повторной активации транзистора Q2, но вскоре оно достигнет 0,7 В, и вся последовательность вернется к шагу 1.

Нетрудно видеть, насколько важна здесь концепция тока смещения. Поскольку в большинстве источников об этом не говорится, функционирование данной схемы очень часто понимают неправильно.

Следует добавить еще одно замечание. Описывая, как светодиод начинает мигать, я сильно упростил ситуацию. Перед первым миганием на осциллографе можно наблюдать очень маленькие колебания, которые слишком быстры, чтобы их заметить на светодиодах. Напряжение на конденсаторах чередуется, пока на одном из них, наконец, не достигнет 9 В. Тем не менее, основной принцип действия схемы таков, как я описал.

О значениях

Понять электронику было бы намного проще, если бы провода были прозрачными, а электроны видны в виде маленьких голубых точек. К сожалению, так не бывает, но зато есть осциллограф, который помогает понять, что происходит. Мультиметру для замера и отображения напряжения требуется около секунды, а осциллограф отображает процесс, выполняя тысячи измерений в секунду (или больше).

В моем осциллографе два входных щупа, и я присоединил один к C1L, а другой сначала подключал к C1R, к C2L, а затем к C2R, снимая осциллограммы. Затем совместил изображения в Photoshop, чтобы получился рис. 2.125.

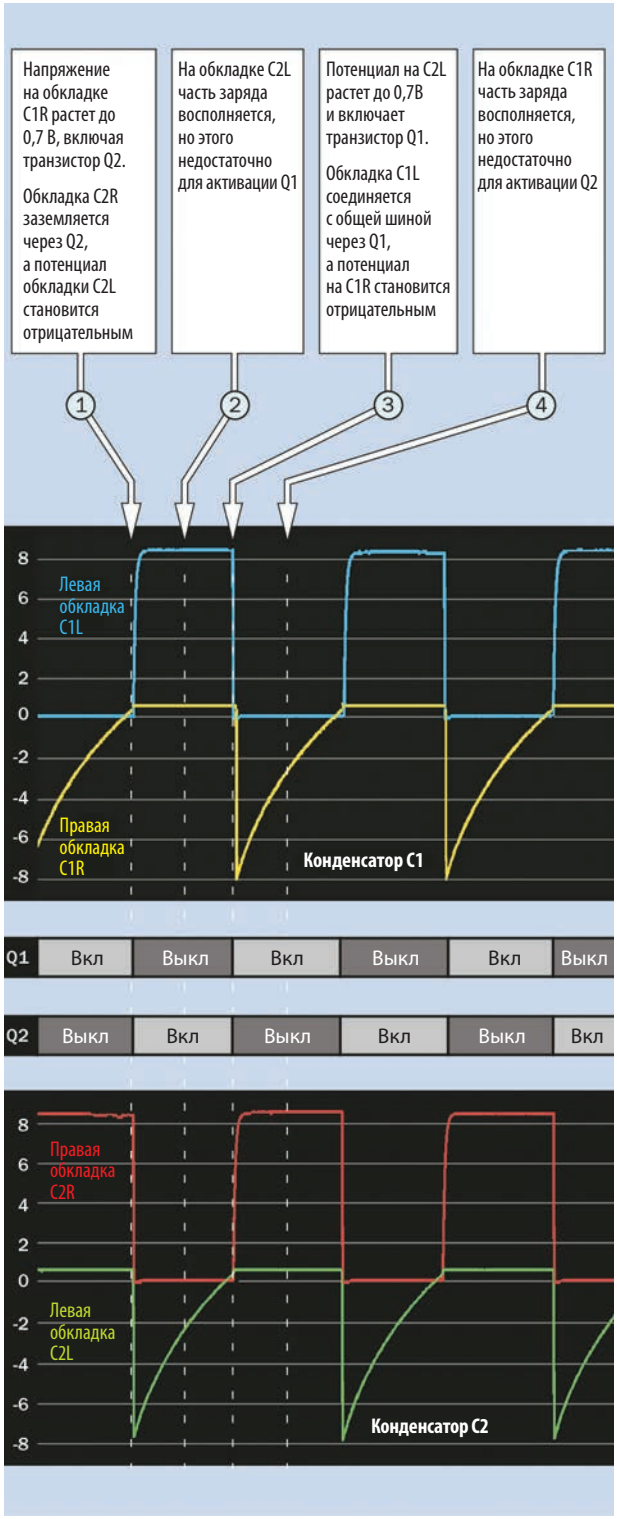


Рис. 2.125. Снимки экрана осциллографа во время работы мультивибратора

На осциллограммах, изображенных на рис. 2.125, показано напряжение на пластинах конденсатора, и вы можете видеть, что шаги, которые я ранее пронумеровал от 1 до 4, соответствуют пронумерованным стрелкам и пунктирным линиям, которые я добавил к осциллограммам.

На шаге 3 видно, как внезапное падение напряжения с 9 до 0 В на синей кривой снижает напряжение на C1R до минус 8 В. То же самое происходит между C2R и C2L. Эти отрицательные напряжения наводят на пару интересных выводов.

Во-первых, у вас может возникнуть вопрос, можно ли здесь использовать электролитические конденсаторы. Помните, что поляризованному конденсатору требуется, чтобы напряжение на одной обкладке было *относительно* выше, чем на другой. На графиках осциллографа видно, что синяя кривая почти всегда находится выше желтой кривой, за исключением крошечного перекрытия около 0,7 В, продолжающегося доли секунды. Электролитические конденсаторы допускают это, если обратное напряжение держится недолго, а ток невелик. Вообще говоря, я стараюсь не слишком часто применять поляризованные конденсаторы, но в этой схеме ничего страшного не произойдет.

Существует и практический аргумент: эта схема настолько популярна и существует так давно, что, если бы конденсаторы повреждались, кто-то бы уже сообщил об этом. В Интернете желающих пожаловаться на сто лет припасено.

Итак, мигалка работает. А как получить звук?

Частота

Первым шагом к извлечению звука станет создание схемы, похожей на мигалку, но такой, которая будет работать быстрее.

Можно просто изменить значения некоторых компонентов в уже собранной схеме, но я не хочу так делать, потому что у меня на нее другие планы. Я бы хотел, чтобы вы собрали новую схему рядом со старой, как показано на рис. 2.126. Новая схема напечатана отчетливо, а компоненты, которые вы разместили ранее, окрашены светло-серым.

Обязательно оставьте на макетной плате расстояние между двумя схемами, как показано на рисунке, потому что на следующем этапе там появятся дополнительные компоненты. Также обратите внимание, что теперь заняты обе половины макетной платы, поэтому не забудьте добавить перемычки на шины питания, если между ними есть разрывы.

Компоновка новой звуковой схемы в основном такая же, как и предыдущей мигалки, за исключением светодиодов. Резисторы ближе к центру макетной платы теперь имеют номинал 47 кОм вместо 470 кОм, а конденсаторы — 10 нФ вместо 1 мкФ.

Круглый объект в нижней части платы — это динамик, аналогичный любому из тех, которые ранее были изображены на рис. 2.26. Ваш динамик может быть больше, чем тот, что показан на схеме, но если его сопротивление равно 8 Ом, физический диаметр не имеет большого значения в этой схеме.

У большинства динамиков нет полярности, поэтому их можно подключать любой стороной. Если один провод динамика красный, а другой черный, это ничего не значит. Если на вашем динамике есть только контакты для пайки, можно подключить его через «крокодилы».

Нажмите кнопку, и вы услышите из динамика тонкий плаксивый звук. Звучит не очень интересно, но мы исправим это.

Поскольку у динамика низкое эффективное сопротивление, я включил его последовательно с резистором 100 Ом. Динамик требует гораздо больше энергии, чем светодиод, поэтому я добавил еще один транзистор в нижней части

схемы, который обеспечивает нормальную работу. Коллектор этого транзистора подключен к источнику питания через длинную желтую перемычку, идущую от кнопки, а база транзистора подключена через резистор 10 кОм и зеленую перемычку к левому выводу конденсатора 10 нФ. Итак, транзистор Q5 забирает немного тока из конденсатора, усиливает импульсы и передает их на динамик.

Настоящий аудиоусилитель устроен намного сложнее, но в данном случае транзистор должен лишь усиливать последовательность импульсов, и мы не думаем о том, как именно они звучат. С помощью осциллографа я убедился, что для ограничения тока или регулировки уровней напряжения транзистора дополнительные резисторы не нужны.

Динамик состоит из магнита и катушки, которые вызывают вибрацию диафрагмы. В результате образуются волны давления воздуха, которые ваши уши интерпретируют как звук. Насколько быстрыми являются эти вибрации? В схеме с мигающим светодиодом емкость конденсаторов C1 и C2 составляет 1 мкФ, а номинал резисторов R1 и R2 — 470 кОм. Мигания повторялись чуть чаще одного раза в секунду. В звуковом мультивибраторе я заменил резисторы 470 кОм на 47 кОм и поставил конденсаторы 10 нФ вместо конденсаторов 1 мкФ. Таким образом, номинал резисторов уменьшился в 10 раз по сравнению с предыдущим, а номинал конденсаторов уменьшился в 100 раз. Поскольку $10 \times 100 = 1000$, схема теперь вибрирует примерно в 1000 раз быстрее. Мой мультиметр показал результат 1700 импульсов в секунду, которые заставляют динамик звучать.

Поскольку динамику требуется гораздо больше энергии, чем светодиоду, ваша 9-вольтовая батарея при долгой работе схемы разрядится. В следующей главе я предложу использовать адаптер переменного тока, который подключается к розетке и выдает постоянное напряжение 9 В. Но для пробного включения подойдет и батарея.

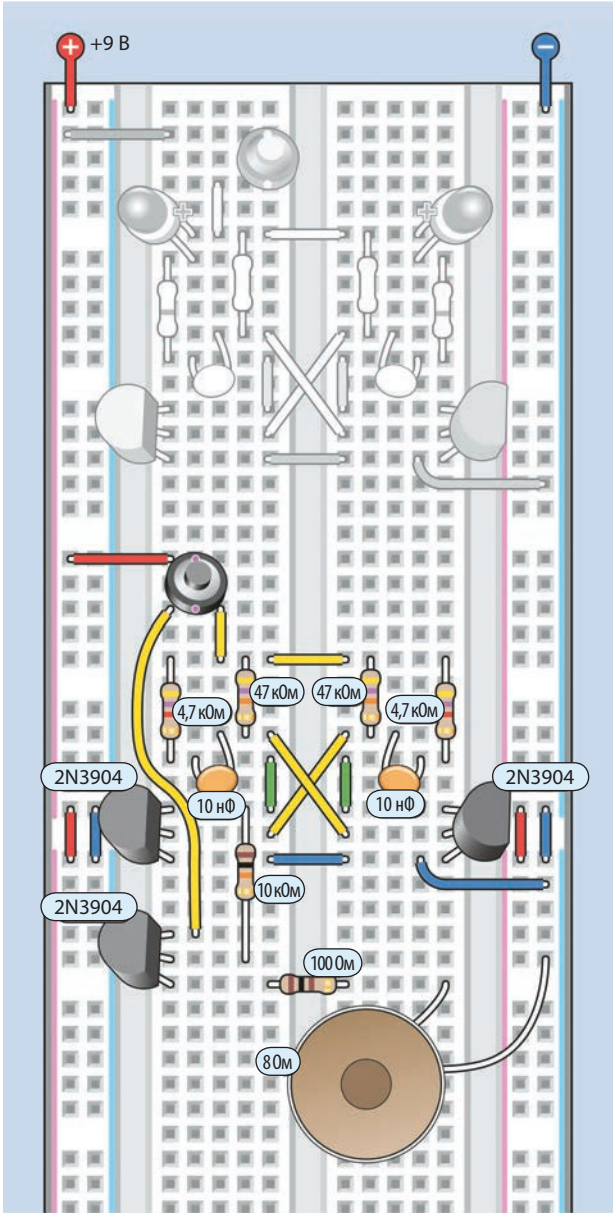


Рис. 2.126. Ниже схемы с мигающим светодиодом размещен нестабильный мультивибратор с генерацией звука

Единицы измерения частоты

Число импульсов в секунду называется частотой и измеряется в герцах. Эта международная единица названа в честь Генриха Герца, еще одного первопроходца в электротехнике. Если схема выдает один импульс в секунду, частота равна 1 Гц, 1000 импульсов в секунду — это 1 килогерц

(пишется как 1 кГц), а 1 000 000 импульсов в секунду равны 1 мегагерцу (пишется как 1 МГц).

> ***Примечание***
>
> Буква «Г» заглавная, потому что единица измерения происходит от фамилии человека, а буква «М» пишется с большой буквы, потому что маленькая «м» означает «милли», а не «мега».

Светодиод не может реагировать достаточно быстро, чтобы показывать частоту 1,7 кГц, и даже если бы он мог, ваши глаза не разглядели бы такое мигание. Наше зрение устроено так, что вспышки, которые происходят чаще 30 Гц, сливаются воедино.

А вот человеческое ухо — это другое дело. Оно слышит импульсы как звук на частоте от 40 Гц до 15 кГц (хотя у пожилых людей верхний предел составляет 10 кГц, особенно у любителей по молодости посещать рок-концерты).

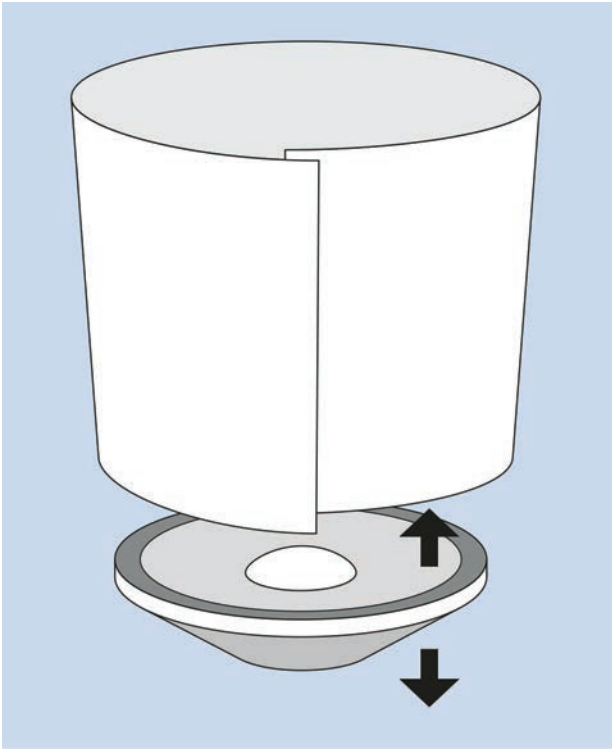


Рис. 2.127. Можно добавить бумажную трубку, чтобы динамик зазвучал громче. Стрелки указывают направление колебаний диафрагмы динамика

Устройство динамика

Диафрагму динамика иногда называют диффузором. Ее передняя поверхность предназначена для излучения звука, но задняя сторона тоже генерирует волны давления, и, поскольку эти две волны противоположны по фазе, они гасят друг друга.

Звук можно сделать намного громче, если вы добавите трубку, которая позволяет отделить переднюю поверхность диффузора от задней. В случае миниатюрного динамика достаточно согнуть лист бумаги и приклеить вокруг него так, как показано на рис. 2.127.

А еще лучше сделать коробку, чтобы она поглощала звук от задней части динамика. Здесь я не буду углубляться в тонкости построения корпусов динамиков и фазоинверторов, но вы можете почитать об этом в Интернете. Купив небольшие динамики, установленные в фабричном корпусе, вы обнаружите, что их звучание поразительно отличается от звука голого динамика на плате.

Сглаживание и твиттинг

Я обещал, что мы добьемся звука автомобильной сигнализации, так что этим и займемся. На рис. 2.128 вы видите, что нужно добавить две зеленые перемычки, одну желтую перемычку и еще один транзистор, чтобы связать схему в верхней части платы со схемой внизу.

Нажмите нижнюю кнопку — ничего не происходит. Нажмите верхнюю кнопку — то же самое. Нажмите одновременно обе кнопки, и вы получите интересный эффект.

Желтая перемычка, которую вы добавили, подает питание на новый транзистор, а сигнал на его базу поступает через новую зеленую перемычку, соединенную с конденсатором в 1 мкФ. Напряжение на этом проводе постепенно возрастает примерно до 0,7 В, а затем резко падает до минус 8 В из-за тока смещения. Итак, новый транзистор приводится в действие этими

странными колебаниями напряжения, но его эмиттер соединен с конденсатором на 10 нФ, который проходит аналогичный цикл, только в 1000 раз быстрее. На моих графиках в транзисторе, соединяющем верхнюю половину схемы с нижней, ничего необычного не происходит.

Функция этого транзистора состоит в том, чтобы *модулировать* сигнал в 1,7 кГц в звуковом мультивибраторе. Это означает, что он накладывает медленную частоту на высокую.

Вы можете спросить, почему нельзя соединить верхнюю половину схемы с нижней, простой проволочной перемычкой. Что ж, я пробовал! Я не думал, что это сработает (и не сработало), потому что нижняя половина схемы пыталась замедлить верхнюю половину, а верхняя половина пыталась ускорить нижнюю, поэтому в результате частота окажется где-то посредине. Мне потребовался дополнительный транзистор, чтобы колебания схемы с мигающим светодиодом и колебания аудиосхемы сложились.

Вы можете внести в схему еще одно изменение: добавить в мультивибратор с мигающими светодиодами сглаживающие конденсаторы, чтобы добиться постепенного зажигания и затухания. На рис. 2.128 показано, как это сделать. Слева к выходному транзистору добавлен конденсатор емкостью 47 мкФ. Еще один конденсатор емкостью 47 мкФ играет ту же роль справа, за исключением того, что он не вместился рядом с транзистором, поэтому мне пришлось подключить к нему зеленую перемычку.

Теперь, когда вы включаете схему с мигающими светодиодами (аудиосхему пока выключим), светодиоды будут менять состояние плавно, а не мигать.

Включив звук, вы обнаружите, что он тоже изменился.

На рис. 2.130 показана последняя модификация схемы с добавлением конденсатора номиналом 10 нФ, благодаря которому динамик начнет щебетать, словно птица.

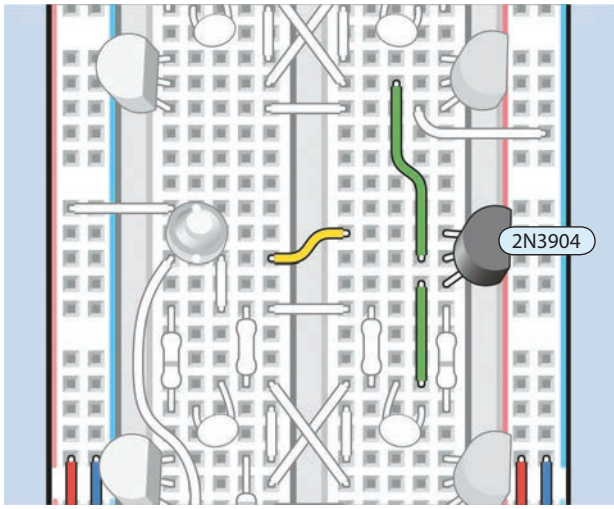


Рис. 2.128. Соединение двух схем

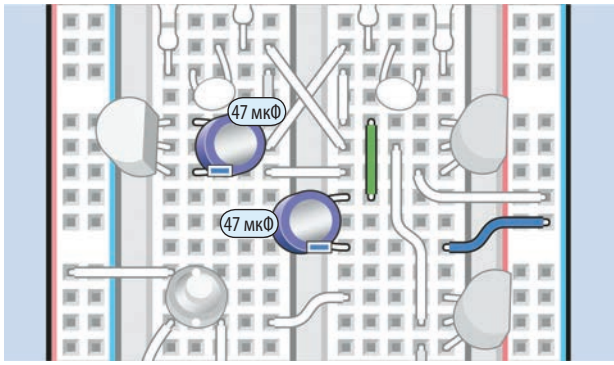


Рис. 2.129. Два сглаживающих конденсатора по 47 мкФ; конденсатор справа подключен через одну зеленую и одну синюю перемычку

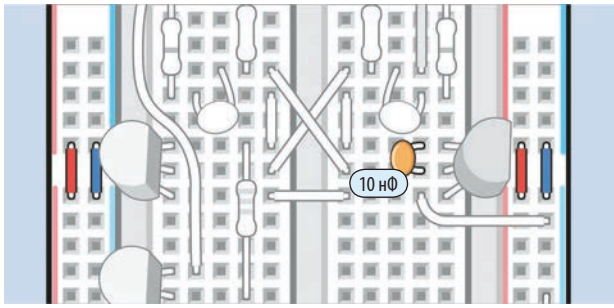


Рис. 2.130. Дополнительный конденсатор на 10 нФ

Полностью макет изображен на рис. 2.131, а его принципиальная схема — на рис. 2.132. На рис. 2.133 показаны только компоненты безо

всех проводов и на бледном фоне, чтобы вы могли более четко видеть компоненты и их значения. Также внизу приведен список компонентов. Вы можете поэкспериментировать самостоятельно, используя различные резисторы и конденсаторы. Но не забывайте, что соотношение

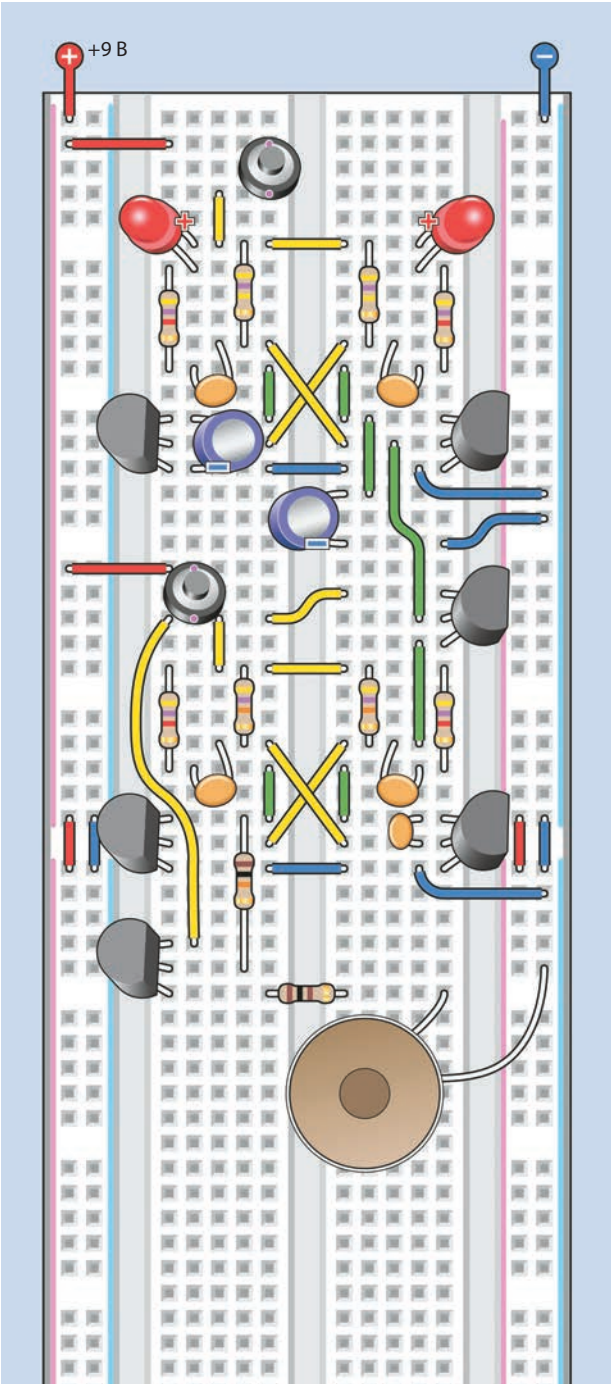


Рис. 2.131. Полный макет со всеми дополнительными компонентами

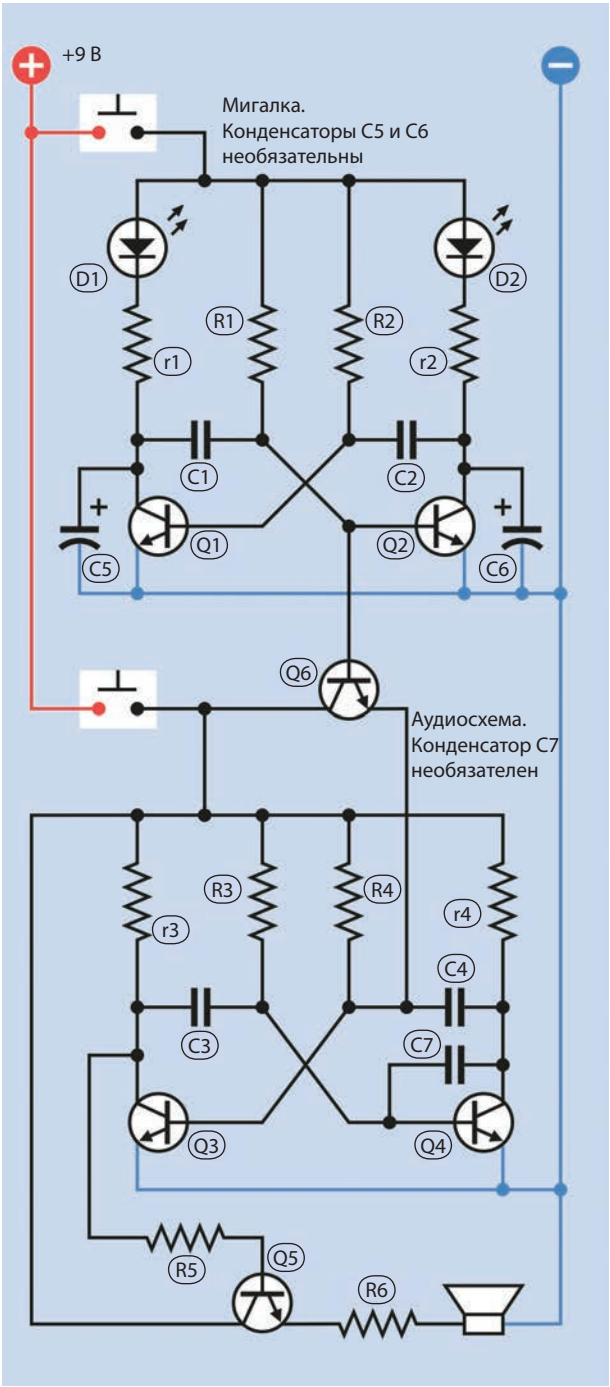


Рис. 2.132. Принципиальная схема двух связанных мультивибраторов

значений между резисторами, помеченными буквой «R» и резисторами, помеченными буквой «r», должны находиться где-то между 10:1 и 100:1. Схема не будет надежно работать, если отношение станет слишком большим, потому что оно должно оставаться ниже значения бета, которое для транзисторов 2N3904 составляет около 200.

Выходные параметры

На время отвлечемся от транзисторов, чтобы описать два основных способа снятия с них выходного сигнала. Одна схема называется *с общим коллектором*, а другая — *с общим эмиттером*.

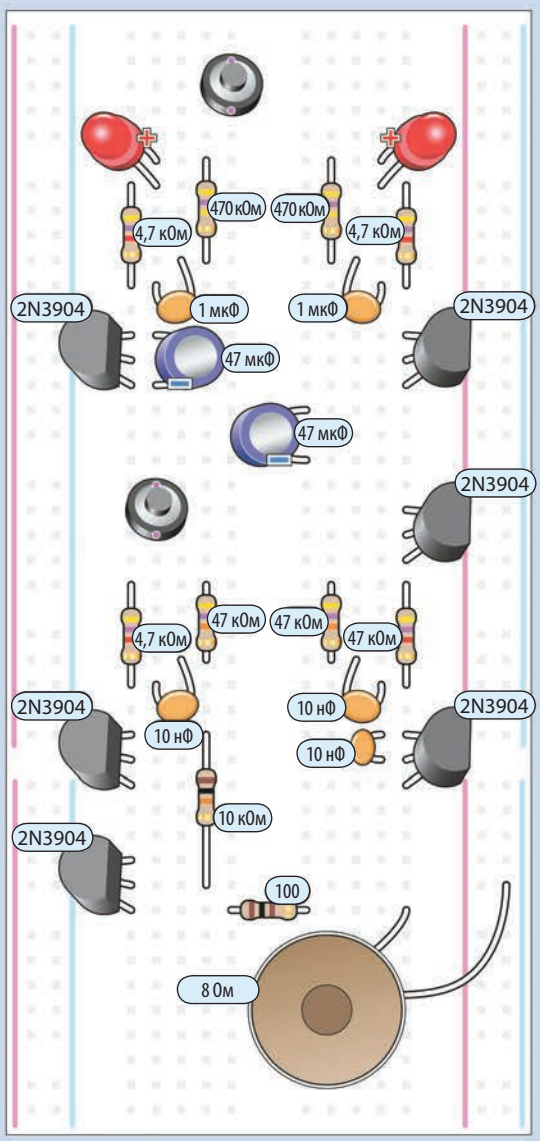
До этого момента я использовал вариант с общим коллектором. Питание подается непосредственно на коллектор, а база и эмиттер делят коллектор, поэтому он у них общий. По крайней мере, я это представляю так. Забегая вперед, скажу, что такая схема изображена на рис. 2.135, но, прежде чем изучать ее работу, нужно понять разницу.

Попробуйте изменить схему, чтобы она выглядела, как показано на рис. 2.134. Теперь ток течет через резистор 100 Ом, а затем через динамик, попадает в коллектор транзистора, а эмиттер подключен непосредственно к минусовой шине. База и коллектор делят эмиттер, так что теперь он у них общий, т. е. получается схема *с общим эмиттером*.

Включив схему, вы заметите, что звук стал в два раза громче. Как так?

На рис. 2.135 схемы упрощены. Транзистор и нагрузка в обоих случаях включены последовательно, но в схеме с общим эмиттером управляющее напряжение идет напрямую через транзистор к минусовой шине, а в схеме с общим коллектором управляющее напряжение отделено от общей шины нагрузкой. Разница колоссальная.

На рис. 2.136 приведены значения, которые я измерял в двух вариантах схемы мультивибратора.



Компоненты

Резисторы	Конденсаторы	Транзисторы
100 (1)	10 нФ (3)	2N3904 (5)
4,7 кОм(4)	1 мкФ(2)	
10 кОм (1)	47 мкФ (2)	Светодиоды (2)
470 кОм (2)		Кнопка (2)
		Динамик (1)

Рис. 2.133. Размещение компонентов на макетной плате

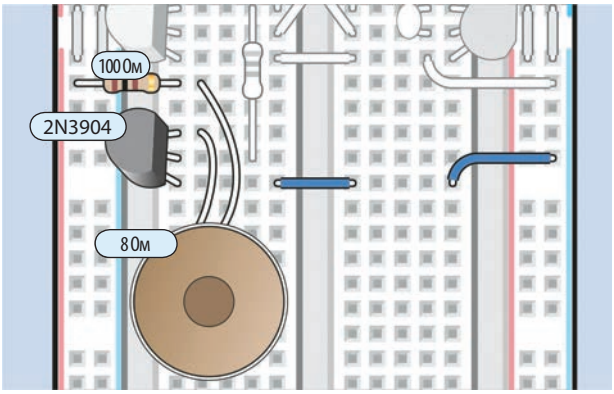


Рис. 2.134. Переделка схемы на режим с общим эмиттером

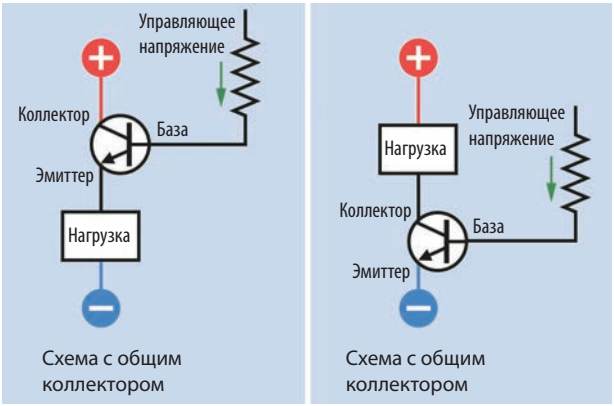


Рис. 2.135. Сравнение схем транзисторных усилителей с общим коллектором и общим эмиттером

В схеме с общим коллектором флуктуирующая разность напряжений на динамике (и его последовательном резисторе) составляла от 0 до 5,6 В. В схеме с общим эмиттером, если вычесть выходной сигнал динамика из входного, диапазон будет составлять от 0 до 7,7 В. Неудивительно, что звук получился громче!

Измерить эти напряжения было сложно, потому что они изменялись более 1000 раз в секунду. Но исследовать схему при постоянном напряжении, как показано на рис. 2.137, легко.

В этой схеме на транзистор подается постоянное напряжение 9 В, а в качестве нагрузки используется только резистор на 100 Ом, потому что через динамик пропускать постоянный ток не рекомендуется.

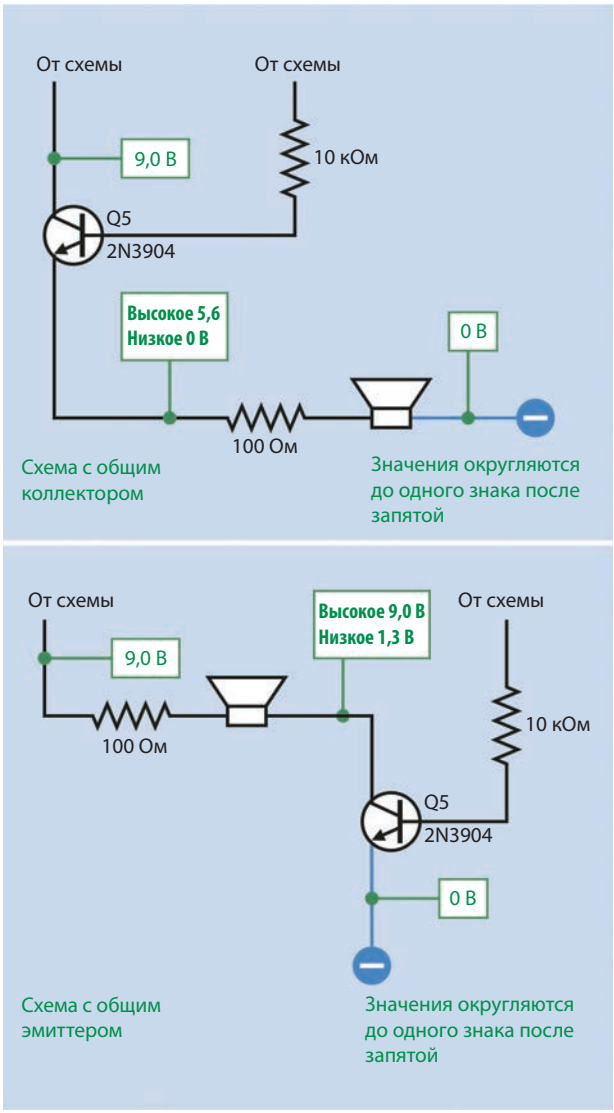


Рис. 2.136. Измерение разности напряжений на динамике и резисторе в схеме мультивибратора

Несмотря на то, что сопротивления в обоих случаях одинаковы, разность потенциалов на нагрузке составляет 5,9 В в схеме с общим коллектором и 7,8 В в схеме с общим эмиттером, которая также потребляет примерно на 50% больше энергии.

В обоих случаях ток проходит через одни и те же компоненты, но в разной последовательности. Почему это вообще имеет значение?

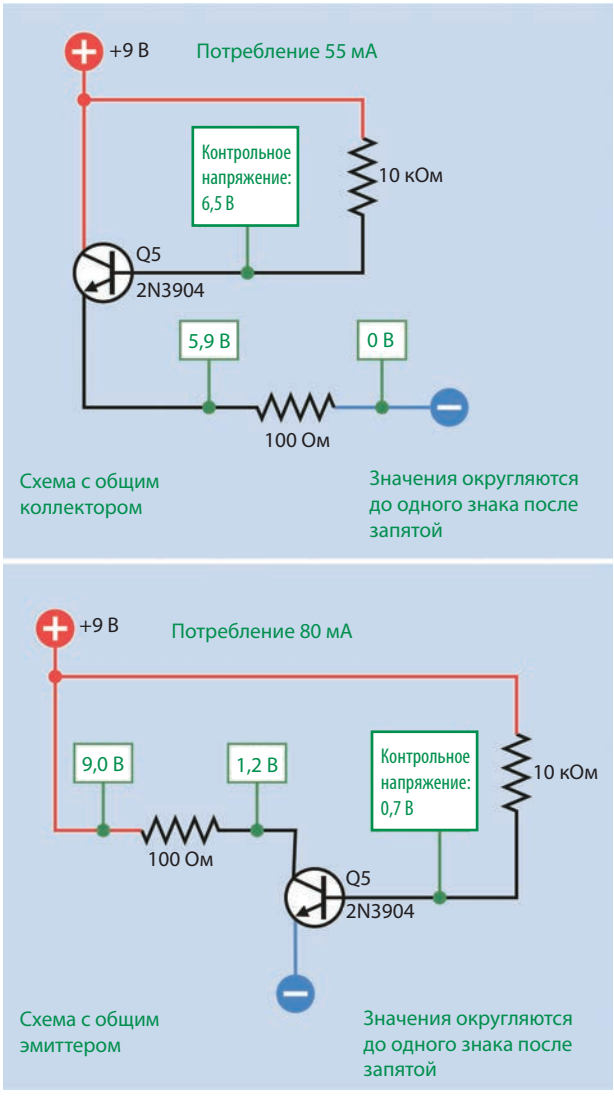


Рис. 2.137. Схемы для исследования режимов с общим эмиттером и общим коллектором на постоянном напряжении

Я мог бы долго рассуждать об этом, но суть в том, что поведение полупроводников сильно меняется в зависимости от приложенного к ним напряжения. Эффективное сопротивление биполярного транзистора NPN радикально меняется в зависимости от разности напряжений между базой и эмиттером.

Не углубляясь в технические детали, важно знать следующее: обычно эффективность работы транзистора выше в режиме с общим эмиттером.

Так почему же в схеме мультивибратора я предпочел режим с общим коллектором?

- На мой взгляд, конфигурация с общим коллектором более понятна, так как нагрузка оказывается на выходе.
- Звук был не таким громким, но потребляемая мощность тоже оказалась намного меньше, что важно в схеме с батарейным питанием.
- Компоновка макета вышла удобнее.

Что дальше

В этой главе вы познакомились с основными компонентами схем: резисторами, конденсаторами и транзисторами. Теперь у вас достаточно знаний для создания всевозможных электронных устройств, например, сигнализации, защищающей дом от проникновения.

Прежде чем двигаться дальше, я покажу вам, как сделать схемы более долговечными с помощью пайки к перфорированной плате. Затем вы познакомитесь с микросхемой таймера, которая позволит получить новые возможности, а также с логическими микросхемами, которые умеют считать и принимать решения.

3 ПАЙКА

Возможно, собрав схему на макетной плате, вы захотите сделать более долговечную конструкцию. Для этого нужно по-другому расположить компоненты и соединить их контакты небольшими каплями горячего металлического сплава, который называется «*припой*». А сам процесс называется «*пайкой*». Делается это намного проще, чем кажется на первый взгляд, потому что, хоть припой и нагревается достаточно сильно, наносить его в небольших количествах безопасно.

Я шаг за шагом расскажу вам о процессе пайки и покажу, как сделать более надежную конструкцию макета с мигающим светодиодом, описанного в эксперименте 11. Кроме того, я порекомендую вам источник питания, который заменит батарею на протяжении всей оставшейся части этой книги. Такие источники особенно полезны для устройств, потребляющих больше тока, чем уже изученные нами простые схемы.

Примечание

Информация о необходимых компонентах, инструментах и расходных материалах приведена в электронном архиве. Там же перечислены мои любимые и рекомендуемые магазины и интернет-магазины.

Принадлежности для пайки

Паяльник

Паяльник — это прибор в форме карандаша длиной от 20 до 25 см с острым наконечником, который нагревается до температуры, достаточной, чтобы расплавить припой. Это не обязательно должен быть дорогой агрегат. Для первых экспериментов достаточно будет даже самого дешевого паяльника. Вопрос лишь в том, какая нужна мощность.

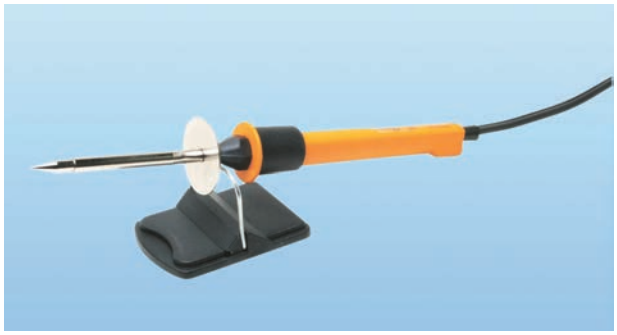


Рис. 3.1. Миниатюрный паяльник, подходящий для точной работы с термочувствительными компонентами

Паяльники с малой мощностью около 15 Вт идеально подходят для небольших и хрупких компонентов, которые могут повредиться из-за чрезмерного нагрева, например, транзисторов и светодиодов. Паяльники средней мощности, обычно 30 Вт, проще в использовании, потому что при высокой температуре припой быстрее плавится и прилипает, но и шанс повредить компоненты растет. В идеале необходимо иметь паяльник на 30 Вт, чтобы практиковаться в пайке, и паяльник на 15 Вт для сборки схем. Если выбирать из них какой-то один, то пусть это будет маломощный паяльник.

Мне попадались паяльники с двумя режимами мощности, но они были слишком велики для работы с мелкими деталями.

Мой любимый тип паяльников изображен на рис. 3.1 и иногда называется «миниатюрным». Выполнять таким паяльником соединения с шагом 2,54 мм намного проще, чем паяльником среднего размера.

Рис. 3.2. Паяльник Weller Therma-Boost хорош для занятий пайкой и соединения толстых медных проводов, поглощающих много тепла

Среди 30-ваттных паяльников мне больше всего нравится инструмент марки Weller Therma-Boost (рис. 3.2). Когда вы нажимаете на его кнопку, температура жала на некоторое время возрастает, что полезно, если иногда приходится соединять толстые медные провода, которые интенсивно поглощают тепло. Некоторым нравятся паяльники с пистолетной рукояткой, а кому-то они кажутся неудобными. У меня нет на этот счет твердого мнения.

Еще один вариант — паяльник с термостатом, который может иметь вид автономного инструмента с двумя маленькими кнопками для установки температуры или представлять собой целую «паяльную станцию», в комплекте с которой идет регулируемый источник питания в отдельном корпусе. На мой взгляд, для обучения пайке паяльник с термостатом не нужен.

Также вам может понравиться тот или иной тип жала для паяльника. Сужающийся конический наконечник подходит для точной работы, но дольше распределяет тепло. В качестве альтернативы часто применяется наконечник в виде лопатки, похожий на плоскую отвертку. Некоторые паяльники продаются с несколькими жалами, и вы можете сами определить, что вам больше подходит.

Припой

Припой внешне похож на оголенный провод, но на самом деле это специальный сплав, которым

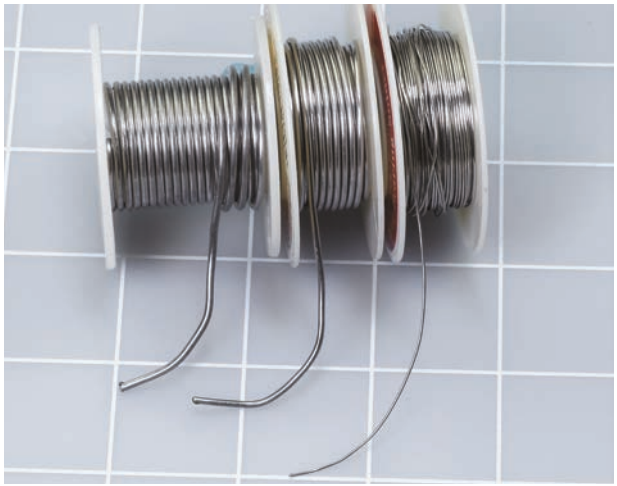


Рис. 3.3. Припой разной толщины

вы будете соединять провода. Примеры припоя показаны на рис. 3.3. Тонкий припой диаметром от 0,5 до 1 мм проще всего использовать для пайки небольших компонентов. Для проектов, описанных в этой книге, будет достаточно небольшого количества припоя (буквально метр длиной).

Не покупайте припой, предназначенный для сантехников или для пайки поделок вроде ювелирных украшений. Он может содержать кислоту, которая несовместима с электронными компонентами. В заводском описании припоя должно фигурировать слово «электроника», и у него должен быть *канифольный наполнитель*.

Существуют некоторые разногласия по поводу пайки припоем с содержанием свинца. Некоторые считают, что этот старый тип припоя обеспечивает более качественные и простые соединения при более низкой температуре и не влечет за собой никакого риска для здоровья. Я знаю инженера-электронщика, который когда-то работал в ВМС США. Он сказал мне, что весь припой, с которым он работал, содержал свинец. Лично мне не хватает специальных знаний, чтобы решить самому, но вам, если вы живете в Европейском Союзе, я не советую использовать припой со свинцом по экологическим причинам.

Терминология и аксессуары

В описании паяльника может встретиться слово «*сварка*». На это можно не обращать внимания, потому что паяльники делают не такую сварку, которую вы себе представляете. Я не знаю, почему этот термин вошел в обиход.

Многие паяльники называются *карандашными*, но этот термин не очень информативен, потому что он может применяться как к паяльнику мощностью 15 Вт, так и к паяльнику мощностью 30 Вт малых или средних размеров.

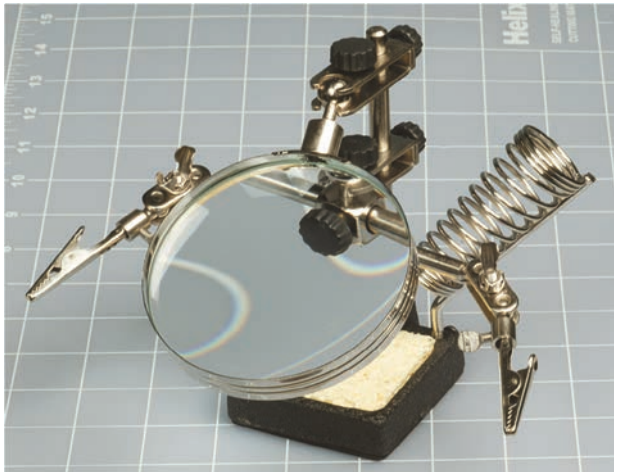


Рис. 3.4. В этом комплекте есть «рука помощи», а также проволочная спираль, в которую можно положить паяльник, губка для чистки жала и большое увеличительное стекло

Рис. 3.5. Это приспособление заменяет сразу четыре руки

С паяльниками часто продаются дополнительные принадлежности, например, различные жала, катушка с припоем, подставка для паяльника или так называемая «рука помощи» для поддержки мелких деталей во время работы с ними. Я предлагаю вам прочитать оставшуюся часть этой главы и решить, нужны ли вам такие аксессуары, а затем поискать в Интернете комплект, в котором будут нужные вам элементы. Грамотный выбор поможет вам сэкономить деньги.

«Рука помощи»

Это устройство, иногда называемое «третьей рукой», представляет собой два зажима типа «крокодил», которые позволяют фиксировать компоненты или куски провода в нужном положении, пока вы соединяете их с помощью припоя. Некоторые модели «руки помощи» также снабжены увеличительным стеклом и проволочной спиралью, на которую можно положить паяльник, как показано на рис. 3.4.

Существуют и другие устройства для фиксации проводов и компонентов во время их пайки, более сложные, чем обычные «руки помощи», в которых используются шаровые шарниры с барашковыми гайками. Мне нравятся приспособления Quad Hands, изображенные на рис. 3.5, но это довольно дорогой вариант. В Интернете по запросу «зажим для пайки» можно найти и другие варианты. Вам определенно понадобится какой-то способ фиксировать положение компонентов.

Металлическая подставка

Если вам нужна обычная проволочная спиральная подставка для паяльника, посмотрите на рис. 3.6. Но не обязательно искать буквально такую. Вы можете сделать подставку другой конструкции, а можно просто класть паяльник

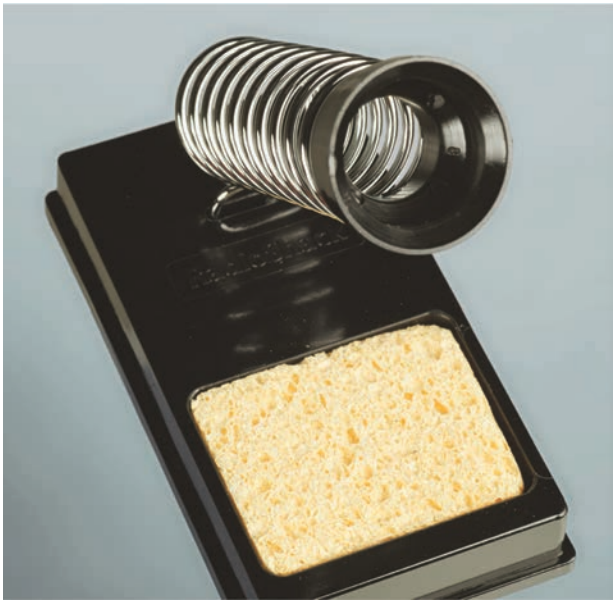


Рис. 3.6. Обычная подставка для паяльника. Желтая губка предназначена для очистки наконечника

на край рабочего стола и быть очень, очень осторожным и никогда не ронять его. Ибо когда (не «если», а именно «когда») паяльник упадет, он расплавит синтетический ковер или пластиковую напольную плитку. Зная это, вы можете попытаться поймать его при падении. И если вы схватите паяльник за горячий конец, то тут же выроните его, так что в результате и пол испортится, и сами обожжетесь.

Медные зажимы типа «крокодил»

Когда вы припаиваете выводы чувствительного компонента, тепло распространяется по выводам в компонент и может повредить его. Я покажу вам это на примере, когда сожгу светодиод в эксперименте 13.

Если вы очень осторожный человек, то можете прикрепить зажим типа «крокодил» прямо над паяльником, чтобы отвести часть тепла.

Медный зажим типа «крокодил» (рис. 3.7) отводит тепло более эффективно, чем хромированные зажимы типа «крокодил» на измерительных

Рис. 3.7. Медные «крокодилы»

проводах, но нужен ли он? Лично мне нравится ими пользоваться, потому что я люблю осторожничать. Если вы решите купить пару медных зажимов типа «крокодил», убедитесь, что они изготовлены из цельной меди, а не просто покрыты медью.

Устройства для демонтажа

Когда вы совершаете ошибку при пайке, ее нельзя «отменить», но вы можете попробовать применить специальную грушу, предназначенную для отсасывания припоя, который вы плавите паяльником. У меня есть трудности с этой техникой, но я знаю людей, которые ее используют (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Груша для удаления расплавленного припоя

Рис. 3.9. Медная оплетка для сбора припоя из соединения, сделанного по ошибке

Рис. 3.10. Эти три линзы идентичны, но, если вы соедините две или три из них вместе, вы умножите общее увеличение.

Рис. 3.11. Недорогая налобная лупа

Другой вариант — медная оплетка, которая способна вытягивать немного припоя из стыка (рис. 3.9). Я упомянул об этих принадлежностях потому, что без них описание пайки было бы неполным. Лично я не думаю, что они работают очень хорошо.

Я знаю одного человека, который пользуется подобной оплеткой, но для того, чтобы она заработала, нужно приложить больше тепла, чем может дать паяльник мощностью 15 Вт.

Лупа

Независимо от того, насколько у вас хорошее зрение, небольшая портативная лупа всегда пригодится при проверке паяных соединений.

В таких случаях удобнее работать с набором из трех линз (рис. 3.10), а не с линзой на «руке помощи». Пластиковые линзы вполне приемлемы, если обращаться с ними бережно.

Не забывайте, что можно также перевести камеру телефона в режим макросъемки и использовать ее в качестве ручного микроскопа.

Мне также нравится налобная лупа, показанная на рис. 3.11. Она позволяет освободить руки и движется вместе с вами, а поскольку у нее есть линзы для каждого глаза, вы сохраняете возможность восприятия глубины. Вы можете потратить много денег на налобные лупы, которые используют стоматологи-гигиенисты, но для наших целей подойдет более дешевая версия.

Термоусадочная трубка

Соединив два провода путем пайки, следует сделать вокруг соединения изоляцию, и лучший способ добиться этого — использовать термоусадочную трубку. Нужно надеть трубку на соединенные провода, а затем прогреть струей горячего воздуха, чтобы трубка плотно обхватила соединение. Большинство термоусадочных

трубок могут сжиматься до половины своего первоначального диаметра.

Одной упаковки или коробки с набором из трех или четырех маленьких трубок будет достаточно для всех проектов и упражнений, описанных в этой книге. Цвет трубки представляет только косметический интерес (рис. 3.12).

Единственный недостаток — для выполнения этой работы дополнительно потребуется фен.

Рис. 3.12. Примеры термоусадочных трубок

Фен

Назначение этого инструмента — сжатие термоусадочной трубки. Полноразмерный фен изображен на рис. 3.13, но на самом деле для термоусадок достаточно варианта поменьше. Вполне подойдет миниатюрный фен (рис. 3.14), к тому же более узкий поток горячего воздуха легче направить на место, над которым вы работаете.

Рис. 3.13. Полноразмерный фен

Альтернативы пайке

Если вы по какой-то причине не хотите заниматься пайкой и предпочитаете не тратиться на термоусадочную трубку и фен, вам всё равно может понадобиться способ соединения проводов и их изоляции, особенно при использовании блока питания, о котором я расскажу в ближайшее время.

Наверняка в хозяйственном магазине недалеко от вашего дома можно найти изолирующие колпачки, которые обычно применяются для соединений в домашней электропроводке. Для низковольтной проводки вам понадобится наименьший размер, обозначенный серым цветом и предназначенный для соединения пар проводов диаметром от 0,64 до 1,3 мм (рис. 3.15). Одного небольшого пакетика будет достаточно.

В других странах встречаются другие изолирующие элементы для проводки, но тип не имеет большого значения, если они подходят для провода диаметром 0,64 мм.

Рис. 3.14. Малогабаритный фен, подходящий для работы с термоусадочной трубкой

Рис. 3.15. Изолирующие колпачки бывают разного цвета. Вам нужны самые маленькие

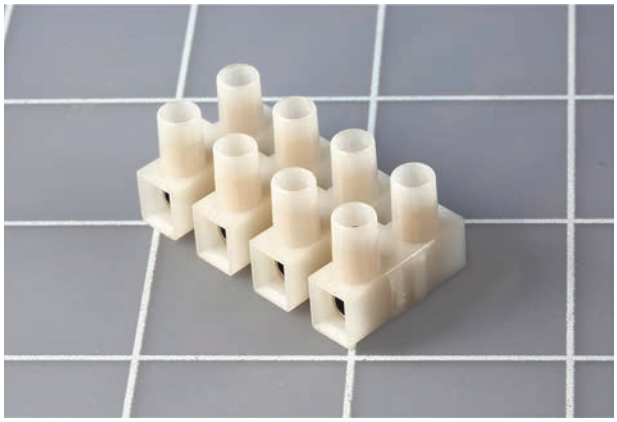


Рис. 3.16. Блок винтовых клемм

Подойдут также клеммные колодки с винтовыми зажимами, изображенные на рис. 3.16. Здесь показаны несколько колодок, объединенных в блок. Вы можете отрезать столько, сколько нужно.

Поскольку вы будете выполнять только низковольтные соединения, можно просто скрутить провода вместе и замотать изолентой, но она со временем может отклеиться.

Перфорированная плата

Когда вы будете готовы создать законченное устройство, вам понадобится основа, на которую перед пайкой можно будет установить компоненты. Обычно это *перфорированная плата*, называемая также *платой для прототипирования*.

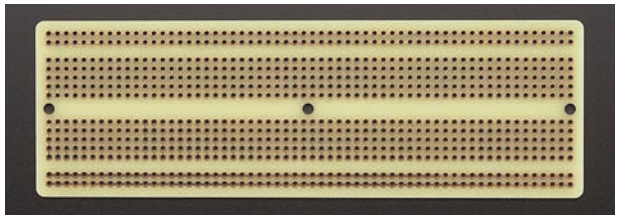


Рис. 3.17. Расположение медных дорожек на этой перфорированной плате идентично рисунку проводников внутри макетной платы

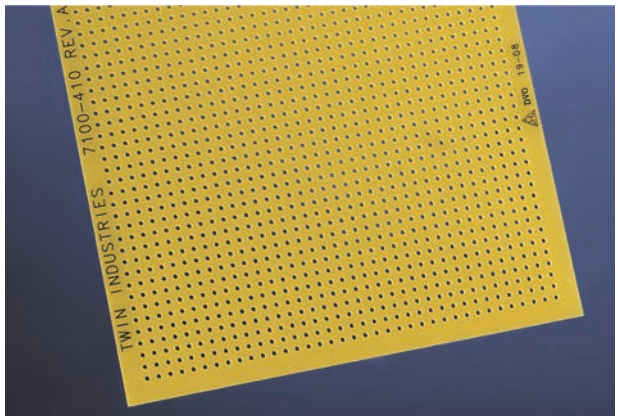


Рис. 3.18. Гладкая перфорированная плата (без медных дорожек) для двухточечной проводки

Самый удобный вариант — платы с такими же проводниками, как и внутри макетной платы. Это позволяет свести к минимуму ошибки, сохраняя прежнее расположение компонентов при перемещении их на перфорированную плату. Довольно необычный вариант платы, продаваемый компанией Adafruit, изображен на рис. 3.17.

Недостаток таких плат — сравнительно большие размеры, из-за чего устройство может не вместиться в корпус. Чтобы уменьшить габариты, можно попробовать выполнить двухточечную разводку на простой перфорированной плате, показанной на рис. 3.18. Вы можете купить кусок платы размером примерно 15×20 см и отрезать ножовкой столько, сколько вам нужно (не забывайте, что стеклянные волокна в типичной перфорированной плате могут затупить пилу по дереву). Я покажу вам, как использовать эту плату, в эксперименте 14.

Перфорированные платы изготавливают с различным расположением медных дорожек, которые подходят тем или иным пользователям. Существуют, например, платы, которые можно разрезать по проведенным по ней параллельным дорожкам.

У каждого, кто занимается пайкой, есть любимый тип конфигурации платы, но я думаю, что вам нужно ознакомиться с процессом пайки, прежде чем вы начнете подбирать плату.

Корпуса

Это небольшие коробочки (обычно пластмассовые, но иногда и алюминиевые) со съемной крышкой. Как следует из названия, они предназначены для размещения ваших электронных устройств. Вы устанавливаете переключатели, триммеры и светодиоды в отверстия, которые просверливаете в крышке, а внутри прикрепляете перфорированную плату со схемой. В корпусе также можно поместить небольшой динамик. Прямоугольный вариант корпуса показан на рис. 3.19.

Вы можете найти десятки примеров таких корпусов в Интернете по запросу «корпус для электронных устройств». Для проекта охранной сигнализации, который я опишу в эксперименте 15, подойдет корпус размером приблизительно 15 см в длину, 8 см в ширину и 5 см в высоту.

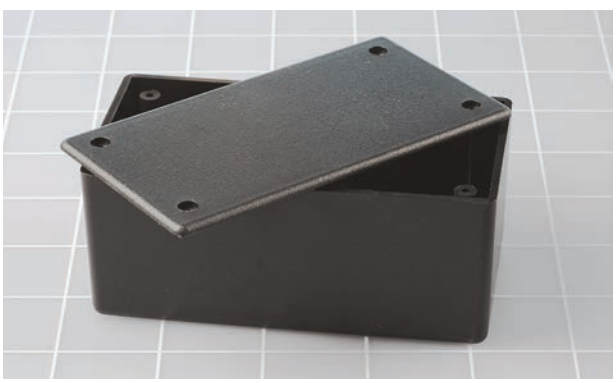


Рис. 3.19. Небольшой корпус для устройства. В комплект входят винты для крепления крышки

Мини-захваты

В предыдущих экспериментах я рекомендовал измерительные щупы с зажимом типа «крокодил» и монтажные провода, снабженные такими же крокодилами на концах, чтобы можно было захватить провод или компонент.

Более элегантной альтернативой, позволяющей освободить руки, может быть пара мини-захватов с небольшими подпружиненными зажимами на концах, изображенными на рис. 3.20.

Также существуют измерительные провода, заканчивающиеся миниатюрными зажимами типа «крокодил», например, как на рис. 3.21. Впрочем, можно просто продолжать работать так же, как я предлагал ранее. К сведению: для работы с макетом удобнее короткие измерительные провода.

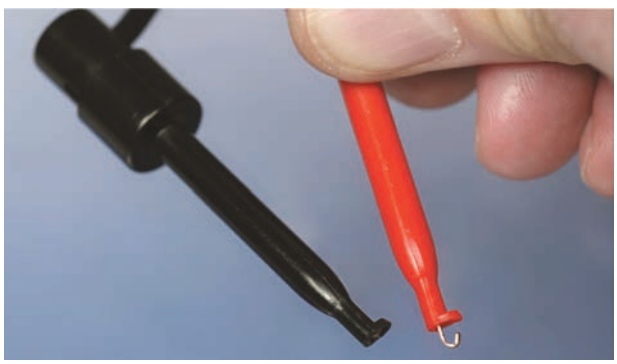


Рис. 3.20. Провода с «мини-захватами»

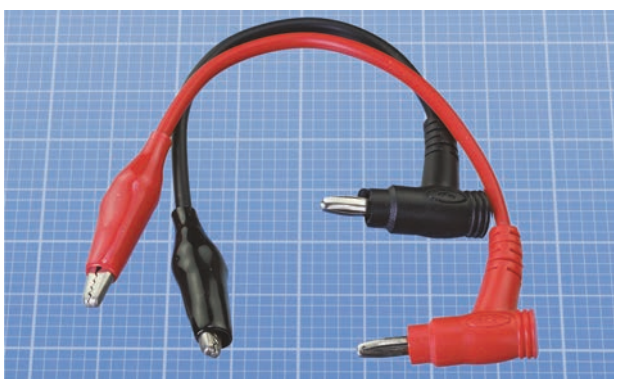


Рис. 3.21. Измерительные провода с зажимами типа «крокодил»

Рис. 3.22. Типичный адаптер переменного тока

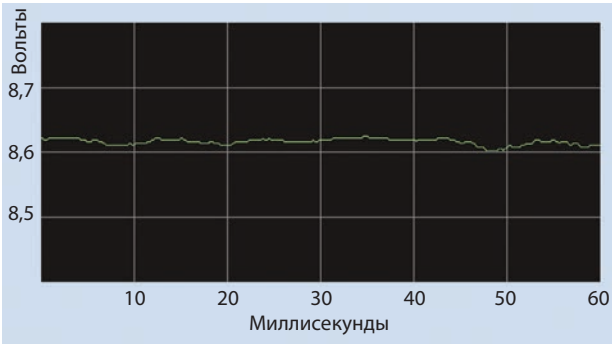


Рис. 3.23. Приемлемый выходной сигнал от адаптера переменного тока

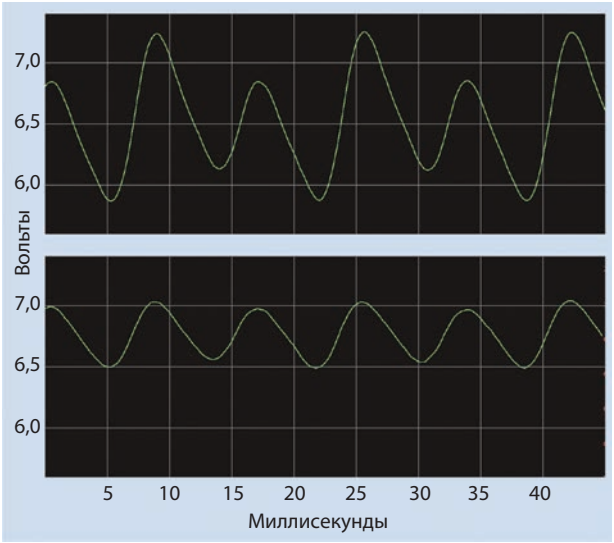


Рис. 3.24. Такой выходной сигнал от адаптера переменного тока неприемлем. Нижняя осциллограмма была получена при добавлении сглаживающего конденсатора на 47 мкФ

Источник питания

Я оставил самый важный пункт напоследок. Адаптер переменного тока подключается к электрической розетке и выдает постоянное напряжение, которое можно подать на макетную плату. На рис. 3.22 показан адаптер с выходным напряжением 9 В.

Если вы планируете продолжать собирать схемы и экспериментировать с ними, то приобретение адаптера в конечном итоге сэкономит вам деньги на покупку батарей. Кроме того, почти любой сетевой адаптер выдает больший ток, чем батарея.

Вы можете купить адаптер, который выдает фиксированное напряжение, или универсальный адаптер с переключателем, позволяющим регулировать напряжение в пределах заданного диапазона. Звучит красиво, но стоит немного дороже, и выходное напряжение получается не столь стабильным.

В идеале величина напряжения на выходе адаптера должна оставаться неизменной независимо от того, какой ток вы потребляете, и должны отсутствовать пульсации и выбросы. Это важно, потому что в экспериментах, рассматриваемых в *главе 4*, будут использоваться логические микросхемы, чувствительные к скачкам напряжения. Поэтому я рекомендую приобрести адаптер с фиксированным выходным напряжением 9 В, который можно купить у поставщика, специализирующегося на электронных компонентах.

На рис. 3.23 изображена полученная мною осциллограмма напряжения на выходе хорошего адаптера. На кривой видны небольшие отклонения, но их размах не превышает 0,02 В. Среднее напряжение ближе к 8,6 В, чем к 9,0 В, но эта осциллограмма была получена, когда адаптер выдавал ток 300 мА через резистор 25 Ом, и я думаю, что 8,6 В достаточно для устройств, описанных в этой книге.

На рис. 3.24 показано выходное напряжение очень плохого адаптера. Выходной сигнал на

нижнем графике в некоторой степени улучшился после добавления сглаживающего конденсатора на 47 мкФ, но всё еще остается неприемлемым. Выбирая адаптер переменного тока, следует дважды подумать, прежде чем покупать самый дешевый вариант с Aliexpress.

Есть и другие нюансы, которые следует учитывать при покупке адаптера переменного тока:

- Дешевый адаптер может не справиться с перегрузкой, если вы случайно замкнете его накоротко.
- Убедитесь, что на выходе присутствует постоянный ток, а не переменный. Почти все адаптеры выдают постоянный ток, но бывают исключения.
- Ищите адаптер, рассчитанный на выходной ток как минимум 300 мА (или 0,3 А).
- Неважно, какой разъем находится на конце провода питания, потому что вы, вероятно, отрежете его, когда будете припаивать к макетной плате (я покажу вам, как это сделать).

Мы разобрались с основными моментами, касающимися разработки законченных электронных устройств. Теперь пришло время изучить сам процесс пайки.

ЭКСПЕРИМЕНТ 12

Соединение двух проводов

Ваше занятие пайкой начнется с простой задачи соединения одного провода с другим, но быстро приведет к сборке электронной схемы на перфорированной плате.

Что вам понадобится

- Монтажный провод, кусачки, инструмент для зачистки проводов.
- Паяльник. Я предполагаю, что если у вас есть только один, то он рассчитан на 15 Вт. Если у вас также есть паяльник мощностью 30 Вт, это облегчит работу.
- Тонкий электрический припой диаметром примерно 1,5 мм.
- «Рука помощи» или аналогичное устройство с двумя зажимами типа «крокодил» для фиксации соединяемых компонентов.
- Дополнительно: небольшая термоусадочная трубка диаметром от 3 до 9 мм.
- Дополнительно: тепловая пушка.
- Дополнительно: кусок плотного картона или фанеры для защиты рабочей зоны от капель припоя.

Осторожно: горячие паяльники!

Паровой утюг, которым жена гладит вам рубашки, на самом деле более опасен, чем паяльник, потому что он обладает гораздо большей теплоемкостью. Но и при пайке следует соблюдать осторожность.

Пожалуйста, обратите внимание на следующие основные меры предосторожности:

- Всегда кладите паяльник на подходящую подставку. Не оставляйте его лежать на рабочем столе.
- Если у вас есть дети или домашние животные, помните, что они могут играть, а также хватать провода или цепляться за них. Они могут поранить себя (или вас).
- Никогда не прикасайтесь горячим кончиком паяльника к кабелю питания, по которому к паяльнику подается электричество.

Пластмассовая изоляция может расплавиться за считанные секунды и произойдет серьезное короткое замыкание.

- Если вы уронили паяльник, не геройствуйте и не пытайтесь поймать его.

У большинства паяльников нет световых индикаторов, сообщающих о том, что они подключены к сети. Поэтому всегда стоит предполагать, что паяльник горячий, даже если он отключен от сети. Не забывайте, что в течение нескольких минут после выключения он может сохранять тепло, которое может вызвать ожог при контакте.

По возможности следует избегать вдыхания паров горячего припоя. Лучше работать в проветриваемом помещении.

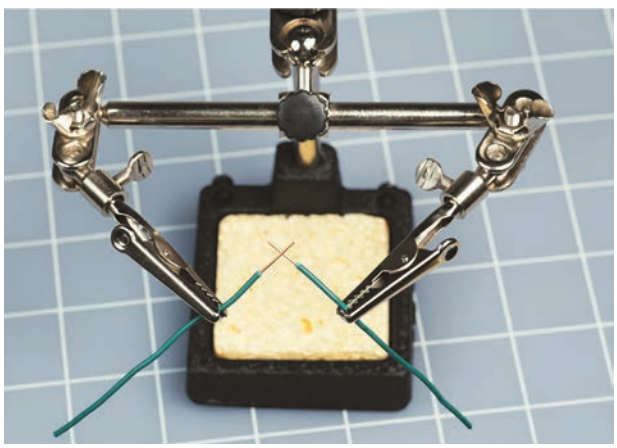


Рис. 3.25. Подготовка к первому паяльному приключению

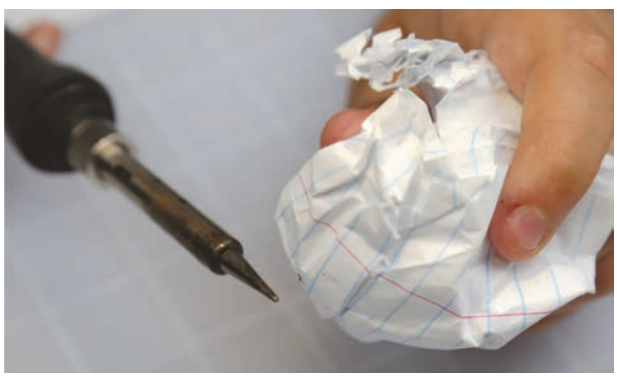


Рис. 3.26. Один из способов очистки жала паяльника. Быстро отодвиньте смятую бумагу, чтобы она не обуглилась

Первое паяное соединение

Включите паяльник в розетку, поставьте его на подставку и найдите себе какое-нибудь другое занятие хотя бы на пять минут. Если вы попытаетесь начать пайку, не дав паяльнику полностью нагреться, ничего не получится, потому что припой может недостаточно расплавиться. Не верьте заявлениям производителей о том, что паяльник готов к применению в течение минуты или меньше.

Вам понадобятся два кусочка одножильного соединительного провода диаметром 0,64 мм, каждый длиной не менее 5 см и с оголенными концами. Зажмите их в «крокодилы» так, чтобы они пересекались и касались друг друга, как показано на рис. 3.25.

Чтобы убедиться, что паяльник готов к работе, коснитесь его кончика припоем. Припой должен мгновенно расплавиться. Если он плавится медленно, значит, паяльник недостаточно нагрет или его жало грязное, и его надо очистить.

Многие люди чистят жало паяльника с помощью губки, вроде той, которая бывает встроена в подставку для паяльника. Нужно хорошо смочить губку, затем вытереть об нее жало паяльника. Лично я предпочитаю этого не делать, так как считаю, что попадание влаги на наконечник вызывает лишнее тепловое расширение и сжатие, что может привести к появлению небольших трещин в покрытии наконечника.

Я действую довольно примитивным способом: комкаю кусок обычной бумаги в шарик и растираю его по горячему кончику паяльника. Это надо делать быстро, чтобы не прожечь бумагу, и следить за тем, чтобы не обжечь пальцы. Затем я наношу небольшое количество припоя и снова протираю наконечник, пока он не станет равномерно блестящим. На рис. 3.26 показано начало этой процедуры. Никогда не трите кончик паяльника чем-то более абразивным, чем бумага.

Теперь выполните следующие четыре шага, чтобы получилось паяное соединение, как показано на рис. 3.27–3.30.

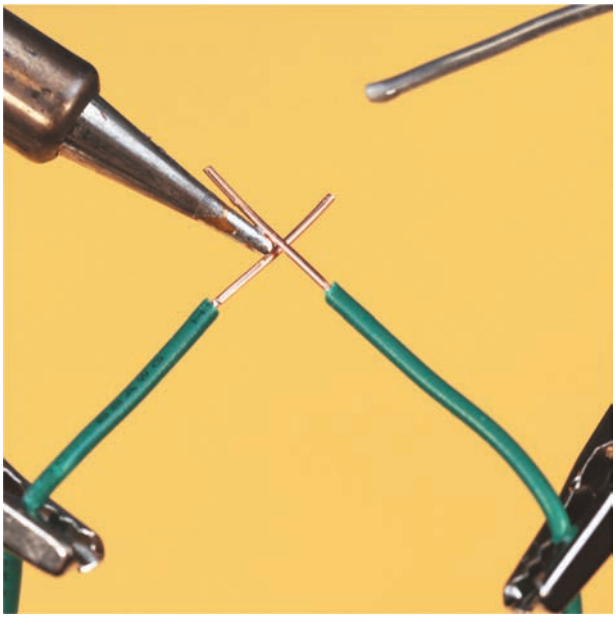


Рис. 3.27. Шаг 1: Прогрейте провода

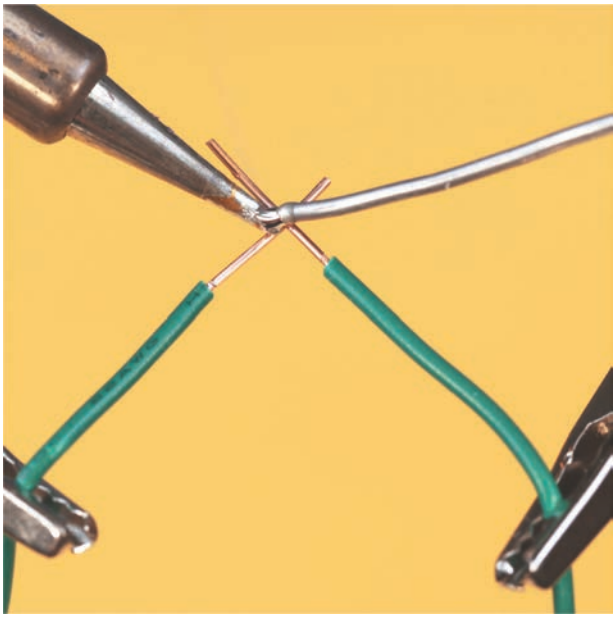


Рис. 3.28. Шаг 2: Добавьте припой

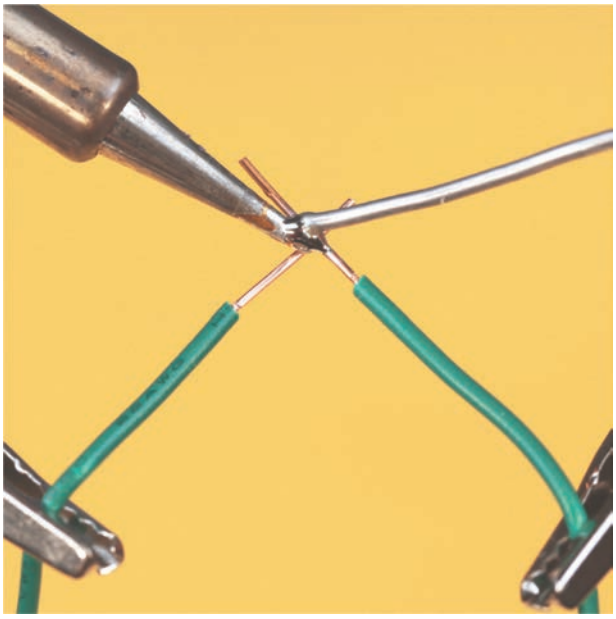


Рис. 3.29. Шаг 3: Припой начинает проникать в соединение

Рис. 3.30. Шаг 4: Припой образует блестящую каплю, которая скрепляет провода

Шаг 1. Прикоснитесь кончиком паяльника к пересечению проводов на пять секунд, чтобы нагреть их. Пока не наносите припой!

Шаг 2. Нанесите немного припоя на место пересечения проводов, также сохраняя контакт с паяльником. Два провода, припой и наконечник паяльника должны сойтись в одной точке.

Шаг 3. Сначала припой может плавиться медленно. Потерпите.

Шаг 4. На рис. 3.30 видно, что припой образовал красивую круглую каплю. Если вы подуете на место соединения, чтобы охладить, то через

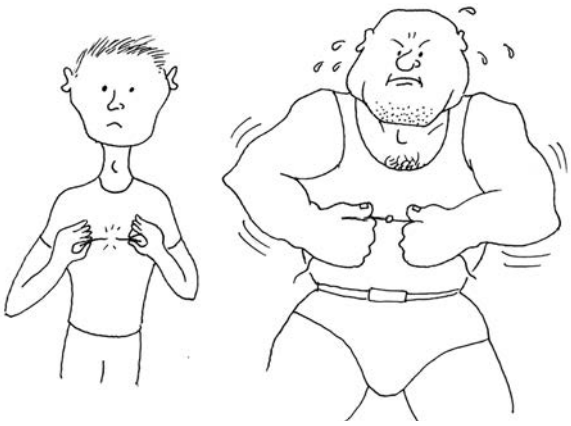


Рис. 3.31. Отличить плохую пайку (слева) от хорошей (справа) на самом деле не очень сложно

10 секунд вы сможете прикоснуться к нему. Шов должен быть блестящим, однородным и округлой формы.

Когда соединение остынет, попытайтесь разъединить провода. Приложите усилия! Если разъединить не получается, значит, провода надежно соединены и должны оставаться соединенными и далее. Если пайка плохая, провода легко разделятся, вероятно, потому, что нагрев был слабый или припоя недостаточно. На рис. 3.31 показано, как это происходит.

Три мифа о пайке

Паять очень сложно. Миллионы людей научились это делать, так что и вы точно справитесь!

Пайка опасна для вашего здоровья из-за ядовитых химикатов. Следует избегать вдыхания паров, но это также относится к повседневным продуктам, таким как отбеливатель и краска. Если вы не хотите касаться припоя руками, можете надеть нитриловые перчатки.

Паяльники опасны. Конечно, следует соблюдать осторожность. Утюг, безусловно, достаточно горяч, чтобы обжечь кожу, если вы к нему прикоснетесь, и хвататься за него не нужно. Но, по моему опыту, электроинструменты в мастерской гораздо опаснее.

Восемь ошибок в пайке

Недостаточный нагрев. Соединение выглядит хорошо, но из-за того, что вы не обеспечили достаточный нагрев, припой плохо расправился, и его молекулярная структура не перестроилась. Он остался зернистым и не превратился в твердый однородный шарик, и в итоге вы получите *сухое соединение*, также известное как *холодное соединение*, которое развалится, когда вы потянете провода в разные стороны. Тщательно прогрейте соединение и нанесите новый припой.

Нанесение припоя на соединение. Основная причина недогрева — искушение расплавить немного припоя на кончике паяльника, а затем перенести припой в то место, куда вам требуется. В этом случае провода будут холодными, и когда вы попытаетесь нанести на них припой, они заберут тепло от припоя, и он не прилипнет должным образом. Нужно сначала нагреть провода паяльником, а затем нанести припой. Таким образом, провода становятся горячими и припой с ними накрепко соединится.

Примечание

Поскольку эта ошибка встречается очень часто, я повторюсь. Не нужно наносить горячий припой на холодные провода. Всегда предварительно прогревайте соединяемые провода перед нанесением припоя.

Слишком сильный нагрев. С паяльником на 15 Вт этот риск не столь велик, но все же возможен. Продолжительный нагрев может помочь вам сделать хороший шов, при этом повредив всё вокруг. Виниловая изоляция проводов расплавится, полупроводниковые компоненты тоже можно повредить. Испорченные компоненты придется выпаивать и заменять, что требует времени и доставляет много хлопот. Если с первого раза выполнить пайку по какой-то причине не удается, отвлекитесь, сделайте паузу и дайте всему немного остыть, прежде чем пытаться снова.

Недостаточно припоя. Тонкое соединение двух проводников может быть недостаточно прочным. При соединении двух проводов всегда

проверяйте обе стороны соединения, чтобы убедиться, что припой проник полностью. Здесь поможет лупа.

Перемещение провода до затвердевания припоя. Это может привести к трещинам, которые вы не обязательно увидите. Возможно, это не помешает вашей схеме работать, но в какой-то момент в будущем трещина может разрастись и разорвать электрический контакт. Если вы механически соединяете компоненты перед пайкой или используете перфорированную плату, этой проблемы можно избежать.

Грязь или жир. Припой содержит канифоль для очистки металла, с которым вы работаете, но всё же на контактах может быть пленка грязи, мешающая прилипанию припоя. Если какой-либо компонент выглядит грязным, очистите его мелкой наждачной бумагой перед соединением.

Нагар на жале паяльника. Наконечник паяльника постепенно покрывается нагаром, который препятствует передаче тепла. Очистите наконечник, как было описано ранее.

Неподходящие материалы. Припой, с которым вы будете работать, предназначен для электронных компонентов. Он не подходит для пайки алюминия, нержавеющей стали или других металлов. Возможно, вам удастся заставить его прилипнуть к хромированным предметам, но только с трудом.

Пренебрежение проверкой. Всегда проверяйте соединение, прикладывая механическое усилие. Если вы не можете ухватиться за соединение, просуньте под него лезвие отвертки и немного согните его или используйте маленькие плоскогубцы, чтобы попытаться разъединить его. Не бойтесь испортить свою работу. Если соединение не выдерживает грубого обращения, то оно плохое.

Из восьми ошибок сухие/холодные швы, безусловно, хуже всех, потому что сделать их легко, а внешне выглядят они нормально.

Второе паяное соединение

Пришло время сделать более сложное соединение. Опять же, ваш паяльник перед работой должен быть подключен к сети не менее пяти минут, чтобы он достаточно нагрелся.

На этот раз провода нужно расположить параллельно друг другу. Соединить их таким образом немного сложнее, чем в случае, когда они пересекаются друг с другом, но это необходимый навык. В противном случае вы не сможете надеть термоусадочную трубку на готовое соединение, чтобы изолировать его.

Порядок создания этого соединения показан на рис. 3.32—3.36. Вначале два провода не обязательно должны идеально соприкасаться друг

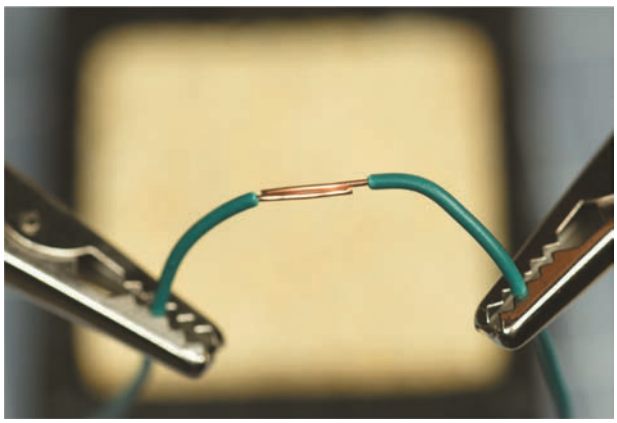


Рис. 3.32. Шаг 1: Совместите провода

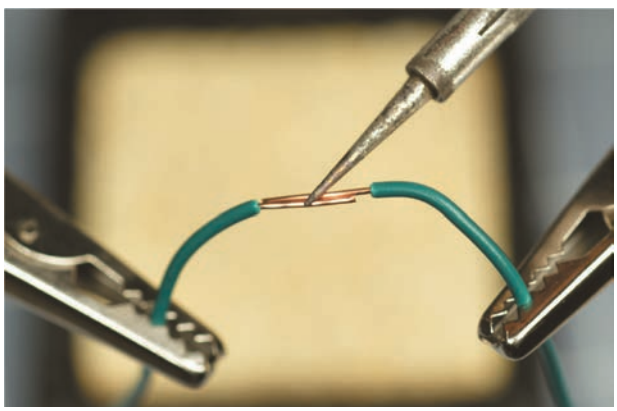


Рис. 3.33. Шаг 2: Нагрейте провода

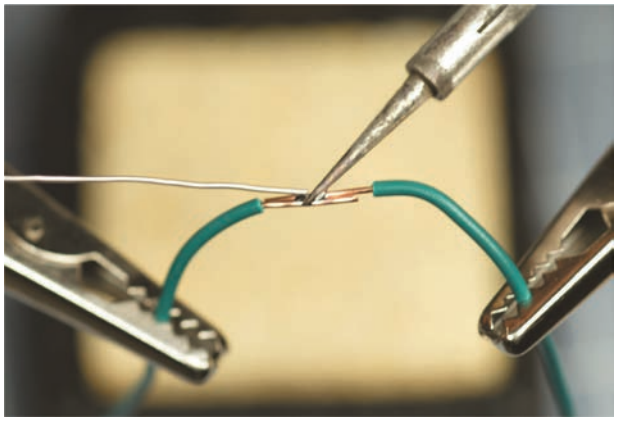


Рис. 3.34. Шаг 3: Нанесите припой

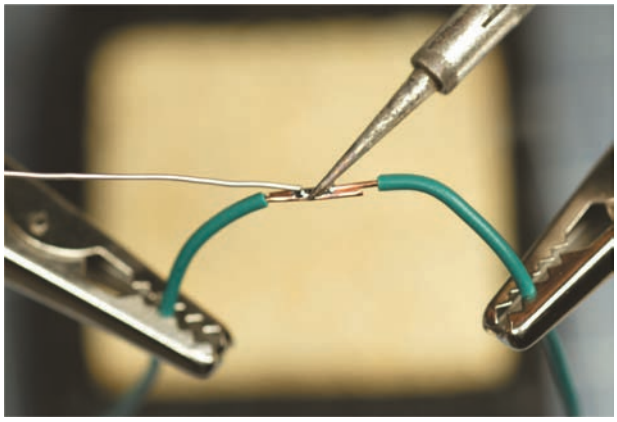


Рис. 3.35. Шаг 4: Припой начинает вплавляться в соединение

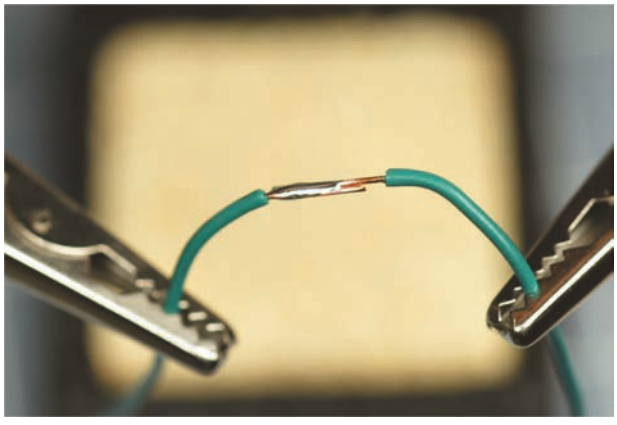


Рис. 3.36. Шаг 5: Готовое соединение блестит, припой обволакивает медные проводники

с другом, так как припой заполнит все небольшие зазоры. Но, как и прежде, провода должны быть достаточно горячими, чтобы припой хорошо плавился, а это может занять несколько дополнительных секунд, если паяльник маломощный.

Обязательно наносите припой, как показано на рисунках. Не пытайтесь донести припой до стыка на кончике паяльника. Сначала нагрейте провода, а затем прикоснитесь припоем к проводам и кончику жала паяльника, сохраняя при этом контакт с проводами. Подождите, пока припой не расплавится, и вы увидите, как он полностью проникает в соединение. Если этого не произошло, прогрейте место соединения еще немного.

Для создания прочного соединения необходимо достаточное количество припоя, но если припоя будет слишком много, вы в дальнейшем не сможете надеть термоусадочную трубку.

Теория теплопередачи

Ваша главная цель при пайке — передать достаточно тепла от паяльника к месту соединения. Для этого нужно постараться отрегулировать угол наклона жала паяльника так, чтобы контакт был как можно шире (рис. 3.37 и 3.38). Это особенно важно при пайке толстых проводов.

Как только припой начинает плавиться, площадь контакта расширяется, что увеличивает

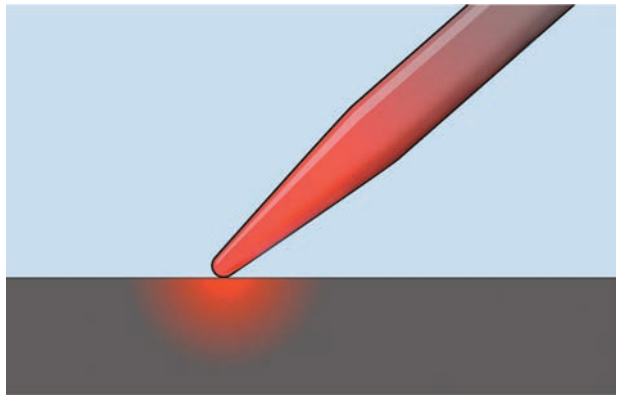


Рис. 3.37. Малая площадь контакта паяльника с рабочей поверхностью ведет к недостатку теплоотдачи

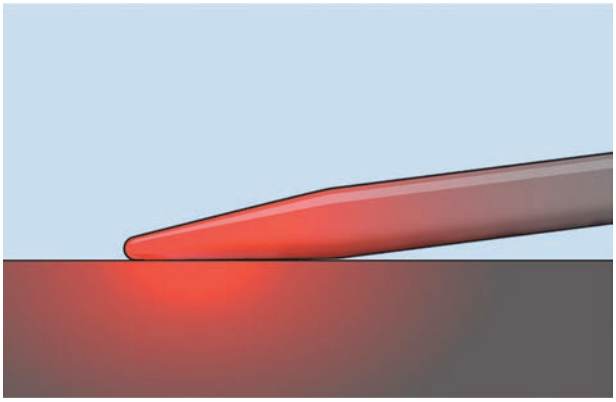


Рис. 3.38. Большая площадь контакта увеличивает теплопередачу

теплопередачу, поэтому процесс ускоряется естественным образом. Сложнее всего начать.

Еще одна особенность теплопередачи заключается в том, что тепло может перетекать из тех мест, где оно вам требуется, туда, где оно вам не нужно. Если вы пытаетесь припаять толстый кусок медного провода, соединение может не нагреться настолько, чтобы расплавить припой, потому что толстый проводник отводит тепло от соединения. Вы можете обнаружить, что даже 40-ваттного паяльника недостаточно для решения этой проблемы. В то же время, хотя медь не нагревается настолько, чтобы расплавить припой, она может быть достаточно горячей, чтобы расплавилась изоляция провода.

Как правило, если вы не можете выполнить пайку за 15 секунд, вероятней всего, нагрев недостаточный.

Термоусадка

Если у вас есть термоусадочная трубка и фен, то изолировать только что сделанное соединение двух параллельных проводов будет несложно.

Выберите термоусадочную трубку, достаточно большую, чтобы надеть ее на стык, отрежьте кусок длиной около 2,5 см и двигайте его, пока стык не окажется под ним по центру (рис. 3.39).

Рис. 3.39. Подготовка к изоляции паяного соединения

Рис. 3.40. Термоусадочная трубка села, дело сделано

Поместите фен рядом с трубкой и включите его. (Держите пальцы подальше от струи очень горячего воздуха.) Поверните провод так, чтобы нагревались обе стороны. Трубка должна плотно сжаться вокруг соединения в течение 15 секунд (рис. 3.40).

Если вы перегреете трубку, она может сжаться настолько, что треснет, и тогда придется срезать ее канцелярским ножом, а затем начинать все сначала. Как только трубка затянута, нет смысла нагревать ее еще больше. Обратите внимание, что при сжатии трубки в основном уменьшается ее диаметр, но небольшая усадка также происходит и по длине трубки.

Я использовал белую трубку, потому что она хорошо видна на фотографиях. Трубки других цветов работают так же.

Осторожно: горячо!

Если у вашего фена на конце есть металлическая насадка, она сильно нагревается, и можно обжечься даже через несколько минут после окончания работы. Пострадать также могут другие люди (и домашние животные), потому что они не обязательно будут знать, что фен представляет опасность. Прежде всего, убедитесь, что никто в вашем доме не будет сушить этим феном волосы (рис. 3.41).

Рис. 3.41. Члены вашей семьи должны понимать, что этот фен не подходит для сушки волос

Рис. 3.42. Обрезать провода адаптера необходимо, когда он не подключен к розетке

Подключение источника питания

Допустим, вы приобрели адаптер переменного тока. Как подавать с него ток на макетную плату? Вы можете сделать это простым способом, который не требует пайки, но мы ведь не напрасно изучали ее, верно?

Я опишу оба способа, но в каждом случае сперва нужно отрезать штекер на конце провода от адаптера, как показано на рис. 3.42. Естественно, адаптер в этот момент должен быть извлечен из сетевой розетки.

Теперь вопрос: какой из двух проводников от адаптера будет положительным, а какой отрицательным? Один из них может быть каким-то образом помечен, как показано на рис. 3.43, и он, скорее всего, будет положительным, но проблема именно в этом «скорее всего». Давайте проверим.

Разделите два проводника, разрезав их вдоль канцелярским ножом, как показано на рис. 3.44. Разъедините их и снимите пару сантиметров изоляции с каждого, как показано на рис. 3.45.

Важно, чтобы провода находились на некотором расстоянии друг от друга. Во время следующего шага провода не должны соприкасаться, потому что вам нужно подключить адаптер, и хотя провода будут под низким напряжением, если они коснутся друг друга, появится большая искра. Можно, к примеру, захватить провода зажимами типа «крокодил», как показано на рис. 3.46.

Рис. 3.43. Один из проводов адаптера (обычно положительный) может быть помечен, но это нужно проверить

Рис. 3.44. Разделите два проводника канцелярским ножом

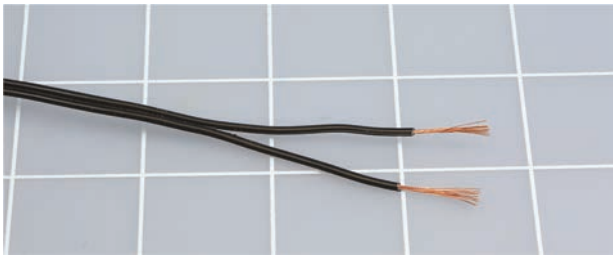


Рис. 3.45. Отделите проводники друг от друга

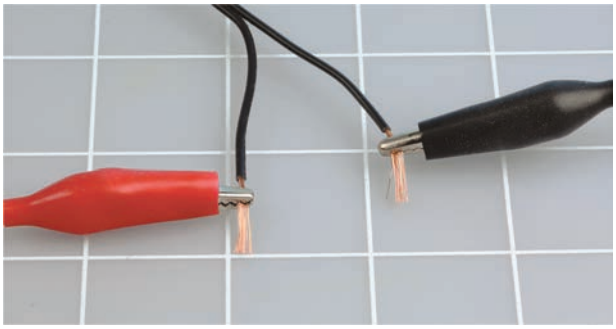


Рис. 3.46. Перед подключением адаптера переменного тока разделите провода и держите их отдельно

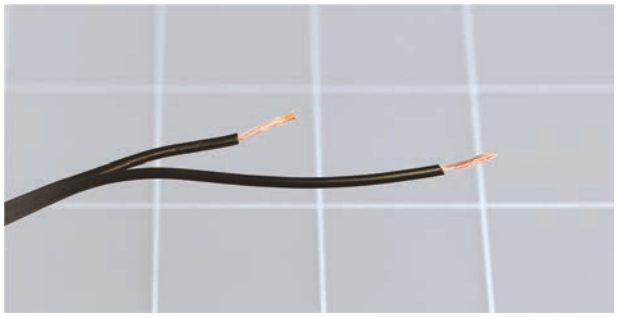


Рис. 3.47. В целях безопасности провода нужно обрезать неодинаково

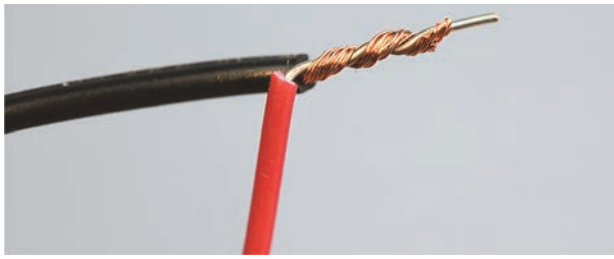


Рис. 3.48. Проводники скручены вместе

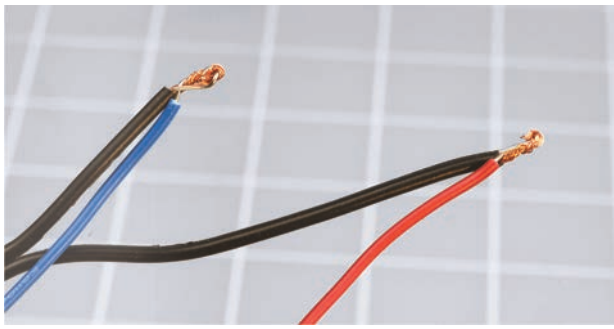


Рис. 3.49. Два скрученных провода

Теперь подключите адаптер, настройте мультиметр на измерение напряжения и измерьте напряжение адаптера. Это нужно, чтобы узнать, какой провод положительный, а какой отрицательный. Если на дисплее мультиметра отображается знак минус, поменяйте контакты местами и повторите попытку.

Когда мультиметр показывает положительное напряжение, это означает, что красный провод мультиметра соединен с положительным контактом. Это важно, так как нам не хотелось бы, чтобы адаптер испортил схему из-за неправильной полярности напряжения питания.

Отключите адаптер и каким-либо образом пометьте плюсовой провод. Можно использовать кусочек изоленты или «крокодил».

В предыдущем абзаце я говорил, что нужно отключить адаптер. Точно отключили? Прежде чем продолжить, проверьте это еще раз.

Теперь нужно сделать один провод короче другого, чтобы свести к минимуму вероятность того, что они соприкоснутся друг с другом, если соединение, которое мы сделаем, случайно нарушится. Минусовой провод сделаем короче. Укоротите его кусачками, затем снимите с него еще пару сантиметров изоляции. Результат должен выглядеть так, как показано на рис. 3.47.

Теперь возьмите 7,5 см красного соединительного провода и 7,5 см синего или черного соединительного провода, которые вы соедините с оголенными концами проводов адаптера путем пайки или скруткой (вы ведь отключили адаптер, верно?).

Если у вас нет паяльника. Скрутите провода вместе, как показано на рис. 3.48. Затем согните скрученные провода, чтобы удвоить их толщину, как показано на рис. 3.49, чтобы на следующем шаге они плотно вошли в изолирующую насадку. Навинтите насадку, как показано на рис. 3.50, и убедитесь, что она плотно затянута. Закрепите насадку изолентой или любой другой клеящей лентой. У меня как раз под рукой оказалась синяя изолента для отрицательного контакта.

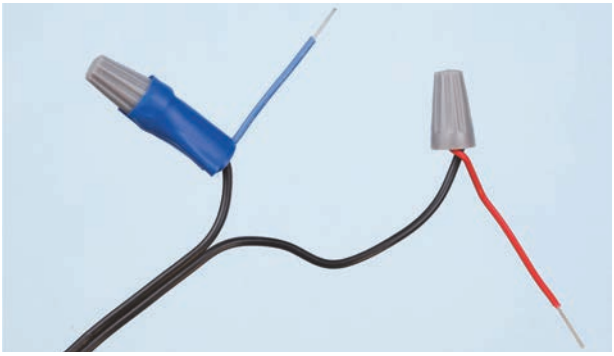


Рис. 3.50. Проволочная скрутка заклеена лентой для дополнительной безопасности

Если у вас есть паяльник. Соедините каждый провод адаптера с перемычкой соответствующего цвета, применив технику пайки параллельных проводов, описанную ранее. Если вы сомневаетесь в каком-либо из ваших паяных соединений, повторно нагрейте его, разъедините провода и попробуйте еще раз. Не хотелось бы, чтобы какое-либо из соединений неожиданно отвалилось в будущем.

Теперь нужно изолировать соединения. По возможности используйте термоусадочную трубку. Если у вас нет термоусадочной трубки, можно обжать провода и навинтить изолирующие колпачки на места пайки. В противном случае замотайте стык изолентой, а если у вас нет и ее, то двумя-тремя слоями скотча. Обязательно примените хотя бы что-то из этого!

Перемычки теперь можно подключать к макетной плате, и 9-вольтовые батареи больше не понадобятся.

ЭКСПЕРИМЕНТ 13

Готовим «жареные» светодиоды

В эксперименте 2 я показал вам, как сжечь светодиод. Причиной стал тот факт, что слишком большой ток, проходящий через светодиод, вызвал чрезмерный нагрев, и именно тепло повредило компонент.

Если тепло, вызванное электричеством, способно разрушить светодиод, может ли тепло от паяльника сделать то же самое? Звучит правдоподобно, но чтобы убедиться в этом, есть лишь один способ.

Что вам понадобится

- Батарея 9 В с коннектором или адаптер переменного/постоянного тока 9 В.
- Длинногубцы или остроносые плоскогубцы.

- Паяльник на 15 Вт.
- Дополнительно: паяльник на 30 Вт.
- Светодиод диаметром 3 мм (1 шт.).
- Резистор на 470 Ом (1 шт.).
- Зажимы для крепления.
- Зажим типа «крокодил» из чистой меди (1 шт.).

Для этого эксперимента я рекомендую светодиод диаметром 3 мм, так как он более подвержен тепловым повреждениям, чем светодиод диаметром 5 мм. Я выбрал желтый, потому что его легче сфотографировать, чем красный. Вы можете взять любой светодиод, который есть под рукой.

Ваша цель — изучить воздействие тепла, а это значит, что нужно знать, куда уходит тепло. В этом эксперименте мы не будем использовать макетную плату, так как контакты внутри платы будут поглощать неизвестное количество тепла. Также не нужно подключать к светодиоду мультиметр, поскольку его провода тоже будут поглощать тепло.

Вместо этого возьмите острогубцы, чтобы согнуть вывод светодиода в небольшой крючок, а затем сделайте то же самое с выводом резистора на 470 Ом.

На рис. 3.51 показана наша экспериментальная установка. Чтобы свести к минимуму тепловые потери, просто навесьте резистор на один из выводов светодиода, а на него повесьте провод питания. Силы тяжести должно быть достаточно, чтобы конструкция держалась.

Пластиковый корпус светодиода захватите «крокодилом» «руки помощи». Пластик плохо проводит тепло, поэтому светодиод не потеряет много тепла за счет теплопроводности.

Подайте 9 В, и ваш светодиод должен ярко засветиться. Подождите, пока паяльник полностью нагреется, а затем крепко прижмите его кончик к одному из выводов на светящемся светодиоде.

Примерно через 15 секунд яркость светодиода начнет заметно уменьшаться. Еще 15 секунд спустя он совершенно потухнет и сгорит, как показано на рис. 3.52.

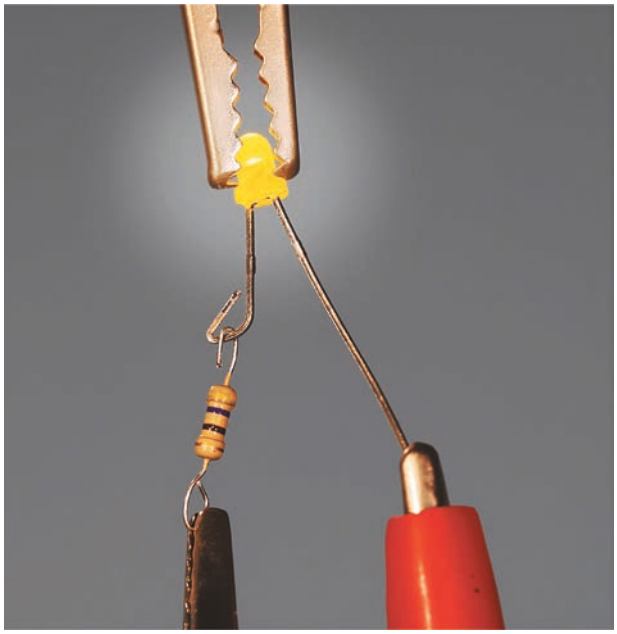


Рис. 3.51. Установка для измерения термостойкости желтого светодиода диаметром 3 мм

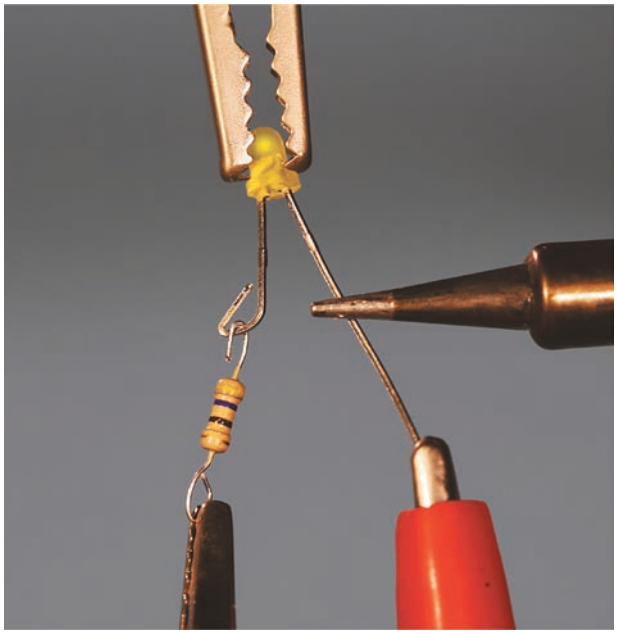


Рис. 3.52. После 15 секунд нагрева 15-ваттным паяльником

Ваш светодиод пал жертвой эксперимента во имя получения новых знаний. Это была достойная смерть. Выбросите его и замените новым светодиодом, к которому мы постараемся отнестись более дружелюбно. Подключите его, как и раньше, но на этот раз добавьте полноразмерный медный зажим типа «крокодил» между жалом паяльника и светодиодом. В результате даже за две минуты нагрева вы не повредите светодиод.

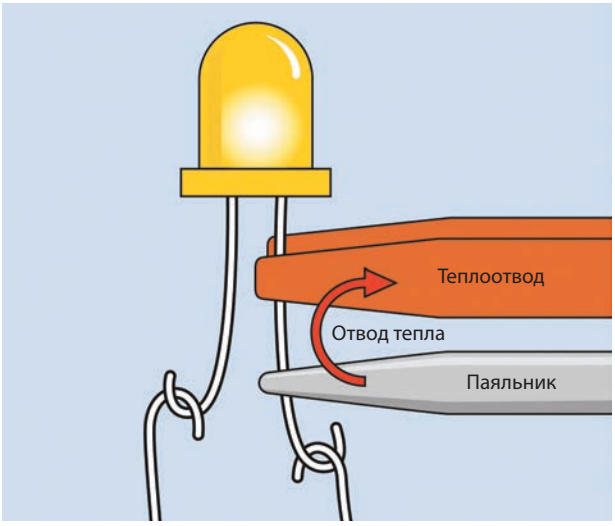


Рис. 3.53. Медный «крокодил» отводит тепло от светодиода

Куда уходит тепло

Представьте, что тепло вытекает через жало паяльника в провод, ведущий к светодиоду, но с учетом того, что по пути еще находится «крокодил», как показано на рис. 3.53. Тепло предпочитает утекать в медный зажим, оставляя светодиод невредимым, потому что медь проводит тепло гораздо лучше, чем пластиковый корпус светодиода.

Можно сказать, что зажим типа «крокодил» выполнял функцию теплоотвода.

Медный «крокодил» лучше отводит, чем обычный крокодил из никелированной стали, потому что медь является очень хорошим проводником тепла.

Поскольку сгорание компонента всегда огорчает (особенно если у вас нет запасных), я избегаю рискованных действий и использую теплоотвод, если приходится прикладывать 15-ваттный паяльник очень близко к полупроводнику в течение 20 секунд или более.

Внимание!

При пайке 30-ваттным паяльником теплоотвод обязателен.

ЭКСПЕРИМЕНТ 14

Миниатюрный мультивибратор

Одно из преимуществ монтажа компонентов на перфорированной плате — гораздо меньший размер конструкции. Можно сделать даже карманный вариант, если найти место, куда установить батарею. Например, если вы смонтируете электронное устройство (мультивибратор) в головном уборе (кепке), то целесообразно разместить батарейку в центре кепки, а плату устройства — спереди. В этом маленьком проекте схема нестабильного мультивибратора из эксперимента 10 уместится на фрагменте перфорированной платы размером всего 1,5×2,5 см.

Что вам понадобится

- Батарея 9 В (или адаптер переменного тока) для тестирования.
- Монтажный провод, кусачки, инструмент для зачистки проводов, мультиметр.
- Паяльник на 15 Вт.
- Припой толщиной 1,5 мм или тоньше.
- Гладкая перфорированная плата (не требует медного покрытия) с шагом 2,54 мм.
- «Рука помощи» или что-то подобное.

- Резисторы: 4,7 кОм (2 шт.), 470 кОм (2 шт.).
- Конденсаторы керамические: 1 мкФ (2 шт.).
- Транзисторы, 2N3904 (2 шт.).
- Красные светодиоды диаметром 3 мм (2 шт.).

Адаптация схемы под перфорированную плату

Самый простой способ установить компоненты на перфорированную плату — выполнить разводку методом «точка-точка». Это можно сделать следующим образом:

1. Нарисуйте эскиз расположения компонентов, представив, как их выводы можно соединить вместе.
2. Проденьте провода через отверстия в плате.
3. Согните выводы так, чтобы они соединились друг с другом на нижней стороне платы.
4. Выполните паяные соединения.
5. Обрежьте лишние провода.

Звучит довольно просто, но есть несколько проблем, с которыми нужно разобраться.

- Выводы под платой не будут изолированы, поэтому следует избегать перекрестных соединений. Можно поместить изолированные провода на верхнюю сторону платы, если пересечения неизбежны.
- Если вы хотите сделать компактное устройство, то с маленькой платой работать придется очень аккуратно. Вам понадобятся устойчивые зажимы, а у паяльника должно быть относительно тонкое жало.

Схема нестабильного мультивибратора, изображенная на рис. 2.121, идеальна для сборки на перфорированной плате, так как компоненты не придется переставлять. На рис. 3.54 изображен макет, который я разработал. Имейте в виду, что шаг перфорированной платы составляет 2,54 мм, т. е. отверстия расположены на расстоянии всего 2,54 мм друг от друга.

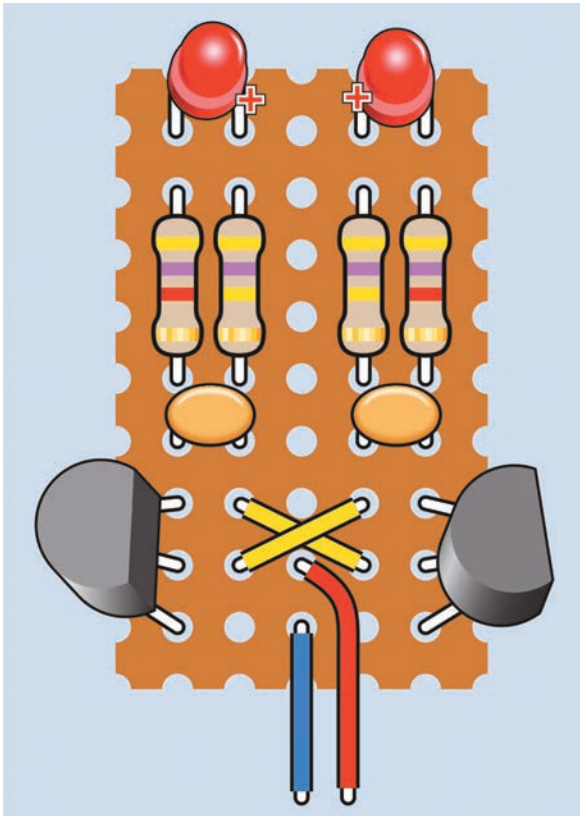


Рис. 3.54. Макет мультивибратора на перфорированной плате

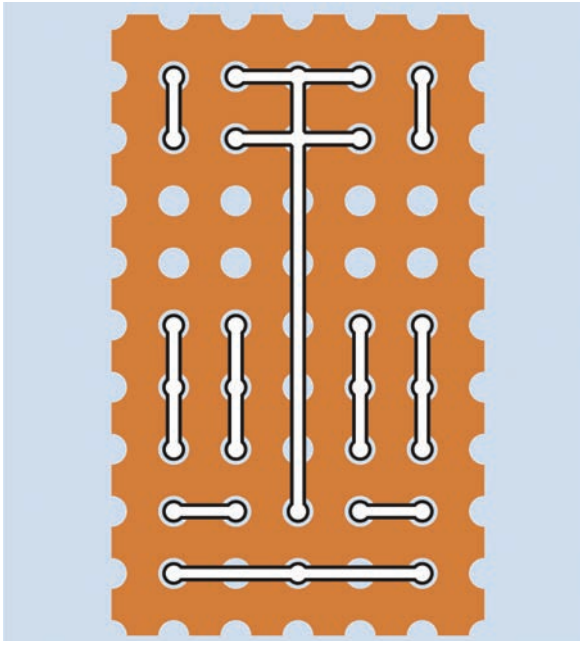


Рис. 3.55. Соединения под компонентами на рис. 3.54

Все провода проходят через отверстия и соединяются снизу, как показано на рис. 3.55. Эту схему особенно легко визуализировать в перевернутом виде, потому что она симметрична.

Большинство схем не обладают симметрией, и их трудно представить перевернутыми слева направо, когда вы переворачиваете плату. Поэтому рекомендую сперва сделать рисунок, сфотографировать его и затем перевернуть картинку с помощью программного обеспечения для редактирования изображений. В результате вы увидите, как будет выглядеть схема на обратной стороне платы.

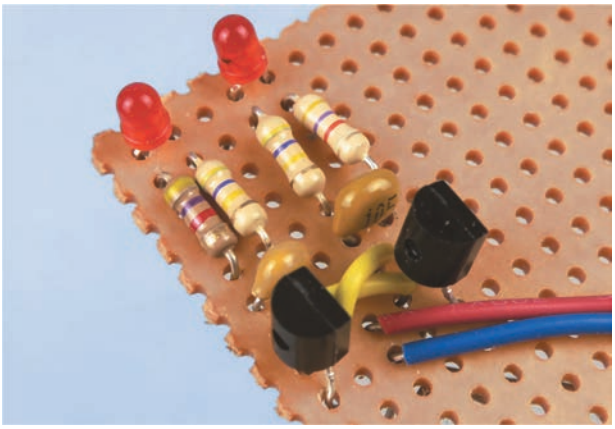


Рис. 3.56. Выводы для пайки под перфорированной платой

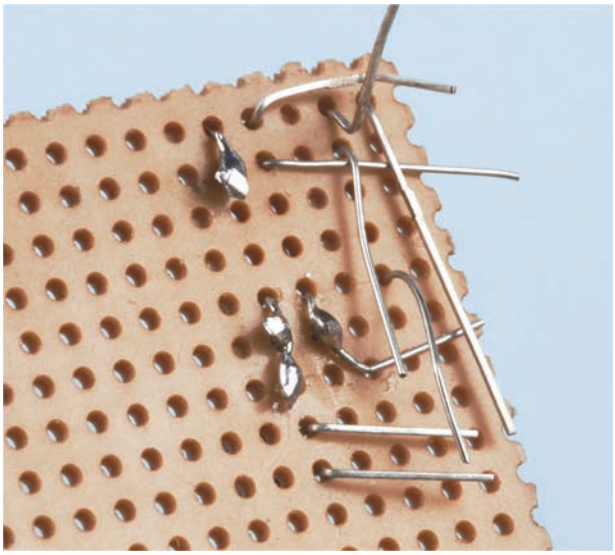


Рис. 3.57. Все компоненты установлены

Сравните рис. 3.54 и 3.55. Проследив за соединениями, вы можете убедиться, что они такие же, как на схеме на рис. 2.121.

А теперь самое сложное: сделать всё это.

Процесс сборки устройства

На рис. 3.56 показан процесс сборки устройства. Обратите внимание, что я собираю схему в углу большего куска платы, чтобы легче зафиксировать ее зажимами «крокодил» в приспособлении «третья рука». Я не буду обрезать плату, пока вся схема не будет закончена и протестирована.

Моя процедура заключается в том, чтобы просунуть выводы четырех или пяти компонентов через отверстия в плате и согнуть концы, чтобы компоненты не выпадали, когда я переворачиваю плату. Затем я обращаюсь к эскизам соединений (как на рис. 3.55). Я припаиваю несколько пар выводов и обрезаю их, затем вставляю в отверстия платы другие выводы. Я работаю не спеша, чтобы рассмотреть места пайки с помощью увеличительного стекла крупным планом, потому что в противном случае легко допустить ошибку.

На рис. 3.57 изображена верхняя сторона платы со всеми установленными компонентами. На рис. 3.58 показана нижняя часть платы после того, как я обрезал ее до окончательного размера. Выглядит не особо красиво, но я и не

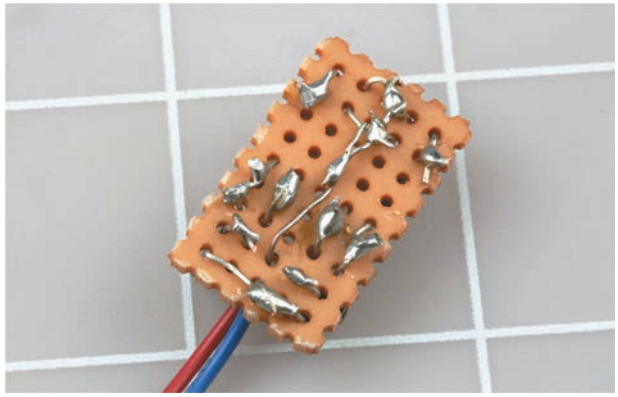


Рис. 3.58. Пайка завершена, плата обрезана

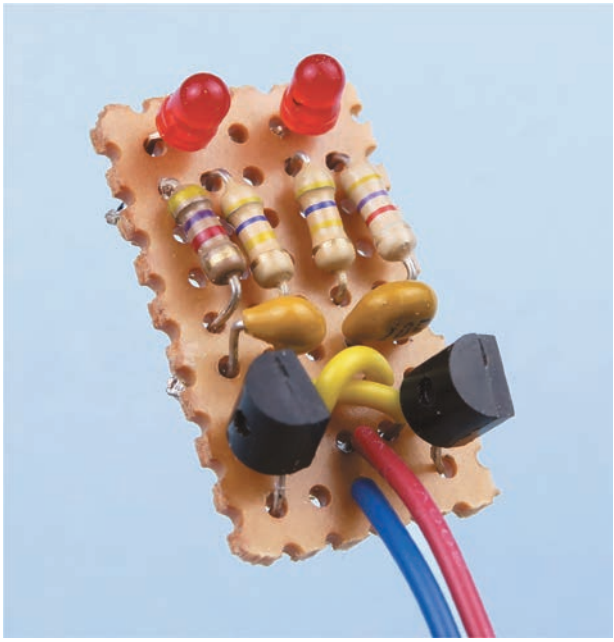


Рис. 3.59. Готовый нестабильный мультивибратор, собранный на перфорированной плате

обещал, что это будет произведение искусства. Я надеюсь, что, глядя на мой результат, вы сумеете добиться лучшего.

На рис. 3.59 изображено готовое устройство. У меня есть ленточная пила, которая идеально подходит для обрезки перфорированной платы, но ножовка тоже подойдет. Естественно, в тиски нужно зажимать неиспользуемую часть платы, а не часть с установленными на ней компонентами. И проверьте схему, прежде чем выполнять обрезку.

Варианты попроще

Вам может показаться, что описанный способ сборки устройства слишком сложен. Нет ли способа получше?

Да, вы можете купить перфорированную плату с готовым рисунком медных дорожек, например, изображенную на рис. 3.17. Достаточно впаять вывод в свое отверстие, а медная дорожка соединит его с другим проводом. Для одного вывода требуется только одно паяное соединение, и не приходится спаивать в одном месте много выводов. Работать проще, и результат получается намного аккуратнее, но, как я уже отмечал ранее, устройство не будет таким компактным.

Другой вариант — создать собственную печатную плату, по индивидуальному заказу, но этот вариант выходит за рамки нашей книги.

Исправление ошибок в разводке

Мне повезло с разводкой «точка-точка» нестабильного мультивибратора: я нигде не ошибся, и всё заработало с первого раза. Но если вы допустили ошибку, как разъединить паяное соединение?

Очистите жало паяльника и с его помощью удалите как можно больше припоя. Вы также можете попробовать использовать отсос для припоя с резиновой грушей, показанный на рис. 3.8, или оплетку, изображенную на рис. 3.9, но мне они не очень нравятся.

Вероятно, вам понадобятся плоскогубцы, которыми можно держать провод, пока вы плавите оставшийся припой. Затем вы можете беспрепятственно вытащить провод.

Ошибки в разводке не единственный фактор, который может нарушить работу схемы. Я уже упоминал о проблемах, вызванных недостаточным нагревом или малым количеством припоя. Однако, если припоя слишком много, это тоже может вызвать проблемы. Если между проводами образовалась перемычка, которой быть не должно, сделайте два параллельных надреза канцелярским ножом и соскребите лишний припой между ними.

Совет

Работать будет удобнее при наличии яркого освещения.

Осторожно: неопознанная летающая проволока

При работе кусачками в первый момент к проводу прикладывается большое усилие, которое достигает максимума, а затем внезапно ослабевает, когда провод перерезан. В результате отрезанный кусок провода может улететь в сторону. Некоторые провода относительно мягкие и не представляют опасности, но выводы у транзисторов и светодиодов, как правило, более жесткие. Маленькие кусочки провода имеют свойство летать в непредсказуемых направлениях на большой скорости, создавая опасность для ваших глаз, если вы наклоняетесь близко к месту работы.

Спасти от этого могут обычные очки. Если вы не носите очки, потребуются пластиковые защитные очки.

Безумные единицы измерения

Здесь уделим немного внимания теме, которой я до сих пор избегал: единицам измерения.

Поскольку мне посчастливилось жить в Соединенных Штатах, в основном я измеряю всё в дюймах, хоть и упоминал светодиоды диаметром 5 или 3 мм. Но это не моя ошибка, а отражение ситуации электронной промышленности, где дюймы и миллиметры встречаются каждый день бок о бок, порой даже на одном и том же листе данных. Например, расстояние между выводами чипов для поверхностного монтажа, как правило, измеряется в миллиметрах, но в DIP-чипах со штырьковыми выводами контакты расположены на расстоянии 2,54 мм друг от друга, и, вероятно, так будет всегда.

Ситуация осложняется тем, что в Соединенных Штатах сосуществуют две разные системы измерения в дюймах. Толщина металла, например, может измеряться в десятичной системе дюймов, т. е. например, толщина стального листа будет обозначена как 0,016 дюйма. Буровые долота, однако, измеряются в системе «долей дюйма» с шагом 1/64 дюйма. Особенность этой системы в том, что два по 1/64 — это 1/32 дюйма, а два по 1/32 — это 1/16 дюйма, и т. д. Таким образом, 6/64 дюйма записывается как 3/32 дюйма, а 8/64 дюйма — как 1/8 дюйма.

Почти во всех других странах уже давно перешли на метрическую систему, но Соединенные Штаты, похоже, не хотят меняться, и поэтому далее я приведу четыре диаграммы, чтобы помочь вам выполнить преобразование из одной системы в другую.

На рис. 3.60 показано, что доли дюйма эквивалентны сотым долям дюйма.

На рис. 3.61 показаны эквиваленты десятичных дюймов в системе дробных дюймов, и если вы встретите такую величину, как 0,375 дюйма, то будете знать, что это равно 3/8 дюйма.

Многие спецификации содержат данные, записанные как в миллиметрах, так и в дюймах, а в некоторых указаны только миллиметры. Диаграмма на рис. 3.62 позволяет выполнять преобразование между миллиметрами, сотыми долями дюйма и долями дюйма. Можно увидеть, что если вам нужно просверлить отверстие для 5-миллиметрового светодиода, то сверло 3/16 дюйма подойдет (на самом деле, оно обеспечивает более плотную посадку, чем при сверлении настоящего 5-миллиметрового отверстия).

Увеличенная версия предыдущей диаграммы изображена на рис. 3.63, где указаны десятые доли миллиметра и тысячные доли дюйма. Глядя на этот рисунок, можно убедиться, что если вам нужен ползунковый переключатель с контактами, которые поместятся на макетной плате, то расстояние 2,5 мм будет лишь немногим меньше 2,54 мм.

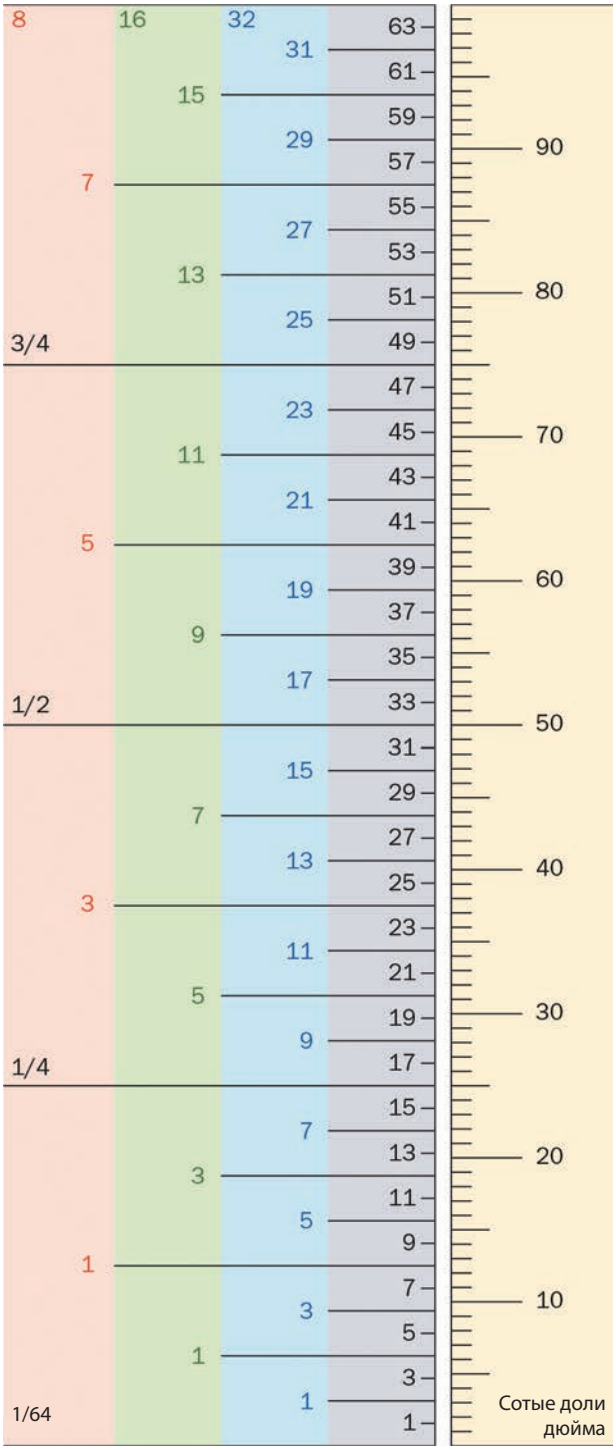


Рис. 3.60. Преобразование между долями дюйма и сотыми долями дюйма

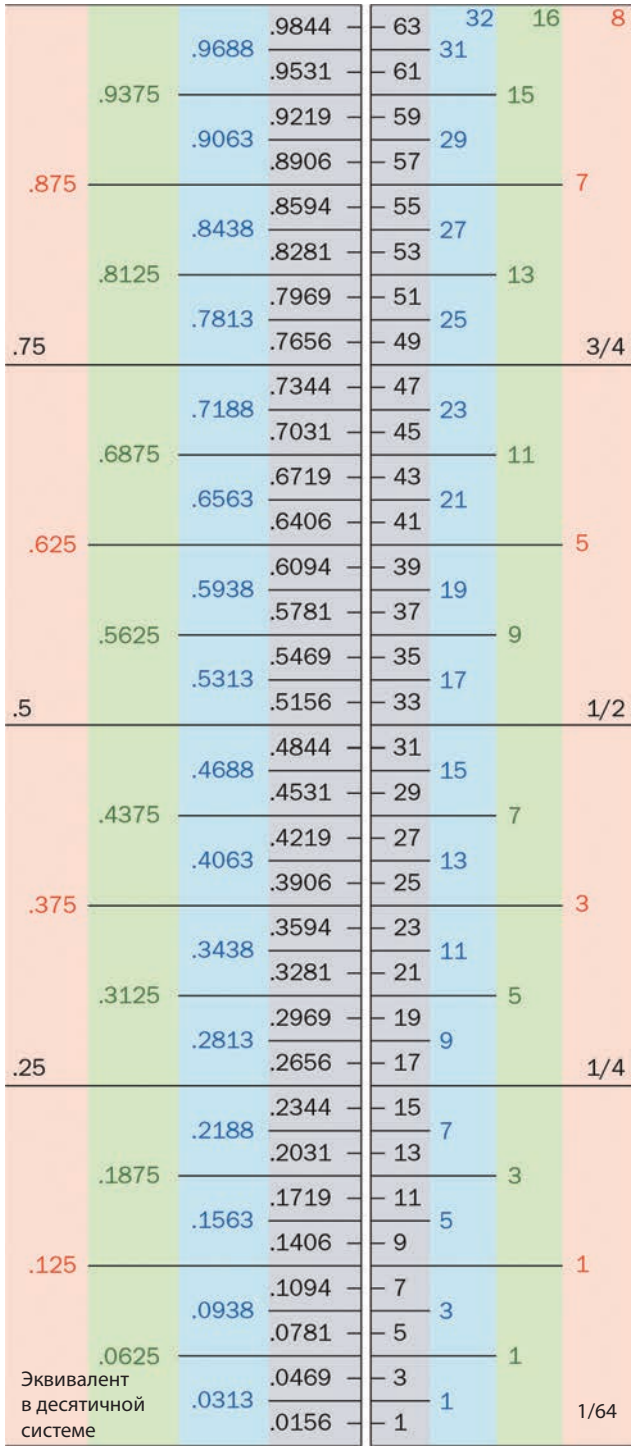


Рис. 3.61. Преобразование между десятичной дюймовой системой и долями дюйма

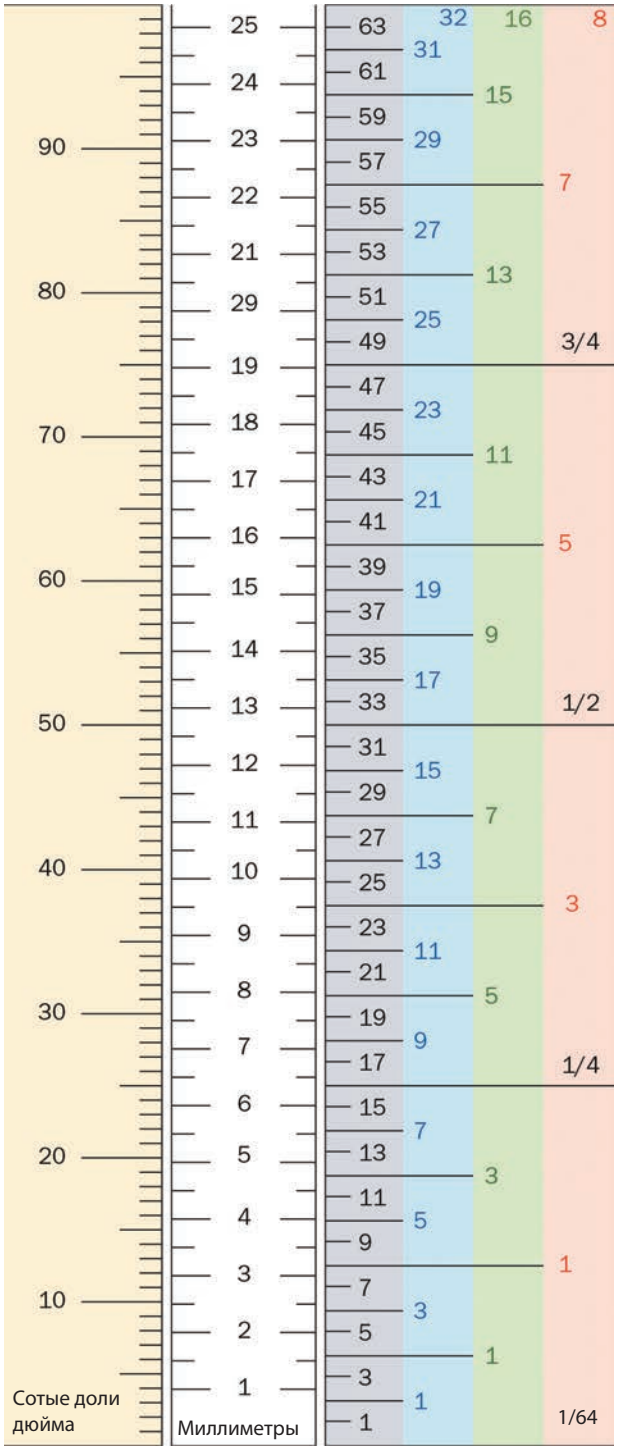


Рис. 3.62. Преобразование между сотыми долями дюйма, миллиметрами и долями дюйма

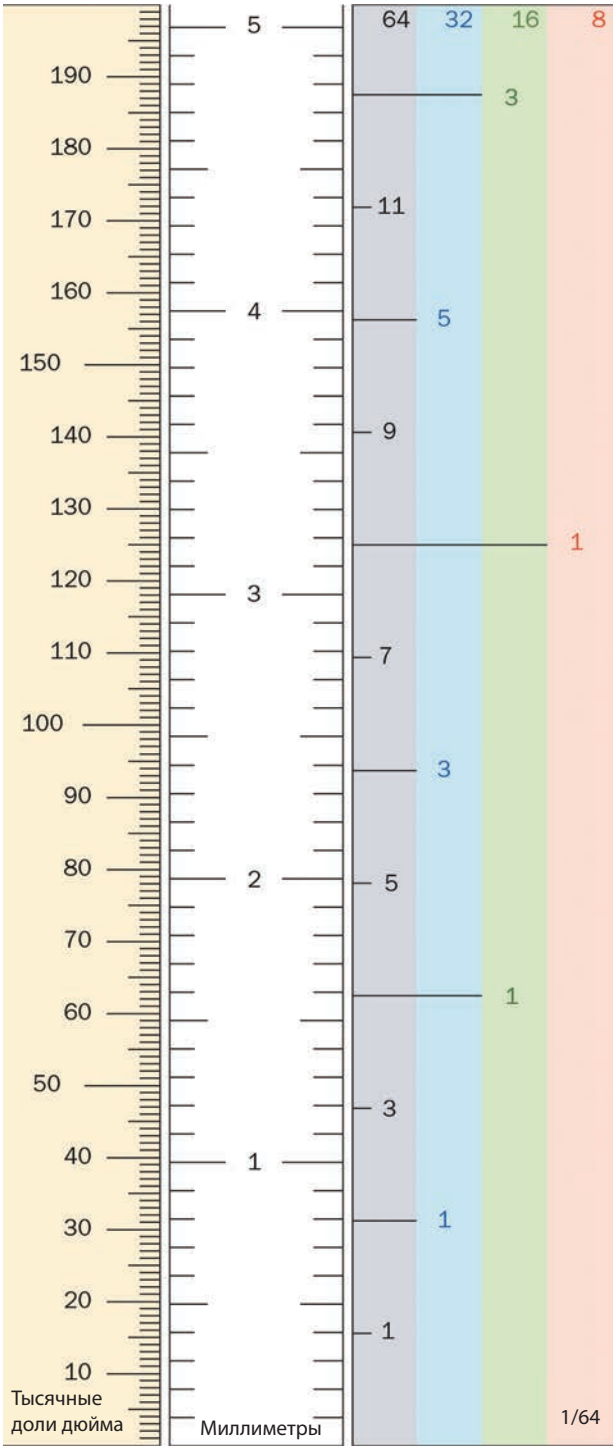


Рис. 3.63. Преобразование тысячных долей дюйма, десятых долей миллиметра и долей дюйма

4 А ВОТ И МИКРОСХЕМЫ!

Прежде чем я перейду к увлекательной теме интегральных схем (часто называемых ИС или просто *микросхемами*), нужно сказать, что ряд устройств, которые я предлагал вам собрать в предыдущих главах, с помощью микросхем можно реализовать проще.

Значит ли это, что мы зря потратили время? Вовсе нет, потому что вам всё равно нужно знать, как работают и взаимодействуют друг с другом резисторы, конденсаторы и транзисторы. Эти базовые компоненты или *дискретные компоненты* будут встречаться в схемах на протяжении оставшейся части книги.

Тем не менее, микросхемы позволяют упростить создание электронных устройств, а еще вызывают привыкание (хотя и не столь сильное, как у персонажа на рис. 4.1).

Инструменты, оборудование, компоненты и расходные материалы, описанные далее, будут использоваться в экспериментах с 15 по 24 вместе с другими компонентами, которые я рекомендовал ранее.

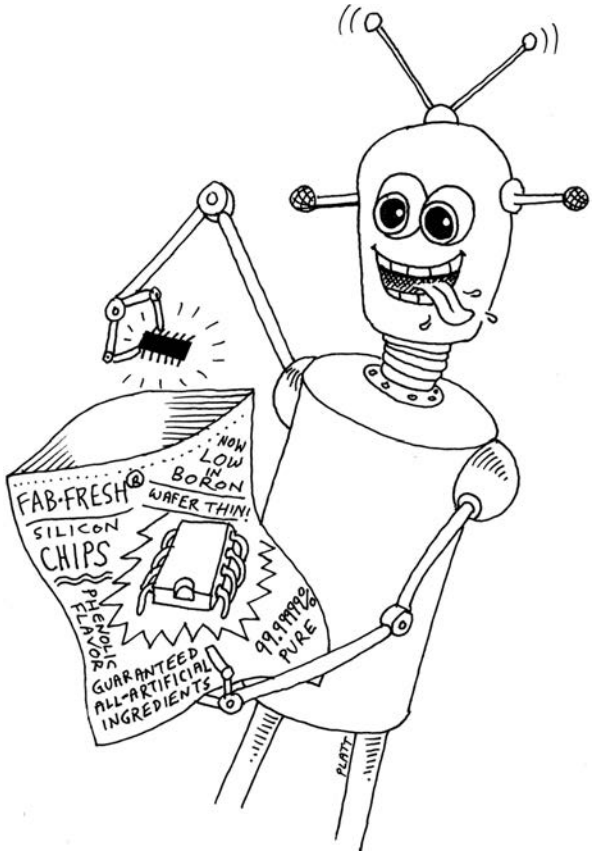


Рис. 4.1. Моя излюбленная роль

Необходимые инструменты и компоненты

Выбираем микросхемы

На рис. 4.2 изображены две микросхемы. У верхней микросхемы контакты расположены с интервалом в 2,54 мм, чтобы они совпадали с отверстиями в вашей макетной или перфорированной плате, поэтому такую конструкцию часто называют компонентом со *штырьковыми выводами*. Я буду использовать исключительно этот тип корпуса, потому что с ним легко работать. Микросхемы меньшего размера предназначены для поверхностного монтажа, и их я применять не буду, поскольку они не подходят для макетных плат или перфорированных плат и с ними сложно обращаться. (Многие микросхемы для поверхностного монтажа еще меньше, чем показанная здесь.)

Кристалл микросхемы заключен в *корпус*, который изготавливается из пластмассы или

керамики. Микросхемы со штырьковыми контактами обычно выпускаются в двухрядном корпусе, т. е. выводы расположены в один ряд с каждой стороны. Такие корпуса называются DIP или PDIP (если корпус пластмассовый).

Корпуса для *поверхностного монтажа* часто обозначаются аббревиатурами, начинающимися с буквы S, например, SOIC означает «миниатюрная интегральная схема». Существует множество вариантов поверхностного монтажа, но мы не будем их рассматривать в этой книге, и, если вы планируете покупать себе какие-либо компоненты, постарайтесь не ошибиться в выборе микросхемы для поверхностного монтажа.

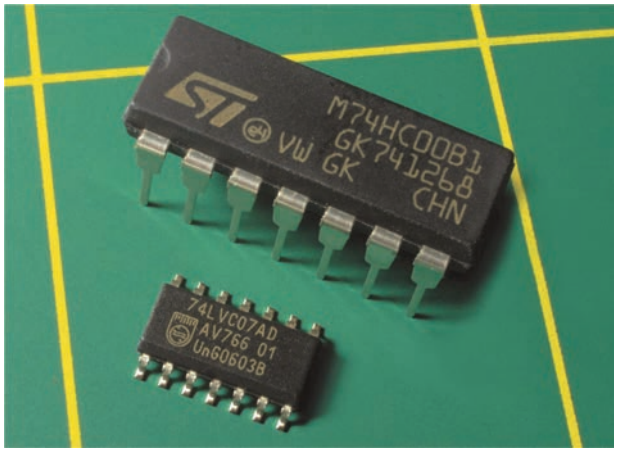


Рис. 4.2. Микросхема со штырьковыми выводами (сверху) и микросхема для поверхностного монтажа (снизу)

Рис. 4.3. Расшифровка маркировки микросхем семейства 7400

Совет

Избегайте микросхем в корпусах, которые начинаются с буквы S, таких как SMT или SMD. Также избегайте названий, начинающихся с SO, SOIC или SSOP, и подобных префиксов, таких как TSSOP или TVSOP. Все эти компоненты разработаны для поверхностного монтажа и требуют особого обращения.

Внутри корпуса находится схема, выполненная на крошечной кремниевой пластине. Отсюда и происходит термин «микросхема», но обычно микросхемой называют весь компонент целиком, и я тоже буду следовать этой терминологии. Крошечные провода внутри корпуса соединяют схему с рядами контактов, выступающих с обеих сторон.

У микросхемы PDIP, изображенной на рис. 4.2, по семь выводов в каждом ряду, итого 14. У других микросхем может быть 4, 8, 16 и более контактов.

Практически на каждой микросхеме указан ее тип. На фото видно, что, несмотря на визуальное отличие, у обоих компонентов в маркировке есть цифры «74». Дело в том, что обе микросхемы относятся к логическим микросхемам, которым еще несколько десятилетий назад, когда их только изобрели, были присвоены номера от 7400 и выше. Эти компоненты называют *микросхемами семейства 74xx*, и они до сих пор весьма полезны.

Вам полезно знать, как расшифровать маркировку микросхем, поэтому я представил краткое описание на рис. 4.3. Начальные буквы обозначают производителя, и нам они не интересны, так как для наших целей производитель не имеет значения. Затем идет число 74, которое указывает на семейство. Затем идут еще две буквы (иногда три), которые обозначают «поколение» (серию) семейства. Семейство 7400 включает несколько поколений: 74L, 74LS, 74C, 74HC и

74AHC. Есть и другие, но я рекомендую поколение HC, потому что эти микросхемы самые распространенные, они не слишком дороги и не потребляют много энергии. Последующие поколения микросхем работают быстрее, но для наших целей в этом нет необходимости.

После букв, обозначающих поколение, идет последовательность из двух, трех, четырех или (иногда) пяти цифр. Они определяют назначение и функцию конкретной микросхемы. Если вы когда-нибудь захотите просмотреть полный перечень, поищите в Интернете «список интегральных схем 7400», и начать можно с Википедии.

В конце маркировки есть еще одна, две или несколько букв. Буква N означает, что микросхема выполнена в корпусе DIP (а это важная информация, если самого компонента перед глазами нет).

Цель этого длинного объяснения — дать вам возможность лучше понимать информацию в каталогах микросхем, если вы будете самостоятельно их покупать. Вы можете выполнить поиск по запросу «74HC00»: поисковые системы онлайн-продавцов обычно достаточно умны, чтобы выдать вам подходящие микросхемы от нескольких производителей, даже если полная маркировка будет содержать еще какие-то буквы, помимо указанных в вашем запросе.

Все микросхемы, необходимые для экспериментов в этой главе, перечислены в таблицах компонентов в электронном архиве.

Панельки под микросхемы

Если вы планируете собрать какое-либо из своих устройств на печатной плате, я советую вам избегать пайки контактов микросхем напрямую, потому что, если вы сделаете ошибку в разводке, будет трудно отпаять сразу несколько контактов. Лучше купить несколько DIP-панелек наподобие показанной на рис. 4.4.

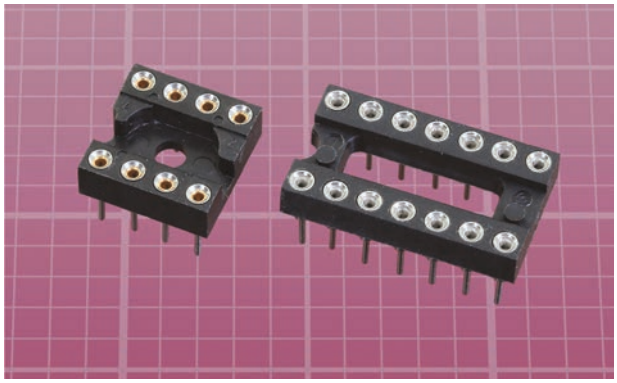


Рис. 4.4. Панельки под микросхемы

Сначала нужно впаять в плату панельку, а в нее уже вставляется микросхема, и никакой дополнительной пайки не потребуется. Для устройств, описанных в этой книге, вы можете приобрести самые дешевые панельки, какие сможете найти (доплачивать за позолоченные контакты не нужно).

Цифровые дисплеи

В одном из рассмотренных далее устройств с микросхемами мы будем отображать результат с помощью 7-сегментного цифрового дисплея, похожего на те, что можно встретить в некоторых цифровых часах и микроволновых печах. Пример 7-сегментного светодиодного дисплея изображен на рис. 4.5. О том, где такой купить, почитайте в материалах электронного архива.

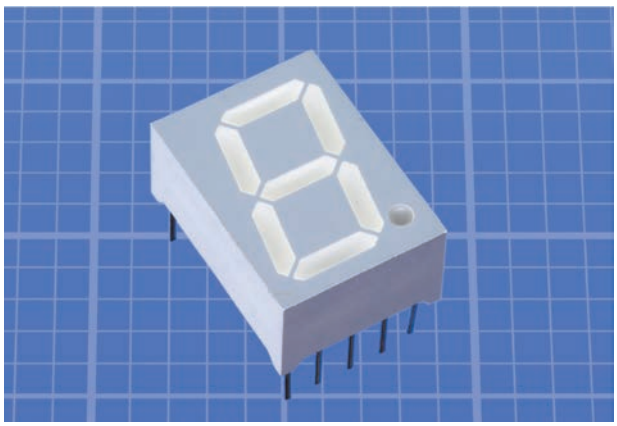


Рис. 4.5. 7-сегментный светодиодный дисплей

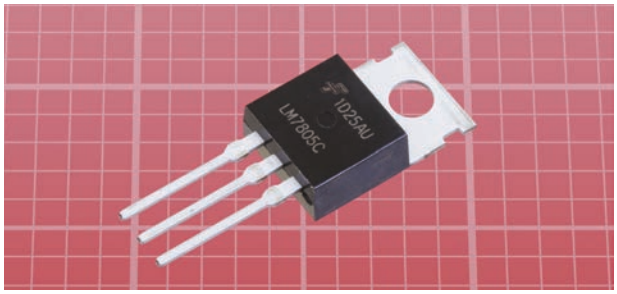


Рис. 4.6. Этот стабилизатор выдает на выходе 5 В, когда на входе присутствует напряжение в диапазоне от 7,5 до 12 В

Стабилизатор напряжения

Поскольку для многих логических микросхем требуется постоянное напряжение 5 В, вам необходимо добавить к адаптеру переменного тока или батарейке стабилизатор напряжения. На входе стабилизатора может быть напряжение в диапазоне от 7,5 до 12 В, а на выходе всегда будет ровно 5 В.

Микросхема LM7805 не самый современный стабилизатор, но зато надежный и недорогой. В начале или в конце маркировки присутствует код, идентифицирующий производителя и тип упаковки, который вы можете игнорировать, если корпус похож на показанный на рис. 4.6.

Диоды

Один из основных компонентов, который пока еще не использовался в экспериментах, — обычный диод. Подобно светодиоду, он пропускает электрический ток лишь в одном направлении и блокирует его в противоположном направлении. В отличие от светодиода, обычные диоды более надежны. Мощный диод может выдержать большой прямой ток и подвергнуться значительному обратному смещению, если не превысить предельно допустимые значения.

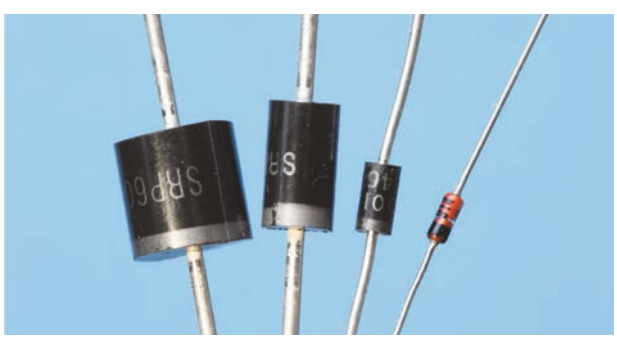


Рис. 4.7. Примеры диодов

Отрицательный вывод диода называется *катодом* и помечен линией на корпусе, как показано на образцах на рис. 4.7. Положительный вывод называется *анодом*.

Маломощные светодиоды

Логические микросхемы серии HC, согласно их спецификациям, не предназначены для выдачи тока более 4 мА. На самом деле, если верить словам моего друга, работающего в электронной промышленности, они могут выдавать вдвое больший ток, но спецификации никто не обновляет.

Я по своему опыту уверен, что, если вы хотите подключить светодиод к выходу микросхемы серии 74HC*xx* через последовательно включенный резистор, ограничивающий ток до 10 мА, микросхема вполне выживет. Но я не знаю, насколько снизится напряжение на выходном контакте из-за чрезмерного тока.

Это важно, потому что, если вы соединяете выход одной микросхемы 74HC*xx* со входом второй микросхемы 74HC*xx*, то вторая микросхема будет пытаться определить, является ли уровень напряжения «логическим нулем» или «логической единицей», и если какой-либо другой компонент (например, светодиод) понижает напряжение, между микросхемами может возникнуть «недопонимание».

Поэтому, рассматривая устройства в этой книге, я буду следовать такому правилу: выходной ток логических выводов микросхем 74HC*xx* не будет превышать 5 мА. Если вы немного увеличите ток, чтобы светодиоды горели чуть ярче, скорее всего, ничего не сломается, но я не могу этого гарантировать.

Вы можете подумать: «Раз уж ток будет низким, может быть, я куплю парочку специальных слаботочных светодиодов, о которых я где-то читал».

Это можно! Но вас ждет разочарование. Я протестировал множество светодиодов, и те из них, которые были описаны как «слаботочные», действительно работали при малом токе, но светоотдача получалась мизерной. Я обнаружил, что стандартные красные светодиоды при снижении тока примерно на 2 мА работают лучше. Сила света измеряется в *милликанделах* (сокращенно мкд), и светодиоды, рассчитанные на 400 мкд и более, должны обеспечивать хорошую светоотдачу.

В любом случае, светодиоды красного цвета, как правило, потребляют меньший ток при более низком прямом напряжении, чем аналогичные светодиоды синего или белого цвета. Если вы хотите подключать светодиоды к логическим микросхемам, я предлагаю вам выбрать красные светодиоды.

И последнее соображение: некоторые электронные схемы, описанные далее, будут содержать много компонентов, и места для светодиодов диаметром 5 мм едва хватит. Поэтому, начиная с этого момента, я рекомендую использовать в экспериментах светодиоды диаметром 3 мм.

История создания микросхем

Прежде чем мы перейдем к практическим экспериментам с микросхемами, я хочу рассказать вам, откуда они взялись.

Мысль объединить твердотельные компоненты в одном небольшом корпусе возникла у британского ученого Джеффри У.А. Даммера, который много лет говорил об этой идее, а затем в 1956 году безуспешно попытался реализовать ее. Первая настоящая интегральная схема появилась лишь в 1958 году, и создал ее Джек Килби, работающий в Texas Instruments. Микросхема Килби была выполнена на основе германия, так как этот элемент уже использовался в качестве полупроводника. Но у Роберта Нойса, изображенного на рис. 4.8, была идея получше.

Роберт родился в 1927 году в Айове, а в 1950-х годах переехал в Калифорнию, где нашел работу у Уильяма Шокли. Это произошло вскоре после того, как Шокли основал бизнес по изготовлению транзисторов, которые он изобрел в Bell Labs.

Нойс был одним из восьми сотрудников, которые разочаровались в руководстве Шокли и ушли, основав Fairchild Semiconductor. Будучи генеральным директором Fairchild, Нойс изобрел интегральную схему на основе кремния, которая позволила избежать технологических проблем, связанных с германием. Именно его обычно считают человеком, положившим начало созданию интегральных схем.

Поначалу микросхемы предназначались для военных, поскольку в системах наведения ракет Minuteman требовались небольшие и легкие компоненты. На эти цели уходили почти все микросхемы, произведенные с 1960 по 1963 год, и за это время цена за единицу упала примерно с 1000 до 25 долларов за штуку в долларах 1963 года.

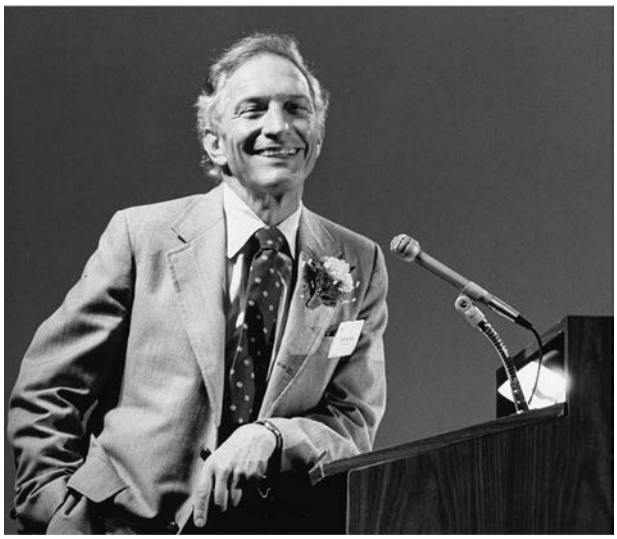


Рис. 4.8. Роберт Нойс, один из основателей Intel, запатентовавший интегральную микросхему

В конце 1960-х годов появились интегральные микросхемы, каждая из которых уже содержала сотни транзисторов. Дальнейшее повышение степени интеграции позволило к середине 1970-х годов объединить десятки тысяч транзисторов в одной микросхеме, а сегодня некоторые микросхемы содержат 50 миллиардов транзисторов (на момент чтения вами этой книги и того больше). Роберт Нойс стал одним из основателей Intel вместе с Гордоном Муром. Он неожиданно скончался от сердечного приступа в 1990 году. Узнать больше о первопроходцах создания интегральных схем можно в Историческом обществе Силиконовой долины: **www.siliconvalleyhistorical.org**.

ЭКСПЕРИМЕНТ 15

Генерация импульса

Начнем с самой успешной из когда-либо созданных микросхем: таймера 555. Вы можете найти множество материалов по работе с ним в Интернете, а я применяю его по следующим причинам:

- **Он фундаментален**. Знать об этой микросхеме буквально необходимо. До относительно недавнего времени, согласно некоторым источникам, ежегодно их производилось более одного миллиарда штук. Я буду тем или иным образом использовать эту микросхему в большинстве оставшихся электронных устройств, описанных в этой книге.
- **Он полезен**. Микросхема 555 — это, вероятно, самая универсальная микросхема из существующих. Ее относительно мощный выходной ток (до 200 мА) позволяет управлять сравнительно мощными нагрузками, такими как реле и небольшие двигатели, а сломать эту микросхему довольно сложно.
- **Он недопонят**. Я прочитал десятки руководств, начиная с первого техпаспорта фирмы Signetics и заканчивая статьями для любителей, и обнаружил, что функционирование этой микросхемы редко объясняется подробно. Я хочу, чтобы вы четко представляли, что происходит внутри таймера 555, потому что это поможет вам использовать его самыми разными способами.

Что вам понадобится

- Макетная плата, монтажный провод, кусачки, инструмент для зачистки проводов, мультиметр.
- Источник питания 9 В постоянного тока (батарея или сетевой адаптер).
- Резисторы: 470 Ом (1 шт.), 10 кОм (3 шт.).
- Конденсаторы: 0,01 мкФ (1 шт.), 10 мкФ (1 шт.).
- Триммер: 500 кОм (1 шт.).
- Таймер 555 (1 шт.).
- Ползунковый переключатель SPDT (1 шт.).
- Кнопка (2 шт.).

Как выбрать нужную микросхему

Мы будем использовать микросхему таймера 555 в самом распространенном корпусе со штырьковыми выводами: 8-контактный DIP, показанный на рис. 4.9. Размером он примерно 3 см^2.

Маркировка нанесена на самой микросхеме 555, например, NE555P или KA555. Первые две буквы обозначают производителя (в этих примерах Texas Instruments или On Semiconductor), а буква в конце содержит информацию о данной конкретной микросхеме, например, о температурном диапазоне.

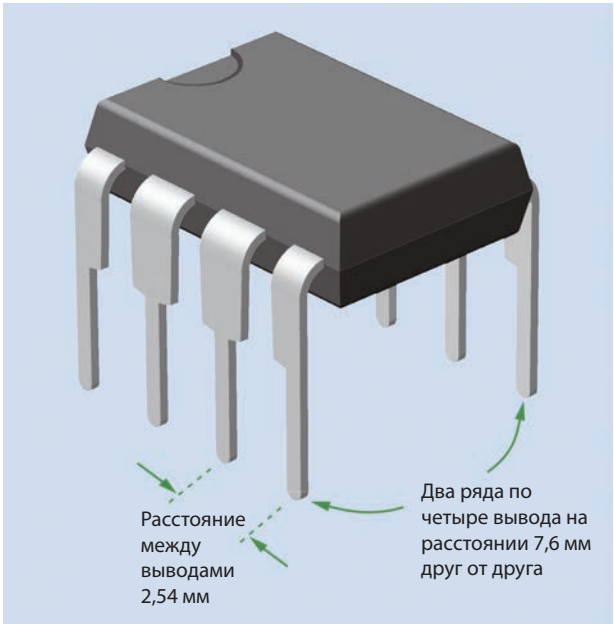


Рис. 4.9. Микросхемы таймера 555 в 8-контактном DIP-корпусе со штырьковыми выводами

На рис. 4.10 приведена цоколевка микросхемы 555, если смотреть на нее сверху.

Во всех микросхемах, которые я буду использовать, контакты нумеруются, начиная левого верхнего (если смотреть сверху), и нумерация идет против часовой стрелки. Но как узнать, с какой стороны держать микросхему? Выемка в корпусе обозначает начало отсчета, и она должна быть обращена к верхней части макетной платы. Иногда можно встретить круглое углубление рядом с контактом №1, но некоторые производители его не делают.

Примечание

Выемка на корпусе микросхемы должна быть ориентирована к верхней части макетной платы.

Обычно (но не всегда) расстояние между двумя рядами контактов в DIP-микросхемах составляет 7,6 мм, поэтому компонент удобно располагать поперек выемки в середине макетной платы, а проводники внутри макетной платы обеспечивают доступ к каждому выводу. Именно поэтому макетная плата имеет именно такие размеры.

Рис. 4.10. Цоколевка таймера 555

Таймер в моностабильном режиме

На рис. 4.11 показан макет первой схемы, которую вам нужно собрать для проверки возможностей таймера 555, когда он работает как одновибратор. В этом моностабильном режиме, когда таймер срабатывает при изменении напряжения на одном из его выводов, на выходе появляется одиночный импульс.

Таймер также может выдавать последовательность импульсов, как мультивибратор, который вы собрали в эксперименте 10, но эти возможности мы пока отложим до эксперимента 16.

Примечание

В этом эксперименте я начинаю использовать двойные шины макетной платы, потому что они значительно упрощают разводку. На рис. 4.11 показаны две длинные перемычки в верхней части платы, которые соединяют положительные и отрицательные шины по обеим сторонам. Пожалуйста, будьте осторожны при подаче напряжения питания на любые микросхемы, так как неправильная полярность может вывести компонент из строя.

При сборке этой схемы не забудьте добавить маленькую зеленую перемычку длиной всего 2,54 мм рядом с правым краем микросхемы. Внимательно считайте отверстия при вставке компонентов. Подключите блок питания, и если ничего не произойдет, то таймер будет ждать, пока вы его активируете.

Поставьте движок триммера 500 кОм в среднее положение. Теперь нажмите и отпустите

верхнюю кнопку, и светодиод должен загореться. Он будет светиться какое-то время, а потом отключится.

На рис. 4.10 видно, что вывод 2 таймера называется «Запуск». На рис. 4.11 он подключен к положительной шине питания на левой стороне платы через резистор 10 кОм. Возможно, вы

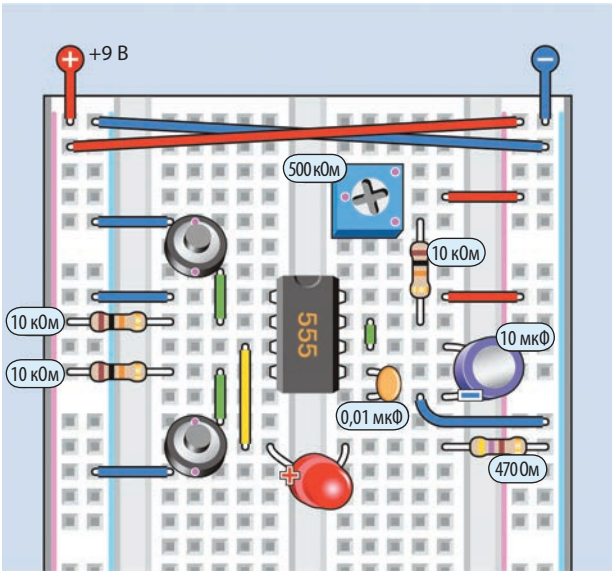


Рис. 4.11. Тестирование таймера 555 в моностабильном режиме

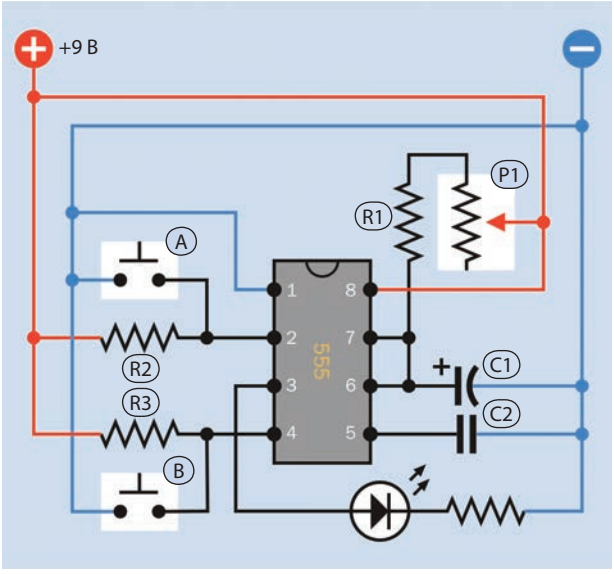


Рис. 4.12. Принципиальная схема одновибратора

помните концепцию подтягивающего резистора, которую я описывал во второй главе. Перед вами ее наглядный пример. Задача состоит в том, чтобы удерживать положительное напряжение питания на выводе 2 таймера до тех пор, пока не будет нажата верхняя кнопка, которая напрямую соединяет этот вывод с отрицательной землей, блокируя резистор 10 кОм. Перепад напряжения запускает таймер, который формирует положительный импульс с контакта 3 (Выход) через желтую перемычку, зажигая светодиод.

Выводы:

- Положительное напряжение на контакте 2 (Запуск) не дает таймеру преждевременно сработать.
- Заземление контакта 2 запускает таймер.
- Светодиод будет продолжать светиться в течение фиксированного времени после того, как вы нажмете и отпустите кнопку.

На рис. 4.12 изображена принципиальная схема этого эксперимента, где обозначены все компоненты. Вы можете задать длительность импульса в этой схеме, регулируя потенциометр P1. Вы также можете попробовать заменить C1 другим конденсатором, потому что, как нетрудно заметить, C1 накапливает заряд через последовательно соединенные P1 и R1, т. е. получается RC-цепь.

Можно попробовать еще кое-что. Установите с помощью P1 импульс большой длительности, нажмите кнопку *A*, а затем удерживайте нажатой кнопку *B*. Выход таймера отключится. Если вы продолжите удерживать кнопку *B*, одновременно нажимая кнопку *A*, ничего не произойдет.

Вывод 4 — это контакт сброса. Пока на контакте 4 поддерживается положительный потенциал с помощью подтягивающего резистора номиналом 10 кОм, таймер будет реагировать на срабатывание. Заземляя контакт 4, вы заставляете таймер прерывать все операции, которые он делает, и ничего больше не произойдет, пока контакт 4 не будет отключен от земли. Следовательно, на

выводе 4 должен быть высокий уровень, чтобы таймер мог работать.

Примечание

Пока таймер работает в моностабильном режиме, вывод 4 всегда должен находиться под положительным напряжением. Если он ни к чему не подключен, сигнал на контакте «плавает», и результаты могут быть непредсказуемыми.

На рис. 4.13 поведение таймера изображено в виде графиков сигналов на выводах. Как видим, микросхема 555 преобразует несовершенный мир вокруг себя в точный и надежный результат. Таймер включается и выключается так быстро, что срабатывание кажется мгновенным.

Ранее я употреблял термины «соединен с положительной шиной питания» или «соединен с землей». Насколько точны эти определения?

Примечания

Любое напряжение на входе запуска таймера 555, превышающее две трети напряжения питания, считается «высоким» уровнем, а любое напряжение ниже одной трети источника питания — «низким» уровнем.

На контакт сброса вам, возможно, придется подать напряжение ниже одной трети от напряжения питания, чтобы получить результат. Таймеры разных производителей работают по-разному.

А теперь последний опыт. Отпустите кнопку *B*, нажмите и зафиксируйте кнопку *A* и продолжайте удерживать ее после окончания цикла включения таймера. Это продлевает импульс на выходе таймера. Он остается высоким до тех пор, пока вы не отпустите кнопку *A*. В техническом описании этот эффект называется *повторным запуском* таймера.

Примечание

Поддержание низкого напряжения на входе запуска таймера продлевает выходной импульс на неопределенный срок.

Как все это работает? Исследовать поведение таймера можно с помощью мультиметра. Перемещая движок потенциометра P1, устано-

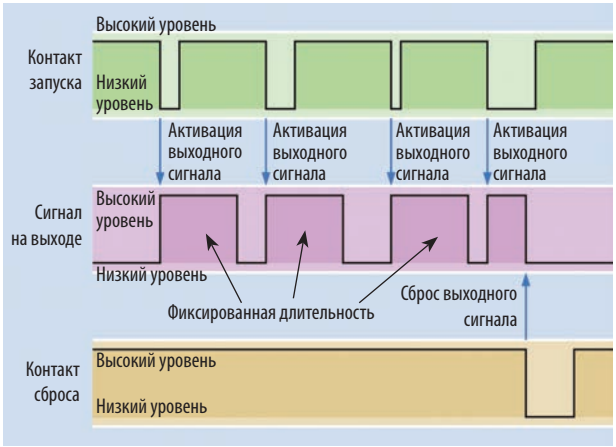


Рис. 4.13. Влияние сигналов на входе запуска и входе сброса на выходной сигнал

новите максимальную длительность импульса и измерьте напряжение на положительной обкладке конденсатора C1 емкостью 10 мкФ относительно отрицательной земли. Вы должны увидеть, как напряжение растет, пока не достигнет примерно шести вольт, после чего потенциал резко упадет. Куда же уходит заряд? Дело в том, что контакт 7 микросхемы 555 называется контактом разряда, который разряжает конденсатор в микросхеме. О внутреннем устройстве микросхемы мы поговорим уже очень скоро.

С помощью мультиметра вы можете измерить выходной сигнал таймера с контакта 3 в момент, когда микросхема срабатывает. Напряжение поднимается почти до 8 В, но не выше. Таймер собран на транзисторах, и на них падает часть напряжения точно так же, как на дискретных NPN-транзисторах, с которыми вы уже работали ранее.

Наконец, вас может заинтересовать назначение конденсатора C2 емкостью 0,01 мкФ, подключенного к контакту 5. Это управляющий контакт, и если вы приложите к нему некоторое напряжение, то сможете отрегулировать длительность выходного импульса таймера. Поскольку мы еще не используем эту функцию, рекомендуется установить на контакт 5 конденсатор емкостью 0,01 мкФ, чтобы предотвратить колебания

напряжения, которые могут помешать нормальной работе таймера. Довольно часто встречаются схемы, в которых C2 отсутствует, но я всегда его добавляю на всякий случай.

Остерегайтесь перетасовки контактов!

На всех схемах в этой книге микросхемы показаны так, как вы видите их на макетной плате, т. е. выемками вверх, а выводы пронумерованы по порядку.

Схемы на веб-сайтах или в других книгах выглядят иначе. Контакты можно перетасовать и изменить их последовательность, например, чтобы источник питания можно было поместить в верхнюю часть схемы. Для примера посмотрим на схему, изображенную на рис. 4.14, идентичную схеме на рис. 4.12. Возможно, этот рисунок позволяет быстрее понять, как собрать схему, но если вы захотите воспроизвести ее на макетной плате, вам, скорее всего, придется сделать дополнительный эскиз, чтобы понять, как правильно расставить компоненты. Поскольку у нас практическая книга, все мои схемы ориентированы на макетную плату.

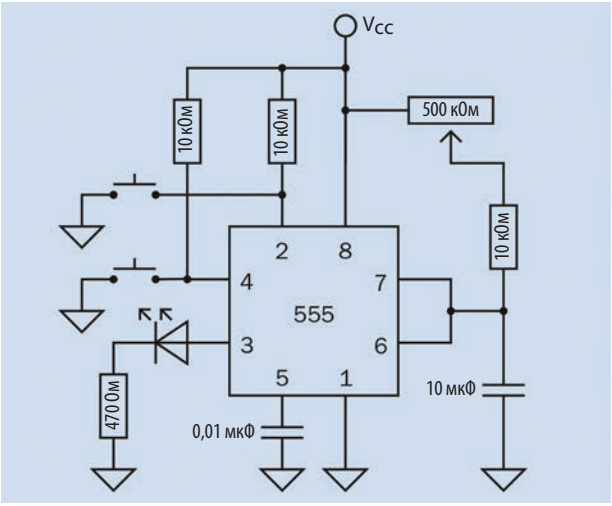


Рис. 4.14. Эта схема функционально идентична схеме, показанной на рис. 4.12. Обратите внимание, что точка Vcc означает напряжение питания, а треугольники, направленные вниз, соответствуют отрицательной земле

Длительность импульса на выходе таймера

Когда в эксперименте 9 мы собирали RC-цепь, вам пришлось выполнить несколько вычислений, чтобы выяснить, сколько времени потребуется конденсатору, чтобы достичь определенного напряжения. С таймером 555 все намного проще: вы можете посмотреть длительность его выходного импульса в табл. 4.1.

В схеме, которую вы собрали, суммарное значение сопротивления триммера и последовательно включенного с ним резистора определяло время заряда конденсатора, и это суммарное сопротивление приведено в верхней части таблицы. Значение C1 приведено в первом столбце, а числа в таблице обозначают приблизительную продолжительность импульса в секундах.

Таймер 555 — это удивительная микросхема. Вы можете настраивать времязадающий резистор и конденсатор, а также задавать напряжение источника питания в чрезвычайно широком диапазоне, а микросхема по-прежнему будет обеспечивать точные и стабильные результаты. Просто следуйте нескольким рекомендациям:

- Не используйте резистор с малым сопротивлением между положительной шиной источника питания и выводом разряда. Это приведет к избыточному энергопотреблению. Нужно как минимум 1 кОм, но я рекомендую 10 кОм.
- Если емкость времязадающего конденсатора превышает 1000 мкФ, его внутренняя утечка становится сопоставима со скоростью заряда, что приводит к неточным результатам.
- Для таймера 555 требуется источник питания от 5 до 16 В. При другом напряжении он работает ненадежно.

Что делать, если вам нужна длительность, которая не указана в табл. 4.1? Существует простая формула, в которой T — длительность импульса в секундах, R — сопротивление времязадающего резистора в килоомах, а

Таблица 4.1. *Длительность импульса (в секундах) таймера 555 в моностабильном режиме в зависимости от номиналов времязадающего резистора и конденсатора*

Номинал конденсатора	Номинал резистора						
	10 кОм	22 кОм	47 кОм	100 кОм	220 кОм	470 кОм	1 МОм
1000 мкФ	11	24	52	110	240	520	1100
470 мкФ	5,2	11	24	52	110	240	520
220 мкФ	2,4	5,2	11	24	52	110	240
100 мкФ	1,1	2,4	5,2	11	24	52	110
47 мкФ	0,52	1,1	2,4	5,2	11	24	52
22 мкФ	0,24	0,52	1,1	2,4	5,2	11	24
10 мкФ	0,11	0,24	0,52	1,1	2,4	5,2	11
4,7 мкФ	0,052	0,11	0,24	0,52	1,1	2,4	5,2
2,2 мкФ	0,024	0,052	0,11	0,24	0,52	1,1	2,4
1,0 мкФ	0,011	0,024	0,052	0,11	0,24	0,52	1,1
0,47 мкФ		0,011	0,024	0,052	0,11	0,24	0,52
0,22 мкФ			0,011	0,024	0,052	0,11	0,24
0,1 мкФ				0,011	0,024	0,052	0,11
47 нФ					0,011	0,024	0,052
22 нФ						0,011	0,024
10 нФ							0,011

C — емкость времязадающего конденсатора в микрофарадах:

```
T = R * C * 0,0011.
```

Предположим, вы знаете нужный вам интервал времени. У вас есть конденсатор, и вы хотите знать, какого номинала резистор вам следует взять. Преобразуем формулу следующим образом:

```
R = T / (C * 0,0011).
```

Если у вас есть конденсатор емкостью 47 мкФ, C = 47. Если вам нужен импульс, длительностью 3 с, T = 3. Итак, подставим эти числа в формулу:

```
R = 3 / (47 * 0,0011).
```

Сначала умножьте 47 на 0,0011, получите 0,0517. Разделите результат на 3, и вы получите примерно 58, значит, вам нужен резистор 58 кОм. Это нестандартное значение, но существуют резисторы номиналом 56 кОм. Можно взять триммер на 100 кОм, установить его движок примерно на середину и подстроить, пока не получите точно 3-секундный импульс методом проб и ошибок.

Важно никогда не уменьшать общее времязадающее сопротивление до нуля. Вот почему я поставил резистор 10 кОм последовательно с подстроечным резистором P1 на рис. 4.11 и 4.12. Даже когда сопротивление триммера минимально, резистор 10 кОм ограничивает ток. Если бы это было не так, конденсатор оказался бы подключен непосредственно к положительной шине источника питания и заряжался бы мгновенно, а затем никогда не разряжался. Что еще хуже, вывод разряда окажется подключен непосредственно к источнику питания, что приведет к повреждению микросхемы.

Внимание!

В схемах с таймером 555 всегда добавляйте резистор между контактом 7 и положительной шиной источника питания. Я рекомендую резистор с сопротивлением не менее 10 кОм.

Работа таймера 555 в моностабильном режиме

Я думаю, что, если вы сможете представить функционирование таймера 555, работать с ним станет проще. В этой микросхеме слишком много транзисторов, чтобы показать их все, но я могу обобщить принцип их работы на рис. 4.15.

В основе таймера лежит *триггер*, который представляет собой транзисторную схему, работающую как двухпозиционный переключатель. На схеме я привел именно такое обозначение, чтобы облегчить понимание. Триггер управляется двумя компараторами, обозначенными как *A* и *B*. Каждый компаратор сравнивает два напряжения и изменяет состояние на выходе в зависимости от того, какое напряжение выше.

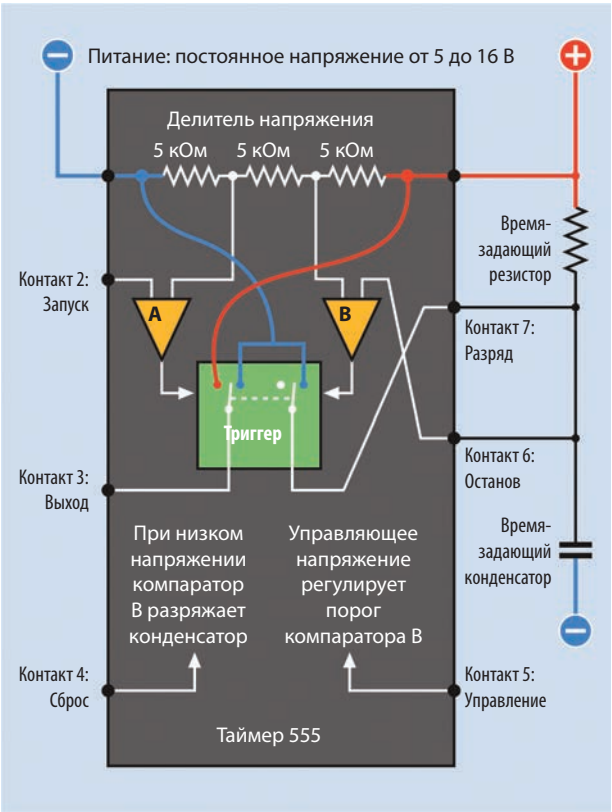


Рис. 4.15. Внутреннее устройство таймера 555

Компаратор *A* сравнивает напряжение на контакте 2 (контакт запуска) с фиксированным уровнем, равным одной трети напряжения источника питания. Когда напряжение на контакте 2 окажется ниже этого уровня, чтобы запустить микросхему, компаратор *A* изменяет состояние триггера, и на контакте 3 (выходной контакт) появляется положительное напряжение.

Компаратор *B* сравнивает напряжение на контакте 6 (контакт останова) с фиксированным уровнем, равным двум третям напряжения питания. Когда напряжение на выводе 6 поднимается выше этого уровня, компаратор *B* изменяет состояние триггера на противоположное, тем самым заземляет вывод 3 и вывод 7 (вывод разряда). Поскольку контакт 7 подключен к времязадающему конденсатору, конденсатор разряжается через микросхему. Это приводит к окончанию импульса на выходе таймера.

Сначала предположим, что таймер только что был запущен низким напряжением на выводе 2. Компаратор *A* переключает триггер, в результате чего на выходе 3 появляется положительный импульс, а внешний времязадающий конденсатор отключается от общей шины (земли). Конденсатор начинает заряжаться, пока напряжение на нем не превысит две трети напряжения питания. Когда это произойдет, компаратор *B* изменит состояние триггера. В результате импульс завершится, а конденсатор будет заземлен.

Однако в любой момент в течение длительности импульса появление низкого напряжения на контакте 4 может сбросить таймер и заставить компаратор *B* переключить триггер и разрядить конденсатор, отключив при этом выход микросхемы.

При изменении напряжения на контакте 5 меняется опорный уровень компаратора *B*, увеличивая или уменьшая напряжение отсечки для конденсатора. Это не слишком интересно, пока таймер работает как одновибратор, но, когда мы переведем его в автоколебательный режим, откроются новые возможности.

Подавление стартового импульса

Когда таймер настроен на моностабильный режим, подача питания может привести к тому, что он выдаст одиночный спонтанный импульс, даже если он еще не был запущен. Иногда это раздражает, но решение есть: добавьте конденсатор емкостью 1 мкФ между контактом 4 и общей шиной. Конденсатор отводит ток от вывода сброса при первом включении питания и поддерживает низкий уровень в течение доли секунды — достаточно долго, чтобы стартовый импульс не возник. Заряженный конденсатор емкостью 1 мкФ уже ни на что не влияет, а подтягивающий резистор 10 кОм обеспечивает положительный уровень на выводе сброса, поэтому конденсатор не будет мешать работе таймера. Подключение этого конденсатора емкостью 1 мкФ к моностабильной тестовой схеме показано в левом нижнем углу на рис. 4.16.

Я буду использовать подавление стартовых импульсов в последующих экспериментах.

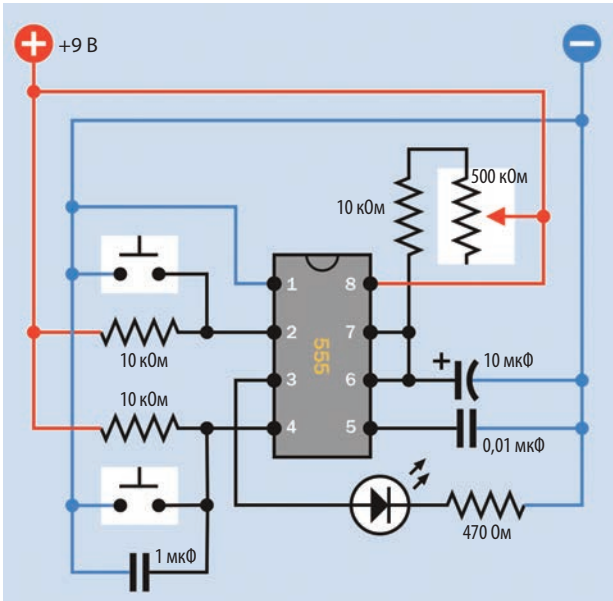


Рис. 4.16. В левом нижнем углу добавлен конденсатор емкостью 1 мкФ для подавления пускового импульса на выходе таймера

Почему таймер 555 полезен

Что можно сделать с импульсом от таймера 555, если его длительность будет фиксированной, но программируемой? Такой таймер может управлять другими приборами, такими как наружное освещение, если вы хотите, чтобы свет оставался включенным только в течение короткого времени после срабатывания датчика движения. Таймер также может управлять тостером или мигающими гирляндами на рождественской елке. В старом компьютере Apple таймер 555 обеспечивал мигание курсора. В дальнейшем вы увидите, как я применяю таймер, используя множество неожиданных способов.

Во многих устройствах, где раньше использовался таймер 555, сегодня применяются микроконтроллеры. Например, в регуляторе задержки для периодического включения стеклоочистителей в автомобиле или в микроволновой печи. Но микроконтроллер нужно программировать, а когда вы собираете несложную схему, задействовать таймер 555 быстрее и проще. Он также обеспечивает в десять раз больший выходной ток, чем микроконтроллер.

Когда мы доберемся до охранной сигнализации в эксперименте 17, нам потребуется 30-секундная задержка перед запуском сигнализации, чтобы у вас было время уйти и закрыть дверь. Затем вам понадобится еще 30-секундная задержка, когда вы вернетесь, чтобы у вас было время выключить сигнализацию. В обоих случаях я буду использовать таймер 555.

Эксперимент, который вы только что провели, кажется тривиальным, но он открывает множество возможностей.

Бистабильный режим

Есть еще один способ использования таймера, который называется *бистабильным (триггерным) режимом*. Схема включения показана на рис. 4.17. Она похожа на рис. 4.11, но все компоненты синхронизации удалены, а контакт 6 соединен с отрицательной землей. Зачем он нам?

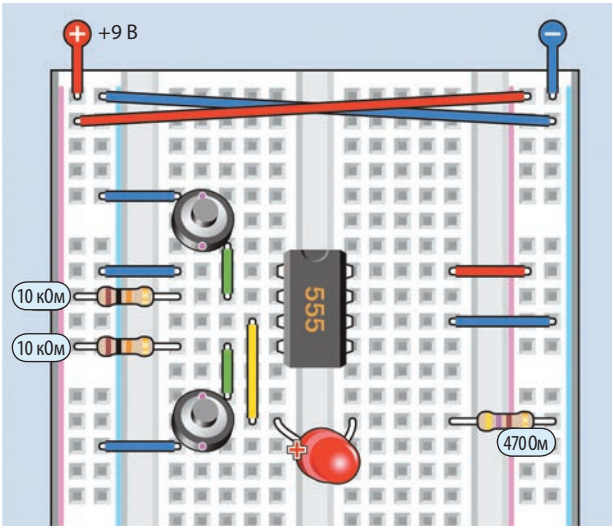


Рис. 4.17. Теперь таймер подключен в бистабильном режиме

Кратковременно нажмите кнопку *A*, в результате светодиод загорится. И сколько он будет гореть? До тех пор, пока питание подается на схему. Таймер выдает сигнал бесконечно.

Теперь нажмите кнопку *B*, и светодиод погаснет. Надолго? Пока вы снова не нажмете кнопку *A*.

Обычно, когда вы запускаете таймер, его выходной импульс заканчивается, когда напряжение на времязадающем конденсаторе, подключенном к контакту 6, достигает двух третей от напряжения питания. Но конденсатор был убран, а контакт 6 заземлен, поэтому описанная ситуация никогда не возникнет. Следовательно, когда вы запускаете таймер, выходной импульс никогда не закончится.

Вы можете прервать выходной сигнал, нажав кнопку *B*, чтобы подать низкое напряжение на контакт сброса, но как только сигнал прекратится, не будет причин запускать его снова. К контакту 2 подключен подтягивающий резистор, поэтому таймер не сработает, пока вы снова не нажмете кнопку *A*.

Эта конфигурация называется бистабильной, потому что она сохраняется в любом состоянии и при высоком, и при низком уровне на выходе. Схема работает как переключатель или *защелка*.

Зачем для реализации такого поведения вообще нужен таймер 555? Вам может понадобиться устройство, которое запускается нажатием одной кнопки и останавливается нажатием другой кнопки. Так работает моя настольная лампа и ленточная пила в моей мастерской. Когда вы доберетесь до схемы тестера рефлексов в эксперименте 18, то обнаружите, что она запускается и сбрасывается таймером в бистабильном режиме.

В этой схеме можно оставить контакты 5 и 7 неподключенными, потому что таймер может находиться лишь в двух противоположных состояниях, когда любые случайные сигналы от этих контактов будут игнорироваться. Это одна из ситуаций, когда плавающий уровень на входах не опасен.

Инверсный режим

Существует еще один способ подключения таймера 555. В *инверсном режиме* выходной сигнал таймера инвертируется, т. е. становится низким, когда на входе высокий уровень, или высоким, когда на входе низкий уровень. Этот режим похож на бистабильный, за исключением того, что схема не фиксируется ни в одном, ни в другом состоянии.

Вы можете купить микросхему семейства 74*xx* под названием *инвертор*, которая решает аналогичную задачу, но это логическая микросхема с ограниченным выходным током. Максимальный ток в 200 мА у таймера 555 удобен, когда вам нужно, например, запустить реле или маленький электродвигатель.

Примечание

Существует также источник питания, называемый инвертором, который преобразует постоянный ток в переменный, но это не то же самое, что логическая микросхема под названием «инвертор».

А зачем инвертировать вход? В некоторых случаях это полезно. Иногда при проектировании схемы отрицательный входной сигнал должен создавать положительный выходной, а положительный входной сигнал должен формировать отрицательный сигнал на выходе. На рис. 4.18 показано, как заставить таймер решать эту задачу.

Обратите внимание, что контакты 2 и 6 соединены вместе, поэтому входной сигнал также подается на контакт 6. Помните, что контакт 2 срабатывает при низком напряжении и игнорирует высокое состояние, а контакт 6 игнорирует низкое состояние, но запускается высоким состоянием (поскольку он предназначен для реагирования на заряженный конденсатор). Следовательно, когда на входе высокий уровень, контакт 6 отключает выход. Когда на входе низкий уровень, контакт 2 реагирует запуском выходного импульса, который будет продолжаться бесконечно. На рис. 4.18 на входе изображен двухпозиционный переключатель, обеспечивающий фиксированное состояние, чтобы напомнить вам, что на контакт 2 должно быть подано либо отрицательное, либо положительное напряжение, и здесь недопустим «плавающий» уровень.

Я покажу очень удобный способ реализовать это, используя микросхему, известную как 556. Она содержит два таймера 555 в одном корпусе. Если первый таймер функционирует в обычном режиме, но вы хотите изменить его выходной сигнал на противоположный, достаточно пропустить его через второй таймер, который подключается так, как я описал. Если интересно, можете приобрести микросхему 556 для своих экспериментов.

Кроме того, таймер в инверсном режиме может выполнять преобразование плавно изменяющегося сигнала в фиксированный высокий или низкий выходной сигнал с некоторым гистерезисом между ними. Я дам объяснение здесь, чтобы не возвращаться к этой теме где-либо еще в книге.

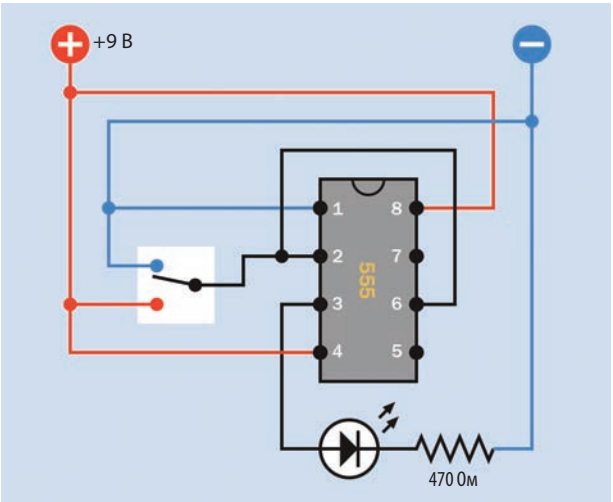


Рис. 4.18. Таймер 555 подключен в инверсном режиме

Гистерезис

Предположим, у вас есть термостат, который вы настроили на включение системы отопления, когда температура упадет до 65 градусов по Фаренгейту. Нужно ли, чтобы термостат выключал нагрев, когда температура поднимается до 65,01 градуса? Возможно нет, так как система будет работать не слишком эффективно, если она выключается почти сразу после включения. Термостат обычно ждет, пока температура не достигнет 67 или 68 градусов, прежде чем выключать нагрев.

Сейчас температура равна 68, а отопление отключено. Нужно ли, чтобы он включился, когда температура упадет до 67,99? Нет-нет, вы хотите, чтобы он подождал, пока температура не упадет до 65.

Термостат — это своего рода «залипающий переключатель». Он на некоторое время залипает при повышении температуры, затем отлипает при понижении температуры. Такое поведение называется *гистерезисом*, и оно очень полезно, когда вы получаете плавно изменяющийся (аналоговый) входной сигнал, который необходимо преобразовать в выходной сигнал «включено или выключено».

Именно так работает таймер 555, подключенный в инверсном режиме. Если вы замените переключатель плавно меняющимся напряжением, которое падает до одной трети от источника питания, уровень на выходе таймера станет высоким. Затем, если напряжение снова начинает расти, выходной сигнал таймера остается высоким до тех пор, пока величина напряжения не достигнет двух третей от напряжения питания. Это отключает выход, и он остается выключенным до тех пор, пока напряжение на контакте 2 не упадет до одной трети от напряжения источника питания.

У некоторых микросхем заложен встроенный гистерезис. На входе у них часто установлен так называемый триггер Шмитта. Но здесь мы уже уходим от темы, так что этот момент изучите сами.

История разработки таймера

История разработки таймера 555 весьма удивительна. Еще в 1970 году, когда на плодородной почве Кремниевой долины пустили корни полдюжины корпоративных саженцев, компания Signetics купила идею у инженера по имени Ханс Камензинд (рис. 4.19). Ничего сверхъестественного в ней не было — всего 23 транзистора и множество резисторов, которые выдавали одиночный импульс или последовательность импульсов. Схема оказалась универсальной, стабильной и простой, но эти достоинства не были основным преимуществом. Используя новую интегральную планарную технологию, Signetics смогла воспроизвести всё это на кремниевом кристалле. А вот это уже было круто!

Рис. 4.19. Ханс Камензинд, который в одиночку разработал таймер 555 и продал его компании Signetics

Ханс работал в одиночку в качестве независимого консультанта, изначально собирая устройство из дискретных транзисторов, резисторов и диодов на очень большой макетной плате. Схема заработала, поэтому он начал подставлять несколько разные значения различных компонентов, чтобы посмотреть, выдержит ли схема изменения в процессе производства. Он сделал не менее 10 различных вариантов схемы.

Остальное было делом техники. Ханс сел за чертежный стол и с помощью специально установленного ножа X-Acto вырезал схему на большом листе пластика. Он не мог использовать для разработки дизайна компьютер, потому что в 1970 году персональных компьютеров не было.

Затем компания Signetics уменьшила изображение фотографически в соотношении примерно 300:1. Они выгравировали его на крошечных пластинах и вставили каждую из них в прямоугольный корпус из черного пластика с напечатанной сверху маркировкой. Начальник отдела продаж назвал устройство схемой 555, поскольку у него было ощущение, что микросхема может иметь большой успех, и он хотел, чтобы марка компонента запомнилась.

Микросхема была выпущена в 1971 году и оказалась самой успешной в истории как по количеству проданных единиц (десятки миллиардов и больше), так и по долговечности конструкции (за 50 лет существенных изменений не было).

Сегодня микросхемы разрабатываются большими командами и тестируются путем моделирования их поведения с помощью компьютерного программного обеспечения. Таким образом, микросхемы внутри компьютера

позволяют разрабатывать новые микросхемы. Время дизайнеров-одиночек, таких как Ханс Камензинд, давно прошло, но его гений живет внутри каждого таймера 555, который покидает производственный цех.

В 2010 году, когда я работал над первым изданием этой книги, я нашел Ханса в Интернете и обнаружил, что у него есть персональный вебсайт, на котором был указан номер телефона. Я внезапно решил позвонить ему, а он сразу же ответил. Это было так необычно — разговаривать с человеком, чью микросхему я использовал десятилетиями. Он был дружелюбен (хотя и не словоохотлив) и любезно согласился просмотреть текст моей книги. Более того, прочитав книгу, он ее серьезно похвалил.

Впоследствии я прочитал короткую историю электроники, написанную им самим, под названием «Много шума из-за ерунды». Она все еще есть в Интернете, рекомендую к прочтению. Для меня было честью иметь возможность поговорить с одним из пионеров в области проектирования интегральных схем, и я был опечален, когда узнал о его смерти в 2012 году. Это издание книги посвящено его памяти.

Не все таймеры одинаковы

Всё, что было написано до сих пор, относится к старой оригинальной ТТЛ-версии таймера 555. Аббревиатура ТТЛ обозначает «транзисторно-транзисторная логика», которая предшествовала КМОП-микросхемам, потребляющим гораздо меньше энергии («КМОП» — это «комплементарная схема на МОП-транзисторах»). Старую микросхему ТТЛ 555 также иногда называют биполярной, поскольку она содержит биполярные транзисторы.

У таймера 555 в ТТЛ-исполнении есть три преимущества: микросхема надежная, дешевая и может выдавать ток до 200 мА. Однако она не экономична, а также имеет известную дурную привычку вызывать скачки напряжения при включении выхода. Они короткие, но более чем на 50% превышают напряжение питания, как показано на рис. 4.20.

Более новая разновидность таймера 555, в которой используются КМОП-транзисторы, потребляет меньше энергии и не создает скачки напряжения. К сожалению, она немного дороже, легче повреждается статическим электричеством и выдает меньший ток. Насколько меньший? Это зависит от конкретного производителя. Среди имеющихся КМОП-таймеров 555 отсутствует стандартизация: одни производители заявляют, что их схема выдает 100 мА, а другие — 10 мА.

У версий КМОП, к сожалению, нет стандартной маркировки. Например, существует микросхема 7555, что отличает ее от старой оригинальной 555, а в других версиях по-прежнему указывают марку 555 с другим набором букв, значение которых не всегда можно понять. Например, компонент LMC555CN на самом деле тоже является КМОП-таймером.

Вообще говоря, любая микросхема КМОП на сайте поставщика обычно стоит в два раза дороже, чем ее аналог ТТЛ. Еще одна особенность заключается в том, что напряжение питания может быть ниже 5 В. Тем не менее, полностью полагаться на это нельзя. Действительно, когда вы покупаете электронный компонент под

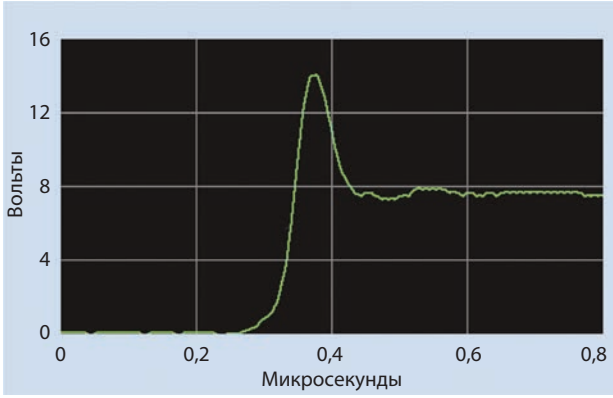


Рис. 4.20. При появлении сигнала на выходе таймера 555 возникают всплески напряжения

названием «таймер 555», вы сначала должны посмотреть его техническое описание, чтобы узнать, действительно ли перед вами КМОП-микросхема, и каковы ее характеристики. Если вы приобрели таймер КМОП вместо ТТЛ, максимальный выходной ток может оказаться в 10 раз меньше.

Чтобы избежать путаницы и упростить задачу, в этой книге я использую только старую биполярную ТТЛ-микросхему таймера 555. В схемах, содержащих чувствительные цифровые логические микросхемы, я добавляю сглаживающий конденсатор для подавления скачков напряжения.

ЭКСПЕРИМЕНТ 16

Не говори со мной таким тоном!

Теперь, когда вы познакомились с таймером 555 в моностабильном и бистабильном режимах, я хочу, чтобы вы поэкспериментировали с ним в автоколебательном (астабильном) режиме, в котором он будет делать то же самое, что и мультивибратор в эксперименте 11, но будет намного проще, окажется более универсальным и более компактным.

Что вам понадобится

- Макетная плата, монтажный провод, кусачки, инструмент для зачистки проводов, мультиметр.
- Источник питания напряжением 9 В (батарея или сетевой адаптер).
- Микросхема таймера 555 (2 шт.).
- Маленький динамик (1 шт.).
- Резисторы: 100 Ом (1 шт.), 1 кОм (3 шт.), 10 кОм (3 шт.), 470 кОм (1 шт.).
- Конденсаторы: 0,01 мкФ (2 шт.), 0,47 мкФ (1 шт.), 10 мкФ (1 шт.), 100 мкФ (1 шт.).
- Диод 1N4148 (1 шт.).
- Триммеры: 10 кОм (2 шт.), 500 кОм (1 шт.).

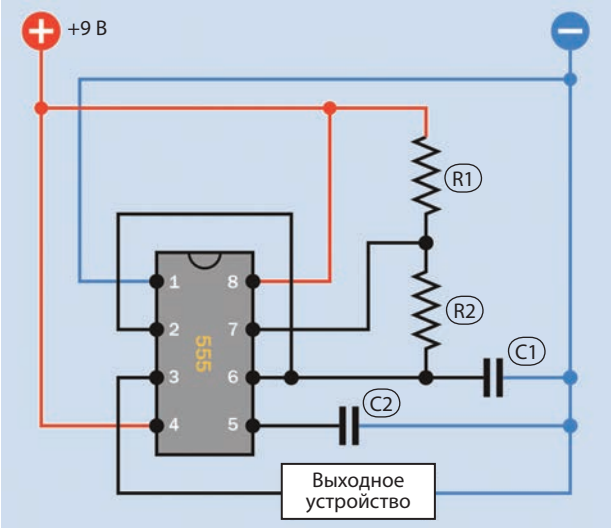


Рис. 4.21. Включение таймера 555 в режиме автоколебаний

Таймер в режиме автоколебаний

На рис. 4.21 таймер подключен в автоколебательном режиме для генерации последовательности импульсов. Сравните эту схему со схемой на рис. 4.12, где таймер был подключен для генерации одиночного импульса. Какие различия вы замечаете?

Во-первых, в новой схеме нет кнопок для запуска или останова. Теперь таймеру не нужны входные воздействия, он работает сам.

Во-вторых, в схеме присутствуют два времязадающих резистора, обозначенные как R1 и R2. Вы должны знать, что во всех справочных руководствах по таймеру 555, включая спецификации производителей, эти резисторы отмечены так же, и те же обозначения входят в известную

формулу для расчета частоты выходного сигнала таймера.

Обратите внимание, что провод, который соединял контакты 6 и 7 в моностабильной схеме, теперь отсутствует. Зато появился провод, соединяющий контакт 6 с контактом 2. При сборке схемы вы можете установить перемычку вокруг таймера или поверх него, как хотите. Но как вы думаете, для чего предназначено это новое соединение, связывающее контакт останова с входом запуска? Если вы думаете, что благодаря ему таймер сможет запускаться сам по себе, то вы правы.

Обратите внимание, что конденсатор C2 всё еще присутствует, чтобы изолировать контакт 5 от нежелательных паразитных помех.

«Выходное устройство», которое я показал подключенным к контакту 3, может быть светодиодом, если таймер работает медленно, или динамиком, если таймер работает на звуковой частоте. При подключении динамика к таймеру внешний транзистор не нужен.

Теперь я предлагаю вам собрать более сложную схему — добавить подстроечный резистор к резистору R2, чтобы вы могли насладиться звучанием аудиосигнала.

Принципиальная схема изображена на рис. 4.22, а номиналы компонентов показаны на макете на рис. 4.23. Обратите внимание, что мне пришлось поискать место для триммера на макетной плате. Если вы проследите за соединениями на макете и сравните их со схемой, они будут одинаковыми.

Внимание!

В схеме мультивибратора, как и в моностабильной схеме, которую вы собрали ранее, резистор между контактом 7 и положительной шиной питания должен иметь сопротивление 10 кОм или выше. Это сопротивление не может быть равно нулю, так как в результате микросхема выйдет из строя.

Электролитический конденсатор C3 емкостью 100 мкФ соединен последовательно с динамиком. Это разделительный конденсатор, который, как вы, возможно, помните, я упоминал в эксперименте 9. Конденсатор не препятствует прохождению импульсов от таймера, но изолирует динамик от постоянной составляющей на

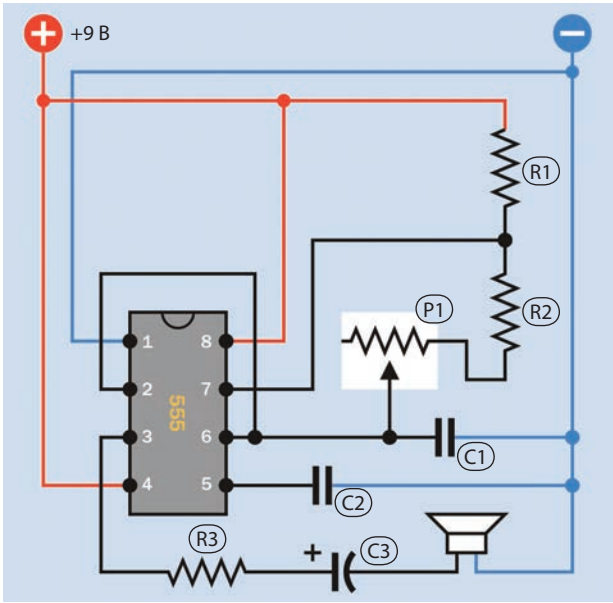


Рис. 4.22. Включение таймера 555 в режиме нестабильного мультивибратора

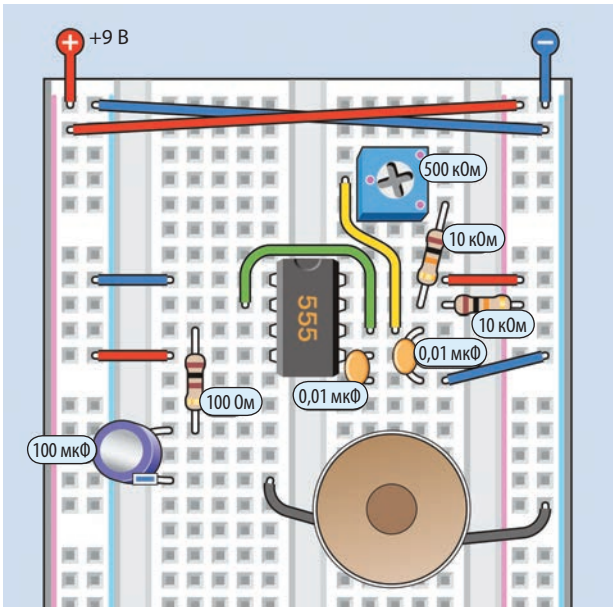


Рис. 4.23. Макет мультивибратора на основе таймера 555

выходе 3 микросхемы 555. Это снижает энергопотребление схемы на 50%.

Резистор на 100 Ом предназначен для того, чтобы предотвратить перегрузку таймера при подключении динамика с сопротивлением 8 Ом.

Соберите все вместе, и вы обнаружите, что тример позволяет регулировать частоту звукового сигнала от низкой до очень высокой, почти на пределе восприятия человеческого слуха. И как же это работает?

Цикл заряда-разряда

На рис. 4.24 крупным планом показаны соответствующие контакты таймера. Пожалуйста, вернитесь к рис. 4.15, если вам нужно освежить в памяти внутреннюю структуру и функционирование таймера.

При подаче питания на микросхему компаратор *A* внутри таймера меняет состояние триггера внутри таймера так, что на выходе (контакт 3) появляется положительный перепад, как при работе в моностабильном режиме. Аналогичным образом, компаратор *A* изолирует разрядный контакт 7. Поскольку через этот контакт конденсатор пока разрядиться не может, он начинает накапливать заряд в результате протекания тока через цепочку R1 + R2. Совокупное значение сопротивления этой цепи определяет длительность импульса от таймера (цикл заряда).

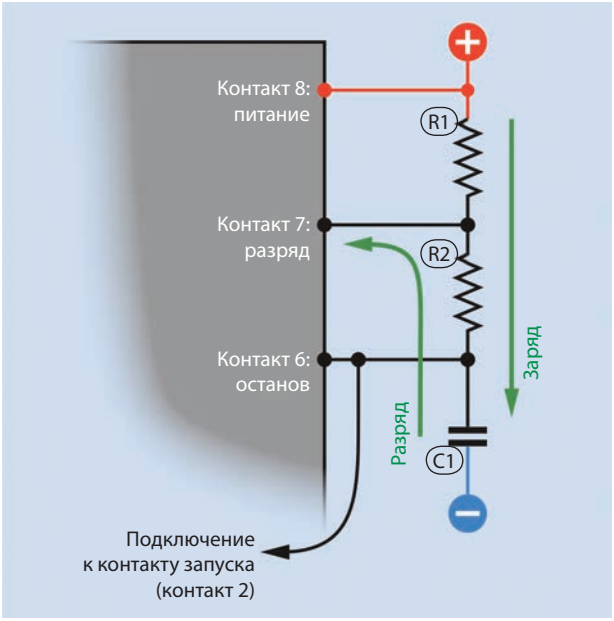


Рис. 4.24. Крупный план трех выводов на таймере 555

Компаратор *B* внутри микросхемы отслеживает напряжение на конденсаторе через вывод 6, как и в моностабильном режиме.

Когда напряжение на C1 достигает двух третей от напряжения питания, компаратор *B* меняет состояние триггера, тем самым завершая выходной импульс на контакте 3. Триггер также заземляет контакт 7, поэтому конденсатор начинает терять свой заряд через R2. Значение R2 определяет продолжительность *разрядного цикла*.

А как микросхема говорит себе начать новый импульс? Поскольку контакт запуска 2 соединен внешним проводом с контактом 6, значит, когда напряжение на C1 падает до одной трети от напряжения питания, состояние триггера внутри таймера меняется на противоположное, и на выходе 3 снова возникает положительный импульс. Триггер также изолирует вывод разряда 7. Итак, теперь конденсатор C1 снова может начать заряжаться, и весь процесс повторяется. Таймер стал самозапускающимся.

Многих озадачивает необходимость использования двух резисторов. Почему конденсатор должен заряжаться через R1 + R2, а затем разряжаться только через R2?

Резистор R2 нужен, потому что в противном случае конденсатор моментально разрядится через заземленный вывод 7, и цикл разряда закончится так же быстро, как и начался. Следовательно, промежутки между импульсами уменьшатся почти до нуля.

А зачем тогда нужен резистор R1? Дело в том, что, когда контакт 7 заземлен, R1 предотвращает его прямое подключение к положительной

шине питания, что может привести к короткому замыканию.

Существуют другие таймеры, разработанные на основе иных конфигураций компонентов, но таймер 555 организован именно так, и изменить его на данный момент невозможно. Всё это станет понятнее, когда вы начнете на практике применять разные микросхемы.

Расчет частоты

С помощью табл. 4.2 вы сможете подобрать такие компоненты, чтобы таймер 555 начал генерировать определенную частоту. Вернитесь к рис. 4.21, чтобы выяснить расположение R1, R2 и C1, учитывая, что в таблице значения для C1 приведены в первом столбце слева, значения для R2 — вверху, и предполагается, что R1 = 10 кОм.

Примечание

Помните, что в табл. 4.2 предполагается, что номинал резистора R1 фиксирован и равен 10 кОм.

Числа в табл. 4.2 — это значения частоты в герцах и килогерцах (буква «к» означает «кГц»). Самая высокая частота находится далеко за пределами восприятия человеческого слуха.

А если нужно узнать период, а не частоту? Во-первых, имейте в виду, что период – это длительность импульса плюс промежуток между ним и следующим импульсом. Чтобы узнать это значение, просто разделите единицу на любое число в табл. 4.2 (Это называется обратной величиной числа.). Например, взяв из таблицы число 0,015 в правом верхнем углу, получим:

```
1/0,015 = 66,7 с (примерно).
```

Если вы поставите конденсатор емкостью более, чем 47 мкФ, то сможете получить импульсы гораздо большей длительности, но, как я уже отмечал ранее, утечка напряжения в таком конденсаторе снизит точность установки частоты сигнала.

Что делать, если вам нужна частота, которой

Таблица 4.2. *Частота выходного сигнала (Гц)*

Емкость C1	Сопротивление R2						
	10 кОм	**22 кОм**	**47 кОм**	**100 кОм**	**220 кОм**	**470 кОм**	**1 МОм**
47 мкФ	1	0,57	0,3	0,15	0,068	0,032	0,015
22 мкФ	2,2	1,2	0,63	0,31	0,15	0,069	0,033
10 мкФ	4,8	2,7	1,4	0,69	0,32	0,15	0,072
4,7 мкФ	10	5,7	3,0	1,5	0,68	0,32	0,15
2,2 мкФ	22	12	6,3	3,1	1,5	0,69	0,33
1,0 мкФ	48	27	14	6,9	3,2	1,5	0,72
0,47 мкФ	100	57	30	15	6,8	3,2	1,5
0,22 мкФ	220	120	63	31	15	6,9	3,3
0,1 мкФ	480	270	140	69	32	15	7,2
47 нФ	1 к	570	300	150	68	32	15
22 нФ	2,2 к	1,2 к	630	310	150	68	32
10 нФ	4,8 к	2,7 к	1,4 к	690	320	150	72
4,7 нФ	10 к	5,7 к	3 к	1,5 к	680	320	150
2,2 нФ	22 к	12 к	6,3 к	3,1 к	1,5 к	690	330
1 нФ	48 к	27 к	14 к	6,9 к	3,2 к	1,5 к	720
470 пФ	100 к	57 к	30 к	15 к	6,8 к	3,2 к	1,5 к
220 пФ	220 к	120 к	63 к	31 к	15 к	6,9 к	3,3 к
100 пФ	480 к	270 к	140 к	69 к	32 к	15 к	7,2 к

нет в табл. 4.2? Вы можете рассчитать значения R1 и R2 по формуле. Существуют различные варианты, но в приведенной далее формуле частоту нужно задавать в герцах, сопротивление R1 и R2 — в килоомах, а емкость C1 — в микрофарадах:

```
частота = 1440 / ((R1 + (2 * R2)) * C1).
```

Скобки задают последовательность выполнения вычислений. Сначала удвойте R2, затем добавьте R1, затем умножьте на C1, затем 1440 разделите на результат.

Как быть, если вам не хочется делать этот расчет? Не проблема! Поищите в Интернете ответ по запросу «555 частотный калькулятор», и найдете несколько сайтов, которые выполнят расчет за вас. Просто введите желаемую частоту и значение R1, и сайт покажет вам возможные значения C1 и R2.

Имейте в виду, что на протяжении периода длительность каждого импульса «включения» всегда будет превышать длительность следующего за ним промежутка. Это связано с тем, что длительность импульса «включения» определяется временным интервалом, в течение которого конденсатор заряжается через R1 + R2, а длительность промежутка определяется интервалом, в течение которого конденсатор разряжается только через R2 (рис. 4.25).

А если нам мало и этого, и нужны короткие положительные импульсы и длинные промежутки между ними? Это может потребоваться, например, если вы хотите ненадолго активировать реле каждую минуту или около того. Что ж, есть способ сделать это. Нужно просто добавить диод.

Добавим диод

Диод — очень простой компонент. Он пропускает ток в одном (прямом) направлении и блокирует в другом (обратном). *Маломощные диоды* предназначены для прямых токов до 200 мА, а *выпрямительные диоды* могут выдерживать гораздо больший ток. Для многих устройств, описанных в этой книге, достаточно будет простого и небольшого диода марки 1N4148.

Примечание

Выводы диода называются *анодом* и *катодом*. Прямой (условный) ток течет от анода к катоду, который помечен серебряной или черной полосой (см. рис. 4.7).

Условные графические обозначения диода изображены на рис. 4.26. Большая стрелка указывает условное направление тока, но поскольку обычный диод не излучает свет, в обозначении нет маленьких стрелок. Кроме того, символ светодиода часто заключен в кружок, а символ диода — нет. Я не знаю, почему так делают, но нарушать традиций не буду.

Теперь рассмотрим, как можно использовать диод в схеме мультивибратора с таймером 555, чтобы сделать импульсы короче, а промежутки между ними длиннее.

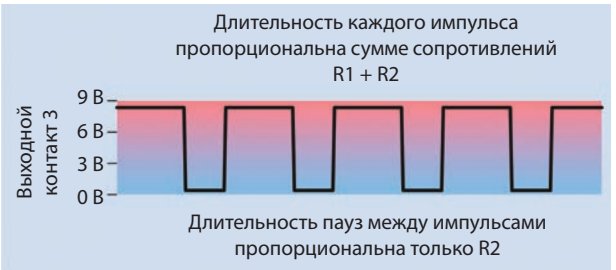


Рис. 4.25. Импульсы и промежутки между ними, когда таймер 555 работает в режиме мультивибратора

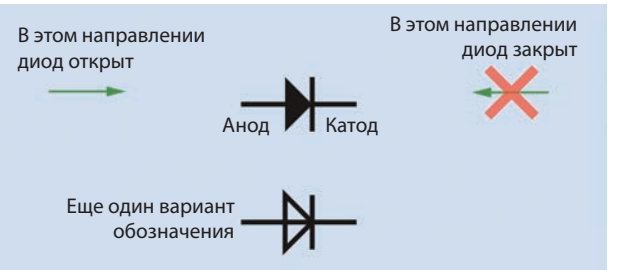


Рис. 4.26. Примеры условных обозначений диода

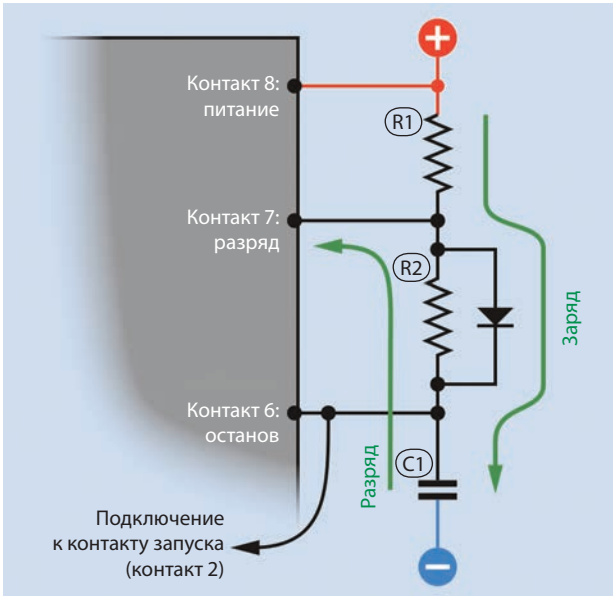


Рис. 4.27. Добавление диода для обхода R2

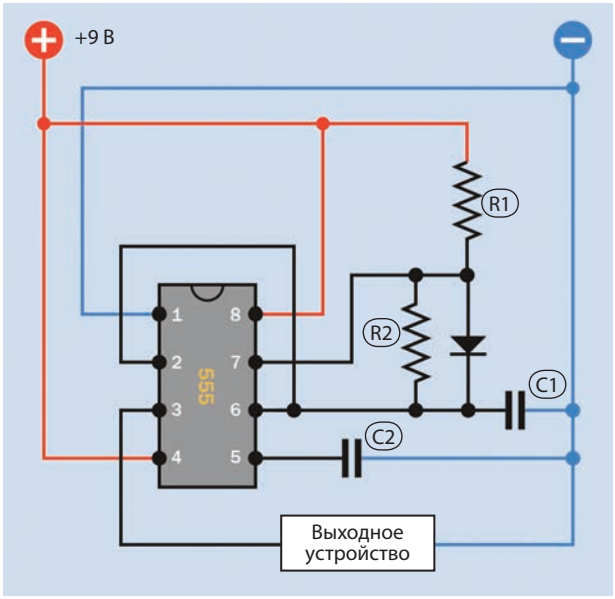


Рис. 4.28. В новой схеме диод обходит триммер и резистор 10 кОм

На рис. 4.27 показан принцип работы схемы с диодом. Когда конденсатор заряжается, большая часть тока проходит через диод R2, так что скоростью заряда управляет R1, а не R1 + R2. При разряде конденсатора диод блокирует ток, поэтому ток идет только через R2, который определяет скорость разряда.

На рис. 4.28 я перерисовал схему (которую вы изначально видели на рис. 4.21), но добавил в нее диод. Он находится почти посередине, рядом с R2. Сравните эту схему с макетом, приведенным на рис. 4.29, который похож на рис. 4.23, за исключением того, что мне пришлось переставить зеленую перемычку и удалить триммер, чтобы освободить место.

Теперь R1 управляет зарядом C1, а R2 управляет разрядом C1. Вы можете более или менее регулировать длительность импульса с помощью R1 и длительность промежутка с помощью R2.

Насколько точно определяется время заряда и разряда? Бóльшая часть тока проходит через диод в обход резистора R2. А из своего самого первого эксперимента со светодиодом вы знаете,

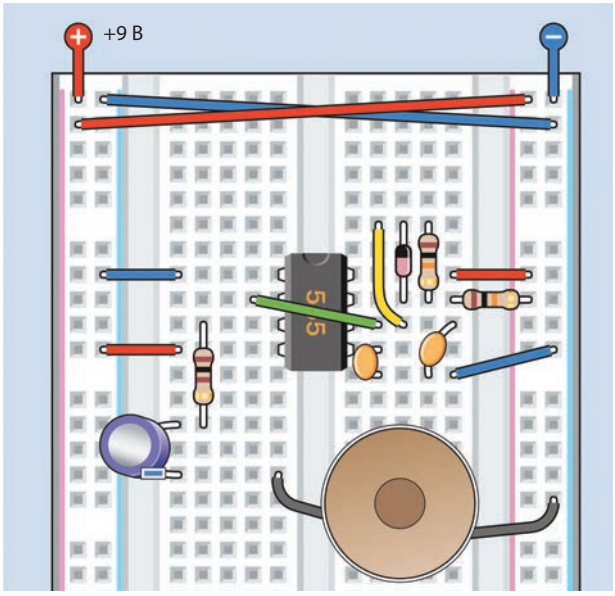


Рис. 4.29. На макетную плату добавлен диод

что у всех диодов есть эффективное сопротивление. Мы не знаем точно, каким оно будет, потому что оно зависит от напряжения, но уверены, что оно будет обязательно. Следовательно, хотя бóльшая часть тока пройдет через диод, как показано на рис. 4.27, какой-то небольшой ток всё

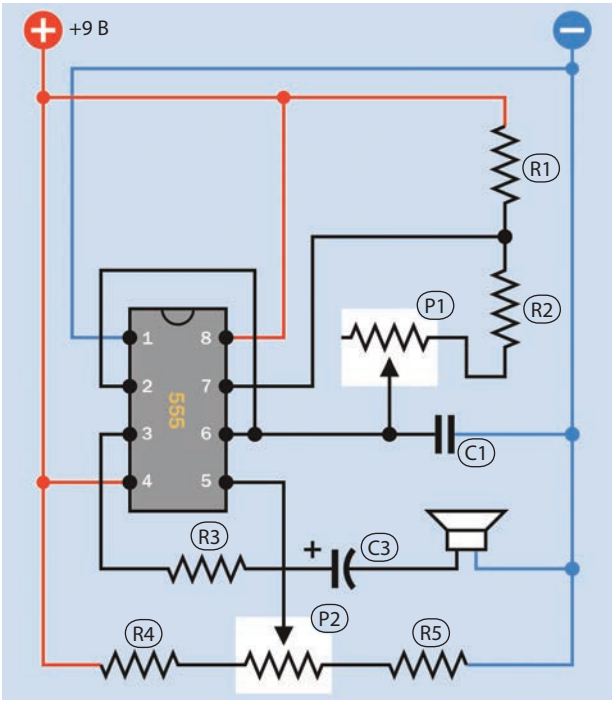


Рис. 4.30. Два резистора и триммер, добавленные внизу схемы, позволят вам подавать регулируемое напряжение на управляющий вывод таймера 555

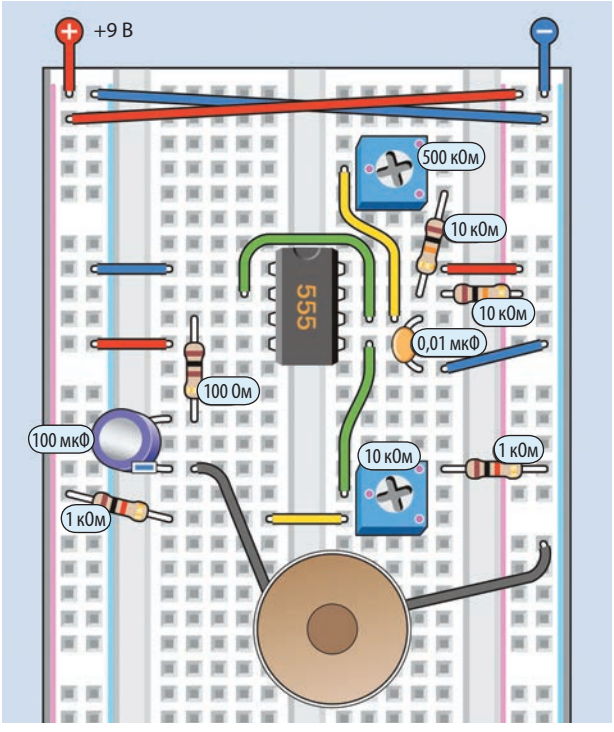


Рис. 4.31. Макет схемы, изображенной на рис. 4.30

же будет протекать через резистор R2. Точная величина зависит от значения R2 и от напряжения питания.

Одна из замечательных особенностей таймера 555 заключается в том, что если вы используете его так, как задумал Ханс Камензинд, он будет функционировать почти одинаково при напряжении источника питания в диапазоне от 5 до 16 В. Но если вы добавите обходной диод, формула для расчета частоты будет недействительна, и найти требуемое значение в табл. 4.2 тоже не удастся. Чтобы получить желаемый результат, придется действовать методом проб и ошибок.

Управляющий контакт таймера 555

До этого я ничего не говорил об управляющем контакте 5, потому что он используется не очень часто. Однако при некоторых обстоятельствах он представляет немалый интерес. Принцип его работы заключается в том, что при подаче напряжения на этот контакт таймера, работающего в режиме автоколебаний, частота выходного сигнала будет увеличиваться или уменьшаться. Получается, что, если у вас есть два таймера и вы соедините выход Таймера № 2 с управляющим выводом Таймера № 1, Таймер № 2 будет модулировать частоту Таймера № 1.

Это может напомнить вам о том, как я соединил два мультивибратора в эксперименте 11. Разница в том, что таймер 555 поддерживает более широкий диапазон настроек с точно контролируемыми результатами.

Сначала рассмотрим действие управляющего контакта с одним таймером. На рис. 4.30 в нижней части схемы находятся резисторы R4 и R5 номиналом 1 кОм каждый, а резистор R2 равен 10 кОм. Затем движок триммера подключается к управляющему контакту таймера, а C2, который раньше был соединен с контактом 5, убирается. Посмотрите на рис. 4.22, чтобы увидеть разницу.

На рис. 4.31 изображен макет устройства. Я рекомендую собрать и сохранить эту схему, потому что дальше мы усложним ее, а в конце

эксперимента рассмотрим некоторые базовые возможности, которые, я думаю, вам покажутся интересными. Если вы уже собрали макет, изображенный на рис. 4.23, то достаточно будет расширить его, добавив новые компоненты в нижней части, исключив при этом конденсатор C2 емкостью 0,01 мкФ, который раньше был подключен к выводу 5 таймера.

Примечание

Управляющее напряжение на выводе 5 должно находиться в диапазоне от 20 до 90% напряжения питания. За пределами этого диапазона таймер перестанет срабатывать и вообще «подавать признаки жизни» (хотя он не будет поврежден).

Но как узнать, что добавленные компоненты обеспечат нужный мне диапазон напряжений? Я выполнил несложный расчет, основываясь на общих знаниях о делителях напряжения, которые являются фундаментальными в электронике. Сделаем отступление и рассмотрим эту тему.

Делители напряжения

Если вы вернетесь к рис. 4.15, на котором показана внутренняя структура таймера, в верхней части рисунка над тремя последовательно соединенными сопротивлениями по 5 кОм вы увидите слова «делитель напряжения». В тот момент я не стал объяснять, что это такое, потому что важнее было выяснить другие вопросы. Принцип таков: согласно закону Ома, если у вас есть три одинаковых сопротивления, последовательно соединенных между положительной шиной питания и общей шиной (землей), то каждое из этих сопротивлений создает одинаковое падение напряжения, как показано на рис. 4.32 вверху. Можно взять любой номинал, а не только 5 кОм, и вы получите тот же результат, если все сопротивления будут одинаковыми.

Теперь предположим, что я соединил два резистора номиналом 5 кОм, чтобы получился резистор с номиналом 10 кОм, как показано посредине на рис. 4.32. Резистор на 10 кОм дает тот

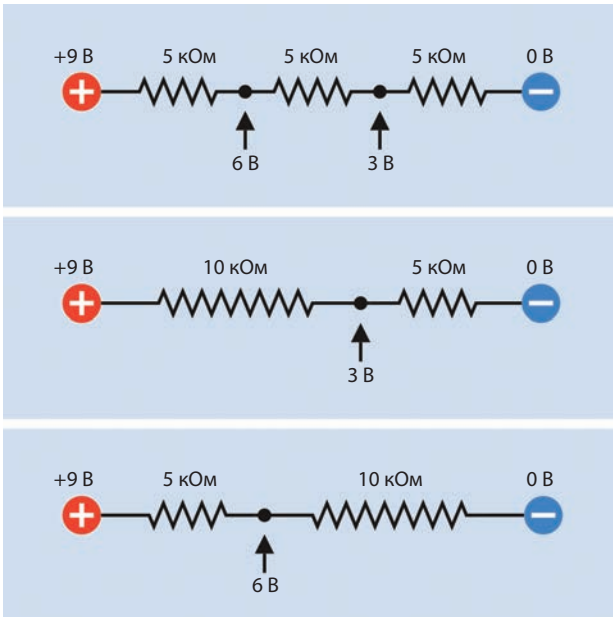


Рис. 4.32. Основные принципы работы делителей напряжения

же результат что и два последовательно соединенных резистора 5 кОм, верно? В итоге вы всё равно должны получить напряжение 3 В.

Если резисторы поменять местами, как показано внизу на рис. 4.32, то вы получите напряжение 6 В.

Такое ощущение, что должна быть какая-то формула, позволяющая вычислять напряжение в точке между двумя резисторами. И такая формула действительно есть. На рис. 4.33 показано, как выполнить расчет с помощью любых двух резисторов, подключенных между плюсом питания и минусом заземления. Я назвал резисторы RA и RB вместо R1 и R2, потому что я уже использовал обозначения R1 и R2 для резисторов в цепи синхронизации для таймера 555. Здесь Vcc — напряжение питания, а V — напряжение в точке соединения резисторов.

Записанная в одну строку формула будет выглядеть так:

```
V = Vcc * (RB / (RA + RB)).
```

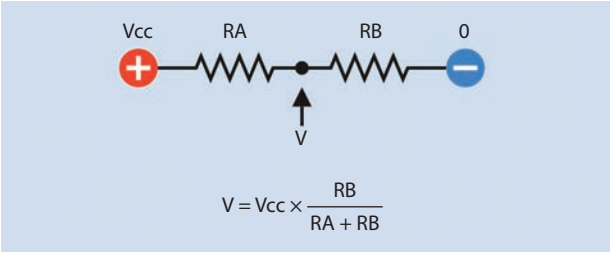


Рис. 4.33. Расчет напряжения в делителе

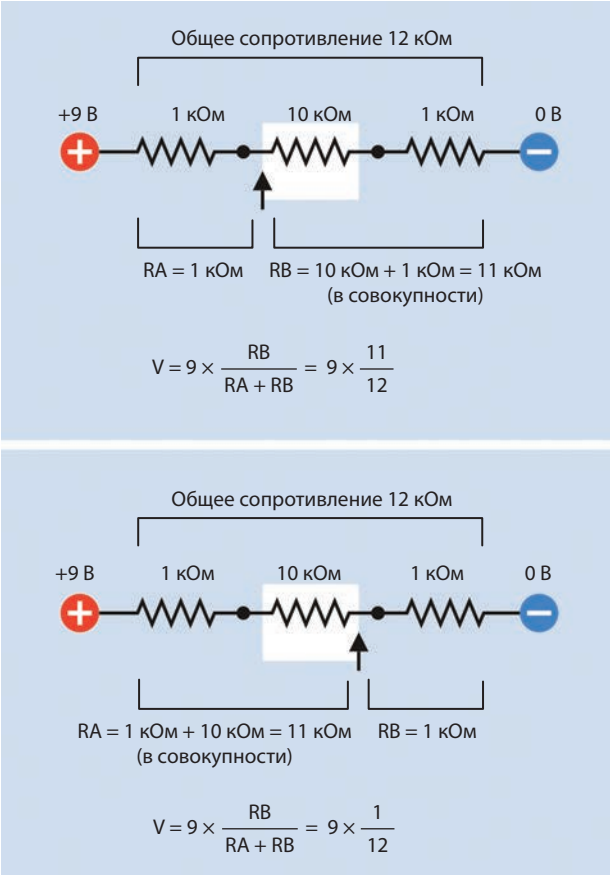


Рис. 4.34. Применение формулы для делителя напряжения, подключенного к выводу управления таймера 555

Теперь я покажу, как это можно применить к схеме с таймером 555. На рис. 4.34 изображены два резистора на 1 кОм и подстроечный резистор с номиналом 10 кОм, которые я соединил для обеспечения управляющего напряжения. На рисунке сверху видно, что триммер я отрегулировал так, чтобы его ползунок находился в крайнем левом положении. Расчет показывает, что напряжение в правой части равно

9 * (11 / 12),

что, если верить калькулятору, равняется 8,25 В. Внизу на рисунке показано, что когда ползунок триммера находится на другом конце, напряжение на нем

9*(1/12),

что составляет около 0,75 В.

Нижнее значение напряжения получилось довольно малым, но, когда вы подключаете делитель напряжения к выводу управления таймера, потенциал на выводе управления тоже влияет на делитель и немного увеличивает напряжение. В электронике обычно каждый компонент оказывает влияние на все остальные.

Несколько общих выводов о делителях напряжения:

- Формула дает правильный результат, пока вы не подключите другие компоненты к средней точке делителя, которые будут влиять на него.
- Когда вы подключаете компонент к точке между резисторами в делителе напряжения, сопротивление между этим компонентом и землей должно быть как можно выше по сравнению с номиналами резисторов в делителе.

Это еще один способ сказать, что номиналы резисторов в делителе должны быть относительно небольшими, но с другой стороны, если вы сделаете их слишком маленькими, возрастет рассеиваемая мощность, потому что резисторы включены между положительным питанием и отрицательным заземлением. Подбор оптимальных значений представляет собой некоторый компромисс. Для моей схемы таймера я решил, что два резистора на 1 кОм и триммер на 10 кОм — то, что нужно.

Управление одной микросхемой с помощью другой

Вернемся к сценарию, который я упоминал ранее: выход второго таймера связан с управляющим выводом первого таймера.

Вы ведь еще не разобрали схему мультивибратора по рис. 4.31, верно? Теперь добавим в нижнюю часть платы новую схему, чтобы управлять ею. На рис. 4.35 показан готовый макет, а на рис. 4.36 — это тот же макет, но без проводов, чтобы лучше были видны необходимые компоненты. На рис. 4.37 приведена принципиальная схема, и если вы сравните ее с рис. 4.30, то найдете всего пару отличий: C2 вернулся, хотя теперь это электролитический конденсатор емкостью

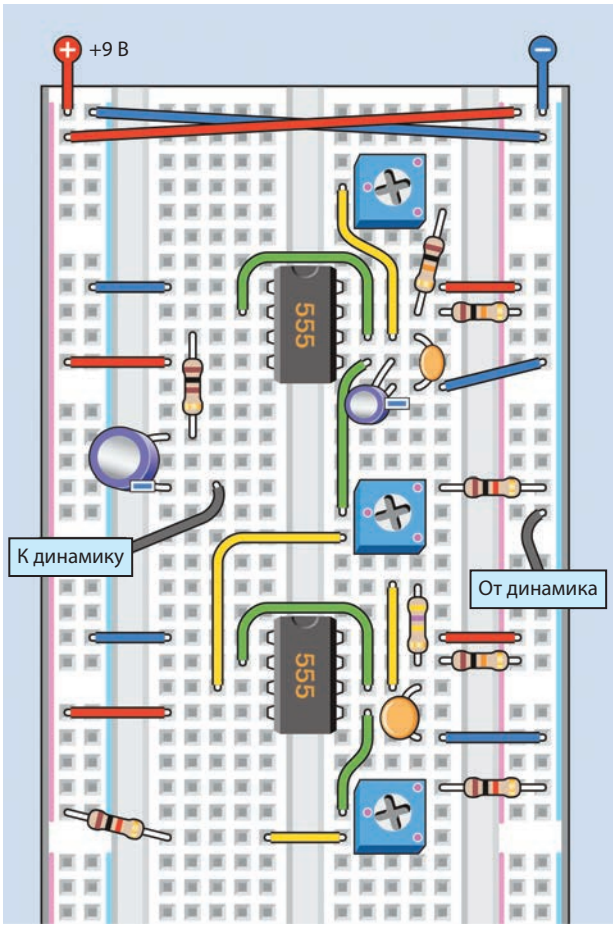
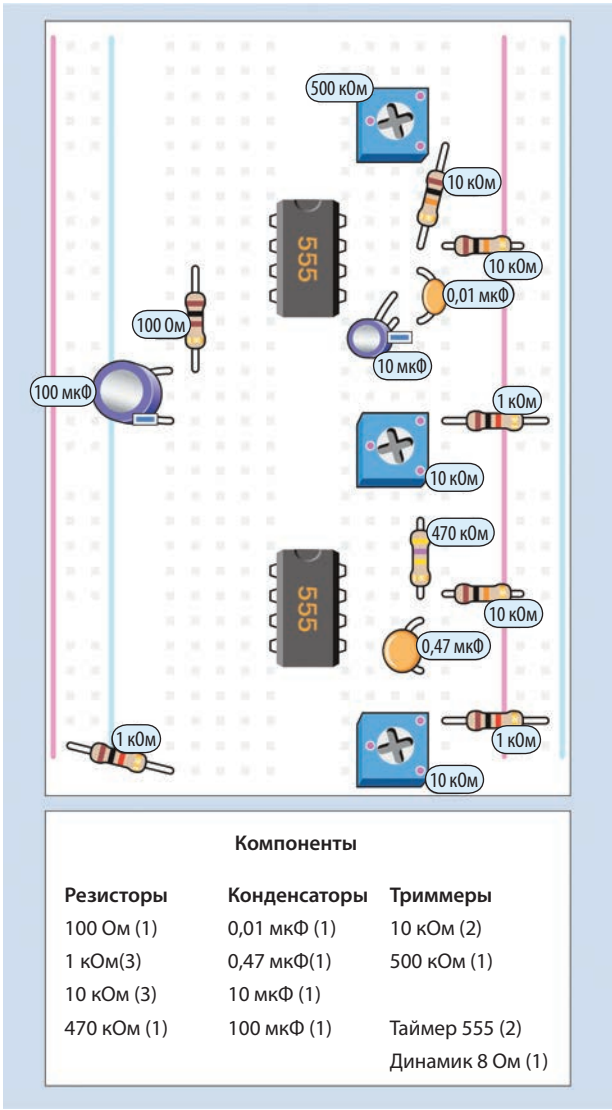


Рис. 4.35. Макет схемы с двумя таймерами 555



Компоненты

Резисторы	Конденсаторы	Триммеры
100 Ом (1)	0,01 мкФ (1)	10 кОм (2)
1 кОм(3)	0,47 мкФ(1)	500 кОм (1)
10 кОм (3)	10 мкФ (1)	
470 кОм (1)	100 мкФ (1)	Таймер 555 (2)
		Динамик 8 Ом (1)

Рис. 4.36. Расположение компонентов схемы с двумя таймерами 555

10 мкФ (далее я объясню, почему). Резистор R4 был удален, потому что левый вывод потенциометра P2 теперь напрямую связан с контактом 3, т. е. выходным контактом дополнительного таймера 555, и напряжение на этом контакте никогда не будет превышать 8 В.

На макете не показан динамик, потому что ему не хватило места, но зато видны провода, которые ведут к нему и от него.

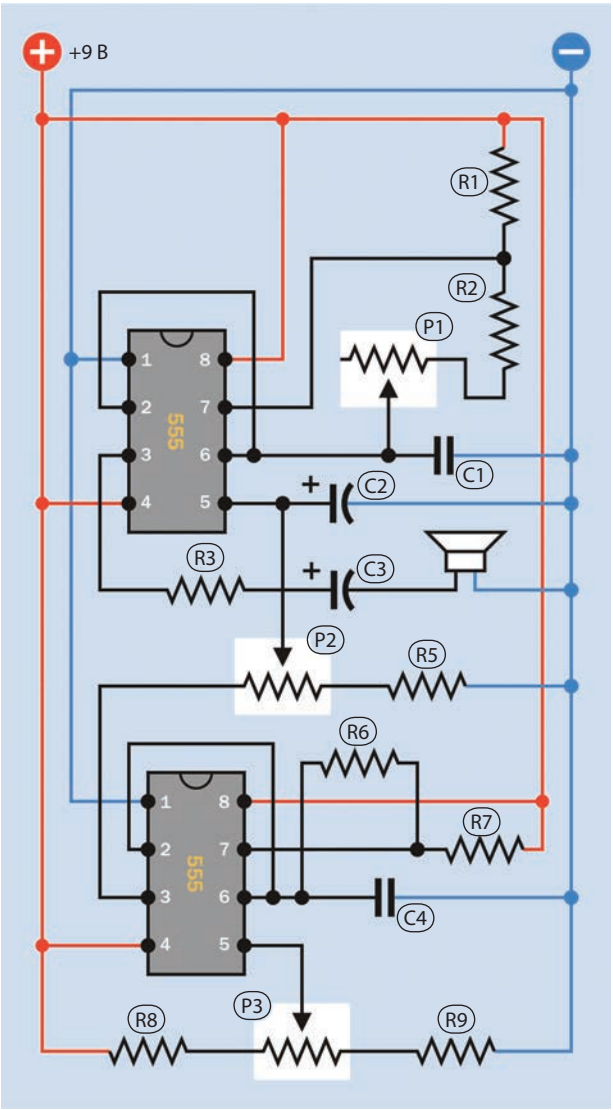


Рис. 4.37. Принципиальная схема устройства с двумя таймерами 555

Вся схема умещается на верхней половине макетной платы, поэтому перемычки, соединяющие шины питания и заземления на верхней и нижней половинах макетной платы, не нужны, даже если на вашей плате они разделены.

При подаче питания на схему сначала попробуйте убрать, а затем снова поставить конденсатор C2. Вы услышите, что динамик издает эдакий дрожащий звук, потому что этот конденсатор на управляющем выводе таймера № 1. Можете поэкспериментировать, поставив на его место другие конденсаторы иной емкости.

Триммер P2 регулирует глубину модуляции на управляющем контакте таймера № 1. Резисторы R6 и R7 — времязадающие для таймера № 2, а C4 — времязадающий конденсатор. Я выбрал их значения такими, чтобы получить частоту около трех ударов в секунду, но ее можно отрегулировать с помощью нового делителя напряжения, который я добавил в нижней части схемы. Он состоит из резисторов R8 и R9, соединенных последовательно с потенциометром P3. Номиналы обоих резисторов одинаковы (1 кОм), а номинал триммера P3 — 10 кОм, как и в делителе напряжения, который мы собрали ранее.

Я думаю, вам понравится экспериментировать с этой схемой. Потенциометр P1 по-прежнему задает высоту тона, генерируемого таймером № 1. Потенциометр P3 управляет скоростью модуляции, создаваемой IC2, а P2 регулирует интенсивность модуляции. Если вы отключите P2, то получите что-то вроде вибрато оперного певца. Если вы включите его, динамик зазвучит, как автомобильная сигнализация.

Оперный певец и автомобильная сигнализация в одном устройстве из двух микросхем-таймеров? Круто же!

В качестве идеи предлагаю вам записать свой любимый звук с этой схемы и использовать его в качестве мелодии звонка на своем телефоне.

Единственная проблема, с которой вы, вероятно, столкнетесь, заключается в том, что домочадцы вряд ли оценят ваши музыкальные пристрастия. Будьте готовы к фразам вроде: «Да выруби ты свою шарманку!»

Можно ли внести в эту схему какие-либо дополнительные изменения? Конечно! Всегда можно придумать что-нибудь интересное.

Как вы думаете, что произойдет, если вы добавите третий таймер, а его выход будет подключен

к выводу управления таймера № 2? Удалите резистор R8 и подключите выход третьего таймера к желтой перемычке в нижней части платы, соединив с P3. Идея стоит того, чтобы ее попробовать. Если бы третий таймер работал достаточно медленно, получился бы эффект сирены с меняющейся громкостью, похожий на сирены полицейских автомобилей. Два раздражающих звука в одном!

А как насчет эффекта тремоло вместо эффекта вибрато? Тремоло меняет интенсивность звука, а вибрато модулирует частоту звука. Звуковой сигнал, выдаваемый этой схемой, зависит от напряжения питания, поэтому вы можете отрегулировать напряжение питания на таймере № 1. Просто отключите его питание (отсоедините красную перемычку в правом верхнем углу) и вместо этого запитайте таймер сигналом с выхода таймера № 2. Проложите довольно длинный провод от контакта 3 таймера № 2 к контакту 8 таймера № 1, и дело сделано. Я попробовал эту модификацию, и она работает, но переход от включения к выключению получается немного резкий. Можно попытаться добавить сглаживающий конденсатор большой емкости или, может быть, установить подтягивающий резистор на выводе 8 таймера № 1. Попробуйте и посмотрите, что произойдет.

Пока вы правильно подключаете питание к таймерам, то вряд ли сделаете что-то, что повредит их. Пока R3 и C3 соединены последовательно с динамиком, они должны защищать его от любых специфических импульсов, которые вы на него посылаете.

На мой взгляд, баловаться со звуковыми схемами всегда очень весело, но у следующего эксперимента более серьезная цель: создать сигнализацию, извещающую о проникновении в помещение. Теперь у вас есть все необходимые знания для этого.

ЭКСПЕРИМЕНТ 17

Охранная сигнализация

Охранная сигнализация, звук от которой слышен лишь внутри вашего дома, не будет достаточно громкой, чтобы предупредить ваших соседей, но сможет разбудить вас, когда вы спите. Кроме того, вашим домочадцам может понравиться идея создания устройства, которое подаст звуковой сигнал и уведомит об открытой двери или окне. В любом случае, это идеальный проект для практического применения знаний и навыков, которые вы уже приобрели.

Что вам понадобится

- Макетная плата, монтажный провод, кусачки, инструмент для зачистки проводов, мультиметр.
- Сетевой адаптер 9 В. (9-вольтовая батарея не сможет обеспечить длительную работу этой схемы).
- Резисторы: 100 Ом (1 шт.), 470 Ом (4 шт.), 10 кОм (5 шт.), 47 кОм (4 шт.), 470 кОм (2 шт.).
- Конденсаторы: 0,01 мкФ (2 шт.), 0,47 мкФ (2 шт.), 10 мкФ (3 шт.), 100 мкФ (2 шт.).
- Микросхемы таймера 555 (3 шт.).
- Кнопка (1 шт.).
- Сигнальный диод 1N4148 (1 шт.).
- Ползунковый переключатель SPST или SPDT для макетной платы (1 шт.).
- Стандартные красные светодиоды (4 шт.).

Планирование

Я часто получаю от читателей электронные письма, в которых меня спрашивают, как проектировать электронные устройства. Я никогда официально не обучался этому ремеслу, поэтому у меня нет авторитетного ответа, но я могу рассказать вам свой подход к рассматриваемому далее конкретному проекту. Я также опишу, как я заставил схему заработать после того, как понял, что на полпути сделал ошибку.

Первое, что необходимо при проектировании устройства — это воображение. Вы должны представить, как вы будете использовать вещь, которую хотите собрать, потому что если вы начнете собирать компоненты, не задумываясь об этом заранее, легко можно упустить что-то важное.

Имея это в виду, я набросал предварительный план, изображенный на рис. 4.38. Таймеры обозначены как обычно IC1, IC2 и IC3. Подробное описание работы:

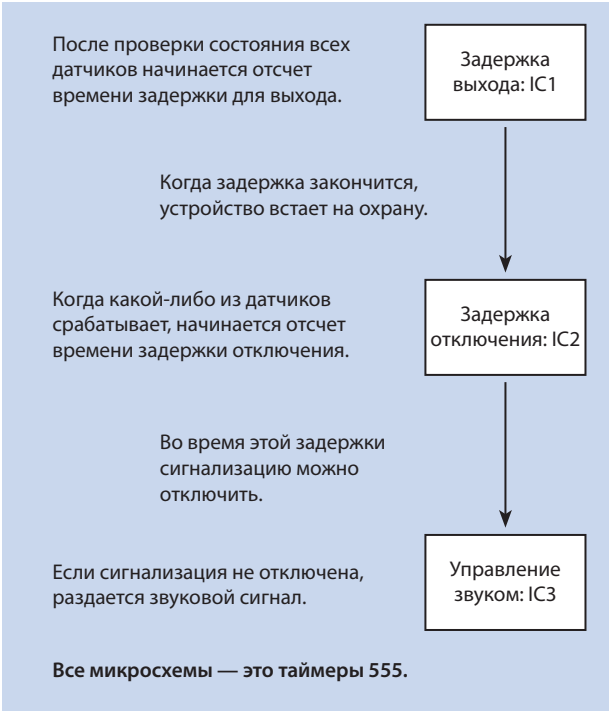


Рис. 4.38. Первый этап проектирования сигнализации

1. Вы включаете сигнализацию. Светодиод загорается, подтверждая, что все двери и окна закрыты.
2. Если вы планируете покинуть дом, нажмите кнопку, чтобы запустить задержку примерно в 30 секунд, в течение которой вы можете открыть дверь, не вызывая срабатывания сигнализации. Я называю ее «задержкой выхода».
3. По окончании задержки выхода сигнализация переходит в режим охраны.
4. Теперь, если дверь или окно откроются, запустится отсчет еще одной задержки, которую я называю «задержкой отключения». Если вы вернулись домой и открыли дверь в течение этого периода, то сможете отключить сигнализацию до подачи сигнала тревоги.
5. Если вы не снимите сигнализацию с охраны до окончания задержки отключения, раздастся сигнал тревоги.

Описанный алгоритм показался мне вполне работоспособным, поэтому на следующем шаге я перешел к выбору компонентов. Во втором издании этой книги схема сигнализации содержала транзисторы и реле, но спустя несколько лет я пересмотрел ее и решил, что смогу упростить устройство, используя всего три таймера 555.

Магнитные датчики (герконы)

Прежде чем двигаться дальше, я сделаю паузу, чтобы объяснить, как работает простая система сигнализации. Как правило, вы устанавливаете на каждую дверь или окно датчик, состоящий из двух модулей, пример которых показан на рис. 4.39. Один модуль содержит магнит, а другой — *геркон*.

Геркон состоит из двух контактов внутри герметичной стеклянной капсулы. Контакты намагничены, поэтому магнитное поле будет соединять (если они нормально разомкнуты) или разъединять их (если они нормально замкнуты).

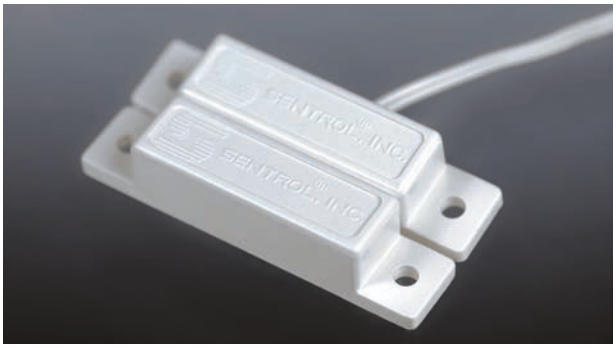


Рис. 4.39. Два модуля датчика сигнализации

На рис. 4.40 показано устройство геркона на случай, если вам интересно, как он выглядит, а на рис. 4.41 показано, как работает датчик сигнализации. (Буквы N и S обозначают север и юг, два полюса магнита.) Обратите внимание, что если вы когда-либо будете покупать датчики для создания собственной системы сигнализации, вам следует выбирать датчик с нормально разомкнутыми, а не нормально замкнутыми контактами.

Модули с магнитом устанавливаются на дверь или окно, а модули с герконом монтируются на соседнюю раму так, чтобы геркон почти касался магнита, когда дверь или окно закрыты.

На рис. 4.42 магнитные модули изображены в виде синих прямоугольников, модули переключателей — красных, а сама сигнализация находится в зеленом прямоугольнике. Поскольку герконы соединены последовательно, если один из них размыкается, вся цепь прерывается.

Такой тип цепи называется «разрыв-замыкание», потому что любой разрыв в ней приводит к срабатыванию сигнализации. Цепь также будет разорвана, если кто-то попытается вмешаться в ее работу, например, перерезав провод.

На первом этапе нужно было решить, как система будет взаимодействовать с таймером IC2, который задает задержку для снятия с охраны. Если я не смогу понять, как запустить таймер с датчиками тревоги, мой эксперимент далеко не продвинется.

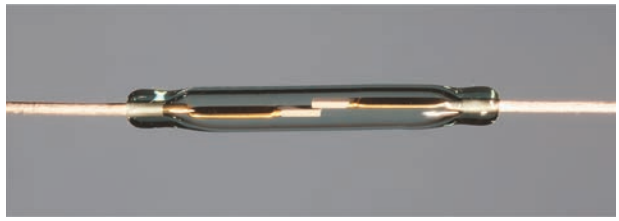


Рис. 4.40. Типовая конструкция геркона. Диаметр стеклянного корпуса примерно 2 мм

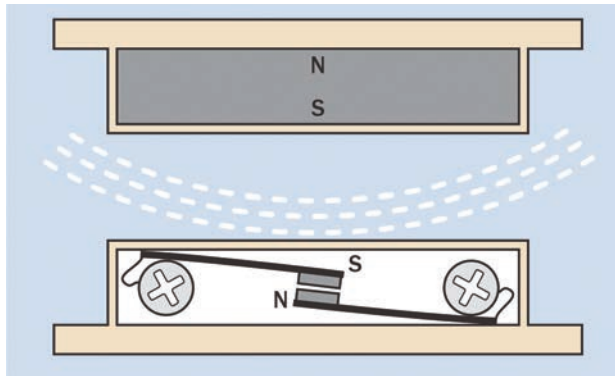


Рис. 4.41. По мере приближения магнита к геркону магнитное поле будет перемещать контакты

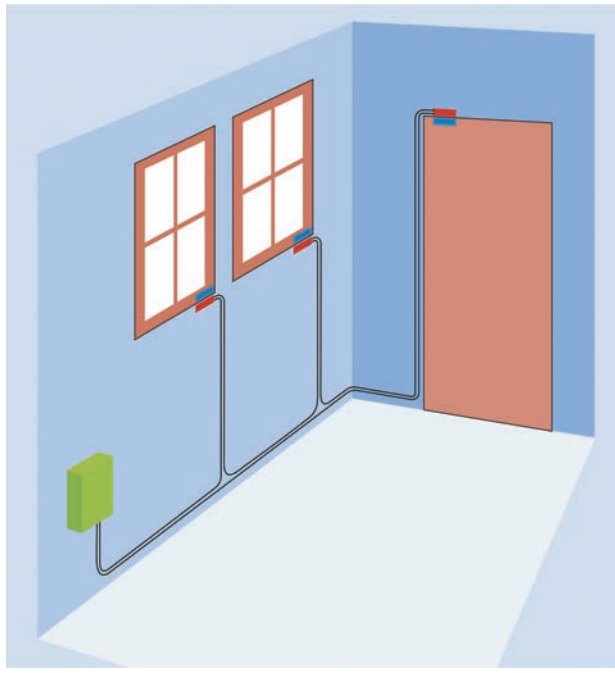


Рис. 4.42. Датчики сигнализации соединены последовательно

Забота о таймерах

Я представляю себе компоненты как живые существа. Моя задача — сделать их счастливыми, дав им то, что нужно, чтобы они жили долго и вели себя прилично.

В частности, таймеру 555 требуется четко определенное напряжение на входе запуска. Как вы уже знаете из эксперимента 15, если напряжение на выводе 2 падает ниже одной трети от напряжения источника питания, на выходе таймера появляется высокий уровень. Если напряжение

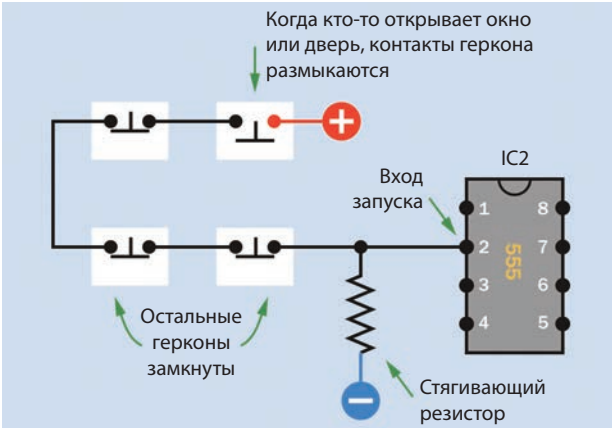


Рис. 4.43. Основная концепция схемы с датчиком тревоги

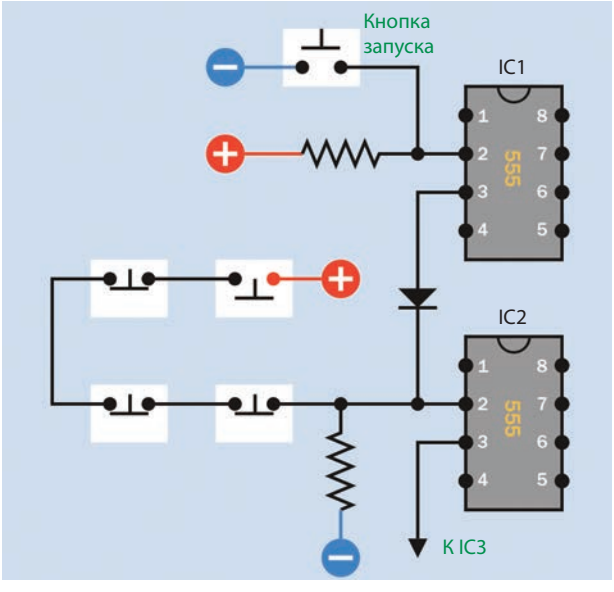


Рис. 4.44. Микросхема IC1 задает 30-секундную задержку

остается выше одной трети напряжения питания, выходной уровень низкий, а таймер просто ждет и ничего не делает. Но если на контакте запуска напряжение не определено, таймер будет вести себя непредсказуемо. Он не будет счастлив, а вместе с ним загрущу и я.

Идею иллюстрирует рис. 4.43. Один конец цепочки последовательно соединенных герконов подключен к положительной шине источника питания, второй конец — к выводу запуска таймера. Пока все контакты датчиков замкнуты, на входе 2 микросхемы присутствует относительно высокое напряжение, и таймер будет находиться в режиме ожидания.

Если какой-либо контакт геркона размыкается, подача положительного напряжения на вход запуска прекращается. В этом случае начинает работу стягивающий резистор, который запускает таймер. Когда таймер срабатывает, на его выходе появляется высокий уровень, и его можно каким-то образом использовать, хотя пока не совсем понял, как именно.

Между прочим, подобную схему вы уже видели на рис. 4.12, с той лишь разницей, что там у меня были подтягивающие резисторы вместо стягивающих, а кнопка соединяла вывод с землей.

Затем я подумал об IC1. Задача этого таймера — отсчитать 30-секундный интервал, который обеспечит задержку на выход. Высокий уровень выходного сигнала IC1 каким-то образом должен предотвращать срабатывание IC2 при размыкании любого из датчиков тревоги во время задержки на выход.

На рис. 4.44 показан очень простой способ сделать это. Во-первых, вы нажимаете кнопку запуска, когда готовы к работе, а результате чего срабатывает высокий импульс от IC1, потому что он будет подключен в моностабильном режиме.

Предположим, что выход IC1 остается высоким в течение 30 секунд. Ток проходит через диод и,

несмотря на наличие стягивающего резистора, вход запуска триггера IC2 остается в высоком состоянии, даже если кто-то размыкает геркон. Пока на входе запуска наблюдается высокий уровень, IC2 будет игнорировать размыкание контактов датчиков.

Диод и стягивающий резистор образуют нечто вроде делителя напряжения. Хотя у диода есть некоторое эффективное сопротивление, но оно мало по сравнению с подтягивающим резистором, сопротивление которого составляет 10 кОм. Поэтому напряжение между ними будет близко к выходному напряжению IC1, которое равно примерно 8 В. Поэтому, несмотря на наличие стягивающего резистора, потенциал на выводе 2 микросхемы IC2 оказывается достаточно высоким.

А почему я использовал диод? Потому что в отсутствие выходного импульса IC1 потенциал на ее выходе 3 низкий. Чтобы низкий уровень выходного сигнала не попадал на IC2, я и заблокировал его диодом.

Итак, перечислим, что мы имеем на данный момент:

- Вы нажимаете кнопку, чтобы запустить IC1, и таймер генерирует высокий выходной сигнал, длящийся 30 секунд.
- Вы открываете дверь, чтобы покинуть дом, но IC2 этого «не замечает», потому что высокий потенциал с выхода IC1 не дает сработать второму таймеру.
- В конце задержки выхода выходной сигнал IC1 становится низким. Диод закрывается, IC1 больше не влияет на IC2, и сигнализация становится чувствительна к размыканию любого контакта геркона.
- Вы приходите домой и открываете дверь, запуская IC2. Он работает в режиме одновибратора, поэтому генерирует положительный импульс на выходе в течение 30 секунд. Я пока точно не знаю, как это использовать, но во время задержки отключения вы можете отключить сигнализацию. Если вы этого не сделаете, высокий импульс от IC2 прекратится через 30 секунд и вызовет срабатывание IC3 — это еще предстоит сделать в дальнейшем.

Пока всё было довольно просто. Или даже слишком просто. Заметили ли вы серьезную проблему в описанном сценарии? Я не видел, пока не поразмыслил еще немного.

А проблема заключается вот в чем. Когда задержка на выход заканчивается, сигнализация включена и готова к обнаружению вторжения. Допустим, кто-то входит через дверь или окно, а затем не закрывает. При размыкании контакта геркона IC2 запускается, и начинается задержка отключения. Но вы, возможно, помните, что когда на входном контакте 2 таймера 555 поддерживается низкий уровень, высокий выходной сигнал длится бесконечно. Следовательно, если злоумышленник оставляет дверь или окно открытыми, входной контакт IC2 находится на низком уровне, и это будет перезапускать IC2, поэтому его выходной сигнал будет оставаться высоким неопределенно долгое время.

Как сделать так, чтобы при разомкнутом контакте цепочки датчиков подать отрицательный импульс на IC2? И хватит ли этого импульса, чтобы преодолеть действие подтягивающего резистора?

Если этого не предусмотреть, то задержка отключения никогда не закончится, а IC2 никогда не скажет IC3 бить тревогу.

В этот момент мне пришлось все переосмыслить, и я увидел серьезную ошибку: мне не удалось сделать IC2 счастливым. Таймер 555 никогда не следует переводить в режим, при котором он срабатывает на неопределенный срок, если на входе длительное время сохраняется низкий потенциал. Таймер был разработан с учетом того, что он должен запускаться коротким импульсом.

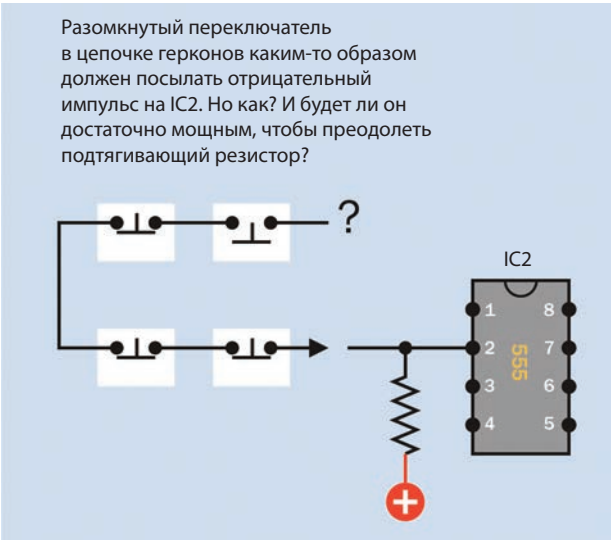


Рис. 4.45. Как отправить на микросхему IC2 отрицательный импульс?

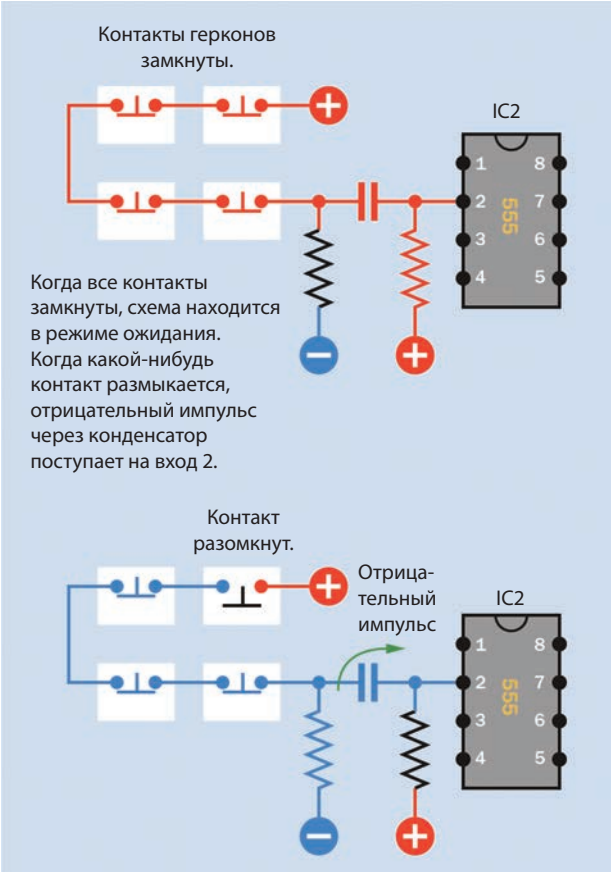


Рис. 4.46. Способ подключения герконов для создания отрицательного импульса

И правда, для IC2 нужен подтягивающий, а не стягивающий резистор. Именно это требуется для таймера 555, на его контакте запуска должен быть нормально высокий уровень. Затем таймер может быть запущен коротким импульсом низкого уровня (так или иначе), прежде чем контакт вернется в исходное высокое состояние.

Как всё это устроить? Посмотрите на рис. 4.45.

Всякий раз, когда мне нужен короткий импульс, на ум приходит использование разделительного конденсатора. Если вы вернетесь к рис. 2.98, то вспомните, что внезапное изменение потенциала на одной обкладке конденсатора посылает импульс тока смещения на другую обкладку. Это высокий импульс, когда на первой обкладке внезапно повышается напряжение, и низкий импульс, если происходит внезапное снижение.

Примечание

На самом деле не совсем правильно говорить «высокий импульс» или «низкий импульс», потому что оба эти явления представляют собой просто потоки электронов в одном или другом направлении. Но так удобнее представить, как всё работает.

Мне стало интересно, смогу ли я подключить контакты датчиков, как показано вверху на рис. 4.46. Когда все контакты герконов замкнуты, ток проходит только через стягивающий резистор, что легко компенсируется положительным потенциалом источника питания на дальнем конце цепочки герконов. Между тем, за счет подтягивающего резистора на выводе 2 микросхемы IC2 сохраняется положительный уровень, а таймер «с удовольствием сидит и ничего не делает».

Когда контакт какого-либо геркона размыкается, как показано внизу на рис. 4.46, положительный потенциал внезапно исчезает. Левая обкладка конденсатора становится отрицательно заряженной из-за наличия стягивающего резистора. Это внезапное изменение напряжения вызывает прохождение импульса низкого уровня через конденсатор, который преодолевает влияние подтягивающего резистора.

В реальности положительный потенциал на входе на микросхемы не будет полностью соответствовать уровню напряжения питания, а при размыкании геркона (в нижней половине схемы) напряжение не падает до нуля, но оказывается близко к этому.

Будет ли устройство работать? Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось собрать макет. К сожалению, схема работала ненадежно.

Какая досада! Если система сигнализации ненадежна, от нее мало толку. Я почувствовал разочарование и раздражение из-за того, что мне не удалось реализовать проект, который казался весьма простым.

В подобных случаях лучше сделать перерыв. К тому времени, когда я вернулся к этому проекту, моя голова прояснилась, и появилась уверенность, что все должно сработать, поэтому я сделал то, что должен был сделать раньше: применил методический подход. Я испробовал различные номиналы подтягивающего резистора (который нужен, чтобы поддерживать высокий уровень на входе IC2, когда ничего другого не происходило). Я также изменил стягивающий резистор и номинал конденсатора (который должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить значительный импульс).

Изначально я взял конденсатор на 0,1 мкФ и два резистора на 10 кОм. В итоге я пришел к конденсатору на 0,47 мкФ, стягивающему резистору на 10 кОм и подтягивающему резистору на 47 кОм. Теперь я получил отрицательный импульс, который опустился ниже 1 В, будучи измеренным на выводе запуска таймера. Получилось намного ниже 3 В, необходимых для срабатывания микросхемы.

Так что, возможно, схема все-таки сработает.

Теперь настало время вернуться и подключить IC1 с диодом. Мне всё еще нужно было убедиться, что, когда на выходе IC1 появляется высокий уровень в течение времени задержки на выход, и ток течет через диод, этого будет достаточно для сохранения высокого уровня на входе запуска IC2, чтобы состояние герконов не влияло на таймер. Другими словами, положительное напряжение будет подавлять любые отрицательные импульсы, проходящие через конденсатор. На рис. 4.47 показано, что я имел в виду.

Это сработало, когда я измерил напряжение на входе запуска IC2, чтобы приступить к сборке окончательной версии схемы. Мораль этой истории: когда что-то не работает, сделайте перерыв и будьте методичными.

Я также понял, как можно с помощью IC2 активировать IC3. Мне нужно было соединить их через другой разделительный конденсатор, чтобы создать еще один отрицательный перепад. Я опишу это через мгновение.

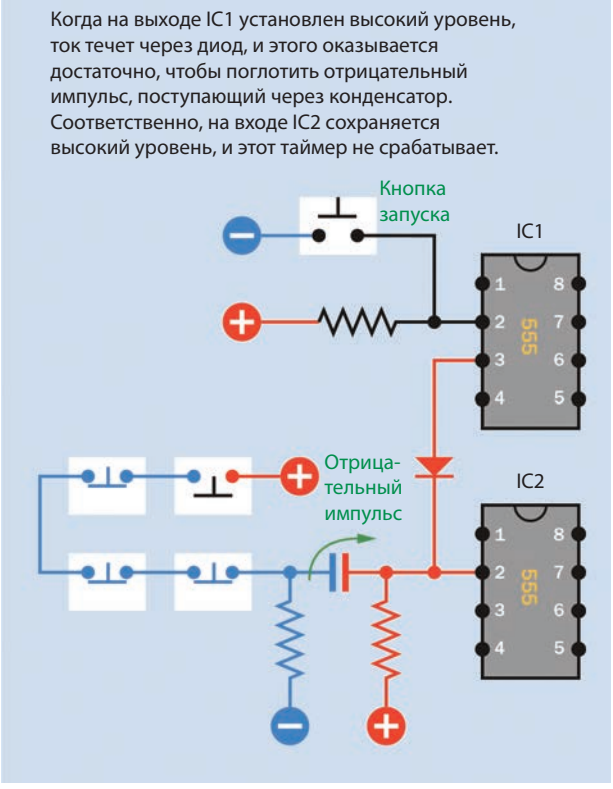


Рис. 4.47. Положительного тока от IC1 через диод достаточно для компенсации отрицательного импульса через конденсатор

На рис. 4.48 изображен макет сигнализации. Если количество компонентов вас пугает, имейте в виду, что расположение резисторов и конденсаторов вокруг каждого таймера в целом такое же, как и в предыдущих схемах, которые вы собирали в эксперименте 15. Новизна тут только в способе соединения таймеров.

В верхней части платы я установил переключатель, чтобы смоделировать цепочку герконов в реальной системе сигнализации. Когда переключатель замкнут, мы представляем, что перед нами цепочка герконов, в которой все контакты замкнуты. Когда переключатель разомкнут, это эквивалентно размыканию одного из герконов.

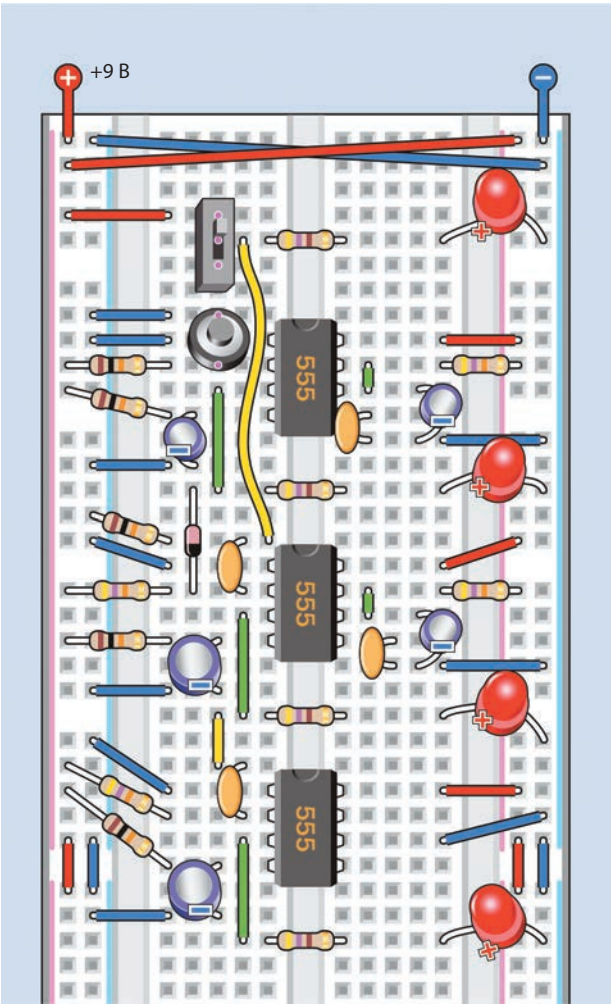


Рис. 4.48. Макет сигнализации

На рис. 4.49 приведены номиналы компонентов. Обратите внимание, что для тестирования и настройки я выбрал для IC1 и IC2 времязадающие резисторы на 47 кОм. Они задают 3-секундные задержки, потому что я не хотел сидеть и ждать 30-секундную задержку во время тестирования. Если вы хотите собрать законченную версию, установите времязадающие резисторы на 470 кОм вместо резисторов на 47 кОм. Они указаны в списке компонентов.

На рис. 4.50 изображена принципиальная схема сигнализации. Здесь видно, что я добавил IC3 и еще один конденсатор связи C8. Когда задержка отключения, созданная IC2, подходит к концу, внезапное падение напряжения на его выходе создает отрицательный импульс, проходящий через C8. Это запускает таймер IC3, который работает в бистабильном режиме, так что уровень его выходного сигнала постоянно меняется с низкого на высокий и обратно. На схеме выход IC3 просто соединен со светодиодом, чтобы наблюдать за работой схемы при настройке, но для реальной сигнализации к выходу IC3 нужно подключить какой-то источник звука.

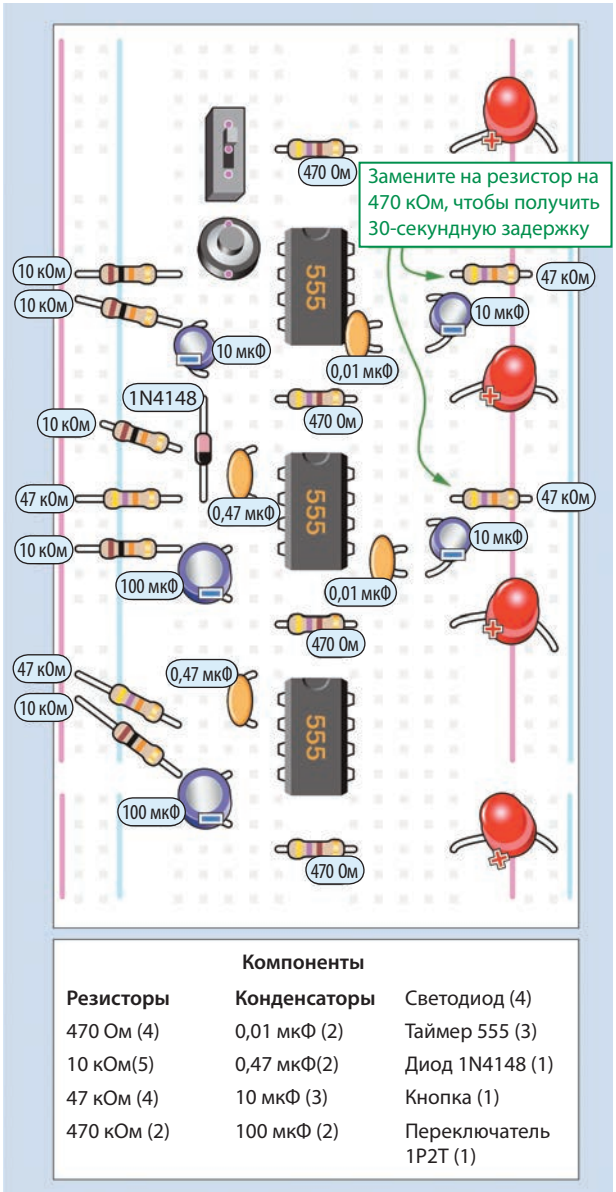
Это может быть готовая звуковая сирена или одна из схем мультивибратора, которые я описал ранее. Выходного напряжения 8 В от IC3 вполне достаточно для питания одной из этих схем.

При тестировании схемы сначала замкните контакт датчика, чтобы имитировать закрытие всех дверей и окон, где установлена сигнализация. Если светодиод D1 загорелся, значит, контакты всех герконов замкнуты.

Теперь вы можете нажать кнопку Go, после чего загорается светодиод D2 «Время уходить!», который предупреждает, что у вас осталось 30 секунд. Пока D2 включен, отсчитывается задержка выхода. Вы можете разомкнуть контакт датчика (геркон), и ничего не произойдет. При выбранных значениях с R3 и C1 задержка длится всего три секунды, но этого времени достаточно, чтобы вы могли размыкать и замыкать контакт датчика.

По окончании задержки выхода светодиод D2 гаснет. Теперь сигнализация включена и готова к работе. Если вы разомкнете контакт датчика, отрицательный импульс через C4 поступит на вход таймера IC2, который сработает и начнет отсчитывать задержку отключения. В этот период загорается светодиод D3, чтобы предупредить о том, что у вас есть последний шанс выключить сигнализацию.

Когда задержка отключения заканчивается, выход 3 микросхемы IC2 переходит в состояние низкого уровня, возникает отрицательный импульс, который через C8 запускает IC3. Этот таймер включается и остается включенным, потому что он подключен в бистабильном режиме.



Компоненты

Резисторы	Конденсаторы	
470 Ом (4)	0,01 мкФ (2)	Светодиод (4)
10 кОм(5)	0,47 мкФ(2)	Таймер 555 (3)
47 кОм (4)	10 мкФ (3)	Диод 1N4148 (1)
470 кОм (2)	100 мкФ (2)	Кнопка (1)
		Переключатель 1P2T (1)

Рис. 4.49. Размещение компонентов сигнализации на макетной плате

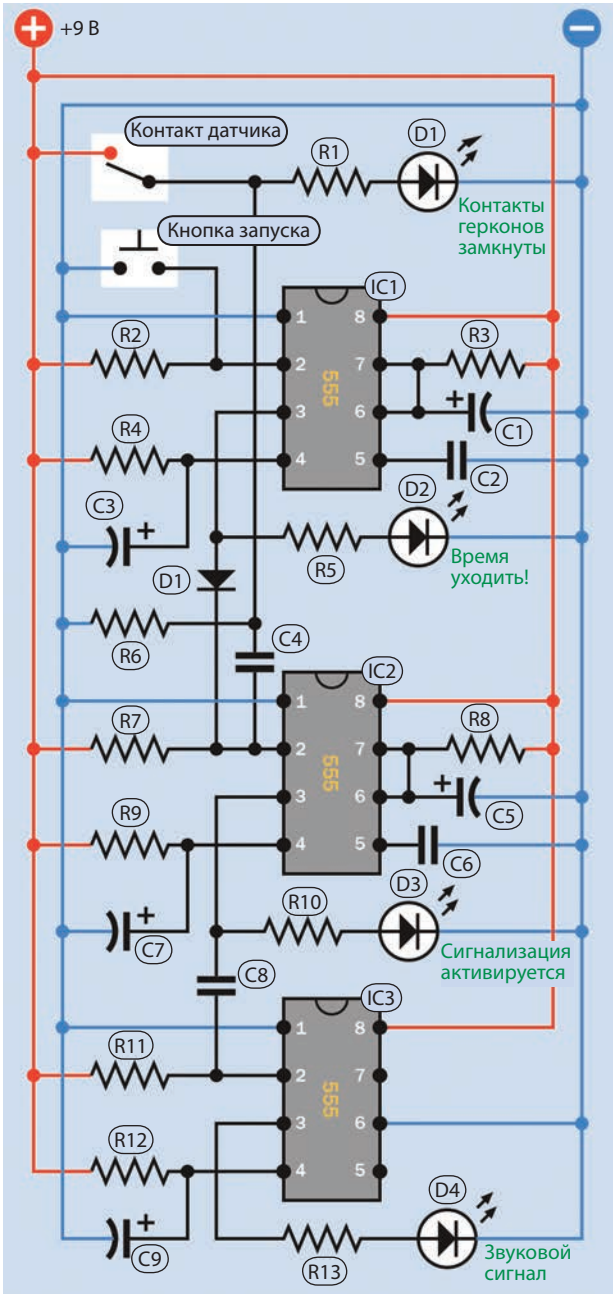


Рис. 4.50. Принципиальная схема охранной сигнализации

Светодиод D4 загорается, чтобы сообщить вам, что, если источник звука подключен, он будет получать питание от IC3 и издавать сигнал тревоги.

На случай, если порядок действий всё еще не совсем ясен, я добавил временную диаграмму на рис. 4.51, показывающую, как таймеры запускают друг друга.

Единственная неисправность, которую я заметил при тестировании схемы, заключалась в том, что при первом включении питания иногда срабатывал таймер IC2. Возможно, это было связано с относительно большой длиной провода к выводу запуска, но я исправил ситуацию, увеличив значения конденсаторов для C7 и C9 до 100 мкФ вместо обычных 1 мкФ, которые я использую, чтобы таймеры не выдавали начальный импульс.

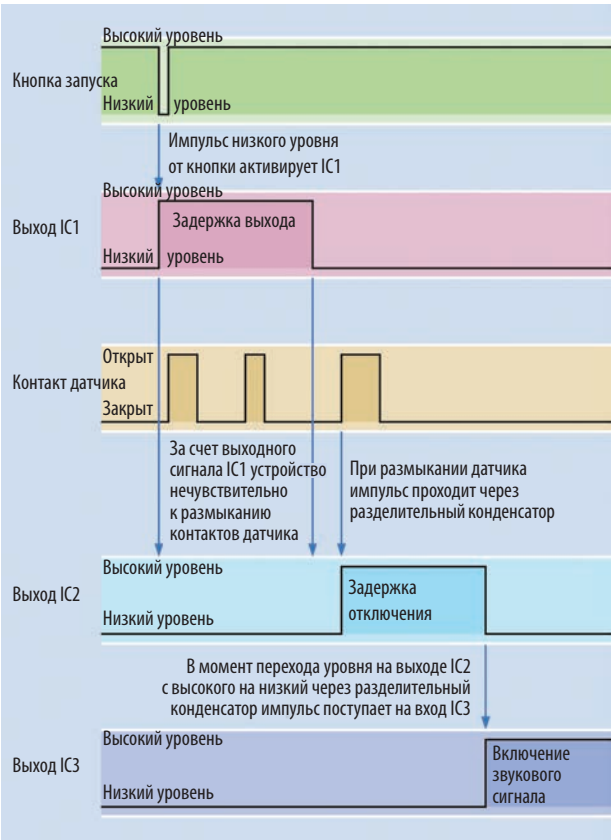


Рис. 4.51. Взаимодействие между таймерами

Конденсаторы емкостью 100 мкФ сами по себе могут создавать небольшую проблему: когда вы отключаете питание, а затем снова включаете его, на этих емкостях все еще остается некоторый заряд, поэтому возможен запуск IC2 и IC3. Чтобы избежать этого, оставьте устройство выключенным на десять секунд, прежде чем снова включить его.

Приступив к тестированию схемы, я начал думать о некоторых дополнительных функциях. В частности, хотелось бы добавить еще один таймер 555, который генерировал бы короткие гудки во время задержки на выход, чтобы создать ощущение срочности. Эта же функция может быть активирована во время задержки отключения, чтобы напомнить вам о необходимости выключить сигнализацию. Вы можете самостоятельно подумать о добавлении этой функции.

Еще одной интересной модификацией будет клавиатура, требующая ввода кода для отключения питания сигнализации. В следующем эксперименте я предоставлю схему клавиатуры, но сейчас я зашел уже достаточно далеко с проектом сигнализации.

Сборка законченного устройства

Что делать, если вам теперь хочется собрать законченную конструкцию сигнализации? Я опишу для вас порядок действий (поскольку эти усовершенствования являются необязательными, такие элементы, как переключатели, клеммы и корпус, вероятно, не будут включены в базовые комплекты для этой книги).

Схема сигнализации идеально подходит для сборки на перфорированной плате, у которой рисунок печатных дорожек совпадает с разводкой проводников макетной платы. Вообще, все компоненты схемы можно уместить на плате вдвое меньшего размера, такой как показана на рис. 4.52. Я купил ее в Интернете у Adafruit, одного из поставщиков, перечисленных в электронном архиве, прилагаемом к книге.

Совет

Не забудьте рассмотреть возможность установки микросхем таймера на панельки (см. рис. 4.4).

На рис. 4.53 я показал, какие компоненты устройства можно разместить на крышке корпуса. Из рис. 4.54 видно, насколько меньше становится макет после того, как некоторые компоненты оказываются за пределами платы.

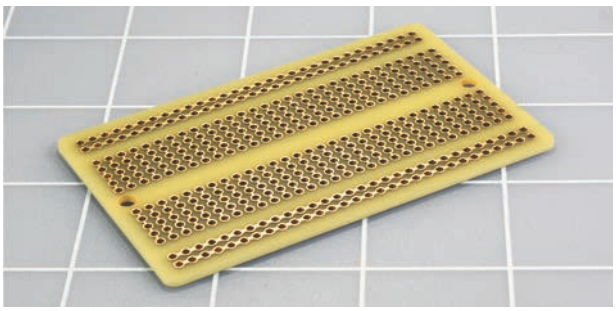


Рис. 4.52. Перфорированная плата вдвое меньшего размера, проводники на которой расположены так же, как на макетной

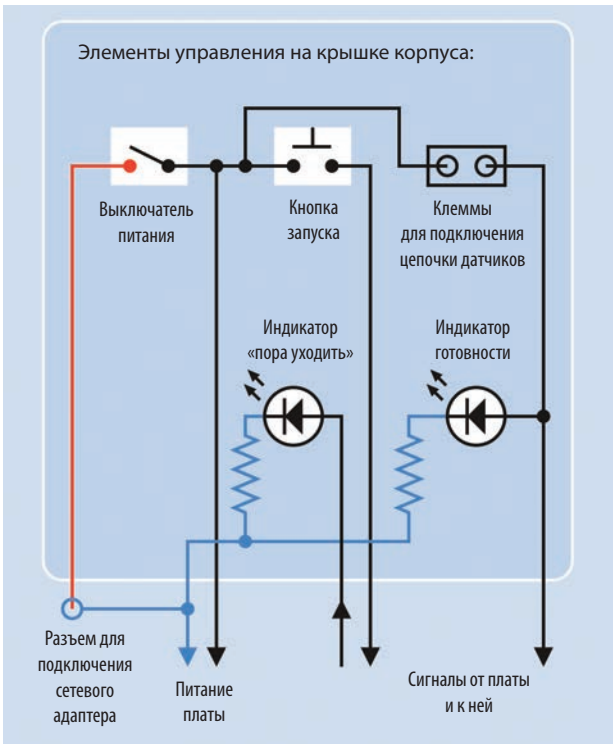


Рис. 4.53. Эти компоненты можно смонтировать на крышке корпуса

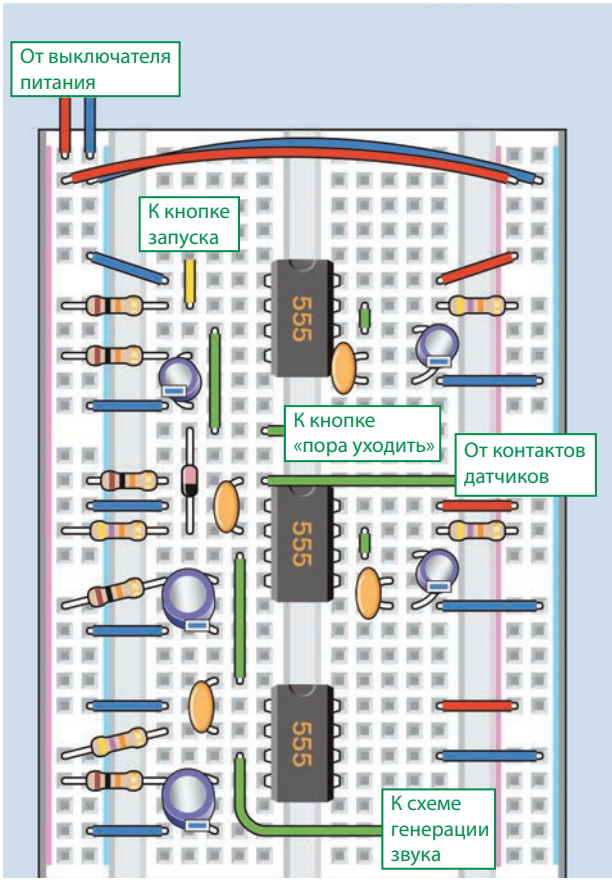


Рис. 4.54. Если светодиоды, переключатель и кнопку переместить в крышку, остальные детали легко поместятся на плате вдвое меньшего размера

Выбор выключателя, кнопки, светодиодов и клемм для сигнализации зависит от ваших личных предпочтений. Вы предпочитаете светодиоды 5 мм или 3 мм? Вам нравятся большие или маленькие переключатели? Лично я, когда покупаю переключатели, предпочитаю пощупать их руками, а не приобретать в Интернете, поэтому я покупаю их в магазинах автомобильных аксессуаров и в крупных хозяйственных магазинах.

Если корпус для устройства пластмассовый, то можно распечатать эскиз, подобный показанному на рис. 4.55, и отметить расположение элементов в пластике, проткнув бумагу шилом. Затем измерьте компоненты и просверлите отверстия соответствующего размера, как показано на рис. 4.56.

Рис. 4.55. Схема расположения переключателей и светодиодов под крышкой корпуса

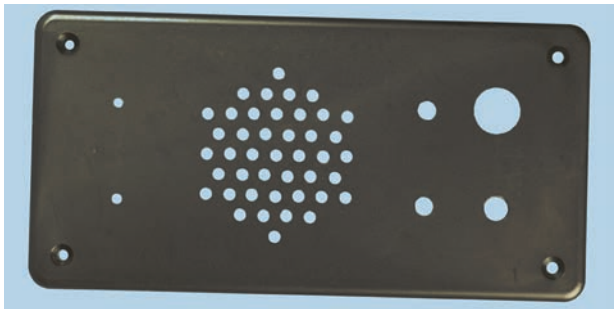


Рис. 4.56. Крышка корпуса после сверления

Рис. 4.57. Нижняя сторона перфорированной платы с идеальным количеством припоя

Я предполагаю, что, если вы изготовите корпус для своего устройства, то и компоненты схемы лучше всего расположить на перфорированной плате с медным покрытием, закрепить и соединить с помощью пайки. На рис. 4.57—4.60 показан этот процесс. Здесь я использовал 3D-моделирование, так как настоящие паяные соединения трудно четко сфотографировать.

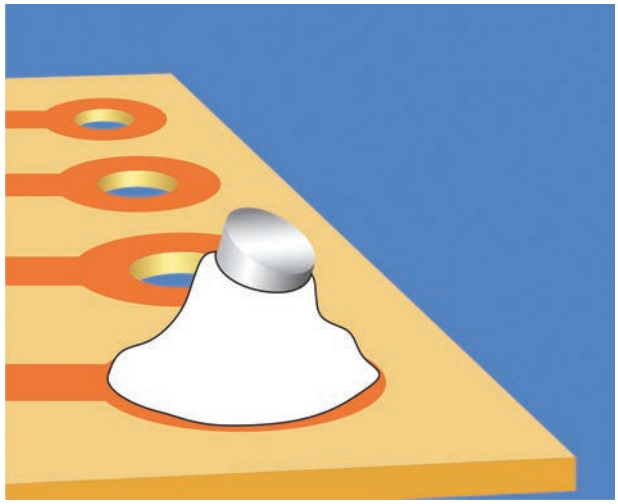


Рис. 4.58. После того, как припой остынет и затвердеет, торчащий провод нужно отрезать

Рис. 4.59. Если припоя будет слишком много, он попадет в нежелательные места

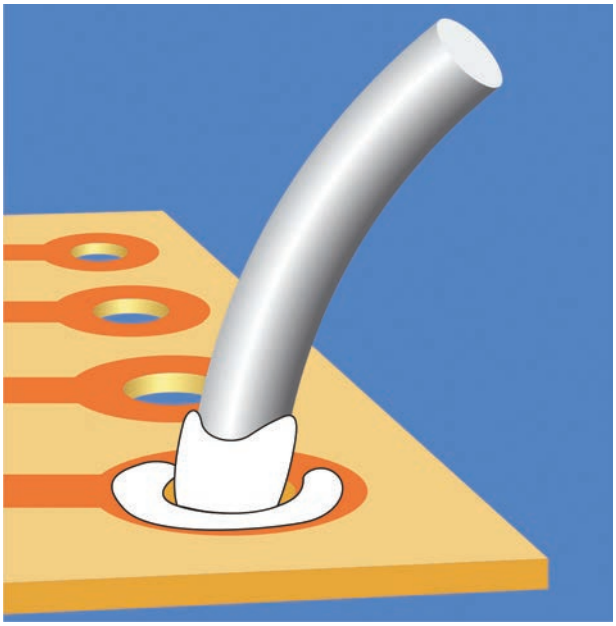


Рис. 4.60. При недостатке припоя может образоваться зазор между проводом и медной дорожкой, что приведет к ненадежному контакту

Медные дорожки окружают каждое отверстие и связывают их с другими. Ваша задача — расплавить и нанести припой так, чтобы он прилип к требуемой медной площадке, а также к проводу, но не к другим медным дорожкам или другим проводам.

Перфорированную плату можно зафиксировать с помощью зажимов или какого-либо иного приспособления. Слегка отогните контакты компонента наружу, чтобы он не выпадал из платы, и не забудьте нагреть провод и медную дорожку на плате, прежде чем пытаться нанести припой. Через пять-десять секунд припой должен начать плавиться.

Припоя должно быть достаточно, чтобы образовался аккуратный выступ, связывающий провод и медь, как показано на рис. 4.57. Подождите, пока припой полностью затвердеет, а затем возьмитесь за провод острогубцами и попробуйте покачать его, чтобы убедиться, что соединение прочное. Если всё в порядке, отрежьте выступающий провод кусачками, как показано на рис. 4.58.

Распространенные ошибки при пайке плат

Слишком много припоя. Припой очень быстро расползется по плате, дойдет до следующей медной дорожки и прилипнет к ней, как показано на рис. 4.59. Когда это произойдет, вы можете либо попытаться удалить его с помощью набора для удаления припоя, либо соскрести ножом. Лично я предпочитаю действовать ножом, потому что, если вы будете использовать отсос, часть припоя всё равно останется.

Даже микроскопического следа припоя достаточно, чтобы создать короткое замыкание. Проверьте все пайки с помощью лупы, поворачивая перфорированную плату так, чтобы свет падал на нее под разными углами.

Мало припоя. Если соединение тонкое, провод может оторваться от припоя по мере его остывания. Даже микроскопической трещины достаточно, чтобы схема перестала работать. Бывает, что припой прилипает к проводу и к медной дорожке вокруг провода, но не образует прочного моста, соединяющего их, и получается, что провод всё равно отделен от платы, как показано на рис. 4.60. Иногда вы не сможете увидеть это без лупы.

Если вам нужно добавить больше припоя в какое-либо место, обязательно тщательно прогрейте соединение перед этим.

Неправильное размещение компонентов. При вставке компонента очень легко промахнуться на одно отверстие. Также легко забыть установить соединение. Я предлагаю вам распечатать увеличенную копию схемы, и каждый раз, когда вы выполняете монтаж на перфорированной плате, отмечайте каждый провод на печатной копии с помощью маркера.

Обрезки проводников. Когда вы обрезаете провод, его маленькие кусочки отскакивают, но не исчезают. Они накапливаются вокруг рабочего места, и один из них может легко застрять

под проводами в вашей перфорированной плате, создавая электрическое соединение там, где вам это не нужно.

Очистите нижнюю часть платы старой (сухой) зубной щеткой, прежде чем подавать на нее питание, и держите рабочее место в чистоте, насколько это возможно. Чем педантичнее вы будете, тем меньше проблем у вас возникнет в дальнейшем.

В очередной раз повторюсь: всегда проверяйте каждый стык с увеличительным стеклом.

Поиск и устранение неисправностей

Если схема, которая на макетной плате работала нормально, перестала работать после того, как вы собрали ее на перфорированной плате, ваша процедура поиска неисправности будет немного отличаться от описанной ранее.

Сначала посмотрите на размещение компонентов, потому что его проще всего проверить. Если все компоненты размещены правильно, закрепите черный щуп вашего мультиметра на отрицательной клемме источника питания, затем включите питание и пройдитесь по схеме точка за точкой, сверху вниз, проверяя напряжение в каждой точке с помощью красного щупа мультиметра, сгибая при этом плату. В большинстве схем почти в каждой точке должно быть хоть какое-то напряжение. Если где-то есть «мертвая зона» или если ваш тестер реагирует нестабильно, обратите внимание на это соединение, даже если внешне оно выглядит хорошо. Помните, что зазора в пайке в 0,025 мм или менее вполне достаточно, чтобы ваша схема перестала работать. Паяные соединения на обратной стороне перфорированной платы изображены на рис. 4.61.

Рис. 4.61. Не самая аккуратная, но неплохая пайка

Крепление компонентов к корпусу

Закрепить светодиоды и динамик на нижней стороне корпуса можно эпоксидным клеем, как показано рис. 4.62. Переключатели и кнопки обычно (но не всегда) изготавливаются с резьбовой шейкой и должны продаваться вместе с подходящей гайкой. Гайки от других переключателей подойдут далеко не всегда. Гораздо проще купить набор гаек и переключателей.

Если у вас есть штангенциркуль, с его помощью можно измерить детали и просверлить отверстия требуемого размера с нужной стороны. Можно приблизительно измерить диаметр линейкой, взять сверло чуть меньшего размера и при необходимости увеличить отверстие. Существует инструмент для зенковки, специально разработанный для частичного расширения отверстий. Аналогичного результата можно добиться с помощью инструмента для удаления заусенцев. Учтите, что отверстия в 4,8 мм слишком малы для 5-миллиметровых светодиодов, но после небольшого расширения всё встает на место.

Сверление больших отверстий в тонком мягком пластике корпуса может оказаться сложной задачей. Сверло часто создает заусенцы и работает неровно. Вы можете решить эту проблему одним из трех способов:

- Используйте сверло Форстнера, если оно у вас есть. Получается очень чистое отверстие.
- Просверлите несколько отверстий, постепенно увеличивая диаметр.

Рис. 4.62. Крепление компонентов к крышке корпуса

Рис. 4.63. Скрученные провода, соединяющие компоненты с платой

- Просверлите маленькое отверстие, а затем увеличьте его с помощью зенковки, которая не будет врезаться в пластик так же, как сверло.

Независимо от того, какой способ вы выберете, вам нужно будет каким-то образом прижать или зафиксировать крышку на деревянной подставке. Всегда сверлите изнутри, чтобы сверло проходило сквозь пластик и в дерево.

Прежде чем устанавливать переключатель, выясните с помощью мультиметра, в каком положении находятся контакты, когда вы щелкаете движком переключателя, чтобы установить его правильной стороной вверх.

Запомните, что центральный контакт у любого двухпозиционного переключателя почти всегда является полюсом переключателя. Для подачи питания на эту схему достаточно однопозиционного выключателя, но я остановился на двухпозиционном переключателе, так как однопозиционные были некрасивые.

Припаивать провода или компоненты к контактам переключателя с помощью 15-ваттного паяльника трудно, поскольку медные клеммы интенсивно поглощают тепло. Паяльник на 30 Вт значительно облегчит работу, но в этом случае при пайке светодиодов вам понадобится радиатор.

На рис. 4.63 показаны скрученные провода, припаянные к компонентам, смонтированным под крышкой корпуса. В более сложных устройствах вы можете предотвратить перепутывание проводов, соединив крышку с печатной платой разноцветным *ленточным кабелем*. Затем вы можете установить миниатюрные разъемы, которые позволят позже снять печатную плату, если что-нибудь выйдет из строя, и нужно будет что-то проверить.

Размещение платы

Печатная плата может располагаться в нижней части корпуса и крепиться винтами (болтами) размера № 4 с шайбами и контргайками с нейлоновыми вставками. Я предпочитаю для крепления гайки и болты, а не клей, чтобы плата была съемной. Контргайки устраняют риск откручивания гаек и их попадания между компонентами, что может привести к короткому замыканию.

Возможно, вам придется просверлить в перфорированной плате монтажные отверстия или обрезать ее по размеру с помощью ножовки. Помните, что перфорированная плита часто содержит стекловолокно, которое может затупить пилу по дереву. После завершения резки проверьте нижнюю сторону платы на наличие незакрепленных фрагментов медных дорожек.

Подложите нейлоновые шайбы или другие прокладки под перфорированную плату, а не прикручивайте ее прямо к внутренней части корпуса. Паяные соединения под платой могут помешать ей сидеть заподлицо с корпусом, а если вы затянете болты, плата может прогнуться, и пайки или медные дорожки могут нарушиться.

Рис. 4.64. Устройство в корпусе

Если корпус изготовлен из алюминия, вы должны подложить под печатную плату лист изоляционного материала, чтобы паяные соединения не касались корпуса, и не возникло короткого замыкания. При выборе материала можно проявить изобретательность. Например, можно обрезать по размеру старый коврик для мыши или пластиковый лист для кухонных ящиков. Что бы вы ни использовали, материал должен быть мягким и гибким.

Если вы решите создать звуковой сигнал с помощью одной из схем нестабильного мультивибратора, о которых я говорил ранее, ее нужно будет собрать на отдельной плате. Чтобы соединить ее с основной платой, вы можете проявить творческий подход. Не исключено склеивание плат между собой пузырчатой пленкой! Если заглядывать внутрь корпуса никто не планирует, нет смысла слишком беспокоиться о внешнем виде.

Разводка проводов

Чтобы подключить устройство к цепочке датчиков сигнализации, вы можете установить на корпусе пару клемм. Внешний вид моей законченной конструкции изображен на рис. 4.64, клеммы размещены внизу.

Если вы собираетесь использовать в проекте герконы, сначала проверьте каждый из них, помещая магнитный модуль рядом с модулем геркона, а затем убирая его. Мультиметр поможет вам выявить возможные разрывы в цепи.

Примечание

Помните, что контакты геркона должны замыкаться, когда он находится рядом с магнитом, и размыкаться, когда магнит отдаляется.

Прежде чем приступить к установке герконов, нарисуйте схему их соединения. Всегда помните,

что они должны быть подключены последовательно, а не параллельно! Вы можете вернуться к рис. 4.42, чтобы вспомнить изначальную идею прокладки сигнального провода. На рис. 4.65 показано, как соединить двухжильный провод, чтобы контакты герконов были включены последовательно. Если вы собираетесь изолировать соединения термоусадочной трубкой, не забудьте надеть куски трубки на провода, прежде чем припаивать, и постарайтесь не нагревать трубку паяльником. Оставьте запас провода (несколько сантиметров) в каждой ветви и обрежьте провод до точной длины после того, как соединения будут готовы.

Для подключения датчиков подойдет двухжильный белый провод, например, для дверных звонков, который легко найти в магазине. Диаметр должен быть не менее 0,8 мм. Когда вы смонтируете и соедините все герконы, общее сопротивление всех проводов в цепочке датчиков должно быть меньше 50 Ом.

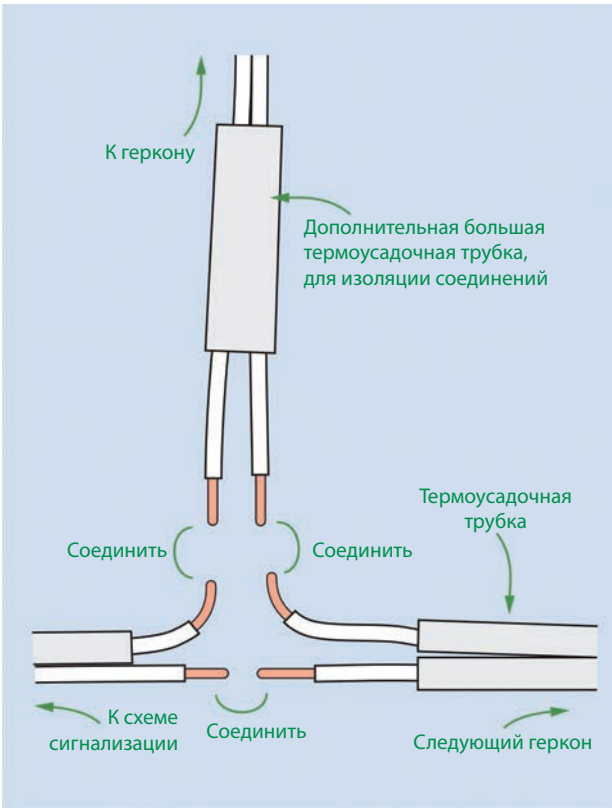


Рис. 4.65. Добавление ответвления к сигнализации

После того, как вы установите все модули герконов, настройте свой мультиметр на прозвонку, подключите его к цепи датчиков и откройте каждое окно или дверь по очереди, чтобы проверить, правильно ли все работает. Если всё в порядке, присоедините провода от датчиков к клеммам на корпусе вашей сигнализации.

Осталось лишь добавить надписи возле переключателя, кнопки, светодиодов и клемм на корпусе. Вы знаете их назначение, а ваши домочадцы — нет, кроме того вы можете разрешить гостю использовать сигнализацию в ваше отсутствие. Да и сами вы спустя месяцы или годы можете забыть некоторые детали.

Выводы

Итак, в этом проекте мы прошли через следующие этапы:

- Представили, как будем использовать устройство.
- Определили, какие компоненты потребуются.
- Нарисовали блок-схему алгоритма работы системы.
- Нарисовали упрощенную схему.
- Собрали несколько пробных схем для быстрой проверки.
- Пересмотрели концепцию, если она не работает.
- Установили компоненты на макетную плату и протестировали схему.
- Собрали схему на перфорированной плате, протестировали ее, нашли ошибки.
- Добавили переключатели, кнопки, разъем питания и клеммы.
- Смонтировали всё в корпусе (и добавили надписи).

ЭКСПЕРИМЕНТ 18

Тестер рефлексов

Поскольку таймер 555 может работать на частотах до нескольких мегагерц, его можно использовать для измерения человеческих рефлексов. Вы можете соревноваться с друзьями, выясняя, кто быстрее ответит, и изучить, как меняется ваша реакция в зависимости от настроения, времени суток или продолжительности сна прошлой ночью.

Эта схема поместится на макетной плате с 60 рядами отверстий, и, если вы будете действовать аккуратно, устройство можно собрать за пару часов.

Что вам понадобится

- Макетная плата, монтажный провод, кусачки, инструмент для зачистки проводов, мультиметр.
- Источник питания 9 В (желательно сетевой адаптер).
- Микросхемы счетчика 4026B (3 шт.).
- 555 таймеров (3 шт.).
- Резисторы: 470 Ом (2 шт.), 1кОм (3 шт.), 4,7 кОм (1 шт.), 10 кОм (5 шт.), 47 кОм (1 шт.), 470 кОм (2 шт.).
- Конденсаторы: 0,01 мкФ (2 шт.), 0,047 мкФ (1 шт.), 0,47 мкФ (2 шт.), 10 мкФ (1 шт.), 100 мкФ (1 шт.).
- Кнопки (3 шт.).
- Светодиоды (3 шт.), желательно два красных и один желтый, предпочтительно диаметром 3 мм.
- Триммер с номиналом 10 кОм (1 шт.).
- Одноразрядные семисегментные цифровые светодиодные индикаторы, размер модуля примерно 12,7×19 мм, предпочтителен слаботочный индикатор красного цвета, расстояние между контактами 2,54 мм.

  Примеры:
  Lite-On LTS-547AHR;
  Kingbright SC56-21EWA;
  Broadcom/Avago HDSP-513E;
  Inolux INND-TS56RCB

Внимание: защита микросхем от статического электричества

Таймер 555 нелегко повредить, но в этом эксперименте вы также будете использовать микросхемы КМОП (счетчик 4026B), которые более уязвимы к статическому электричеству.

Вероятность того, что вы испортите микросхему, прикоснувшись к ней, зависит от таких факторов, как влажность в помещении, тип обуви и тип напольного покрытия в вашей рабочей зоне. Некоторые люди накапливают статический заряд сильнее, чем другие, и у меня нет этому объяснения. Лично я ни разу не повреждал микросхемы статикой, но знаю людей, у которых такое было.

Если вы страдаете от статического электричества, то, вероятно, знаете об этом, так как наверняка ощущаете небольшие удары током, когда тянетесь к металлической дверной ручке или стальному крану. Если вы чувствуете, что вам необходимо защитить микросхемы от такого разряда, наилучшей мерой предосторожности является заземление. Неправильный способ заземления — обмотать оголенным проводом запястье и прикрепить свободный конец к какому-то крупному металлическому предмету. Это плохая идея, потому что если вы получите удар током через другую руку, то ток пройдет через ваше тело.

Правильный путь — немножко потратиться на антистатический браслет. В нем есть резистор, которого достаточно, чтобы защитить вас, но он всё равно будет заземлять статический заряд. Обычно провод от ремешка заканчивается зажимом «крокодил». В идеале его нужно прикрепить к стальной или медной водопроводной трубе, но подойдет и стальной шкаф.

Внимание!

Никогда не пытайтесь заземлиться через электрическую розетку. Это очень опасно.

Когда вы получаете микросхемы по почте, они обычно поставляются в пакетиках из проводящего пластика, а выводы вставлены в проводящую пену. Пластик или пенопласт защищают микросхемы, гарантируя, что все выводы имеют приблизительно равный электрический потенциал. Если вы хотите переупаковать свои микросхемы, но не хотите тратить деньги на токопроводящую пену, то можете продеть их выводы через алюминиевую фольгу.

Демонстрация работы индикатора

У семисегментных индикаторов, которые я указал для этого проекта, стандартизированная цоколевка. Индикатор большего размера не получится подогнать под остальные компоненты на макетной плате. Тип индикатора, который вам нужен, показан на рис. 4.66.

На одних светодиодных индикаторах поверхность вокруг цифры черная, а на других — белая. Для нас это неважно. Когда цифра подсвечивается, сегменты могут быть красными, желтыми, зелеными или синими. По моему опыту, красный дает больше света при малом токе, который будет в этом эксперименте.

Я предлагаю вам начать с быстрой проверки семисегментного индикатора и микросхемы 4026B, которая будет управлять им. На рис. 4.67 приведен макет простого устройства, которое будет многократно считать от 0 до 9, а на рис. 4.68

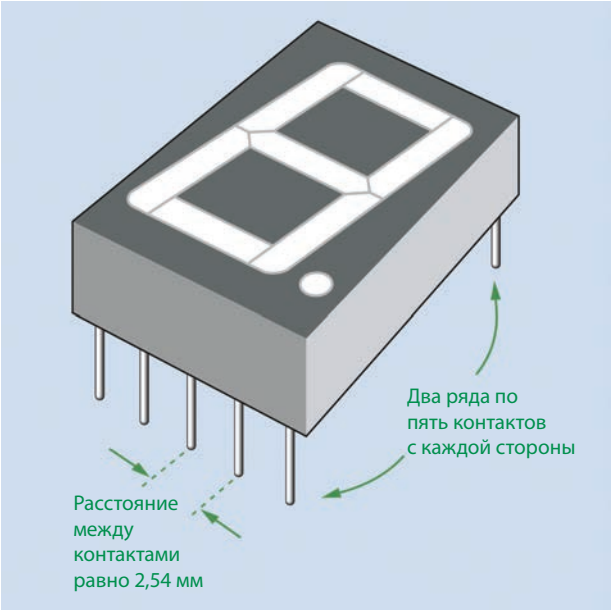


Рис. 4.66. 7-сегментный индикатор, подходящий для этого эксперимента

изображена его принципиальная схема. На макетной плате есть дополнительные микросхемы и индикаторы, которые вам позже понадобятся в этом эксперименте, потому что я хочу, чтобы вы заранее знали точное расположение компонентов на плате.

При сборке макета двигайтесь сверху вниз и тщательно считайте ряды отверстий! Также убедитесь, что вы правильно установили семисегментные индикаторы. Десятичная точка в каждой цифре должна быть ориентирована на верхний правый угол платы, если она расположена как обычно. Одна синяя перемычка помечена как временная, так как мы уберем ее, когда соединим микросхемы таймера во второй части этого эксперимента.

Подайте питание от 9-вольтовой батареи или адаптера, и на индикаторе будут циклически появляться цифры от 0 до 9.

Теперь позвольте мне объяснить, как всё работает, используя обозначения компонентов на рис. 4.68. Эти метки могут показаться

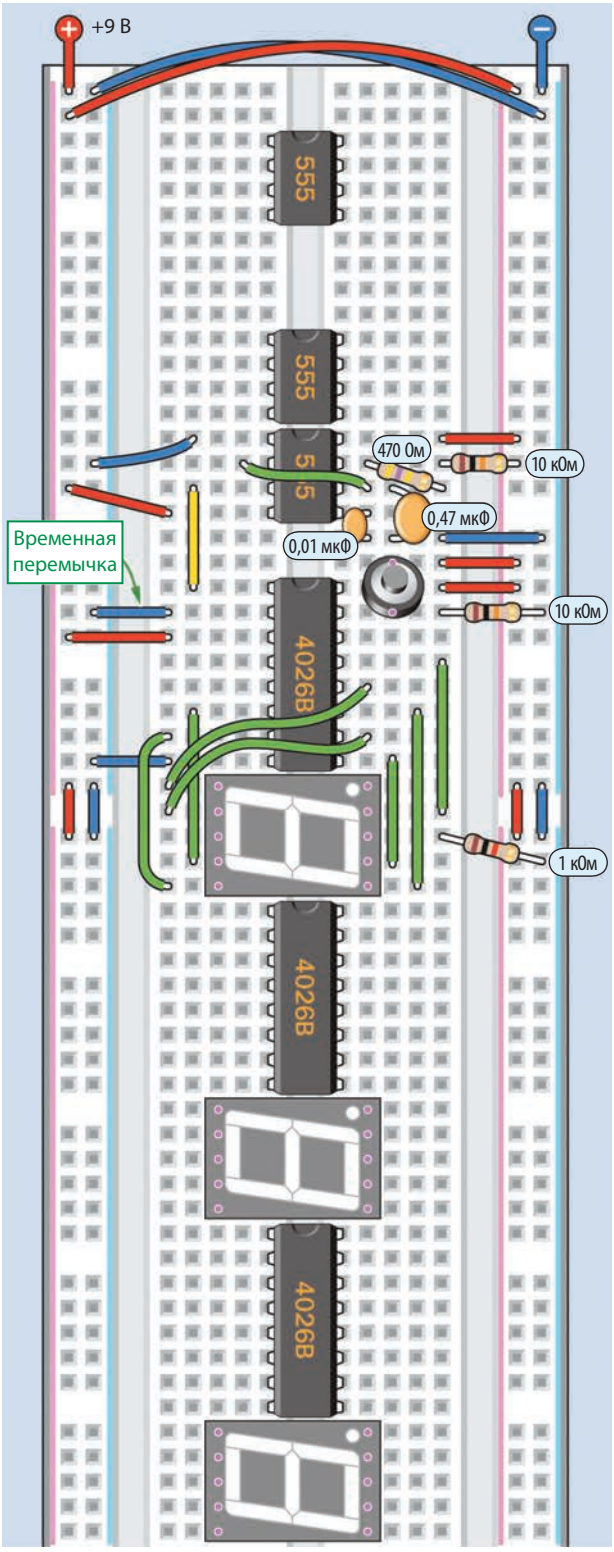


Рис. 4.67. Макет демонстрационного устройства

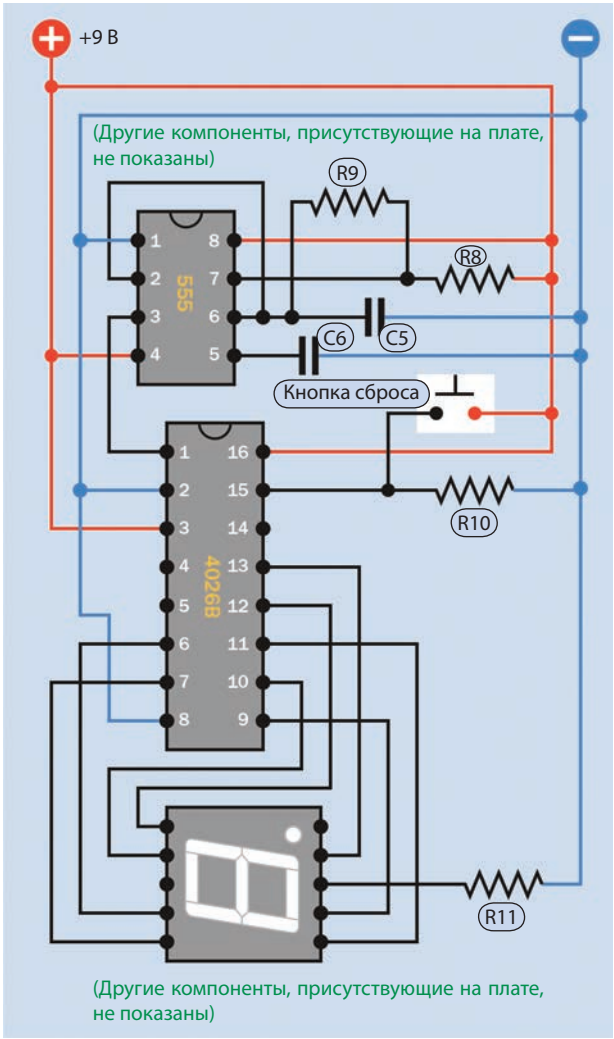


Рис. 4.68. Принципиальная схема макета, изображенного на рис. 4.67

странными, но это потому, что во второй половине эксперимента я добавлю в схему дополнительные компоненты.

Таймер *555* работает как мультивибратор. Времязадающие резисторы и конденсатор расположены не так, как раньше, потому что мне нужно было сэкономить место для остальных компонентов этой схемы. Но соединения при этом такие же, как и в предыдущих экспериментах. Комбинация R9 (470 кОм) и C5 (0,47 мкФ) задает частоту импульсов около 3 Гц, так что у вас будет время разглядеть изменение цифр.

Естественно, вы можете сильно увеличить скорость, уменьшив номиналы этих компонентов.

Из схемы видно, что выход таймера соединен напрямую с выводом 1 микросхемы счетчика 4026B. Означает ли это, что таймер сообщает счетчику, насколько быстро надо считать? Именно!

Если вы нажмете кнопку сброса, счетчик обнулится. Отпустите кнопку, и он снова начнет считать. Поскольку резистор R10 стягивающий, а кнопка сброса обходит его, можно предположить, что высокий уровень входного сигнала на контакте 15 счетчика приводит к его сбросу, а низкий входной сигнал не влияет на него.

Что делать, если схема не работает? Если вы вообще не видите никаких цифр, проверьте напряжение на макетной плате. Если какие-то сегменты цифр горят, но цифры выглядят неправильно, значит, вы допустили ошибки в зеленых проводах, идущих от счетчика. В них очень легко ошибиться.

Если на дисплее просто отображается «0», значит, вы неправильно подключили таймер 555 или неверно подсоединили таймер к микросхеме 4026B.

Описанная схема лежит в основе тестера рефлексов. Осталось подключить дополнительные два индикатора и еще пару кнопок, а также увеличить скорость счета. Но для начала нужно узнать больше о компонентах, которые вы используете.

Светодиодные индикаторы

Слово «светодиод» в данном случае сбивает с толку. В предыдущих экспериментах светодиоды представляли собой небольшой округлый пластмассовый корпус с двумя длинными выводами, торчащими из основания. Такие компоненты называются *стандартными светодиодами* и они стали настолько распространенными, что люди стали называть их просто «светодиодами».

Диоды, которые излучают свет, используются во многих других компонентах, включая цифровые дисплеи, подключенные к вашей макетной плате. Они называются *светодиодными дисплеями*. Точнее, это *7-сегментный одноразрядный светодиодный индикатор*.

Взгляните на рис. 4.69. Два вывода обозначены как «общий», но, поскольку они соединяются друг с другом внутри, достаточно заземлить (соединить с общей шиной) только один из них. Выводы по обе стороны от них соединяются с сегментами цифры, обозначенной буквами от *a* до *g*, а десятичная точка обозначена как *dp*. (Некоторые производители обозначают ее буквой *h*.)

В этой книге я решил указать цифры, обозначающие физические размеры упаковки примерно 12,7×19 мм. Обычно у таких корпусов выводы расположены на каждой стороне, как показано на рисунке. У меньших корпусов выводы снизу.

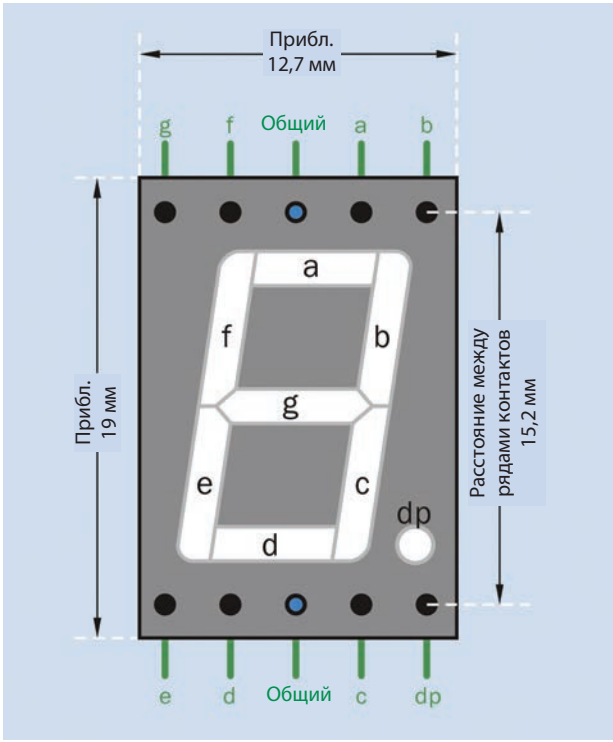


Рис. 4.69. Размеры и расположение выводов на 7-сегментном цифровом светодиодном дисплее

Сегменты индикатора загораются, когда на них поступает положительное напряжение. Это называется светодиодным дисплеем с общим катодом, потому что все отрицательные выводы диодов внутри дисплея связаны вместе. Помните, что положительный вывод диода — это анод, а отрицательный — катод.

У дисплеев с общим анодом ситуация обратная, и вы можете активировать отдельные сегменты, соединяя с общей шиной каждый из них, а их положительные выводы — внутри соединены. Тип дисплея зависит от конкретной схемы, но 7-сегментные индикаторы с общим катодом распространены больше, а у микросхемы счетчика 4026B сигнал на выходах имеет положительную полярность, поэтому она работает с дисплеем с общим катодом.

Пока всё хорошо, но я упустил важную информацию: как и все светодиоды, сегменты индикатора должны быть защищены последовательно подключенными резисторами. Это довольно утомительно, и вы можете задаться вопросом, почему производитель не встроил резисторы в корпус. А дело в том, что дисплей должен работать при широком диапазоне напряжений, и именно от подаваемого напряжения зависят номиналы резисторов, которые вам нужны.

Почему бы нам тогда не поставить один общий резистор для всех сегментов? Так можно сделать, и в демонстрационной схеме я именно так и поступил. На рис. 4.68 этот резистор обозначен как R11 и вставлен между выводом отрицательного заземления индикатора и отрицательной шиной на макетной плате. Но и тут есть проблема: этот резистор иногда снижает напряжение и ограничивает ток, причем поразному для двух сегментов, иногда для пяти сегментов, а иногда и для всех семи сегментов, в зависимости от того, какая цифра отображается. Следовательно, одни цифры будут светиться ярче других.

Так ли это важно? Для этой демонстрационной схемы я решил, что простота важнее совершенства, поэтому ограничился всего одним резистором. Это неправильный подход, но в этом устройстве у нас будет три семисегментных индикатора, и я думаю, что три резистора вместо 21 — это гораздо лучше.

На рис. 4.68 видно, что номинал последовательного резистора выбран равным 1 кОм. Это приведет к тому, что отображаемая цифра будет выглядеть немного тускло, но индикатор всё равно останется работоспособным, и я не хочу перегружать вывод счетчика. Если у вас высокоэффективный красный светодиодный дисплей, он будет гореть ярче.

Счетчик

Микросхема 4026B называется *десятичным счетчиком*, потому что умеет считать до десяти. Большинство счетчиков выводят числа в двоичном формате (о котором я расскажу в следующем проекте). Этот счетчик работает иначе. У него семь выходных контактов, и он очевидным образом подходит для 7-сегментного дисплея. Другим счетчикам нужен дополнительный преобразователь двоичного кода в 7-сегментный, а в 4026B всё это есть сразу в одной микросхеме.

Микросхема 4026B представляет собой десятичный КМОП-счетчик с выходами, предназначенными для управления 7-сегментным индикатором. Цоколевка счетчика приведена на рис. 4.70. Диапазон напряжения питания составляет от 5 до 15 В. Каждый контакт рассчитан на ток 5 мА при напряжении питания 9 В. Выходы активны, только когда на вход включения дисплея подан сигнал высокого уровня. Счет происходит, когда на тактовом входе уровень меняется от низкого к высокому. Активный уровень на тактовом входе, входе отключения и сброса на ноль — высокий. Когда код на выходе меняется с 9 на 0, уровень на контакте переноса поднимается с низкого на высокий. Контакты без обозначений используются редко, и их можно не подключать.

Некоторые производители заявляют, что микросхема может работать от источников питания в диапазоне от 3 до 18 В, но в старом оригинальном техпаспорте Texas Instruments указаны «рекомендуемые рабочие условия» от 5 до 15 В, что представляется мне более реалистичным.

К сожалению, выходной ток счетчика 4026B невелик. В техническом описании указан рекомендуемый ток около 1 мА с каждого выходного контакта при напряжении источника питания 9 В, но, по моему опыту, ток порядка 5 мА приемлем, если счетчик работает на не слишком высокой частоте. В процессе счета на высоких частотах потребляется много энергии и это приводит к выделению тепла. В рассматриваемом эксперименте счетчик будет работать на частоте около 1 кГц. Эта частота в мире цифровых микросхем не считается «высокой». Счетчик вполне способен работать и в 1000 раз быстрее. В идеале желательно усилить выходы счетчика и для этой цели можно купить микросхему, содержащую семь пар транзисторов. Такая схема называется *матрицей Дарлингтона.*

Примечание

А что, если нам нужно семь сегментов и десятичная точка? Нет проблем. Вы можете купить другую матрицу Дарлингтона, содержащую восемь пар транзисторов.

Если бы в этом проекте я использовал три микросхемы Дарлингтона для управления тремя светодиодными дисплеями, они стали бы гораздо ярче, но это привело бы к росту сложности и затрат, и мне понадобились бы две макетные платы (кроме того, из-за особенностей структуры матрицы Дарлингтона потребовались бы семисегментные индикаторы с общим анодом вместо общего катода. Учитывая всё это, я решил не применять матрицы Дарлингтона.

Теперь я более подробно расскажу вам о работе микросхемы 4026B. Еще раз взгляните на рис. 4.70, на котором показаны выводы микросхемы. Назначение контактов вроде

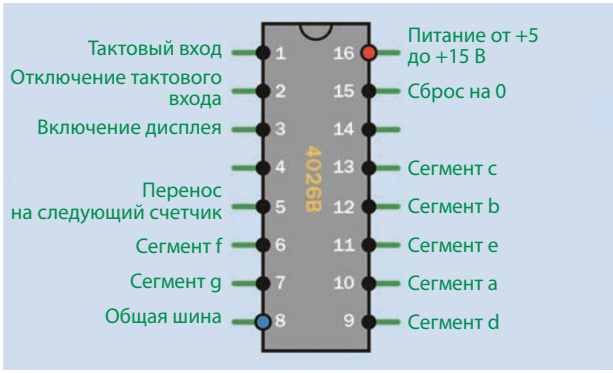


Рис. 4.70. Цоколевка микросхемы счетчика 4026B

«Сегмент *a*» очевидно из названия. Достаточно соединить этот выход с соответствующим выводом на светодиодном дисплее.

Контакты 8 и 16 микросхемы предназначены для подачи отрицательного и положительного напряжения питания соответственно. Без этого микросхема не будет работать. Выводы питания почти во всех цифровых микросхемах расположены на противоположных концах корпуса (за исключением таймера 555, хотя он классифицируется как аналоговая микросхема).

Стягивающие и подтягивающие резисторы для цифровых КМОП-микросхем даже более важны, чем для уже известных вам таймеров 555. Цифровой микросхеме важно знать, высокий или низкий уровень на входном контакте, а если вы нарушите это правило, схема начнет вести себя непредсказуемо.

Примечание

Если выходные контакты не используются, их можно не подключать.

Иногда у микросхем бывают выводы, которые не задействованы. Например, в микросхеме 4026B контакт 3 — это вход «включение дисплея». Я хочу, чтобы дисплей был включен всегда, поэтому в своей схеме я подключил контакт 3 напрямую к положительной шине по принципу «соединил и забыл».

Примечание

Если вы не будете использовать входной контакт, он всё равно должен иметь определенное состояние. Вы можете подключить контакт непосредственно к положительной или отрицательной шине источника питания.

Теперь подробнее о других функциях 4026B.

Тактовый вход (вывод 1) принимает последовательность тактовых импульсов. При этом для микросхемы не важна длительность этих импульсов. Она просто реагирует на них, добавляя единицу к своему кодовому состоянию каждый раз, когда уровень на тактовом входе меняется с низкого на высокий. Счет ведется по *переднему фронту* каждого импульса.

Отключение тактового входа (вывод 2) указывает счетчику игнорировать тактовый вход. Как и все остальные выводы микросхемы, он активируется высоким уровнем, т. е. работает при положительном напряжении на нем. На макетной плате я проложил временный синий провод, чтобы на контакте 2 всегда был низкий уровень.

Примечания

Когда контакт отключения тактового входа находится в высоком состоянии, он указывает счетчику игнорировать импульсы на контакте 1.

Когда контакт отключения тактового входа подключен к отрицательной земле, он позволяет счетчику подсчитывать входные импульсы.

Контакт 4 описывается производителем как «вывод включения дисплея», и он для нас не представляет интереса, поэтому я не стал его обозначать. Вы можете просто не подключать его ни к чему.

Выход переноса (контакт 5) нужен, если вы хотите считать больше 9. Состояние этого контакта меняется с низкого на высокое, когда счетчик переключается с 9 на 0. Если соединить этот выход с тактовым входом второго счетчика 4026B, второй счетчик будет считать десятки. Затем вы можете подключить его вывод переноса для подачи сигнала на третий счетчик, который будет считать сотни. Мы, кстати, так и сделаем.

Контакт 14 можно использовать для сброса счетчика после того, как он досчитает до 0, 1 и 2. Это полезно для ограничения первой цифры в 24-часовом формате, но в нашей задаче не требуется. Этот контакт нам не понадобится, поэтому я оставил его неподключенным.

Возможно, описание всех функций показалось вам слишком сложным, но если вы когда-нибудь столкнетесь с микросхемой счетчика, которую раньше не видели, то сможете разобраться с ней (при должном усердии и терпении), просмотрев техническое описание производителя.

Затем вы можете протестировать ее с помощью светодиодов и кнопок, чтобы убедиться в том, что поняли всё правильно. Собственно, я и сам познакомился с 4026B именно так.

Перейдем к планированию

Как должен работать тестер рефлексов? План таков:

1. Нужна кнопка для запуска.
2. После нажатия кнопки запуска начинает отсчитываться задержка, в течение которой ничего не происходит. Потом появляется визуальный сигнал, на который игрок должен ответить.
3. Счет начинается с 000 и идет в миллисекундах (в секунде 1000 миллисекунд).
4. Игрок должен нажать кнопку, чтобы остановить процесс подсчета.
5. Счетчик останавливается, показывая, сколько времени прошло между исходным сигналом и нажатием на кнопку. В этом и будет заключаться измерение скорости рефлексов пользователя. Всё просто!
6. Кнопка сброса возвращает счетчик на 000.

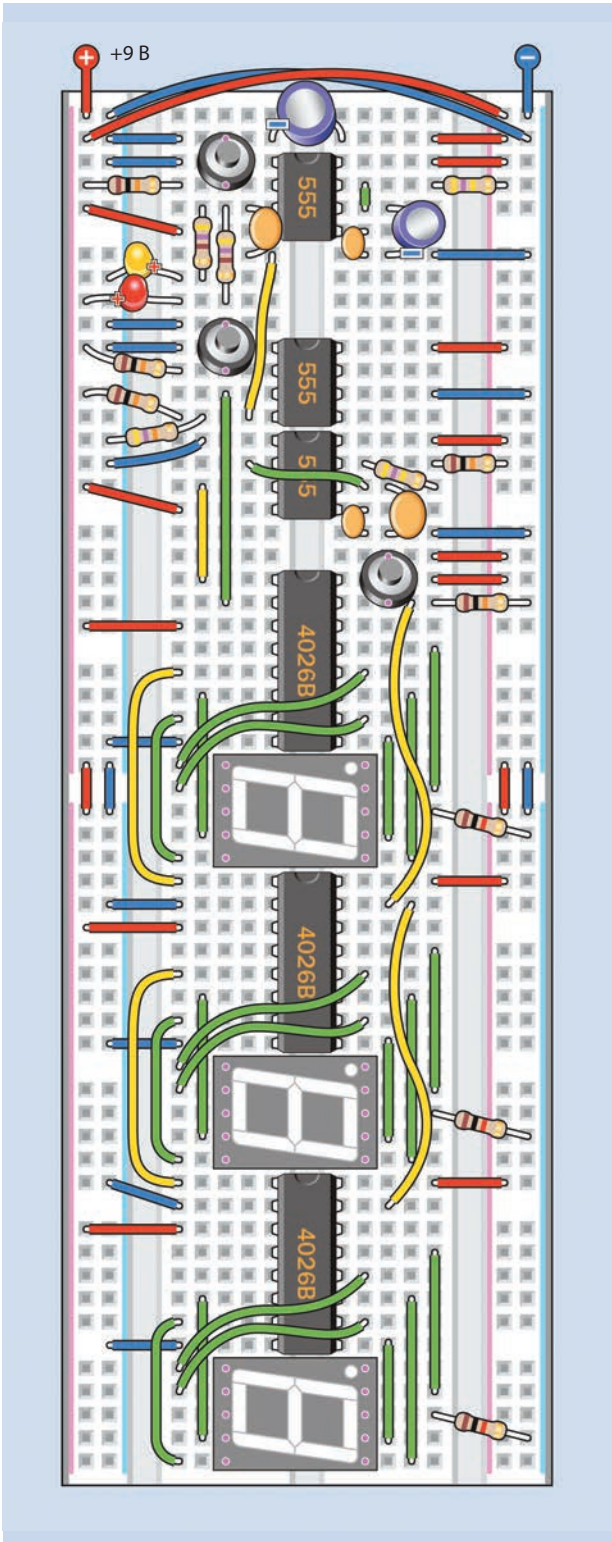
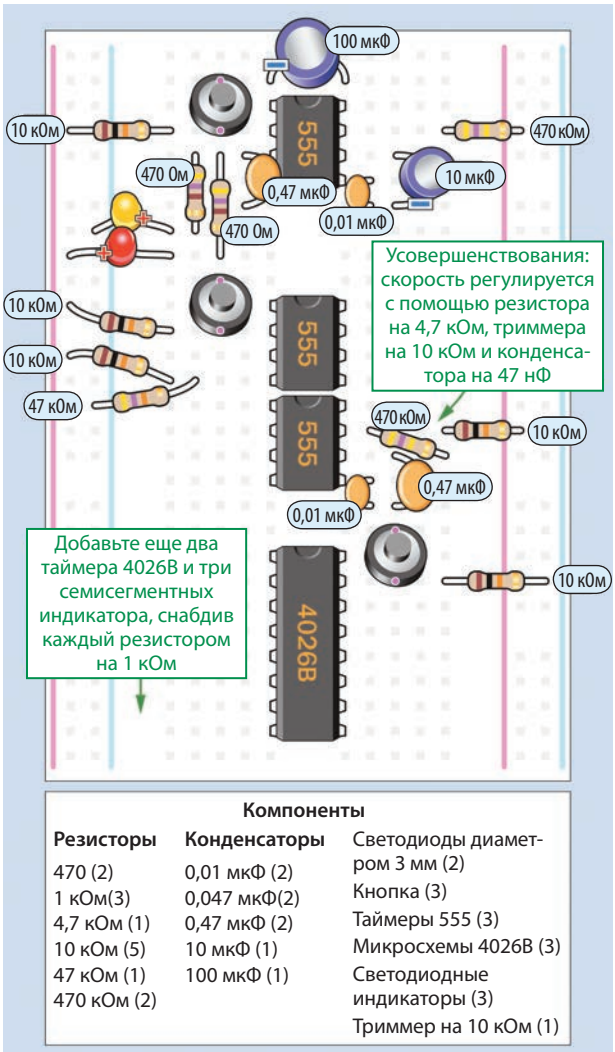


Рис. 4.71. Окончательный макет тестера рефлексов

Окончательная схема устройства

На рис. 4.71 изображен полный макет, соответствующий моим требованиям к тестеру рефлексов. В этом устройстве, как и в проекте охранной сигнализации, используются таймеры 555, хотя здесь они должны работать совместно с микросхемами счетчиков, что усложняет задачу. Прежде чем собирать эту схему, не забудьте удалить временную синюю перемычку, показанную на рис. 4.67.

Номиналы компонентов приведены на рис. 4.72. Вам предстоит добавить еще два счетчика,



Компоненты

Резисторы	Конденсаторы	
470 (2)	0,01 мкФ (2)	Светодиоды диаметром 3 мм (2)
1 кОм(3)	0,047 мкФ(2)	Кнопка (3)
4,7 кОм (1)	0,47 мкФ (2)	Таймеры 555 (3)
10 кОм (5)	10 мкФ (1)	Микросхемы 4026B (3)
47 кОм (1)	100 мкФ (1)	Светодиодные индикаторы (3)
470 кОм (2)		Триммер на 10 кОм (1)

Рис. 4.72. Расположение компонентов тестера рефлексов

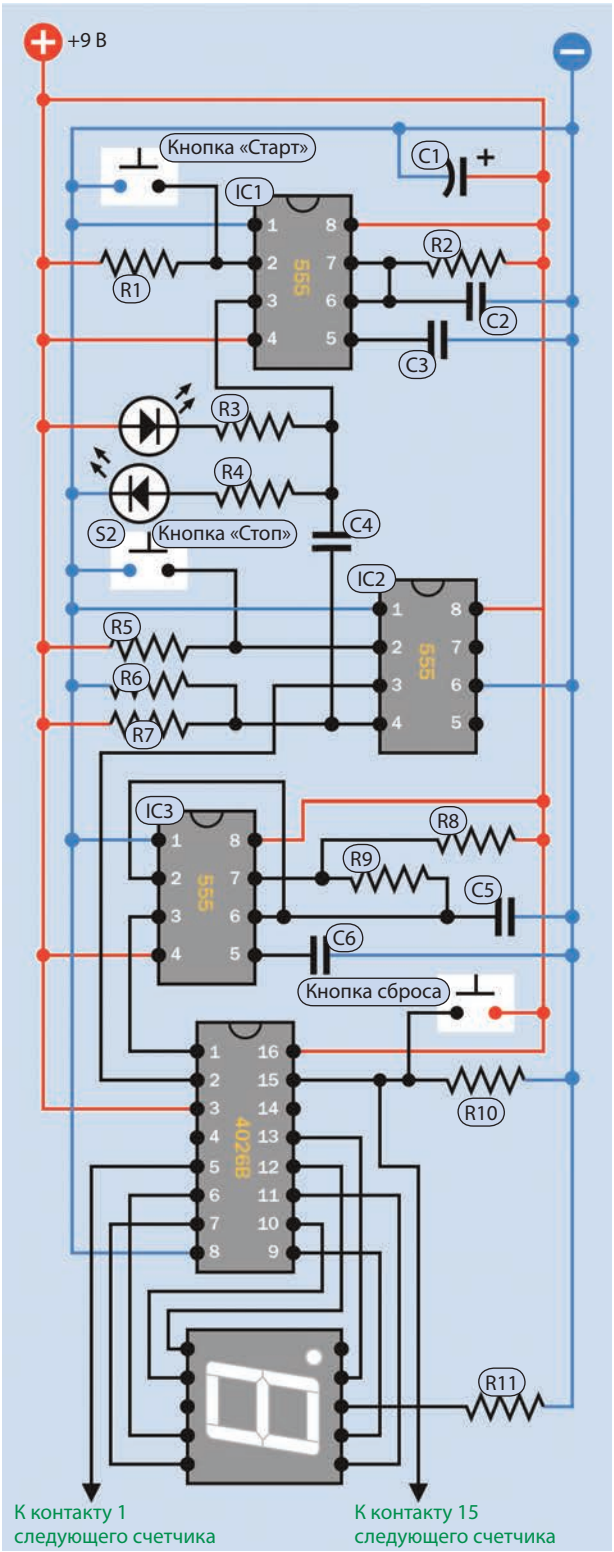


Рис. 4.73. Полная принципиальная схема тестера рефлексов

которые не показаны на этом рисунке, три семисегментных индикатора и резистор номиналом 1 кОм для каждого их них. Я не стал их показывать, потому что их и так видно на рис. 4.71.

После того, как вы протестируете схему, я покажу вам, как увеличить скорость, а затем откалибровать ее, чтобы получить точное измерение времени. Для этого потребуются три дополнительных компонента, которые перечислены на рис. 4.72 под заголовком «Усовершенствования». Все компоненты, которые вам понадобятся, перечислены в нижней части рисунка 4.72.

Я опишу, как работает устройство, используя обозначения компонентов на рис. 4.73.

Когда вы подаете питание (при условии, что вы не допустили ошибок в проводке), счетчик немедленно начинает считать, даже если его об этом не просят. Это неприятная проблема, но с ней легко справиться. Нажмите кнопку «Стоп», чтобы остановить счет. Нажмите кнопку сброса, чтобы сбросить счетчик на ноль. Теперь устройство готово к работе.

Нажмите кнопку старта, начнется отсчет начальной задержки. Во время этой задержки загорается первый светодиодный индикатор. Задержка длится около семи секунд, после чего светодиод гаснет, и загорается второй светодиод, а это значит, что вам как можно быстрее нужно нажать кнопку останова. Счетчик останавливается, показывая, сколько времени вам потребовалось, чтобы среагировать. Теперь вы можете нажать кнопку сброса и повторить попытку.

Поскольку таймер IC3 работает в замедленном режиме, вам без труда удастся остановить счетчик до того, как на его выходе появится очень большое значение. Я предлагаю вам дать ему немного поработать, чтобы убедиться, что все три числа отображаются правильно. Кроме того, вам нужно удостовериться, что на втором дисплее цифра будет меняться с 0 на 1, когда первый дисплей доходит до 9 и снова начинает считать с 0, и третий дисплей тоже должен работать аналогично.

Теперь нужно понять, как всё это функционирует. На рис. 4.74 показано, как счетчики, кнопки и таймеры взаимодействуют друг с другом. Лучший способ понять этот рисунок — начать снизу и двигаться вверх.

Таймер IC3 постоянно работает в режиме мультивибратора. Он никогда не останавливается, и его выход постоянно подключен к контакту 1 первого счетчика.

Кнопка сброса работает очень просто, сбрасывает счетчик и на дисплее отображается ноль.

На рис. 4.71 видно, что контакт 15 первого счетчика соединен длинной желтой перемычкой с контактом 15 второго счетчика, а другая желтая перемычка соединяет его с третьим счетчиком, так что при сбросе первого счетчика вы сбрасываете все три.

Процессом счета управляет микросхема IC2, которая представляет собой таймер 555, работающий в бистабильном режиме. Сигнал с его выхода поступает на вывод 2 первого счетчика. Как вы помните, контакт 2 на счетчике отключает тактовый вход. При высоком уровне счетчик игнорирует импульсы, поступающие на контакт 1. Низкое напряжение разрешает счет.

Когда вы нажимаете кнопку останова, на выходе таймера IC2 появляется высокий уровень, и счетчик перестает реагировать на входные импульсы.

Затем, когда на контакте 4 (вход сброса) IC2 появляется импульс низкого уровня, на его выходе устанавливается низкий уровень, тем самым счетчик может возобновить подсчет импульсов.

Откуда поступают импульсы на контакт 4 таймера IC2? От IC1, таймера, который задает начальное время ожидания. В конце этого периода напряжение на выходе падает, и этот перепад проходит через разделительный конденсатор на вывод 4 микросхемы IC2.

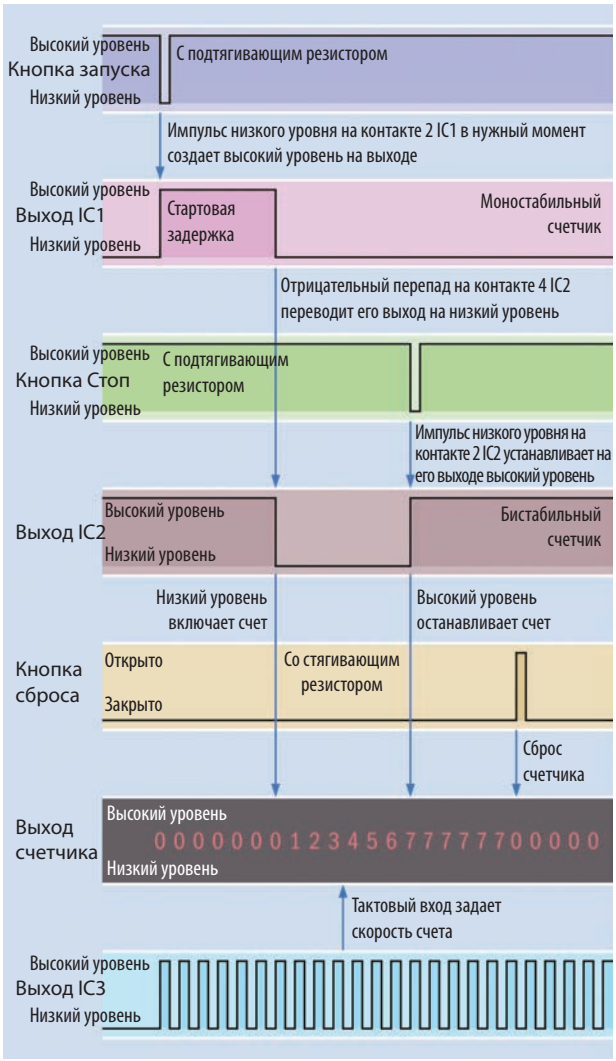


Рис. 4.74. Взаимодействие между счетчиками, кнопками и таймерами в схеме тестера рефлексов

Вся последовательность событий начинается, когда вы нажимаете кнопку старта. Она запускает таймер IC1, на выходе которого устанавливается высокий уровень. Когда этот импульс заканчивается, отрицательный импульс поступает на IC2, и на его выходе уровень становится низким. В результате счетчик может начать отсчет.

Трудность при разработке этой схемы заключалась в том, чтобы заставить таймеры 555 работать вместе со счетчиками 4026B. Чтобы микросхемы взаимодействовали друг с другом, нужно

позаботиться о совместимости уровней. В мире таймеров 555 низкий входной сигнал на контакте 2 обеспечивает появление высокого уровня на выходе 3, который часто используется для того, чтобы подать сигнал к действию другому компоненту. Но для счетчика 4026B высокий входной сигнал (на его контакте 2) является приказом ничего не делать. Следовательно, мне пришлось бóльшую часть времени подавать на IC2 высокий выходной сигнал и отключить его, чтобы сообщить счетчику о начале счета.

Мне пришлось активировать таймер IC2, отправив импульс на его вход сброса, что оказалось проблематичным. Вход запуска таймера 555 работает предсказуемо: если уровень на контакте 2 падает ниже одной трети от напряжения питания, таймер запускается. Чтобы остановить таймер, на контакте сброса на самом деле напряжение должно быть еще ниже. Насколько ниже? Видимо, это зависит от производителя. Точное значение напряжения не упоминается ни в одной из спецификаций, которые я видел.

На схеме на рис. 4.74 показаны два резистора, R6 и R7, оба подключены к выводу сброса IC2. Номинал R6 равен 10 кОм, а R7 — 47 кОм. Эти резисторы выполняют функцию делителя напряжения, немного снижая потенциал на контакте 4, поэтому, когда на него поступает импульс через C4, напряжение на контакте 4 падает до нуля. Любое напряжение больше нуля недостаточно низкое, чтобы IC2 сработал. Если у вас возникли проблемы с запуском таймера IC2, немного уменьшите номинал резистора R7.

Для этой схемы я выбрал светодиоды диаметром 3 мм, потому что для них не так много места. Вы можете взять светодиоды 5 мм, если они вам лучше подходят. Я также рекомендую поставить светодиоды разных цветов, так как один светодиод говорит вам — «Приготовьтесь», а другой — «Поехали».

На рис. 4.73 видно, что два светодиода подключены встречно, так что первый загорается при низком уровне на выходе IC1, а второй — при высоком. Я не упоминал ранее, что на вывод 3 таймера 555 можно подавать ток, но на самом деле проблем с протеканием тока не возникает, когда на выходе таймера низкий потенциал.

Еще одна деталь, которую мне нужно объяснить, — это C1, конденсатор емкостью 100 мкФ в верхней части схемы. Он виден на самом верху платы на рис. 4.71 и на самом деле очень важен. Этот конденсатор подавляет скачки напряжения, которые создают таймеры 555, когда активируют свои выходы. В таком случае, разве он не должен быть расположен ближе к таймерам? Нет, так как эти скачки появляются по всей схеме, а в том месте, где C1 размещен на макете, он справляется со скачками лучше всего.

На этом мое объяснение заканчивается. Теперь поговорим о важном улучшении: заставить схему работать быстрее и откалибровать ее.

Калибровка устройства

Напомним, что скорость счета задается IC3, таймером с наименьшим значением частоты из трех на макетной плате. Его частоту задают R8, R9 и C5.

Номинал резистора R8 равен 10 кОм, и, как вы знаете, я предпочитаю избегать меньших значений. Сопротивление R9 составляет 470 кОм, но можно взять номинал и поменьше. Емкость конденсатора C5 равна 0,47 мкФ, и это значение также может быть меньше.

Начнем с замены конденсатора C5 на другой емкостью 47 нФ. Скорость счета увеличится в 10 раз. Тогда, если номинал резистора R9 около 10 кОм, то из табл. 4.2 ясно, что частота получится около 1 кГц, т. е. таймер будет выдавать 1000 импульсов в секунду.

Но эта частота будет не совсем точной. Вам нужно будет подстроить ее, и для этого потребуется триммер. К счастью, я оставил на макетной плате немного места, которого хватит для триммера на 10 кОм. На рис. 4.75 видно, как всё умещается.

Перед установкой триммера удалите R9, резистор на 470 кОм, который был там ранее. Замените его резистором на 4,7 кОм, как показано на рис. 4.75. Я думаю, выводы резистора достаточно длинные, чтобы перекрыть этот зазор.

Теперь, если вы поставите движок триммера 10 кОм в среднее положение, это даст вам сопротивление около 5 кОм и вместе с резистором 4,7 кОм, вы получите общее значение, близкое к 10 кОм.

Не забывайте, что еще нужно заменить конденсатор C5 на 47 нФ.

Теперь, когда вы запускаете схему, верхний цифровой дисплей отсчитывает тысячные доли секунды, средний считает сотые доли, а нижний дисплей считает десятые (приблизительно).

«Калибровка» — это настройка схемы таким образом, чтобы ее скорость соответствовала источнику, которому вы можете доверять. К счастью, существует много источников точного времени, например, секундомер в вашем телефоне. Но как сопоставить его с цифрами на нижнем дисплее?

Я предложу простой способ.

Контакт 5 счетчика — это контакт переноса. Высокий уровень появляется на нем всякий раз, когда счетчик достигает 9 и сбрасывается на 0. Это означает, что пока счетчик считает десятые доли секунды, контакт 5 меняется только один раз в секунду. Вот и решение!

На рис. 4.76 показано, как можно вставить светодиод между контактом 5 счетчика и центральным контактом нижнего семисегментного индикатора. Помните, что центральный контакт слева соединяется с центральным контактом на другой стороне индикатора, который заземлен через резистор на 1 кОм. Таким образом, если вы вставите светодиод, как показано на рис. 4.76, он не перегрузит счетчик и будет мигать каждую секунду (на самом деле он немного мерцает, когда нагрузка на счетчик меняется во время цикла

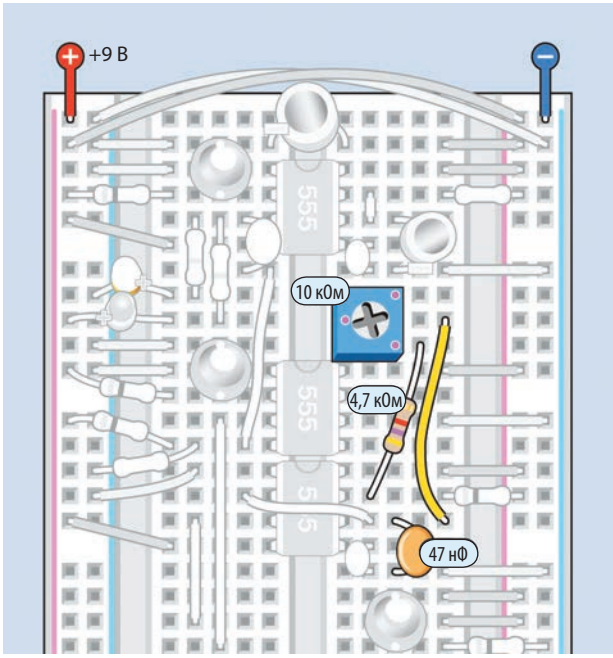


Рис. 4.75. Добавлен триммер для регулировки скорости счета

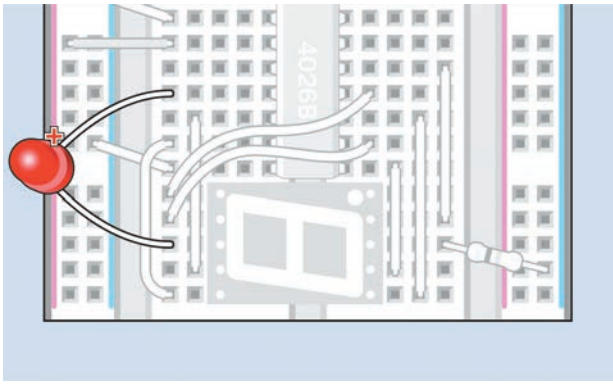


Рис. 4.76. Вставка светодиода для облегчения калибровки

счета, но изображение достаточно четкое, чтобы вы могли видеть мигание).

Теперь вам просто нужно поместить ваш надежный источник времени рядом с мигающим светодиодом. Запустите тестер рефлексов и дайте ему поработать. Отрегулируйте триммер, и вы сможете синхронизировать светодиод с источником времени, если вы достаточно терпеливы и внимательны.

Рефлексы человека

Не кажутся ли вам ваши рефлексы после теста немного... замедленными?

На самом деле человеческие рефлексы медленные, особенно по сравнению с электронными компонентами. Типичное время реакции на визуальный сигнал составляет 250 миллисекунд, т. е. четверть секунды. Как люди могут водить гоночные автомобили или летать на самолетах, когда им требуется так много времени, чтобы отреагировать на событие? Я не знаю, но как-то они это делают.

Если ваше время реакции составляет 200 мс или меньше после калибровки схемы тестера, значит, у вас все хорошо.

На рефлексы влияет множество факторов, в том числе употребление лекарств и алкоголя. Я должен попросить вас об одном: пожалуйста, не используйте тестер рефлексов, чтобы узнать, достаточно ли вы трезвы, чтобы водить машину. Безопасное вождение машины зависит как от рассудительности водителя, так и от его рефлексов, и алкоголь всегда замедляет их. Наш тестер рефлексов предназначен только для демонстрационных и развлекательных целей.

ЭКСПЕРИМЕНТ 19

Изучение логики

Счетчики вроде 4026B — это логические микросхемы. Они содержат *логические вентили*, которые позволяют выполнять счет. Такие вентили выполняют все основные процессы в любом компьютере.

Поскольку логика — это фундаментальная область науки, я собираюсь углубиться в нее подробно. Волшебные слова AND, OR, NAND, NOR, XOR и XNOR откроют перед вами совершенно новый мир цифровых возможностей.

Если вы работаете с логическими вентилями по отдельности, понять их работу очень легко. А вот когда они работают вместе, их функционирование может сбивать с толку. Поэтому сначала поработаем с этими элементами по одному. Если они кажутся слишком простыми, наберитесь терпения, так как усложнения появятся уже скоро.

В этой главе будет много объяснений и фактов. Я не ожидаю, что вы усвоите все детали сразу, так как идея состоит в том, чтобы вы возвращались сюда всякий раз, когда вам нужно освежить память. Проекты в экспериментах с 20 по 23 можно создать, не имея полного представления о логических элементах, но если вы захотите узнать, как они работают, используйте эту главу для справки.

Что вам понадобится

- Макетная плата, монтажный провод, кусачки, инструмент для зачистки проводов, измерительные провода, мультиметр.
- Источник питания постоянного напряжения 9 В (батарея или сетевой адаптер).
- Кнопки (2 шт.).
- Микросхема 74HC32, содержащая 4 двухвходовых элемента ИЛИ (1 шт.).
- Микросхема 74HC08, содержащая 4 двухвходовых элемента И (1 шт.).
- Стандартный красный светодиод (1 шт.).
- Стабилизатор напряжения LM7805 (1 шт.).
- Резисторы: 1 кОм (1 шт.), 10 кОм (2 шт.).
- Конденсаторы: 0,1 мкФ (1 шт.), 0,47 мкФ (1 шт.).

Стабилизатор напряжения

Цифровые микросхемы, маркировка которых начинается с цифры 74, более требовательны, чем таймер 555 или счетчик 4026B, которые вы использовали до сих пор. Большинству из этих микросхем требуется стабильное напряжение 5 В, причем без колебаний или «скачков».

К счастью, добиться этого легко и просто: установите на макетную плату стабилизатор напряжения LM7805. Подав на него входное напряжение в диапазоне от 7,5 до 12 В, вы получите стабильное выходное напряжение 5 В.

Внешний вид микросхемы стабилизатора показан на рис. 4.77. Он сильно отличается от других компонентов, с которыми вы уже работали, потому что рассчитан на силу тока до 1,5 А. Алюминиевая задняя часть стабилизатора поглощает тепло, а отверстие сверху позволяет прикрутить корпус к радиатору большего размера. Для наших целей это неважно, потому что логические схемы, для которых потребуется стабилизатор, будут потреблять очень небольшой ток. Стабилизатор можно просто вставить в макетную плату. Плоские выводы вставляются в отверстия платы не сразу, но если немного поднажать, они отлично войдут.

Графическое обозначение стабилизатора напряжения в этой книге на макетных платах показано на рис. 4.78 вверху, внизу на этом рисунке приведено обозначение стабилизатора на принципиальных схемах. На схемах, которые вы, скорее всего, увидите где-то еще, компонент обычно представлен в виде прямоугольника с указанием марки микросхемы.

Я буду продолжать использовать источник питания 9 В, чтобы вам не пришлось покупать отдельный источник питания на 5 В, поэтому в верхней части макетной платы вам следует разместить стабилизатор напряжения вместе с двумя сглаживающими конденсаторами. Затем выходной сигнал стабилизатора будет поступать на положительные шины макетной платы, как показано на рис. 4.79. Соответствующая схема представлена на рис. 4.80.

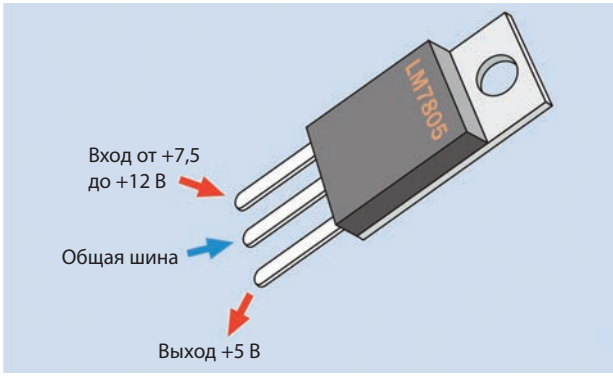


Рис. 4.77. Стабилизатор напряжения LM7805

Рис. 4.78. Условные обозначения микросхемы LM7805 в этой книге

Примечание

Обратите внимание, что отрицательная клемма источника питания 9 В и отрицательный контакт стабилизатора напряжения подключены к одной общей шине.

Не подавайте напряжение 9 В на логические микросхемы серии 74*xx*, так как это может вывести их из строя. На моих макетных схемах стабилизатор напряжения используется везде, где это необходимо. На схемах стабилизатор не будет указан, но рядом с шинами будет указано требуемое стабилизированное напряжение. Также я буду помечать красные провода черными точками, чтобы напомнить вам, что они подают питание 5 В, а не 9 В (рис. 4.80).

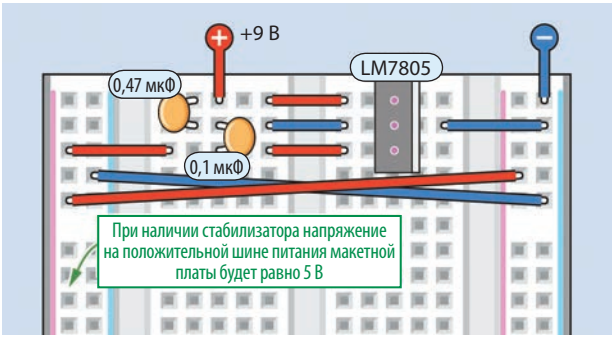


Рис. 4.79. Стабилизатор напряжения, смонтированный в верхней части макетной платы. Не пренебрегайте сглаживающими конденсаторами

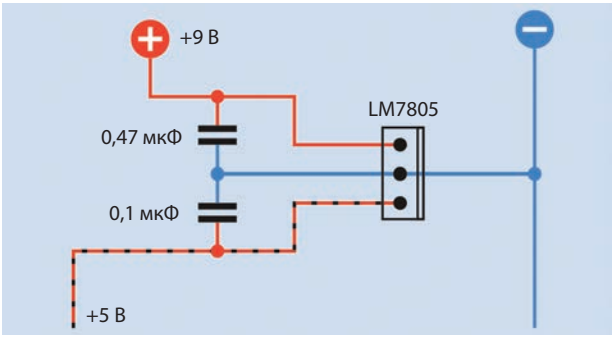


Рис. 4.80. Схема включения стабилизатора. Красный провод с черными точками означает «питание +5 В»

Примечание

На схемах красный провод с черными точками обозначает шину +5 В.

Осторожно: недопустимые входные параметры

Постоянный ток, а не переменный. Помните, что LM7805 — это преобразователь постоянного напряжения в постоянное. Не путайте его с адаптером переменного тока, который подключается к сетевой розетке в вашем доме. Не подавайте переменное напряжение на вход стабилизатора напряжения.

Максимальный ток. LM7805 поддерживает на выходе почти постоянное напряжение, независимо от того, какой ток через него проходит, пока входной сигнал находится в пределах номинального диапазона. Я рекомендую без радиатора не превышать ток 1 А.

Максимальное напряжение. Хотя стабилизатор напряжения является полупроводниковым устройством, он немного похож на резистор в том смысле, что излучает тепло в процессе снижения напряжения. Чем выше напряжение, подаваемое на стабилизатор, и чем больший ток проходит через него, тем больше тепла он отводит. Вот почему я предлагаю подавать входное напряжение не более 12 В.

Минимальное напряжение. Как и все полупроводниковые устройства, стабилизатор выдает выходное напряжение ниже входного. Вот почему я рекомендую минимальное входное напряжение 7,5 В.

После установки стабилизатора настройте мультиметр на измерение постоянного напряжения и измерьте напряжение между положительной и отрицательной шинами на макетной плате, чтобы проверить значения. Обратите внимание, что для устранения пульсаций нужны два сглаживающих конденсатора на входе и выходе LM7805.

Первые логические вентили

Теперь, когда у вас есть готовая макетная плата с питанием 5 В, возьмите пару кнопок, два резистора на 10 кОм, светодиод и резистор на 1 кОм и установите их рядом с логической микросхемой 74HC08, как показано на рис. 4.81.

Поскольку ток, выдаваемый логическими микросхемами, ограничен, я прошу вас последовательно со светодиодом включить резистор на 1 кОм, даже несмотря на то, что напряжение питания теперь составляет всего 5 В. Светодиод будет гореть тускло, но для нашей задачи это не важно. На рис. 4.82 приведена принципиальная схема для этого эксперимента.

Вы видите, что многие контакты микросхемы соединены непосредственно с отрицательной

шиной источника питания. Дело в том, что они не используются по причинам, которые я объясню чуть позже.

При подключении питания ничего не произойдет. Нажмите одну из кнопок, и снова ничего не произойдет, нажмите другую кнопку, и всё равно ничего не произойдет. Теперь нажмите обе кнопки одновременно, и светодиод должен загореться.

Контакты 1 и 2 микросхемы 74HC08 являются логическими входами. Подтягивающие резисторы номиналом 10 кОм, обозначенные на схеме R1 и R2, поддерживают низкий логический уровень на этих входах до тех пор, пока кнопки не переведут их в высокое состояние, как у таймера 555. Однако в данном случае терминология немного отличается:

- Когда потенциал на входе или выходе логической микросхемы близок к 0 В, это называется низким логическим уровнем. Это означает «ниже 1 В» для микросхем 74*xx* поколения HC.
- Когда вход или выход, связанный с логической микросхемой, находится на уровне 5 В, мы говорим, что он имеет высокий логический уровень. Это означает «выше 3,5 В» для микросхем 74*xx* поколения HC.

У логических элементов 74HC08 два входа. Логический элемент или логический вентиль — это просто несколько транзисторов, которые обрабатывают высокие или низкие входные сигналы и выдают выходные. В данном случае перед нами логический элемент И, который обеспечивает высокий уровень выходного сигнала на контакте 3 только тогда, когда высокий уровень присутствует на контакте 1 и 2.

Уберите 74HC08 с платы, стараясь не погнуть ни один из ее контактов. Для этого вставьте тонкую отвертку под корпус микросхемы в канал в центре макетной платы. Установите микросхему ИЛИ 74HC32 точно в том же месте, где была расположена 74HC08, не меняя остальные

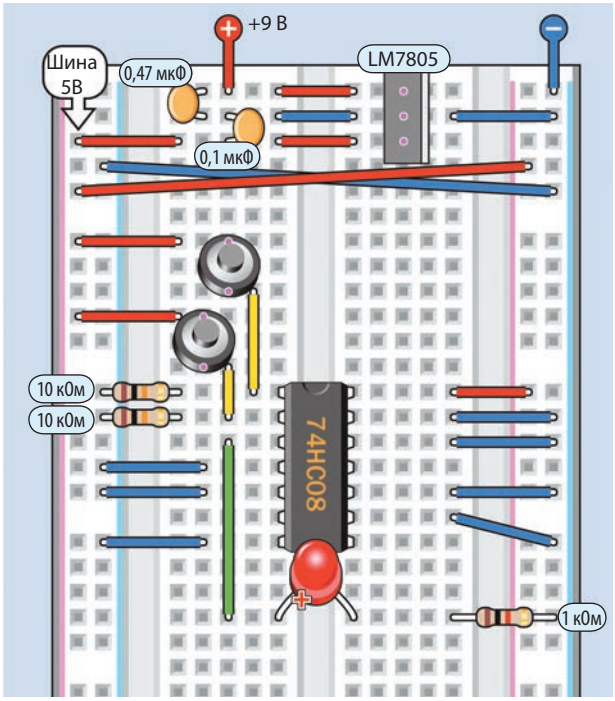


Рис. 4.81. Ваш первый эксперимент с логической микросхемой

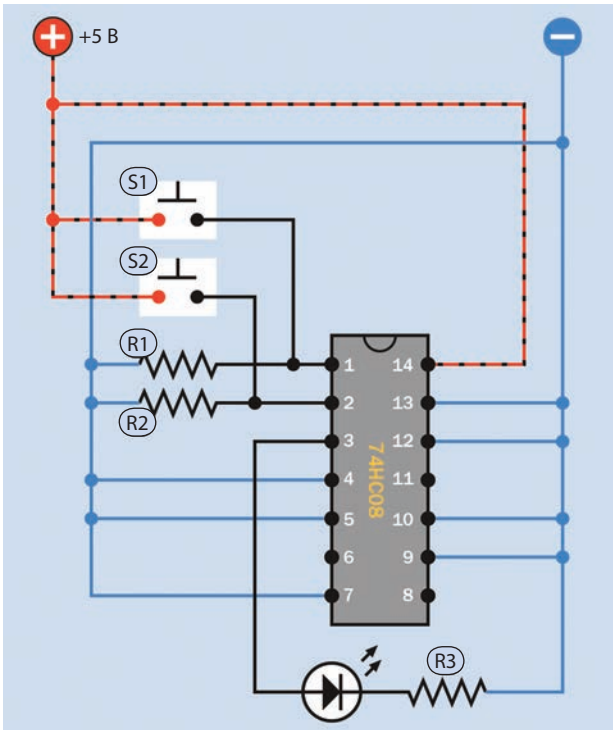


Рис. 4.82. Схема макета, изображенного на рис. 4.82

компоненты и перемычки. Теперь, если на входе 1 высокий уровень, ИЛИ на входе 2 высокий уровень, ИЛИ на обоих входах высокие уровни, то на выходе высокий уровень. Как вы уже догадались, 74HC32 содержит логический вентиль ИЛИ.

Это может показаться тривиальным, но все операции цифровых вычислений выполняются с помощью таких логических вентилей, а всего существует семь типов вентилей. Два из них вы только что видели в действии. Конечно, вы можете использовать простые старомодные переключатели для достижения тех же результатов, но в следующих экспериментах вы увидите, что логические вентили могут делать гораздо больше.

Обозначение логических вентилей

Логические вентили могут быть представлены специальными символами на логической схеме. Логическая схема, которую вы только что построили с использованием вентиля И, показана на рис. 4.83.

На логической схеме источник питания для вентиля не обозначается, но на самом деле микросхема, содержащая вентили И, питается через контакты 7 (общая шина) и 14 (положительный контакт источника питания). Таким образом, каждый логический выход выдает больше тока, чем потребляют его входы.

Примечание

Когда вы видите символ логического элемента, помните, что для его работы требуется питание.

Микросхема 74HC08 содержит четыре отдельных логических элемента И, у каждого из которых два логических входа и один выход.

Элементы И соединены с выводами микросхемы, как показано на рис. 4.84 слева. Поскольку для простого теста, который вы только что выполнили, требовался только один вентиль, входные контакты неиспользуемых вентилей были соединены с общей шиной, чтобы предотвратить их «плавание». Входы микросхем этого типа настолько чувствительны, что могут реагировать на паразитные электромагнитные поля и должны всегда быть заземлены, если не используются.

Как вы уже видели, большинство (не все) двухвходовых логических микросхем серии 74*xx* имеют взаимозаменяемые выводы.

Вам, наверное, интересно, как эти настолько простые логические микросхемы могут быть

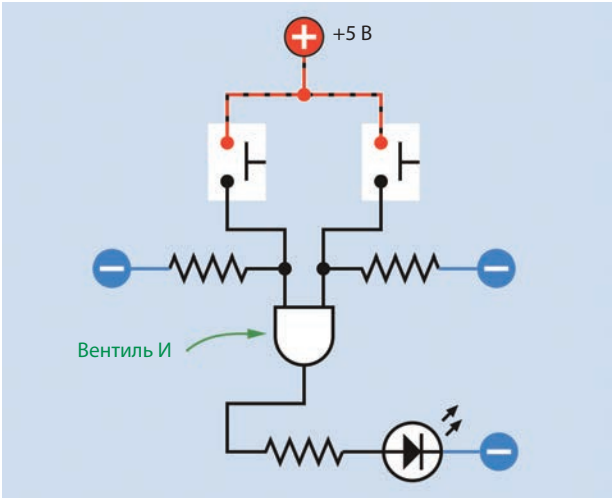


Рис. 4.83. Логическая схема вентиля И

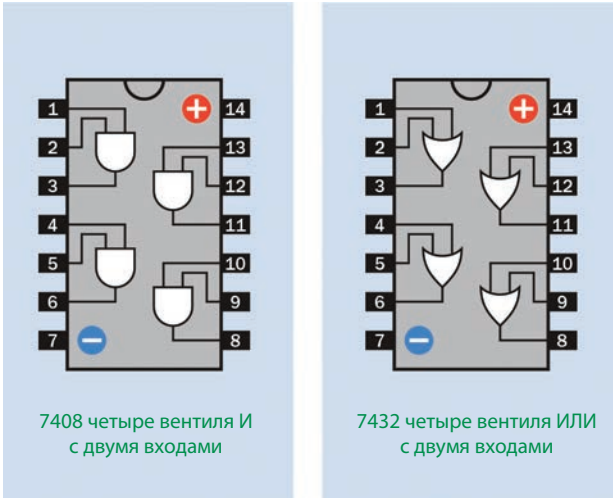


Рис. 4.84. Цоколевка микросхем 7408 (слева) и 7432 (справа)

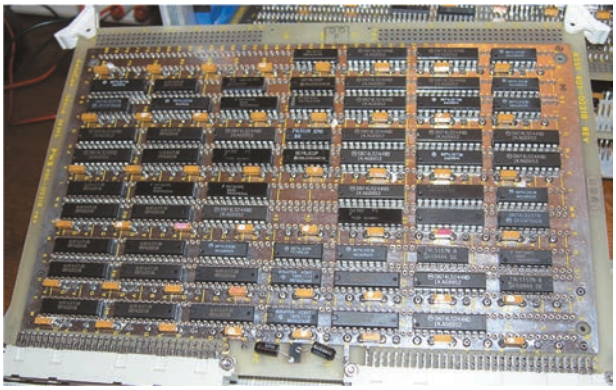


Рис. 4.85. Материнская плата компьютера, собранная вручную из микросхем 74*xx*. Она работает как основная часть веб-сервера

полезными. Что ж, скоро вы увидите, что с помощью логических вентилей можно сделать электронный кодовый замок, или пару электронных игральных костей, или компьютеризированную версию телевизионной викторины, где пользователи соревнуются в том, чтобы первыми нажать на кнопку. Обладая некоторой долей амбициозности, вы могли бы построить целый компьютер из микросхем 74*xx*. Один радиолюбитель по имени Билл Базби, кстати, так и сделал (рис. 4.85).

В качестве альтернативы (при должной мотивации) вы могли бы создать целую игру для двух игроков, в которой воспроизвели бы битву при Антиетаме во время Гражданской войны в США. Один из моих читателей по имени Джефф Паленик сделал это и прислал мне фотографии в качестве доказательства. Он использовал девятнадцать макетных плат с различными логическими микросхемами и таймерами, а также довольно много соединительных проводов, как видно на рис. 4.86 и 4.87. Но батарея понадобится побольше, чем 9 В.

История логических схем

Концепция логических вентилей получила свое развитие из теоретической работы Джорджа Буля, британского математика, родившегося в 1815 году. Он сделал то, на что мало кому

Рис. 4.86. Игровой симулятор Джеффа Паленика. Другая панель управления для второго игрока находится на противоположной стороне.

Рис. 4.87. Внутренности симулятора игры. В нижней части изображения видны несколько макетных плат

хватило удачливости или ума: он создал совершенно новую область математики.

Причем цифр в ней не было. У Буля был логический склад ума, и он хотел свести мир к ряду ложных или истинных утверждений.

Диаграммы Венна, придуманные примерно в 1880 году человеком по имени Джон Венн, позволяют проиллюстрировать некоторые

логические соотношения, описанные Булем. На рис. 4.88 изображена простая диаграмма Венна, определяющая свойства существ в мире. На рис. 4.89 я изобразил эту концепцию другим способом, используя так называемые *таблицы истинности*, где красный цвет означает «истину», а синий — «ложь». В таблице два вопроса: живет ли существо на суше и живет ли оно в воде? Если ответ на оба вопроса «истина», то это амфибия (пересечение двух кругов на диаграмме Венна). Такое суждение обозначается «А И Б».

Предположим, что в эксперименте, который вы только что провели с вентилем И, вы обозначили переключатели как А и В. Выходной сигнал вентиля И будет точно таким же, как в таблице истинности.

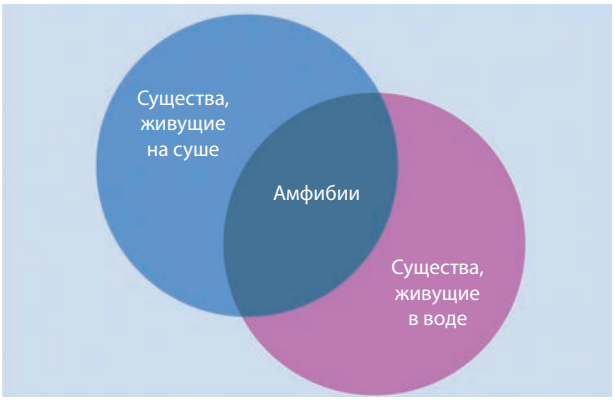


Рис. 4.88. На пересечении двух сред обитания возникает класс Амфибии

Является ли существо амфибией?		
А. Оно живет на суше?	В. Оно живет в воде?	А и В
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

Рис. 4.89. Таблица истинности, полученная из рис. 4.88

Из этих простых идей строятся более сложные, но сначала я должен закончить рассказ о Джордже Буле.

Его трактат по логике был опубликован в 1854 году, задолго до того, как были изобретены транзисторы или даже электронные лампы. В то время казалось, что такая работа вообще не имеет практического применения. Но человек по имени Клод Шеннон обнаружил эту работу во время учебы в Массачусетском технологическом институте в 1930-х годах, а в 1938 году опубликовал статью, в которой описывалось, как можно применить булев анализ к схемам с реле. Схемы получили практическое применение тотчас же, поскольку реле использовались в телефонных сетях, которые на тот момент быстро развивались.

В те времена два клиента, живущие в разных домах в сельской местности, могли захотеть подключиться к одной телефонной линии. Если линию хотел использовать кто-то один, и она была свободна, всё было нормально. Но одновременное подключение было невозможно. Здесь вы снова можете увидеть такую же логическую схему. Когда инженерам пришлось проектировать сети, способные решить тысячи проблем с соединением абонентов, эти схемы очень пригодились.

После того, как Шеннон применил булеву логику к телефонной системе, следующим шагом было увидеть, что, если вы используете условие «включено» для представления цифры 1 и условие «выключено» для представления цифры 0, то можно построить систему, которая будет считать. Система которая умеет считать, способна выполнять арифметические действия. В таблице истинности на рис. 4.90 показано, как можно использовать операцию И при простом сложении чисел.

Когда электронные лампы пришли на смену реле, были построены первые цифровые компьютеры.

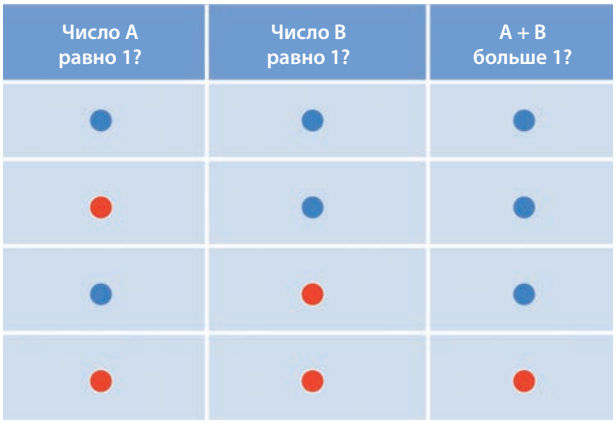


Рис. 4.90. Таблица истинности, которая может помочь сложить числа

Затем на смену электронным лампам пришли транзисторы, а потом появились микросхемы, что привело к появлению настольных компьютеров, которые мы сейчас воспринимаем как должное. Но глубоко внутри, на самых нижних уровнях этих невероятно сложных устройств, они по-прежнему используют булеву логику.

Основы теории логических вентилей

Термины «И» и «ИЛИ», с которыми вы уже встречались, известны как логические операторы, и, как я упоминал ранее, здесь для нас важны семь их видов. Это И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, исключающее ИЛИ (XOR), исключающее ИЛИ-НЕ (XNOR) и НЕ. Логические символы, которые их обозначают, показаны на рис. 4.91. Их наименования обычно пишут заглавными буквами.

У базовых логических вентилей два входа и один выход, за исключением вентиля НЕ, у которого только один вход и один выход (его часто называют инвертором). При высоком уровне на входе он выдает низкий сигнал на выходе, а при низком уровне на входе — высокий выходной сигнал. В этой книге он нам не понадобится.

Обратите внимание, что маленькие кружки в нижней части некоторых вентилей обозначают инвертирование выходного сигнала. Таким образом, выходной сигнал вентиля И-НЕ противоположен сигналу вентиля И.

Что значит «противоположен»? Это станет ясно, если вы посмотрите на таблицы истинности логических элементов, приведенные на рис. 4.92 – 4.94. В каждой строке всех таблиц в столбце слева показаны два входа, за которыми справа

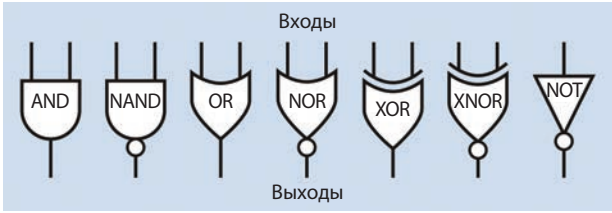


Рис. 4.91. Семь логических элементов, используемых в вычислительных устройствах

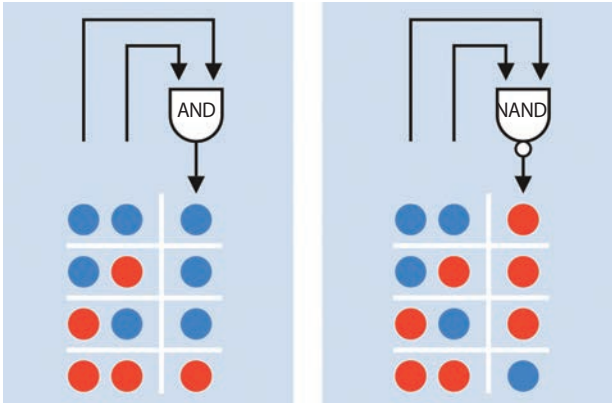


Рис. 4.92. Таблицы истинности для логических вентилей И и И-НЕ

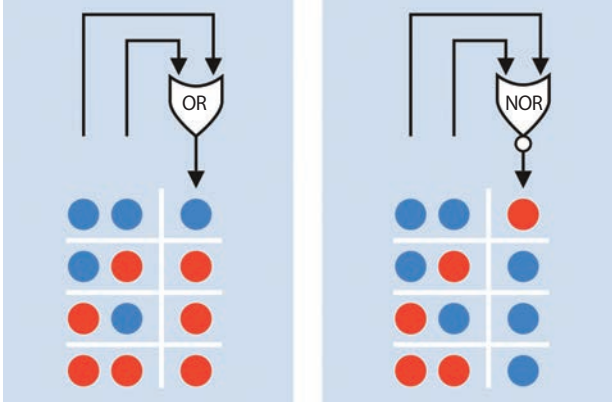


Рис. 4.93. Таблицы истинности для логических элементов ИЛИ и ИЛИ-НЕ

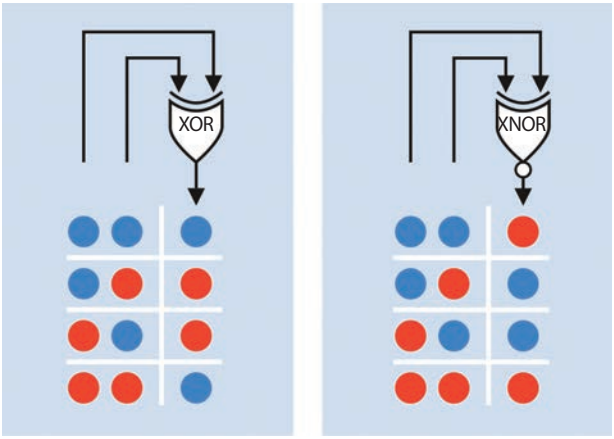


Рис. 4.94. Таблицы истинности для логических вентилей исключающего ИЛИ и исключающего ИЛИ-НЕ

следует выход, причем красный цвет означает высокое состояние, а синий — низкое состояние. Сравните выходы каждой пары вентилей, и вы увидите результат инвертирования.

ТТЛ и КМОП

Еще в 1960-х годах первые логические элементы были построены на основе транзисторно-транзисторной логики (сокращенно ТТЛ или TTL) с использованием биполярных транзисторов. Вы, наверное, помните, что таймер *555* тоже относится к ТТЛ-микросхемам.

Поскольку у схем ТТЛ довольно значительное энергопотребление, появилась идея заменить биполярные транзисторы полевыми, так были созданы микросхемы на основе комплементарных МОП-структур (сокращенно КМОП). Они потребляли гораздо меньше энергии, но и работали медленнее.

Некоторое время всем приходилось выбирать между высокой производительностью и большим энергопотреблением ТТЛ или низкой производительностью и малым энергопотреблением КМОП. Эти семейства микросхем постоянно конкурировали, а маркировка микросхем начиналась с 74*xx* для ТТЛ и 4*xxx* для КМОП.

В конечном итоге победа осталась за КМОП. По мере развития техники их скорость выросла, и производители начали изготавливать микросхемы КМОП, которые эмулировали микросхемы 74*xx*, причем даже с такой же маркировкой. Сегодня все схемы семейства 74*xx* построены на основе технологии КМОП.

Оригинальные микросхемы ТТЛ на данный момент устарели, но при желании все еще можно найти компоненты марки 74LS*xx*, которые продаются в качестве запасных частей.

Все еще существуют и старые микросхемы 4*xxx* вроде 4026B, с которой вы работали в эксперименте 19. В некоторых приложениях их относительно низкая скорость не имеет значения, но у них есть уникальное преимущество: они позволяют работать в гораздо более широком диапазоне напряжений, чем микросхемы 74*xx*. В этой книге я применял микросхемы 4*xxx*, потому что для них подходит тот же источник питания, что и для таймеров 555.

Есть несколько нюансов, о которых следует помнить:

- Семейство 74*xx* развивалось на протяжении многих десятилетий, но здесь я выбрал микросхемы серии HC (например, 74HC08, содержащие логические вентили И), потому что они очень популярны.
- Всё еще встречаются схемы, в которых используются старые микросхемы 74LS*xx*. Вы можете заменить их микросхемами серии 74HCT*xx*, так как они полностью совместимы.
- Микросхемы семейства 4*xxx* все еще существуют, и на данный момент их маркировка оканчивается на «B». Другие микросхемы семейства 4*xxx* устарели и не должны применяться.
- Логические уровни у микросхем 4*xxx* и 74*xx* отличаются, даже если все они питаются от источника 5 В. Обычно это не слишком влияет на работоспособность устройства.

Если вы покупаете микросхемы 74*xx* серии HC, то при поиске марки детали укажите буквы HC. Следовательно, искать нужно микросхему 74HC08, а не 7408.

Однако вы можете заметить, что в справочных материалах (таких как на рис. 4.84) я указывал номера 74*xx* без каких-либо букв, так как цоколевка у микросхем разных поколений не отличается.

Чтобы узнать больше о значении и интерпретации маркировки микросхем 74*xx*, вернитесь к рис. 4.3.

Структура логических микросхем

Чтобы упростить вам дальнейшую работу, я подготовил 14 эскизов, на которых изображены логические элементы, находящиеся внутри всех общедоступных логических микросхем. Они показаны на рис. 4.95–4.101. Принципы работы большинства этих вентилей вам пока неизвестны, но я решил собрать всю необходимую информацию в одном месте.

Вы можете заметить, что у многих логических вентилей больше двух входов, хотя в таблицах истинности, которые я приводил ранее, были

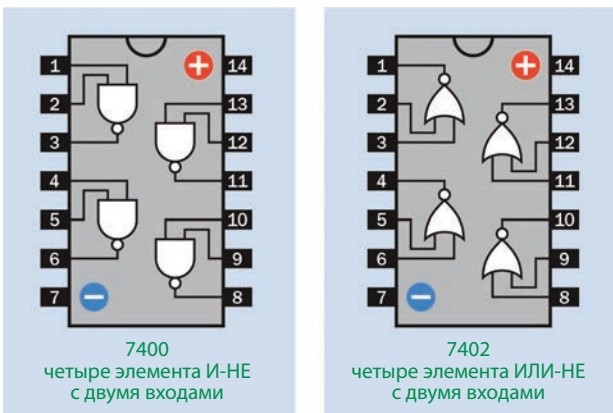


Рис. 4.95. Стандартная конфигурация микросхем семейства 74*xx*, содержащих 4 двухвходовых элемента И-НЕ или ИЛИ-НЕ

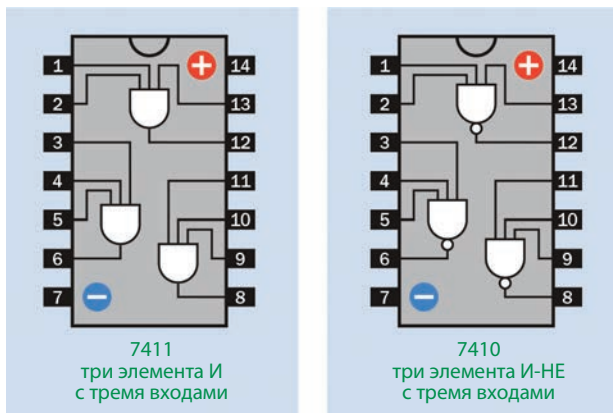


Рис. 4.97. Стандартная конфигурация микросхем семейства 74*xx*, содержащих 3 трехвходовых элемента И-НЕ или ИЛИ-НЕ

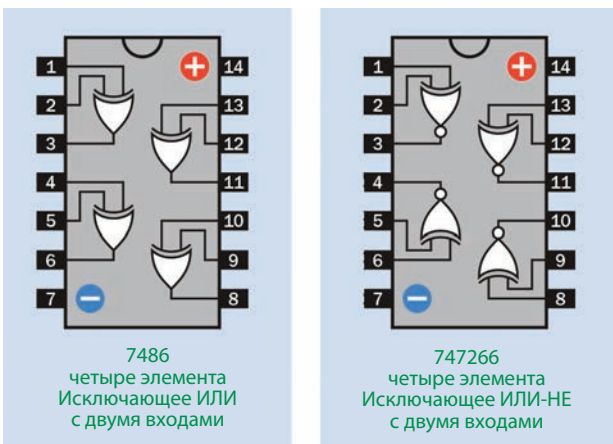


Рис. 4.96. Стандартная конфигурация микросхем семейства 74*xx*, содержащих 4 двухвходовых элемента Исключающее ИЛИ или Исключающее ИЛИ-НЕ

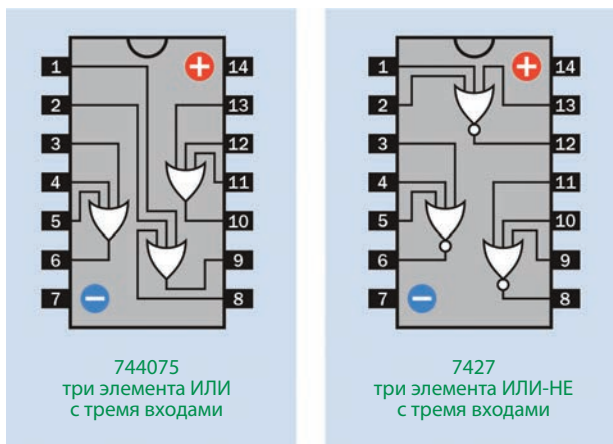


Рис. 4.98. Стандартная конфигурация микросхем семейства 74*xx*, содержащих 3 трехвходовых элемента ИЛИ или ИЛИ-НЕ

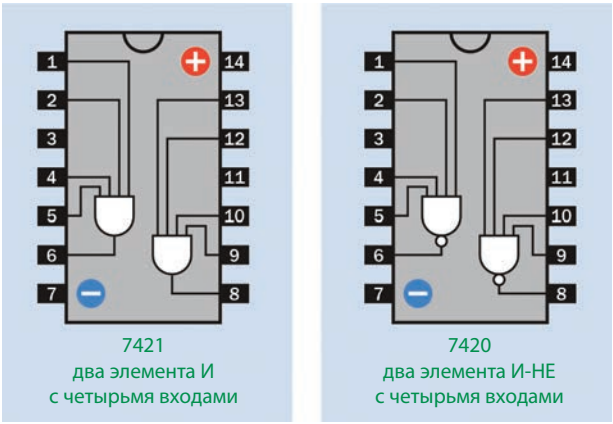


Рис. 4.99. Стандартная конфигурация микросхем семейства 74*xx*, содержащих 2 четырехвходовых элемента И или И-НЕ

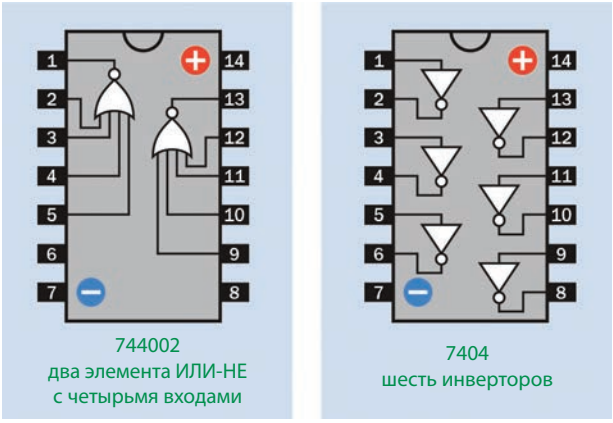


Рис. 4.100. Стандартная конфигурация микросхем семейства 74*xx*, содержащих 2 четырехвходовых элемента ИЛИ-НЕ или 6 инверторов

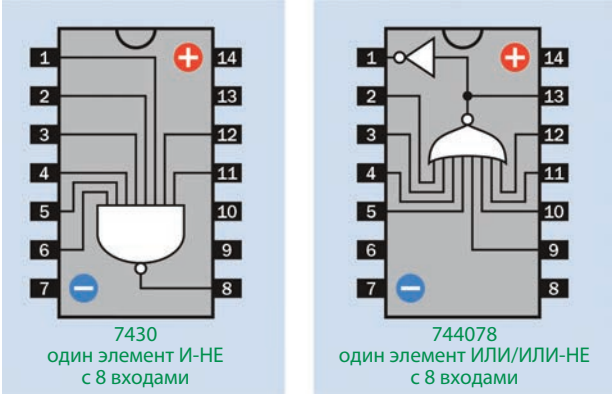


Рис. 4.101. Стандартная конфигурация микросхем семейства 74*xx*, содержащих один элемент И-НЕ с 8 входами или один элемент ИЛИ/ИЛИ-НЕ

только элементы с двумя входами. Все станет яснее, если вы вернетесь к рис. 4.92–4.94 и сформулируете следующие правила:

- **Вентиль И** — выходной уровень обычно низкий. Он становится высоким только в том случае, если на всех входах высокий уровень.
- **Вентиль И-НЕ** — выходной уровень обычно высокий. Он становится низким только в том случае, если на всех входах высокий уровень.
- **Вентиль ИЛИ** — выходной уровень обычно высокий. Он становится низким только в том случае, если на всех входах низкий уровень.
- **Вентиль ИЛИ-НЕ** — выходной уровень обычно низкий. Он становится высоким только в том случае, если на всех входах низкий уровень.

В этих описаниях «все» означает «все входы данного конкретного вентиля», а их не более восьми.

Элементы Исключающего ИЛИ и Исключающего ИЛИ-НЕ обычно не используются более чем с двумя входами, если того не требует специфика конкретного устройства.

Правила подключения логических микросхем

Логические микросхемы 74*xx* удивительно просты в использовании, поскольку их можно соединять друг с другом без каких-либо дополнительных компонентов. Выход логического элемента И можно соединить напрямую со входом какого-либо другого логического элемента другой микросхемы 74*xx*, и всё будет работать!

Но есть некоторые правила, которые следует помнить.

Можно:

- Подключать любой вход любого цифрового вентиля напрямую к вашему стабилизированному источнику питания, как к положительной, так и к отрицательной шине.

- Выход одного вентиля можно соединять с входами многих других вентилей (это называется разветвлением). Точное количество соединений зависит от микросхемы, но в серии 74HC*xx* от одного логического выхода всегда можно запитать не менее десяти входов.
- Выход логической микросхемы может управлять входом запуска (контакт 2) таймера 555, если таймер питается от источника 5 В, и подключен к той же общей шине, что и логическая микросхема.
- Допустимые диапазоны для входных воздействий и минимальные параметры выходных сигналов показаны на рис. 4.102.

Нельзя:

- Никаких изменений уровней напряжений! Входные контакты логических микросхем КМОП всегда должны подключаться к строго определенному напряжению. Входные контакты логических вентилей, которые не задействованы, должны быть подключены к общей шине.
- К каждому однопозиционному переключателю или кнопке должен подключаться подтягивающий или стягивающий резистор, чтобы при разомкнутых контактах вход микросхемы не был «плавающим».
- Нельзя питать микросхемы 74HC*xx* от нестабилизированного источника с напряжением отличным от пяти вольт.
- Будьте осторожны при подключении выхода логической микросхемы 74HC*xx* для питания светодиода. Если вы потребляете от микросхемы ток более 4 мА, это, вероятно, приведет к снижению выходного напряжения. Следовательно, если вы также соедините выход со входом второй микросхемы, напряжение может упасть ниже минимума, необходимого второй микросхеме, и она не сможет распознать высокий логический уровень. Старайтесь не подключать к логическому выходу одновременно светодиод и вход другой микросхемы (Я нарушил это правило в одной из схем в этой книге. Может быть, вы сможете найти ее).
- Выход логического элемента может выдавать ток, если у него высокий логический уровень, или потреблять ток, если он имеет низкий логический уровень, но только при наличии нагрузки. Никогда не подключайте выход логического элемента напрямую к источнику питания или к общей шине.
- Избегайте соединения выходов двух или более логических вентилей.

Рис. 4.102. Чтобы избежать ошибок, не допускайте отклонений от рекомендуемых входных диапазонов для логических микросхем

Мы подробно описали, что можно и чего нельзя делать. Теперь пришло время для вашего первого серьезного проекта с логическими микросхемами.

ЭКСПЕРИМЕНТ 20

Разблокировщик

Предположим, вы хотите запретить другим людям пользоваться вашим компьютером. Я могу предложить вам два способа сделать это: с помощью программного обеспечения или с помощью аппаратных средств.

В качестве программного средства защиты может выступать какая-то автоматически запускаемая программа, которая вклинивается в обычную последовательность загрузки, после чего запрашивает пароль, чуть более безопасный, чем стандартная защита паролем в операционных системах Windows и Mac.

Но я думаю, что интереснее (и более актуально для этой книги) решить эту задачу с помощью аппаратных средств. Можно придумать цифровую клавиатуру, требующую от пользователя ввести секретную комбинацию, прежде чем компьютер можно будет включить.

Я назову это устройство «Разблокировщик». Идея устройства состоит в том, чтобы оно заменило собой стандартную кнопку включения компьютера.

Внимание: подумайте дважды!

Стоит дважды подумать о том, реализовывать ли этот проект. Чтобы подключить разблокировщик к вашему компьютеру, вам нужно будет открыть его, перерезать штатный провод и подсоединить свои собственные провода.

Трогать платы мы, конечно же, не будем, а работать будем только с кнопкой запуска, подключенной к низковольтным цепям. Когда делаешь подобные вещи, фраза: «Это аннулирует вашу гарантию», — всегда напрягает.

Возможно, вам следует просто собрать эту схему на макетной плате, чтобы лишь сымитировать разблокировку компьютера. А затем уже можно решить, хотите ли вы пойти дальше.

К тому же, вы всегда можете применить этот проект к какому-нибудь другому устройству, например, к сигнализации из эксперимента 17. Это может быть лучшим вариантом.

Что вам понадобится:

- Макетная плата, монтажный провод, кусачки, инструмент для зачистки проводов, мультиметр.
- Источник питания 9 В, в данном случае, вероятно, батарея.
- Стандартный красный светодиод (1 шт.).
- Стабилизатор напряжения LM7805 (1 шт.).
- Логические микросхемы 74HC08, содержащие 4 элемента И с двумя входами (2 шт.).
- Микросхема таймера 555 (1 шт.).
- Двухпозиционное реле, рассчитанное на постоянное напряжение 9 В (1 шт.).
- Резисторы: 470 (1 шт.), 10 кОм (9 шт.), 100 кОм (1 шт.).
- Конденсаторы: 0,01 мкФ (1 шт.), 0,1 мкФ (1 шт.), 0,47 мкФ (2 шт.), 10 мкФ (1 шт.).
- Кнопки (9 шт.).
- Транзистор 2N3904 (1 шт.).

Системы паролей

Сначала необходимо, чтобы вы поняли, как вообще работает защита с помощью пароля. Предположим, вы заехали к другу, который

живет на закрытой территории, или хотите оставить какие-то вещи в камере хранения. Перед вами будет клавиатура с 10 или 12 кнопками, и вам нужно ввести число, состоящее из трех или четырех цифр. Если вы всё сделаете правильно, ворота или дверь откроются.

Звучит просто, но это лишь на первый взгляд. Первое требование к такому устройству — запоминать каждое нажатие клавиши до тех пор, пока не будет введена полная последовательность. Для этого нужна какая-то память, и, хотя базовые микросхемы памяти найти нетрудно, для их работы потребуются другие микросхемы. Вам также нужно будет преобразовать каждое нажатие клавиши в код или шаблон, пригодный для хранения в памяти.

В процессе проверки необходимо будет сравнить введенные цифры с эталонным кодом, который также будет храниться в памяти. Но и это еще не всё, потому что система должна обрабатывать ошибки пользователей. Как система должна реагировать, если кто-то введет пять цифр вместо четырех? Какую цифру игнорировать — первую или последнюю? Должна ли система полностью отклонить пароль и попросить человека ввести все сначала? А сколько попыток будет разрешено, и нужен ли системе небольшой ЖК-экран для отображения сообщения об ошибке?

Вы уже, наверное, заметили, что проекты, подобные этому, сильно разрастаются. Для нашей книги мне нужно что-то попроще: схема, которую легко собрать примерно за час, используя логические элементы, которые уместятся на макетной плате. Такова цель.

Имея это в виду, я немного упростил постановку задачи. Вместо ввода последовательности цифр человек должен будет одновременно удерживать нажатыми несколько кнопок. Логическая микросхема, таким образом, может сравнить комбинацию цифр с эталоном и, если код правильный, активировать реле через таймер *555* (ну вы же уже догадались об этом, да?).

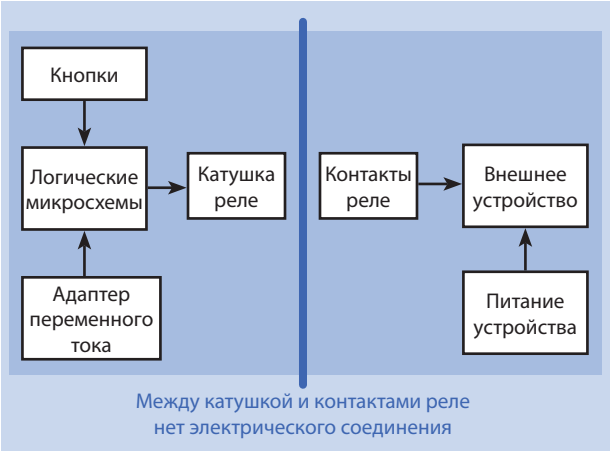


Рис. 4.103. Реле обеспечивает гальваническую развязку

Реле здесь необходимо, потому что я не хочу, чтобы источник питания моей схемы гальванически соединялся с источником питания любого другого устройства, которое вы включаете и выключаете. Реле работают медленно и неуклюже, но зато они сконструированы так, что катушка связана с контактами только механически, а не электрически. На рис. 4.103 показано, что я имею в виду.

Сколько нужно цифр в пароле?

Одновременное нажатие нескольких кнопок — необычный подход, но при достаточном количестве кнопок он может обеспечить приемлемую защиту. Дополнительная безопасность возникает из-за того, что люди не будут знать, как этим кодовым замком пользоваться. Я представляю такой сценарий:

Бесстрашный системный взломщик ужас как хочет покопаться в файлах на вашем жестком диске и искренне верит в то, что сможет обойти ваш системный пароль, загрузившись с флэш-накопителя Unix, который он носит с собой? А на пути преграда — цифровая клавиатура!

Злодей предполагает, что нужно ввести последовательность цифр, как и на любой другой

клавиатуре. Тогда он приступает к работе. Он пробует все числа, которые для вас значимы — год вашего рождения, дату окончания школы, номер вашего телефона или три цифры на номерном знаке вашего автомобиля. И ничего не работает!

Даже если он каким-то образом догадается (если читал эту книгу), что нужно держать нажатыми несколько клавиш одновременно, то он всё равно не знает, сколько именно нужно нажимать. Конечно, их будет две или больше, но кнопок-то восемь. Сколько существует способов нажать несколько кнопок одновременно?

Это интересный вопрос. В математике этот тип задачи известен как «сочетания из n по k», где n — число объектов в наборе, а k — число, которое вы задаете.

Вы можете найти формулу в Интернете «сочетания из n по k», а на некоторых сайтах можно даже сразу посчитать результат. Например, предположим, что в этом эксперименте задействовано восемь кнопок. В табл. 4.3 показано число способов (комбинаций) нажать несколько кнопок сразу. Если вы нажимаете только две кнопки, то можете выбрать 1 и 2, или 1 и 3, или 2 и 3, или 2 и 4. . . и т. д., а всего будет 28 таких комбинаций.

Из табл. 4.3 видно, что число комбинаций увеличивается, а затем уменьшается в зависимости от размера выборки. Вы понимаете, почему это происходит? Дело в том, что выбор некоторых объектов — это то же самое, что отказ от выбора остальных объектов. Следовательно, число комбинаций k такое же, как число комбинаций $n–k$. Ну да ладно, наша книга не о математике. Вернемся к сути.

Таблица 4.3. *Число комбинаций при выборе из 8 кнопок*

Число нажатых кнопок	Число возможных комбинаций
1	8
2	28
3	56
4	70
5	56
6	28
7	8

Если увеличивать значение n (число кнопок), то общее число комбинаций для выбора тоже будет очень быстро расти. Есть 252 способа выбрать пять из десяти кнопок и 924 способа выбрать шесть из двенадцати... Но я предполагаю, что вы не захотите покупать и подключать более восьми кнопок, поэтому остановимся на восьми и заставим пользователя нажимать четыре из них. Это дает 70 комбинаций, что вроде бы и немного, но я думаю, что мой план всё равно достаточно безопасен, принимая во внимание описанный ранее сценарий взлома системы.

У меня есть и другие идеи относительно того, как еще сильнее повысить безопасность разблокировщика, но я вернусь к ним позже.

Логическая схема

Вероятно, мне потребуются логические элементы, чтобы убедиться, что были нажаты именно заданные четыре кнопки из восьми. Но есть дополнительное требование: остальные четыре кнопки нажимать нельзя. В противном случае кто-то может просто зажать все восемь кнопок сразу, и разблокировщик найдет среди них правильную комбинацию.

Допустим, я пронумеровал кнопки от 1 до 8, а секретная комбинация состоит из кнопок 1, 2, 3 и 4. Конечно, в финальной версии этого защитного устройства я бы не стал группировать нужные кнопки вместе, а наоборот разбросал бы их случайным образом. Но для демонстрации и тестирования я поместил кнопки с 1 по 4 в верхней части макетной платы вместе, а кнопки с 5 по 8 расположил ниже.

Теперь позвольте мне объяснить, что должно произойти. Чтобы система разблокировалась, нужно выполнить два условия:

- Все кнопки 1, 2, 3 и 4 должны быть нажаты одновременно.
- Ни одна из кнопок 5, 6, 7 или 8 не должна быть нажата.

Какие компоненты мне потребуются? Во фразе «кнопки 1, 2, 3 и 4. . .» есть союз «и», заметили? Все верно, мне нужен логический вентиль И.

Вернувшись к рис. 4.99, вы увидите, что любая микросхема 7421 содержит четырехвходовый логический элемент И (на самом деле их даже два). Один из них идеально подошел бы для моих целей, но я не ожидаю, что мои читатели купят больше деталей, чем необходимо. Я уже задействовал двухвходовый элемент И в предыдущем эксперименте, так что, возможно, я смогу как-то повторно использовать эту микросхему. В ней находится четыре вентиля И с двумя входами, поэтому у меня должен быть способ их объединить для обработки четырех входов.

И такой способ есть, и на рис. 4.104 показано, как это делается. На схеме изображены различные кнопки, и я оставляю вам возможность рассмотреть все другие комбинации, если хотите.

Стягивающие резисторы поддерживают низкий уровень на входе. В исходном состоянии на выходе низкий уровень. Нажатие одной кнопки ничего не меняет. Нажатие всех кнопок создает высокий уровень на выходе.

Помните из рис. 4.92, что у каждого логического элемента И есть выход, который в нормальном состоянии находится на низком логическом уровне, и единственный способ установить на нем высокий логический уровень – подать два входа высокого уровня? Изучив рис. 4.105, я думаю, вы согласитесь с тем, что для создания логического высокого уровня на выходе все входы должны находиться на высоком уровне. Таким образом, если кнопки 1, 2, 3 и 4 подают

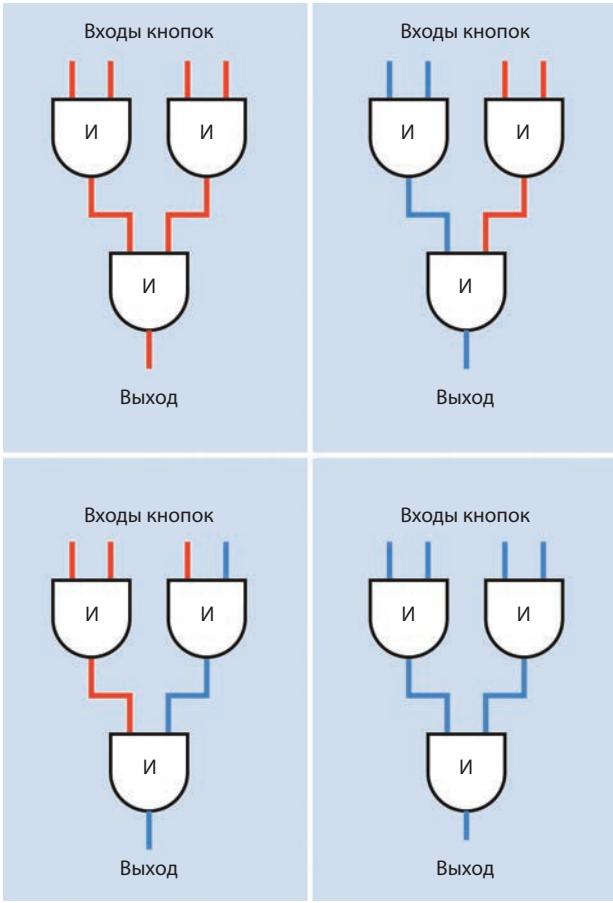


Рис. 4.104. Логическая схема для трех логических элементов И

положительное напряжение на верхние входы вентилей, выход нижнего уровня будет положительным только в том случае, если все кнопки нажаты. На рис. 4.105 показано, как будут соединены кнопки и стягивающие резисторы. Стягивающие резисторы поддерживают низкий логический уровень на входах. При этом уровень на выходе тоже низкий. Нажатие одной кнопки не меняет ситуацию. Нажатие одновременно всех кнопок обеспечивает появление высокого уровня на выходе схемы.

Между прочим, для входов третьего элемента И подтягивающие резисторы не нужны, потому что выходы элементов всегда имеют высокий или низкий логический уровень и никогда не «плавают».

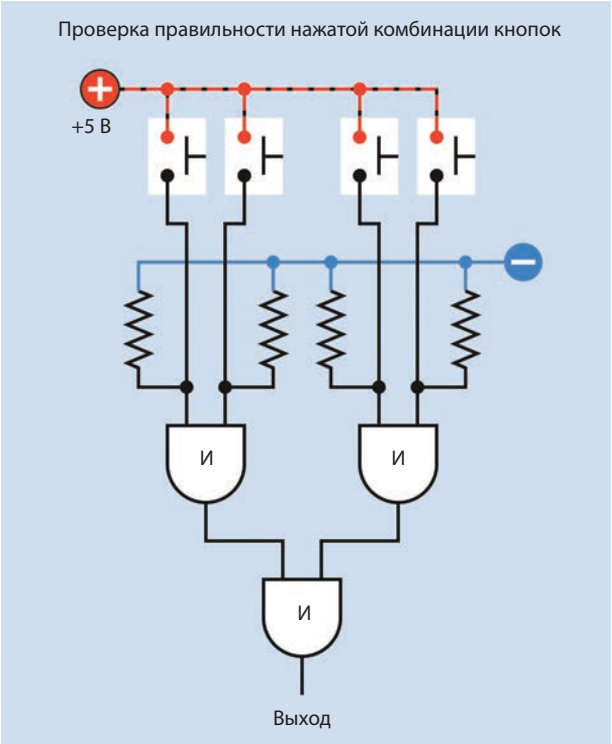


Рис. 4.105. Схема подключения трех логических элементов И

Примечание

Если вход одного логического элемента соединен с выходом другого, то стягивающие или подтягивающие резисторы не нужны.

А что насчет кнопок, которые нельзя нажимать? Если хотя бы на одном входе элемента ИЛИ появляется высокий уровень, то его выход становится высоким. А что это — вентиль ИЛИ, вентиль И-НЕ или что-то другое?

Например, можно использовать набор логических элементов ИЛИ, как показано на рис. 4.106. Выход каждого ИЛИ имеет низкий логический уровень, если на обоих его входах низкий логический уровень. Если один из его входов (или оба) становится высоким, выход ИЛИ становится высоким. Если я подключу кнопки к положительной шине источника питания, нажатие на любую из них приведет к тому, что выход элемента ИЛИ станет положительным, и это может быть сигналом того, что человек, пытающийся разблокировать систему, нажал не на ту кнопку.

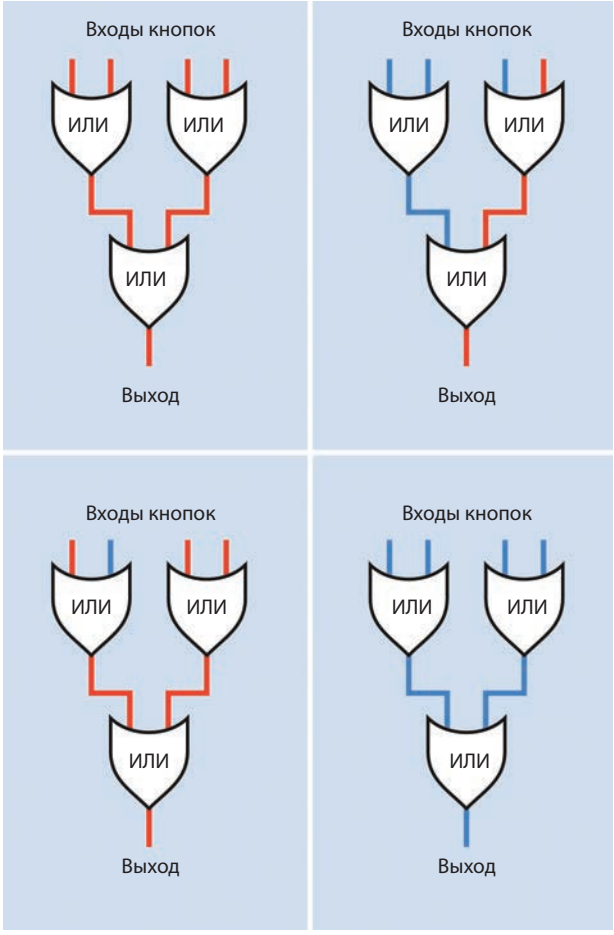


Рис. 4.106. Логическая схема из трех логических элементов ИЛИ

Подтягивающие резисторы поддерживают высокий уровень на входе. Уровень на выходе нормально высокий. Нажатие на любую из кнопок приводит к появлению низкого уровня на выходе.

На самом деле, когда я разрабатывал разблокировщик, интуиция подсказывала мне применить вентили ИЛИ, потому что, если «ни одна из кнопок 5, 6, 7 или 8 не может быть нажата», то вентиль ИЛИ подходит для этой работы идеально.

Несомненно, применение логических вентилей ИЛИ сработало бы, если не учитывать то, как я собирался использовать результат.

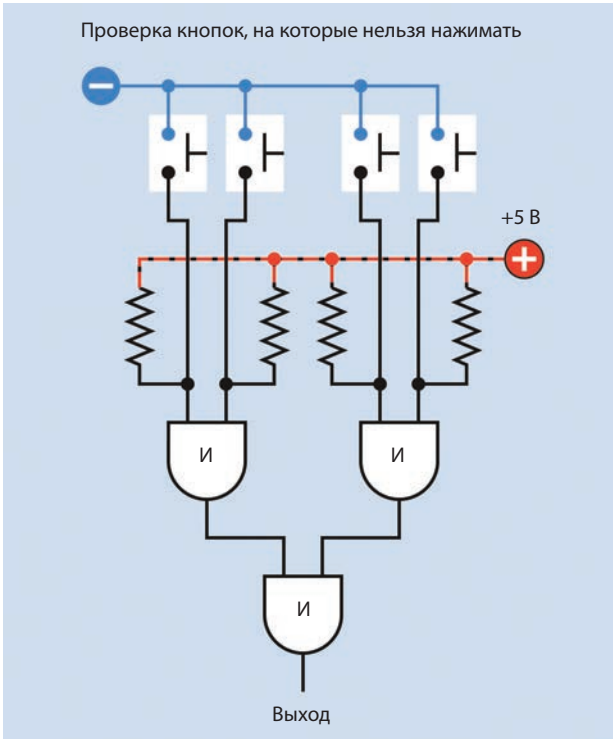


Рис. 4.107. Кнопки, которые не следует нажимать, подключены к логическим вентилям И

Комбинация вентилей И дает высокий логический уровень на выходе, если нажаты правильные кнопки. Набор логических элементов ИЛИ давал бы высокий выходной сигнал, если была нажата одна или несколько неправильных кнопок. А как совместить эти условия? Мне нужна схема в духе «Если вентили И дают высокий выходной сигнал, то все хорошо, если вентили ИЛИ не дают высокий выходной сигнал, иначе ничего не нужно делать».

Я не видел простого способа реализовать этот алгоритм. Но потом у меня появилась идея: просто поменять местами напряжения! Набор кнопок «не нажимать» можно было бы обработать через другой стек логических элементов И, если бы напряжения были инвертированы.

Взгляните на рис. 4.107. Подтягивающие резисторы поддерживают высокий уровень на всех входах логических элементов И, поэтому на выходе внизу будет высокий уровень, если только

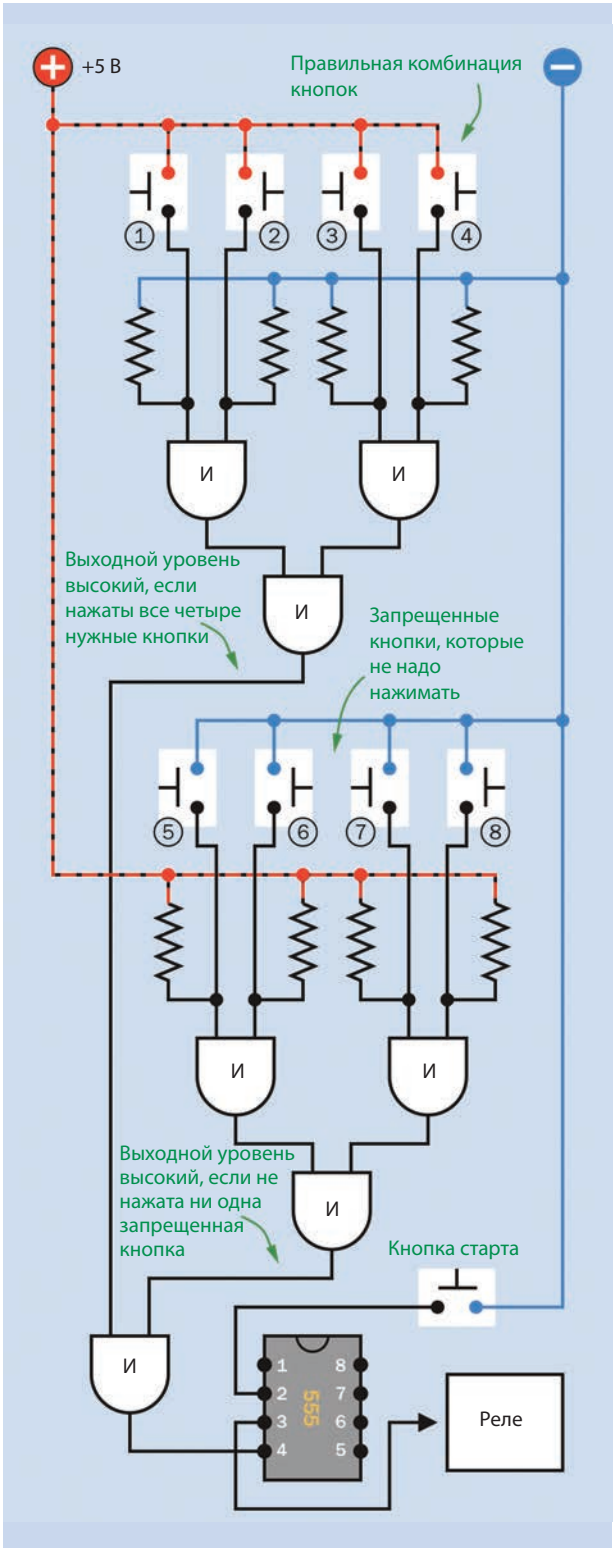


Рис. 4.108. Все кнопки объединены через вентили И

не нажата ни одна кнопка вверху. Нажатие любой кнопки приведет к тому, что выходной уровень станет низким. Вернитесь к рис. 4.104, если вам нужны пояснения.

Понятно ли, почему моя новая схема гораздо лучше? Теперь у меня есть две логические комбинации вентилей, на выходе первой будет высокий уровень при нажатии правильных кнопок, а на выходе второй высокий уровень поддерживается, пока не нажаты неправильные (запрещенные) кнопки. Когда и одна, и вторая схема выдает высокий уровень, систему можно разблокировать.

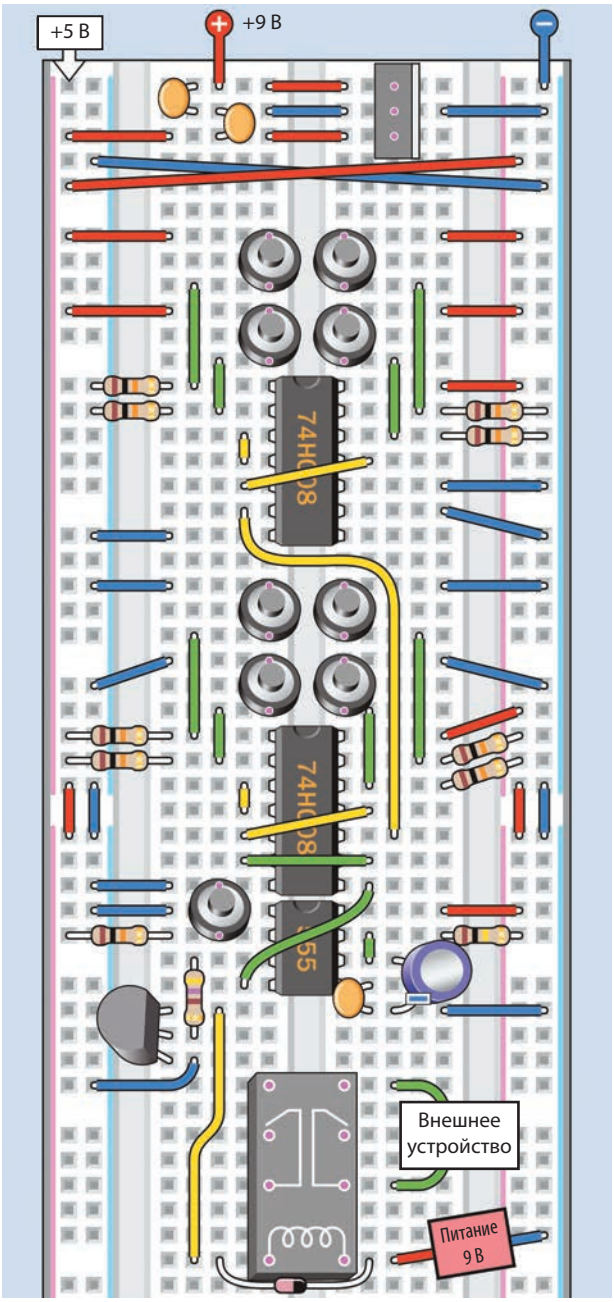


Рис. 4.109. Полный макет разблокировщика

Вы снова заметили это слово «и» в последнем предложении? Я мог бы добавить еще один логический элемент И, чтобы связать обе схемы, тогда высокий уровень выходного сигнала будет означать «можно разблокировать». На рис. 4.108 показано, что я имею в виду. Один дополнительный логический элемент И соединяется с выводом сброса таймера 555, и, как вы помните, когда на входе сброса появляется высокий уровень, он включает таймер.

В этот момент человек, использующий разблокировщик, нажимает еще одну кнопку, которую я называю «кнопка старта». В результате таймер генерирует импульс, который активирует реле. Конечно, это упрощенная схема: я не показал резистор и конденсатор, которые будут определять длительность импульса от таймера.

Я был очень удивлен, когда понял, что эту схему можно собрать всего на семи логических вентилях И. Иногда устройство может быть проще, чем вы ожидаете.

Разблокировщик на макетной плате

Теперь мне нужно было разместить все компоненты на макетной плате. Это всегда проблема, когда есть много кнопок, потому что они, как правило, занимают слишком большое место, и приходится проявлять осторожность, чтобы все их выходные контакты находились в отдельных рядах отверстий на плате. Я попытался сохранить простоту макета, изображенного на рис. 4.109.

Далее на рис. 4.110 показаны только компоненты, а на рис. 4.111 приведена принципиальная схема устройства.

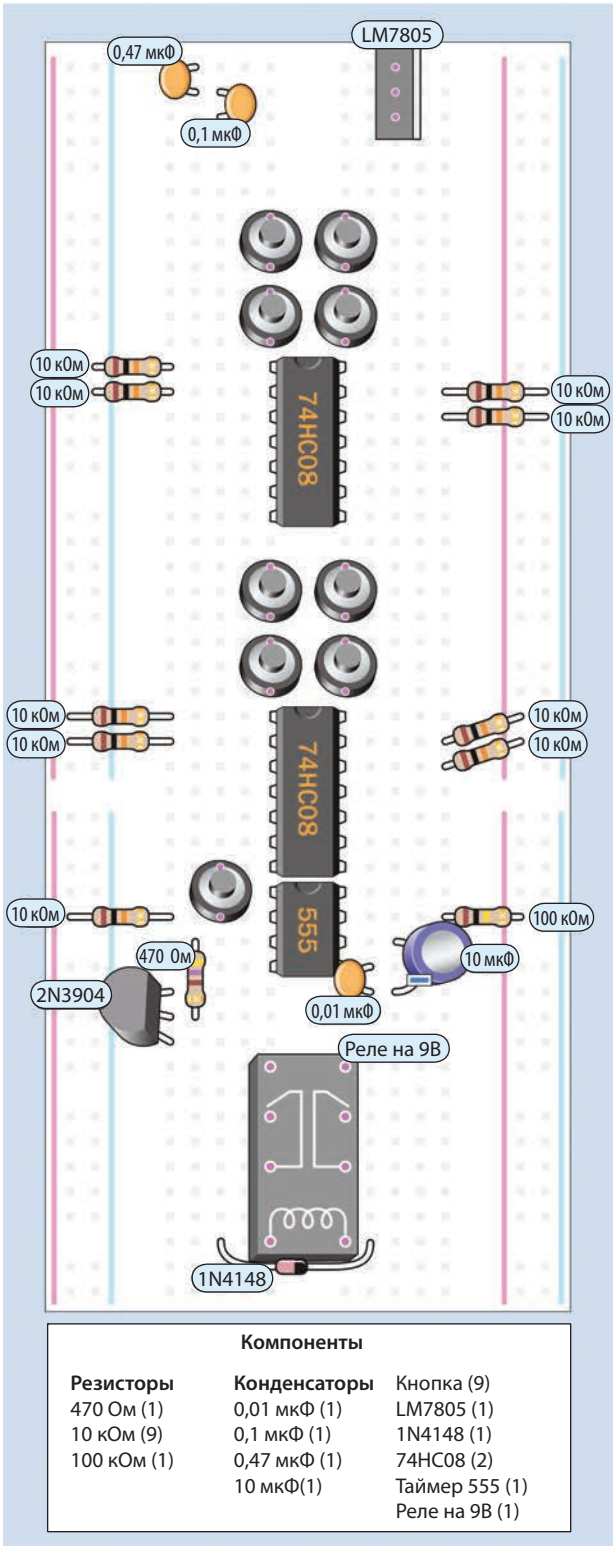


Рис. 4.110. Размещение компонентов на макетной плате

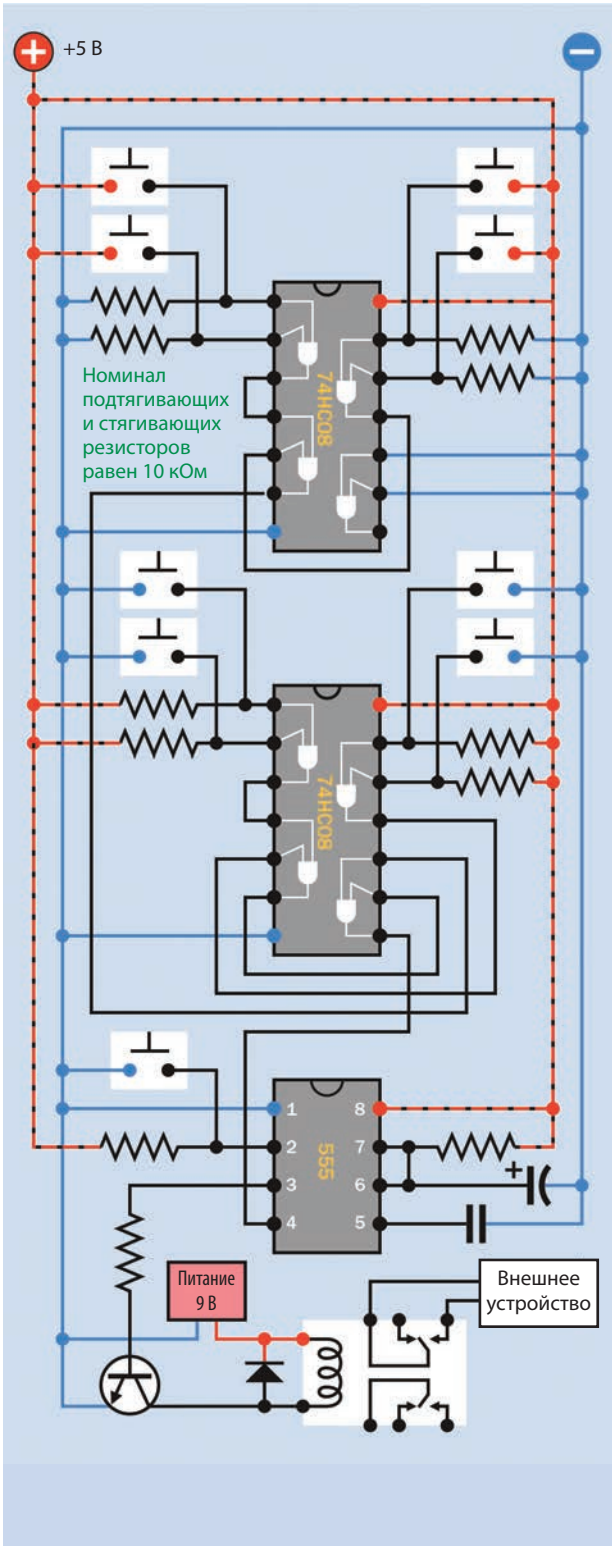


Рис. 4.111. Принципиальная схема разблокировщика

Обратите внимание, что я добавил транзистор для управления реле. Это связано с тем, что я предполагаю, что вы не хотите покупать новое реле на 5 В лишь для этой схемы, а после эксперимента 7 у вас уже есть реле на 9 В. Транзистор управляется от таймера 555, подключенного к источнику 5 В, и коммутирует напряжение от источника 9 В, поступающее на обмотку реле (конечно, если у вас есть реле на 5 В, вы можете отказаться от транзистора и подключить катушку реле между выходом таймера 555 и землей).

Чтобы проверить работоспособность схемы, вы можете добавить вместо «Внешнего устройства» светодиодный индикатор и последовательный резистор между выходом таймера 555 и общей шиной.

Теперь нажмите все кнопки с 1 по 4, но не нажимайте ни одну из кнопок с 5 по 8. В результате на выводе сброса таймера 555 появится высокий сигнал, и когда вы нажмете кнопку запуска, таймер сработает. Если вы не нажмете все четыре верхние кнопки или нажмете любую из четырех нижних кнопок, сигнал «разблокировки» не возникнет.

Резистор на 100 кОм и конденсатор на 10 мкФ, подключенные к таймеру 555, будут выдавать трехсекундный импульс, и это всё, что вам нужно, если вы собираетесь использовать эту схему с кнопкой включения компьютера. Если вы планируете какое-либо другое применение нашего устройства, то можете перевести таймер в бистабильный режим, чтобы его выходной сигнал оставался высоким до тех пор, пока разблокировщик включен.

Важно, чтобы положительный контакт источника питания 9 В был отделен от источника питания 5 В, т. е. от выхода стабилизатора напряжения. Я могу гарантировать, что логическим микросхемам на 5 В не понравится, если вы попытаетесь запитать их напряжением 9 В. В то же время, отрицательные клеммы источников питания 9 и 5 В следует соединить, иначе транзистор не будет работать. Можно проложить длинный провод от входа +9 В в верхней части платы до правого конца катушки реле, которую я пометил соответствующим образом.

Вы можете заметить, что под катушкой реле я добавил диод, направленный против обычного тока. Его иногда называют защитным диодом. Когда ток подается на катушку, а затем отключается, это вызывает кратковременный выброс энергии, накопленной в катушке, и в результате может повредиться транзистор, который переключает реле в этой схеме. При прямом токе через обмотку диод закрыт, а когда возникает выброс напряжения противоположной полярности, диод открывается и пропускает ток, защищая транзистор.

> ***Примечание***
>
> Если чувствительные электронные компоненты имеют общую связь с устройством, содержащим катушку, в качестве меры предосторожности необходим защитный диод.

Компьютерный интерфейс

Если вы всё же решились и хотите подключить разблокировщик к своему компьютеру, то действуйте на свой страх и риск. Я не рекомендую этого делать, но расскажу, как это реализовать.

Во-первых, убедитесь, что правильно подключили схему кодового замка. Одна ошибка в монтаже может привести к тому, что на контактах реле может оказаться напряжение 9 В. Этого нельзя допустить!

Теперь давайте рассмотрим, как обычно работает ваш компьютер, когда вы хотите его включить.

У старых компьютеров был большой выключатель сзади, прикрепленный к массивному источнику питания внутри компьютера, который преобразовывал переменное сетевое напряжение в стабилизированное постоянное напряжение, необходимое компьютеру. Современные компьютеры устроены иначе: компьютер всегда

подключен к розетке, а вы нажимаете на маленькую кнопку на корпусе (если это машина с Windows) или на клавиатуре (если это Mac), которая соединена внутренним проводом с материнской платой.

С нашей точки зрения это идеальный вариант, потому что нам не нужно возиться с высокими напряжениями. Даже не думайте лезть в металлический корпус с установленным вентилятором в задней части компьютера, в котором находится блок питания компьютера. Просто найдите провод (обычно состоящий из двух проводников на машине с Windows), который идет от кнопки «включение» к материнской плате.

Во-первых, убедитесь, что ваш компьютер отключен от сети. Во-вторых, заземлите себя, если это возможно. Теперь найдите провод. Очень осторожно перережьте один из двух проводников в проводе. Теперь подключите компьютер и попробуйте нажать кнопку «включение». Если ничего не происходит, значит, вы перерезали правильный провод.

Помните, что мы не будем подавать на этот провод какое-либо напряжение. С помощью реле мы будем соединять разрезанный проводник. У вас не должно возникнуть проблем, если вы будете вести себя хладнокровно и спокойно, действовать методично и найдете тот единственный провод, с которого всё начинается.

Когда вы найдете провод и перережете только один из его проводников, во время следующих шагов компьютер должен оставаться отключенным от сети.

Зачистите изоляцию с двух концов провода, который вы обрезали, и припаяйте дополнительный кусок двухжильного провода, как показано на рис. 4.112, добавив термоусадочную трубку для защиты паяных соединений.

Подсоедините новый кусок провода к тем контактам реле, которые замыкаются при подаче на

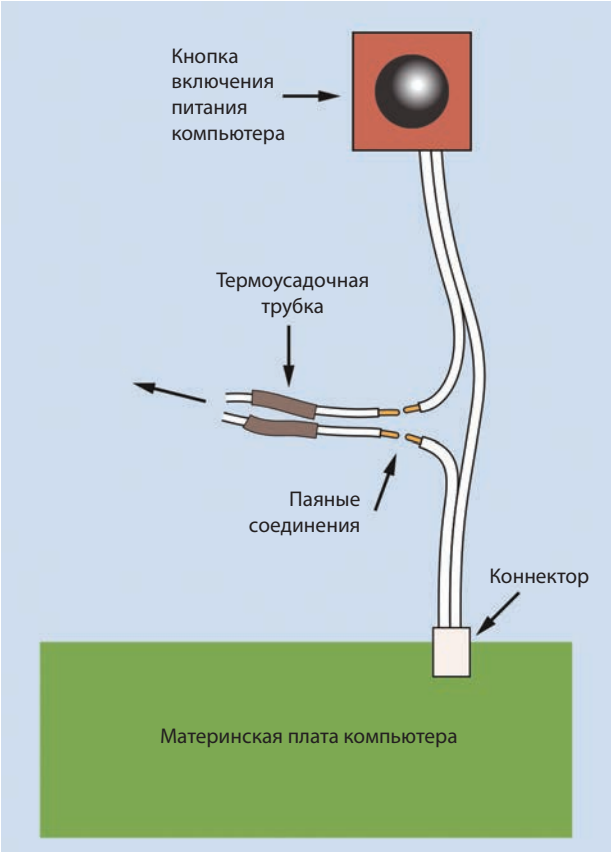


Рис. 4.112. Подключение разблокировщика к компьютеру

него питания от разблокировщика. Вы же не хотите совершить ошибку и разблокировать компьютер, когда думаете, что блокируете его.

Включите шнур компьютера в розетку и нажмите кнопку включения компьютера. Если ничего не происходит, это хорошо! Теперь нажмите секретную комбинацию на клавиатуре и снова попробуйте нажать кнопку «Пуск» в течение трех секунд, пока реле замкнуто. Реле включено последовательно с кнопкой на компьютере, поэтому они оба должны замкнуться, чтобы кнопка сработала.

Монтаж устройства

После тестирования вашей схемы осталась только одна задача — смонтировать устройство

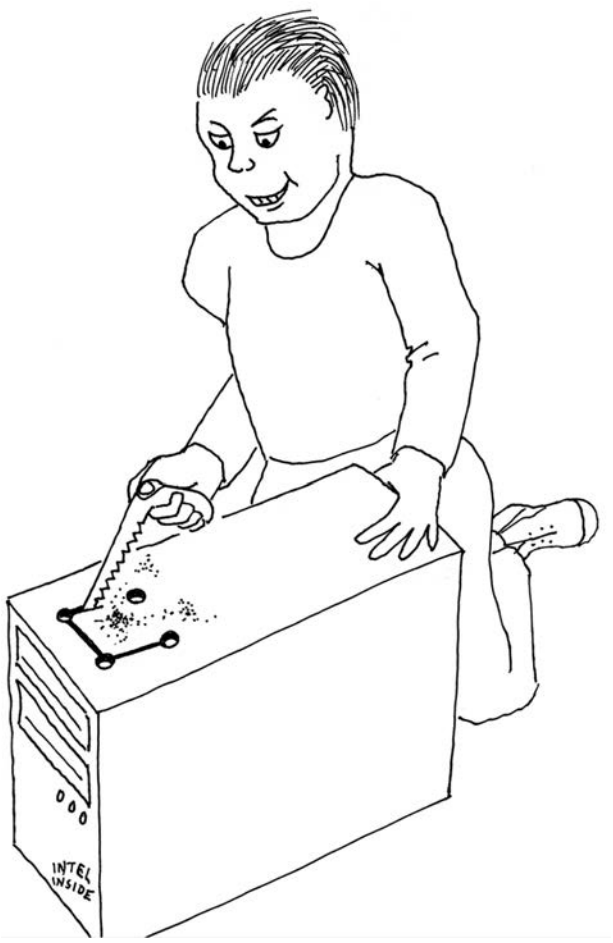


Рис. 4.113. Вариант установки клавиатуры (не рекомендуется)

внутри корпуса компьютера. Не забудьте полностью снять крышку корпуса компьютера, если планируете действовать так, как показано на рис. 4.113.

Улучшения

Я сделал этот проект максимально простым, а это значит, что можно придумать множество улучшений, чтобы его усложнить.

Добавить больше кнопок. Предполагая, что ваша секретная комбинация состоит из нажатия половины от общего числа кнопок, число комбинаций будет удваиваться при добавлении каждой дополнительной кнопки. Конечно, вам придется купить несколько дополнительных микросхем с логическими вентилями И для обработки дополнительных кнопок.

Добавить нерабочие кнопки. Вы можете установить кнопки, которые ни к чему не подключены. Это всё равно увеличит число возможных комбинаций, но вы не сможете проверить, не были ли нажаты ваши новые кнопки.

Добавить счетчик отказов. Вы можете добавить микросхему счетчика для подсчета числа неудачных попыток ввести пароль и заблокировать последующие попытки на определенный период времени. Чтобы сделать это, потребуется десятичный счетчик с декодированными выходами, у него 10 выходных контактов, которые по одному становятся логически высокими. Когда на третьем или четвертом контакте появляется высокий уровень, может запускаться таймер, который генерирует 30-минутный импульс. Тогда кнопку запуска нужно соединить с выходом вашего нового долгосрочного таймера. Когда на выходе этого таймера возникает высокий уровень, кнопка перестает работать. Единственная сложность — выяснить, как сбросить счетчик на ноль. Возможно, вы могли бы добавить разделительный конденсатор между выходом долговременного таймера и выводом сброса счетчика, но конкретное решение будет зависеть от того, передним или задним фронтом сигнала сбрасывается счетчик.

Купить клавиатуру. В первом издании этой книги я предложил использовать для описанного проекта цифровую клавиатуру. Некоторые читатели считали, что клавиатура стоит слишком дорого, а другим было трудно найти подходящий компонент. Возможно, вы готовы походить по магазинам и найти клавиатуру, где каждая клавиша замыкает свою пару контактов. Если вы приобретете клавиатуру с *матричным кодированием*, она будет предназначена для работы с микроконтроллером и не совместима с вашими вентилями И.

Защитить компьютер. Чтобы обезопасить устройство, вы можете добавить в корпус винты с защитой от несанкционированного доступа. Естественно, вам также понадобится специальный инструмент, который подходит к винтам, чтобы вы могли их установить (или снять, если ваша система безопасности по какой-либо причине не работает).

Предусмотреть обновление кода. Еще одним улучшением будет возможность изменить ваш секретный код, если в этом будет необходимость. Это будет сложно, если вы сделаете паяную версию схемы, лучше установить разъемы, чтобы можно было поменять местами провода. Вы также можете рассмотреть вариант установки DIP-переключателей (переключателей с линейными контактами, вы можете поискать этот термин в Интернете и посмотреть, что это такое).

Защита методом разрушения. Если вы абсолютный и неисправимый параноик, то можете исправить ситуацию так, чтобы ввод неправильного кода включал второе мощное реле, которое создает огромную перегрузку, расплавляя ваш процессор и посылая интенсивный импульс через магнитную катушку, прикрепленную к вашему жесткому диску, моментально превращая данные в мусор.

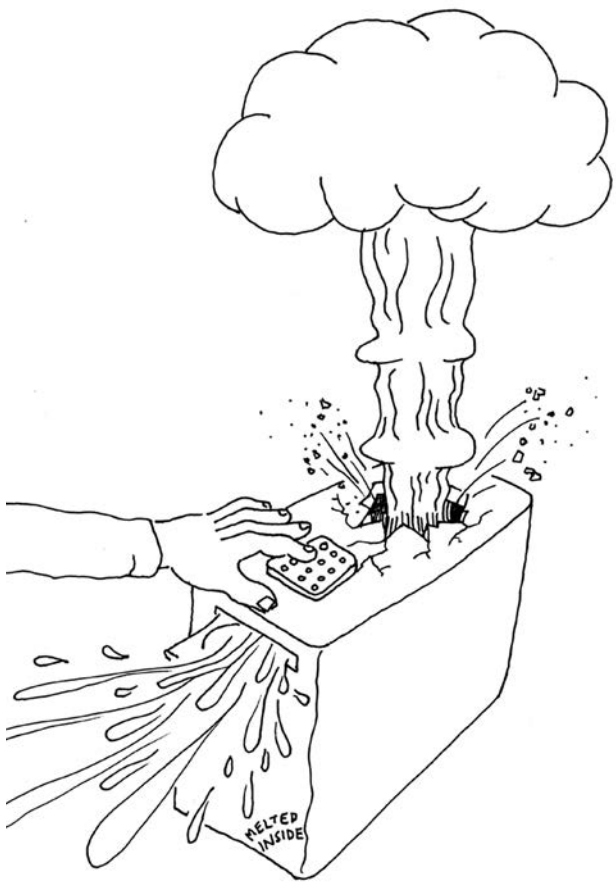


Рис. 4.114. Система расплавления/самоуничтожения обеспечивает абсолютную защиту

В этом нет никаких сомнений: испорченное оборудование защищает данные гораздо надежнее, чем программные средства. Этот метод работает быстрее, его трудно остановить, и он защищает буквально «навсегда». Допустим, к вам домой приходит представитель Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки и просит включить ваш компьютер, чтобы обнаружить нелегальные файлы. Вы просто случайно даете неправильный код разблокировки, выдыхаете и ждете резкого запаха плавления изоляции или волны гамма-лучей, если вы выберете ядерный вариант (рис. 4.114).

Если говорить серьезно, то ни одна система не является полностью безопасной. У аппаратного блокирующего устройства есть весомое преимущество. Если кто-то всё-таки одолеет его (например, открутит винты, защищающие от несанкционированного доступа, или просто вырвет клавиатуру из корпуса компьютера), то вы непременно узнаете о взломе (особенно если винты перед этим пометить капельками краски, которая будет повреждена при откручивании. Для сравнения, если вы установили программное обеспечение для защиты паролем, и кто-то его взломает, то вы можете никогда не узнать, что ваша система была скомпрометирована.

Этот проект был посвящен компьютерной безопасности. Следующий эксперимент будет более практичным.

ЭКСПЕРИМЕНТ 21

Блокировщик кнопок

Рассмотрим еще один проект с применением логических вентилей, на этот раз для имитации телевизионной викторины. Для устройства потребуется только одна микросхема ИЛИ и два таймера, но в результате вы познакомитесь с концепцией обратной связи, и я думаю, что вы найдете эту концепцию сложной.

Что вам понадобится

- Макетная плата, монтажный провод, кусачки, инструмент для зачистки проводов, мультиметр.
- Источник питания 9 В (батарея или сетевой адаптер).
- Микросхема 74HC32, содержащая 4 элемента ИЛИ с двумя входами (1 шт.).
- Таймеры 555 (2 шт.).
- Ползунковый переключатель SPDT (1 шт.).
- Кнопки (2 шт.).
- Резисторы: 470 Ом (3 шт.), 10 кОм (3 шт.).
- Конденсаторы: 0,1 мкФ (3 шт.), 0,47 мкФ (1 шт.).
- Стабилизатор напряжения LM7805 (1 шт.).
- Стандартные красные светодиоды (3 шт.).

Блокировка кнопок

Всякий раз, когда я смотрю викторины, где участники соревнуются, отвечая на вопросы на скорость, я думаю об электронике. Где-то за декорациями должно быть нечто, что я называю схемой блокировки кнопок. Когда самый быстрый игрок нажимает кнопку, он блокирует других игроков. Через минуту ведущий каким-то образом перезагружает систему, чтобы задать следующий вопрос. Но как?

Я видел в Интернете схемы, решающие эту задачу, но некоторые из них кажутся слишком простыми, а другие — слишком сложными. Я решил создать свой собственный вариант схемы с дополнительным «управлением викториной», чтобы сделать игру более реалистичной. Я также спроектировал ее так, чтобы ее можно было легко адаптировать под любое количество игроков.

Концептуальный эксперимент

Сначала позвольте мне повторить основную концепцию: давайте просто возьмем двух игроков, у каждого будет кнопка, на которую нужно нажать, и какая бы кнопка ни была нажата первой, она заблокирует другую кнопку.

Схема на рис. 4.115 иллюстрирует, что я имею в виду. У первого человека, который нажмет на кнопку, появится сигнал о победе, и эта же кнопка активирует блокировку кнопок другого человека. Я использовал стрелки, чтобы показать какую-то связь, в которой я пока не уверен. Первый шаг заключается в том, чтобы просто определить проблему.

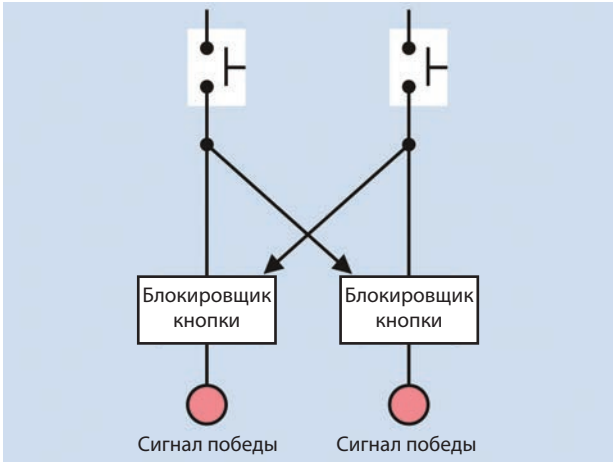


Рис. 4.115. Первый игрок каким-то образом блокирует другого игрока

Глядя на это сейчас, я вижу, что именно мне не нравится. Предположим, я хочу расширить эту игру до трех игроков. Теперь кнопка каждого человека должна активировать блокираторы кнопок двух других людей, и моя красивая простая диаграмма начинает усложняться, приходя к варианту, изображенному на рис. 4.116. Кроме того, каждый блокировщик кнопок теперь должен иметь возможность обрабатывать сигналы от нескольких входов, и если я представлю себе игру с четырьмя игроками, ситуация будет еще сложнее. Каждый раз, когда я вижу такое усложнение, я начинаю искать лучший способ.

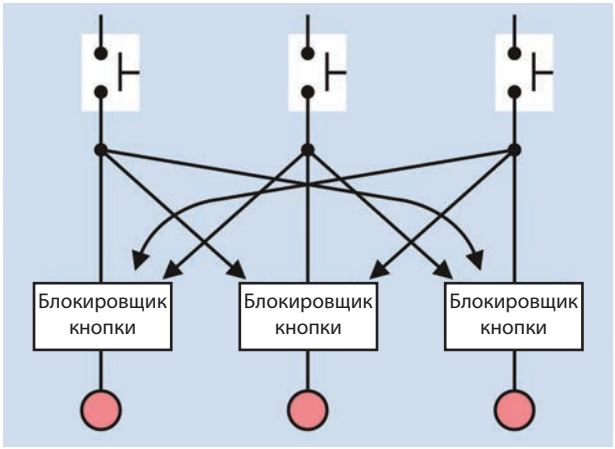


Рис. 4.116. Больше игроков, более сложные связи

Есть еще одно обстоятельство, о котором следует подумать. После того, как игрок отпускает кнопку, кнопки других игроков снова разблокируются. Следовательно, блокировщик кнопок должен быть *защелкой* (или триггером).

А как насчет того, чтобы защелка выполняла две функции? Она блокирует кнопку победившего игрока во включенном состоянии, подавляя при этом новые нажатия остальных кнопок.

Резюмируем сказанное:

- Первый игрок нажимает свою кнопку.
- Его выигрышный статус фиксируется.
- Зафиксированный сигнал возвращается и блокирует все кнопки.

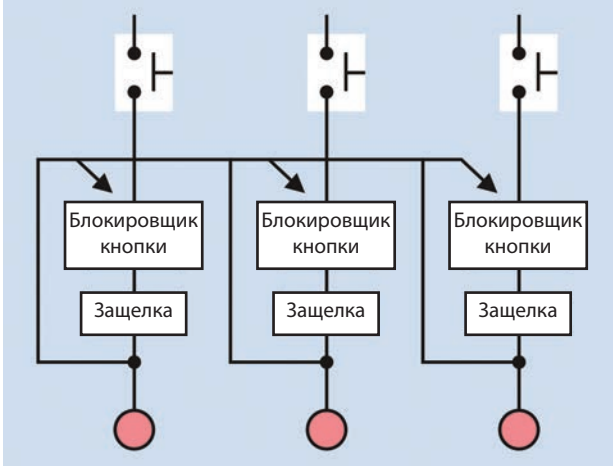


Рис. 4.117. Любая защелка теперь блокирует все кнопки

Это показано на рис. 4.117. Вместо множества подключений теперь есть одна шина данных, обслуживающая всех игроков. Проект должен быть расширяемым без увеличения сложности (шина данных подобна шине питания, но для передачи информации).

Однако не хватает кое-чего важного: переключателя сброса, который позволяет вернуть систему в исходное состояние после определения победителя. Переключатель сброса также может иметь второе положение, положение «Старт», для активации кнопок игроков. Это не позволит кому-либо нажать кнопку, чтобы выиграть игру, пока ведущий не закончит читать вопрос.

Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, я добавил двухпозиционный переключатель ведущего на рис. 4.118. Нехватка места позволяет мне показать схему лишь для двух игроков, но концепцию легко расширить.

Теперь пришло время добавить реалистичности и избавиться от стрелок. Все защелки сбрасываются одновременно, поэтому каждую можно подключить к переключателю ведущего. Обратная связь к блокировщикам кнопок может быть немного сложнее, потому что я не хочу, чтобы выходной сигнал одной защелки случайно зажигал сигнал выигрыша другого игрока.

Поэтому я добавлю логический вентиль ИЛИ, в котором выходы защелок внутренне отделены друг от друга (рис. 4.119).

У базового вентиля ИЛИ всего два логических входа. Не помешает ли это добавить больше игроков? Нет, потому что вы можете купить логический элемент ИЛИ с восемью входами или скомбинировать элементы ИЛИ, как показано на рис. 4.106, в проекте «Разблокировщик». Все вентили ИЛИ работают одинаково: если на каком-либо из входов высокий уровень, на выходе тоже устанавливается высокий уровень.

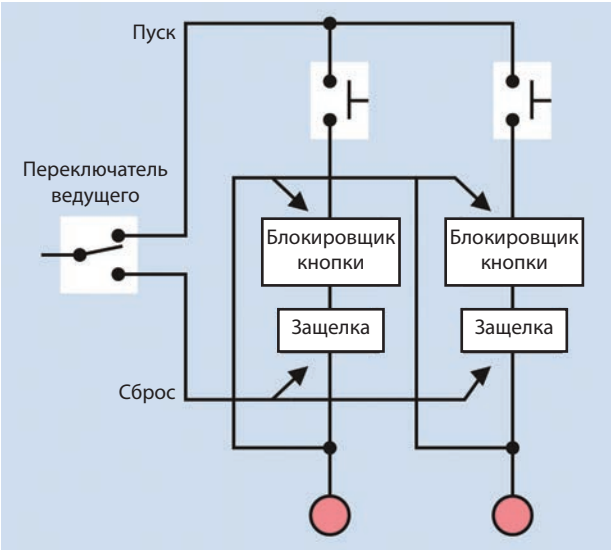


Рис. 4.118. Добавлен переключатель ведущего, позволяющий включать игру и сбрасывать каждую защелку после победы игрока

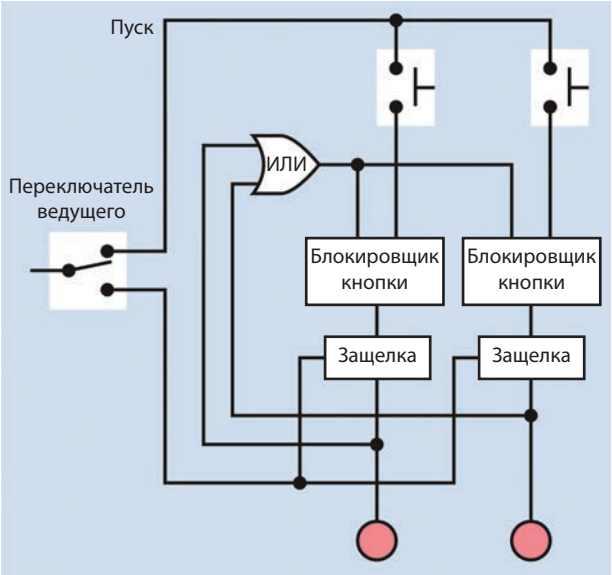


Рис. 4.119. Дополнительный логический вентиль ИЛИ позволяет изолировать схемы защелок игроков друг от друга

Теперь нужно решить, как будет действовать защелка. Я могу купить готовую микросхему триггера, которая «включится», если получит один сигнал, и «выключится», если получит другой, но микросхемы, содержащие триггеры, как правило, обладают более широкими возможностями, чем нужно для простого устройства, а также у них маломощные выходы, как и у большинства логических микросхем. Я познакомлю вас с ними в следующем эксперименте, но для этого устройства я снова буду использовать таймеры 555. Им нужно мало подключений, они работают очень просто и могут обеспечивать достаточно большой ток для питания ярких светодиодов.

Поскольку эта схема будет содержать два таймера 555, взаимодействующих друг с другом, я просто напомню, как каждый из них работает в бистабильном режиме. В табл. 4.4 показано, что при низком уровне на входе сброса выходной сигнал низкий независимо от состояния входа запуска. Именно так и должен работать переключатель ведущего в схеме блокировщика кнопок.

Таблица 4.4. *Работа таймера 555 в бистабильном режиме*

Вход сброса	Вход запуска	Выход
Низкий	Игнорируется	Низкий
Высокий	Задний фронт (спад)	Высокий
Высокий	Передний фронт	Не меняется

Когда на входе сброса высокий уровень, изменение состояния на входе запуска начинает влиять на выходной сигнал. Если на входе запуска возникает перепад от высокого уровня к низкому, появляется высокий выходной сигнал. Если на входе запуска уровень меняется от низкого к высокому, то выходной сигнал остается

неизменным до тех пор, пока на входе сброса не появится низкий уровень.

В этом поведении мне не нравится только одно — низкий активный уровень и на входе сброса, и на входе запуска. Ну ладно, пусть тогда кнопка каждого игрока посылает сигнал низкого уровня. А если кнопка не нажата, потребуется подтягивающий резистор. Эта схема показана на рис. 4.120, переключатель ведущего здесь подключен к минусовой шине и при активизации обеспечивает низкий уровень. На схеме фиксированные высокие и низкие состояния контактов таймеров обозначены цветными точками. Если контакт ни к чему не подключен, то и обозначений нет.

Стрелки пока еще указаны в тех местах, где со схемой не все ясно. Для первого игрока я обозначил их *A* и *B*, и каким-то образом они должны соединиться с точкой *C*, входом запуска таймера. Держу пари, логический вентиль справится с этой задачей, но какой именно?

Подумаем как следует. Когда переключатель ведущего находится в положении сброса (в левом положении), он сбрасывает таймеры 555, и на их выходах принудительно устанавливается низкий уровень. Затем ведущий переводит переключатель вправо, начиная игру.

В этот момент, поскольку на выходах таймеров все еще низкий уровень, на входах элемента ИЛИ также низкий уровень. Следовательно, в точке *A* напряжение низкое.

Теперь я просто рассмотрю ситуацию для Игрока 1. Кнопка игрока не была нажата, поэтому подтягивающий резистор подает высокое напряжение на точку *B*. В этом случае не требуется, чтобы таймер 555 реагировал, поэтому его вход должен быть высоким. Следовательно, если в точке *A* низкий уровень, в точке *B* высокий: в точке *C* уровень должен оставаться высоким.

Теперь Игрок 1 нажимает кнопку. Его выход становится низким. Это должно запустить таймер, и выход *C* перейдет в низкое состояние.

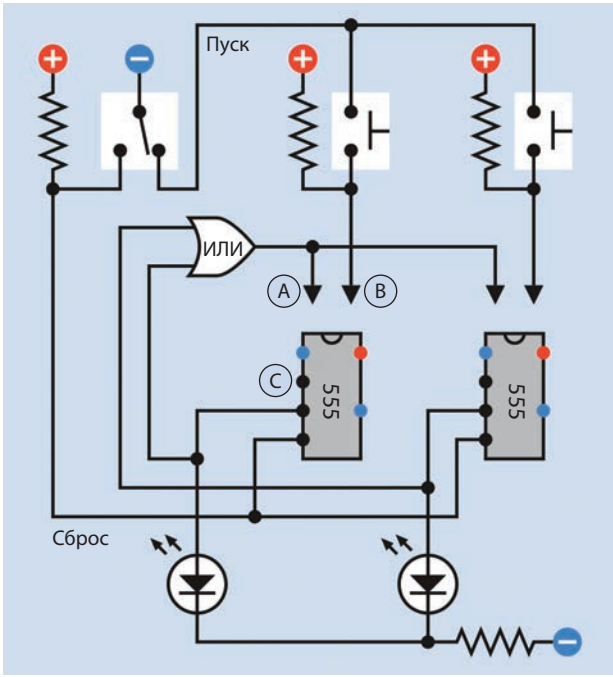


Рис. 4.120. Упрощенная схема с использованием таймеров 555

Получается: в точке *A* низкий уровень, в точке *B* низкий уровень: в точке *C* уровень должен стать низким.

Таймер срабатывает, поэтому на его выходе устанавливается высокий уровень. Теперь на одном из входов элемента ИЛИ есть высокий уровень. На его выходе тоже появляется высокий уровень, и напряжение в точке *A* становится высоким. Любые другие нажатия кнопок в результате должны блокироваться. Таким образом, если в точке *A* высокий уровень, в точке *B* низкий или высокий уровень: в точке *C* уровень должен быть высоким. Теперь я могу составить таблицу истинности (табл. 4.5).

Таблица 4.5. *Таблица истинности для входа таймера*

Точка *A* (от вентиля ИЛИ)	**Точка *B* (от кнопки)**	**Точка *C* (контакт триггера таймера)**
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

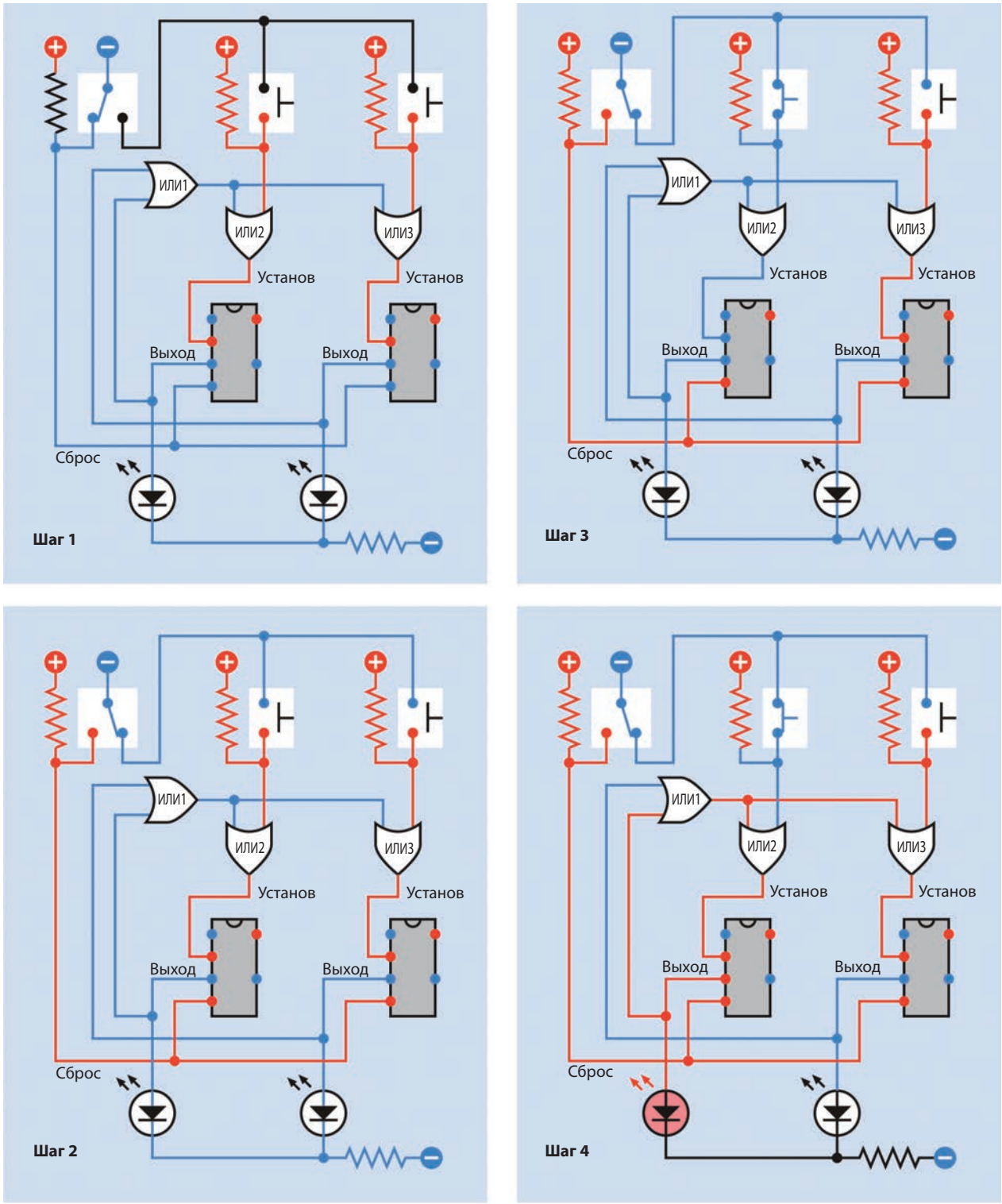


Рис. 4.121. Последовательность событий, когда ни один из игроков не может сделать ход (Шаг 1), кнопки активированы (Шаг 2), Игрок 1 нажимает кнопку (Шаг 3), и загорается светодиод Игрока 1, а Игрок 2 заблокирован (Шаг 4)

Сравните эту таблицу истинности с таблицей слева на рис. 4.93, и вы увидите, что мне нужен еще один логический элемент ИЛИ для каждого таймера.

Поскольку эту схему немного сложно понять, проверим всё по шагам еще раз (рис. 4.121). Проиллюстрируем ситуацию, когда ведущий викторины перевел двухпозиционный переключатель в режим "сброса", установив на входе сброса каждого таймера низкое состояние. Когда на входах сброса низкий уровень, на выходах таймера тоже низкий уровень. Сигналы с выходов подаются на левый вентиль ИЛИ, который я назвал "ИЛИ1". Низкий уровень на выходе ИЛИ1 поступает на вход элементов ИЛИ2 и ИЛИ3, но поскольку подтягивающий резистор на кнопке каждого игрока поддерживает высокий уровень на других входах ИЛИ2 и ИЛИ3, на их выходах формируется высокий уровень, как и на входе запуска каждого таймера. Даже если игрок нажимает кнопку, переключатель ведущего остается в исходном положении, поэтому на кнопки напряжение не подается, и они не действуют.

На шаге 2 ведущий викторины задает вопрос и переводит переключатель вправо, чтобы подать отрицательное напряжение на кнопки игроков. Помните, что у нас схема с активным низким уровнем. Низкий импульс от кнопки игрока запускает таймер. Ни один из игроков еще не ответил, но подтягивающий резистор рядом с переключателем викторины теперь подает питание на контакт сброса на каждом таймере, поэтому они больше не заблокированы. Любой из таймеров может запуститься, как только игрок нажимает кнопку.

На шаге 3 первый игрок нажимает кнопку, посылая низкий импульс на элемент ИЛИ2. Теперь, когда на обоих входах элемента ИЛИ2 низкий уровень, на его выходе тоже появляется низкий уровень. Низкий импульс поступает на вход запуска левого таймера, но компоненты не реагируют мгновенно, а таймер еще не обработал сигнал.

На шаге 4, спустя несколько микросекунд, таймер обрабатывает низкий входной сигнал и создает высокий выходной импульс. Светодиод загорается, кроме того на входе элемента ИЛИ1 тоже появляется высокий уровень. В результате на выходе элемента ИЛИ1 устанавливается высокий уровень, потому что на выходе ИЛИ будет высокий уровень, когда хотя бы на одном входе высокий уровень. Высокий уровень на выходе ИЛИ1 поступает на входы элементов ИЛИ2 и ИЛИ3, поэтому на их выходах также появляется высокий уровень. Эти выходы подключаются к входам запуска таймеров, поэтому теперь любые сигналы от кнопок будут игнорироваться. Кнопки заблокированы!

Помните, что, когда уровень на входе запуска таймера 555 меняется с низкого на высокий, состояние на его выходе остается неизменным. Следовательно, уровень на выходном контакте таймера 1 остается высоким, а на выходном контакте таймера 2 — низким.

Что может пойти не так?

Есть только одна ситуация, в которой блокировщик кнопок можно будет обойти. Что, если оба игрока нажмут свои кнопки почти одновременно, и электронные компоненты не смогут среагировать достаточно быстро, чтобы заметить разницу? Оба светодиода загорятся до того, как один из таймеров сможет заблокировать другой.

В телевизионных викторинах такого никогда не увидишь. Абсолютно никогда! Если электронная система в шоу регистрирует одновременный ответ двух игроков, считаете ли вы, что она может выбрать один из них наугад? Это только предположения, конечно. Но если бы я сам создавал такую систему, то добавил бы подобную функцию.

Создание макета

Собранный макет устройства изображен на рис. 4.122, и, поскольку компонентов очень мало, я не стал добавлять отдельный рисунок, где показаны только компоненты. Принципиальная схема устройства показана на рис. 4.123.

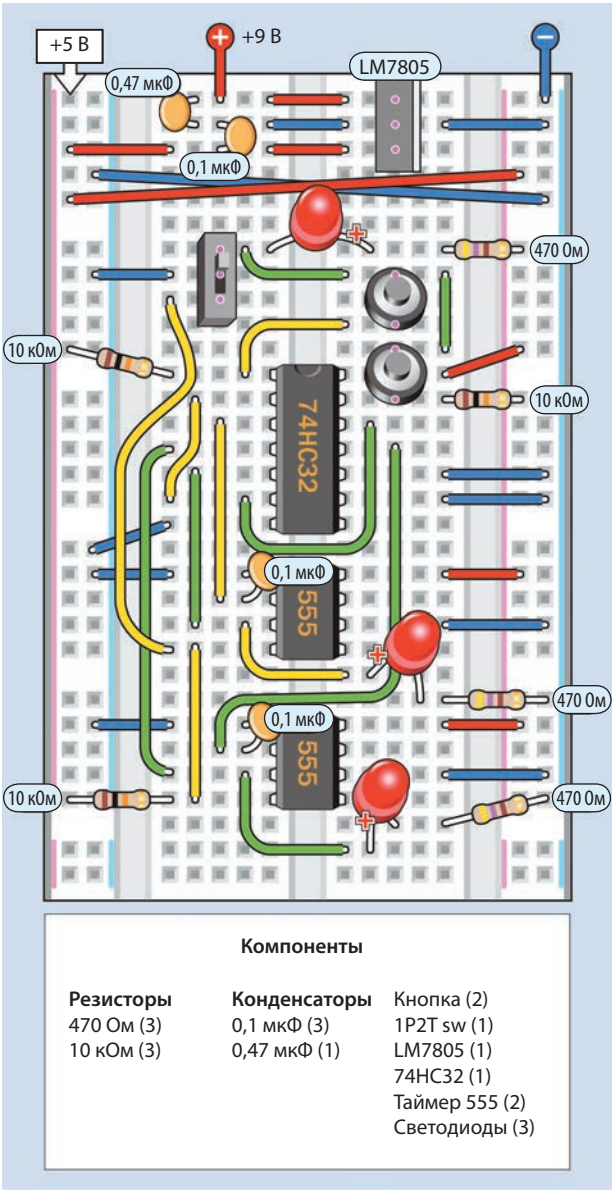


Рис. 4.122. Макет блокиратора кнопок

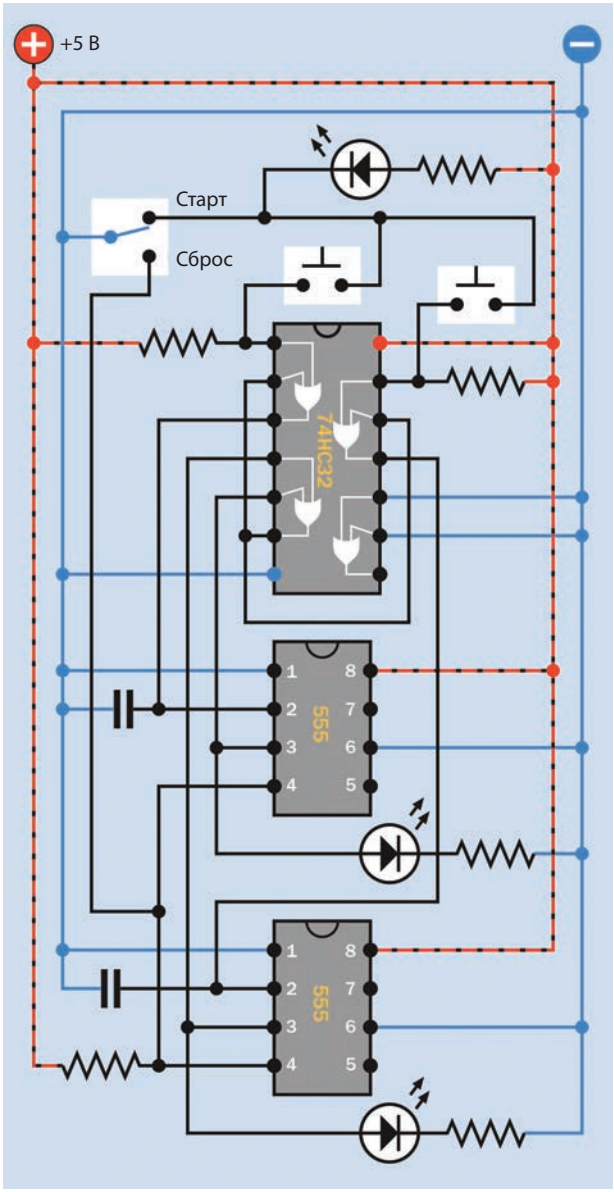


Рис. 4.123. Принципиальная схема блокиратора кнопок

Поскольку в этой схеме есть только три вентиля ИЛИ, вам понадобится всего одна логическая микросхема 74HC32, которая содержит четыре элемента ИЛИ с двумя входами. Два вентиля ИЛИ в верхней части микросхемы выполняют те же функции, что и ИЛИ2 и ИЛИ3 в моей упрощенной схеме, а вентиль ИЛИ в нижней левой части микросхемы работает как ИЛИ1, получая входные сигналы от вывода 3 каждого таймера 555. При наличии всех компонентов вы можете собрать схему в течение часа. Чтобы проверить работу устройства, сначала установите двухпозиционный переключатель в нижнее положение. Это исходное состояние сброса. Затем переместите его вверх, и загорится светодиод, сообщающий игрокам, что соревнование началось, и они могут нажимать свои кнопки. Вы можете попытаться нажать две кнопки

одновременно, но я готов поспорить, что блокировщик кнопок среагирует только на одну из них и заблокирует другую.

Вы можете заметить, что я добавил конденсатор емкостью 0,1 мкФ между контактом 2 каждого таймера 555 (входной контакт) и контактом 1 (который соединяется с общей шиной). Почему? Потому что, когда я тестировал схему без конденсаторов, иногда я обнаруживал, что один или оба таймера 555 запускались простым нажатием переключателя ведущего, без нажатия кнопки.

Мне было интересно, реагируют ли таймеры на крошечные и очень быстрые вибрации контактов при перемещении переключателя. Это так называемый дребезг. Действительно, схема реагировала на него. Конденсаторы помогли решить эту проблему. Они могут немного замедлить реакцию таймеров 555, но не настолько, чтобы они стали медленнее человеческих рефлексов.

Что касается кнопок игроков, то для них дребезг не имеет значения, потому что каждый таймер блокируется при самом первом импульсе и игнорирует последующие. В следующем эксперименте я расскажу больше о дребезге переключателя и о том, как от него избавиться.

ЭКСПЕРИМЕНТ 22

Прыжки и кувырки

В трех предыдущих экспериментах таймеры 555 работали в бистабильном (триггерном) режиме. Пришло время познакомиться с «настоящими» триггерами, включая объяснение того, как они функционируют. Я также покажу, как они позволяют справиться с явлением, которое я кратко упомянул ранее: дребезг контактов.

Когда переключатель переводят из одного положения в другое, его контакты немного вибрируют. Это тот самый «дребезг», и он может вызывать проблемы в схемах, где цифровые компоненты реагируют настолько быстро, что они интерпретируют каждую крошечную вибрацию как отдельный входной сигнал. Если вы подключите кнопку ко входу микросхемы счетчика, он может зарегистрировать десять или более входных импульсов от одного нажатия кнопки. Пример реального дребезга коммутатора показан на рис. 4.124.

Существует много методов устранения дребезга переключателей, но применение триггера, вероятно, является одним из основных способов.

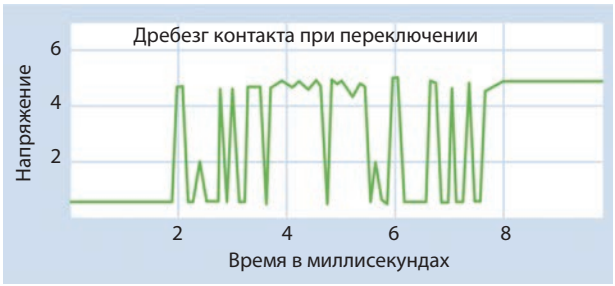


Рис. 4.124. Колебания, создаваемые вибрирующими контактами при замыкании переключателя. (Взято из справочных материалов корпорации Maxim Integrated)

Что вам понадобится

- Макетная плата, монтажный провод, кусачки, инструмент для зачистки проводов, мультиметр.
- Источник питания 9 В (батарея или сетевой адаптер).
- Микросхема 74HC02, содержащая 4 вентиля ИЛИ-НЕ с двумя входами (1 шт.).

- Микросхема 74HC00, содержащая 4 вентиля И-НЕ с двумя входами (1 шт.).
- Ползунковые переключатели SPDT (1 шт.).
- Стандартный красный светодиод (2 шт.).
- Резисторы: 1 кОм (2), 10 кОм (2 шт.).
- Конденсаторы: 0,1 мкФ (1), 0,47 мкФ (1 шт.).
- Стабилизатор напряжения LM7805 (1 шт.).

Соберите компоненты на макетной плате, как показано на рис. 4.125. Микросхема 74HC02 содержит 4 вентиля ИЛИ-НЕ с двумя входами, и если вы снова посмотрите на рис. 4.95, то увидите,

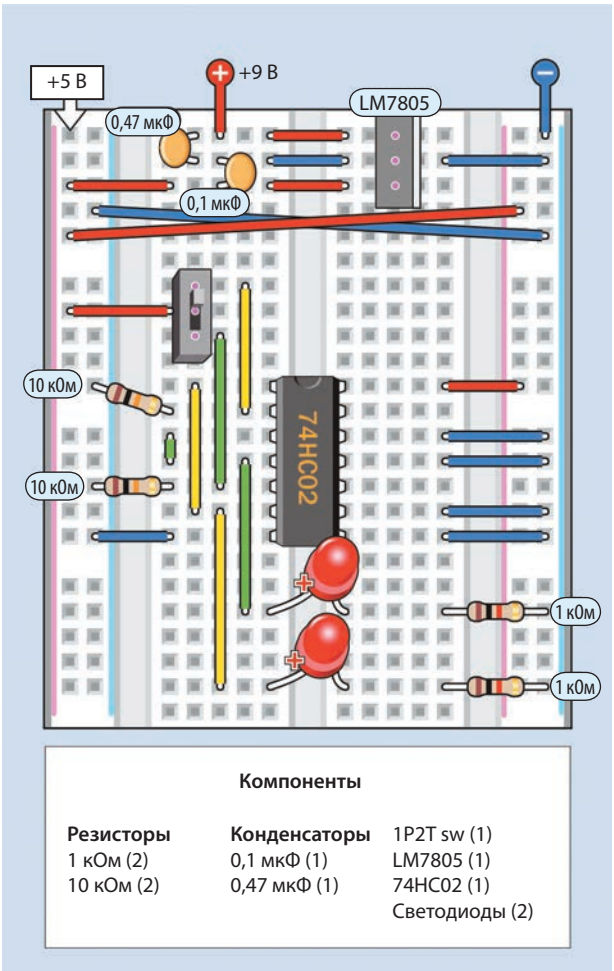


Рис. 4.125. Макет триггера, собранный на вентилях ИЛИ-НЕ

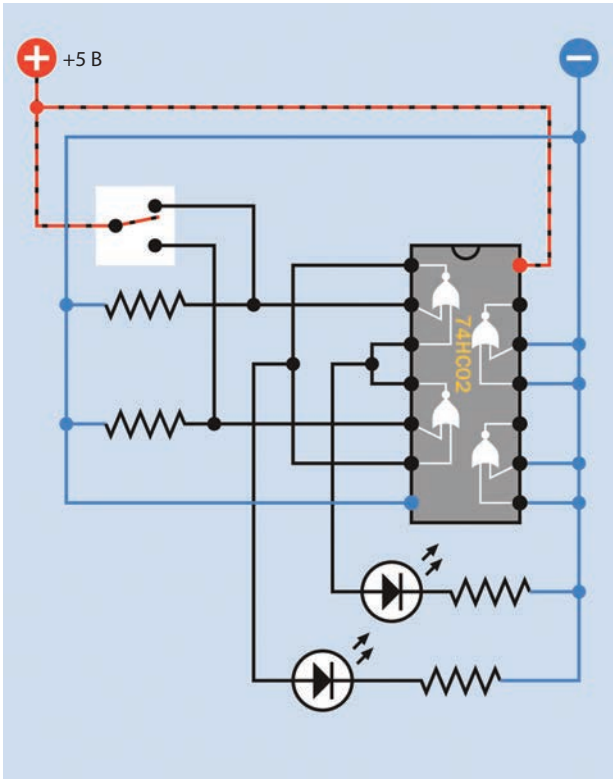


Рис. 4.126. Схема триггера на вентилях ИЛИ-НЕ

что элементы ИЛИ-НЕ внутри нее перевернуты по сравнению с микросхемами И и ИЛИ, которые вы использовали ранее. Будьте осторожны при подключении. На рис. 4.126 приведена внутренняя структура микросхемы.

При подаче питания должен загореться один из светодиодов, расположенных внизу. Когда вы переместите двухпозиционный переключатель в противоположное положение, загорится другой светодиод.

Пока схема кажется не слишком интересной, но мы попробуем сделать так, чтобы вас удивить. Вытащите из платы переключатель, и горящий светодиод останется включенным. Вставьте переключатель обратно в плату, переместите его в противоположное положение, чтобы загорелся другой светодиод, и снова вытащите переключатель из платы — и теперь этот светодиод останется включенным.

Подведем итог:

- Для работы триггера требуется только начальный входной импульс, например, от переключателя.
- После этого состояние триггера не меняется до тех пор, пока не приходит другой входной сигнал.

Устранение дребезга с помощью вентиля ИЛИ-НЕ

Схема в формате макета сложна для понимания, поэтому на рис. 4.127 я привел упрощенную последовательность из четырех шагов, чтобы показать, как вентили ИЛИ-НЕ взаимодействуют друг с другом. Чтобы освежить вашу память, я привел на рис. 4.128 таблицу истинности, в которой показаны логические выходы вентиля ИЛИ-НЕ для каждой комбинации входов.

На шаге 1 на рис. 4.127 переключатель подает положительное напряжение на вход левого вентиля, компенсируя отрицательный потенциал от стягивающего резистора, поэтому мы можем быть уверены, что у логического элемента ИЛИ-НЕ, расположенного слева, на выходе будет высокий уровень. Поскольку высокий логический уровень на любом входе приведет к тому, что элемент ИЛИ-НЕ выдаст на выходе низкий логический уровень (как показано в таблице истинности на рис. 4.128), низкий уровень с выхода поступает на вход правого элемента ИЛИ-НЕ, теперь у него на обоих входах присутствует низкий уровень, а на выходе устанавливается высокий уровень. С выхода правого вентиля ИЛИ-НЕ высокий уровень передается на вход левого вентиля. В итоге состояние схемы стабилизируется.

Теперь самое сложное. На шаге 2 предположим, что вы перемещаете переключатель так, чтобы он не касался ни одного из своих контактов. Или допустим, что контакты переключателя дребезжат и обеспечивают недостаточно хорошее электрическое соединение. Можно предположить,

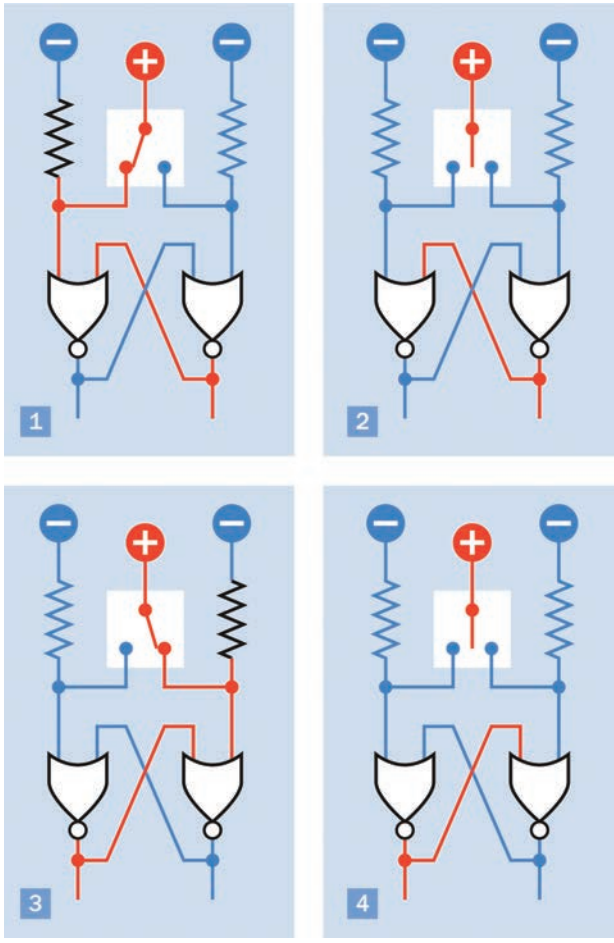


Рис. 4.127. Триггер на двух вентилях ИЛИ-НЕ

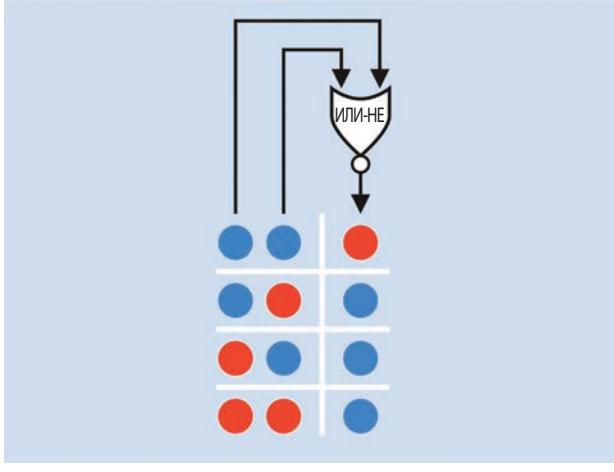


Рис. 4.128. Таблица истинности вентиля ИЛИ-НЕ

что вы полностью отключите переключатель. В такой ситуации на левом входе левого вентиля ИЛИ-НЕ появляется низкий уровень из-за наличия стягивающего резистора. Но на правом входе этого вентиля по-прежнему сохраняется высокий уровень, и этого достаточно, чтобы на выходе вентиля ИЛИ-НЕ сохранялся низкий уровень, так что ничего не меняется. Другими словами, схема «зависает» в этом состоянии независимо от того, отключен ли переключатель.

Примечание

Важно понимать, что положительный ток на шаге 2 берется от внешнего источника питания микросхемы. Помните, что логическим элементам всегда требуется источник питания.

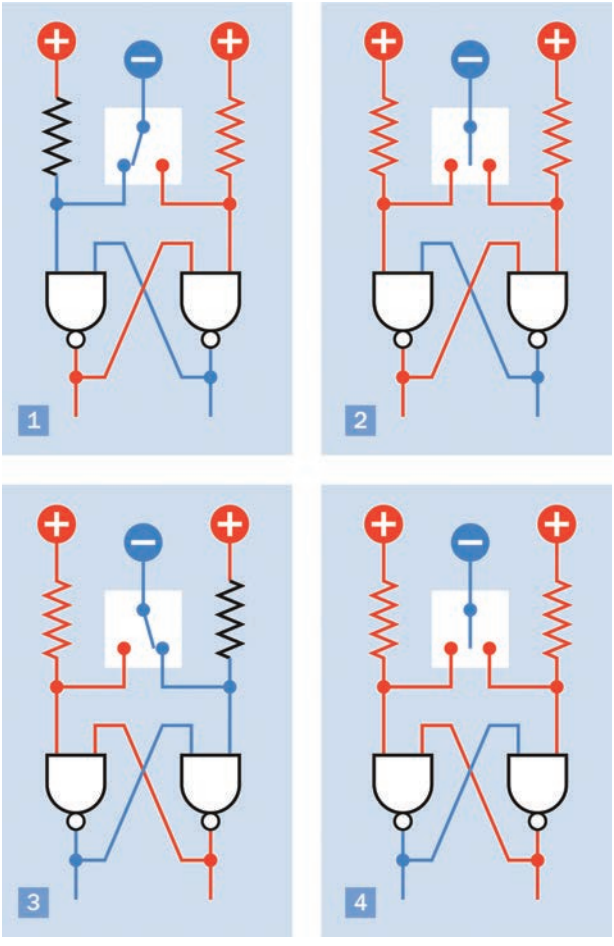


Рис. 4.129. Триггер на двух вентилях И-НЕ

Согласно шагу 3 на рис. 4.127, если контакт переключателя оказывается полностью в правом положении и подает положительное напряжение на правый вход правого вентиля ИЛИ-НЕ, на этом логическом входе устанавливается высокий уровень, и уровень на выходе меняется на низкий. Этот сигнал поступает на вход другого вентиля ИЛИ-НЕ, у которого теперь на обоих входах низкий уровень, поэтому на его выходе возникает высокий уровень, который передается на вход правого элемента ИЛИ-НЕ.

Таким образом, выходные состояния двух вентилей ИЛИ-НЕ меняются местами, а затем снова остаются в этом состоянии.

Что произойдет, если вы подадите высокий уровень на вход обоих элементов ИЛИ-НЕ одновременно? На их выходах сформируются низкие уровни, т. е. триггер уже не сможет сохранять выход в высоком состоянии.

Именно поэтому данная схема запускается двухпозиционным переключателем. Изначально на одном входе схемы должен быть высокий логический уровень, а на другом — низкий логический уровень.

В книгах по электронике для начинающих, которые я видел, необходимость именно двухпозиционного переключателя не подчеркивается. Когда я впервые начал изучать электронику, я очень долго не мог понять, как два элемента ИЛИ-НЕ могут устранить дребезг простой кнопки. А потом разобрался.

Устранение дребезга с помощью вентиля И-НЕ

На рис. 4.129 изображена аналогичная, но противоположная последовательность событий, которая имеет место в случае, если переключатель подключен к отрицательной шине питания и имеются два логических элемента И-НЕ. Чтобы напомнить вам, как работает элемент И-НЕ, я привел его таблицу истинности на рис. 4.130.

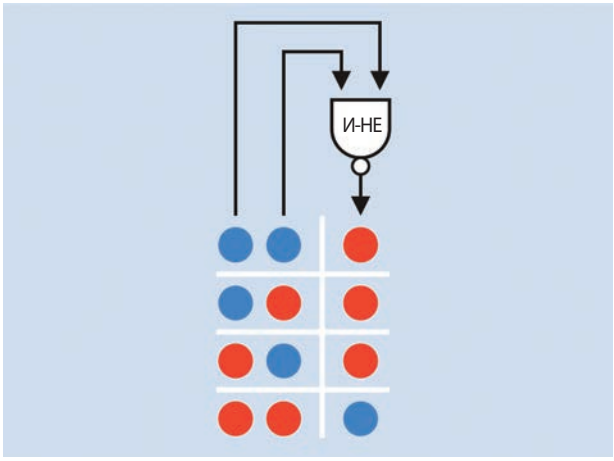


Рис. 4.130. Таблица истинности для вентиля И-НЕ

Для проверки работы схемы И-НЕ вы можете использовать микросхему 74HC00, которую я включил в список необязательных компонентов для этого эксперимента. Однако будьте осторожны: вентили внутри микросхемы И-НЕ расположены не так, как в микросхеме ИЛИ-НЕ. Нельзя просто так взять и поменять их местами, и нужно будет также изменить расположение некоторых проводов на макетной плате.

Простой триггер и триггер с синхронизацией

Схемы ИЛИ-НЕ и И-НЕ являются примерами простых триггеров, которые мгновенно реагируют на изменение положения переключателя. Вы можете использовать эту схему везде, где нужно устранить дребезг переключателя (если это двухпозиционный переключатель).

Более сложная схема — триггер с синхронизацией (синхронный триггер), который требует, чтобы вы сначала установили состояние каждого входа, а затем подали тактовый импульс, на который триггер отреагирует. Импульс должен быть правильной формы, без искажений и помех, а это значит, что, если вы подаете его от переключателя, у него не должно быть дребезга. Дребезг можно устранить, например, с помощью другого триггера! Из-за всего этого я неохотно использовал в этой книге триггеры с синхронизацией. Они увеличивают сложность схемы, а я предпочитаю избегать этого, так как наша книга ознакомительная. Если вы захотите узнать больше о триггерах, я подробно расскажу о них в книге «Электроника: логические микросхемы, усилители и датчики для начинающих». Это непростая тема.

Что если нам нужно устранить дребезг кнопки или переключателя? Это не так просто! Как вариант, можно купить специальную микросхему, например, «подавитель дребезга» 4490. В этой микросхеме реализована схема цифровой задержки. Конкретная маркировка данного компонента — MC14490, выпускаемая фирмой On Semiconductor. В этой микросхеме есть шесть схем для шести отдельных входов, на каждом из которых предусмотрен внутренний подтягивающий резистор. Но эта схема относительно дорогая — более чем в 10 раз дороже, чем 74HC02, построенная на вентилях ИЛИ-НЕ.

Конечно, вы всегда можете задействовать таймер *555* в режиме триггера. Это позволяет устранить дребезг любого типа (от кнопки или от переключателя), потому что вы можете сконфигурировать таймер с помощью подтягивающего резистора на контакте 2 и отрицательного напряжения, подаваемого переключателем. Таймер *555* реагирует на самый первый всплеск напряжения и игнорирует все последующие колебания.

Теперь вы понимаете, почему мне нравится этот вариант. Он проще всего.

ЭКСПЕРИМЕНТ 23

Игральные кости

Электронные устройства для имитации броска одной или двух игральных костей существуют уже несколько десятилетий, но я всё равно захотел рассмотреть здесь пример по той причине, что такая схема дает возможность изучить двоичный код — универсальный язык, используемый во всех цифровых вычислительных устройствах.

Что вам понадобится

- Макетная плата, монтажный провод, кусачки, инструмент для зачистки проводов, мультиметр.
- Источник питания 9 В (предпочтительнее сетевой адаптер, так как эта схема потребляет больше тока, чем батарея может выдать в течение длительного времени).
- Таймер 555 (1 шт.).
- Микросхема 74HC08, содержащая 4 двухвходовых вентиля И (1 шт.).
- Микросхема 74HC27, содержащая 3 трехвходовых вентиля ИЛИ-НЕ (1 шт.).
- Микросхема 74HC32, содержащая 4 двухвходовых вентиля ИЛИ (1 шт.).
- Двоичный счетчик 74HC393 (1 шт.).
- Кнопки (2 шт.).
- Резисторы: 470 Ом (6 шт.), 1 кОм (4 шт.), 10 кОм (2 шт.), 100 кОм (1 шт.).
- Конденсаторы: 0,01 мкФ (2 шт.), 0,1 мкФ (2 шт.), 0,47 мкФ (1 шт.), 10 мкФ (1 шт.), 100 мкФ (1 шт.).
- Стабилизатор напряжения LM7805 (1 шт.).
- Обычные красные светодиоды, предпочтительно диаметром 3 мм (14 шт.).

Двоичный счетчик

В основе каждой схемы электронных игральных костей лежит какая-то микросхема-счетчик. Чаще всего это десятичный счетчик с десятью «декодированными» выходными контактами, на которые по очереди подается питание. У игральной кости всего шесть граней, но, если вы привяжете седьмой контакт счетчика к входу сброса, счетчик будет перезапускаться при попытке посчитать больше шести.

Примечание

Между прочим, «кости» — это слово во множественном числе, обозначающее две или более игральных костей, а вот «кость» — это термин в единственном числе, который чаще имеет анатомический смысл, поэтому мы будем говорить «кубик».

Мне всегда нравится делать всё по-своему, и я хочу рассказать вам про двоичный код, поэтому в этой схеме я буду использовать двоичный счетчик. Я выбрал счетчик 74HC393. Цоколевка показана на рис. 4.131, где вы увидите, что микросхема на самом деле содержит два счетчика. Я использовал префикс «1:» для определения характеристик первого счетчика и «2:» для обозначения второго, но второй я не буду использовать, пока в схеме устройства не появится второй кубик.

Рис. 4.131. Цоколевка микросхемы 74HC393. Префикс 1: соответствует первому счетчику в микросхеме, а 2: — второму

Микросхема 74HC393 содержит два 4-разрядных двоичных счетчика. Выходы счетчиков помечены буквами A, B, C, D, причем A — младший значащий бит. У каждого счетчика отдельный тактовый вход, срабатывающий по спаду сигнала. Чтобы соединить первый счетчик со вторым, нужно подключить выход D первого счетчика к тактовому входу второго. Активный уровень сигнала сброса и выходного сигнала — высокий.

Тестирование счетчика

У микросхемы есть несколько очень простых функций, которые вы можете протестировать на испытательном макете. На рис. 4.132 изображена макетная плата для этого теста, а на рис. 4.133 — эквивалентная принципиальная схема.

Внимание!

Помните, что на логическую микросхему нужно подавать напряжение питания 5 В. Нельзя работать без стабилизатора напряжения.

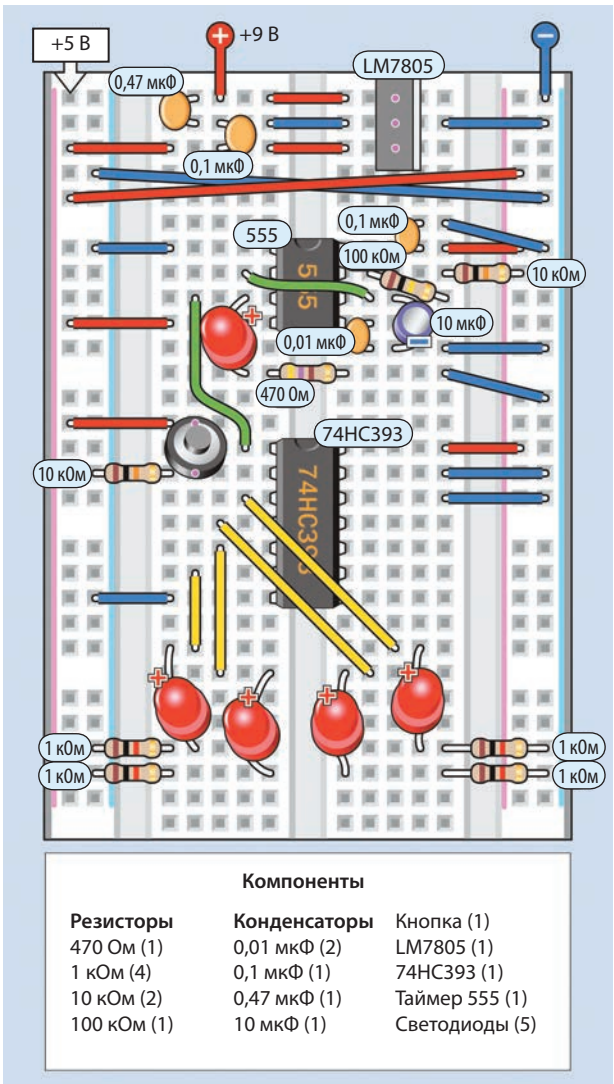


Рис. 4.132. Макетная плата для экспериментов с двоичным счетчиком 74HC393

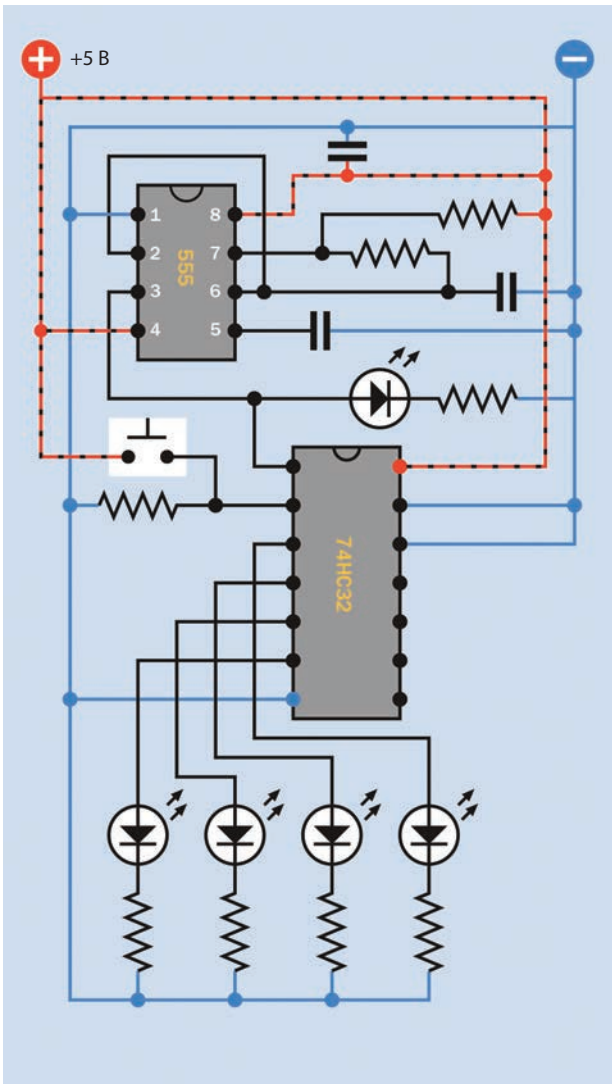


Рис. 4.133. Схема для тестирования счетчика

Конденсатор и резисторы, которые я выбрал для таймера, обеспечивают частоту около 0,5 Гц, поэтому вы сможете визуально наблюдать выходной сигнал, генерируемый таймером. Посмотрев внимательно, вы увидите, что окончание положительного импульса на светодиоде, находящемся рядом с таймером, является началом каждого импульса на светодиоде, расположенном внизу справа. Это связано с тем, что микросхема счетчика срабатывает *по заднему фронту (по спаду)*, т. е. она реагирует, когда входной импульс с высоким логическим уровнем переходит в состояние низкого уровня.

Обратите внимание, что рядом с контактом 8 таймера между источником питания и общей шиной я добавил конденсатор номиналом 0,1 мкФ.

	D	C	B	A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

Рис. 4.134. Последовательность состояний выходов четырехразрядного двоичного счетчика

Это делается для подавления небольших скачков напряжения, которые могут активировать таймер и которые превышают допустимые 5 В для микросхем 74*xx* и могут сократить их срок службы.

Не разумнее ли поставить конденсатор на выход таймера 555, если именно там возникают скачки напряжения? Да, но, если вы так сделаете, счетчик будет вести себя непредсказуемо, потому что конденсатор также будет сглаживать спад каждого импульса. Помните, что для запуска этого счетчика требуется задний фронт, но, когда вы добавляете к выходу таймера конденсатор, резкий перепад превращается в постепенный наклон, который счетчик может распознать неправильно. Подключите конденсатор к выводу питания таймера, и он сгладит скачок тока, который возникает при формировании всплеска напряжения на выходе.

Если все соединения выполнены правильно, четыре светодиода в схеме будут включаться и выключаться, последовательно образуя комбинации от 0 до 15, как показано на рис. 4.134. Черный кружок (0) соответствует погашенному светодиоду, а красный (1) — светящемуся. Единицы и нули указаны здесь потому, что, когда цифровая микросхема выполняет арифметические действия, высокому состоянию часто присваивается значение 1, а низкому состоянию присваивается значение 0. Эти 1 и 0 правильно называются двоичными разрядами (или битами).

Я расскажу вам немного о двоичной и десятичной арифметике. Так ли нужно вам это знать? Да, это будет полезно. Микросхемы, такие как декодеры, кодеры, мультиплексоры и сдвиговые регистры, работают на основе двоичной арифметики, как и компьютер, на котором я пишу этот текст.

Микросхема 74HC393 содержит два независимых счетчика, у каждого из которых есть 4 выхода, отмеченных буквами от A до D, где A — наименее значимый бит. У каждого счетчика свой тактовый вход, срабатывающий по спаду

сигнала (при изменении с высокого уровня на низкий). Чтобы соединить счетчик 1 со счетчиком 2, выход D счетчика 1 нужно подключить к тактовому входу счетчика 2. Активный уровень для контактов сброса и выходов — высокий.

Двоичный код

Выполните шаги с рис. 4.135 последовательно и посмотрите, сможете ли вы уловить логику. Сначала выход A меняется с 0 на 1, но, когда счетчику нужно начать новый цикл, у него возникает проблема, потому что в двоичной системе счисления нет числа 2. У нас есть только два электрических состояния: низкое и высокое, которые соответствуют числам 0 и 1. Таким образом, когда состояние выхода счетчика достигает 1, он сдвигает 1 в следующий столбец и возвращается к 0.

Этот процесс повторяется бесконечно, и все столбцы считаются одинаково. Весь принцип работы можно сформулировать так:

- Начать с 0.
- Добавить 1 к 0, чтобы получить 1.
- Если вы добавите еще одну 1, то она переместится влево, а вы вернетесь к 0. В двоичной арифметике 01 + 01 = 10.

Этот счет похож на наш привычный счет в десятичной арифметике: когда вы доходите до 9 и хотите добавить еще 1, цифры уже закончились, поэтому 1 сдвигается на один разряд влево, а самая правая цифра превращается в 0. Другими словами, при счете, основанном на десятках, 09 + 01 = 10. Если бы у компьютеров было десять различных состояний, они могли бы считать десятками, как мы, но они не предназначены для этого.

Каждая строка из четырех цифр на рис. 4.134 представляет собой четырехразрядное двоичное число. Соответствующее ему десятичное число от 0 до 15 приведено в первом столбце.

Что происходит, когда 74HC393 достигает двоичного числа 1111? Это четырехразрядный счетчик, поэтому он автоматически сбрасывается на 0000 и начинает всё заново.

Крайний правый светодиод в каждой строке представляет младший значащий бит четырехразрядного двоичного числа. Крайний левый светодиод обозначает самый старший бит.

Передний и задний фронт

Я упомянул, что счетчик срабатывает по заднему фронту (по спаду): он считает до следующего числа, когда напряжение на его тактовом входе падает с высокого логического уровня до низкого логического уровня. В эксперименте 19 вы использовали счетчик, запускаемый передним фронтом. Способ запуска зависит от вашей задачи и от того, какие счетчики у вас под рукой.

У счетчика 74HC393 также есть вход сброса (так же, как у микросхемы 4026B из эксперимента 19).

> ***Примечание***
>
> В некоторых справочниках вход сброса называется контактом «основного сброса», что может обозначаться аббревиатурой MR. Некоторые производители называют вход «сброса» контактом «очистки», и в справочниках он может обозначаться аббревиатурой CLR.

Как бы этот вход ни назывался, результат его работы всегда одинаков. Он переводит все выходы счетчика на низкий уровень, что в данном случае означает двоичный код 0000.

На вход сброса поступает единичный импульс. Но срабатывает ли он по заднему фронту, как тактовый вход? Давайте выясним.

На рис. 4.133 показано, что вывод 2 счетчика, который является входом сброса, удерживается в низком состоянии через подтягивающий резистор 10 кОм. Но есть также кнопка, которая может подключать контакт сброса непосредственно к положительной шине. Через кнопку

и резистор 10 кОм на контакт сброса поступает напряжение высокого уровня.

Как только вы нажимаете кнопку, все светодиоды гаснут и остаются в этом состоянии, пока вы не отпустите кнопку. Функция сброса 74HC393 активируется нарастающим фронтом, т. е. переходом на высокий уровень.

Основание системы счисления

Выключите питание, и я покажу вам, как заставить 74HC393 считать меньшие числа. У меня есть ощущение, что для моделирования игры в кости это пригодится.

Сначала отсоедините подтягивающий резистор и кнопку от входа сброса (который является контактом 2 счетчика).

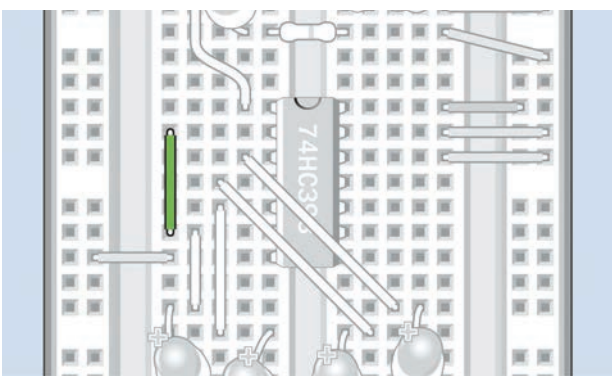


Рис. 4.135. Добавлена зеленая перемычка. Подтягивающий резистор и кнопка убраны

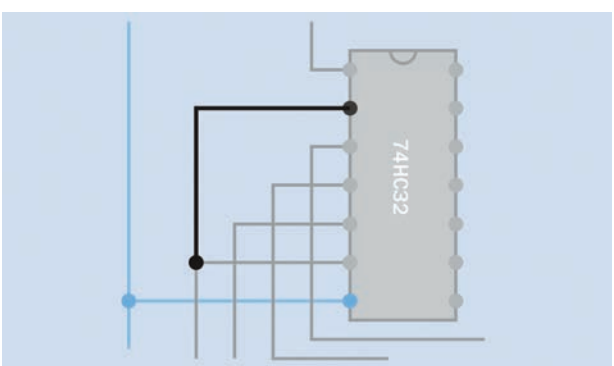


Рис. 4.136. Та же модификация показана на принципиальной схеме

Теперь подключите провод, как показано на рис. 4.135, где зеленая перемычка соединяет контакты 2 и 6 счетчика. На рис. 4.136 изображена та же модификация на принципиальной схеме.

Запустите счетчик снова. Как и раньше, он будет считать от 0000 до 0111. Следующим двоичным числом должно быть 1000, но как только четвертая цифра переходит с 0 на 1, выход сброса переходит в высокое состояние, заставляя счетчик вернуться к 0000.

Видите, как перед сбросом счетчика мерцает крайний левый светодиод? Вряд ли, потому что счетчик реагирует менее чем за миллионную долю секунды.

Поскольку счет от 0000 до 0111 в двоичном формате эквивалентен десятичному счету от 0 до 7 (то есть восемь цифр), теперь у нас есть *счетчик по основанию восемь*.

Раньше это был счетчик по основанию 16. Помните, что счет начинается с 0, поэтому, если он начинает считать заново через каждые 7 десятичных знаков, счет повторяется после каждых 8 состояний.

Предположим, вы переместили нижний конец перемычки сброса с четвертой цифры на третью. Теперь у вас будет счетчик по основанию 4.

Примечание

Вы можете легко перенастроить практически любой четырехразрядный двоичный счетчик так, чтобы он сбрасывался после двух, четырех или восьми импульсов.

Наибольшее число импульсов, которое предшествует возврату счетчика в исходное состояние, называется его основанием (в английском называется modulus или mod). Счетчик по основанию 8 возвращается в исходное состояние после восьми импульсов.

Приведение к основанию 6

Пока всё хорошо, но для симуляции игры в кости нам нужен счетчик, который бы умел считать до шести, а не до восьми, так ведь?

Да, определенно, и я покажу вам простую модификацию, прежде чем перейти к более сложному изменению, в результате которого схема будет считать до шести.

В двоичном коде первые шесть чисел будут выглядеть так: 000, 001, 010, 011, 100, 101 (я могу игнорировать старший бит в столбце D, потому что для шести состояний он мне не нужен). Мне требуется выполнять сброс счетчика, когда он дойдет до десятичного числа 5, которое равно двоичному числу 101. (Для наших целей было бы удобнее, если бы счет начинался с 1, а не с 0, но это не так.)

Какая следующая комбинация после двоичного числа 101? Ответ — 110.

Есть ли в числе 110 что-то особенное, чего раньше мы не встречали в последовательности? Посмотрите на рис. 4.135, и вы увидите, что 0110 — это первое число, у которого выход C равен 1, а выход B содержит 1.

Как мы можем сообщить счетчику: «Если у вас 1 на выходе C и 1 на выходе B, сбросьте его на 0000?» Слово «и» в последнем предложении должно дать вам подсказку. Логический элемент И выдает высокий уровень на выходе тогда и только тогда, когда на двух его входах присутствует высокий уровень. Это как раз то, что нам нужно.

Можно ли просто взять и подключить микросхему с вентилями И? Ну да! Все микросхемы семейства 74HC*xx* могут взаимодействовать друг с другом. В этом заключается основное преимущество логических схем: вам не нужно много других компонентов.

На рис. 4.137 описана концепция добавления логических элементов И. Чтобы реализовать

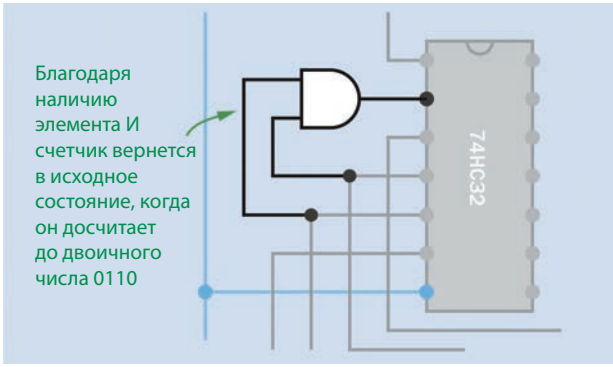


Рис. 4.137. Логический элемент И в этом месте заставит счетчик считать 6 выходных состояний вместо обычных 16

это на вашей макетной плате, вам нужно будет добавить схему 74HC08, с которой вы (помните же?) уже знакомы. В ней есть четыре логических элемента И, из которых нужен только один, и еще один я использую попозже, когда в проект добавится еще один кубик.

Итак, запомним следующий вывод: вы можете добавить логические микросхемы к счетчику, чтобы изменить основание счетчика, найдя характерную закономерность в выходных состояниях и формируя соответствующий сигнал сброса.

Как отображать числа без 7-сегментного дисплея

Для отображения игральных костей можно было бы просто взять 7-сегментный индикатор, который считает от 1 до 6, но я не хочу этого делать, потому что это выглядит некрасиво. Вместо этого я возьму семь светодиодов, которые имитируют расположение точек на реальном кубике в последовательности, показанной на рис. 4.138.

Теперь важный вопрос: есть ли простой способ преобразовать двоичный выходной код счетчика в сигналы светодиодов?

Ну, я не знаю, насколько это просто, но должен быть способ сделать это с помощью логических микросхем, и на рис. 4.139 показан частичный

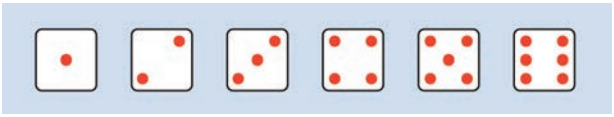


Рис. 4.138. Последовательность рисунков, которые должны воспроизводиться светодиодами

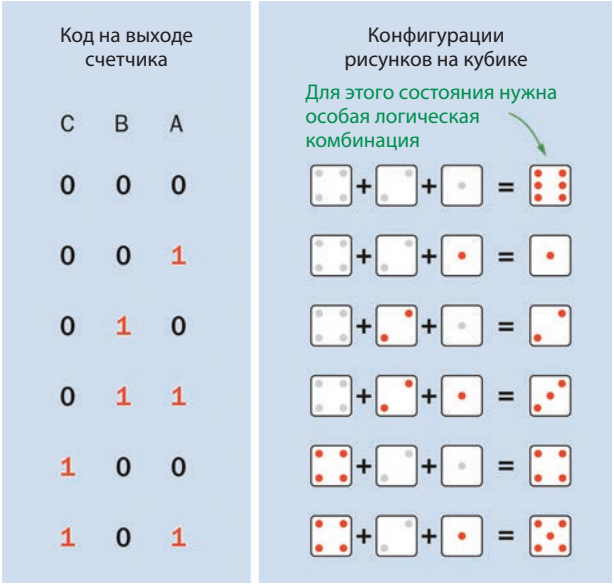


Рис. 4.139. Разбираемся, как преобразовать код счетчика в точки на кубике

ответ. Слева показана последовательность состояний выходов A, B и C, которые меняются, когда микросхема считает от 000 до 101. Справа показана последовательность точечных узоров на кристалле.

Первое наблюдение — если вы управляете центральным светодиодом с выхода A, кодовая последовательность точно соответствует требуемой.

Теперь рассмотрим два диагональных светодиода. Если вы управляете ими с выхода B, этот шаблон тоже подходит, за исключением числа 000, что является проблемой. Мы рассмотрим этот случай позже. Теперь предположим, что вы можете управлять двумя другими расположенными по диагонали светодиодами от выхода C, а также можете заставить выход C управлять первыми двумя диагональными светодиодами. Теперь мы обработали числа четыре и пять.

А как насчет точек для шестерки? Счет всегда начинается с 000, поэтому мне нужно каким-то образом преобразовать этот сигнал в шесть горящих светодиодов. Это частный случай, который потребует особой логики. Это раздражает, но от этого никуда не деться. Я воспользуюсь элементом ИЛИ-НЕ с тремя входами, чтобы решить эту задачу.

На рис. 4.140 изображена полная логическая схема. Пробежимся по ней сверху вниз.

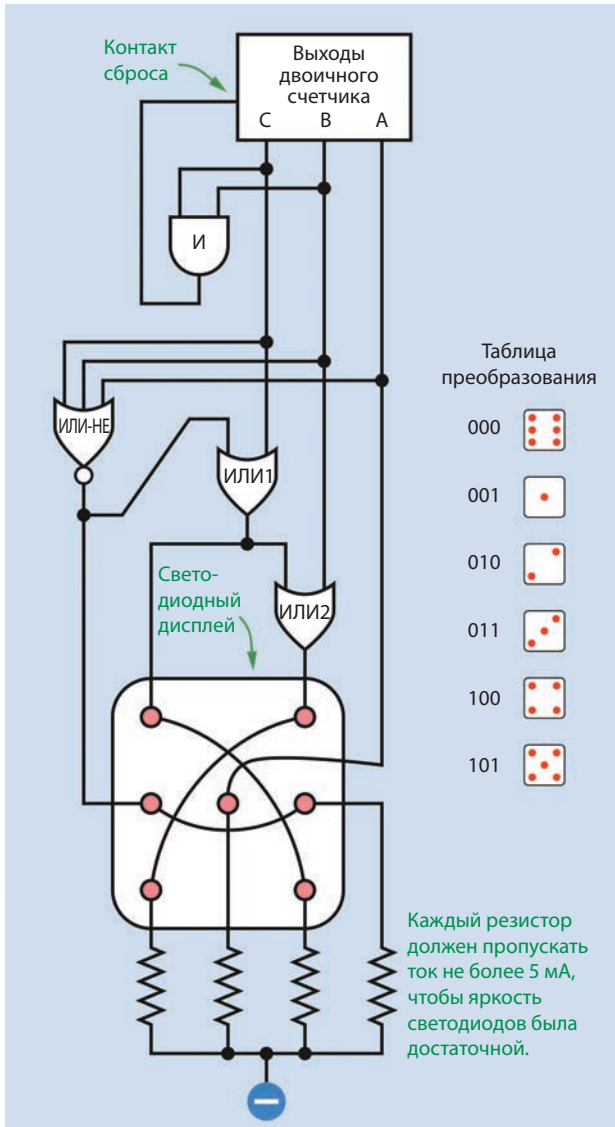


Рис. 4.140. Логическая схема, показывающая, как выходной код счетчика преобразуется в точечные шаблоны светодиодов

Выход A таймера напрямую соединен с центральной точкой кубика. Это просто.

Выход B проходит через элемент ИЛИ2, зажигая две диагональные точки, и эти светодиоды соединены последовательно. Неужели это правда? Мы можем соединять светодиоды последовательно? Ну да, если подберете соответствующий резистор. На самом деле так светодиоды оказываются даже более эффективными, потому что для их работы достаточно резистора с меньшим сопротивлением.

Но зачем там элемент ИЛИ2?

Потому что две расположенные по диагонали точки подсвечиваются либо выходом B, либо выходом C.

Ну хорошо, а почему выход C подключается через другой элемент ИЛИ, обозначенный ИЛИ1? Поскольку все четыре угловые точки могут быть включены выходом C или в особом случае, когда счетчик начинается с 000, и должны светиться все шесть светодиодов.

Логический элемент ИЛИ-НЕ с тремя входами получает выходной код 000 счетчика, зажигает два средних светодиода, а также сообщает элементу ИЛИ1 зажечь два диагональных светодиода. Затем ИЛИ1 говорит ИЛИ2 зажечь и два других диагональных светодиода, что дает мне шаблон для шести точек.

На всякий случай, если вы всё еще не до конца поняли принцип, я предлагаю последовательность рисунков, на которых изображены высокое и низкое состояние схемы по мере увеличения выходного кода счетчика от 000 до 101 (рис. 4.141–4.143).

Когда меня спрашивают, как лучше всего разработать схему соединения логических вентилей для решения какой-либо задачи, я всегда теряюсь и не могу найти ответ. Для того, чтобы ответить, требуется несколько проб и ошибок и парочка интуитивных догадок. Я пробую что-то, проверяю все разные логические состояния, а затем пробую что-то еще, и рано или поздно получаю нужный мне результат.

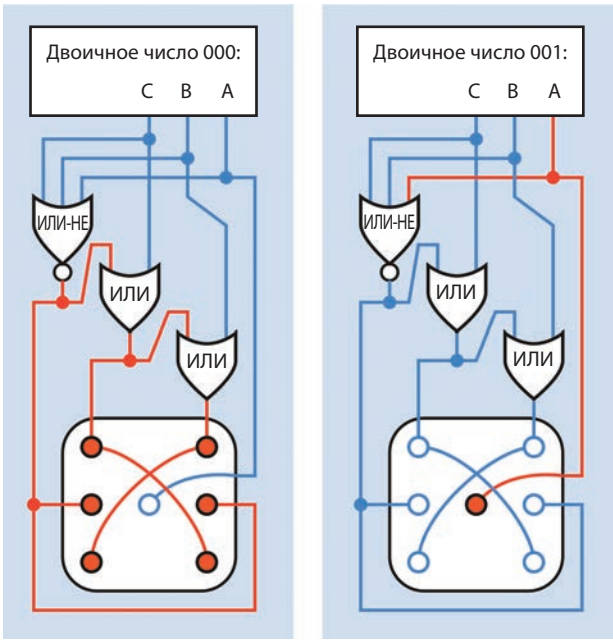


Рис. 4.141. Кодовые комбинации счетчика 000 и 001 превращаются в рисунки светодиодов

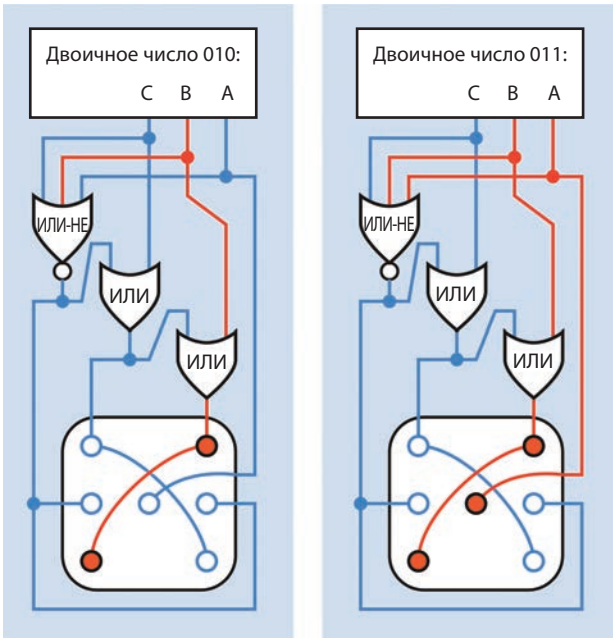


Рис. 4.142. Кодовые комбинации счетчика 002 и 003 превращаются в рисунки светодиодов

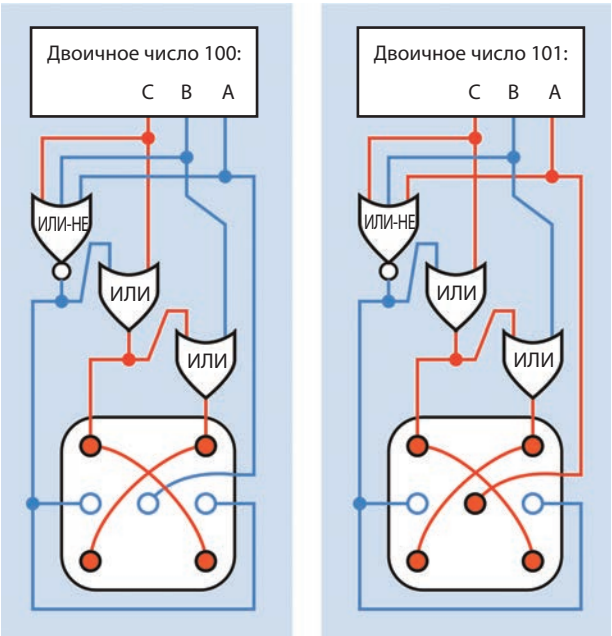


Рис. 4.143. Кодовые комбинации счетчика 004 и 005 переведены в рисунки светодиодов

Я знаю, что существуют формальные методы для создания логических диаграмм, но, по моему опыту, в результате получаются схемы, в которых больше логических элементов, и это менее эффективно. Поэтому я придерживаюсь своего интуитивного подхода. Сожалею, что не могу дать лучшего совета в этой области.

Второй кубик

Я покажу вам устройство для имитации двух игральных кубиков, потому что микросхемы для создания одного кубика содержат достаточно запасных логических элементов И, ИЛИ и ИЛИ-НЕ для двух кубиков, и, как я уже упоминал, 74HC393 содержит два счетчика. Для реализации второго кубика нужно лишь семь дополнительных светодиодов и много добавочных соединительных проводов. Макет устройства изображен на рис. 4.144, а принципиальная схема — на рис. 4.145. Светодиоды имеют диаметр 3 мм, чтобы их можно было уместить в нижней части платы. Номиналы резисторов можно точно настроить, чтобы уравнять интенсивность

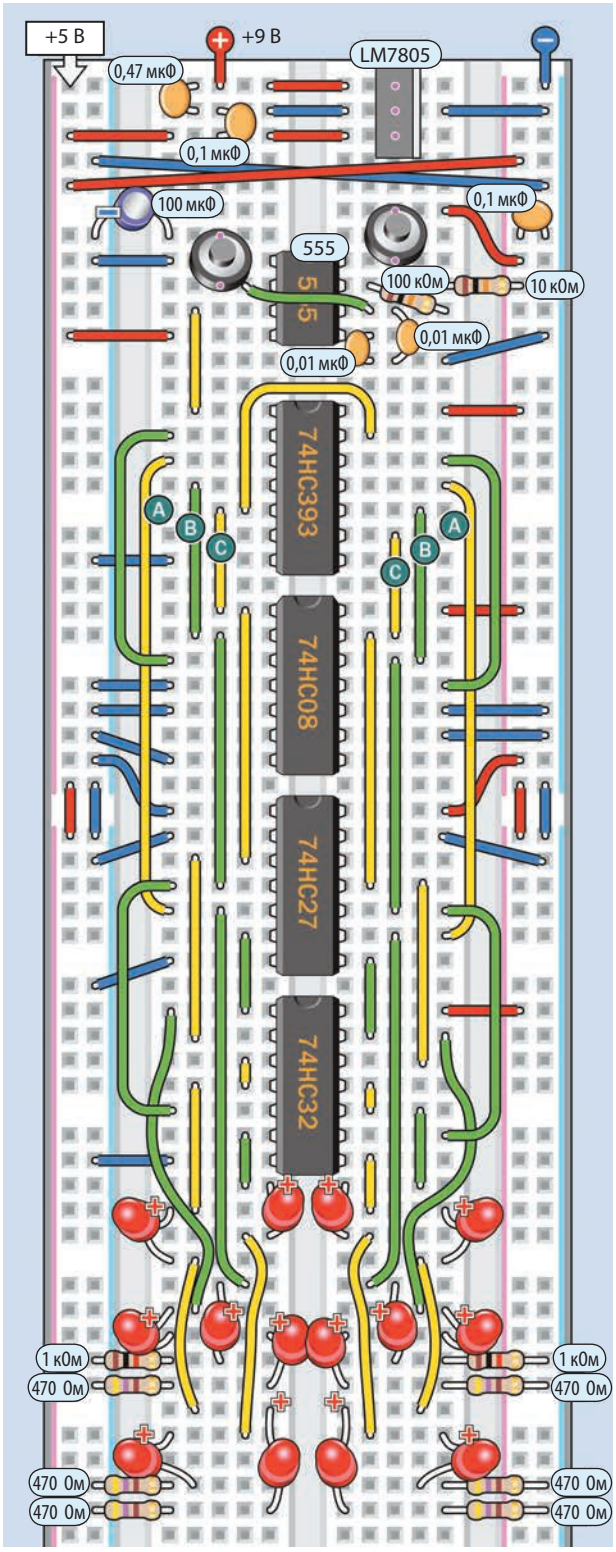


Рис. 4.144. Макет устройства с двумя кубиками

света центральных светодиодов с парами, соединенными последовательно.

Обратите внимание, что у вас не получится использовать точно такое же расположение компонентов, как показано на рис. 4.132. На рис. 4.144 появилось две новых кнопки, времязадающие элементы имеют другие номиналы, а контакты 74HC393 подключены по-другому. Вам придется построить макет, показанный на рис. 4.144, с нуля.

Это самая сложная схема в книге, отчасти потому, что непросто установить на макетную плату 14 светодиодов. Я предлагаю вам взять 3-миллиметровые светодиоды, а не 5-миллиметровые, которые я применял в большинстве устройств, но даже они будут расположены довольно тесно.

Вы должны быть очень осторожны и аккуратно размещать светодиоды. Помните, что три пары светодиодов каждого кубика соединены последовательно, поэтому ток должен следовать через макетную плату зигзагообразно. Вы можете обнаружить, что собирать устройство будет легче по принципиальной схеме. В любом случае, я настоятельно рекомендую отсканировать или сфотографировать мои рисунки и распечатать их в большем размере, если у вас есть такая возможность.

В идеале ток от каждого логического вывода, питающего светодиоды, не должен превышать 5 мА, и вы должны проверить это мультиметром. Оптимальный номинал последовательных резисторов может варьироваться в зависимости от используемых вами светодиодов. Я выяснил, что для каждой пары светодиодов, соединенных последовательно, резистор на 470 Ом снижает ток до чуть более 2 мА. Вы можете попробовать резистор на 330 Ом, чтобы приблизиться к идеальному значению в 5 мА.

Для центрального светодиода, который последовательно не соединен ни с какими другими, резистор номиналом 1 кОм обеспечивает ток около 3 мА. Несмотря на то, что это довольно небольшие токи, я обнаружил, что светодиоды горят довольно ярко.

Я обозначил три двоичных выхода с каждой стороны 74HC393 как A, B и C, чтобы помочь вам сравнить схему с логической схемой, изображенной на рис. 4.140.

Как обеспечить случайность результатов

Теперь разберемся, как это всё будет работать. Наиболее важным аспектом моделирования игральных кубиков является то, что устройство должно выдавать случайные результаты. Обычно для этого нужно очень быстро запустить счетчик и позволить игроку остановить его в произвольный момент. Именно так действует эта схема.

Правая кнопка запускает таймер, который работает очень быстро. Вы увидите тусклое свечение светодиодов, так как они мигают гораздо быстрее, чем успевает улавливать наше зрение. Когда вы отпускаете кнопку, таймер останавливается, и на счетчике отображаются случайные значения чисел, при условии, что каждая из 36 возможных комбинаций генерируется в течение одинакового периода времени.

Один из способов добиться этого — добавить второй таймер и запустить два счетчика в составе микросхемы 74HC393 по отдельности. Я решил не делать этого по двум причинам: во-первых, у меня не было места для второго таймера 555, а во-вторых, я был обеспокоен тем, что два счетчика будут совпадать или не совпадать по фазе, выдавая некоторые комбинации чисел чаще, чем другие. Я решил сделать так, чтобы один счетчик запускал другой.

Рассмотрим, как это работает. Первый счетчик выдает последовательность из шести двоичных чисел от 000 до 101, используя метод, который я объяснял ранее. Когда счет достигает 110 (всего

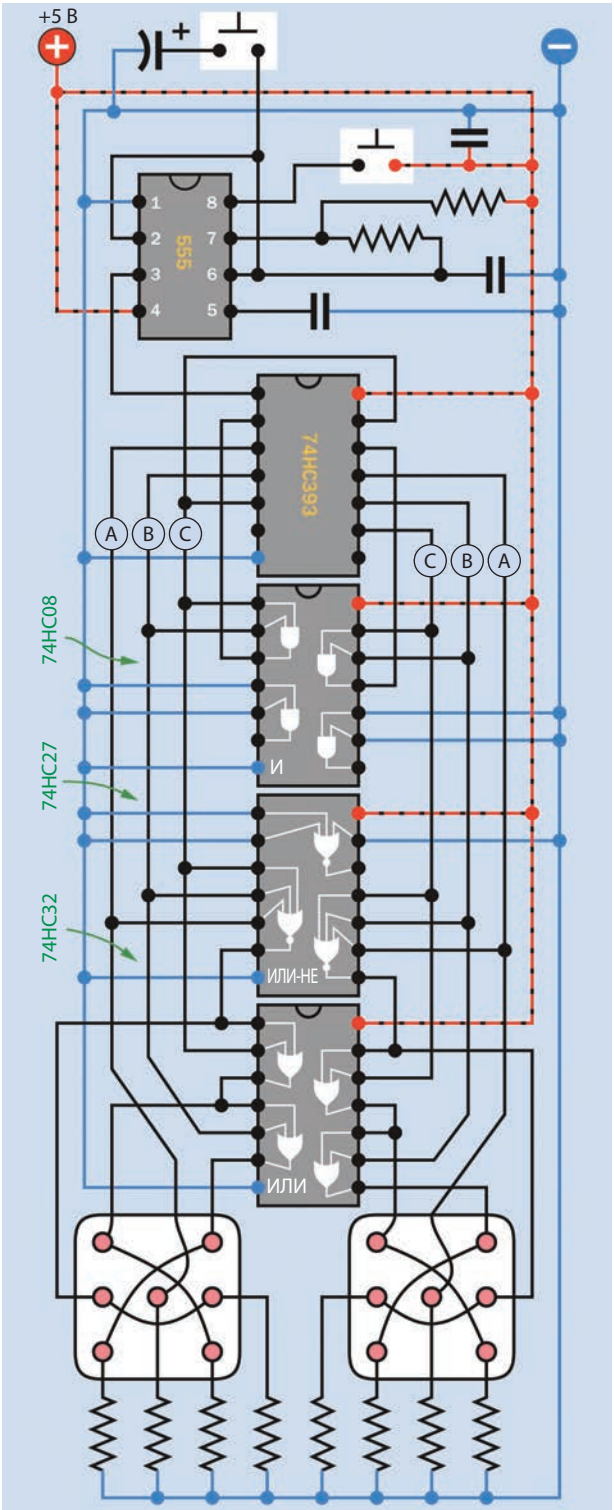


Рис. 4.145. Полная принципиальная схема игры в кости. Светодиоды обозначены розовыми кружками, чтобы эта схема лучше соответствовала макету

на мгновение) на выходах B и C появляется высокий уровень, поступающий на контакты 1 и 2 микросхемы 74HC08, содержащей логические элементы И. Когда на контакт 1 И контакт 2 подается высокий уровень, 74HC08 выдает высокий выходной сигнал на контакте 3. На схеме на макетной плате вы можете увидеть зеленую перемычку, соединяющую этот контакт с контактом 2 счетчика, который является входом сброса. Счетчик возвращается с 110 на 000.

В результате выход C счетчика переключается с высокого уровня на низкий, а этот выход соединен с контактом 13. Это реализовано с помощью желтой перемычки, расположенной вокруг верхней части микросхемы на рис. 4.144. Вывод 13 является тактовым входом второго счетчика, и, таким образом, переход с высокого на низкий уровень на выходе C первого счетчика синхронизирует второй счетчик, заставляя его переходить от одного двоичного числа к другому. Другими словами, всякий раз, когда первый счетчик завершает последовательность из шести чисел, запускается второй счетчик для перехода к следующему значению.

Далее приведен полный список компонентов для игры в кости.

- Резисторы 470 (6 шт.); 1 кОм (2 шт.); 10 кОм (2 шт.).
- Конденсаторы 0,01 мкФ (2 шт.); 0,1 мкФ (2 шт.); 0,47 мкФ (1 шт.); 47 мкФ (1 шт.); 100 мкФ (1 шт.).
- Микросхемы: 555 таймер (1 шт.); 74HC393 (1 шт.); 74HC08 (1 шт.); 74HC27 (1 шт.); 74HC32 (1 шт.).
- Кнопка (2 шт.).
- Стабилизатор напряжения LM7805 (1 шт.).
- Светодиоды (14 шт.).

Когда второй счетчик достигает значения 110, эта комбинация поступает на другой логический элемент И через контакты 12 и 13 микросхемы

74HC08. Выход этого элемента И (контакт 11 микросхемы 74HC08) соединен с контактом 12 микросхемы 74HC393. В результате второй счетчик сбрасывается на 000.

Таким образом, пара счетчиков проходит через все 36 комбинаций кубиков, причем на каждую комбинацию выделяется одинаковое время.

На всякий случай, если кто-то сомневается в этой системе, я добавил в верхнюю часть схемы дополнительную кнопку и конденсатор. Если вы будете держать ее нажатой, одновременно нажимая правую кнопку, то увидите, что шаблоны кубиков меняются примерно по одному в секунду, так что последовательность комбинаций становится очевидной. Вторая кнопка просто добавляет конденсатор емкостью 100 мкФ в цепь синхронизации таймера 555. Когда эта кнопка не нажата, таймер работает на частоте около 5 кГц.

Если вы действительно хотите убедиться, что все числа перебирались через одинаковые промежутки времени, единственный способ узнать это — использовать ее мнократно и отмечать, сколько раз выпадает каждое число. Возможно, вам придется запустить схему 1000 раз, чтобы проверка была справедливой. Я могу лишь сказать, результат действительно должен быть случайным.

Улучшения

Можно ли как-то упростить эту схему? Как я упоминал в начале, десятичный счетчик позволял бы реализовать более простую логику, чем двоичный счетчик. Вам не понадобится логический элемент И, чтобы считать по модулю шесть, потому что только седьмой выходной контакт на десятичном счетчике может быть подключен обратно к входу сброса.

Однако, если вы хотите запустить два кубика, потребуется два десятичных счетчика и две микросхемы для обработки логических комбинаций для двух дисплеев. Чтобы понять, почему, поищите в Интернете схемы электронных игральных костей, и там вы увидите, что, когда задействованы две игральные кости, моя схема оказывается не сложнее, чем другие, в которых двоичные счетчики отсутствуют.

Излишне говорить, что я всегда открыт для критики, и если вы придумаете свою собственную схему игры в кости, я буду рад ее увидеть.

Проблема замедления

В первом издании этой книги я добавил в схему игральных костей дополнительную функцию. Когда вы убирали палец с кнопки запуска, смена кубиков постепенно замедлялась, прежде чем остановиться окончательно. Это добавляло интриги перед тем, как появится окончательное число.

Я включил эту функцию, разделив питание, поступающее на таймер 555. Таймер был «всегда включен», но напряжение в его RC-цепи отключалось, когда игрок переставал нажимать кнопку запуска. В этот момент конденсатор большой емкости медленно разряжался через RC-цепь, и таймер замедлялся, поскольку напряжение на его времязадающем конденсаторе уменьшалось.

Читательница по имени Жасмин Патри прислала мне электронное письмо с неприятными известиями. Она нашла способ многократно запускать схему, автоматически регистрируя ее результаты, и порядок чисел оказался неслучайным. Значение «1» выпадало гораздо чаще, чем другие значения кубиков, и возникло подозрение, что это как-то связано с функцией замедления.

Жасмин оказалась разработчиком видеоигр и понимала в случайности гораздо больше, чем я. Она вежливо и терпеливо с пониманием дела объяснила мне, что к чему, и явно была заинтересована в том, чтобы помочь мне решить проблему.

Получив от нее графики, на которых была показана относительная частота каждого числа в игре, я вынужден был согласиться с тем, что проблема реальна. Я предложил множество возможных объяснений, и все они оказались неверными. В конце концов Жасмин успешно доказала, что более низкое энергопотребление одного светодиода по сравнению с более высоким энергопотреблением шести светодиодов позволяет таймеру работать немного дольше, когда напряжение находится на пределе. Это повысило вероятность остановки при отображении шаблона с одним горящим светодиодом, а не с шестью.

В конце концов Жасмин предложила альтернативную схему, в которой используется второй таймер 555, а выходные сигналы двух таймеров объединены через логический элемент Исключающее ИЛИ. Она успешно доказала, что это позволяет избавиться от предвзятости по отношению к какому-то одному числу. Я был рад, что один из моих читателей смог улучшить устройство, которое я разработал, но полученная схема не помещалась на одной макетной плате, что было моим правилом для всех проектов в книге. На самом деле даже двух макетных плат могло не хватить. Поэтому во втором издании я просто убрал замедляющий конденсатор, из-за которого возникли проблемы. Но это не значит, что я совсем отбросил эту идею.

Альтернативы замедлению

Вы наверняка подумали, что должен быть простой способ замедлить отображение, не влияя на случайность. Копаясь в Интернете, я обнаружил, что кто-то подключил к выводу 7 таймера эмиттер NPN-транзистора, а между базой и коллектором добавил конденсатор, и тогда при отключении питания напряжение на выходе транзистора постепенно уменьшалось. Другие сделали то же самое в своих схемах с кубиками, но я подозреваю, что эта конфигурация подвержена тем же проблемам, которые обнаружила Жасмин.

Я придумал совершенно другую схему игральных костей с использованием микроконтроллера, где было легко реализовать функцию замедления за счет увеличения переменной в коде, но у этого подхода есть свои проблемы со случайностью из-за несовершенного генератора случайных чисел, встроенного в микросхему.

Потом я разработал еще одну схему игры в кости, на основе другого микроконтроллера, но и здесь мне пришлось полагаться на встроенный генератор случайных чисел, а я совершенно не уверен, что он создает равномерно распределенный диапазон чисел.

Оказывается, получить случайность не так-то просто. Я настолько заинтересовался этим вопросом после переписки с Жасмин Патри, что подробно рассмотрел его в своей книге «Электроника: логические микросхемы, усилители и датчики для начинающих», а также написал об этом колонку в журнале Make (номер 45) в сотрудничестве с Аароном Логом, который ведет свой собственный небольшой веб-сайт с описанием своих проектов. Он познакомил меня с методом генерации случайного шума за счет лавинного пробоя в транзисторе и последующей обработкой сигнала алгоритмом, приписываемым великому ученому-компьютерщику Джону фон Нейману. Я думаю, что результат получился максимально близким к идеальному генератору случайных чисел, но количество микросхем оказалось довольно большим.

Мой коллега Фредрик Янссон предложил исправить мою простую схему замедления, применив два источника питания, один из которых был предназначен исключительно для светодиодов, чтобы потребление тока, вызванное различным числом горящих светодиодов, не влияло на таймер, когда он замедляется из-за разряжающегося конденсатора. Я думаю, что это должно сработать, но не пробовал, потому что не хотел вынуждать читателей покупать ради этого второй блок питания.

Еще один вариант — использование матрицы транзисторов Дарлингтона для усиления выходных сигналов логических элементов, чтобы ток через светодиоды уменьшился. Но настолько ли он мал?

При подготовке настоящего издания книги у меня возник соблазн попробовать что-то совершенно другое: заменить таймер 555 энкодером в качестве генератора импульсов. Энкодер содержит небольшие переключатели, которые замыкаются и размыкаются при повороте вала. Я планировал управлять им с помощью небольшого двигателя, чтобы при выключении двигателя энкодер постепенно замедлился (особенно если он оснащен маховиком), заставляя переключатели генерировать импульсы медленнее. Но, опять же, я не хотел описывать устройство, требующее от читателя покупки двигателя и энкодера, и еще один вопрос заключался в сроке службы энкодера, если переключатели внутри него были вынуждены циклически работать с частотой 1 кГц или более. Можно купить оптический энкодер, но он будет дороже.

Другой читатель, Асад Эбрахим, предложил использовать датчики вибрации и микроконтроллер, чтобы игрок мог трясти конструкцию, как кости в чашке. Несколько лет назад мне пришла в голову похожая идея, — я хотел поместить неодимовые шариковые магниты в трубки, оснащенные датчиками Холла, и даже написал об этом небольшую статью в качестве «бонусного проекта» для людей, которые регистрируются на моем сайте. Но получилось не совсем так, как я задумал. Я просто хотел собрать схему, которая работала бы сама по себе случайным образом, постепенно замедляясь и, наконец, останавливаясь.

Еще один читатель, Фредерик Уилсон (который также помог мне с проверкой материалов этой книги), предложил выбрать случайное число до того, как начнется процесс замедления, и каким-то образом временно его сохранить.

Замедление в этом случае нужно только в косметических целях. В конце концов сохраненное число будет извлечено и отображено, и наблюдатель никогда не заметит разницы. Эту идею легко опробовать на микроконтроллере, но, чтобы заставить ее работать на аппаратном уровне, потребовалось бы больше компонентов, чем мне хотелось.

Незадолго до того, как это издание книги было готово к печати, я получил идею еще от одной читательницы, Джоли де Миранда, которая предложила совершенно новый подход: к каждому центральному светодиоду в каждом индикаторе можно было добавить дополнительный светодиод. Дополнительный светодиод закрыт куском непрозрачной изоленты, и его единственная функция будет заключаться в выравнивании потребления тока с другими светодиодами.

К сожалению, это не решает проблемы с большим энергопотреблением, возникающим при включении нескольких светодиодов. Но когда я описал эту концепцию Фредрику Янссону, он предложил уравнять энергопотребление, добавив скрытую копию каждого светодиода (с последовательными резисторами).

Упрощенная схема этой концепции представлена на рис. 4.146. Каждый дополнительный скрытый светодиод подключается между

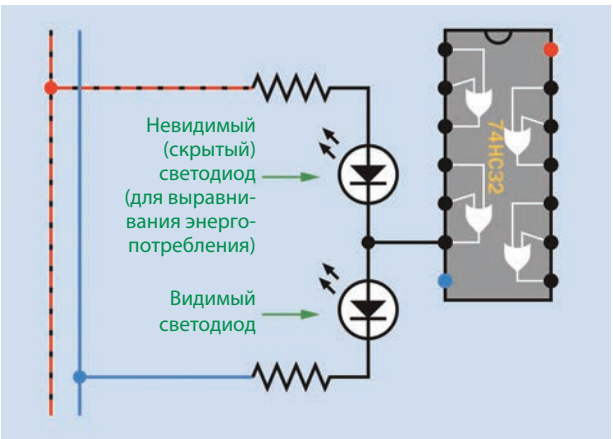


Рис. 4.146. Для выравнивания энергопотребления применяется дополнительный скрытый светодиод

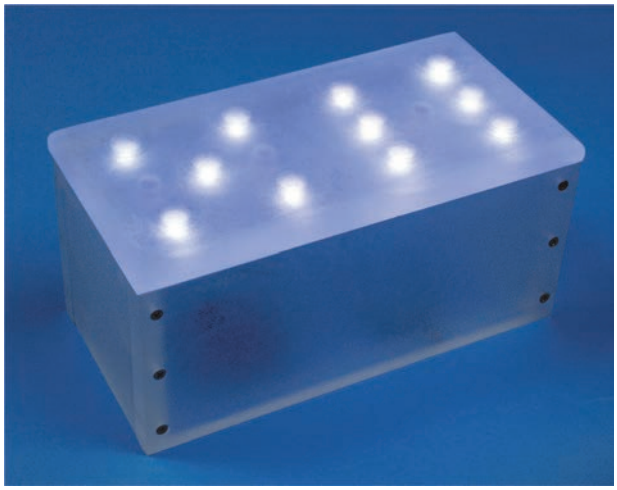


Рис. 4.147. Это устройство для имитации игральных костей размерами 7,6×15,2 см управляется от микроконтроллера

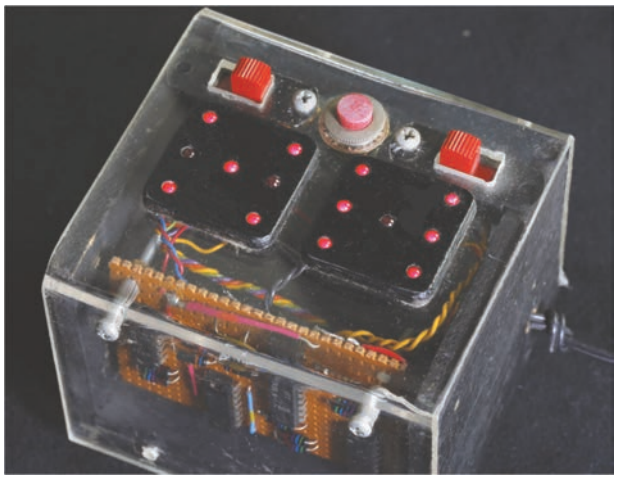


Рис. 4.148. Электронные игральные кости, разработанные и изготовленные примерно в 1975 году, в корпусе из оргстекла и фанеры, окрашенной в черный цвет

положительным выводом источника питания и выходом логического элемента, так что ток через светодиод будет протекать всякий раз, когда уровень на выходе становится низким, а через видимый светодиод ток будет протекать всякий раз, когда уровень на выходе становится высоким.

У КМОП-микросхем выходы симметричные: в высоком и низком состоянии они потребляют одинаковый ток, если не перегружены. В схеме Фредрика каждый логический выход будет либо получать, либо потреблять одинаковый ток всё время, а потребляемая мощность каждой микросхемы должна быть почти постоянной. Конечно, это расточительное решение проблемы, но, с другой стороны, несколько дополнительных миллиампер — не столь большая цена за более качественную случайную последовательность генерируемых чисел.

В заключение я приведу парочку фотографий готовых устройств электронных игральных костей. То, что на рис. 4.147, было изготовлено из 12-миллиметрового поликарбоната, отшлифованного для создания эффекта полупрозрачности, с 10-миллиметровыми светодиодами, встроенными в полости под крышкой. То, что изображено на рис. 4.148, — антиквариат, который я собрал на микросхемах 74LS*xx* после того, как узнал об их существовании, прочитав удивительную книгу по TTL-логике Дона Ланкастера. Спустя почти 50 лет светодиоды всё еще загораются случайным образом (по крайней мере, мне так кажется).

ЧТО ДАЛЬШЕ? 5

Теперь перечислим несколько областей для дальнейших экспериментов. Вот некоторые их них:

- **Аудио** — это обширная область, где есть и хобби-проекты, такие как усилители и «примочки» для изменения звука гитары.
- **Электромагнетизм** — это тема, которую я еще даже не упомянул, но у нее есть несколько интересных применений.
- **Радиочастотные устройства** — всё, что принимает или передает радиоволны, начиная с самого простого AM-радио.
- **Микроконтроллеры** — это миниатюрные однокристальные вычислительные устройства. Чтобы работать с ними, нужно написать небольшую программу на компьютере и загрузить ее в чип. Программа задает определенную последовательность процедур, таких например, как получение входных данных от датчика, ожидание в течение фиксированного периода и отправка выходных данных двигателю.

Я не могу полностью раскрыть все эти темы, поэтому я рассмотрю каждую из них вкратце, а вы уже сами решите, что вас больше интересует. Затем вы можете пойти дальше этой книги и почитать другие, более узконаправленные руководства.

Я также приведу ряд рекомендаций по организации удобной рабочей зоны, порекомендую несколько книг по теме и дам пару общих советов по дальнейшим занятиям электроникой.

Организация рабочего места

Инструменты, компоненты и расходные материалы

Для этой заключительной главы вам не потребуется никаких дополнительных инструментов. Для некоторых проектов вам будут необходимы дополнительные материалы, например, при исследовании электромагнетизма потребуется провод, но я упомянул об этом в начале каждого раздела. Полный перечень компонентов приведен в электронном архиве, прилагаемом к книге.

Хранение инструментов и радиодеталей

Если вы увлекаетесь сборкой электронных устройств, но не выделили постоянный уголок для своего нового увлечения, у меня есть для вас несколько советов. Ваше хобби может стать проще и удобнее, если вы решите вопрос хранения инструментов и деталей.

Многие электронные компоненты очень маленькие, и вам будут нужны принадлежности для их маркировки, хранения и поиска при необходимости. Инструменты же, такие как паяльник, фен и мультиметр, могут быть среднего размера. Вам также может понадобиться компьютер для быстрого поиска справочных материалов в Интернете, а еще вы можете использовать его в качестве дисплея осциллографа.

Некоторые детали будут вам нужны часто, например, резисторы и конденсаторы. Другие понадобятся, может быть, раз в год, и некоторые

инструменты тоже нужны реже, чем другие. Любая система организации рабочего пространства должна учитывать эти требования.

Компоненты нужно разделить по категориям. Примерами таких категорий могут быть интегральные микросхемы, реле, звуковоспроизводящие устройства (зуммеры и динамики), макетные платы и перфорированные платы, держатели аккумуляторов, катушки индуктивности, корпуса для устройств, двигатели, триммеры, маленькие переключатели, большие переключатели и разные типы проводов. Возможно, сейчас у вас не так много всех этих вещей, но с течением времени обычно накапливаются запасы, и лучше спланировать их хранение заранее.

Из сказанного можно сделать три вывода:

- Вам нужно выделить специальное место для хранения недалеко от рабочего стола в пределах досягаемости.
- Хранение принадлежностей и инструментов под столом — тоже удобный вариант.
- Можно хранить что-то сзади или по бокам рядом с рабочим местом.

Начнем с того, что в большинстве случаев пространства для хранения мелочей сверху не предусмотрено. Больше всего для данной цели мне нравится картотечный шкаф — способ хранения, который используется в офисах во всем мире уже более столетия.

Рис. 5.1. Контейнер для хранения принадлежностей Akro-Grid, который умещается в ящик картотеки

Ящики картотеки компактны и не пропускают пыль. Я не предлагаю вам хранить в них стопки бумажных документов (хотя у меня есть спецификации в печатном виде). Идея состоит в том, что в каждый ящик можно положить пластиковые контейнеры для хранения принадлежностей. Эти контейнеры предназначены для предметов среднего размера, которые нужны нечасто, например, корпуса для устройств или провода толстого сечения. Контейнеры для редко используемых предметов размещают в нижней части ящика, а остальные контейнеры располагают поверх них.

Идеальные коробки для этой цели имеют размеры около 28×20 см. Учитывая, что размеры типичного выдвижного ящика картотеки 30×64 см, в нем поместится три коробки. Высота картотечного ящика обычно около 25 см, поэтому, если глубина ваших коробок 12,5 см, их можно уложить в два ряда.

Мне нравятся коробки Akro-Grid производства Akro-Mils (рис. 5.1). Они очень прочные и удобно разделены на отсеки. Их удобно складывать в стопки, а у контейнера в верхней части стопки может быть прозрачная защелкивающаяся крышка. Вы можете скачать полный каталог Akro-Mils из Интернета, а затем поискать там же розничных поставщиков.

Еще один вариант, идеальный для небольших инструментов и компонентов среднего размера — это широкий плоский контейнер, изображенный на рис. 5.2, производства Plano. Если расположить их вертикально по длинному краю, три таких контейнера точно поместятся по ширине ящика картотеки.

Вы можете найти что-то подобное в магазинах для рукоделия, но эти коробки могут быть не так хорошо сконструированы, как контейнеры от Plano. Такие коробки часто бывают предназначены для рыболовных снастей, и у показанного на рис. 5.2 контейнера тоже есть возможность разделить пространство внутри на секции.

Возможно, вам не нравится идея доставать что-то из картотечного шкафа, к тому же детали и инструменты, которыми вы пользуетесь чаще всего, лучше хранить на полках (при условии, что они защищены от пыли). Это означает, что открытые контейнеры не подходят. Что еще можно порекомендовать?

Можно повесить на стену пластиковые секции высотой около 30 см и шириной 45 см, содержащие 20 или 30 маленьких пластиковых ящиков, каждый из которых может быть шириной 5 см и глубиной 15 см. Теперь ваши резисторы, конденсаторы и полупроводники будут всегда под рукой.

Проблема в том, что, по моему опыту, подобные ящики либо слишком велики (для транзисторов или светодиодов), либо слишком малы (для регуляторов и переключателей). К тому же, секции не спасают от грязи и пыли.

Небольшие ящики для хранения с подвижными внутренними перегородками всегда выглядят как нечто очень крутое. Однако по моему опыту, эти перегородки не очень безопасны, и, если они ослабнут, компоненты могут смешаться, что когда-нибудь потом доставит вам проблемы. Перепробовав множество вариантов, я остановился на контейнерах Darice Mini-Storage, показанных на рис. 5.3. Их всегда можно приобрести в магазинах для рукоделия в небольших количествах или оптом через Интернет, если поискать «органайзеры Darice». Они бывают четырех видов, для деталей разных размеров. Синие контейнеры разделены на пять отсеков, которые точно соответствуют размеру и форме резисторов с необрезанными выводами. Желтые контейнеры содержат десять отсеков, идеально подходящих для полупроводников и светодиодов. Фиолетовые вообще не разделены, а у красных ячейки разного размера. Крышки с прочными металлическими петлями защелкиваются, предотвращая случайное открытие. Край крышек приподнят, чтобы коробки можно было складывать в стопки. Версии с разделением на отсеки показаны на рис. 5.3.

Рис. 5.2. Фирменный контейнер Plano удобен для хранения катушек с проводом или инструментов среднего размера

Рис. 5.3. Ящики Darice Mini-Storage подходят для таких компонентов, как резисторы, конденсаторы и полупроводники

Теперь давайте предположим, что вы выберете контейнеры Darice или что-то подобное. Следующий вопрос: куда их класть?

Вы можете разложить их на полках, хотя я предпочитаю другой способ: маленькие коробки можно хранить в больших контейнерах, чтобы не было пыли. После недолгих поисков я нашел дешевые пластиковые контейнеры с крышками размером примерно 20×33 см и глубиной 12 см, каждый из которых был как раз подходящего размера для девяти коробок с деталями Darice, как показано на рис. 5.4. Положив детали, контейнеры можно поставить на полки.

Предположим, вы напишете на каждой коробке тип компонента, например, «светодиоды». Тогда у каждой из коробочек с маленькими деталями может быть своя подкатегория, например, «светодиоды высокой интенсивности». Поскольку каждый контейнер может вмещать девять коробок, теперь у меня есть организованная система для хранения до 90 различных типов светодиодов и миниатюрных лампочек таким образом, чтобы их было легко найти.

Рис. 5.4. Пластиковый контейнер, купленный в хозяйственном магазине, вмещающий ровно девять органайзеров Darice

Рис. 5.5. Походив по магазинам, вы найдете полки для пластиковых контейнеров, позволяющие компактно все разместить

90 видов светодиодов — это многовато как-то, вам не кажется? Ну, может быть. Но это как знать! Я не хотел бы, чтобы у меня внезапно закончилось место.

Для хранения пластиковых контейнеров я повесил стальные полки, которые можно регулировать с шагом 3 мм. Теперь на расстоянии вытянутой руки от моего верстака размещено множество различных компонентов, как показано на рис. 5.5.

Возможно, мой подход отдает обсессивно-компульсивным расстройством. Но на самом деле всё наоборот — я достаточно неорганизован и за эти годы потратил огромное количество времени впустую, копаясь в поисках компонентов, которые не были как следует разложены. Я был похож на человека с избыточным весом, которому давно пора сесть на диету. В моих же интересах было обрести некоторую самодисциплину.

Разумеется, любая система, если она не удовлетворяет реальным потребностям в повседневной жизни, требует модификации. Опыт показал мне, что контейнеры и ящики не идеальны для извлечения часто используемых деталей, таких как резисторы и конденсаторы.

Что касается резисторов, я решил, что лучше всего обрезать и согнуть выводы, чтобы они помещались в маленькие баночки с завинчивающимися крышками диаметром около 12–25 мм. И правда, длинные выводы на резисторах вам не нужны. Во всех устройствах, описанных в этой книге, достаточно выводов длиной не более 19 мм.

Между тем, керамические конденсаторы полностью помещаются в аналогичные баночки с завинчивающейся крышкой диаметром 25 мм. Оба варианта показаны на рис. 5.6.

Затем я сделал пару вертикальных стоек, как показано на рис. 5.7 (для конденсаторов) и рис. 5.8

Рис. 5.6. Резисторы с укороченными выводами помещаются в баночки диаметром около 12–25 мм, а керамические конденсаторы можно хранить в таких же баночках диаметром 25 мм

(для резисторов). Круглые выемки в досках были просверлены корончатым сверлом по дереву, размер которого оказался как раз подходящим для плотного прилегания. Такую стойку можно поставить на стол или разместить рядом. Пока для меня это идеальный способ хранения подобных компонентов.

Возможно, у вас есть свои собственные идеи для хранения, которые расходятся с моими. Это нормально, ведь всем нужна система, подходящая под личные предпочтения. Однако есть и еще одна опасность — рассыпать содержимое.

В моем местном магазине товаров для рукоделия продаются коробки, разделенные на 15 или 20 маленьких отсеков, для людей, которые занимаются плетением из бисера. Эти коробки выглядят идеально, но их крышка не фиксируется.

Если подобная коробка упадет на пол с открытой крышкой, последствия будут кошмарными. Компоненты разлетятся и перемешаются. Если это керамические конденсаторы, то их будет очень трудно собрать с пола, а затем перебрать и рассортировать с помощью лупы.

Большое преимущество маленьких баночек с завинчивающейся крышкой для такого неуклюжего человека, как я, заключается в том, что их можно ронять на пол без каких-либо серьезных последствий, если, конечно, вы не забыли закрутить крышки.

Рис. 5.7. Стойка для контейнеров с конденсаторами

Рис. 5.8. Стойка для контейнеров с резисторами

Рабочая зона

Когда я впервые начал читать книги по электронике, то был удивлен, что в некоторых из них даже есть эскизы для изготовления рабочих столов. Я не думаю, что для того, чтобы вставлять компоненты в макетную плату или спаивать их вместе, нужен какой-то специальный рабочий стол.

Моя минимальная конфигурация будет состоять из пары картотечных шкафов с двумя ящиками и секции кухонной столешницы, расположенной поперек них. Мне нравится столешница, потому что сзади у нее есть защитная планка, и туда ничего не провалится.

Более подходящим оказался старомодный стальной офисный стол — своего рода монстр из 1950-х годов. Такие столы трудно передвигать (из-за большого веса) и хотя они неказистые, зато их можно недорого купить у продавцов подержанной офисной мебели, они большие по размеру, выдерживают небрежное обращение и служат практически вечно. Ящики глубокие и обычно плавно выдвигаются и задвигаются, как в хороших картотеках. А главное, что в подобном столе так много стали, что вы можете использовать его для заземления, прежде чем прикасаться к компонентам, чувствительным к статическому электричеству.

Рис. 5.9. Настольный блок питания

Еще один важный вопрос заключается в том, какие инструменты и расходные материалы будут размещены на поверхности рабочего стола. К счастью, для создания электронных устройств вам не нужна большая площадь, поэтому вы можете расположить часто используемые предметы вокруг рабочей области.

Лабораторный источник питания способен выдавать постоянный ток в диапазоне стабилизированных напряжений, причем выходное напряжение остается почти постоянным, независимо от того, какой ток вы потребляете. Ваш маленький сетевой адаптер переменного тока не может этого обеспечить. С другой стороны, как вы видели, дешевого адаптера на 9 В вполне достаточно для большинства наших экспериментов.

Когда вы работаете с логическими микросхемами, вам всё равно нужно установить на макетную плату 5-вольтовый стабилизатор. Учитывая эти факторы, я считаю хороший блок питания желательным, но необязательным. Относительно недорогой пример показан на рис. 5.9.

Еще один необязательный прибор — осциллограф. Он позволит наблюдать электрические колебания внутри ваших устройств в режиме реального времени и найти ответы на вопросы, которые в противном случае выяснить невозможно. Так например, я узнал о токе смещения гораздо больше, изучая этот эффект с помощью осциллографа, чем из каких-либо других источников.

Сейчас осциллографы стали намного доступнее, чем много лет назад, когда я начал интересоваться электроникой. В частности, мой миниатюрный цифровой осциллограф Picoscope 2204A стоит в десять раз меньше, чем большой старый осциллограф с электронно-лучевой трубкой, который я купил еще в 1999 году. Он имеет лучшую чувствительность, высокое разрешение, а его

электронная схема содержит меньше компонентов и помещается в корпус размером примерно 7,5×12,5 см, как показано на рис. 5.10. Прибор подключается к USB-порту любого компьютера, а компьютер уже обеспечивает отображение сигнала на экране. Дешевый подержанный ноутбук и цифровой осциллограф Picoscope дадут вам производительность, которая раньше стоила тысячи долларов, а полученные изображения будет легко сохранить на жестком диске.

Плоскогубцы, инструмент для зачистки проводов, кусачки и какое-нибудь увеличительное стекло, вероятно, тоже должны постоянно находиться на вашем рабочем столе. Там же место и для блокнота для записи ваших приключений в электронике. На рис. 5.11 показано приспособление для размещения инструментов, которое я придумал, когда решил, что плоскогубцы и кусачки должны всегда находиться под рукой.

Сверху я положил на стол кусок 1,2-миллиметровой фанеры, нужный не столько для защиты стола, сколько для того, что на одном краю этого квадрата удобно закреплять миниатюрные тиски. Они стоят устойчиво, и я могу повернуть фанеру, если мне нужно расположить устройство под другим углом. Я также использую более современную версию «рук помощи».

Раньше я покрывал фанеру токопроводящей пеной, чтобы снизить риск статического разряда при работе с чувствительными компонентами. Однако с годами я подобрал специальный коврик, стул, обувь и антистатик, и теперь проблема статического электричества решена, хотя я живу в районе с очень низкой влажностью.

Статическое электричество — это проблема, решить которую поможет только опыт. Если вы почувствуете легкий удар, когда идете по комнате и касаетесь металлической дверной ручки, вам следует подумать о заземлении или использовании антистатической пены (или куска металла), если вы собираете схемы с микросхемами CMOS.

Рис. 5.10. Цифровой осциллограф Picoscope 2204A подключается к USB-порту компьютера

Рис. 5.11. 20-сантиметрового бруска 2×4 см достаточно для удобного размещения плоскогубцев и кусачек

Во время работы неизбежно возникает беспорядок. Маленькие изогнутые кусочки провода, посторонние винты и крепежные элементы могут вызвать короткое замыкание, если попадут в устройство, поэтому вам нужен достаточно большой контейнер для мусора.

Возможная конфигурация рабочего места с использованием стального стола показана на рис. 5.12. На рис. 5.13 изображен более компактный вариант.

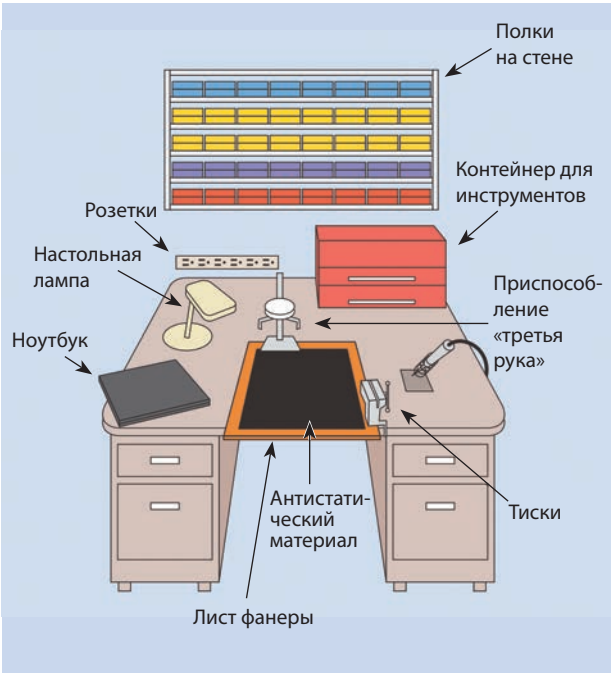


Рис. 5.12. При создании небольших электронных устройств старый стальной офисный стол столь же хорош (если не лучше), как и обычный верстак

Рис. 5.13. Чтобы максимально эффективно использовать доступное пространство и защитить себя от нежелательных помех, подумайте о том, чтобы отгородиться со всех сторон

Интернет-источники

Какие веб-сайты помогут вам узнать больше по мере погружения в электронику? Это сложный вопрос, потому что многие онлайн-источники скудны на информацию, а некоторые не совсем надежны. Мне нравится журнал Nuts and Volts, в архивах которого есть несколько отличных руководств: **www.nutsvolts.com/**

На сайте Instructables хорошо объяснены основные понятия: **https://www.instructables.com/Basic-Electronics/**

Мой издатель, Make Community, всегда предлагает ряд интересных проектов, в некоторых есть электронные компоненты: **https://make.co/**

Мне нравятся некоторые продукты от Adafruit, которые продаются онлайн: **www.adafruit.com/**

Возможно, вам понравятся веб-сайты или блоги, которые ведут энтузиасты, один из последних — Guru's Lair Дона Ланкастера: **www.tinaja.com**

Проект TTL Cookbook от Ланкастера дал путевку в мир электроники как минимум двум поколениям любителей и экспериментаторов. Он знает, о чем говорит, и не боится влезать в некоторые довольно амбициозные области, такие как написание собственных драйверов принтера PostScript и создание собственных интерфейсов последовательного порта. Вы найдете много идей на его сайте.

Вот список разных сайтов, где можно найти много забавных проектов с пошаговыми инструкциями:

- Mathematical Science and Technologies — ссылки на все виды продукции: **http://mathscitech.org/articles/electronics#inspiration**
- Hackaday — это новости и идеи: **https://hackaday.com/**
- 30 проектов на Arduino с полной документацией к ним: **https://howtomechatronics.com/arduino-projects/**

- Домашняя страница Turtlebot: **https://www.turtlebot.com/**
- Еще десятки интересных проектов с Arduino: **https://trybotics.com/project**
- DF Robot: **www.dfrobot.com/blog**
- Гаражные проекты от студентов Университета Карнеги-Меллона: **https://www.build18.org/garage/**
- Методы пайки компонентов для поверхностного монтажа: **https://schmartboard.com/**
- Макетный 8-разрядный компьютер (обратите внимание, для него требуется более одной макетной платы): **https://eater.net/8bit/**
- Доступные гаджеты: **www.icstation.com/index.php**
- Электронные музыкальные инструменты своими руками: **https://diyelectromusic.wordpress.com/**

Естественно, я не могу точно сказать, сколько из этих сайтов всё еще будут работать к тому времени, когда эта книга попадет к вам в руки.

Книги по электронике

Нужны ли вам другие книги, кроме этой? Разумеется, я надеюсь, что вы купите что-то из моих книг! «Электроника: логические микросхемы, усилители и датчики для начинающих» — это практическая книга, являющаяся прямым продолжением этой, а «Энциклопедия электронных компонентов» — это справочник. Энциклопедия состоит из трех томов, часть текста написана в сотрудничестве с Фредриком Янссоном.

«Электроника. Теория и практика» Пола Шерца — это книга, которую я всегда рекомендую, если вам нужен солидный справочник по общим вопросам. Несмотря на название, вы найдете ее полезной, даже если ничего не изобретаете.

«Проекты и эксперименты с КМОП микросхемами» Ньютона Браги. Книга полностью посвящена КМОП-микросхемам серии 4000, а не серии 74HC*xx*, которую я в основном использовал в этой книге. Серия 4000 старше и немного более уязвима к статическому электричеству, но эти микросхемы по-прежнему широко доступны и могут работать в широком диапазоне напряжений, обычно от 5 до 15 В. Это означает, что вы можете запитать схему от 9 В, управлять от нее таймером 555 и подавать сигнал с выхода таймера прямо на входы микросхемы CMOS или наоборот.

«Энциклопедия электронных схем» Рудольфа Ф. Графа — это весьма разнообразный сборник схем, сгруппированных по функциям, с минимальными пояснениями. Это полезная книга, если вы хотите посмотреть, как кто-то другой подошел к решению вашей проблемы. Было опубликовано много дополнительных томов этой серии, но даже в данном томе есть все, что вам нужно.

«The Circuit Designer's Companion» Тима Уильямса содержит много полезной информации о том, как добиться работоспособности практических устройств, но написана она профессиональным языком. Это может быть полезно, если вы изучили все основы и задумались о переносе ваших электронных проектов в реальный мир.

Любая книга Форреста Мимза написана не слишком заумно и содержит идеи для проектов в области электроники. Его вводная книга «Getting Started in Electronics» до сих пор мне нравится. Я рассмотрел многие из описанных в ней тем в своей книге, но вам может быть полезно прочитать объяснения и советы из другого источника. В изложении теории электроники он идет немного дальше, чем я, причем описывает ее просто, сопровождая рассказ симпатичными рисунками.

ЭКСПЕРИМЕНТ 24

Электромагнетизм

Теперь, когда я перечислил ваши возможные направления творчества, позвольте коснуться очень важной темы, которая путеводной нитью следовала по всей книге: отношения между электричеством и магнетизмом. Эта тема тесно связана с воспроизведением звука и радио, и я рассмотрю индуктивность, которая является третьим и последним основным свойством пассивных компонентов (первые два — сопротивление и емкость). Напоследок я оставил самоиндукцию, потому что она редко применяется в схемах постоянного тока; как только вы начнете работать с электрическими колебаниями, без нее будет не обойтись.

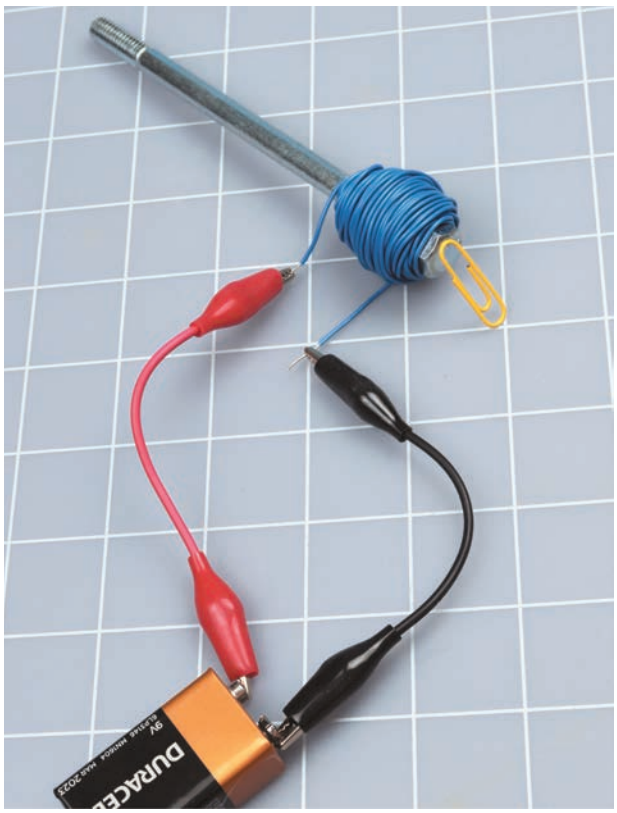


Рис. 5.14. Этот простейший электромагнит со стальным болтом достаточно силен, чтобы поднять скрепку

Что вам понадобится

- Большая отвертка или стальной болт (1 шт.).
- Провод диаметром 0,64 мм (или тоньше), длиной 7,5 м.
- Батарея 9 В (1 шт.).
- Канцелярская скрепка (1 шт.).

Что будем делать

Эксперимент будет проще некуда. Намотайте около 7,5 м провода диаметром 0,64 мм на стержень отвертки или другой стальной предмет, например, болт. Предметы из алюминия и нержавеющей стали не подойдут, так как они не намагничиваются.

Витки должны быть аккуратными, плотно намотанными и близко расположенными, и вам нужно будет сделать не менее 100 витков на площади менее 5 см. Чтобы уместить витки в этом пространстве, вам придется их наслоить. Если последний виток разматывается, закрепите его кусочком изоленты.

Теперь возьмем батарею 9 В. Катушка потребляет ток от 1 до 2 А, поэтому ее следует подключать только на несколько секунд. Экспериментальный макет изображен на рис. 5.14.

Катушка с таким количеством витков, безусловно, должна создавать достаточное магнитное поле, чтобы оторвать скрепку от стола. Поздравляю: вы только что сделали электромагнит. Схема изображена на рис. 5.15.

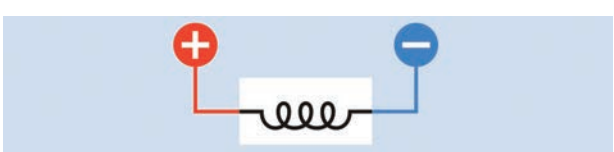


Рис. 5.15. Схема — проще некуда

Двусторонние отношения

Электричество может создавать магнетизм: когда электрический ток течет по проводу, электричество создает магнитное поле вокруг провода. Этот принцип лежит в основе всех электродвигателей в мире.

И наоборот, магнетизм может создавать электричество: когда провод движется через магнитное поле, в проводе возникает электродвижущая сила, которая вызывает появление тока, при условии, что провод образует замкнутую цепь.

Этот принцип используется в электроэнергетике. Дизельный двигатель, водяная турбина, ветряная турбина или какой-либо другой источник энергии могут перемещать витки провода через мощное магнитное поле, которое индуцирует электричество в обмотке.

За исключением солнечных батарей и аккумуляторов, во всех источниках электроэнергии применяются магниты и катушки с проводом.

В эксперименте 25 мы сделаем ручной генератор электроэнергии, который сможет питать светодиод. Однако сперва нужно будет рассмотреть немного теории.

Индуктивность

Поскольку электричество *индуцирует* магнитное поле, это свойство называется *индуктивностью*, которая измеряет способность проводника индуцировать поле.

Даже прямой кусок провода создает вокруг себя слабое магнитное поле, как показано на рис. 5.16 (представьте, что ток течет слева направо).

Если вы согнете провод в круг, магнитное поле возрастет, направляясь через центр круга, как показано на рис. 5.17. Если вы добавите больше витков провода, чтобы сформировать катушку, магнитное поле станет еще больше. И если вы поместите стальной или железный предмет в центр катушки, он будет концентрировать магнитное поле, за счет чего эффективность увеличивается еще больше.

На рис. 5.18 этот принцип пояснен графически вместе с формулой, известной как формула Уилера, которая, по сути, неточна, поскольку зависит от конкретного типа провода. Тем не менее, она позволяет вам получить оценку индуктивности катушки с проводом, предполагая, что вы знаете внутренний радиус, внешний радиус, ширину и число витков. (Размеры, подставляемые в эту формулу, должны быть в дюймах, а не в метрических единицах.) Основной единицей индуктивности является Генри, которая названа в честь Джозефа Генри — одного из пионеров электроники.

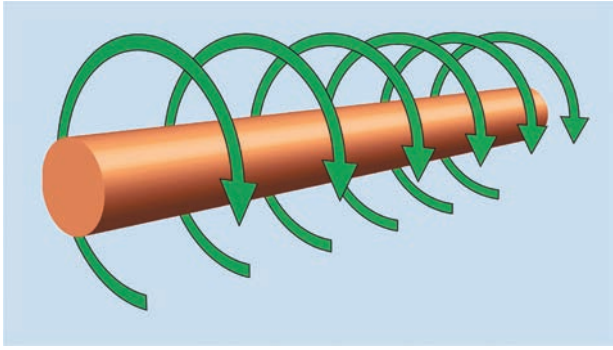


Рис. 5.16. Когда ток идет слева направо вдоль проводника, он индуцирует магнитное поле, показанное зелеными стрелками

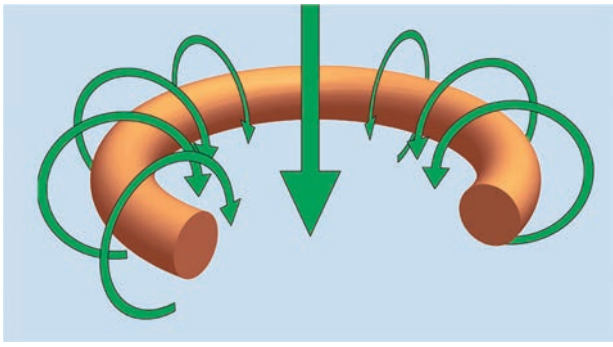


Рис. 5.17. Когда проводник образует круг, суммарное магнитное поле проходит через центр круга, и его направление показано большой стрелкой

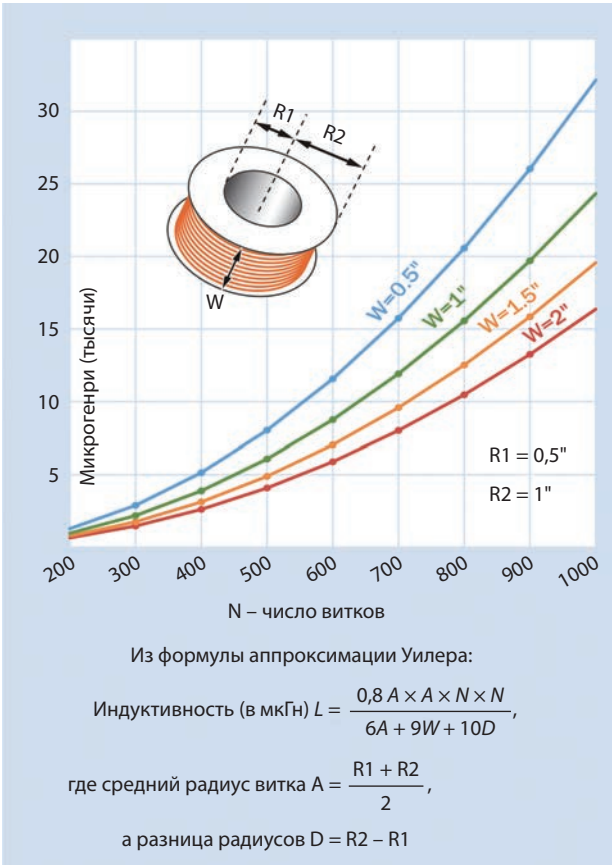


Рис. 5.18. Диаграмма, показывающая, как размеры и число витков в катушке влияют на ее индуктивность, рассчитанную приблизительно

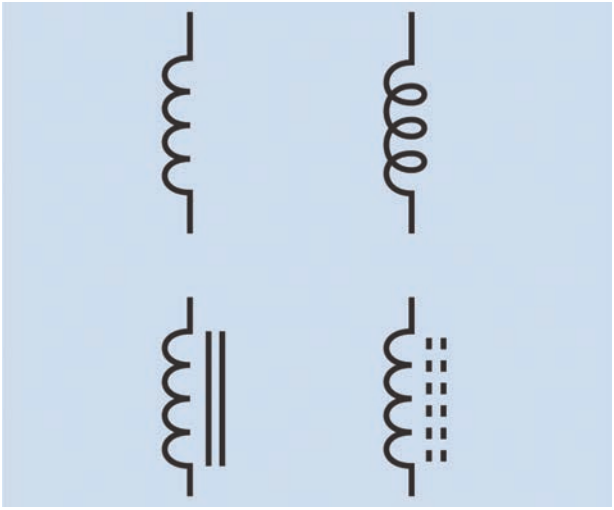


Рис. 5.19. Условные графические обозначения катушек индуктивности

Поскольку это большая единица измерения (как фарады), формула на рис. 5.18 выражает индуктивность в микрогенри (мкГн). Как вы могли догадаться, в одном генри 1 000 000 мкГн.

Из графиков видно, что, если вы при том же размере катушки удвоите число витков (возможно, за счет провода меньшего диаметра или провода с более тонкой изоляцией), индуктивность катушки увеличится в четыре раза. Это из-за множителя $N \times N$ вверху.

Приведем некоторые выводы:

- Индуктивность увеличивается пропорционально диаметру катушки.
- Индуктивность увеличивается пропорционально квадрату числа витков (другими словами, в три раза больше витков дают в девять раз бóльшую индуктивность).
- При одинаковом числе витков индуктивность тонкой и длинной катушки будет меньше по сравнению с толстой и короткой катушкой.

Обозначения катушек и основы работы с ними

Ознакомьтесь с условными обозначениями катушек, приведенными на рис. 5.19. Любой из двух верхних символов обозначает катушку с воздушным сердечником (второй символ использовался до первого). Нижний левый символ обозначает катушку, намотанную на твердый железный сердечник, а нижний правый символ — сердечник, состоящий из частиц железа или феррита.

Если вы подключаете положительную клемму источника питания к одному концу катушки, а отрицательную — к другому, то при смене полярности источника направление силовых линий магнитного поля тоже поменяется на противоположное. Вы не заметите никакой разницы, если для эксперимента будете использовать скрепку, потому что обычный металлический

предмет притягивается к электромагниту независимо от полярности подаваемого напряжения.

Наиболее широко катушки применяются в трансформаторах, где переменный ток в одной катушке индуцирует переменное магнитное поле, которое затем индуцирует переменный ток в другой катушке. Если первичная (входная) обмотка имеет вдвое меньше витков, чем вторичная (выходная) обмотка, напряжение будет удвоено при вдвое меньшем токе (но только гипотетически, т. е. при условии, что КПД трансформатора равен 100%).

Джозеф Генри

Родившийся в 1797 году физик Джозеф Генри был первым, кто разработал и продемонстрировал работу мощного электромагнита. Он также ввел понятие «самоиндукции», означающее своего рода «электрическую инерцию», которой обладает катушка, когда она сопротивляется импульсу тока.

Генри был сыном поденщика в Олбани, штат Нью-Йорк. Сперва он работал в магазине, а затем стал учеником часовщика и хотел стать актером. Друзья уговорили его поступить в Академию Олбани, где у него обнаружились способности к науке.

В 1826 году он стал профессором математики и естествознания в Академии, хотя он не был выпускником колледжа и называл себя «в целом самоучкой». Майкл Фарадей занимался аналогичными исследованиями в Англии, но Генри не знал об этом.

Рис. 5.20. Джозеф Генри — американский экспериментатор, пионер в исследовании электромагнетизма

Затем Генри в 1832 году отправили в Принстон, где он получил зарплату в 1000 долларов в год и бесплатное жилье. Когда Морзе попытался запатентовать телеграф, Генри показал, что он уже знал принципы его работы и действительно соорудил систему на аналогичных принципах, чтобы общаться с женой, которая находилась дома, когда он работал в своей лаборатории в Философском зале.

Генри, помимо физических наук, преподавал химию, астрономию и архитектуру, а поскольку наука не была разделена на строгие специальности, как сейчас, он исследовал такие области, как фосфоресценция, звук, капиллярный эффект и баллистика. В 1846 году он возглавил только что основанный Смитсоновский институт в качестве секретаря.

ЭКСПЕРИМЕНТ 25

Настольный генератор электроэнергии

В эксперименте 24 вы использовали электричество для создания магнитного поля. Теперь пришло время посмотреть, как магнетизм может генерировать электричество.

Что вам понадобится

- Кусачки, инструмент для зачистки проводов, провода для тестера, мультиметр.
- Цилиндрический неодимовый магнит диаметром 4,8 мм и длиной 3,8 см, намагниченный в осевом направлении (1 шт.).
- Соединительный провод диаметром 0,4; 0,5 или 0,64 мм, длиной 60 м.
- Светодиод (1 шт.).
- Конденсатор, 1000 мкФ (1 шт.).
- Маломощный диод, 1N4148 или аналогичный (1 шт.).

Дополнительно:

- Цилиндрический неодимовый магнит диаметром 1,9 см и длиной 2,5 см, намагниченный в осевом направлении (1 шт.).
- Деревянный дюбель диаметром 12–13 мм и длиной не менее 15 см.
- Стальной винт №6 с плоской головкой.
- Водопроводная труба из ПВХ внутренним диаметром 1,9 см, длиной не менее 15 см.
- Два куска фанеры толщиной 6 мм, каждый примерно 10×10 см. Вам понадобится кольцевая пила диаметром 2,5 см или корончатое сверло, чтобы просверлить отверстие в фанере. Вместо нее можно использовать гофрированный картон (подробности см. в тексте).
- Катушка с проводом в эмалевой или шеллачной изоляции, 115 г, диаметр 0,4 мм, длина не менее 107 м (1 шт.).

Что мы будем делать

Во-первых, нужен магнит. Неодимовые магниты являются самыми мощными из доступных и не слишком дороги, если вы выберете маленький магнит, указанный в списке деталей. Плотно намотайте около 10 витков провода диаметром 0,64 мм вокруг него, как показано на рис. 5.21. Теперь немного ослабьте провод, чтобы магнит мог проходить сквозь витки.

Настройте свой мультиметр на измерение переменного тока (в милливольтах). Снимите немного изоляции с каждого конца провода катушки и подключите мультиметр с помощью «крокодилов». Поместите магнит между большим и указательным пальцами и быстро перемещайте его взад и вперед внутри катушки. Я предполагаю, что ваш тестер покажет значение от 3 до 5 мВ. Да, этот маленький магнит и десять витков провода способны сгенерировать лишь несколько милливольт.

Если вам интересно, теряет ли магнит часть своей силы в результате выработки электричества, отвечу: нет, не теряет. Вы передаете магниту некоторую энергию, перемещая его. Магнит передает энергию по проводу и измерительному прибору.

Попробуйте намотать большую катушку с перекрытием слоев, как показано на рис. 5.22. Снова быстро переместите магнит. Теперь он генерирует более высокое напряжение.

Примечание

Ранее я приводил формулу, которая показывает, как прохождение электричества через большее число витков провода индуцирует более сильное магнитное поле. Это справедливо и для обратного процесса. Большее число витков провода в катушке, как правило, генерирует более высокое напряжение, когда магнит движется через катушку.

Рис. 5.21. Всего десяти витков провода может быть достаточно, чтобы создать небольшой электрический потенциал, когда через них проходит магнит

Рис. 5.22. Увеличение числа витков провода приводит к росту генерируемого напряжения

Это заставляет меня задаться вопросом: если бы у нас был более крупный и сильный магнит и много витков провода, смогли бы мы генерировать достаточно электроэнергии для питания, например, светодиода? Следующая часть этого эксперимента «необязательная», так как для нее потребуются дополнительные материалы.

А теперь запитаем светодиод

Вообще говоря, индуктивность катушки увеличивается, если в ее пространстве размещено как можно больше витков. Для этой цели существует специальный провод в тонкой шеллачной или эмалевой изоляции. За счет этого можно обеспечить очень плотную намотку катушки.

Провод в шеллачной изоляции для этого эксперимента подошел бы идеально, но я предполагаю, что вы, возможно, не захотите покупать 150 м провода, который никогда больше не пригодится.

Поэтому я начну с провода диаметром 0,64 мм, потому что вы всегда можете изготовить из него перемычки для макетной платы. С помощью этого провода можно сделать катушку, которая будет генерировать достаточную мощность, чтобы зажечь светодиод, но не более того. Далее вы должны точно следовать моим указаниям. Вам потребуется 60 м монтажного провода диаметром 0,64 мм. Вы можете купить 2 катушки монтажного провода по 30 м каждая и соединить их вместе, чтобы получить 60 м, пока вы наматываете катушку, как на рис. 5.23. Соединить один кусок провода со следующим можно, просто зачистив концы и плотно скрутив их вместе. Припой не потребуется.

Примечание

Если вы хотите сделать катушку для создания магнитного поля, все витки следует наматывать в одном направлении.

Рис. 5.23. Двести витков провода диаметром 0,64 мм на самодельной катушке с магнитом, который крепится к винту в дюбеле

Чтобы зажечь светодиод, вам потребуется более мощный магнит. Мой магнит был цилиндрической формы, длиной 2,5 см и диаметром 1,9 см и намагничен в осевом направлении, т. е. его северный и южный полюса находились на противоположных концах оси (ось — это воображаемая линия, проходящая через центр цилиндра. Вы можете представить себе цилиндр как вал, вращающийся вокруг своей оси).

Вам понадобится катушка с трубкой в центре, достаточно большого диаметра, чтобы магнит мог скользить внутри нее. В местном хозяйственном магазине вы можете найти 19-миллиметровую водопроводную трубу из ПВХ с чуть большим внутренним диаметром. В ней магнит будет свободно двигаться, но диаметр трубы может быть выдержан неточно. Возьмите магнит с собой в магазин для проверки. Если один кусок трубы окажется туговат, попробуйте другой. Обратите внимание, что диаметр серого электрического кабель канала обычно немного меньше, чем у белой трубы из ПВХ.

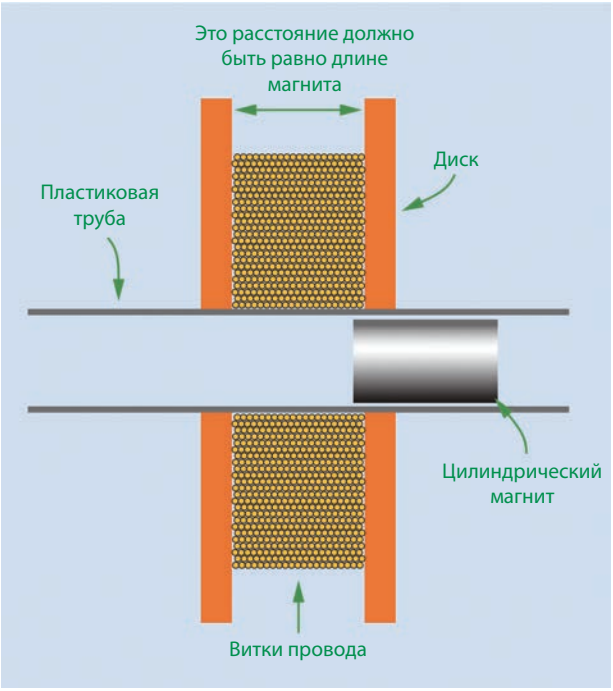


Рис. 5.24. Установка для выработки электроэнергии, достаточной для зажигания светодиода

Щеки (диски) для катушки я сделал из 6-миллиметровой фанеры, но подойдет и любой другой немагнитный материал. Если вы примените гофрированный картон, он должен быть толстым и жестким.

Размеры катушки тоже важны. Диски должны быть не менее 10 см в диаметре, а зазор между ними должен быть чуть больше 2,5 см. Провод, который вы наматываете между щеками каркаса, будет выталкивать их наружу по мере ее накопления, поэтому диски должны быть прочно прикреплены к трубе. Металлические винты или болты для крепления в данном случае непригодны, потому что они будут взаимодействовать с магнитом. Я соединил диски с трубкой с помощью эпоксидного клея.

Эскиз установки для этого эксперимента изображен на рис. 5.24.

Когда вы начнете наматывать катушку, не забудьте просверлить отверстие в одном из дисков рядом с трубой, чтобы через него можно было просунуть конец провода и получить к нему доступ позже. Крепко держите катушку во время намотки и старайтесь класть витки аккуратно, чтобы они плотно прилегали друг к другу с минимальной потерей пространства.

Длина трубы должна быть не менее 10 см, чтобы магнит мог скользить по ней в три этапа:

- Когда магнит находится на одном конце трубы, он полностью выходит за пределы катушки.
- Магнит проходит через катушку, толщина которой примерно равна длине магнита.
- На другом конце трубы магнит снова полностью выходит за пределы катушки.

Для удобства перемещения магнита я просверлил отверстие в одном конце деревянного дюбеля диаметром 12,7 мм и вставил тонкий 2,5-сантиметровый винт с плоской головкой. Затем я держал дюбель как ручку, пока магнит притягивался к винту. Однако вы можете

перемещать магнит с помощью отвертки, так как отвертка не должна существенно мешать эксперименту. В качестве альтернативы вы можете взять катушку в сборе и встряхнуть ее, чтобы магнит ходил по трубке вверх-вниз.

С помощью пары «крокодилов» подсоедините концы катушки к щупам вашего мультиметра и настройте измеритель на переменное напряжение, как вы делали раньше. На этот раз выберите диапазон измерения до 2 В. Попробуйте как можно быстрее трясти магнит, и получите напряжение от 0,5 до 0,7 В.

И что? Вы так старались, а получили меньше вольта?

Тут дело в том, что мультиметр усредняет ток. Максимальное значение каждого импульса, вероятно, выше.

Отключите ваш мультиметр и с помощью проводов с зажимами подключите светодиод к проводам от вашей катушки. Красный светодиод даст вам больше шансов заметить свечение, чем белые или синие светодиоды, которым требуется большее прямое напряжение. Теперь, энергично перемещая магнит, вы увидите мерцание светодиода.

Если это не сработает, проблема почти наверняка в том, что магнит движется недостаточно быстро. Попробуйте следующее: крепко возьмитесь за катушку, положив палец на один конец трубы и большой палец на другой конец, и двигайте рукой с такой силой, как если бы взбалтывали густой коктейль. Ничего не вышло? Поменяйте местами выводы светодиода, потому что вы сможете двигать рукой в одном направлении быстрее, чем в другом, а у магнита есть полярность.

Дополнительные улучшения

Если вы готовы потратить чуть больше денег, можно получить более впечатляющие результаты.

Во-первых, возьмите магнит побольше. Я получил отличные результаты с магнитом длиной 5 см и диаметром 1,6 см. Конечно, для такого магнита вам понадобится кусок трубы из ПВХ большего диаметра.

Во-вторых, можно взять другой провод в эмалевой изоляции. Я использовал около 150 м провода диаметром 0,4 мм. Его легко найти в Интернете — продавцов множество.

Если вам повезет, вы сможете купить провод на пластиковой катушке с отверстием посередине, чуть большим, чем диаметр вашего магнита. И, что еще лучше, в этом случае есть доступ к «хвосту» провода, торчащему в центре катушки, который отмечен красным кружком на рис. 5.25.

Чтобы удалить тонкую пленку эмали с концов провода, их можно потереть мелкой наждачной бумагой или очень осторожно соскрести изоляцию лезвием канцелярского ножа. С помощью увеличительного стекла проверьте, что часть изоляции была удалена. Вы можете проверить мультиметром сопротивление всей обмотки, которое должно быть не более 100 Ом.

Теперь вы можете подключить светодиод к обоим концам провода на катушке и генерировать

Рис. 5.25. Катушка провода в эмалевой изоляции

Рис. 5.26. Установка для выработки электроэнергии

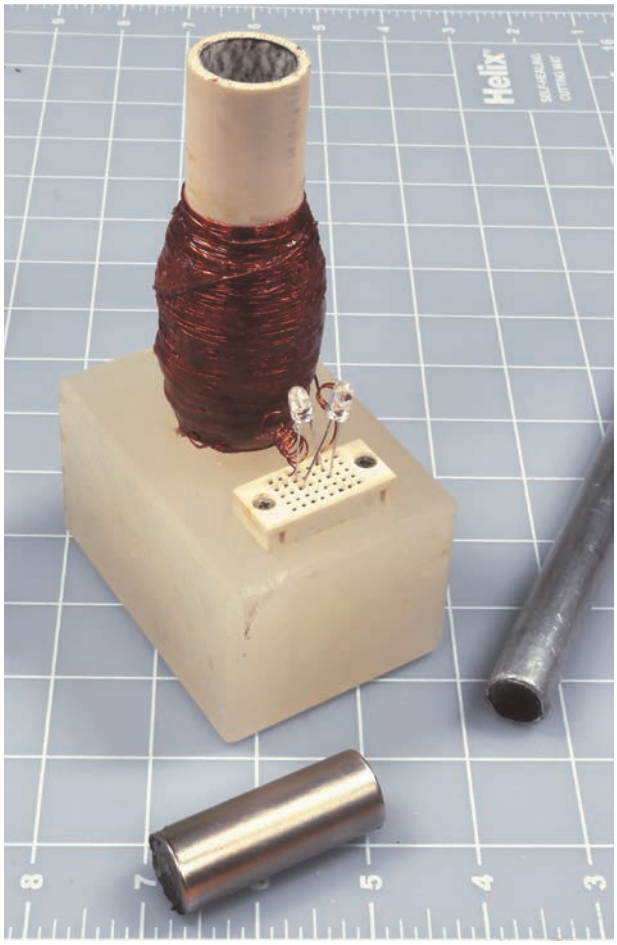


Рис. 5.27. Демонстрационное устройство для выработки электроэнергии

напряжение, выдвигая магнит из центра катушки, как показано на рис. 5.26. Светодиод будет слегка мигать.

Если размер катушки вам не подходит или конец провода нельзя достать, нужно просто перемотать провод на другую катушку. Если длина провода равна 150 м, вам придется перемотать около 2000 витков. Если вы сможете делать четыре оборота в секунду, вам потребуется 500 секунд — чуть меньше 10 минут. Вполне выполнимо.

На рис. 5.27 показано более надежное устройство, которое я сконструировал для демонстрационных целей. Катушка с проводом покрыта эпоксидным клеем, чтобы она не раскручивалась, а труба прочно закреплена в пластмассовом основании. Неодимовый магнит притягивается к куску стали, вставленному в конец алюминиевой трубки, что также видно на фотографии.

Рис. 5.28. Светодиодный генератор в действии

Я подключил к катушке два высокоинтенсивных светодиода. Когда магнит движется вверх и вниз, светодиоды горят достаточно ярко. Кроме того, поскольку светодиоды соединены параллельно, но включены встречно, ток проходит через катушку в одном направлении при ходе магнита вверх и в другом направлении — при ходе вниз (рис. 5.28).

Правила безопасности при работе с магнитами

Неодимовые магниты можно сломать. Они хрупкие и легко разбиваются, если ударятся о кусок металла (или другого магнита). По этой причине многие производители советуют носить защитные очки.

Неодимовые магниты травмоопасны. Поскольку сила притяжения магнита растет по мере его приближения к другому объекту, последние сантиметры преодолеваются слишком быстро. Вы можете легко защемить кожу и травмироваться!

Магниты не «отдыхают». В мире электроники обычно происходит так: если что-то выключено, то беспокоиться не о чем. Но магниты работают иначе. Они всегда взаимодействуют с окружающими предметами, и если рядом окажется магнитный объект, магнит будет стремиться к нему изо всех сил. Результаты могут быть неприятными, особенно если края объекта острые, а на пути находятся ваши руки.

При использовании магнита работайте на чистой немагнитной поверхности и следите за магнитными предметами под поверхностью. Например, мой магнит уловил стальной винт, ввинченный в нижнюю часть кухонной столешницы, и неожиданно помчался к нему.

Сказанное трудно воспринимать всерьез, пока что-то не произойдет. Но неодимовые магниты полны сюрпризов, и они не шутят. Действовать нужно с осторожностью.

Также помните, что магниты намагничивают другие предметы. Когда магнитное поле проходит через железный или стальной объект, он может приобретать собственный магнетизм. Если вы носите часы, то постарайтесь не намагнитить их. Если вы пользуетесь смартфоном, держите его подальше от магнитов. Любой компьютер, дисковод или видеодисплей тоже подвержены воздействию сильного поля неодимового магнита.

И последнее, но не менее важное замечание: мощные магниты могут нарушать нормальную работу кардиостимуляторов.

Зарядка конденсатора

Можно попробовать еще кое-что. Отсоедините светодиод от любой из катушек, которую вы сделали, и подключите электролитический конденсатор емкостью 1000 мкФ последовательно с маломощным диодом, как показано на рис. 5.29. К выводам конденсатора подсоедините мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.

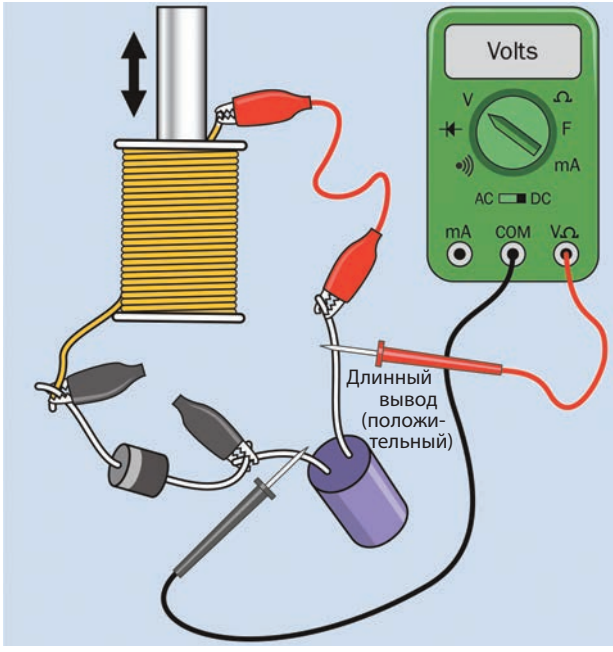


Рис. 5.29. Диод позволяет накапливать энергию от катушки в конденсаторе

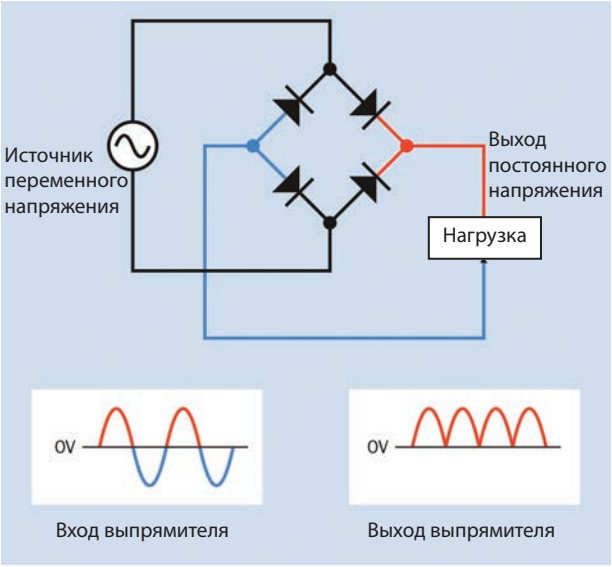


Рис. 5.30. На практике можно использовать четыре диода, чтобы преобразовывать переменный ток в постоянный

Если у мультиметра диапазон настраивается вручную, установите его как минимум на предел 2 В. Убедитесь, что положительный (немаркированный) вывод диода подключен к отрицательному (маркированному) выводу конденсатора, чтобы положительный заряд накапливался на одной обкладке конденсатора, а отрицательный — на другой (через диод).

Теперь энергично перемещайте магнит вверх и вниз по катушке. Мультиметр должен показать, что конденсатор накапливает заряд. Когда вы перестанете двигать магнит, напряжение начнет медленно снижаться, в основном из-за того, что конденсатор разряжается через внутреннее сопротивление мультиметра.

Этот эксперимент важнее, чем кажется. Следует помнить, что, когда вы вставляете магнит в катушку, он индуцирует ток в одном направлении, а когда вы снова вытаскиваете его, он индуцирует ток в противоположном направлении. Фактически вы генерируете переменный ток.

Диод позволяет току течь по цепи только в одном направлении и блокирует встречный ток, пока конденсатор накапливает заряд. Если вы предположили, что диоды способны преобразовать переменный ток в постоянный, то да, вы абсолютно правы. Такой процесс называется *выпрямлением* переменного тока.

Диод работает как однополупериодный выпрямитель, потому что он пропускает только половину переменного тока, блокируя другую половину. Но если взять четыре диода, можно сделать двухполупериодный выпрямитель, как показано на рис. 5.30. Для практического использования выходной сигнал должен быть сглажен, и для этой цели обычно добавляются конденсаторы.

Далее: эксперименты со звуком

Проделав эксперимент 24, вы убедились, что напряжение может создать магнитное поле. А эксперимент 25 показал, что магнит может создавать напряжение. Теперь мы готовы применить обе эти концепции вместе, чтобы научиться улавливать и воспроизводить звук.

ЭКСПЕРИМЕНТ 26

Разборка динамика

Вы уже знаете, что электрический ток, проходящий через катушку, может создать достаточное магнитное поле, чтобы притянуть небольшой металлический предмет. Что делать, если катушка очень легкая, а объект тяжелее? В этом случае катушку можно тянуть к объекту. Этот принцип лежит в основе работы динамиков.

В предыдущих экспериментах мы уже пользовались динамиками, но я хотел бы, чтобы вы

поняли принцип их работы, а для этой цели нет лучшего способа, чем разобрать динамик.

Возможно, этот деструктивный процесс обучения будет вам не настолько интересен, чтобы тратить на него несколько долларов, но тогда вы можете купить какой-нибудь нерабочий прибор на распродаже и вытащить оттуда динамик. А можете просто посмотреть на мои фотографии, на которых процесс показан пошагово.

Что вам понадобится

- Самый дешевый динамик, рабочий или нерабочий, диаметром не менее 5 см (1 шт.).
- Канцелярский нож (1 шт.).

Что будем делать

На рис. 5.31 изображен небольшой динамик (вид сзади). Под цилиндрической крышкой спрятан магнит.

Поверните динамик лицевой стороной вверх, как показано на рис. 5.32. Обрежьте внешний край конуса острым канцелярским ножом или лезвием, затем вырежьте круглую серединку и выньте получившийся круг из черной бумаги.

Динамик без диффузора показан на рис. 5.33. Желтая ткань в центре представляет собой гибкую секцию, которая дает возможность конусу диффузора двигаться вперед-назад, но не позволяет перемещаться из стороны в сторону.

Рис. 5.31. Задняя часть небольшого динамика

Обрежьте внешний край желтой ткани, чтобы вытащить скрытый бумажный цилиндр, на который намотана медная катушка, как показано на рис. 5.34. На фотографии я перевернул его так, чтобы его было хорошо видно.

Рис. 5.32. Передняя часть 5-сантиметрового динамика

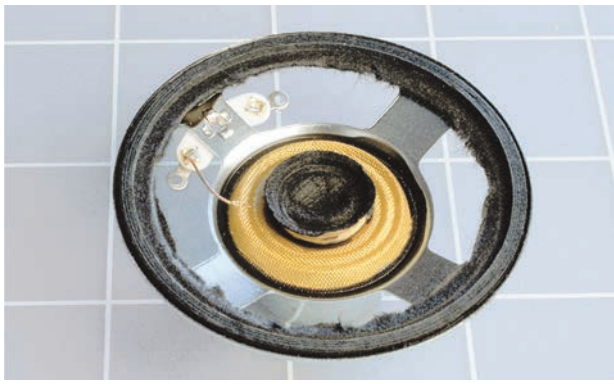


Рис. 5.33. Динамик со снятым диффузором

Рис. 5.34. Катушка динамика находится внутри канавки под магнитом

Напряжение на концы этой катушки обычно поступает по гибким проводам от двух клемм, расположенных на задней панели динамика. Когда катушка находится в канавке рядом с магнитом, она реагирует на колебания напряжения, перемещаясь вверх и вниз в магнитном поле. Это вызывает вибрацию диффузора динамика и создает звуковые волны.

Точно так же работают и большие динамики в стереосистемах. Просто магниты и катушки в них побольше, так как они должны выдерживать большую мощность (обычно до 100 Вт).

Всякий раз, когда я открываю такой небольшой компонент, меня впечатляет прецизионность и тонкость его частей, а также тот факт, что их производят серийно по такой низкой цене.

Рис. 5.35. Создатели этого красивого граммофона Amplion стремились увеличить его эффективность в эпоху, когда мощность аудиоусилителей была очень ограничена

Я представляю, как изумились бы Фарадей, Генри и другие пионеры исследований электричества, если бы им удалось увидеть компоненты, которые мы сегодня считаем само собой разумеющимися. Генри целыми днями наматывал катушки вручную, чтобы создать электромагниты, которые были в десять раз больше, но гораздо менее эффективны, чем современный дешевый маленький динамик.

История создания динамиков

Как я упоминал в начале этого эксперимента, катушка будет двигаться, если ее магнитное поле взаимодействует с тяжелым или неподвижным предметом из железа или стали. Если объект намагничен, катушка будет взаимодействовать с ним сильнее, двигаясь более энергично. Так работает динамик.

Идея была предложена в 1874 году Эрнстом Сименсом, известным немецким изобретателем (он же в 1880 году построил первый в мире лифт с электрическим приводом). Сегодня Siemens AG является одной из крупнейших компаний по производству электроники в мире.

Когда Александр Грэм Белл в 1876 году запатентовал телефон, он использовал концепцию Сименса для создания в наушнике слышимых частот. С этого момента звуковоспроизводящие устройства постепенно становились качественнее и мощнее, пока Честер Райс и Эдвард Келлог из General Electric в 1925 году не опубликовали статью, изложив основные принципы, которые до сих пор применяются конструкторами динамиков.

В Интернете вы можете найти фотографии очень красивых старинных динамиков, в которых для максимальной эффективности использовалась конструкция граммофона наподобие показанной на рис. 5.35. В металлическом отсеке у основания граммофона была установлена диафрагма, которая вибрировала за счет тока, проходящего через катушки с медным проводом.

По мере того, как звуковые усилители становились все более мощными, эффективность динамиков ушла на второй план по сравнению с качеством воспроизведения и низкими производственными затратами. Современные динамики преобразуют только около 1% электрической энергии в акустическую.

Звук, электричество и снова звук

Пришло время получить более конкретное представление о том, как звук преобразуется в электричество и снова в звук.

Предположим, кто-то ударяет палкой в гонг, как показано на рис. 5.36. Плоская металлическая поверхность гонга начинает вибрировать, создавая волны давления, которые человеческое ухо воспринимает как звук. За каждой волной высокого давления воздуха следует «яма» более низкого давления воздуха, а длина волны звука — это расстояние (обычно от метров до миллиметров) между двумя соседними пиками давления. Частота звука — это число волн в секунду, обычно выражаемое в герцах.

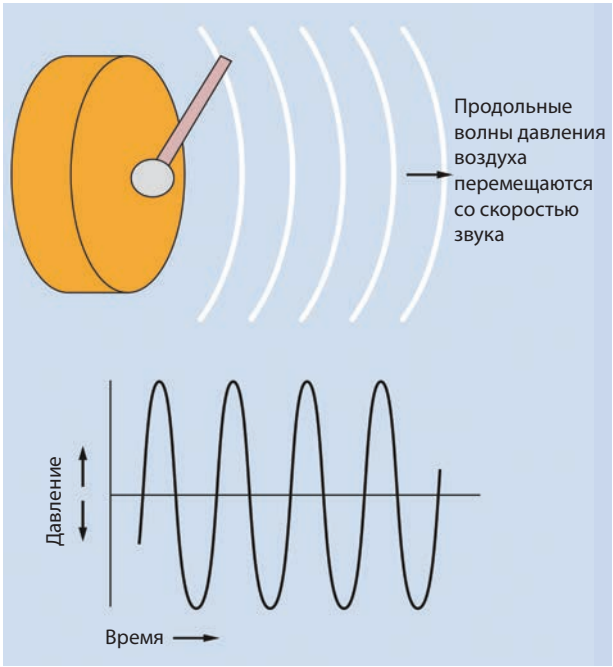


Рис. 5.36. Удар в гонг заставляет его плоскую поверхность вибрировать. Вибрации создают волны давления в воздухе

Предположим, мы поместили на пути волн давления очень чувствительную маленькую мембрану из тонкого пластика. Пластик будет колебаться под воздействием этих волн, как лист на ветру. Допустим, мы прикрепили к задней части мембраны крошечную катушку из очень тонкого провода, чтобы она двигалась вместе с мембраной. А внутри катушки расположим неподвижный магнит. Полученная система похожа на крошечный сверхчувствительный динамик, за исключением того, что вместо электричества, производящего звук, мы получаем звук, который вырабатывает электричество. Волны давления заставляют мембрану колебаться вдоль оси магнита, а магнитное поле создает в проводе колеблющееся напряжение. Принцип проиллюстрирован на рис. 5.37.

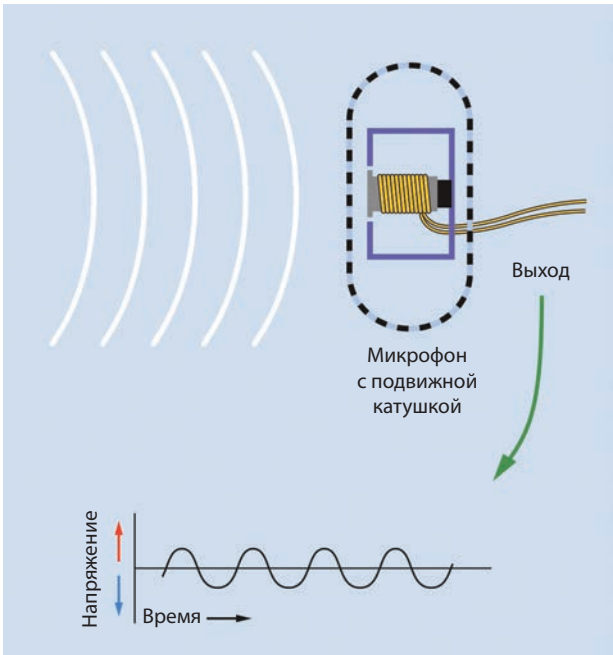


Рис. 5.37. Звуковые волны, попадающие в микрофон с подвижной катушкой, вызывают вибрацию мембраны. Мембрана прикреплена к катушке на втулке вокруг магнита. Движение катушки индуцирует небольшие токи

Такое устройство называется микрофоном *с подвижной катушкой*. Есть и другие способы

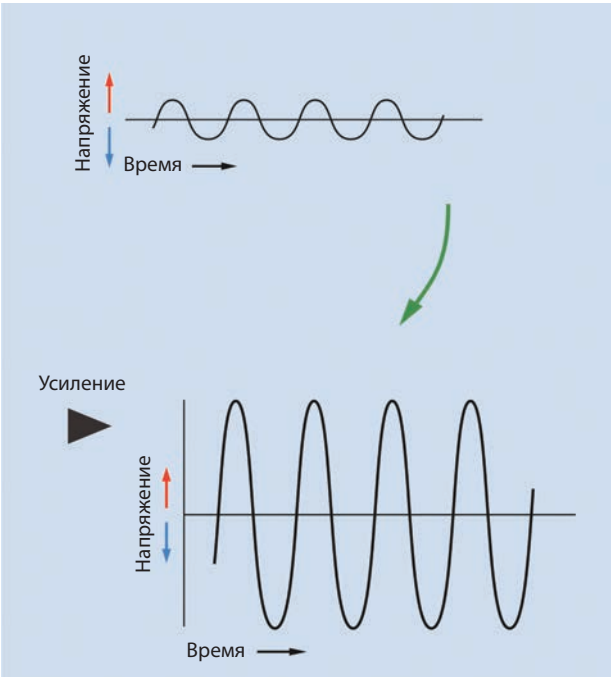


Рис. 5.38. Слабые сигналы от микрофона проходят через усилитель, который увеличивает их амплитуду, сохраняя при этом частоту и форму волны

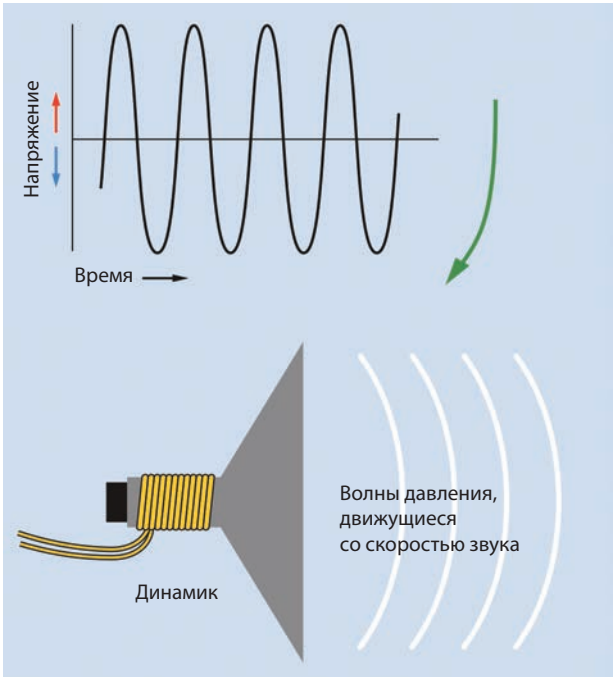


Рис. 5.39. Усиленный электрический сигнал проходит через катушку динамика. Магнитное поле, индуцированное током, заставляет конус вибрировать, воспроизводя исходный звук

изготовления микрофона, но эта конструкция самая простая для понимания. Конечно, генерируемое им напряжение очень мало, но мы можем усилить его с помощью транзистора или нескольких транзисторов, как показано на рис. 5.38.

Затем мы можем направить выходной сигнал через катушку динамика, и динамик воссоздаст волны давления в воздухе, как показано на рис. 5.39.

Где-то в середине этого процесса мы можем захотеть записать звук, а затем воспроизвести его. Но принцип остается прежним. Сложнее всего спроектировать микрофон, усилитель и динамик так, чтобы они точно воспроизводили форму волны на каждом этапе. Решить данную задачу непросто, поэтому точное воспроизведение звука стало возможным лишь в последние десятилетия.

ЭКСПЕРИМЕНТ 27

Самоиндукция катушки

Вы уже знаете, что при протекании тока через катушку возникает магнитное поле. А когда вы отключаете ток, что происходит с полем, которое он создал? Часть энергии поля преобразуется в короткий электрический импульс. Когда это происходит, мы говорим, что поле исчезает. Описанный далее эксперимент позволит вам убедиться в этом самостоятельно.

Что вам понадобится

- Макетная плата, монтажный провод, кусачки, инструмент для зачистки проводов, мультиметр.
- Стандартные красные светодиоды (2 шт.).
- Монтажный провод диаметром 0,64 мм (можно использовать провод диаметром 0,5 и 0,4 мм), длиной не менее 8 м (лучше даже 30 м).
- Резистор на 47 Ом (2 шт.).
- Конденсатор на 1000 мкФ или больше (1 шт.).
- Кнопка (2 шт.).

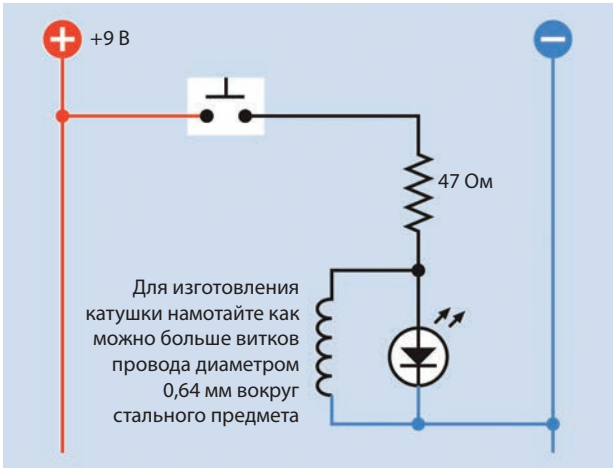


Рис. 5.40. Простейшая схема для демонстрации самоиндукции катушки

Порядок проведения эксперимента

Взгляните на схему, изображенную на рис. 5.40 и ее макет на рис. 5.41. Для катушки желательно намотать как можно больше витков монтажного провода на отвертку или другой стальной предмет. Если вы сделали большую катушку в эксперименте 25, она тоже должна сработать.

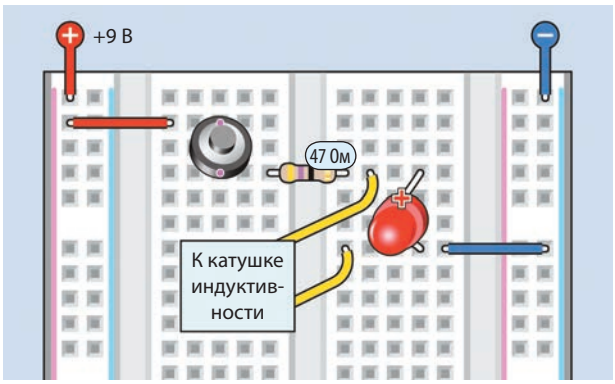


Рис. 5.41. Макет для исследования самоиндукции катушки

Когда смотришь на схему, кажется, что такое устройство не имеет особого смысла. Резистор на 47 Ом кажется слишком маленьким для защиты светодиода. Кроме того, возникает вопрос, почему светодиод вообще должен загораться, когда электричество идет через катушку в обход него?

Теперь проверьте схему в работе, и я думаю, вы будете удивлены. При каждом нажатии кнопки светодиод кратковременно мигает. Вы представляете, почему так происходит?

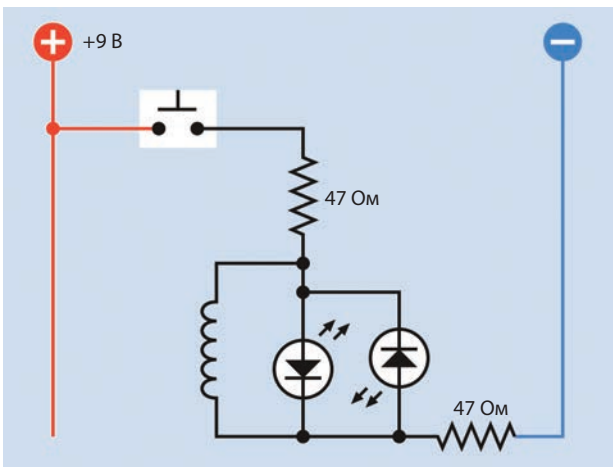


Рис. 5.42. Один светодиод загорается, когда магнитное поле возникает, а другой — когда поле исчезает

Попробуйте добавить второй светодиод, но подключите его встречно, как показано на рис. 5.42 и 5.43. Отрицательную шину питания соедините через второй резистор 47 Ом, снова нажмите кнопку, после чего первый светодиод замигает, как и раньше. Но теперь, когда вы отпускаете

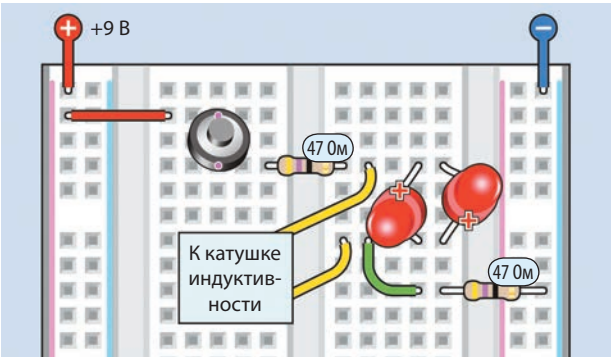


Рис. 5.43. Макет демонстрационной схемы с двумя светодиодами

кнопку, мигает второй светодиод. Светодиоды не очень яркие, но они определенно мигают в ответ на протекание тока — сначала в одном направлении, затем в другом, даже при наличии источника питания постоянного тока.

> ***Внимание!***
>
> Не нажимайте кнопку более чем на пару секунд. Маленькие резисторы с сопротивлением 47 Ом сгорят, а 9-вольтовую батарею вы быстро разрядите.

Исчезающее поле

При подаче напряжения на катушку ток через нее возникает не сразу. Это явление называется *самоиндукцией*. Пока ток через катушку мал, он обходит ее и кратковременно течет через светодиод. Затем катушка начинает пропускать ток, отводя его в обход светодиода, который гаснет.

Иногда для описания поведения катушки употребляют термин *индуктивное реактивное сопротивление* или просто *реактивное сопротивление*.

Пока электрический ток проходит через катушку, он создает магнитное поле, которому требуется некоторое количество энергии. Когда вы отключаете питание, магнитное поле исчезает, и энергия снова преобразуется в электрический ток. В результате возникает небольшой импульс, который можно визуально наблюдать на втором светодиоде при отпускании кнопки.

Возможно, вы помните, что в эксперименте 20 я просил вас установить параллельно обмотке реле шунтирующий диод, который гасит импульс, создаваемый катушкой при выключении реле. Это было точно такое же явление, которое вы наблюдали сейчас. Когда питание отключается и магнитное поле, создаваемое катушкой, разрушается, возникает ЭДС, т. е. электродвижущая сила. Теперь вы сами наглядно убедились, что она существует.

Естественно, катушки разных размеров накапливают и выделяют различное количество энергии.

Резисторы, конденсаторы и катушки

В электронике существуют три основных типа пассивных компонентов — резисторы, конденсаторы и катушки. Теперь я могу перечислить и сравнить их свойства:

Резистор ограничивает протекание тока и снижает напряжение.

Конденсатор пропускает первоначальный импульс тока, но препятствует дальнейшему протеканию постоянного тока.

Катушка (часто называемая *катушкой индуктивности*) в первый момент блокирует постоянный ток, но затем свободно пропускает его.

В схеме из предыдущего эксперимента я не использовал резистор с более высоким значением, потому что знал, что ток в цепи будет очень кратковременным. Если бы резистор имел номинал 330 или 470 Ом, то мигание было бы менее заметно.

Не пытайтесь запустить схему, показанную на рис. 5.43, без включенной катушки, так как вы просто сожжете один или оба светодиода. Хотя на первый взгляд катушка ничего не делает, но это не так.

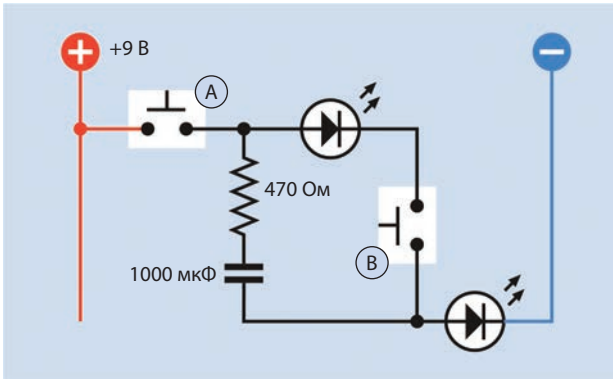


Рис. 5.44. Поведение конденсатора во многих отношениях противоположно поведению катушки

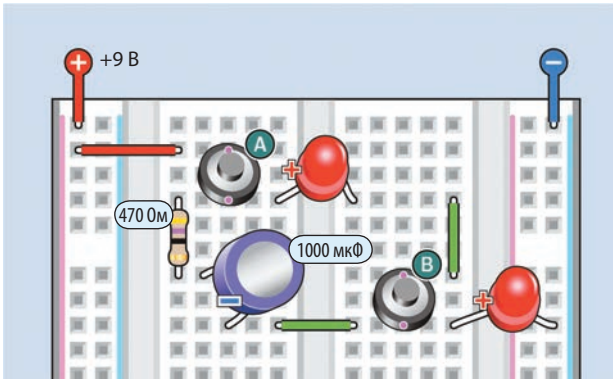


Рис. 5.45. Макет для демонстрации работы емкости

Рассмотрим еще один эксперимент, чтобы проверить вашу память и понимание основ электротехники. Соберите новую схему, показанную на рис. 5.44 и 5.45, заменив катушку конденсатором емкостью 1000 мкФ (следите за тем, чтобы полярность подключения конденсатора была правильной).

Кроме того, на этот раз возьмите резистор на 470 Ом, потому что теперь катушка отсутствует.

Сначала нажмите и удерживайте кнопку *B* в течение секунды, чтобы убедиться, что конденсатор разряжен. А что произойдет, когда вы нажмете кнопку *A*? Возможно, вы догадались. Помните, что конденсатор пропускает начальный электрический импульс — ток смещения. Следовательно, нижний светодиод загорается, а затем постепенно гаснет по мере того, как конденсатор накапливает положительный заряд на верхней обкладке и отрицательный заряд на нижней. Когда это происходит, потенциал на нижнем светодиоде уменьшается до нуля.

Теперь конденсатор заряжен. Нажмите кнопку *B*, и конденсатор разрядится через верхний светодиод. Этот эксперимент, по сути, противоположен эксперименту, показанному на рис. 5.40, где вместо конденсатора была катушка.

Конденсаторы и катушки индуктивности накапливают энергию. Вариант с конденсатором выглядит более наглядно, потому что конденсатор большой емкости по габаритам намного меньше, чем катушка с высокой индуктивностью.

Понятие переменного тока

Проведем простой мысленный эксперимент. Предположим, у вас есть таймер 555, последовательность импульсов с выхода которого поступает на катушку. Получается переменный ток.

Будет ли собственная индуктивность катушки мешать прохождению импульсов? Это будет зависеть от продолжительности каждого импульса, периода их следования и индуктивности катушки. Если правильно подобрать частоту импульсов, то ЭДС самоиндукции катушки будет достигать пика с каждым импульсом, стремясь заблокировать импульс. Тогда катушка восстановится вовремя, чтобы заблокировать следующий импульс. Таким образом, мы можем «настроить» катушку на подавление одних частот и пропускание других.

Если у вас есть стереосистема с хорошими динамиками, то в каждом корпусе динамиков, скорее всего, установлены два драйвера: маленький для высоких частот и большой — для низких. Почти наверняка внутри корпуса есть катушка и конденсатор, предназначенные для того, чтобы

высокие частоты не проходили в более крупный динамик.

Из-за ограниченного объема книги мы не можем углубляться в тему переменного тока. Это обширная и сложная область, в которой электричество ведет себя странным и чудесным образом, а описать это поведение математически еще сложнее. Однако я покажу вам, как с помощью переменного тока можно передавать и принимать радиосигналы.

ЭКСПЕРИМЕНТ 28

Радио без питания и пайки

В этом разделе описывается схема радиоприемника с амплитудной модуляцией не требующего источника питания. Такие устройства раньше назывались *кристаллическим (детекторным) радиоприемником*, потому что в нем использовался кристалл минерала, например, галенита, который функционировал как диод, если к нему подсоединен кончик тонкой проволоки. Эта концепция возникла на заре телекоммуникаций, и если вы никогда не пробовали ее в деле, то многое упустили.

Что вам понадобится

- Гладкий стеклянный или пластмассовый цилиндрический предмет диаметром около 7,5 см, например, баночка из-под витаминов или бутылка для воды (1 шт.).
- Монтажный провод диаметром 0,64 мм, длиной минимум 18 м.
- Более толстый провод, предпочтительно диаметром 1,3 мм, длиной 15–30 м.
- Полипропиленовая или нейлоновая веревка, 3 м.
- Германиевый диод (1 шт.).
- Наушник с высоким импедансом (1 шт.).
- Зажим типа «крокодил» (1 шт.).
- Дополнительные зажимы типа «крокодил» (3 шт.) или дополнительные провода с зажимами «крокодил».

Дополнительно:

- Источник питания на 9 В (батарейка или сетевой адаптер).
- Интегральный усилитель LM386.
- Электролитический конденсатор, 10 мкФ (1 шт.).
- Динамик диаметром 5 см.

Диод должен быть германиевым, а не кремниевым, который вы использовали ранее. Наушники должны быть с высоким импедансом не менее 2000 Ом. Современные наушники, которые вы носите с телефоном или MP3-плеером, не подойдут. Дополнительные сведения можно найти в электронном архиве (см. *приложение*).

Шаг 1: Катушка

Сначала вам нужно намотать катушку, которая будет резонировать с радиоволнами в AM-диапазоне. Катушка будет состоять из 65 витков провода, например, монтажного провода диаметром 0,64 мм, если у вас его не менее 18 м.

Вы можете намотать провод на любой пустой стеклянный или пластиковый контейнер с гладкими параллельными сторонами постоянного диаметра, близкого к 7,5 см. Подойдет бутылка для воды, если она сделана из достаточно толстого пластика, чтобы ее нельзя было раздавить при намотке.

У меня как раз есть баночка с витаминами точно подходящего размера. На фотографиях вы заметите, что у нее нет этикетки. Я размягчил клей с помощью теплового пистолета (слегка, чтобы не расплавить бутылку), а затем снял этикетку. Остатки клея можно удалить с помощью небольшого количества ксилола.

Подготовив чистую жесткую бутылку, возьмите острый предмет (шило или гвоздь), чтобы пробить в ней две пары отверстий, как показано на рис. 5.46. Отверстия будут использоваться для закрепления концов катушки.

Снимите часть изоляции с конца монтажного провода и закрепите его в одной паре отверстий, как показано на рис. 5.47. Теперь намотайте пять витков провода на бутылку и закрепите, временно наклеив небольшой кусочек изоленты. Вместо изоленты подойдет и обычный скотч. «Волшебная» лента недостаточно прочная, и ее будет трудно снять.

После этого вам нужно сделать разрыв изоляции провода сразу за пятью витками, которые вы намотали вокруг бутылки. Вы можете добраться до изоляции с помощью инструмента для зачистки проводов, а затем раздвинуть ее в обе стороны от разреза, как показано на рис. 5.48.

На следующем шаге необходимо скрутить оголенный провод и сделать петлю, чтобы облегчить доступ к нему и предотвратить замыкание (рис. 5.49).

Теперь у нас есть точка доступа к проводу катушки — *отвод*. Удалите кусок ленты, которым вы временно крепили первые пять витков, и намотайте на бутылку еще пять витков. Сделайте еще один отвод. Всего таких отводов нужно будет сделать двенадцать.

Не столь важно, если число витков от каждого отвода не будет совпадать в точности. Сделав последний отвод, намотайте на бутылку еще пять витков, а затем обрежьте провод. Согните конец в форме буквы «U» диаметром около 12 мм,

Рис. 5.46. Подходящая бутылка для вашей катушки. Отверстия сделаны для закрепления провода

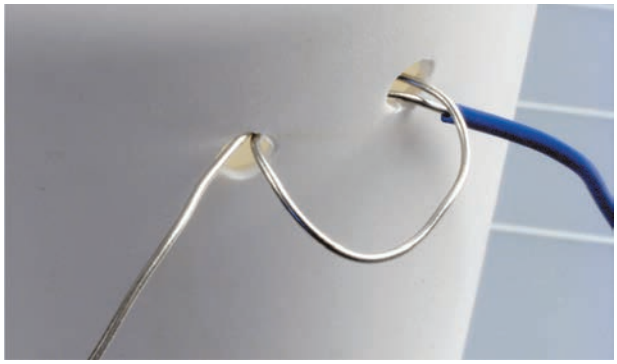


Рис. 5.47. Закрепите один конец провода в паре отверстий

Рис. 5.48. Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы снять примерно сантиметр изоляции

Рис. 5.49. Сделайте петлю на оголенном участке провода

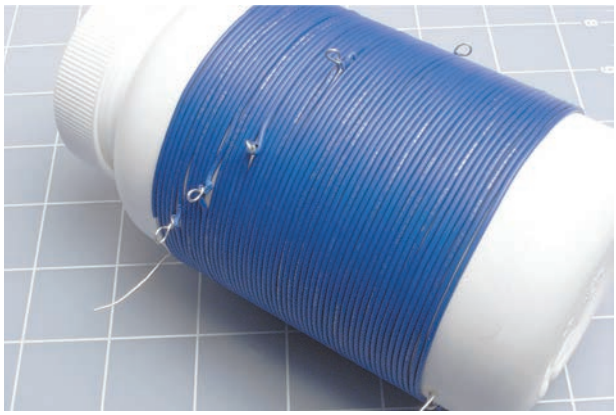


Рис. 5.50. Готовая катушка, намотанная на пластмассовую бутылку

чтобы его можно было продеть через пару отверстий, которые вы просверлили на дальнем конце бутылки. Протяните провод, затем снова сделайте петлю, чтобы обеспечить надежное крепление.

Готовая катушка, которую я сделал, изображена на рис. 5.50.

На следующем этапе нужно будет сделать антенну из максимально толстого и длинного отрезка провода. Если вы живете в частном доме, это легко: просто откройте окно, выбросьте катушку с проводом диаметром 1,3 мм, закрепите свободный конец, а затем выйдите на улицу и натяните антенну с помощью полипропиленовой или нейлоновой веревки, которую можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Провод нужно закрепить на любых доступных опорах: деревьях, желобах или столбах. Общая длина провода должна составлять от 15 до 30 м. Там, где провод проходит в дом через окно, закрепите его к другому концу веревки. Идея состоит в том, что веревка служит изолятором, который будет удерживать провод антенны как можно дальше от земли или любых заземленных объектов.

Если у вас нет двора, можно разместить антенну в помещении, подвесив ее с помощью полипропиленовой или нейлоновой веревки на окнах, дверных ручках или чем-то еще, главное, чтобы она находилась подальше от пола. Антенна не обязательно должна идти по прямой, можно даже расположить ее по периметру всей комнаты.

Опасно: высокое напряжение!

Окружающий нас мир полон электричества. Обычно мы этого не замечаем, но гроза — это тоже напоминание о том, что между землей внизу и облаками наверху существует огромный электрический потенциал.

Если вы установили наружную антенну, отключите ее, если есть вероятность удара молнии. Это может быть чрезвычайно опасно. Когда приближается гроза, отсоедините антенну от схемы.

Антенна и заземление

Соедините конец антенного провода с верхним концом катушки, которую вы сделали, проводом с зажимом типа «крокодил».

Теперь нужно установить заземляющий провод. Он должен быть в буквальном смысле соединен с землей. Для этой цели часто предлагают использовать кран с холодной водой, потому что в конечном итоге труба уходит куда-то в землю, но это сработает только в случае, если труба

сделана из металла. В наши дни большая часть сантехники выполнена из пластика, поэтому нужно поискать металлические трубы, прежде чем пытаться заземлять что-либо за кран.

Еще один вариант — прикрепить провод к соответствующему контакту в крышке электрической розетки, так как электрическая система в вашем доме в целом заземлена. Обязательно надежно закрепите провод, чтобы исключить риск касания фазного и нулевого проводов в розетке.

Надежный способ получить хорошее заземление — выйти на улицу и забить медный заземляющий стержень в достаточно влажную землю. У любого оптового поставщика электроэнергии можно купить такой. Они обычно предназначены для заземления сварочного оборудования. Но сначала попробуйте более простые варианты.

Наконец, вам понадобится пара довольно редких компонентов: германиевый диод, который лучше подходит для очень малых напряжений и токов, с которыми вы будете иметь дело, и наушники с высоким импедансом. Обычные наушники или наушники-вкладыши, которыми вы пользуетесь, здесь не подойдут. Нужны старинные наушники, как на рис. 5.51. Если на конце есть штекер, вам придется отрезать его, а затем аккуратно снять изоляцию с кончика каждого провода.

Детали соединяются с помощью монтажных проводов и зажимов типа «крокодил», как показано на рис. 5.52. Реальное устройство, которое я собрал, не такое аккуратное, как показано на этом рисунке, но все соединения такие же, как на рис. 5.53. Обратите внимание, что монтажный провод справа можно подключать к любому из выводов на вашей катушке. Таким образом вы будете настраивать свой приемник.

Если вы аккуратно выполняли мои инструкции и живете в пределах двадцати или тридцати миль от АМ-радиостанции, а ваш слух достаточно хорош, то услышите в наушниках слабые звуки,

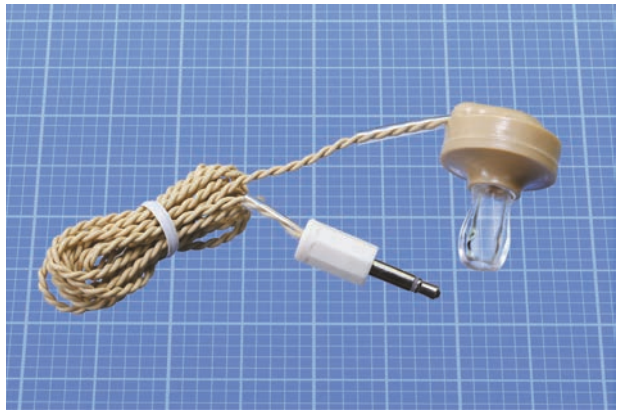


Рис. 5.51. Вот такие наушники нужны для беспроводного радио. При проверке мультиметром сопротивление будет равно около 2 кОм

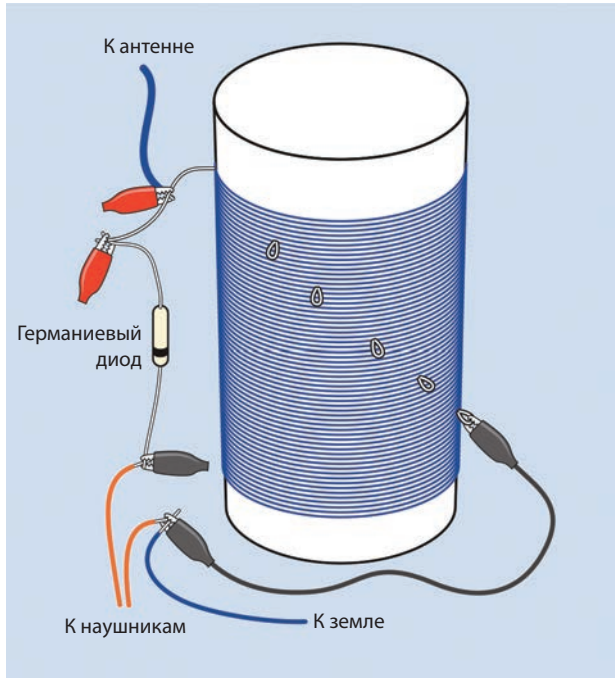


Рис. 5.52. Собранные вместе компоненты радиоприемника

даже если вы не подаете на эту схему питание. Этому приемнику более века, но он до сих пор вызывает удивление (рис. 5.54).

Если вы живете слишком далеко от радиостанции, или у вас нет возможности установить очень длинную антенну, или ваше заземление

Рис. 5.53. Устройство в сборе

Рис. 5.54. Удовольствие от приема радиосигнала с помощью простейших компонентов и без источника питания

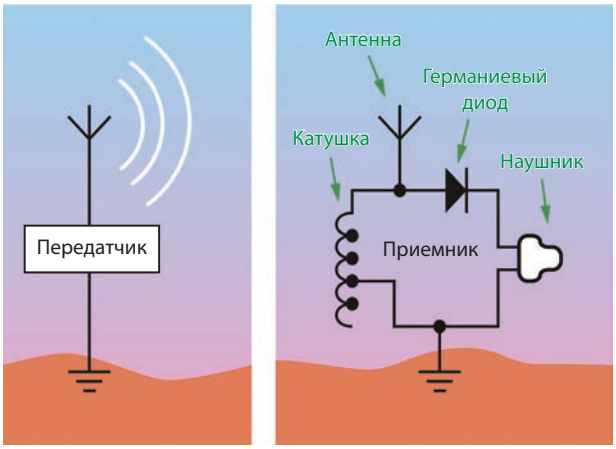


Рис. 5.55. Ваш простейший радиоприемник получает от удаленного передатчика энергию, которой хватает лишь для создания едва слышимого звука в наушниках

не очень хорошее, эксперимент может не сработать. Но не сдавайтесь, а лучше подождите до захода солнца. Радиоприем в диапазоне AM радикально меняется, когда солнце перестает возбуждать атмосферу своим излучением.

Чтобы выбрать одну из радиостанций, переместите зажим типа «крокодил» на конце провода с одного отвода катушки на другой. В зависимости от того, где вы живете, можно попасть на одну или несколько одновременно работающих станций.

Может показаться, что вы получаете что-то даром, но на самом деле вы берете энергию от передатчика, расположенного на радиостанции. Передатчик перекачивает энергию в радиовышку, модулируя сигнал фиксированной частоты. Когда комбинация вашей катушки и антенны резонирует с этой частотой, вы получаете достаточно напряжения и тока, чтобы питать наушники с высоким импедансом.

Причина, по которой нужно хорошее заземление, заключается в том, что в паре с антенной заземление образует емкость при приеме радиосигнала. Передатчик также заземлен (рис. 5.55).

Улучшения

Если через наушники не удается ничего расслышать, попробуйте заменить их пьезоэлектрическим преобразователем типа показанного на рис. 5.56. Будьте осторожны, чтобы выбрать правильный тип компонента: это должен быть пассивный пьезодинамик или зуммер. Однако «бипер» или «зуммер» может содержать дополнительную схему, которая издает звуковой сигнал при подаче питания. Слово «пассивный» означает, что он просто воспроизводит любые колебания напряжения, которые вы ему подаете.

Плотно прижмите пьезодинамик к уху, и вы обнаружите, что он работает так же хорошо, как наушники, а может, даже лучше. Пассивный пьезодинамик или зуммер должны стоить примерно столько же, сколько обычный 5-сантиметровый динамик, который был у вас в предыдущих экспериментах, но их эффективное внутреннее сопротивление больше подходит для детекторного радиоприемника.

Также можно попробовать усилить сигнал. В идеале вы должны использовать операционный усилитель для первого каскада, потому что он имеет очень высокий импеданс. Эти усилители я рассмотрел в книге «Электроника: логические микросхемы, усилители и датчики для начинающих», где была возможность более подробно рассмотреть данную тему.

Вместо этого вы можете подавать сигнал непосредственно на интегральный усилитель LM386. Выходной сигнал этой недорогой микросхемы можно воспроизвести через обычный динамик.

На рис. 5.57 показан усилитель, добавленный к уже собранному радиоприемнику. Германиевый диод можно подключить напрямую к входу LM386, так как я думаю, что вам не понадобится регулятор громкости. Не забудьте добавить между контактами 1 и 8 конденсатор на 10 мкФ, так как он работает с усилителем, увеличивая его выходную мощность. Я живу примерно

Рис. 5.56. Пассивный пьезодинамик

в 120 милях от Феникса, штат Аризона, но смог поймать станцию, вещающую из района Феникса.

Альтернативный вариант — улучшить избирательность вашего радиоприемника, добавив конденсатор переменной емкости для более точной настройки резонанса контура. Подобные конденсаторы сегодня встречаются редко, но их легко купить на eBay. Поищите конденсатор с

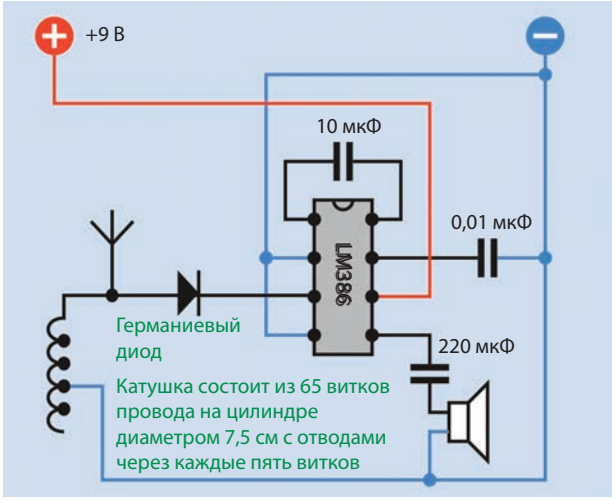


Рис. 5.57. Усилитель LM386 позволяет воспроизводить аудиосигнал через обычный динамик

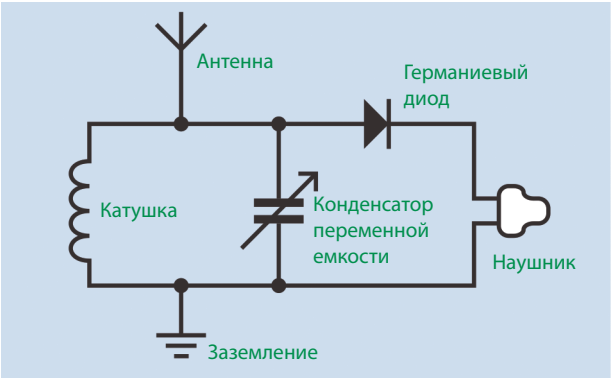


Рис. 5.58. Перестраиваемый конденсатор позволяет лучше различать сигналы разных радиостанций

номиналом 100 или 200 пФ. Вы можете купить подержанный, они почти не изнашиваются. На рис. 5.58 конденсатор переменной емкости изображен в центре схемы.

Как работает радио

Высокочастотное электромагнитное излучение (несущая) может распространяться на многие километры. Чтобы сделать радиопередатчик, я мог бы взять микросхему таймера 555, работающую, скажем, на частоте 850 кГц, и передавать эту последовательность импульсов через чрезвычайно мощный усилитель на передающую вышку или, может быть, просто на длинный кусок провода. Если бы у вас был способ устранить все другие электромагнитные волны, то вы смогли бы обнаружить мой сигнал и усилить его.

Рис. 5.59. Гульельмо Маркони, великий пионер радио (фотография из Викисклада)

Примерно это и сделал Гульельмо Маркони в своем эксперименте в 1901 году, за исключением того, что для создания колебаний ему пришлось использовать примитивный искровой разрядник, а не таймер 555. Его передачи были не очень полезны, потому что у них было только два состояния: включено или выключено. Вы могли отправлять сообщения азбукой Морзе, вот и все. Маркони изображен на рис. 5.59.

Примечание редактора

Не совсем корректное, но утвердившееся в русской и зарубежной литературе словосочетание «изобретение радио» было введено в 1945 году советским ученым-радиотехником А. И. Бергом. В ряде стран изобретателем радио считается Г. Маркони, хотя называются и другие имена: в Германии — Г. Герц, во Франции — Э. Бранли, в ряде балканских стран — Н. Тесла, в Белоруссии — Я. О. Наркевич-Иодко. В России изобретателем радио считают Александра Степановича Попова. Утверждение о приоритете А. Попова основывается на том, что А. Попов продемонстрировал изобретенный им радиоприемник на заседании физического отделения Русского физико-химического общества 25 апреля (7 мая) 1895 года, тогда как Г. Маркони подал заявку на изобретение 2 июня 1896 года.

(Источник: *Википедия*)

Пять лет спустя был передан первый настоящий звуковой сигнал. Поскольку сигнал на звуковой частоте имеет недостаточную энергию для распространения далеко от передатчика, звуковую волну нужно добавить к высокочастотной несущей.

Мощность несущей зависит от подъемов и спадов звука, как показано на рис. 5.60. Правильнее всего было бы сказать, что звуковой сигнал

модулирует амплитуду несущей волны. Буквы AM в слове «AM Radio» являются сокращением от «амплитудной модуляции».

На приемной стороне используется простая комбинация конденсатора и катушки, которая позволяет обнаружить несущую частоту среди других сигналов и шумов в электромагнитном спектре. Номиналы конденсатора и катушки должны быть выбраны так, чтобы контур резонировал на той же частоте, что и несущая.

Наушник не может воспроизвести несущую. Он будет колебаться в промежутке между высокими и низкими частотами, не производя звука вообще. Диод решает эту проблему, убирая нижнюю половину сигнала и оставляя только положительные колебания напряжения. Хотя колебания по-прежнему очень слабые, теперь все они однополярные, так что наушники усредняют их, приблизительно воспроизводя исходную звуковую волну.

Каждый импульс несущей от радиопередатчика первоначально блокируется собственной индуктивностью катушки, поэтому энергия импульса заряжает конденсатор. Если такой же отрицательный импульс оказывается должным образом синхронизирован со значениями номиналов катушки и конденсатора, он будет совпадать с разрядом конденсатора и проводимостью катушки. Получается, что правильно выбранная частота несущей (полезный сигнал) заставляет контур резонировать. Далее звуковые колебания сигнала переводятся в колебания напряжения в схеме.

Если вам интересно, что происходит с другими частотами, принимаемыми антенной, то более высокие частоты блокируются катушкой, а более низкие проходят через катушку на землю. Их просто «отбрасывают».

Диапазон волн, выделенный для коммерческого AM-вещания в Соединенных Штатах, лежит в пределах от 525 до 1710 кГц с минимальным расстоянием 10 кГц между каждой станцией и следующей. Этот диапазон частот называется *средним диапазоном волн*.

Рис. 5.60. Передача аудиосигнала с помощью несущей. На самом деле частота несущей намного выше, чем у звукового сигнала, но принцип тот же

Многие радиочастоты за пределами этого диапазона предназначены для специальных целей, например для радиолюбителей. Сдать экзамен на радиолюбителя не так сложно, а с соответствующим оборудованием и удачно расположенной антенной вы можете общаться с людьми по всему миру в режиме реального времени, вместо того, чтобы ждать электронной почты.

ЭКСПЕРИМЕНТ 29

Железо против программ

Оставшаяся часть этой книги будет посвящена микроконтроллерам, которые представляют собой вычислительные устройства размером с микросхему, особенно полезные для управления механическими или электрическими аппаратами. Когда микроволновая печь подает звуковой сигнал, напоминая вам, что еда готова, именно микроконтроллер делает это. В автомобиле с антиблокировочной системой тормозов за ними следит микроконтроллер, а другой микроконтроллер регулирует впрыск топлива. Видеокамеры, электронные тонометры, стиральные машины — все они содержат микроконтроллеры.

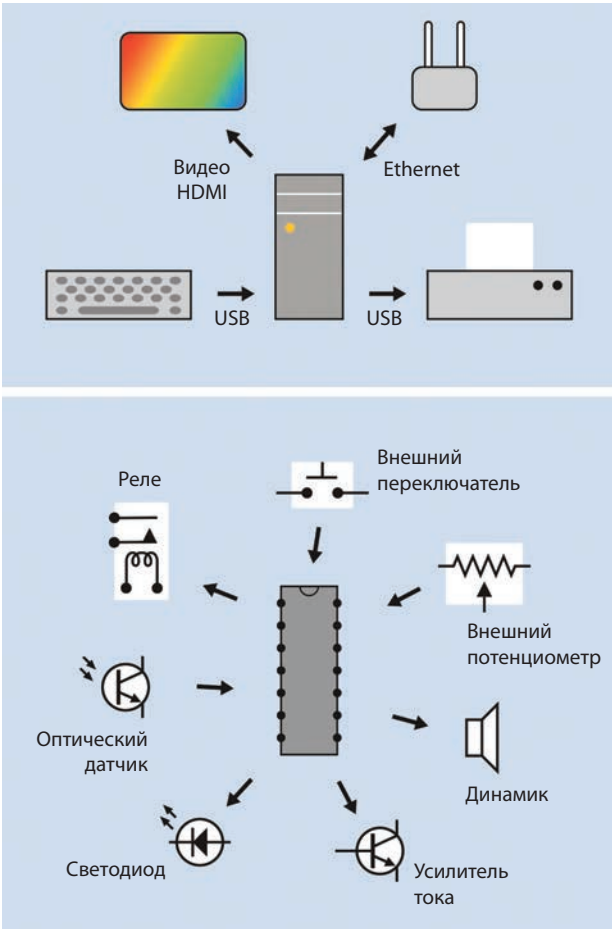


Рис. 5.61. Сравнение возможностей ввода и вывода компьютера (вверху) и микроконтроллера (внизу)

При работе на настольном или портативном компьютере вы вводите текст на клавиатуре, и он отображается на экране. В отличие от процессора в компьютере, микроконтроллер работает на гораздо более низком уровне, часто взаимодействуя с компонентами, о которых вы узнали из этой книги, как показано на рис. 5.61.

Успех микроконтроллеров привел к разработке небольших плат, таких как Raspberry Pi и BeagleBone, каждую из которых можно назвать одноплатным компьютером (SBC, Single-Board Computer). Системы такой сложности в этой книге не рассматриваются.

Микроконтроллер — это, по сути, однокристальное устройство. Когда вы копируете программу в микросхему, инструкции в программе могут задавать выходным контактам высокий или низкий уровень, как и на выходах логических микросхем. Затем сигнал с выхода может активировать транзистор или оптрон, управляя через него другим устройством по вашему выбору.

Другие контакты микроконтроллера могут быть настроены для получения входных данных, например, для определения того, была ли нажата кнопка. Микроконтроллер также может содержать несколько аналого-цифровых преобразователей, которые преобразуют постоянно изменяющийся входной сигнал в цифровое значение, которое обрабатывается программой.

Конечно, для выполнения любой из этих задач микроконтроллеру нужна программа, которая

сообщает ему, что делать. На заре микроконтроллеров программы писались на ассемблере, но в начале 2000-х ситуация начала меняться.

Знакомьтесь: Arduino

Первое устройство Arduino было представлено в 2005 году и состояло из небольшой печатной платы с установленным на ней микроконтроллером. Производители Arduino не изготавливали контроллеры — об этом позаботилась компания Atmel. Разработчики Arduino добавили программное обеспечение, которое облегчило любителям работу по программированию микроконтроллера с помощью упрощенной версии языка C++, который я буду называть здесь Arduino C. Эта комбинация аппаратного и программного обеспечения называется *системой разработки*, потому что вы можете использовать ее для разработки собственных приложений.

В 2005 году многие люди уже умели писать программы на C++, поэтому они быстро переключились на Arduino, и сообщество развивалось. Люди обменивались фрагментами своих программ в онлайн-библиотеках, и сегодня, если вы хотите сделать что-то вроде управления сервовигателем в модели самолета, можно скачать код из библиотеки, которую кто-то написал именно для этой цели. Затем можно изменить код программы из библиотеки под свои задачи.

Лично я всегда предпочитал следовать своим собственным путем, и, поскольку эта книга посвящена самостоятельному творчеству, я предполагаю, что вам будет интереснее писать свои собственные программы с нуля. Я покажу вам начальные шаги, чтобы дать представление о том, как это делается. Если вы сочтете это интересным, нужно будет изучить отдельное руководство, полностью посвященное программированию.

Начнем с вопроса о том, почему я планирую использовать Arduino, а не какую-либо другую систему.

Какой микроконтроллер?

За годы, прошедшие с момента выхода на рынок первого проекта Arduino, количество конкурентов выросло. Я выбираю Arduino по четырем причинам:

- Платы Arduino по-прежнему очень популярны.
- Обширное сообщество пользователей создало огромные библиотеки программного кода. Даже если вы не хотите использовать эти библиотеки в неизменном виде, можно адаптировать некоторые их части для своих целей.
- На самых простых платах Arduino отсутствуют сложные функции, но это упрощает их изучение.
- Системы Arduino начального уровня находятся в стабильном состоянии разработки. Они стали неотъемлемым атрибутом любительской электроники, подобно логическим микросхемам 74*xx* со штырьковыми выводами, которые до сих пор продаются в образовательных и исследовательских целях спустя пятьдесят лет после их появления. Я верю, что люди будут работать с Arduino еще много лет.

Основные концепции

Обычно я предпочитаю сразу переходить к экспериментам, но на этот раз сперва нужно изучить кое-какую терминологию.

Список инструкций, которые вы пишете для микроконтроллера, называется *программой*. Любители Arduino называют программы *скетчами*, возможно, потому, что слово «программа» звучит слишком заумно. Однако на самом деле это программа, и в Интернете пользователи употребляют это слово так же часто, как и «скетч».

Обычно программы пишут на компьютере или ноутбуке с помощью так называемой «интегрированной среды разработки» (IDE, Integrated Development Environment). Это простой

текстовый процессор, предназначенный для работы с языком программирования.

Чтобы начать работу с IDE, ее нужно загрузить и установить, как и любое другое программное обеспечение. Когда вы используете IDE для написания программы, она сообщает вам, если в тексте программы есть ошибки. Затем вы с помощью IDE компилируете программу, т. е. преобразуете ее инструкции в машинный язык, понятный микроконтроллеру.

Наконец, через IDE вы отправляете вашу программу в микроконтроллер через USB-кабель, и в этот момент становится понятно, работает ли программа так, как ожидалось.

Не все системы разработки работают именно так. Некоторые языки не требуют компиляции, потому что микроконтроллер является *интерпретатором*, который может немедленно преобразовывать ваши инструкции в машинный язык. Однако язык Arduino C является компилируемым.

Выбор контроллера

На рис. 5.62 показана фотография платы Arduino Uno, на которой отмечены некоторые ее составляющие. Ряды входных и выходных контактов вдоль каждой стороны платы называются *разъемами* и соединяются через плату с контактами на микроконтроллере. Чтобы соединить микроконтроллер с внешним миром, вы можете вставить провода в эти разъемы.

Плата на рис. 5.62 содержит микроконтроллер ATmega в виде полноразмерной DIP-микросхемы со штырьковыми выводами, вставленной в панельку. Вы также можете купить другую плату Uno, в которой контроллер является несъемным компонентом для поверхностного монтажа. Она немного дешевле, но я не рекомендую вам использовать этот вариант, потому что микроконтроллер в панельке можно отсоединить от платы и использовать в другом месте после программирования. Эта процедура не так проста, как кажется, но вполне реализуема.

Альтернативой Arduino Uno является Nano, которая практически идентична ей по функциям, но все ее компоненты умещены на миниатюрной плате с 30 контактами в формате DIP. Эта плата изображена на рис. 5.63. Преимущество Nano заключается в том, что вы можете подключить ее прямо к макетной плате как обычную интегральную схему. Мне самому нравится этот вариант, но многим он не по душе, потому что Nano нельзя использовать с *шилдами*. Этот вопрос лучше прояснить, чтобы вы могли принять обоснованное решение о покупке.

Шилд — это дополнительная плата, которая устанавливается поверх Arduino Uno (или аналогичной платы) и подключается к ее разъемам. Шилд может быть похож на миниатюрную макетную плату, позволяющую подключать к нему компоненты, но в наши дни большинство шилдов представляют собой печатные платы с заранее установленными компонентами.

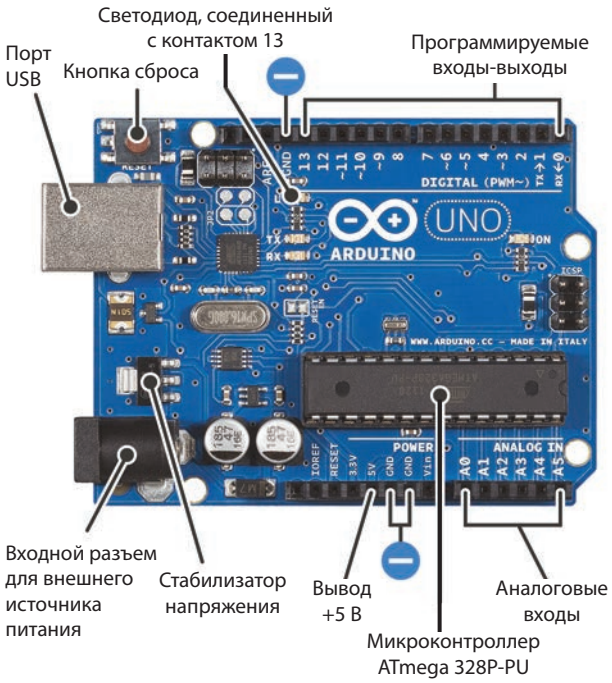


Рис. 5.62. Плата Arduino Uno с микроконтроллером ATmega производства Atmel

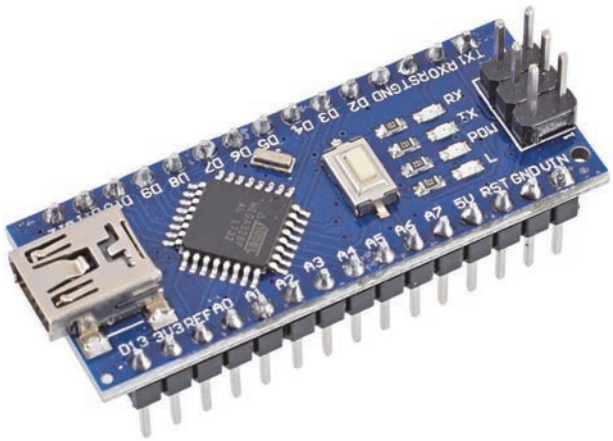


Рис. 5.63. Arduino Nano, совместимая с макетной платой

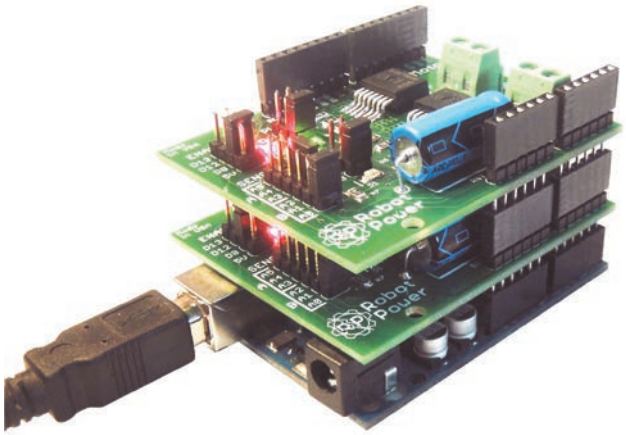


Рис. 5.64. Шилды, установленные друг над другом на плате Arduino Uno

На самом деле шилды — это разновидность дочерней платы, как видеокарта в настольном компьютере. В ней есть некоторые дополнительные аппаратные возможности, которыми можно управлять с помощью Arduino. Некоторые типы шилдов сконструированы таким образом, что их можно устанавливать друг на друга, как, например, на рис. 5.64, которые специально разработаны для управления простым роботом.

Существуют сотни шилдов десятков производителей. Теперь, возможно, вы осознали, как эволюционировала Arduino. Первоначально платформа предназначалась для радиолюбителей, непрофессионалов, которые самостоятельно разрабатывали свои программы и собирали свои электронные самоделки. Код может заставить плату Arduino реагировать на фототранзистор, включить свет после захода солнца, или, возможно, контролировать температуру в теплице через термистор.

Затем в Интернете появились библиотеки кода, и вам больше не нужно было писать так много собственного кода. Затем были разработаны шилды, и теперь даже аппаратную часть делать не нужно.

Одни хотят исследовать и творить, а другим достаточно просто получить работающее устройство. Некоторым нужен легкий путь к готовому продукту и быстрый результат, а другие хотят построить все сами. Я доволен, что у всех есть свой путь к счастью. Здесь важно то, что вы должны понимать свои возможности, прежде чем покупать плату Arduino. Сравнение выглядит так:

- На Uno контроллер установлен в панельку, и его можно извлечь позже.
- Плата Uno совместима с шилдами, у которых есть дополнительные функции.
- Плата Nano подходит для разработки макетов точно так же, как и схемы, которые я описал в этой книге.
- Программа, которую вы пишете для Uno, будет работать и на Nano (если для нее не требуется шилд).

Здесь я буду рассматривать плату Uno, потому что она применяется чаще, чем Nano, и вы, возможно, захотите в будущем добавить шилды. Но очень короткая программа, которую я вам покажу, будет совместима как с Uno, так и с Nano.

Ну что, довольно объяснений? Готовы ли мы начать?

Почти. Введение уже и без того затянутое, но есть еще один вопрос, который нужно решить: стоит ли вам покупать аналоги.

Опасайтесь подделок

У Arduino открытый исходный код, а это означает, что компания решила не контролировать и не защищать свою интеллектуальную собственность. Этому принципу следуют многие люди в мире компьютерных технологий, так как они считают, что свободный обмен информацией способствует инновациям.

К сожалению, это также означает, что «плату Arduino» может сделать кто угодно, и если в ней не всё работает так, как должно, у покупателя не будет возможности обратиться за помощью.

Поставщики вроде Mouser, Digikey, Maker Shed, Sparkfun и Adafruit, продают оригинальные продукты Arduino. На других сайтах вы можете найти более дешевые *нелицензионные* копии платы Arduino, которые иногда называют *клонами*. На них не должен обозначаться товарный знак, который принадлежит Arduino. Чтобы помочь вам отличить настоящие платы от подделок, вы можете посмотреть на логотип, показанный на рис. 5.65.

Рис. 5.65. Этот логотип должен быть только у плат, лицензированных или произведенных компанией Arduino

Рис. 5.66. USB-кабель для подключения платы Arduino Uno к USB-порту на вашем компьютере

Нелицензионные платы полностью легальны и, вероятно, надежны, но лично я купил подлинную плату Arduino, потому что мне нравится поддерживать компанию и помогать ей и дальше создавать новые продукты.

Теперь, наконец, перейдем к практической части.

Что вам понадобится

- Плата Arduino Uno, желательно с DIP-чипом в сокете, а не в варианте для поверхностного монтажа (1 шт.).
- Опционально: Arduino Nano вместо Arduino Uno (1 шт.).
- Кабель USB с разъемами типа A и типа B на противоположных концах (1 шт.).
- Опционально: USB-кабель с разъемом A-типа на одном конце и мини-разъемом на другом конце, если вы используете Nano. Обратите внимание, что этот кабель должен поддерживать передачу данных. Кабель для подзарядки телефона может не подойти.
- Компьютер или ноутбук с доступным USB-портом и, возможно, 100 Мб свободного места на диске (1 шт.).
- Обычный светодиод (1 шт.).
- Резистор на 470 Ом (1 шт.).

Подготовка

У платы Arduino в комплекте нет нужного USB-кабеля, поэтому вам придется купить его самостоятельно.

Кабель для платы Uno показан на рис. 5.66. Такие кабели часто используются для подключения принтеров, и их легко найти. Они продаются даже в «Ашане».

Для Nano требуется штекер мини-USB, и важно, чтобы кабель поддерживал передачу данных. Кабель для подзарядки телефона не подойдет.

После приобретения кабеля вам понадобится программа-IDE, в которой можно будет начать писать программы. Тут снова есть выбор: вы можете загрузить и установить IDE на свой компьютер или воспользоваться «облачной версией» от Arduino. Лично я предпочитаю не вводить дату своего рождения и адрес электронной почты, чтобы использовать облачное программное обеспечение, поэтому скачал себе копию IDE.

Какой бы вариант вы ни предпочли, найти его можно на **www.arduino.cc**/

К тому времени, как вы это прочтете, дизайн сайта Arduino уже мог измениться, но я уверен, что вы всё равно сможете найти загрузку IDE без особых проблем.

Если у вас операционная система Windows, то в настоящее время Arduino (по их словам) поддерживает Windows 7 и выше, но я не совсем в этом уверен. Когда я протестировал установщик IDE на старом ноутбуке Dell с Windows 7, то получил несколько сообщений об ошибках, установка завершилась неудачно, а плата заблокировалась. Я не могу делать выводы на основе одного неудачного опыта, но у меня есть ощущение, что лучше использовать IDE с современной версией ОС (есть версии для Windows, Mac и Linux).

После загрузки соответствующей версии программы инсталляции IDE дважды щелкните по ее значку и следуйте инструкциям по установке на экране. На всякий случай, если вы не уверены в своих действиях, можете найти инструкцию в Сети по запросу «установить Arduino IDE на windows/mac/linux».

Некоторые ссылки ведут на видеоинструкции, которые вы можете предпочесть тексту. Не подключайте плату Arduino во время загрузки и установки IDE.

После завершения установки вы можете подключить плату к компьютеру с помощью USB-кабеля. Плата может питаться от USB-порта, поэтому в таком случае другой источник питания не нужен. Установленный на плате зеленый светодиод загорится, а желтый светодиод должен мигать, указывая на передачу данных.

На вашем компьютере вы найдете ярлык для запуска программного обеспечения IDE. Дважды щелкните по нему, и должна открыться среда IDE, в которой сразу появится шаблон программы по умолчанию, показанный на рис. 5.67.

Пока я пишу эти строки, в разработке уже находится новая версия IDE, которая может выглядеть немного по-другому. Но принципы останутся прежними.

IDE должна распознать вашу плату Arduino, в противном случае вы не сможете скопировать в нее свою программу. В верхней части окна IDE вы увидите несколько пунктов меню. Перейдите в меню **Tools** и найдите параметр **Board**, в котором указана ваша плата Arduino Uno (или Nano, если вы ее используете). При необходимости откройте подменю и выберите нужный вариант.

Также в меню **Tools**, если у вас компьютер с Windows, убедитесь, что рядом с COM-портом отображается слово Arduino. Концепция коммуникационных портов восходит к старинной операционной системе MS-DOS, но ее наследие все еще сокрыто в недрах кода Windows. Если вы не видите слово Arduino, назначенное порту, откройте подменю и посмотрите, назначена ли плата Arduino другому порту. Если это так, нажмите на него.

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:

}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:

}
```

Рис. 5.67. Шаблон программы, предоставляемый Arduino при первом использовании IDE

Если IDE не видит ваш микроконтроллер, я сожалею, что не смог решить эту проблему здесь и сейчас. Вы можете выйти в Интернет, ввести поисковый запрос вроде «arduino не может найти плату» и поискать потенциальные решения.

Старый добрый светодиод

Теперь мы можем дать Arduino некоторые инструкции. В шаблоне по умолчанию на рис. 5.67 есть строка:

```
void setup() {
```

Это строка программного кода, понятная компилятору и микроконтроллеру, и она должна быть в начале каждой программы Arduino.

Слово void сообщает компилятору, что эта процедура не будет генерировать никаких числовых результатов или выходных данных.

Слово setup() — это название процедуры, которую необходимо выполнить только один раз в начале. Обратите внимание, что после setup() стоит символ {, а ниже — }.

> ***Примечание***
>
> Каждая законченная процедура в Arduino C должна быть заключена в пару фигурных скобок { и }.

Закрывающая фигурная скобка предваряется несколькими пробелами, но компилятор во время работы проигнорирует все лишние пробелы и разрывы строк.

Следующая строка

```
// put your setup code here, to run once:
```

это комментарий, который объясняет вам, что происходит. Компилятор игнорирует все строки, начинающиеся с символов //.

Прежде чем вы начнете писать новый код, я предлагаю вам открыть меню **File** в среде IDE, перейти в меню **Preferences** и найти параметр **Display line numbers** — (Отображать номера строк). Установите флажок рядом с ним, потому что в следующих примерах программ я буду ссылаться на номера строк.

Теперь можно удалить строки комментариев в окне редактора (не удаляя другие операторы или фигурные скобки). Пожалуйста, напишите небольшую программу, которую я привел для вас на рис. 5.68.

Если вы уже знакомы с Arduino, то, наверняка, будете недовольны: «О нет, опять этот мигающий светодиод!» Собственно, именно поэтому я назвал этот раздел «Старый добрый светодиод». Это программа, которую почти все используют в качестве первого упражнения, хотя я изменил значения задержек. Вскоре мы займемся более интересным проектом.

Обратите внимание, что в шрифте Consola, который я выбрал для этой программы, ноль перечеркнут диагональной чертой, чтобы его было легче отличить от буквы «O».

Начав печатать, вы обнаружите, что редактор помогает вам, проверяя ошибки. Термин pinMode, к примеру, является в Arduino *зарезервированным* словом, поскольку он имеет особое значение. Все зарезервированные слова *чувствительны к регистру*, это значит, что pinmode и Pinmode — это не то же самое, что pinMode, и

```
1 void setup() {
2   pinMode(13, OUTPUT);
3 }
4
5 void loop() {
6   digitalWrite(13, HIGH);
7   delay(1000);
8   digitalWrite(13, LOW);
9   delay(100);
10 }
```

Рис. 5.68. Мигающий светодиод: первый шаг в программировании Arduino

программа работать не будет. Если вы введете команду правильно, IDE окрасит ее в рыжий цвет. Если вы введете ее неправильно, надпись останется черной.

Слово OUTPUT тоже важно. Если вы введете его как output или Output, оно не сработает так, как OUTPUT. Если вы сделаете всё правильно, слово изменит свой цвет с черного на бирюзово-голубой.

Точка с запятой отмечает конец инструкции.

> ***Внимание!***
>
> В конце каждой инструкции должна стоять точка с запятой. Всегда! Не забывайте!

Вы можете нажать <Enter> в конце каждой строки, чтобы перейти на новую строку.

Ваша программа не будет отформатирована точно так же, как моя, но вы можете легко задать свое форматирование. Перейдите в меню **Tools** и выберите пункт **Auto Format**. Как я упоминал ранее, компилятор проигнорирует лишние пробелы, но отступы полезны, так как они позволяют лучше читать структуру программы.

Теперь разберемся, что делают операторы в программе.

Слово loop() в строке 5 — это наименование раздела, который следует за setup. Как только программа будет загружена в Arduino, эта процедура станет выполняться автоматически, а после того, как контроллер получит настройки, программа станет бесконечно повторять раздел loop(), пока не будет отключено питание.

В строке 6 digitalWrite — это команда для настройки вывода. Какого именно? В данном случае, 13. Если вы вернетесь к рис. 5.62, то увидите, что на плате рядом с черным заголовком в верхней части фотографии напечатаны маленькие белые цифры. Программируемые входные и выходные контакты пронумерованы от 0 до 13, и я решил задействовать контакт 13, который находится рядом с GND, контактом заземления.

Контакт GND можно использовать вместе с цифровыми контактами. Программа может указать микроконтроллеру установить вывод в состояние HIGH, после чего тот подаст на контакт положительное напряжение. Ток будет проходить от выходного контакта через небольшой компонент, такой как светодиод, на контакт GND.

Моя программа сообщает Arduino, что контакт 13 становится цифровым выходом, а в строке 6 программа говорит, что контакт должен перейти в состояние HIGH.

Команда delay говорит Arduino ждать и ничего не делать. Насколько долго? Параметр 1000 означает 1000 миллисекунд. В секунде 1000 миллисекунд, поэтому Arduino будет ждать секунду. В течение этого времени уровень на контакте 13 будет оставаться высоким.

Я думаю, далее нетрудно понять, что означают строки 8 и 9. Теперь вы готовы к следующему шагу.

Проверка и компиляция

Откройте меню **Sketch** в IDE и выберите пункт **Verify/Compile**. IDE проверит ваш код и, если будут обнаружены какие-либо проблемы, сообщит о них в черной области внизу окна IDE. Вы можете перейти к горизонтальной границе между двумя областями и перетащить ее вверх с помощью мыши, чтобы увеличить черную область.

Предположим, вы допустили ошибку: набрали Digital Write вместо digitalWrite. Когда вы попытаетесь скомпилировать программу, получите сообщение об ошибке 6:3:error. Это означает, что ошибка находится в шестой строке, начиная с третьего символа (первые два символа — это пробелы, если установлен автоформат).

Вы должны исправить текст программы, иначе не сможете скомпилировать/проверить ее без каких-либо ошибок.

Загрузка и запуск

Теперь раскройте меню **File** и выберите пункт **Upload**. Если загрузка прошла успешно, вы увидите сообщение о том, что загрузка завершена, прямо над черным окном.

Теперь посмотрите на плату Arduino. Ваша программа уже работает, заставляя встроенный желтый светодиод загораться на секунду и выключаться на десятую долю секунды в соответствии с инструкциями в программе. Этот желтый светодиод подключен к контакту 13.

Теперь вам нужно соединить макетную плату с платой Uno, и именно это можно сделать сейчас. На рис. 5.69 показано, что я имею в виду. Это один из случаев, когда удобны маленькие гибкие перемычки со штекерами на каждом конце, но монтажный провод тоже подойдет. Видно, что один провод соединяет контакт 13 на разъеме Arduino, со светодиодом и последовательно включенным резистором, а второй провод подключен к гнезду GND на разъеме. Теперь ваш светодиод мигает синхронно с желтым светодиодом, установленным на плате Arduino.

Результат может показаться не слишком большим достижением после такого объема работы, но начать с чего-то нужно, и именно со светодиода обычно начинается программирование микроконтроллера. Кроме того, эта программа

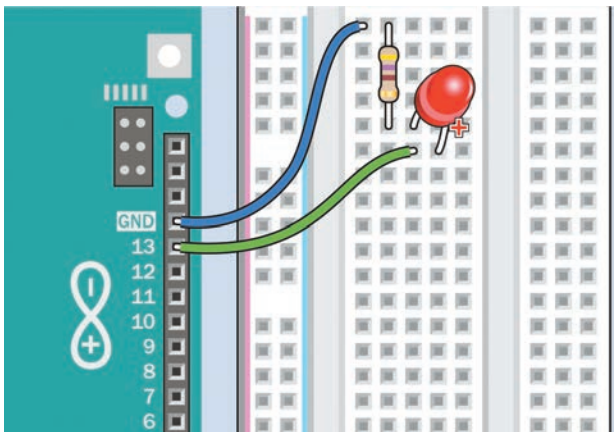


Рис. 5.69. Соединение платы Arduino с макетной платой

позволяет вам экспериментировать, изменяя параметры. В окне IDE измените первый оператор задержки в строке 7 на

```
delay(100);
```

Скорость мигания светодиодов меняется не сразу, потому что вам еще нужно снова скомпилировать код и загрузить его в плату Arduino (на самом деле, если вы просто выберете опцию **Upload**, компиляция произойдет автоматически).

Теперь светодиод горит всего одну десятую секунды. Как видите, после того, как вы прошли через все начальные мучения по написанию программы, настроить ее очень легко. Если бы вы использовали для этого таймер 555, вам пришлось бы менять местами резисторы или конденсаторы и подгонять длительность импульсов по таблице.

Кратко перечислим основные правила при программировании платы Arduino:

- Запустите новую программу (или «скетч»). При необходимости выберите параметр **New** в меню **File**.
- Каждая программа должна начинаться с функции `setup`, которая запускается только один раз.
- Объявите номер цифрового контакта и его режим с помощью команды `pinMode`.
- Режим вывода может быть `INPUT` или `OUTPUT`.
- Некоторые номера выводов использовать нельзя. Посмотрите на свою плату Uno, чтобы понять принятую систему нумерации.
- Каждая законченная процедура в программе должна быть заключена в фигурные скобки. Они могут располагаться на отдельных строках, потому что компилятор игнорирует разрывы строк.
- Каждая инструкция в процедуре должна заканчиваться точкой с запятой.

- Каждая программа Arduino должна содержать циклическую функцию, которая будет выполняться многократно.
- digitalWrite — это команда для перевода контакта, настроенного на вывод, в состояние HIGH или LOW.
- Команда delay заставляет Arduino ничего не делать в течение указанного количества миллисекунд (тысячных долей секунды).
- Числа в скобках после команды — это параметры, сообщающие Arduino, как должна применяться команда.
- Используйте опцию **Verify/Compile** в меню **Sketch**, чтобы проверить свою программу перед загрузкой в Arduino.
- Вы должны исправить все ошибки, обнаруженные в процессе **Verify/Compile**.
- Зарезервированные слова — это словарь команд, которые понимает Arduino. Их нужно писать правильно. Прописные буквы отличаются от строчных.
- После того, как вы загрузите свою программу, она начнет работать автоматически и будет продолжать работать до тех пор, пока вы не отключите питание платы или не загрузите новую программу.
- Рядом с разъемом USB на плате Uno есть кнопка сброса. Когда вы нажимаете ее, Arduino перезапускает вашу программу с самого начала.

Осторожно: возможная потеря программы

Если вы измените свою программу и загрузите ее в микроконтроллер, то новая версия заменит собой старую. Другими словами, старая программа внутри микроконтроллера будет стерта. Если вы не сохранили программу на своем компьютере, она может исчезнуть навсегда. Загружая измененные версии программ, помните об этом.

В качестве меры предосторожности вы можете сохранять каждую новую версию на компьютере под новым именем.

Примечание

Помните, что программные инструкции, загруженные в микроконтроллер, невозможно прочитать.

Среда IDE автоматически сохраняет вашу программу на компьютере и присваивает ей имя по умолчанию, полученное из даты ее написания. Конечно, вы можете открыть меню **File** и выбрать пункт **Save As...**, а затем указать собственное имя файла.

Пробелы в именах файлов, созданных для Arduino, недопустимы.

Питание и память

Вам может быть интересно, что происходит с программой в памяти микроконтроллера, когда вы отсоединяете плату Arduino от компьютера.

Для запуска вашей программы микроконтроллеру требуется питание. Но для хранения программы питание микроконтроллеру не нужно. Программа сохраняется автоматически, как и данные на флэш-накопителе.

Если вы хотите запустить свою программу, когда плата не подключена к компьютеру, вам необходимо подать питание через круглое черное гнездо рядом с гнездом USB на плате. Напряжение питания может варьироваться от 7 до 12 В. Его не нужно стабилизировать, потому что в плате Arduino есть собственный стабилизатор вроде LM7805, который вы использовали с логическими микросхемами. Стабилизатор выдает постоянное напряжение 5 В для микроконтроллера (в некоторых платах Arduino используется напряжение 3,3 В, но не в Uno). У гнезда питания диаметр 2,1 мм, центральный контакт положительный. Вы можете купить адаптер на 9 В с таким штекером.

Если вы подключаете внешний источник питания, когда Arduino подключена через USB-кабель, Arduino автоматически переходит на внешнее питание. Вы можете отключить Arduino от USB-порта в любой момент, не утруждая себя

использованием опции «Безопасное извлечение устройства», которая есть в некоторых версиях Windows.

В контроллере ATmega встроена такая же перезаписываемая энергонезависимая память, что и в твердотельных жестких дисках. Эта память очень надежная, но есть сомнения относительно ее долговечности. Atmel гарантирует работу памяти в течение 10 000 операций записи с возможностью автоматической блокировки ячеек памяти, которые выходят из строя.

Этого было бы достаточно для карты памяти вашего телефона или камеры, но программа в микроконтроллере может обращаться к некоторым областям памяти более активно. Существенность этого фактора зависит от типа приложения и частоты контроллера, но, бесспорно, микроконтроллер не обладает исключительной надежностью логической микросхемы традиционного типа. Важно ли это? Я так не думаю, но вы должны принять собственное решение по этому поводу.

Проблемы Uno и Nano

Плата Nano может питаться от USB-кабеля, как и Uno, но у нее нет разъема для питания от внешнего адаптера. Если вы хотите работать с платой Nano, когда она отключена от компьютера, то можете подать любое нестабилизированное постоянное напряжение от 6 до 20 В на контакт 30 (обозначенный VIN) или стабилизированное питание 5 В на контакт 27 (обозначенный 5 В).

Что произойдет, если вы допустите ошибку? При случайной подаче на контакт 27 более высокого напряжения можно повредить микросхему. А если вы случайно подадите 5 В на контакт 30, ничего не произойдет. Поэтому безопаснее использовать стабилизированный источник питания 5 В, как если бы вы питали логическую микросхему.

Что произойдет, если вы неправильно подключите Nano к источнику питания? Вероятно, вы загубите плату. С платой Uno ситуация такая же.

Если вы купили плату Uno с микроконтроллером, установленным в панельке, то, когда вы запрограммируете микроконтроллер, можно просто вытащить его и переставить куда угодно. К сожалению, это влечет за собой некоторые проблемы, о которых вы можете узнать, прочитав книгу Эллиота Уильямса Make: AVR Programming. Если вы готовы поэкспериментировать, вам понадобится только одна плата Uno, а купить много контроллеров Atmel можно недорого. На самом деле каждый контроллер стоит в десять раз меньше платы Uno.

Установите контроллер в панельку на плате, запрограммируйте его, извлеките и используйте в автономном устройстве. Вставьте в плату еще один контроллер, перенесите в него другую программу и переставьте в другое устройство. И так далее.

Если вы работаете с платой Nano, разобрать ее будет невозможно. Вы можете подключить ее к макетной плате, но если вы хотите сделать несколько копий своей программы, приобретение дополнительных плат Nano обойдется намного дороже, чем покупка нескольких микроконтроллеров ATmega.

Почему бы не использовать Arduino для всего?

Теперь, когда вы попробовали написать программу и увидели, что Arduino позволяет управлять многими различными устройствами, вам кажется, что можно сэкономить время, используя микроконтроллер в проектах вроде сигнализации или разблокировщика.

Насчет экономии времени я не уверен, но вы могли бы добавить в эти схемы больше возможностей. Например, обработка пароля, состоящего из последовательных цифр, реализуется гораздо проще, а еще можно выводить небольшие сообщения на ЖК-экран.

Использовать микроконтроллеры очень заманчиво, но, конечно, ничего не достается просто так. Вы должны изучить и понять язык программирования, а затем перейти к написанию и отладке кода программы. У каждого языка есть свои особенности и ограничения, и рано или поздно вы сталкиваетесь с ними, что огорчает. Документация по языкам программирования не всегда достаточно хороша, а если вы ищете советы в Интернете, они могут быть неполными или даже ошибочными.

В конце концов, может оказаться, что выбранный вами микроконтроллер не обладает всеми функциями, которые вам действительно нужны, поэтому у вас возникает соблазн перейти на более мощный чип этого или другого производителя. Теперь вам предстоит изучить новую версию языка программирования или другой язык.

Многие люди готовы к этим сложностям, потому что микроконтроллеры открывают новые возможности. Фактически ряд задач, решить которые с дискретными компонентами непрактично или невозможно, относительно легко выполняются с помощью микроконтроллера, если вы свободно владеете языком программирования. Давайте приведем сравнительный анализ.

Писать или не писать код — вот в чем вопрос

Преимущества дискретных компонентов:

- Простота.
- Мгновенные результаты.
- Не нужно изучать язык программирования.
- Дешевизна в случае небольших схем.
- Сегодняшние знания будут актуальны завтра.
- Лучше для аналоговых приложений, таких как аудио.
- Некоторые из них необходимы даже при работе с микроконтроллерами.

Недостатки дискретных компонентов:

- Они могут выполнять только одну функцию.
- Проектирование схем является сложной задачей в приложениях, где используется цифровая логика.
- Сложности масштабирования. Большие схемы сложнее разрабатывать.
- Внесение изменений в схему может быть затруднено или даже невозможно.
- Большее количество компонентов в схеме обычно требует большей мощности.

Преимущества микроконтроллеров:

- Универсальность и способность выполнять множество функций.
- Легко внести дополнения или изменения в схему (просто перепишите программу).
- Огромные и разнообразные онлайн-библиотеки приложений в свободном доступе.
- Идеально подходят для приложений со сложной логикой.

Недостатки микроконтроллеров:

- Необходимы серьезные навыки программирования.
- Длительный процесс разработки.
- Развитие технологий требует непрерывного процесса обучения.
- Каждый микроконтроллер имеет свои особенности, требующие изучения и запоминания.
- Большая сложность означает большую вероятность ошибок.
- Требуется компьютер и хранилище данных для программ.
- Данные могут быть случайно утеряны.
- Ограниченный выходной ток по сравнению с микросхемами ТТЛ, такими как таймер 555.

ЭКСПЕРИМЕНТ 30

Улучшенная версия «Кубиков»

Теперь рассмотрим процесс создания немного более сложной программы, которая будет моделировать устройство с игровыми кубиками, описанное в эксперименте 23. Вместо логических микросхем в программе для микроконтроллера я могу использовать операторы if с логическими операторами. Я могу заменить несколько аппаратных средств дюжиной строк компьютерного кода, а микроконтроллер устранит необходимость в каких-либо других микросхемах. Это отличный пример приложения (конечно, нам всё еще требуются светодиоды и последовательные резисторы).

Что вам понадобится

- Макетная плата, монтажный провод, кусачки, инструмент для зачистки проводов, измерительные провода, мультиметр.
- Светодиоды (7 шт.).
- Резисторы 470 Ом (7 шт.).
- Плата Arduino Uno (1 шт.).
- Опционально: плата Arduino Nano вместо Uno (1 шт.).
- Кабель USB с разъемами типа A и типа B на противоположных концах (1 шт.).
- Опционально: USB-кабель с мини-разъемом для платы Nano (1 шт.).
- Ноутбук или компьютер со свободным портом USB (1 шт.).
- Кнопка (1 шт.).

Пределы обучения через эксперименты

Обучение через эксперименты работает хорошо, когда вы знакомитесь с электронным компонентом. Вы можете поместить компонент на макетную плату, подать питание и посмотреть, что произойдет. Даже когда вы проектируете схему, вы можете вносить изменения по ходу дела методом проб и ошибок.

Написание программ осуществляется не совсем так. Если вы просто погрузитесь в работу без предварительного планирования, то можете потерять много времени, поэтому в этом заключительном проекте перейдем к процессу планирования.

Получение случайных чисел

Первый вопрос кажется очевидным: «что программа эмуляции игральных костей должна делать?»

Я хочу, чтобы она выбирала случайное число от 1 до 6, а затем отображала соответствующий рисунок с помощью светодиодов. Случайное число в устройстве с обычными микросхемами выбирал игрок, который нажимал на кнопку, чтобы прервать быстрый подсчет в произвольный момент. Может ли Arduino выбрать случайное число самостоятельно?

Чтобы ответить на подобный вопрос, первым делом нужно зайти на веб-сайт Arduino, где вы можете найти справку по языку. Она не столь всеобъемлющая, как хотелось бы, но для начала подойдет. Справку можно найти на домашней странице Arduino, щелкнув по вкладке **Documentation** и выбрав пункт **Reference**. Здесь вы увидите подзаголовок **Random Numbers**, где будет описана функция random().

Почти в любом компьютерном языке есть способ «случайной» генерации чисел, хотя на самом деле они вычисляются с помощью некоторых математических формул. Если я воспользуюсь этой функцией на языке Arduino C, пользователь

может просто нажать кнопку, Arduino выберет число от 1 до 6, моя программа преобразует его в показания светодиодов, и дело сделано. И все!

Затем, если игроку нужно «бросить кубик» во второй раз, достаточно будет еще раз нажать на кнопку.

Звучит очень заманчиво, но теперь посмотрим, будет ли это столь же хорошо выглядеть. Если число появляется мгновенно, пользователь может заподозрить, что оно на самом деле не случайное. В аппаратной версии этого устройства мы вводили задержку, и всё, как я думаю, должно работать, как игровой автомат в Лас-Вегасе, в котором картинки очень быстро пролетают перед глазами, предлагая игроку остановить последовательность самому.

Но настоящий игровой автомат показывает случайную последовательность, которая не является размытой. Символы появляются достаточно быстро, дразня пользователя, и вы можете попытаться остановить дисплей, когда он показывает вам то, что вы хотите.

Мне нравится эта идея, поэтому я буду использовать функцию random(), встроенную в Arduino C, которая будет выбирать вроде бы случайные числа, а затем пользователь может нажать кнопку, чтобы остановить последовательность.

Хорошо. Ну и что теперь?

Как насчет другой кнопки, которая снова запускает быстрый перебор чисел? Нет, это не обязательно: это можно сделать с помощью одной и той же кнопки. Нажмите один раз, чтобы остановить, нажмите еще раз, чтобы перезапустить.

Такова общая формулировка задачи для микроконтроллера. Теперь я должен понять, как это сделать.

Псевдокод

Перед тем, как написать настоящую программу, я предпочитаю писать псевдокод — просто последовательность шагов на разговорном языке, которые можно легко преобразовать в компьютерный язык. Итак, вот мой план псевдокода для программы, которую я назову «Nicer Dice» («Кубики получше»). Имейте в виду, что микроконтроллер будет выполнять все эти инструкции очень быстро.

Шаг 1. Выбрать случайное число.

Шаг 2. Преобразовать его в узор из кубиков и зажечь соответствующие светодиоды.

Шаг 3. Проверить, не была ли нажата кнопка.

Шаг 4. Если кнопка не была нажата, вернуться к шагу 1, выбрать другое число и повторить.

Если была нажата кнопка:

Шаг 5. Остановить обновление дисплея.

Шаг 6. Подождать, пока игрок нажмет кнопку второй раз. Затем вернуться к шагу 1 и повторить все эти шаги.

Есть ли у описанной последовательности какие-либо проблемы? Попробуйте представить это с точки зрения микроконтроллера. Есть ли у вас всё необходимое для выполнения работы?

На самом деле нет, потому что некоторые инструкции отсутствуют. На шаге 2 указано: «зажечь соответствующие светодиоды», но нигде не сказано, что их нужно еще и выключить!

Примечание

Компьютер *всегда* делает только то, что вы ему задаете.

Если я хочу, чтобы горящие светодиоды выключались перед отображением нового шаблона, для этого тоже должна быть инструкция.

Куда мне ее добавить? Возможно, непосредственно перед тем, как будет выбран и отображен новый шаблон. Назовем это шагом 0:

Шаг 0. Выключите все горящие светодиоды.

Как микроконтроллер узнает, какие светодиоды включены? Он должен будет сохранять текущий шаблон в своей памяти. Однако программа от этого усложнится, поэтому я думаю, что проще будет подать команду микроконтроллеру выключить все светодиоды, установив на всех выходных контактах низкий уровень, независимо от того, включены они или выключены в данный момент.

Микроконтроллер потратит капельку дополнительного времени на выполнение инструкции по выключению уже выключенных светодиодов. Имеет ли это значение?

В самом начале эпохи вычислительной техники, когда процессоры были медленными, всем приходилось оптимизировать программы, чтобы избежать малейших задержек. Но те времена прошли, и даже маленький микроконтроллер может позволить себе нерационально потратить несколько тактов процессора. Я выключу все светодиоды, независимо от их текущего состояния, и шаг 0 будет выглядеть так:

Шаг 0. Выключить все светодиоды.

Обработка нажатия кнопки

Чего еще не хватает в списке инструкций псевдокода? Не хватает одной непростой операции — работы с кнопкой.

Мне снова нужно представить, как должна работать программа, и для этого потребуется воображение. Представьте:

- На дисплее очень быстро меняются числа.
- Игрок нажимает кнопку, чтобы остановить процесс. Дисплей останавливается.
- Игрок отпускает кнопку и наблюдает за дисплеем.
- Затем игрок снова нажимает кнопку, и быстрое отображение возобновляется.

Я вижу здесь проблему. Отображение возобновится быстрее, чем игрок успеет отпустить кнопку, и в результате отображение снова остановится.

Итак, когда кнопку нажимают во второй раз, чтобы перезапустить дисплей, не факт, что он перезапустится, пока игрок не отпустит кнопку. Но это неправильно, потому что это противоречит здравому смыслу. Люди ожидают, что что-то произойдет, когда они нажмут кнопку, а не когда отпустят.

Может быть, следует сообщить игроку, что нужно отпустить кнопку, чтобы возобновить отображение? А вот и нет. Программа никогда не должна заставлять человека совершать неестественные действия. Программы служат людям, а не наоборот.

Вы можете подумать, что проект слишком усложняется из-за большого числа деталей. В таком случае я должен сказать: «Программирование — это и есть детали». Так оно и есть.

Конечно, вы можете просто отказаться от этой задачи и поискать в Интернете программы, эмулирующие игру в кости. Я уверен, что вы найдете десятки таких. Но тогда вы не получите удовольствие от самостоятельной работы, и, если кто-нибудь спросит вас: «Вы ли написали эту программу?», — вам придется признать, что ее написал кто-то другой.

В любом случае, проблема с кнопкой не так уж и сложна. Мне нужно, чтобы отображение возобновилось, и в течение пары секунд после этого программа перестанет проверять, нажал ли игрок кнопку, игнорируя ее. Для этого понадобится микроконтроллер, который отсчитает пару секунд. Например, так:

Перед шагом 0: Установить внутренний таймер на ноль и запустить его.

[другие шаги]

Шаг 4. Если кнопка нажата, и таймер отсчитал две секунды, проверить кнопку.

Но есть еще одна проблема: дребезг контактов. Микроконтроллер достаточно быстр и чувствителен, он может ошибочно интерпретировать дребезг контакта как многократное нажатие кнопки.

Вся эта штука с нажатием кнопок оказалась более сложной, чем я ожидал, поэтому я помещу ее в отдельную маленькую процедуру. Псевдокод будет выглядеть так (префикс КН позволит нам отличить подпрограмму обработки кнопки от основной части программы):

КН 1. Ненадолго игнорировать кнопку, пока ее контакты не сомкнутся после нажатия.

КН 2. Теперь следить за кнопкой и ждать, пока она не будет отпущена.

КН 3. Теперь ненадолго игнорировать кнопку, пока ее контакты не стабилизируются после отпускания.

КН 4. Следить за кнопкой и подождать, пока она не будет нажата снова.

КН 5. Вернуться к основной процедуре и возобновить случайное отображение.

Я думаю, что это должно сработать. Остается только один вопрос: может ли микроконтроллер считать секунды, как секундомер?

Системные часы

Если вы посмотрите справочник по языку программирования, то обнаружите, что есть функция millis(), которая отсчитывает миллисекунды. Счет начинается с ноля каждый раз, когда запускается программа, и продолжается до такого большого числа, что на его достижение уйдет 50 дней.

Это хорошо, но Arduino не позволяет программе сбрасывать системные часы на ноль. Они запускаются автоматически при запуске программы и не останавливаются, пока программа не завершится.

Как быть? Точно так же, как я использовал бы настенные часы на кухне для варки пельменей. Сначала я смотрю на часы и мысленно отмечаю момент времени, когда вода закипела. К этому числу я добавляю необходимое число минут и запоминаю общее число. Это и будет мое время остановки. Когда часы доходят до момента остановки, я достаю пельмени.

Предположим, сейчас 17:02, и я хочу варить пельмени в течение десяти минут. Я говорю себе: «5:02 плюс десять минут — это 5:12, поэтому в 5:12 мой обед будет готов».

В программе эмуляции костей нам потребуется небольшой участок памяти, который называется переменной, для запоминания времени остановки. Переменная — это, образно выражаясь, коробка с именем снаружи и числом внутри. Я могу придумать имя сам, и в этом случае я назову переменную ignore, потому что она будет указывать, как долго программа должна игнорировать кнопку.

В начале цикла я скажу программе узнать текущее значение системных часов. Я добавляю к нему 2000 (имеется в виду 2000 миллисекунд) и помещаю результат в поле с надписью ignore. Это будет мой целевой лимит времени. Затем программа во время работы будет продолжать проверять системные часы, чтобы увидеть, не превысили ли они лимит.

Теперь у меня есть новый шаг 4:

Шаг 4. Если системные часы превышают предел игнорирования, и кнопка нажата, то выполнить процедуру кнопки.

Окончательный вариант псевдокода

С учетом всех этих нюансов получаем вот такую исправленную и, надеюсь, окончательную последовательность событий:

Начальная установка: Установить значение интервала игнорирования равным значению таймера плюс 2000.

Шаг 0. Выключить все светодиоды.

Шаг 1. Выбрать случайное число.

Шаг 2. Преобразовать его в узор из кубиков и зажечь соответствующие светодиоды.

Шаг 3. Проверить, была ли нажата кнопка.

Шаг 4. Если кнопка была нажата и системные часы превысили значение игнорирования, то следует выполнить процедуру кнопки. В противном случае вернуться к шагу 0.

Процедура кнопки:

КН 1. Игнорировать кнопку, пока ее контакты не сомкнутся после нажатия.

КН 2. Следить за кнопкой и ждать, пока она не будет отпущена.

КН 3. Теперь ненадолго игнорировать кнопку, пока ее контакты не стабилизируются после отпускания.

КН 4. Следить за кнопкой и подождать, пока она не будет нажата снова.

КН 5. Задать переменной ignore значение текущего времени плюс 2000.

КН 6. Вернуться к основной процедуре и возобновить случайное отображение.

Как вы думаете, это сработает? Давайте выясним.

Аппаратная часть

На рис. 5.70 показаны семь светодиодов, подключенных к макетной плате. Они будут играть роль точек на кубике. Концепция такая же, как и в оригинальном проекте, за исключением того, что все светодиоды теперь подключены параллельно, а не последовательно, потому что Arduino может выдавать больший ток, чем логическая микросхема 74HC*xx*. Теперь мне не придется беспокоиться о выравнивании яркости светодиодов.

Примечание

Цифровой выходной контакт на плате Arduino Uno (или Nano) легко выдает ток в 20 мА. Абсолютный максимум составляет 40 мА, но вам следует избегать этого предела.

Когда я тестировал стандартный красный светодиод, рассчитанный на 5 В, с последовательным резистором на 470 Ом, он потреблял всего 6 мА и горел при этом довольно ярко. Если к выходу подключены два светодиода, соединенные параллельно, то общий ток равняется 12 мА, поэтому у Arduino не будет проблем с этим.

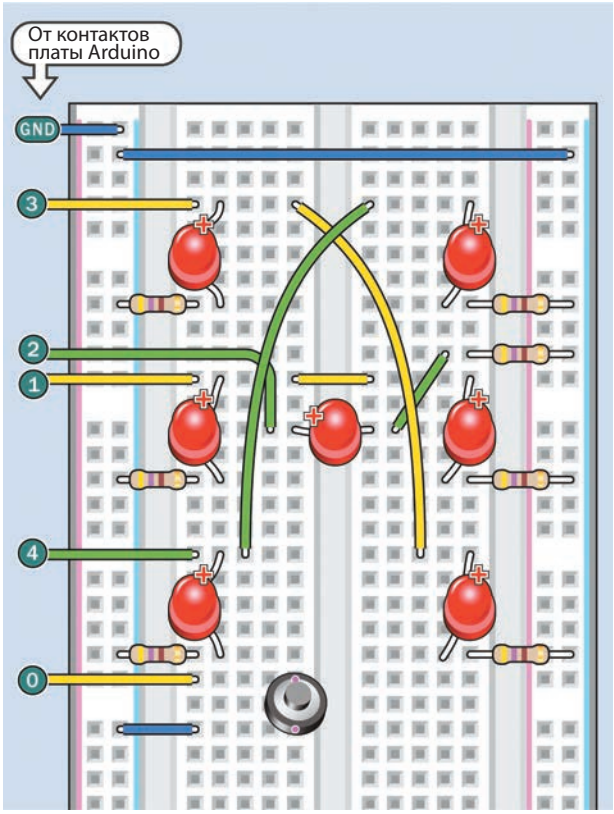


Рис. 5.70. Семь светодиодов, установленных на макетной плате, эмулируют кубик

На рис. 5.70 видно, что пара светодиодов слева и справа будет питаться от контакта 1 микроконтроллера, контакт 2 будет питать центральный светодиод, контакт 3 будет питать два угловых светодиода, а контакт 4 будет питать другие два угловых светодиода. Это произвольный выбор. Контакт 0 является входным, соединенным с кнопкой, а минусовая шина будет подключена к контакту GND на плате.

Установив светодиоды на макетную плату, не подключайте сразу отрицательную шину питания к плате Uno. Безопаснее сначала загрузить программу, потому что в Uno может быть уже установлена другая программа, и неизвестно, как она могла настроить контакты ввода/вывода.

Внимание!

Вы должны быть осторожны, чтобы со схемы не поступало какое-либо напряжение на цифровой контакт, сконфигурированный как выход.

В этой схеме задействованы только контакты платы с 0 по 4. Нужно ли заземлять неиспользуемые контакты Arduino так же, как это делалось в случае с логическими микросхемами? Точно нет!

Внимание!

Неиспользуемые выводы Arduino должны оставаться неподключенными.

Если контакт сконфигурирован как выход, никогда не подключайте его напрямую к земле. Это может привести к необратимым повреждениям.

А теперь программа

На рис. 5.71 показана программа, соответствующая описанному псевдокоду. Сначала я проведу вас через процесс ввода, а затем объясню, что означают операторы на языке Arduino C. Конечно, вам нужно подробное руководство, чтобы выучить язык, а здесь приведена всего лишь демонстрация возможностей.

Обратите внимание, что в строке 6 есть символ подчеркивания между словом INPUT и словом PULLUP. Его вводят нажатием символа «_» одновременно с клавишей <Shift>.

В строке 23 есть две пары вертикальных линий. На клавиатуре Windows вы, скорее всего, найдете этот символ над клавишей <Enter>. Чтобы ввести его, удерживайте нажатой клавишу <Shift> и нажмите символ обратной косой черты \.

```
1 int spots = 0;
2 int outpin = 0;
3 long ignore = 0;
4
5 void setup() {
6   pinMode(0, INPUT_PULLUP);
7   pinMode(1, OUTPUT);
8   pinMode(2, OUTPUT);
9   pinMode(3, OUTPUT);
10  pinMode(4, OUTPUT);
11  ignore = 2000 + millis();
12 }
13
14 void loop() {
15   for (outpin = 1; outpin < 5; outpin++)
16   { digitalWrite (outpin, LOW); }
17
18   spots = random (1, 7);
19
20   if (spots == 6)
21   { digitalWrite (1, HIGH); }
22
23   if (spots == 1 || spots == 3 || spots == 5)
24   { digitalWrite (2, HIGH); }
25
26   if (spots > 3)
27   { digitalWrite (3, HIGH); }
28
29   if (spots > 1)
30   { digitalWrite (4, HIGH); }
31
32   delay (20);
33
34   if (millis() > ignore && digitalRead(0) == LOW)
35   { checkbutton(); }
36 }
37
38 void checkbutton() {
39   delay (50);
40   while (digitalRead(0) == LOW)
41   { }
42   delay (50);
43   while (digitalRead(0) == HIGH)
44   { }
45   ignore = 2000 + millis();
46 }
```

Рис. 5.71. Листинг программы Nicer Dice

Когда вы закончите, выберите опцию **Sketch** > **Verify/Compile** в IDE, чтобы проверить, не допустили ли вы какие-либо ошибки.

К сожалению, в языке Arduino C используется много знаков препинания, назначение которых сразу не понять, и одной лишней скобки (или одной недостающей) достаточно, чтобы программа перестала работать. Вам просто нужно изучить каждую строку и тщательно сравнить ее с моим листингом. Этот листинг был скопирован непосредственно из Arduino IDE сразу после того, как я его запустил, поэтому я уверен, что ошибок в нем нет.

Когда процедура Verify/Compile не выдает дополнительных сообщений об ошибках, вы можете «загрузить» программу. Теперь можно подключить заземляющий провод, соединяющий макетную плату с платой Uno, и светодиоды должны начать мигать, потому что Arduino всегда запускает программу автоматически. Подождите пару секунд, затем нажмите кнопку, и дисплей остановится, отображая случайный рисунок. Нажмите кнопку еще раз, и отображение возобновится. Удерживайте кнопку нажатой, и после двухсекундного периода «игнорирования» дисплей снова останавливается. Псевдокод был успешно реализован!

Построчный разбор программы

В первых трех строках объявлены переменные, которые необходимы для этой программы. Ключевое слово int означает целое число без какой-либо дробной части после десятичной точки. В Arduino C целое число должно иметь значение в диапазоне от –32 768 до +32 767.

А почему числа такие некруглые? Потому что внутри микроконтроллера они представлены в виде 16-разрядных двоичных чисел, и этот диапазон является пределом для 16-разрядного числа.

В строке 1 слово spots — это имя переменной, в которой будет храниться число от 1 до 6, представляющее число точек на кубике.

В строке 2 переменная outpin будет хранить номер каждого выходного контакта, который соединяется с одним или двумя светодиодами. Когда outpin равна 1, микроконтроллер может переключать светодиоды, подключенные к контакту 1, и так далее.

Слово long означает «длинное целое», которое хранится в 32 битах и может иметь значение от –2 147 483 648 до 2 147 483 647. Мне нужно длинное целое число для хранения текущего значения часов внутри микроконтроллера, потому что в часах такой же двоичный формат, и значение может быть больше 32 767 миллисекунд.

Почему бы не использовать длинные целые числа для всего? Тогда мне не пришлось бы беспокоиться о слишком больших числах вообще. Верно, но обработка длинного целого числа занимает в два раза больше времени и требует в два раза больше памяти. У микроконтроллера Atmel не столь много памяти.

Если вам интересно, откуда я всё это знаю, то я прочитал это в справочнике по языку на сайте Arduino. Читать документацию необходимо, чтобы грамотно разрабатывать программы — это тема, которую я буду обсуждать в следующей главе.

Раздел setup(), начинающийся со строки 5, сообщает микроконтроллеру, как я буду использовать каждый вывод.

Слово PULLUP говорит микроконтроллеру активизировать внутренний подтягивающий резистор, поэтому мне не нужно устанавливать его вместе с кнопкой на макетной плате. В Arduino есть встроенные подтягивающие резисторы, что хорошо, а вот стягивающих резисторов нет — это плохо. Это означает, что высокий уровень будет сохраняться на входном контакте до тех пор, пока внешняя кнопка не заземлит его. Низкий уровень на входном контакте означает, что кнопка была нажата.

В строке 15 вы дойдете до слова for. Это очень простой и удобный способ заставить

микроконтроллер считать последовательность чисел и сохранить каждое новое число в переменной outpin. Синтаксис этого оператора устроен следующим образом:

- Зарезервированное слово for сообщает микроконтроллеру, что нужно считать от одного значения до другого с указанным шагом.
- Первый параметр, следующий за for, — это начальное значение, которое будет храниться в переменной outpin.
- Второй параметр сообщает микроконтроллеру, до какого значения нужно считать. Символ < означает «меньше», поэтому данный цикл будет продолжаться, пока значение переменной outpin меньше 5. Другими словами, цикл будет считать от 1 до 4. Помните, что контакты с 1 по 4 служат для управления светодиодами.
- Третий параметр — шаг, т. е. величина, которую цикл добавляет к переменной outpin на каждой итерации цикла. Arduino C позволяет выполнить это с помощью двух символов ++, поэтому команда outpin++ означает «добавлять 1 к переменной outpin в каждом цикле».

В цикле for допустимы все виды условий. Он чрезвычайно гибок. Этот цикл просто считает от 1 до 4, но может также считать от 100 до 400 или в любом другом диапазоне, заданном целым числом в цикле (формата int или long).

В строке 15 указано, как будет выполняться цикл, а в строке 16 между парой фигурных скобок описывается процедура, сообщающая микроконтроллеру, что он должен делать на каждой итерации цикла. В цикле выполняется только одна операция: установить состояние LOW для контакта, указанного в переменной outpin. Поскольку номер контакта меняется от одного до четырех, цикл for создаст низкий уровень выходного сигнала на цифровых выходах с 1 по 4.

Возможно, теперь код программы стал вам понятнее. Цикл выключает все светодиоды, перебирая выходные контакты и переводя их на низкий уровень.

Вместо цикла я мог бы написать четыре отдельные команды:

```
digitalWrite (1, LOW);
digitalWrite (2, LOW);
digitalWrite (3, LOW);
digitalWrite (4, LOW);
```

Но я хотел познакомить вас с концепцией цикла for, поскольку он невероятно важен и полезен. А что, если вы хотите выключить девять светодиодов? Или нужно, чтобы микроконтроллер мигал светодиодом 100 раз? Цикл for зачастую является лучшим способом эффективно организовать многократное повторение некоторой процедуры.

После того, как цикл for обнулил отображение игральной кости, в строке 18 вы попадаете в функцию random(), которая выбирает число из диапазона, указанного в круглых скобках. Нам нужно значение кубика от 1 до 6, но код Arduino выбирает случайное число в диапазоне от нижнего до верхнего значения, уменьшенного на единицу.

Теперь, когда в переменную spot записано случайное значение, программа должна зажечь соответствующее число светодиодов. Для этого нужны операторы if.

В строке 20 записан первый оператор if, который устроен достаточно просто. Если значение кубика, которое было выбрано случайным образом, равно 6, то это будет единственный случай, когда на контакт 1, связанный со средним левым и средним правым светодиодами, должно быть отправлено высокое значение.

Двойной знак равенства необходим в случаях, когда программа должна выполнить сравнение между двумя значениями. Одиночный знак = указывают только тогда, когда переменной присваивается значение, как в строке 18.

Возможно, вам интересно, почему я не зажег угловые и средние точки, когда значение кубика равно 6. Дело в том, что угловые светодиоды включаются и для других значений кубика, и для минимизации числа операторов if мы зажжем их позже. Вы скоро увидите, как это работает.

В следующем операторе if в строке 23 есть символ вертикальной черты, о котором я упоминал ранее. Пара символов || означает логическое «ИЛИ» в Arduino C. Итак, функция говорит, что если на кубике выпало «1 ИЛИ 3 ИЛИ 5», мы зажигаем центральный светодиод, устанавливая вывод 2 в высокое состояние.

В третьем if в строке 26 указан символ >, означающий, что для любого значения больше 3 загорается диагональная пара светодиодов.

В строке 29 программа говорит, что, если значение больше 1, должны гореть светодиоды на другой диагонали.

Вы можете уяснить логику этих проверок, взглянув на схему расположения точек в нашем предыдущем проекте (см. рис. 4.141). Логические элементы на этом рисунке нужно выбрать так, чтобы они соответствовали двоичному выходу микросхемы счетчика, поэтому они немного отличаются от логических операций в этой программе. Тем не менее, светодиоды спарены таким же образом.

После проверок условий if я вставил задержку в 20 миллисекунд, потому что в противном случае светодиоды мигали бы так быстро, что казалось, что они горят непрерывно. При наличии задержки их мигание заметно, но оно достаточно быстрое, чтобы вы не могли намеренно остановиться на нужном вам числе (хотя при желании вы можете попробовать!). Можно настроить значение задержки больше или меньше 20.

Теперь важная часть: проверка условия «И», которая выдает микроконтроллеру команду выполнить процедуру кнопки. В Arduino C два амперсанда (пишется как &&) интерпретируются как логическая операция «И». Строка 34 на русском языке звучала бы следующим образом: «если системные часы вышли за пределы целевого значения в переменной ignore, и на входе кнопки на контакте 0 низкий уровень, то следует выполнить checkbutton.

Что такое checkbutton? Это имя, которое я дал процедуре обработки кнопки. А где она? Я поместил ее в конец программы, в строку 38, перед другим оператором void.

Не обязательно было делать именно так. Я мог бы включить процедуру кнопки в основную часть программы, но создание отдельного раздела для каждой процедуры является хорошей практикой, так как это облегчает понимание программы. Это поможет другим людям понять ваш код, а также поможет вам вспомнить, что делает программа, если вы откроете ее через шесть месяцев.

Концепция языка C заключается в том, что каждая часть программы представляет собой отдельный блок, и программа запускает их, когда это требуется. Образно говоря, каждый блок инструкций — это ваш сотрудник, который умеет делать что-то одно, например, мыть посуду или выносить мусор. Когда вам нужно выполнить ту или иную задачу, вы просто зовете соответствующего слугу по имени.

Эти блоки называются *функциями*, которые вы можете писать самостоятельно. Я решил, что правильнее всего будет структурировать эту программу, выделив каждую процедуру в отдельную функцию. Я назвал ее checkbutton(), но мог бы назвать как угодно, если это слово уже не зарезервировано в языке для какой-то другой цели.

void checkbutton() — это заголовок функции, после которого идет блок кода, заключенный в фигурные скобки.

Помните, что LOW — это состояние на контакте 0, когда кнопка нажата. Состояние HIGH возникает,

когда кнопка отпущена, и вступает в действие подтягивающий резистор. Также не забывайте, что включенные светодиоды останутся включенными, пока микроконтроллер выполняет действия, предусмотренные подпрограммой кнопки. Светодиоды не погаснут, пока микроконтроллер не вернется к циклу for в строке 16, который их выключит.

Работу процедуры checkbutton() можно описать следующим образом:

- Подождать 50 мс, пока дребезг контактов в кнопке после нажатия на нее не прекратится.
- Теперь, пока кнопка нажата, нужно дождаться ее отпускания.
- Подождите еще 50 мс, пока не закончится дребезг контактов, возникший при отпускании кнопки.

  В этот момент игрок смотрит на светодиоды, а программа ждет новой генерации цифр, как только игрок снова нажмет кнопку.
- Пока кнопка не нажата, ждать ее повторного нажатия.
- Сбросить переменную ignore.

Что делает микроконтроллер по достижении конца функции? Возвращается к строке сразу после той, в которой была вызвана функция. Куда конкретно? В строку 36. Символ правой скобки в этой строке сообщает микроконтроллеру, что это конец функции loop(), но она всегда повторяется, поэтому работа программы продолжается в строке 14, в начале цикла. Светодиоды выключаются, выбирается новое случайное число, цикл повторяется.

В документации по Arduino C на сайте Arduino ничего не говорится о структуре программы, скорее всего, потому что авторы хотят, чтобы вы делали всё как можно проще. Таким образом, Arduino просто заставляет вас использовать обязательную функцию setup(), за которой следует функция loop(), а все остальные функции языка вам предоставляется изучить самостоятельно. Но структура программы тоже важна, потому что, как только программа начинает разрастаться, вам будет просто необходимо разделить ее на части, чтобы она не превратилась в мешанину. В стандартном учебнике по языку C эти принципы объясняются более подробно.

Еще одно преимущество разделения программы на функции состоит в том, что вы можете сохранить функции в другом месте, а затем повторно вызывать их в других программах. Функцию checkbutton можно повторно использовать в любой игре, где вам потребуется остановить действие нажатием на кнопку, а затем перезапустить ее, нажав еще раз.

Аналогичным образом вы можете вставлять чужие функции в свои собственные программы, если автор не ограничивает вас в этом, оставляя за собой авторские права. Эти функции можно найти в библиотеках, о которых я говорил. Несмотря на то, что я обожаю писать собственные программы, нет ничего постыдного в использовании функции, написанной кем-то другим, для выполнения скучных или простых вещей, например, для вывода текста на ЖК-экран. Основной принцип здесь можно сформулировать так: «Творчество — это хорошо. Но не изобретайте велосипед».

Меры предосторожности

Написав программу и загрузив ее в плату Arduino, вы можете продолжать питать ее от USB-порта или подключить внешний источник питания. При выборе второго варианта лучше всего будет отключить USB-соединение, прежде чем добавлять питание от другого источника. Если вы подали напряжение на неверный контакт, а ваш USB-кабель всё еще подключен, существует риск повреждения контроллера интерфейса USB внутри вашего компьютера.

Также стоит упомянуть некоторые дополнительные меры предосторожности. Поищите в Интернете «десять способов уничтожить

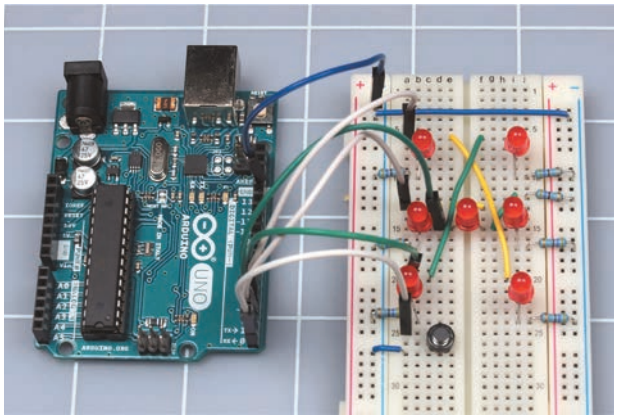


Рис. 5.72. Подключение Arduino к макетной плате с помощью гибких перемычек весьма удобно, но чревато ошибками

Arduino», и окажется, что испортить всё гораздо легче, чем вы можете себе представить.

При соединении платы Uno с макетной платой со светодиодами (или другими компонентами) вам придется столкнуться со сложностями выполнения подключения. На рис. 5.72 изображен традиционный способ подключения с помощью гибких перемычек со штекерами на каждом конце. Вы уже знаете, что они мне не очень нравятся, и это еще один случай, когда могут возникнуть проблемы. Вставить перемычку в неправильный разъем на плате Arduino очень просто, и в результате на выходной контакт может быть подано напряжение, как на вход, что совсем не понравится вашему микроконтроллеру.

Я считаю, что, если вы решите писать свои собственные программы, лучше всего купить плату Nano, установить ее на макетную плату и подать на нее питание 5 В от стабилизатора LM7805, точно так же, как для питания логических микросхем. Если вы уже собирали устройства с микросхемами, описанные в *главе 4*, то знаете, как свести к минимуму риск ошибок при подключении: используйте красные перемычки для положительной шины питания, синие или черные для отрицательной шины заземления и иные цвета в других местах. Эти полезные привычки должны помочь вам избежать повреждения микросхем.

На этом введение по работе с платами Arduino закончено. А что, если вам нужно что-то другое, например, более мощный микроконтроллер или язык, который легче выучить? Я постараюсь рассмотреть эти варианты в следующей, заключительной главе.

АЛЬТЕРНАТИВЫ ARDUINO

6

Язык C никогда не считался самым простым способом изучения программирования. К счастью, существует множество альтернатив, и в этой главе я рассмотрю две из них. Одна их них вполне понятна, а другая совершенно неочевидна и может даже показаться немного странной. Но вы уже знаете, что я люблю нестандартные подходы, если они приносят результаты.

Я также предложу два варианта аппаратного обеспечения для микроконтроллеров, отличных от Arduino. Один из этих вариантов будет необычным, поэтому начнем с него, а затем перейдем к традиционному выбору, который должен сделать всех счастливыми.

Возврат к истокам

Компьютерный язык BASIC изобретен давным-давно, в 1964 году. Он был предназначен для того, чтобы сделать программирование более доступным для студентов колледжей. Изначально BASIC содержал небольшой набор команд, и каждая строка должна была начинаться с номера, который требовалось вводить вручную. Полноэкранного редактирования текста не существовало, а процесс написания программы был по нынешним меркам архаичным.

Тем не менее, BASIC выстоял, потому что он был легким в изучении и достаточно универсальным. Биллу Гейтсу он понравился, поэтому в Microsoft разработали свою версию. Затем появилась расширенная версия для IBM-PC, а в 1985 году Microsoft выпустила QuickBASIC, который оказался достаточно мощным для некоторых бизнес-приложений. Независимые конкуренты, такие как PowerBASIC, добавили дополнительные возможности, например, функции для программирования баз данных.

В 1990-е годы широкое распространение Windows подорвало развитие диалектов BASIC, которые работали под MS-DOS. К этому моменту язык мог бы уйти в безвестность, если бы в Microsoft не продолжали пользоваться им. Разработчики представили Visual BASIC, в котором в полной мере были реализованы преимущества графического пользовательского интерфейса Windows, а затем продолжили вводить существенные изменения, благодаря которым и в XXI веке пользователи применяют этот язык.

Сегодня многие люди даже не в курсе, что BASIC всё еще существует. Он никогда не был модным, отчасти потому, что был слишком простым. Да и сама аббревиатура на английском означает «Универсальный символический язык программирования для начинающих». Язык был разработан для новичков, так зачем нам с ним заморачиваться?

Тем не менее, сторонники этого языка были довольно упрямы, и в 1999 году британская компания, называющая себя Revolution Education, создала свой собственный диалект BASIC для ряда микроконтроллеров. В этой версии языка

появились новые встроенные функции, такие как широтно-импульсная модуляция для управления двигателями постоянного тока, протокол I2C для связи с другими устройствами, аналого-цифровое преобразование, специальные команды для управления серводвигателем и, конечно же, управление состояниями выводов.

Revolution Education назвали свою систему разработки PICaxe, потому что в качестве платформы они выбрали серию микроконтроллеров PIC. Возможно, это шутливое название было им по вкусу, потому что они продавали модифицированные чипы в образовательных целях, но сочетание «PICaxe» с «BASIC» не помогло стереть застарелое клеймо. Лично меня это не заботило, я просто хотел получить рабочий инструмент.

В 2005 году я разрабатывал довольно сложное устройство быстрого охлаждения для исследовательской лаборатории в Калифорнии. Для работы мне нужен был микроконтроллер, но я не хотел программировать на ассемблере, поэтому мои возможности в то время были ограничены. Продукты Arduino были бесполезны, так как ни на одной из их плат не было достаточного числа контактов ввода/вывода для шести насосов, нескольких переключателей и кнопок и более

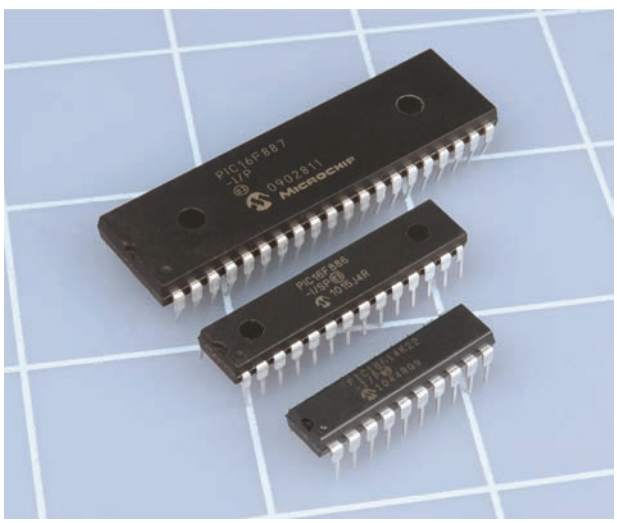


Рис. 6.1. Внешний вид микроконтроллеров PIC

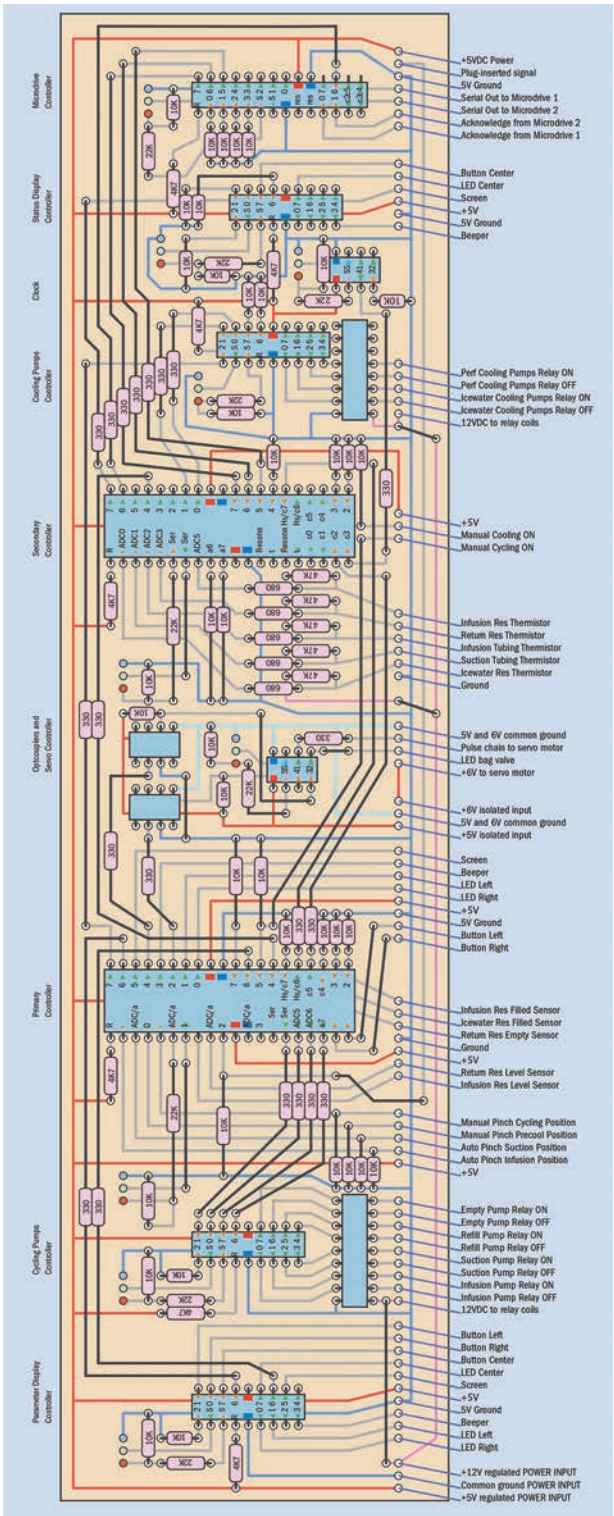


Рис. 6.2. Компоновка платы с использованием микросхем PICaxe для управления системой охлаждения

дюжины датчиков температуры и давления, с которыми я работал. Кроме того, я знал, что мои клиенты, вероятно, захотят, чтобы я менял код программы на месте, а чтобы сделать это с помощью Arduino, мне пришлось бы возиться с перестановкой микросхемы контроллера.

Система PICaxe удовлетворила всем моим требованиям. У одного из контроллеров PIC было 40 контактов, и на всех их чипах был предустановлен загрузчик, поэтому никакого вспомогательного оборудования вообще не требовалось. Достаточно было установить микросхему PIC на печатную плату и загрузить в нее программу через специальный USB-кабель, и на этом всё.

Компания Revolution Education по-прежнему продает продукты PICaxe, и на рис. 6.1 показаны три их контроллера. Будет нелишним упомянуть, что я всего лишь пользователь, и у меня нет деловых или иных отношений с компанией или ее сотрудниками.

Этот проект увенчался успехом, но мои клиенты хотели получить так много дополнительных функций, что мне потребовалось его значительно расширить. Мог ли я по-прежнему использовать продукты PICaxe? Да, хотя мне пришлось добавить еще один 40-контактный чип и множество дополнительных компонентов. Макет платы изображен на рис. 6.2 на тот случай, если кто-то всё еще сомневается в том, что язык BASIC и микроконтроллеры PIC пригодны для серьезных приложений. Обратите внимание, что справа на краю платы расположено более 50 контактов ввода/вывода.

Важным фактором, позволившим мне выполнить эту работу, было то, что по PICaxe существует много отличной документации. И я не просто так упоминаю это важное качество. На сайте я нашел:

- Полный справочник по языку.
- Хорошие обучающие материалы.
- Всё собрано на одном сайте. Не требовалось искать что-либо в другом месте.
- Техническая поддержка работала 24 часа в сутки.

Их среда IDE также позволяла мне запускать симуляцию кода перед его загрузкой в микроконтроллер. Все эти функции были доступны в Revolution Education на момент написания.

Ограничения микроконтроллеров PIC

Критики будут утверждать, что старомодный BASIC, используемый в PICaxe, остановился в развитии и не позволяет писать хорошо структурированный код программы. Я думаю, что при должном старании на любом языке можно написать хорошо структурированный код, но в любом случае, я не уверен, что при программировании микроконтроллера это большая проблема. Обычно один блок кода выполняется в большом цикле. Программа считывает входы датчиков и кнопок, управляет двигателями или светодиодами, и затем всё повторяется заново. Возможно, структура кода — это не такая большая проблема, если объем программы мал.

Когда я начал заниматься микроконтроллерами, для меня было важно, чтобы язык был быстрым для написания и простым для понимания, особенно если я мог вернуться к коду через год или два. В листинге 6.1 приведен небольшой фрагмент программы для моего контроллера охлаждающего устройства.

Листинг 6.1. Фрагмент кода программы контроллера охлаждающего устройства

```
checkinputs:

temp = icepin
if temp < icestatus then : outbits =_
  outbits or 1 : endif
if temp > icestatus then : outbits =_
  outbits or 2 : endif
icestatus = temp

if noperfcool = 1 then
  if perfstatus = 1 then
    perfstatus = 0
    outbits = outbits or 4
  endif
else
  temp = perfpin
  if temp < perfstatus then :_
    outbits = outbits or 4 : endif
  if temp > perfstatus then :_
    outbits = outbits or 8 : endif
  perfstatus = temp
endif
```

Вы можете не понимать, что означают имена переменных или для чего нужны подпрограммы, но зато видно, что перед нами последовательность простых инструкций с минимумом пунктуации.

Критики также жалуются, что продукты Revolution Education, которые никогда не следовали принципам «открытого кода», не привлекали сообщество разработчиков, создающих новые инновационные продукты. Это правда, но я видел в этом преимущество. Мне нравилось работать с компанией, которая помимо языка программирования сохранила контроль над оборудованием. Документация на такие продукты не устаревает, и не нужно беспокоиться о слишком быстром появлении различных версий для разных типов чипов.

Старые контроллеры PIC ограничены стандартами своего времени. У них не так много памяти, и им не хватает важных функций, таких как арифметика с плавающей запятой (хотя для этого есть сопроцессор). Тем не менее, на мой взгляд, это хороший выбор, если вы начинаете исследовать данную область и хотите решить простую задачу, не тратя слишком много денег. Я не думаю, что сложность микроконтроллера в подобной ситуации имеет значение.

Я высказал здесь свое личное мнение, но языки программирования всегда являются спорной темой, и я знаю, что многие со мной не согласятся. Позвольте мне перейти к наиболее очевидной альтернативе.

Python

Язык под названием Python был создан голландским программистом по имени Гвидо ван Россум, который был поклонником британской комедийной труппы «Летающий цирк Монти Пайтона». На самом деле это тоже не самое лучшее имя, но Python, выпущенный в 1991 году, позволил многим людям решить различные задачи. Согласно информации Института Python, ван Россум хотел создать:

- Простой и интуитивно понятный язык, но при этом такой же мощный, как и у основных конкурентов.
- Открытый исходный код, чтобы каждый мог внести вклад в его развитие.
- Код, который был бы столь же понятен, как простой английский.
- Подходящий инструмент для повседневных задач, который позволяет сократить время разработки.

В некотором смысле эти качества противоречили концепции языка C++. И эти особенности нашли отклик у людей, особенно когда Python оброс новыми возможностями, например, возможностью выполнения действий через Интернет. Язык стал чрезвычайно популярным и активно преподается в школах. Python был написан для настольных компьютеров, и на простейшем уровне он столь же понятен, как и BASIC. В листинге 6.2 приведен фрагмент кода программы для подсчета числа слов в тексте, введенном пользователем.

Листинг 6.2. Программа для подсчета числа слов в тексте

```
# Number of words
wds = input("Type some words, press Enter: ")
total = 1
for n in range(len(wds)):
  if(wds[n] == ' '):
    total = total + 1
print("Number of words = ", total)
```

Оператор print означает «вывести на экран», но его можно адаптировать для отправки вывода на печатающее устройство. Python выглядит неформально и даже разговорно, когда вы используете его для выполнения простых задач вроде этой.

В процедуре, которую я привел, есть очевидные недостатки, поскольку она не обрабатывает случай, когда пользователь вводит между словами более одного пробела. Кроме того, в Python можно найти более простые способы достижения аналогичных с другими языками целей. Для сравнения приведем код на BASIC. Аналогичная процедура в Microsoft BASIC выглядит очень похоже (листинг 6.3).

Листинг 6.3. Код программы на BASIC для подсчета слов

```
' Number of words
print"Type some words, press Enter:";
line input wds$
total = 1
for n=1 to len (wds$)
  if mid$(wds$,n,1)=" " then_
    total = total + 1
next
print"Number of words="; total
```

Более длинный пример кода Python показан на рис. 6.3. Он делает то же самое, что и программа Nicer Dice, написанная на Arduino C, которую я привел на рис. 5.71. Вы можете сравнить их.

```
# Nicer Dice - Raspberry Pico MicroPython version

from machine import Pin
from utime import sleep, ticks_ms, ticks_add, ticks_diff
from urandom import randint

l1 = Pin(14, Pin.OUT) # middle, two leds board pin 19
l2 = Pin(15, Pin.OUT) # center, one led  board pin 20
l3 = Pin(13, Pin.OUT) # corner, two leds board pin 17
l4 = Pin(16, Pin.OUT) # corner, two leds board pin 21

button = Pin(21, Pin.IN, Pin.PULL_UP)

leds = [l1, l2, l3, l4]

ignore = ticks_add(ticks_ms(), 2000)

def checkbutton():
    global ignore
    sleep(0.050)
    while button.value() == 0:
        pass
    sleep(0.050)
    while button.value() == 1:
        pass
    ignore = ticks_add(ticks_ms(), 2000)

while True:
    spots = randint(1, 6)

    for l in leds:
        l.low()

    if spots == 6:
        l1.high()
    if spots == 1 or spots == 3 or spots == 5:
        l2.high()
    if spots > 3:
        l3.high()
    if spots > 1:
        l4.high()

    sleep(.020)
    if ticks_diff(ticks_ms(), ignore) > 0 and button.value() == 0:
        checkbutton()
```

Рис. 6.3. Программа Nicer Dice написанная на Python

Действительно, когда вы не пишете очень длинную или сложную программу, различия между языками тоже оказываются относительно небольшими.

Решение о выборе языка усложняется, если речь идет о серьезном занятии компьютерным программированием. В этом случае изучение Python — отличный способ построить карьеру.

Но самый большой и самый трудный вопрос, если у вас есть некоторый интерес к Python, заключается в том, как научиться писать на нем код для микроконтроллеров наиболее логичным и быстрым способом, не имея никакого опыта программирования за плечами. Это не так просто, как кажется.

В 2014 году появился язык MicroPython, разработанный специально для микроконтроллеров, и я думаю, что большинство людей согласятся с тем, что в изучении этот язык лучше любой версии C. Поэтому я начну с него.

Система Micro:bit

Логичнее всего было бы начать обучение с системы разработки, предназначенной исключительно для образовательных целей, и *micro:bit* удовлетворяет этому требованию. Разработанная в Великобритании компанией BBC, эта система описывается как «крошечный компьютер», но обладает типичными чертами микроконтроллера, такими как входы от кнопок и датчиков.

Программировать micro:bit можно на трех языках: Python, Scratch и MakeCode. Python — это версия MicroPython с некоторыми функциями, характерными для оборудования micro:bit, Scratch (разработанный в Массачусетском технологическом институте) — это визуальный язык, а MakeCode — тоже визуальный язык (разработанный Microsoft). Сначала я расскажу о Scratch, так как начинать занятие программированием проще всего именно с него.

Рис. 6.4. Скриншот программы на языке Scratch

В Scratch кодовые слова представлены в виде кусочков мозаики, которые вы перетаскиваете на экране компьютера, создавая программу. Затем данная программа копируется в микроконтроллер. Поскольку эти «детальки» могут соединяться друг с другом только ограниченным числом способов, риск ошибок сокращается. Если вы соберете пазл, то почти сразу увидите движущиеся на экране анимации. На рис. 6.4 показан пример рабочего экрана программы для управления движениями рыбок в аквариуме.

Мне Scratch не нравится тем, что он предполагает, что у ученика проблемы с концентрацией внимания, и он не захочет ничего печатать. Это кажется мне странным в мире, где люди всех возрастов постоянно пишут друг другу текстовые сообщения.

А если серьезно, я думаю, что чисто визуальные языки принижают умственные способности учащихся, а также создают обманчивое впечатление, что программирование сводится к перекладыванию кубиков с мгновенным результатом.

Кроме того, визуальный язык не позволяет легко перейти к более амбициозным приложениям. Он может быть хорошим способом привлечь к программированию детей, но я не думаю, что в серьезной работе это поможет.

Учитывая это, рассмотрим реализацию Python для micro:bit, которая задокументирована на сайте **microbit.org** с большим количеством руководств. Документация в основном состоит из небольших примеров программного кода, которые вы можете копировать и вставлять в свой редактор, а затем изучать результат. Этот подход похож на выбранную мной стратегию в этой книге, где метод «обучение в ходе экспериментов» позволяет вам сначала попробовать что-то, а затем уже понять, почему это сработало. Тем не менее, в документации micro:bit, как правило, нет этого самого «почему», и это, на мой взгляд, проблема. Поясню на примере.

Во многих примерах micro:bit используется цикл while True. Мне удалось найти лишь один учебник, в котором упоминалось, что операторы после первой строки цикла должны записываться с отступом, но не было сказано, почему, и другие аспекты цикла while и вовсе не были объяснены. Например, True пишется с большой буквы, а while — нет. Нужно ли писать с заглавной буквы? Является ли True каким-то специальным термином, а не просто именем переменной? Как определить разницу? Каковы правила выбора имен переменных? Какие символы разрешены, а какие нет? Как выйти из цикла while, если это будет нужно?

Эти вопросы не столь важны, если вы просто хотите получить представление о том, что такое программа, но как только придет пора писать свой собственный код, эти вопросы выйдут на передний план. Чтобы писать программы, вы должны понимать синтаксис, который представляет собой набор правил, определяющих, как составлять инструкции. Синтаксис языка программирования аналогичен грамматике и правописании в естественном языке.

Предположим, вы впервые изучаете русский язык и столкнулись со словами вроде «солнце». Вы заметите, что буква «л» не произносится, потому что это слово-исключение, в котором «л» не произносится. Это правило не распространяется на все подобные слова, но всё же оно лучше, чем вообще отсутствие правил.

В грамматике русского языка есть много правил вроде «-тся» и «-ться» в глаголах, и т. д.

Если бы никто никогда не объяснял вам эти правила, вы могли бы потратить много времени на изучение текстов и попытки разобраться во всем самостоятельно. На самом деле лучше подходить к обучению структурированно и методично.

В компьютерных языках это еще более важно. Если вы пишете программу, не соблюдая правила, код не будет работать, а компилятор будет ругать вас сообщениями об ошибках синтаксиса.

Вряд ли кто-то будет отрицать важность синтаксиса, но, насколько я могу судить, во вводных руководствах по micro:bit этот момент упущен. Многие источники в Интернете этим грешат: в них приводятся примеры кода, но не объясняются правила, которым вы должны следовать при написании своих примеров.

Любители открытого исходного кода могут сказать: «Если вы хотите уметь чуть больше, чем копировать примеры кода, изучить синтаксис будет несложно. Всё это есть в свободном доступе в Интернете».

Эта правда, но тогда возникает другая проблема: существует большой разрыв между тривиально простыми примерами кода и формальной документацией. Опять же, когда вы ищете информацию на таких сайтах, как **python.org**, примеры кода, приведенные там, часто не позволяют понять даже очевидное.

Будучи автором учебников, я и сам с этим сталкиваюсь. Писатель должен хорошо разбираться в предмете, но чем опытнее вы становитесь, тем труднее вспомнить, каково это — вообще ничего не знать. В результате вы забываете объяснять вещи, которые стали для вас настолько привычными, что кажутся очевидными.

Если вы уже знаете какой-либо другой язык программирования или привыкли работать с Unix, учебные пособия на **python.org** будут вам полезны. Если у вас недостает базовых знаний, возможно, вам стоит поискать в другом месте. Это не должно быть проблемой, так как в Интернете много разных источников. Но, с другой стороны, обилие информации — тоже проблема, потому что большое количество сайтов затрудняет выбор какого-то конкретного.

Предположим, вам нужны правила синтаксиса цикла while. Вы можете попробовать задать вот такой поисковый запрос «микропитон синтаксис while» и попасть на сайт **https://realpython.com/python-while-loop/**

На этой странице вы найдете хорошую подробную и полезную (по причине краткости) инструкцию. Но в этой статье раскрыта только одна тема, и, поскольку сайт посвящен Python (хотя я искал «микропитон»), некоторые темы, относящиеся к микроконтроллерам, рассмотрены не будут. Например, сайт не подскажет вам изменить состояние выходного контакта с низкого на высокий.

Я хотел бы видеть (и, возможно, вы тоже хотели бы) сочетание следующих трех качеств: *один* хорошо организованный ресурс, посвященный *одному* языку и относящийся к *одному* аппаратному обеспечению.

Ресурс должен содержать примеры кода, но их должны сопровождать пояснения. Всё это вместе даст возможность пользователю получить комплексное структурированное понимание языка. Изучив ресурс, вы должны научиться писать код самостоятельно. Найти обладающий такими качествами источник для современных микроконтроллеров на удивление сложно.

В этой главе я сам на себя возложил функцию вашего проводника в мир программирования микроконтроллеров, поэтому с грустью сообщаю вам, что так и не нашел вариант, который мог бы искренне рекомендовать. Я знаю людей, которые смотрели на примеры кода, сравнивали их и пытались таким образом понять синтаксис, но это неэффективный метод. Кроме того, у такого метода есть существенный недостаток: в итоге вы получаете «пустые знания».

Я сталкивался с этим явлением, когда вел вводные уроки по информатике, куда некоторые из моих учеников приходили, зная какие-то обрывки информации, которые они почерпнули где-то еще. Поскольку они собирали знания несистематически, некоторые вещи неизбежно оказались пропущены. Пробелы в знаниях таких учеников были подобны пузырям в бетоне или дыркам в швейцарском сыре. А самое неприятное здесь то, что люди не осознают самого факта существования пробелов в знаниях, потому что нельзя знать то, чего ты не знаешь.

Я потратил три недели на изучение материалов по Python и MicroPython, а также купил pyboard, платформу разработки MicroPython. В комплекте с ней не пришло никакой документации, а на сайте компании, которая ее мне продала, было очень мало информации. Но мне дали ссылку, которая привела меня на сайт MicroPython, где было довольно трудно найти информацию о том, как запустить pyboard и работать дальше.

Я не буду перечислять все сайты, которые я посетил, и все продукты, которые я потестировал, потому что это бесполезно. Скажу лишь, что это был печальный опыт. Но в итоге я решил, что микроконтроллер RP2040, возможно, станет хорошим вариантом.

От Pi к Pico

В январе 2021 года британская компания Raspberry Pi анонсировала плату RP2040 — одноплатный компьютер, проданный миллионным тиражом. Микросхема была разработана собственными силами как современный микроконтроллер с впечатляющими характеристиками, а конечный продукт представлял собой миниплату под названием Pico с 264 КБ SRAM и 2 МБ встроенной флэш-памяти.

Плата Pico выглядит примерно как Arduino Nano, но ее возможности намного шире. Чип RP2040 лицензируется другими компаниями для их собственных продуктов, но здесь я буду говорить только о Pico.

В анонсе новой платы словно бы признавалась некая неудовлетворенная потребность. В нем говорилось: «Наша цель с RP2040 состояла не только в том, чтобы произвести лучший чип, но и в том, чтобы поддержать этот чип надлежащей документацией».

Сотрудники Raspberry Pi также опубликовали вводную книгу «Начало работы с MicroPython на Raspberry Pi Pico». В книге фигурировали мультяшные детские персонажи, но на самом деле это хорошее начальное руководство.

Между этой базовой книгой и документацией по Raspberry Pi все еще остается разрыв, связанный с проблемой «слишком очевидной для объяснения информации», но компания может исправить этот недостаток, а пробел тем временем заполняется книгами, которые издаются независимо. Я попробовал почитать несколько книг издания Kindle, и больше других мне понравилась книга «Programming the Raspberry Pi Pico in MicroPython» Гарри Фэйрхеда и Майка Джеймса (контактной информации авторов у меня нет).

В этой книге приведены примеры, касающиеся исключительно MicroPython, и рекомендуется загрузить самую последнюю версию языка по определенному URL-адресу: «На момент написания файл называется: rp2-pico-20210205-unstable-v1.14-8-g1f800cac3.uf2, но название, вероятно, изменится». Мне пришлось сильно напрячься, чтобы установить язык со словом «нестабильный» в имени файла. Странно, что электронное оборудование продается в готовом виде, а программное обеспечение постоянно находится в стадии разработки.

В книге очень подробно описаны повседневные методы выполнения наиболее распространенных задач в области микроконтроллеров: прием входных данных, устранение дребезга кнопок, использование прерываний, широтно-импульсная модуляция, взаимодействие с другими устройствами через шину I2C (необходимо для некоторых типов датчиков и текстовых дисплеев) и работа с аналого-цифровым преобразователем.

Возможно, вы по-прежнему хотите узнать больше о языке Python, но примеры кода в этой книге длиннее и предназначены для практического применения, объясняются подробно и просты для понимания.

Приведенная в листинге 6.4 программа перехватывает нажатие кнопки и определяет, удерживает ли пользователь ее нажатой в течение длительного периода. Этот способ ввода часто применяется в разных программах.

Листинг 6.4. Программа обработки нажатия кнопки

```
s=0
while True:
  i=pinIn.value()
  t=time.ticks_add(time.
ticks_us(),1000*100)
if s==0: #button not pushed
```

```
  if i:
    s=1
    tpush=t
  elif s==1: #button pushed
    if not i:
      s=0
      if time.ticks_diff(t, tpush) >
      2000000:
      print("Button held \n\r")
    else:
      print("Button pushed \n\r")
    else:
      s=0
while time.ticks_us()<t:
  pass
```

К тому времени, когда вы будете читать эти страницы, выйдет еще больше книг по MicroPython, посвященных Pico. А я пока сделаю следующий вывод: если вам нужен более дружественный язык, чем C, и вы хотите использовать более мощный микроконтроллер, то у MicroPython на Pico есть большой потенциал. Как вариант, вы всё еще можете вернуться к Arduino, но я сохраняю свою необъяснимую привязанность к почтенной PICaxe.

Что еще мы не рассмотрели

Отвлечемся от микроконтроллеров и вернемся к дискретным компонентам. Раз вы потратили время на выполнение экспериментов, описанных в этой книге, что еще нужно узнать об аппаратном обеспечении?

Существуют области, которые я подробно не рассматривал:

- **Математика**. Процесс «Обучение в ходе экспериментов» не требует большого объема теории, и я избегал по большей части математики, которую вам пришлось бы изучить в более строгом курсе по электронике. Если у вас есть способности к математике, она даст вам более глубокое понимание того, как работают электронные схемы.
- **Переменный ток**. В этой области задействовано больше математики. Работа переменного тока — это увлекательная тема, но не самая простая.
- **Компоненты для поверхностного монтажа**. Некоторые радиолюбители увлекаются сборкой очень маленьких устройств, используя миниатюрные компоненты. Я заниматься этим не люблю, но, если у вас достаточно терпения, результаты могут быть потрясающими. Поищите в Интернете тему «поверхностный монтаж своими руками», и найдете несколько обучающих видеоуроков, где процесс описан довольно просто, если у вас достаточно терпения и твердости в руках (у меня нет ни того, ни другого).
- **Электровакуумные лампы**. На данный момент они представляют в основном исторический интерес. Но всё же есть особый шарм в стеклянных трубках, содержащих нагревательные элементы, которые излучают оранжевое свечение, особенно если заключить их в роскошный деревянный корпус. В руках искусного мастера ламповые усилители и радиоприемники становятся предметами искусства. Вам придется работать с относительно высокими напряжениями, но при должной осторожности риск можно считать приемлемым.

- **Печатные платы**. После разработки схемы вы можете смонтировать компоненты на печатной плате с медными дорожками, которую изготавливают травлением. Чертежи платы можно сделать с помощью компьютерной программы, а затем передать файл производителям печатных плат. Возможно, вы даже захотите самостоятельно изготовить печатную плату методом травления, что не особенно сложно, но требует наличия определенных материалов и принадлежностей.
- **Эксперименты с высоким напряжением**. Это тема, которую я вообще не упоминал. Гигантские электрические разряды, с которыми любил баловаться Никола Тесла, не имеют практического применения и не слишком безопасны, но зато они чрезвычайно красивы, а найти необходимую информацию для создания оборудования довольно легко.
- **Операционные усилители** и MOSFET-транзисторы — важные для изучения темы. Я сожалею, что у меня не было возможности рассмотреть их в этой книге.
- **Работа со звуком** — это целая область со своими проблемами, особенно если вы хотите заняться цифровым кодированием аналоговых сигналов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я считаю, что цель вводной книги — показать широкий спектр областей, предоставив вам возможность решить, куда двигаться дальше. Электроника дает вам такой выбор, потому что почти любой проект — от робототехники до радиоуправляемых самолетов, телекоммуникаций и компьютерного оборудования — можно создать в одиночку, не выходя из дома, с ограниченными ресурсами.

При подготовке первого издания этой книги мой издатель удивился тому, что я хотел указать адрес электронной почты, по которому читатели могли связаться со мной. Я рад, что сделал это, потому что получил отзывы от людей, сконструировавших свои устройства. Совсем недавно со мной связался читатель из Великобритании по имени Асад Эбрахим, который начал читать книгу «Электроника для начинающих», имея довольно скромные знания об электронных компонентах, и тем не менее написал разновидность языка Forth для интерактивного управления Arduino. Он смог разработать небольшую программу Photo Frame, способную циклически просматривать изображения высокого разрешения на крошечном OLED-экране, используя менее 1 КБ программной памяти. Он продемонстрировал мне ее работу во время звонка в Zoom.

Лично я не особенно большой любитель электронного оборудования. И мой процесс обучения шел тяжко. Но зато я умею объяснять вещи, описывать их и собирать схемы. Если у вас действительно есть способности к электронике, вы сможете выйти далеко за пределы того, что способен делать я, как это показал Асад. Возможно, когда-нибудь и вы расскажете мне о своих проектах.

Если эта книга открыла для вас новые возможности, значит, она выполнила свою задачу.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА

Электронный архив к книге выложен на FTP-сервер издательства по адресу: **https://zip.bhv.ru/9785977517645.zip**. Ссылка доступна и со страницы книги на сайте **www.bhv.ru**.

Структура архива представлена в табл. П1.1.

Таблица П1.1. *Структура электронного архива*

Папка	Описание
01	Приложение А. Спецификации
02	Приложение Б. Где приобрести компоненты

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Ампер 34
Ампер, Андре-Мари 38
Анод 166
Антенна 300
Атом 57

Б

Бардин, Джон 117
Батарейка 20
  полюса 59
  полярность 33
  разъем 20
Белл, Александр Грэм 292
Бета-значение 114
Блокнот экспериментатора 22
Бокорезы 61
Браттейн, Уолтер 117
Буль, Джордж 225

В

Ватт 51
Вольт 42
Вольта, Алессандро 43
Выпрямление переменного тока 290

Г

Гальванометр 38
Гейтс, Билл 329
Генерация электроэнергии 284
Генри, Джозеф 281, 283
Геркон 192
Герц 129
Герц, Генрих 129
Гистерезис 177
Граф, Рудольф Ф. 279

Д

Даммер, Джеффри У.А. 167
Дарлингтона, матрица 213
Двоичный код 259
Динамик 69
  история создания 292
Диод 123, 166
  выпрямительный 184
  защитный 240
  маломощный 184
Дискретный компонент 163
  недостатки 317
  преимущества 317
Длинногубцы 61

Е

Емкостная связь 107
Емкость 94

З

Зажим
  типа «крокодил» 20, 139
Заземление 301
Закон Ома 46
Зарезервированные слова 312
Защелка 176, 245
Защита с помощью пароля 232
Защитные очки 19
Звук 293

И

Изолятор 25
Импульс
  подавление стартового 175
Индуктивность 281
Интегрированная среда разработки 307
Интерпретатор 308
Искрение 77
Источник питания 20, 144
  подключение 152

К

Камензинд, Ханс 178
Катод 166
Катушка 282, 296
  подвижная 293
  самоиндукция 294
Келлог, Эдвард 292
Килби, Джек 167
Кнопка 67
Коммутация 70
Компиляция 308
Компонент
  активный 110
  дискретный 163
  пассивный 110
Компоненты
  хранение 271
Компьютерный интерфейс 240
Конденсатор 69, 94, 296
  емкость 96
  зарядка 289
  керамический 97, 99
  разделительный 181
  электролитический 97, 99
Контакт 70
Корпус 143
  для поверхностного монтажа 164
  микросхемы 163
Кусачки 61

Л

Ланкастер, Дон 278
Ленточный кабель 205
Логические вентили 220
  основы 227
  скрытые 229
Логические символы 224
Лупа 140

М

Магнит
  неодимовый 284

Магнитные датчики 192
Макетная плата 62
Маркони, Гульельмо 304
Матричное кодирование 242
Микроконтроллер 306
  Arduino 307
  выбор 307
  загрузка и запуск кода 314
  недостатки 317
  питание и память 315
  преимущества 317
  программа 307
Микросхема 163
  выбор 163
  защита от статического электричества 208
  история создания 167
  КМОП 228
  корпус 163
  логическая 220
  правила подключения логической 230
  ТТЛ 228
Микрофон с подвижной катушкой 293
Мимс, Форрест 279
Миниатюрные отвертки 60
Мини-захваты 143
Мощность 50
  преобразование единиц измерения 50
Мультиметр 14
  аналоговый 15
  настройка 23
  провода 24
  цена 16
Мур, Гордон 168

Н

Напряжение
  делители 187
  стабилизатор 166
Нестабильный мультивибратор 122
Нойс, Роберт 167
Номинал резистора
  цветовая маркировка 31
Носитель положительного заряда 113

О

Обкладка конденсатора 96
Одновибратор 169
Округление
  в большую сторону 36
  в меньшую сторону 36
Ом, Георг Симон 27
Организация работы
  Интернет-источники 278
  книги 279
  рабочее место 276
Осциллограф 276
Осциллятор 122

П

Пайка 136
  ошибки 148
Панелька для микросхем 165
Паяльник 136
  карандашный 138
  подставка 138
Переключатель 70, 251
  ползунковый 66
  твердотельный 110
  транзисторный 110
  устранение дребезга 253
Перемычки 64, 88

Плата
для прототипирования 142
макетная 62
ошибки при пайке 203
перфорированная 142
размещение 206
устранение неисправностей 204
Плоскогубцы 60
Подстроечный потенциометр 68
Полярность 33
Постоянная времени 103
Постоянный ток 38
блокирование 98
Потенциометр 119
Предохранитель 21
использование 52
Принципиальная схема 33, 80
Припой 136, 137
Провод
многожильный 64
монтажный 20, 63
Проводник 25
Прозвонка цепи 71
Протон 57
Псевдокод 319

P

Радио
принцип работы 304
Разность потенциалов 40
Райс, Честер 292
Резистор 22, 69, 296
нагрев 49
номинал 29
подстроечный 68
Реле 82
виды 84
внутреннее устройство 86
коммутационная способность 87
напряжение на обмотке 87
напряжение срабатывания 87
рабочий ток 87
Россум, Гвидо ван 332

C

Самоиндукция 296
Светодиод 21, 211, 312
маломощный 166
перегрузка 33
Светодиодный дисплей 211
Сглаживание сигнала 106
Сила тока 34
измерение 35
Сименс, Эрнст 292
Система разработки 307
Системные часы 321
Скрибнер, Чарльз Э. 77
Случайность 265, 318
Соединение
параллельное 47
последовательное 47
Сопротивление
индуктивное реактивное 296
Статическое электричество 277
Стрипперы 62
Схема
с общим коллектором 133
с общим эмиттером 133
Счетчик
бинарный 256

десятичный 212
тестирование 257

Т

Таблица истинности 226
Таймер 105, 118
Таймер 555 168
бистабильный режим 175
версии 179
инверсный режим 176
история создания 178
моностабильный режим 169
триггерный режим 175
цоколевка 169
Термостат 177
Термоусадка 151
Термоусадочная трубка 140
Ток
переменный 38, 297
постоянный 38
смещения 108
Томсон, Дж. Дж. 59
Транзистор 68
биполярный 113
коэффициент усиления 115
Третья рука 138
Трехсторонняя коммутация 74
Триггер 174
простой 255
синхронный 255
Шмитта 178
Триммер 119

У

Уатт, Джеймс 51
Уильямс, Тим 279
Уильямс, Эллиот 316
Устройства для демонтажа 139

Ф

Фарад 96
Фарадей, Майкл 96, 283
Фен 141
Формула Уилера 281
Франклин, Бенджамин 59
Функция 326

Ц

Цифровой дисплей 165

Ч

Частота 128
расчет для таймера 555 183
Чувствительность к регистру 312

Ш

Шерц, Пол 279
Шилд 308
Шина 63, 89
Шокли, Уильям 117, 167
Штекер 24

Э

Электрическое сопротивление 25
Электромагнетизм 280
Электрон 34, 57
Ядро атома 57
Янссон, Фредрик 279

A

Arduino, плата 307
Nano 308
Uno 308
клоны 310
меры предосторожности 327
скетч 307

B

BASIC, язык программирования 329

C

C, язык программирования 329

D

DIP-панелька 165

M

MakeCode, язык программирования 334
Micro bit, компьютер 334

P

Python, язык программирования 332

R

RC-цепочка 95

S

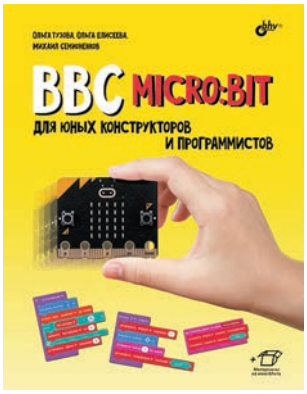
Scratch, язык программирования 334

КНИГИ И НАБОРЫ издательства «БХВ»

ДЛЯ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ И КОНСТРУКТОРОВ

Голиков Д.
Scratch 3 для юных программистов. — 168 с. — ISBN 978-5-9775-6591-2

Винницкий Ю., Григорьев А.
Scratch и Arduino для юных программистов и конструкторов, 2-е изд. — 232 с. — ISBN 978-5-9775-0952-7



Тузова О., Елисеева О., Семионенков М.
BBC micro:bit для юных конструкторов и программистов. — 208 с. — ISBN 978-5-9775-6831-9

Голиков Д.
42 проекта на Scratch 3 для юных программистов. — 184 с. — ISBN 978-5-9775-4121-3

Григорьев А., Винницкий Ю.
Игровая робототехника для юных программистов и конструкторов: mBot и mBlock. — 240 с. — ISBN 978-5-9775-4030-8

Тиммонс-Браун М.
Робототехника на Raspberry Pi для юных конструкторов и программистов. — 208 с. — ISBN 978-5-9775-4123-7

Scratch и Arduino. Набор для юных конструкторов + КНИГА ISBN 978-5-9775-3928-9

Scratch и Arduino. 18 проектов для юных программистов + КНИГА ISBN 978-5-9775-3959-3

BBC micro:bit. Набор для юных конструкторов + КНИГА ISBN 978-5-9775-1717-1

ОБУЧЕНИЕ
В ХОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ!

+

https://bhv.ru/kits

В процессе выполнения **28 экспериментов** вы поймете, что такое электрический ток, изучите на практике основные законы электричества, познакомитесь с принципом работы электронных компонентов и устройств от резисторов до интегральных микросхем, научитесь паять, создадите проекты с использованием платы Arduino, а также научитесь работать с мультиметром.

ARDUINO
ДЛЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Набор электронных компонентов + КНИГА

СОСТАВ НАБОРА

- Arduino UNO
- Датчики
- Двигатели, колеса
- Светодиоды, ЖК-дисплей
- Диоды, транзисторы
- Макетные платы и провода
- Книга Б. Хуанга, Д. Ранберга «Arduino для изобретателей. Обучение электронике на 10 занимательных проектах»

https://bhv.ru/kits

Scratch + Arduino

Набор для юных конструкторов

электронные компоненты + КНИГА

- Arduino Uno
- кабель USB
- более 70 электронных компонентов
- элементы питания
- провода и беспаечные макетные платы
- книга Ю. Винницкого и А. Григорьева «Scratch и Arduino для юных программистов и конструкторов»

https://bhv.ru/kits

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
BHV.RU
КНИГИ, РОБОТЫ,
ЭЛЕКТРОНИКА

Интернет-магазин издательства «БХВ»

- Более 30 лет на российском рынке
- Книги и наборы по электронике и робототехнике по издательским ценам
- Электронные архивы книг и компакт-дисков
- Ответы на вопросы читателей

БХВ-Электроника bhv.ru/elements
Электронные компоненты
для мейкеров